

Introducción a los Métodos del Conocimiento Científico

2023

Fidel A. Schaposnik*

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas[†]
Universidad Nacional de La Plata

**Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires**

Modificado:5/6/2023

*<https://sites.google.com/site/schaposnik/>

[†]Casilla de Correos N° 67 - 1900 La Plata - Argentina

Índice general

1. EL REDUCCIONISMO	
Un brindis a medias	3
2. EL REDUCCIONISMO	
Una trama de flechas	23
3. REVOLUCIONES Y CONTRARREVOLUCIONES	
Aventuras de Thomas Kuhn	47
4. REVOLUCIONES Y CONTRARREVOLUCIONES	
Desventuras de Thomas Kuhn	73
5. Una clase sobre la vida	91
5.1. Introducción	91
5.2. Si la vida es la madre de la muerte	95
5.3. Posibles definiciones de la vida	97
5.4. Finale	101
6. EL GRAN OTRO HABLA DE LA CIENCIA	
¿Porqué no hablan los planetas?	107
7. EL GRAN OTRO HABLA DE LA CIENCIA	
¿Está obligado?	119
8. NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO	135
9. NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO	
Efectividades irrazonables	151
10. NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO:	
CORRIENTES EPISTEMOLOGICAS	169

10.1. Karl Popper	
1902-1994	169
10.2. Paul Feyerabend	
1924-1994	173
10.3. Imre Lakatos	
1922-1974	175
10.4. ¿De qué habla Popper cuando habla de evolución?	176
11. METODOS CIENTIFICO Y CIENCIA	
-en los países periféricos-	183
12.EINSTEIN Y LOS TECNICOS DE DEUTSCHE GRAMOPHON	199
13.LAS RELIGIONES Y LA CIENCIA	
Nuevamente opinan Einstein, Jay Gould, Lacan, Weinberg, ...	207
14.EINSTEIN VERSUS POINCARÉ: ¿UNA VANA POLÉMICA	
(Sobre un artículo de F. Balibar)	227
15.LA BRUMA DE LA MECANICA CUANTICA	
(Sobre una entrevista a Carlo Rovelli)	243
16.NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO	
1- La filosofía del experimento	
2- El concepto de “comprender” en la física teórica	253
16.1. La filosofía del experimento	253
16.2. El concepto de “comprender” en la física	261
17.LA CONCIENCIA	
Según la entiende Roger Penrose	271
18.Sobre la Inteligencia Artificial	
(¿Hacia un antihumanismo radical?)	279
18.1. Breve historia de la informática	279
18.2. Machine learning: hacia las tecnologías de la perfección	283
18.3. Teléfonos inteligentes y demás	288
18.4. Finale	291

Capítulo 1

EL REDUCCIONISMO Un brindis a medias

Darling, you and I know the reason why
A summer sky is blue
And we know why birds in the trees
Sing melodies, too,
.....¹.

Meredith Willson, *You and I*

Steven Weinberg (1933-2021) fue, quizás, hasta su muerte el año pasado, el más grande de los físicos de nuestros tiempos. Recibió en 1979, junto a Sheldon Glashow y Abdus Salam, el premio Nobel de física por concebir la teoría que explica, de una manera unificada, fenómenos en apariencia tan dispares como los relacionados con las corrientes eléctricas, con el magnetismo, con la desintegración radiactiva.

Tal teoría pudo ser extendida más allá para que hoy podamos también explicar la existencia de protones y neutrones. Su muerte, hace menos de dos años, conmocionó al mundo de la física. Se apagaba la vida de uno de los gigantes de la ciencia de los que hablaba Newton al afirmar que “Si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes². Desde el 23 de julio de 2021 pienso no hay al día de hoy en las ciencias alguien de su estatura intelectual.

En una de sus numerosísimas y valiosas obras de divulgación [1], Weinberg comienza uno de los capítulos con un irónico brindis por el reduccionismo, sabedor de que éste no goza de demasiado prestigio y ello no solo entre quienes se dedican a las llamadas ciencias sociales.

¹Una traducción libre de esta canción, que fue una de las más populares de los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo pasado es: *Querida, tú y yo sabemos la razón de por qué/El cielo de verano es azul/Y sabemos por qué los pájaros en los árboles/cantan melodías, también.....* Ver sin embargo el comentario al final de esta clase sobre la llamada “Ciencia del cielo azul”.

²Newton lo escribió en latín: *nanos gigantium hummeris incidentes*

En relación a este asunto, incluye como epígrafe de ese capítulo la letra de una canción muy famosa durante su juventud (Tenía a su muerte 88 años y continuaba trabajando activamente, su última publicación data de enero 2021). Esas líneas de la canción incluidas en esta clase resumen su idea sobre la visión que los físicos tenemos de cómo se opera en en nuestra disciplina.

Escribe Weinberg que si alguien anda por ahí preguntando por qué las cosas son como son y si, cuando se le da una respuesta en términos de algún principio científico, pregunta entonces por qué ese principio es así, y si, como un niño, molesto por insistente, persiste ante cada respuesta preguntando ¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué?, entonces, tarde o temprano, será ese niño será catalogado, peyorativamente, de “niño reduccionista”.

Es seguro que diferentes especialistas de distintas ramas del conocimiento (Weinberg entre ellos), dan acepciones diferentes a la palabra “reduccionismo cuando” se la aplica a problemas científicos. Pero hay una idea común a todos que podríamos resumir diciendo que

El reduccionismo tiene una visión de la ciencia ligada a un sentido de jerarquía de las verdades, no de las diferentes ciencias: algunas verdades son menos fundamentales que otras a las que pueden ser reducidas.

En este punto conviene insistir en que las jerarquías se refieren a las verdades, no a la comparación del valor relativo de las diferentes las ciencias.

Un ejemplo de tal consenso, entre los físicos y los químicos, al menos, tiene que ver con una muy citada y nunca contradicha (al menos públicamente) afirmación de Paul A.M. Dirac, referida a que, una vez desarrollada la mecánica cuántica, el conocimiento teórico de la química puede ser reducido al de la física. Más precisamente, escribió Dirac:

*... the underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a larger part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the applications of these laws leads to equations much too complicated to be solved...*³

Cuando fue escrita [2]⁴, esta frase podía resultar antipática a los químicos de la época, pero hoy nadie duda, ni químicos ni físicos, sobre el papel central de la mecánica cuántica, que es enseñada en los cursos básicos de ambas disciplinas como la herramienta fundamental que no puede ser obviada en la comprensión de la estructura básica de la materia. De hecho, en el segundo de los dos cuatrimestres en que dictamos temas de mecánica cuántica

³Las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y de toda la química son entonces conocidas y la dificultad reside solamente en que las aplicaciones de esas leyes llevan a ecuaciones demasiado complicadas para ser resueltas.

⁴Dirac escribió esta frase en 1929, tres años después de doctorarse. Tenía 27 años y ya había publicado su notable trabajo relacionado con la estadística cuántica que hoy lleva su nombre junto al de Fermi, para distinguirla de aquella que hoy llamamos de Bose-Einstein. Acababa de terminar de escribir los artículos sobre mecánica cuántica relativista que le valdrían el premio Nobel cuatro años después.

para alumnos del cuarto año de la Licenciatura en física, dedicamos una clase a construir la tabla periódica, la versión actual de la que el químico Dmitri Mendeleev obtuvo ordenando de manera fenomenológica las propiedades de los elementos químicos conocidos por entonces (1869), logrando predecir propiedades de elementos no conocidos aún. Y nosotros lo enseñamos resolviendo de manera aproximada la ecuación de Schrödinger para átomos cuyo número de electrones (y protones) va creciendo. O sea que el cálculo que enseñamos nada tiene que ver con el encuadre fenomenológico del genial químico Mendeleev⁵.

En un curso de epistemología es imposible obviar las ideas sobre el método científico que llevaron a Dirac (1902-1984), un físico de la misma categoría que Weinberg, que entre muchos de sus hallazgos, a predecir la existencia de antimateria a partir de la extensión relativista de la mecánica cuántica de Heisenberg y Schrödinger, que no incluían los principios de la relatividad restringida de Einstein.

Paul Dirac según Sir Michael Berry

Sir Michael Berry (1941) es un reconocido físico, actualmente con un cargo de profesor emérito de la Universidad de Bristol, Reino Unido. Las ideas que se exponen a continuación provienen de una charla que dio en septiembre de 1997 al inaugurarse oficialmente la “Casa de Dirac” al edificio del Institute of Physics Publishing Ltd. en Bristol, UK.

Paul Adrien Maurice Dirac es uno de los grandes físicos teóricos del siglo XX. Gran parte de su carrera la hizo en la Universidad de Cambridge, UK, como “the Lucasian Professor of Mathematics” en la cátedra fundada en esa Universidad en 1663 por Henry Lucas y que entre otros ocupó Isaac Newton cuando tenía 26 años. Al jubilarse en Cambridge Dirac aceptó un cargo de profesor en la Florida State University, en Tallahassee, USA (en ese país no existe límite de edad para continuar en un cargo de profesor).

Recibió el premio Nobel de física en 1933, junto a E. Schrödinger, por su “descubrimiento de nuevas y fértiles formas de la teoría de los átomos y por sus aplicaciones”.

Sus contribuciones marcaron profundamente el desarrollo de la física teórica y tienen, todavía hoy, una significación enorme. Pero además del impacto de Dirac en la investigación actual en las fronteras de la física teórica, su manera de encarar la solución de un problema y construir una teoría da una oportunidad única de iniciar una reflexión profunda sobre la metodología científica, la interacción entre la matemática y la física y la relación entre teoría y realidad.

El renombrado matemático Mark Kac dividió a los que son calificados de “genios” en dos clases. Están los genios ordinarios cuyos logros uno puede pensar que otra gente puede emular, con enorme trabajo y un poco de suerte. Y luego están los que él llama magos, cuyas invenciones nos asombran, por estar tan enfrentadas a las intuiciones de sus colegas que es difícil pensar que un ser humano las puedan haber imaginado.

⁵Los físicos empleamos el término “fenomenológico” al igual que en la filosofía para describir las cosas en sí mismas, fuera de toda descripción conceptual que sea derivada de una teoría fundamental

Dirac fue un mago, concluye Kac.



Muchos físicos han hablado de la obra de Dirac con admiración. John Wheeler, refiriéndose a la aguda “luz de su inteligencia” dijo:
“Dirac no deja penumbra alguna”
Por su parte, Niels Bohr escribió:
“De todos los físicos, Dirac es quien tiene el espíritu más puro”. También dijo alguna vez:

“Dirac no tiene un solo hueso trivial [redundante] en su cuerpo”.

Veremos más adelante cómo los métodos con que Dirac construía sus teorías se alejan del infantil canon de algunas definiciones que se pretende dar del método científico. Pero primero vayamos al diccionario.

Definición ¿precisa? del reduccionismo

Tratemos ahora de dar una definición lo más precisa posible de lo que se suele entender por reduccionismo. Se trata de un término polisémico lo que quiere decir que tiene una pluralidad de significados. En un primer sentido, se trata de una concepción epistemológica⁶ que busca reducir la naturaleza compleja de las cosas a una suma de principios fundamentales. Pero en un segundo sentido, es un término que es usado en ocasiones de manera peyorativa, que en ese caso pasa de lo epistemológico a lo ontológico⁷ cuando se le adjudica despectivamente el de buscar reducir la complejidad de las cosas a un único factor. Se habla en este último caso, por ejemplo, de “psicologismo”, “economicismo”, ...

Vayamos entonces, como haremos siempre, a los diccionarios. La palabra “reduccionismo” fue incluida hace pocos años en el Diccionario de la Real Academia (RAE) de la Lengua Española:

reduccionismo

1. Simplificación exagerada o excesiva de algo complejo
2. *Fil.* Método filosófico que emplea la reducción fenomenológica

En el *Oxford Dictionary* encontramos una definición más detallada de uno de los dos usos descriptos más arriba:

⁶Epistemología: del gr. *ἐπιστήμη*, teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

⁷Ontología: del gr. *ὄν, ὄντις* el ser, y-logía.). Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Metafísica: más allá de la física, *μετὰ φυσική*.

reduccionismo

1. sustantivo, habitualmente despectivo.
2. la práctica de analizar y describir un fenómeno complejo en términos de fenómenos que tienen lugar a un nivel más simple o más fundamental, sobre todo cuando se afirma que proporcionan una explicación suficiente.

que es la traducción de

reductionism

1. noun, often derogatory.
2. the practice of analyzing and describing a complex phenomenon in terms of phenomena that are held to represent a simpler or more fundamental level, especially when this is said to provide a sufficient explanation.

Volviendo a los diccionarios del idioma castellano, “reduccionismo” proviene de reducir (reducere) y también aparece en el diccionario de María Moliner⁸. y su sentido, en el contexto en que lo estamos discutiendo, corresponde a la 6ª acepción que indica el Diccionario de María Moliner [3] quien, como siempre, da en el clavo con mas frecuencia que la RAE:

reducir

6. Convertir una cosa en otra de características distintas, generalmente pequeña o de menor valor, **o de tal naturaleza que el cambio a la inversa es difícil, más difícil que en el sentido original o imposible**⁹

Ernest Mayr, un eminente biólogo evolucionista de la Universidad de Harvard, al que le debemos, entre otras cosas, la definición actualmente más precisa del concepto de especies, describe en su libro *The Growth of Biological Thoughts* [4] diversos tipos de reduccionismo. Básicamente, distingue los siguientes tres:

1. Reduccionismo teórico: el que explica una teoría en términos de otra más inclusiva. Mayr ve en este reduccionismo el peligro de que las distintas ciencias pierdan su autonomía al ser absorbidas por aquella que sea la más inclusiva (él designa a los físicos como quienes tendríamos tal pretensión en relación a nuestra ciencia).

⁸María Moliner (1900-1981) fue una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora del “Diccionario de uso del español”, una obra monumental que la tiene por única autora, a partir de miles y miles de fichas que fue anotando durante 15 años, trabajando siempre en su casa. Fue su única obra y eso le dio a la Real Academia de la Lengua un argumento para no designarla como académica. De hecho un académico escribió “es una lástima que, por esas circunstancias especiales en que se han desenvuelto siempre los temas que rodean a la presencia de mujeres en la Academia, María Moliner no haya podido ocupar un sillón en la entidad”.

⁹La acepción 11 de la RAE también se refiere a la gastronomía: En culinaria, hervir un líquido para que se concentre.

2. Reduccionismo explicativo: el que sostiene que el mero conocimiento de los componentes últimos es suficiente para describir un sistema complejo.
3. Reduccionismo ontológico o constitutivo: estudia los objetos preguntándose por sus componentes básicos, partiendo de la base de que se trata de un mínimo de los mismos. Por ejemplo, en el estudio de los seres humanos: materia y espíritu

Como vemos, es bastante difícil distinguir las diferencias entre las tres categorías de Mayr. Más aún, muchos de quienes estamos hoy en esta clase no nos reconoceríamos, cuando trabajamos en una dada investigación, cómo encuadrar nuestras investigaciones en alguna de esas categorías y sin embargo podríamos afirmar que algunos de nosotros tenemos una visión reduccionista de los fenómenos naturales.

Hay un poema escrito por Arthur Sze, un poeta chino-norteamericano citado por Murray Gell-Mann¹⁰ en su libro *El quark y el jaguar* [5] que describe, con la precisión y la economía de palabras que caracterizan a los buenos poetas, un reduccionismo (“gran reduccionismo” lo llama Weinberg) común al pensamiento de muchos físicos. La palabra quark que propuso Gell-Mann para esas partículas elementales que forman protones, neutrones, mesones,... fue inventado por James Joyce en su obra *Finnegans Wake* [6]¹¹.

He aquí uno de los versos que están en el origen del título del libro de Gell-Mann:

El mundo del quark lo tiene todo para comprender a un jaguar caminando en círculo en la noche.

Para Gell-Mann, el quark simboliza en el poema y en el título de su libro las leyes físicas básicas y simples que gobiernan el Universo y toda la materia que éste contiene. El jaguar, por su parte, representa la complejidad del mundo que nos rodea, tal como se presenta en los llamados sistemas complejos adaptativos (SAC)¹².

Así como el quark es un símbolo de las leyes físicas que, una vez descubiertas, aparecen diáfanas ante el ojo analítico, el jaguar es una metáfora de los esquivos sistemas complejos adaptativos que continúan eludiendo una descripción analítica clara, aunque su olor acre pueda sentirse en la espesura de la jungla, como le sucedió a Gell-Mann, que también era un

¹⁰Premio Nobel de Física en 1969, por su teoría en la que los quark aparecen por primera vez como constituyentes básicos de la materia: son por ejemplo los que, de a tres, forman protones y neutrones.

¹¹He aquí los 3 versos:

Three quarks for Muster Mark!
 Sure he has not got much of a bark.
 And sure any he has it's all beside the mark.

A la palabra quark puede asignársele su significado original (el grito de la gaviota) o como a veces lo hace Gell-Mann con “three quarks”, el de “tres cuartos”.

¹²SAC: complejo porque está formado por múltiples elementos que interactúan entre ellos y adaptativo porque puede adaptarse a su entorno por experiencias de aprendizaje.

gran explorador, con un yaguarundí (*Puma yagouaroundi*), no un jaguar, que pudo entrever en una excursión por el Yucatán, según relata al comenzar su libro.

Conviene aquí detenerse a describir brevemente el papel de los sistemas complejos en la biología. Esto, porque muchos especialistas que podrían ser clasificados de “antireduccionistas” ponen siempre el acento sobre la imposibilidad de comprender, a la manera de las a veces llamadas “ciencias duras”, a los fenómenos complejos.

Hay biólogos que sostienen que hablar de seres vivos no es otra cosa que hablar de organismos complejos cuyos componentes son simplemente elementos (moléculas, átomos, ...) que interactúan según procesos fisicoquímicos. A tales biólogos se los cataloga de reduccionistas o, más precisamente, de **materialistas**. Enfrentados con ellos, los **vitalistas** y los **organicistas** afirman que los fenómenos biológicos no pueden reducirse a una sucesión de asuntos como pretenden los mecanicistas, materiales o, al menos, no se pueden totalmente.

Los materialistas consideran que si se tuviese un conocimiento suficientemente completo de las leyes físico-químicas, todo lo que pueda afirmarse sobre los seres vivos (fisiología, comportamiento, etc) admitiría una descripción en términos fisicoquímicos. Los vitalistas sostienen en cambio que existen en todos los seres vivos factores intrínsecos, elusivos, inestimables e incommensurables (no medibles).

Menos radicales, los organicistas consideran que el funcionamiento de los organismos debe ser interpretado como un todo, con herramientas más amplias que las de la física y química. Un organismo debería ser visto como algo más que la simple suma de sus partes.

Respecto del vitalismo, deberíamos referirnos a él en pasado. En efecto, el filósofo de la ciencia Ernest Nagel, declaró su muerte cuando escribió en 1951 [7]:

El vitalismo de tipo sustantivo . . . es una opción muerta . . . menos, quizá, por las críticas metodológicas y filosóficas que se le han hecho, que por su infertilidad como guía de la investigación en biología.

En cuanto a las críticas al mecanicismo, son evidentes las dificultades para concebir en términos de leyes de la física y la matemática, los procesos ligados, por ejemplo, al pensamiento. Sin embargo, el desarrollo de computadoras y otros aparatos que son capaces de realizar ciertas actividades relacionadas con comportamientos humanos, ha llevado a que científicos y tecnólogos como el norteamericano Marvin Minsky¹³, traten de desarrollar una inteligencia artificial real que merezca ese nombre. Quizás los desarrollos actuales de “aprendizaje automático” (machine learning) estén hoy abriendo una ruta en esta área: se trata de investigaciones basadas en modelos estadísticos que apuntan a que las computadoras “aprendan” a partir de datos mejorando sus performances para resolver diferentes tareas sin

¹³Marvin L. Minsky es uno de los fundadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT y uno de los padres de la computación moderna. En su libro *The Society of Mind* [8] desarrolla una teoría sobre cómo la mente humana puede ser pensada como una construcción de componentes más pequeñas que son especies de subrutinas, agentes que individualmente no tienen las características de una mente.

tener que ser programadas explícitamente para cada una de ellas.

En su crítica al mecanicismo, Chomsky¹⁴ ha argumentado, sobre la base de su teoría a la que llama “gramática generativa”, que el cerebro funciona de una manera bien distinta a cualquier tipo de mecanismo que las ciencias “duras” tengan entendido. De hecho, los materialistas seguramente aceptan que hay problemas muy profundos ligados al cerebro que no pueden analizarse usando el manojito de mecanismos conocidos por fisiólogos, físicos y químicos [9].

Claro que podría argüirse que la ignorancia presente no permite descartar que alguna vez pueda encontrarse una explicación de la inteligencia y las habilidades lingüísticas de los seres humanos con nociones similares a las que actualmente se emplean en la mecánica. También está la posibilidad de que para analizar estos problemas, sean necesarias leyes físicas aun no descubiertas.

Es cierto que muchos físicos y matemáticos han actuado en el pasado con gran ingenuidad cuando incursionaron en estos problemas. Tal es el caso del marqués de Laplace, físico y matemático francés¹⁵ quien argumentó que, dado que el Universo sería completamente determinista, debía existir un conjunto de leyes científicas que permitirían predecir todo lo que sucediera en él. Así como una vez conocidas la posición del Sol y de los planetas en un dado instante, podemos usar las leyes de Newton para calcular el estado del sistema solar en cualquier otro instante, así, todos los fenómenos, incluido el comportamiento humano, podrían predecirse, según Laplace, una vez establecidas las leyes fundamentales.

También René Descartes cayó en estas ingenuidades al sostener que los animales no humanos podían ser explicados reductivamente interpretándolos como autómatas. La idea básica que expone en su obra de fisiología *De Homine* (El hombre) [10] es la de separar al

¹⁴Noam Chomsky, nacido en 1928, es un lingüista teórico norteamericano además de un activista político que visita nuestro país con frecuencia. La *gramática transformacional generativa*, presentada en 1957 en su libro *Syntactic Structures* ha tenido gran influencia en el análisis lingüístico. En esta obra rompe con la tendencia dominante que tenía la escuela estructuralista según la cual el lenguaje era esencialmente un sistema de hábitos sintácticos y gramaticales establecidos a través del entrenamiento y la experiencia. Chomsky, en contraste, sostiene que los seres humanos tienen una facilidad innata para comprender los principios formales que subyacen las estructuras gramáticas del lenguaje. Es esta capacidad innata la que explica que los niños, a muy temprana edad, sean capaces de inferir reglas gramaticales presentes en las frases que escuchan de sus mayores, y luego usarlas para generar un número y variedad infinitos de oraciones que nunca habían escuchado antes

¹⁵Pierre-Simon marqués de Laplace, fue un genial matemático, astrónomo y físico nacido en Normandía (Francia) en 1749 y muerto en 1827. Aplicó con éxito las leyes de Newton (de la gravitación y de la dinámica) para explicar el movimiento de los planetas en el sistema solar. También mostró la importancia de la interpretación probabilística de los datos científicos. Probablemente porque nunca tuvo ideales políticos muy definidos, escapó prisión y guillotina durante la Revolución francesa. Al contrario, se lo nombró presidente de la Oficina de medidas a la que la Revolución encargó el diseño de un sistema métrico. También fue, por seis meses, ministro del interior de Napoleón.

mundo material y sus necesidades mecánicas del mundo mental del libre albedrío¹⁶.

En el marco del dualismo que desarrolló Descartes, se distinguía la “mente” cuya esencia es el pensamiento y la “materia” cuya esencia se extiende en el espacio. Este dualismo influyó en su interpretación mecanicista de la Naturaleza y en particular del cuerpo humano. Descartes pensaba que las leyes de la física y de la matemática explicaban la fisiología humana. Su obra “De Homine” puede ser considerada como el primer trabajo en la historia de la medicina que presentó un sistema unificado de la fisiología humana de manera puramente material y mecánica: el hombre como una “machine de terre” (máquina terráquea):

”Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre, que Dieu forme tout exprès, pour la rendre la plus semblable à nous qu’il est possible en sorte que, non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous nos membres, mais aussi qu’il met au dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire, et enfin qu’elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matière, et ne dépendre que de la disposition des organes.

*Nous voyons des horloges, des fontaines artificielles, des moulins, et autres semblables machines, qui n’étant faites que par des hommes, ne laissent pas d’avoir la force de se mouvoir d’elles-mêmes en plusieurs diverses façons, et il me semble que je ne saurais imaginer tant de sortes de mouvements en celle-ci, que je suppose être faite des mains de Dieu, ni lui attribuer tant d’artifice, que vous n’ayez sujet de penser, qu’il y en peut avoir encore davantage”*¹⁷

Es de hacer notar que muchos historiadores de la medicina consideran que el libro de Descartes que citamos ayudó a que la fisiología se desprendiera de las limitaciones que imponían religión y cultura.

Volviendo al jaguar de Gell-Mann, vale la pena detenerse en una crítica al reduccionismo que hace la filósofa Mary Midgley, en su contribución titulada *Reductive Megalomania*, presentada en un simposio organizado por el Jesus College de Cambridge [11]. Midgley hace la siguiente pregunta referida al reduccionismo de los físicos como marco de investigación:

¹⁶Descartes planeaba publicar “De Homine” en 1633, pero al enterarse de la condena vaticana a Galileo se preocupó de su propia suerte y decidió no publicarla. En consecuencia la primera edición de este trabajo recién apareció en 1662, doce años después de su muerte.

¹⁷Yo supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina terráquea que Dios forma con el propósito de hacerla lo más parecida que sea posible a nosotros, de manera que, no solamente le da el color y la forma a todos nuestros miembros, sino también que Él pone dentro todas las piezas requeridas para que camine, que coma, que respire y finalmente que imite todas aquellas de nuestras funciones que puedan imaginarse procediendo de la materia, y que no dependen más que de la disposición de los órganos.

Vemos relojes, fuentes artificiales, molinos y otras máquinas similares, que no estando hechas más que por hombres, tienen la fuerza de moverse por sí mismas en muchas diversas maneras y me parece que yo no podría imaginar tantos tipos de movimiento en esa máquina que yo supongo está hecha por la mano de Dios ni atribuirle tantos artificios como para no pensar que puede haber todavía más.

“¿Qué se podría decir de una afirmación fáctica como por ejemplo ‘A Carlos Saúl¹⁸ se le permitió dejar la prisión y volver a su casa al menos los domingos’? ¿Cómo en el lenguaje de la física se le asignaría un sentido a la palabra domingo? ¿O a la palabra ‘casa’ o ‘prisión’ o ‘al menos’ y aún a las palabras ‘Carlos Saúl’?”

Pareciera que esta crítica presupone que haya físicos que tratan de utilizar la física para responder a tales preguntas. “Yo no conozco a ninguno”, afirma irónicamente Weinberg como respuesta, publicada en su muy recomendable libro de ensayos “Facing up” [12] (“Haciendo frente”). Y no se trata simplemente de que las prisiones y las gentes, al igual que las tormentas, sean demasiado complicadas como para poder predecir su comportamiento analizando el movimiento y las interacciones de las partículas elementales que las componen. Se trata de cuál es el tipo de preguntas que interesa responder a los físicos u otros científicos para describir un fenómeno.

Para dar una idea de su posición, Weinberg acude al concepto de **emergencia**, al que sin duda volveremos más adelante. Por ahora, podemos quedarnos con la idea de que, cuando nos enfrentamos a sistemas más y más complicados, vemos emerger fenómenos que son mucho más interesantes que los que podríamos obtener de la montaña de datos que la computadora nos escupiría si pretendiéramos describir el movimiento e interacciones de cada partícula del sistema.

Según Weinberg, estamos interesados en la alegría de Carlos Saúl por su libertad dominical de una manera muy distinta al interés por conocer el funcionamiento de sus células cerebrales. Y estamos interesados en sus células cerebrales de una manera distinta a como nos interesan los electrones, protones y neutrones que las forman.

Pero los fenómenos de la mente de Carlos Saúl *emergen*: la mente en sí es un fenómeno que emerge de la biología de animales complicados, de la misma manera que la vida es un fenómeno que emerge de la química de ciertas moléculas complicadas. Las reglas que obedecen los fenómenos de la mente de Carlos Saúl no son verdades independientes sino que resultan de principios científicos en un nivel más profundo; aparte de los accidentes históricos que por definición no podrán ser explicados, el sistema nervioso de Carlos Saúl y sus amigos ha evolucionado a lo que es hoy según los principios de la física macroscópica y de la química, que a su vez son lo que son completamente porque resultan así de los principios del llamado “modelo estándar” que unifica todas las interacciones conocidas en la Naturaleza en una única teoría cuántica¹⁹.

Es decir que Weinberg acepta que una visión reduccionista como la que él propone (y que describiremos en la segunda clase) no sería de gran ayuda tanto para entender a Carlos Saúl,

¹⁸En realidad el nombre que utilizan Migdley y Weinberg es el de *George*, que decidimos traducir, de común acuerdo en el curso dictado en el año 2003 como *Carlos Saúl*.

¹⁹En realidad el modelo estándar solo unifica a 3 de ellas. Pero para los fenómenos que tienen que ver con la mente de Carlos Saúl, pareciera que no es necesario tener una descripción cuántica de la cuarta interacción -la gravitatoria.

como para eliminar otras formas de entenderlo -por ejemplo utilizando los viejos conceptos vitalistas.

Todo campo de la ciencia opera formulando y poniendo a prueba generalizaciones que a veces son dignificadas concediéndoseles el nombre de principios o leyes. Cuenta Weinberg que la biblioteca de la Universidad en la que él trabajaba (la Universidad de Texas) tiene en sus estantes 35 libros con el título de *Principios de Química* y 18 con el de *Principios de Psicología*. Pero no hay principios de química que sean eso, principios. En efecto, si acudimos al significado de la palabra principio, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece [13], en la acepción que nos interesa, la 5ª que:

- **Principio:** Cualquiera de las primeras proposiciones o verdades por donde se empiezan a estudiar las ciencias y las artes.

Sabemos que cualquiera de los supuestos principios de la química que aparecen en esos 35 libros de la biblioteca a la que se refiere Weinberg pueden ser explicados reductivamente a partir de las propiedades de los electrones y los núcleos atómicos. Y de la misma manera, podríamos suponer que no hay principios de la psicología que sean independientes del funcionamiento del cerebro, que a su vez debe ser descrito en término de procesos de la física y de la química.

Le guste o no a Henri Bergson, que introdujo el concepto de *élan vital*, el “impulso vital” que definió en su obra más famosa [14], un impulso que intervendría en la evolución biológica de manera creativa y no mecanicista, es un concepto que no existe desde un punto de vista científico y no es aceptado hoy ni por biólogos ni por psicólogos. Que hoy se considere que tal impulso o fuerza no existe es uno de los resultados de la perspectiva reduccionista que defiende Weinberg y que permite descartar conceptos que van del “impulso vital” al “magnetismo animal” y que fueron utilizados en su momento para analizar el comportamiento de la mente (y hoy quedaron relegados a la astrología y los libros de autoayuda).

Seguramente Migdley respondería a esto diciendo que ella no conoce filósofos “no-reduccionistas” (como ella se catalogaría) que afirmen la existencia de principios de la psicología. Sin embargo, es seguro que la opinión media de las personas con cierta instrucción considera que el comportamiento de Carlos Saúl obedece primeros principios que por supuesto no son los que obedece una tormenta o el choque de protones entre sí.

Gerald Edelman (quien recibió el premio Nobel de medicina en 1972, por sus trabajos en neurociencia) escribe en su libro *Theory of Neuronal Group selection* (Teoría de la selección de grupos neuronales) [15]:

La clase de reduccionismo que confundió a algunos pensadores del iluminismo está refutada por la evidencia surgida tanto de la neurociencia moderna como de la física moderna. He argumentado que una persona no es explicable solo en términos moleculares o de la teoría de campos cuánticos o psicológicos. Reducir la teoría del comportamiento de un individuo a la teoría de las interacciones moleculares es simplemente una tontería.... Aún teniendo

en cuenta el éxito del reduccionismo en la física, la química y la biología molecular, éste se vuelve un reduccionismo tonto cuando se lo aplica exclusivamente al problema de la mente.

Weinberg considera que cuando Edelman argumenta que una persona no puede ser reducida a interacciones moleculares, está haciendo lo que haría un botánico o un meteorólogo al afirmar que una rosa o una tormenta no pueden ser reducidas a interacciones moleculares. Puede que sea inconducente seguir un programa reduccionista para describir la mente, las rosas o las tormentas. Pero no es una tontería aprovechar la perspectiva que da el reduccionismo al mostrar que, aparte de los accidentes históricos²⁰, estos fenómenos son lo que son porque existen principios fundamentales de la física.

Dentro mismo de las ciencias sociales existe un debate en el que sus protagonistas cruzan entre sí acusaciones de reduccionismo. Es el caso del generado por el historiador francés Fernand Paul Braudel (1902-1985), quien aglutinó a su alrededor una escuela de historiadores conocida como *la escuela de los Annales*. Esta escuela reemplazó el estudio de la historia tradicional, que consideraba básicamente un relato sobre las acciones de héroes y líderes, por el relato de las acciones de la gente ordinaria, suplantando el trío de la política, la diplomacia y las guerras por un conjunto de factores como el clima, la demografía, la agricultura, el comercio, la tecnología, el transporte y las comunicaciones, estudiando grupos sociales y mentalidades.

Su escuela de los Annales calificaba de reduccionistas no solo a los historiadores de las escuelas tradicionales del siglo 19 sino también a los historiadores marxistas y estructuralistas, sus competidores en la vanguardia de la historiografía de la posguerra de 1945. La idea de Braudel era construir una “historia total” que dependiera mucho de la cuantificación pero también de microestudios de pequeños poblados y regiones.

Un elemento importante de su visión de la historia es la de los tiempos históricos, que concibió mientras escribía su tesis en un campo de soldados franceses prisioneros de los alemanes en 1944. Proponía considerar un tiempo ambiental de muy larga duración, un tiempo medio de la economía, las sociedades y sus culturas y finalmente un tiempo corto de los sucesos puntuales. Lejos de ser un simple flujo, la experiencia humana queda registrada según Braudel en esos tres relojes que a veces adelantan y a veces atrasan unos respecto de los otros, dejando un gran número de trazas físicas y mentales. Todo esto fue expuesto en su monumental obra en tres volúmenes: *Les Structures du quotidien: le possible et l'impossible*, *Les Jeux de l'échange*, *Le Temps du monde*[16]. Parece evidente que esta manera de estudiar a los fenómenos históricos implica concepciones que escapan a las de las ciencias exactas. Pero se trata de concepciones ligadas al cómo estudiar un fenómeno, cómo describirlo. No a la manera en que los fenómenos se producen.

Influido por estas nociones temporales, en particular por la idea de Braudel de un largo

²⁰Se acepta hoy, por ejemplo, que el origen, del sentido de rotación hacia el este de la Tierra es el resultado de un accidente histórico.

siglo 16 que va de 1450 a 1640, el historiador Eric Hobsbawm (1917-2012), un reconocido pensador clave de la historia del siglo 20, introdujo la noción del “largo siglo 19” que comenzó con la Revolución francesa (1789) y terminó con el fin de la Primera guerra mundial en 1918. Como última parte de la trilogía que escribió sobre estos asuntos publicó *The Short Twentieth Century* [17], que comienza en el final de la Primera guerra mundial y finaliza con la desaparición de la Unión Soviética (1991).

Volviendo a la física y al reduccionismo, quienes lo defienden ven en él una actitud hacia la Naturaleza. Los principios que rigen ciertos fenómenos serían el resultado de principios más profundos (y algunas veces de accidentes históricos). El inicio de esa cadena de principios debería encontrarse en un conjunto simple de leyes. A esta altura de la historia de la ciencia, Weinberg y otros opinan que es a través de la física de las partículas elementales que puede uno aproximarse mejor al origen de ese conjunto de leyes.

Como sustento de tales ideas, Weinberg discute el caso de una molécula tan complicada como la de ADN. Quizá quien pretenda explicarla en términos de la física de partículas y no de la química sería acusado de reduccionista. Pero no se trata para Weinberg de que los físicos de partículas encaren el estudio de tal molécula en base a los principios y leyes que unifican todas las fuerzas conocidas entre partículas. Se trata de que en la química no existen principios y leyes autónomas que sean verdades independientes de las de la física. Lo que se sabe hoy es que son esas leyes físicas quienes, en el nivel más profundo, las que están rigiendo la estructura de la molécula del ADN.

Otro ejemplo del reduccionismo positivo que da Weinberg tiene que ver también con el ADN y las teorías evolucionistas. En la visión moderna de la teoría originalmente propuesta por Charles Darwin y Alfred Wallace a mediados del siglo 19, son las propiedades de moléculas como las del ADN cuyas unidades son los genes, las unidades básicas de la herencia, las que explican la evolución de los seres vivos. En sí misma esta descripción puede considerarse como reduccionista: reduce la teoría de la evolución, que se estructuró en el contexto de la zoología y la botánica, a conocimientos más básicos, de biología y química moleculares. Pero además, tales moléculas son lo que son por las propiedades de los núcleos atómicos y electrones y las fuerzas que ellos ejercen. Tales fuerzas han sido explicadas por la teoría que justamente le valió el premio Nobel a Weinberg, el *modelo estándar de las interacciones electrodébiles*. En la actualidad la teoría de Weinberg ya ha sido unificada con la que describe las fuerzas subnucleares y los físicos trabajan ahora en la etapa siguiente de unificación (¿la última?), que explicaría también a la gravitación y la propia estructura del espacio y el tiempo en términos de una única teoría.

La teoría de la evolución proporciona un terreno ideal para analizar cómo funciona una aproximación reduccionista en la biología. Darwin y Wallace explicaron en trabajos publicados a mediados del siglo 19 la evolución biológica como consecuencia de la herencia y la selección natural. Luego, a principios del siglo 20, los biólogos comenzaron a comprender los fenómenos de la herencia en términos de genes y sus mutaciones:

herencia $\longrightarrow$ genes

En la década de 1950, Francis Crick y James Watson [19] explicaron²¹ los mecanismos genéticos en términos de la estructura de la molécula del ADN. Este proceso puede verse en cierto sentido como un gran episodio reduccionista:

herencia $\longrightarrow$ genes $\longrightarrow$ ADN

Los físicos sabemos que si se contara con una computadora suficientemente “grande y veloz”, la estructura de la molécula de ADN podría ser obtenida como solución de la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger para un sistema compuesto por un gran número de partículas e interacciones:

herencia $\longrightarrow$ genes $\longrightarrow$ ADN $\longrightarrow$ mecánica cuántica

Y así siguiendo, en un camino al que Weinberg califica de “gran reduccionismo” Es de notar, sin embargo, que el segundo ingrediente de la teoría de Darwin y Wallace, la **selección natural**²², no entra en esta cadena. Por otra parte, los propios avances de la genética pusieron en evidencia que ciertos aspectos de la teoría según fuera enunciada por estos autores deben ser revisados. Y ello más allá de lo que discutieron los neo-Darwinianos, “pendant” (vertiente) evolucionista de los neo-Larmarckianos.

Entre los propios físicos existen también discusiones sobre reduccionismo. El historiador de la ciencia James Gleick afirma que las teorías llamadas de *Caos* son antirreduccionistas [21]. Afirma que las preguntas más interesantes sobre el Universo, por ejemplo en cuanto a orden y desorden, creación y aniquilación de partículas, o las reglas de formación y la vida en sí misma, no pueden ser respondidas en términos de *partes de un todo*.

Según Gleick, existen leyes fundamentales sobre sistemas complejos, leyes de estructura, organización y escala, que se desvanecen si se hace foco solamente en los componentes individuales del sistema, así como la psicología de una “barra brava” se desvanece si se interroga individualmente a sus integrantes.

²¹Ambos recibieron el premio Nobel en 1960. Una mujer, Rosalind Franklin fue quien hizo un aporte fundamental para la comprensión de la estructura del ADN, gracias a la imagen llamada Fotografía 51, que tuvo un profundo impacto en los avances científicos de la genética. Su muerte prematura a los 37 años, en 1958, impidió que fuera galardonada aunque de hecho los dos ganadores hicieron todo lo posible por minimizar su papel en ese descubrimiento.

²²A veces se reemplaza el término “selección natural” por “supervivencia del más apto”. Pero esta segunda opción no es del todo precisa. Por un lado porque la supervivencia no es más que uno de los aspectos de la selección natural. Y “apto” se confunde con “apto físicamente” siendo que en la teoría de la evolución el concepto de apto tiene que ver con la tasa reproductiva entre diversas variantes (como ejemplo actual, la de la variante Delta del COVID19 respecto de las otras variantes.)

Pero a esto se puede responder argumentando que los constituyentes fundamentales que están en la base de por ejemplo los fenómenos químicos o biológicos, no son importantes en sí mismos sino porque al comprender sus interacciones comprenderemos los principios que lo gobiernan **todo**.

En el ejemplo de la barra brava (Gleick en realidad usa uno más cercano a los norteamericanos, una “barra de linchadores”²³) puede señalarse justamente una contradicción al propio enunciado de Gleick: podríamos establecer leyes para describir el comportamiento de la barra brava pero seguramente no las consideraríamos leyes fundamentales. Seguramente lo que pensaríamos es que las leyes fundamentales que están detrás de las que describen el comportamiento de la barra brava son las leyes de la psicología, la sociología y la economía. Y reconocerlo constituye una actitud reduccionista de las que Weinberg apoya.

Otra actitud reduccionista positiva sería la de los médicos que, aunque hubieran acumulado datos estadísticos que muestren que cierto tratamiento cura cierta enfermedad, se mantendrían escépticos hasta no comprender, en términos de la bioquímica y la biología celular, el porqué de la cura.

Consideremos la *escrófula*, (en latín, *morbus regius*) un cierto tipo de tuberculosis que afecta a los ganglios linfáticos, con frecuencia los del cuello, causada por el *Mycobacterium tuberculosis*. Supongamos que para curarla, dos artículos en alguna prestigiosa revista médica proponen tratamientos diferentes: uno aconseja dar al paciente sopa de pollo, el otro lograr que el paciente sea tocado por la misma mano argentina con la que Maradona hizo un gol al equipo inglés de fútbol o la del Papa Francisco cuando saludaba un 13 de marzo a quienes lo aclamaban en la Plaza de San Pedro²⁴.



Grabado en plata de André Du Laurens (1558-1609), anatomista y médico de la corte parisina, que muestra

²³Esta clase fue escrita, originalmente para el curso del año 2003. A partir del 2013 podría utilizarse como ejemplo a lo que algunos diarios y e informativos radiales y televisivos califican de “puebladas” o en casos extremos “linchamientos”.

²⁴En realidad, en el siglo 17 se afirmaba que la *escrófula* era curada si el enfermo era tocado por la mano del rey. Enrique IV de Francia practicaba concienzuda y periódicamente tal ceremonia de cura.

a Enrique IV de Francia tocando a los enfermos que lo rodean para ser curados por su mano. En la leyenda del grabado se lee: *Des mirabili strumas sanandi vi solis Galliae regibus christianissimis divinitus concessa liber unus, El poder maravilloso de librarnos de la escrófula les ha sido divinamente concedido a los Reyes Sol de Galia.*

Aunque la evidencia estadística presentada en ambos artículos fuera equivalente en número (cosa que sin duda puede suceder), es de suponer que la comunidad médica (y esperemos que la comunidad en general hoy) tendría una reacción distinta frente a ambos. Frente a la sopa de pollo, la mayoría de las personas mantendría su mente abierta, esperando nuevos tests que corroboren su acción. La sopa de pollo tiene muchísimos ingredientes y nadie puede descartar que la combinación de algunos de ellos actúe sobre la bacteria que produce la escrófula. En cambio, cualquiera fuera la estadística apoyando la cura en base a la mano del rey, del Papa y aun la de Maradona, es de esperar que quienes viven en el siglo XXI se mantendrían escépticos, sospechando un engaño o una mera coincidencia, porque no verían cómo explicar, reductivamente, tal cura.

Aún en la Edad Media, sin embargo, los reyes practicaban la ceremonia de cura de la escrófula por la mano del rey, aunque ellos mismos parecían dudar de tal procedimiento. Ciertamente, en las discusiones políticas y económicas, como por ejemplo sobre quién era el verdadero heredero del trono (por caso entre los Plantagenet y los Valois), jamás se propuso como solución acudir a las propiedades curativas de la mano de quien era el rey verdadero.

Un biólogo antireduccionista quizás afirmaría que no hay que buscar explicación alguna sobre el poder de la mano del rey, pues éste provendría de una ley autónoma de las otras leyes de la naturaleza, una ley tan fundamental como las otras. Pero seguramente no sería escuchado por sus colegas que, sin confesarlo abiertamente, estarían teniendo una actitud reduccionista, prescribiendo, a la espera de mejor tratamiento, sopa de pollo.

Lo mismo, escribe Weinberg, sucede en las otras ciencias. Nadie le prestaría demasiada atención a la propuesta de una ley fundamental y autónoma de la macroeconomía si finalmente esta ley no puede ser explicada en términos de leyes más fundamentales relacionadas con el comportamiento de seres individuales.

El reduccionismo por el que propone brindar Weinberg, aunque solo sea a medias, sería entonces un filtro útil para evitarle a científicos de todos los campos del saber la pérdida de tiempo que implicaría atender a las supuestas leyes fundamentales a aplicar en cada pequeña parcela de su área de estudio.

Comenzamos esta clase con la cita de una canción popular norteamericana de los años 1940... Para terminar en otro registro, lo haremos con una cita, sobre el mismo tema, a William Shakespeare, quien en su *El Rey Lear* pone este diálogo entre el rey y su bufón en la última escena del acto primero[22]:

Lear.- Quiero olvidar mi bondad natural. ¡Un padre tan cariñoso! ¿Están listos mis caballos?

Bufón.- Tus asnos han ido a traerlos. La razón de por qué las siete pléyades²⁵ no son más que siete es una linda razón.

Lear.- ¿Es porque no son ocho?

Bufón.- Por eso en verdad. Serías un excelente bufón.

Seguramente para la clase que viene estará claro para ustedes, si no lo está ya, porque este diálogo cierra esta clase.

Adenda

La canción con la que comenzamos esta clase afirma “que todos sabemos porqué el cielo es azul”. Esto no es tan cierto. La intriga sobre el por qué el cielo es azul fue planteada ya por Aristóteles (384-322 aC) en su “Meteorología”. Circa 850, el árabe Al-Kindi (c.800-873) atribuyó ese color a “una mezcla de la oscuridad de la noche con la luz del sol que iluminaba las partículas de polvo y niebla suspendidas en el aire”.

En 1508 Leonardo da Vinci, que contaba en su biblioteca con un ejemplar del libro de Al-Kindi relacionó el color azul con la densidad de las distintas capas de la atmósfera. Isaac Newton, en su libro “Óptica” (1704) atribuyó a la existencia de partículas azules en los “vapores” que forman la atmósfera su color azul. En 1826, el gran escritor Johann Goethe, invadiendo un terreno que no era el suyo, tuvo la pretensión de contradecir las ideas de Newton sobre la radiación y propuso una teoría alternativa que supuestamente explicaba el color del cielo y que hoy sabemos era errada. El físico y matemático Rudolf Clausius, uno de los fundadores de la termodinámica, defendió su tesis doctoral en la Universidad de Halle en 1848 y en ella incluyó una explicación del color del cielo basada en la existencia de pequeñas pompas de aire en las que la luz se reflejaba y refractaba.

A esos estudios siguieron los de Alfred Clebsch, Ludwig Lorenz, James Maxwell, Gustav Mie, Peter Debye y muchos más. Finalmente en 1899 John William Strutt, premio Nobel de física en 1904 por sus trabajos sobre los gases nobles, generalmente citado como Lord Raleigh, dio una explicación definitiva al proponer una teoría de la dispersión de la luz por partículas más pequeñas que la longitud de onda de la radiación luminosa²⁶.

²⁵En la mitología griega, las Pléyades (en griego Πλειαζ, “muchas”; Πλειαδες, hijas de Pléyone) fueron las siete hijas del titán Atlas y de la ninfa de mar Pléyone. Cuando Atlas tuvo que cargar los cielos en sus espaldas, Orión comenzó a perseguirlas Zeus, para asegurar al padre, las convirtió primero en palomas y luego en estrellas. Se dice que la constelación de Orión todavía las persigue en el cielo nocturno. En astronomía, las Pléyades son un cúmulo de aproximadamente 500 estrellas de las cuales 8 son visibles a simple vista cuando el cielo es muy limpio y en ausencia de la luna.

²⁶La fórmula obtenida por Rayleigh para la dispersión de la luz al chocar con las partículas presentes en la atmósfera y son más pequeñas que la longitud de onda de la radiación implica que la “sección eficaz”, que mide la intensidad de la interacción entre quienes chocan es inversamente proporcional a la potencia cuarta de la longitud de onda.

Si se tiene en cuenta a la fórmula de Rayleigh para la dispersión, a la existencia de partículas sólidas y líquidas

Hoy llamamos “ciencia del cielo azul” a toda investigación que en principio no está dirigida a ninguna aplicación aparente a dominios del llamado “mundo real”. Y que sin embargo ocupó muchas horas de trabajo a grandes científicos.

Cuando los Consejos de Investigación del Reino Unido introdujeron el requerimiento de que para solicitar subsidios debían incluirse dos páginas sobre el impacto económico de la propuesta, 20 veintee científicos, entre ellos un premio Nobel y 8 miembros de la Royal Society escribieron una carta a la revista Times Higher Education condenando el pedido y pidiendo a los referíes designados para la evaluación que ignoraran ese documento.

Este grupo grupo de científicos del Reino Unido hizo en su carta un llamado a una “modesta revuelta” lanzando un mordaz ataque a los 7 consejos de invesigación que existen en el Reino Unido que exigen incluir en el pedido de subsidios dos páginas donde se establezca el impacto económico del trabajo propuesto.

En su carta al Times Higher Education pidieron a los referíes que juzgarían las presentaciones que ignoraran esas dos páginas, argumentando que no existe la posibilidad de predecir que una dada investigación pueda producir una ganancia inesperada. También culpaban a esta mentalidad financiera y a la falta de inversión de la industria privada el causar una disminución en el liderazgo científico del Reino Unido, como se refleja en una frecuencia decreciente de premios Nobel.

Por otro lado, Philip Ester, jefe ejecutivo del Consejo de Invesigaciones de las Artes y las Humanidades comentó sobre el asunto que los Consejos no tienen que poner en desventaja a las investigaciones “del cielo azul” pues el impaco de un trabajo no debe ser medido por los referíes en base a predicciones de futuros beneficios. Tiene que serlo para que quienes solicitan un subsidio encuentren caminos de colaboración con socios y eso con la ayuda de los Consejos de Investigación.

Influida por estas ideas la Royal Society creó un subsidio anual de 1 million de libras “Para investigaciones originales y excitantes pero que no puedan ser financiadas por el sistema tradicional de subsidios”.

Y el Consejo de investigaciones de ciencias de Ingeniería y Física del Reino Unido creó un programa llamado Fábrica de IDEAS para promover investigaciones guiadas por la curiosidad.

Ideas similares tienen renombrados científicos franceses, entre ellos el premio Nobel de Física 2012 Serge Haroche cuando se refirió al tema en la conferencia dictada en el Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires, co-organizado por la CIC en el año 2013.

Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la que participa la Argentina, que es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor reúne cada 10 años un foro llamado “Blue Sky Forum”.

suspendidas en la atmósfera (formando lo que se conoce como un aerosol) y la presencia de moléculas de ozono se puede explicar el color del cielo. Para una explicación completa del fenómeno, incluidos aspectos históricos, ver [23]

Bibliografía

- [1] Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory*, Ed. Random House, New York, 1992.
- [2] Paul A.M. Dirac, Quantum Mechanics of Many Electron Systems, Proceedings of The Royal Society **A123** (1929) 713.
- [3] María Moliner, *Diccionario del uso del español*, Ed. Gredos, Madrid, 1992.
- [4] Ernest Mayr, *The Growth of Biological Thoughts*, Harvard Univ. Press, Boston, 1982.
- [5] Murray Gell-Man, *El quark y el jaguar, Aventuras en lo simple y lo complejo*, ed. Tusquets, Barcelona, 1995.
- [6] James Joyce, *Finnegan's wake*, Ed. Penguin, New York, 1991.
- [7] Ernest Nagel, *Philosophy and Phenomenological Research*, **11** (1951)327.
- [8] Marvin L. Minsky, *Society of Mind*, Ed. Touchestone Books, New York, 1988.
- [9] Noam Chomsky, *Syntactic Structures*, Ed. Mouton & Co., The Hague, 1957.
- [10] René Descartes *DE Homine*, Ed. Andreu, Grupo Roche, (1994).
- [11] Mary Midgley, *Reductive Megalomania "Natures Imagination: the Frontiers of Scientific Vision*, Ed. John Cornwell, Oxford U. Press, Oxford, 1995.
- [12] S. Weinberg, *Facing Up*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 2001.
- [13] Diccionario de la Lengua Española, Decimonovena edición. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1979.
- [14] Henri Bergson, *L'évolution créatrice*, Alcan, Paris, 1907. Trad: La evolución creadora, Espasa-Calpe, Madrid, 1973.
- [15] Gerald Edelman, *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group selection*, Basic Books, New York, 1988.

- [16] Fernand Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle*, Ed. Armand Collin, Paris 1980.
- [17] Eric Hobsbawm *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991*, Random House, NY, 1996.
- [18] Charles Darwin and Alfred Wallace, *On the Tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection*, Journal Proceedings of the Linnean Society (Zoology) **3** (1858) 45.
- [19] James Watson, Francis Crick, *Molecular Structure of Nuclear Acids*, Nature 171 (1953) 737.
- [20] M. J. Duff, P. S. Howe, T. Inami and K. S. Stelle, *Superstrings in $D = 10$ from supermembranes in $D = 11$* Physics Letters B **191** (1987) 70.
- [21] James Gleick, *Chaos: Making a New Science*, ed. Viking, New York, 1987.
- [22] William Shakespeare, *King Lear*. Traducción: *El rey Lear*, Obras Completas, Aguilar S.A. Ediciones, Madrid, 1949.
- [23] F. Zagury, *The Color of the Sky* , Atmospheric and Climate Sciences, 2 (2012) 510, <http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=24294>

Capítulo 2

EL REDUCCIONISMO

Una trama de flechas

Hemos comentado en la primera clase algunas de las contradicciones entre lo que se considera una concepción reduccionista y otra no-reduccionista, tanto en la física como en otras disciplinas. La clase concluyó con un diálogo entre el rey Lear y su bufón, en el que éste último catalogaba al rey de bufón por su supuestamente vacía respuesta a un “¿Por qué las Pléyades son siete” arguyendo que lo eran porque no son ocho. Y de hecho el Bufón, el Rey y Shakespeare se equivocan, como ya señalamos, porque de las quinientas estrellas que forman la constelación de Orión las que son visibles son justamente ocho cuando el cielo es limpio y no brilla la Luna. Hablamos también de la trama de flechas que indican la dirección y sentido de los avances científicos.

En esta clase trataremos de seguir esa trama que recorreremos al buscar respuesta a la sucesión de por qué que se plantea en cualquier investigación científica. Describiremos primero la manera en que un/a físico/a (o al menos un/a físico/a de partículas) puede llegar a defender una cierta visión reduccionista de la ciencia, para luego extender el análisis a otras ciencias.

La discusión se apoya, básicamente, en diversas contribuciones de Steven Weinberg reunidas en su libro *Facing up* [1]. Cuando un párrafo aparezca en itálicas corresponderá a mi traducción (en lo posible literal) de alguna de estas contribuciones. El par de números al terminar el párrafo indica la página en que comienza y termina el correspondiente párrafo en la edición de Harvard University Press que aparece en la bibliografía [1]. Comencemos:

*En todas las ramas de la ciencia tratamos de descubrir generalizaciones sobre la Naturaleza y, habiéndolas descubierto, siempre nos preguntamos por qué son ciertas. No quiero significar por qué creemos que son ciertas sino **por qué son** ciertas. ¿Por qué la Naturaleza es de esta manera? Cuando contestamos esta pregunta, la respuesta está siempre fundada,*

en parte, en contingencias¹, esto es, en parte, en la naturaleza del problema que planteamos, pero, también, en parte, está basada en otras generalizaciones. Y así, hay un sentido en la dirección de la ciencia, que hace que algunas generalizaciones sean explicadas por otras.

Para tomar un ejemplo relacionado a la aparición de los Principia de Newton: Johannes Kepler había propuesto en su libro *Astronomia nova* (1609) sus primeras dos leyes sobre el movimiento planetario².

Newton, por su lado, presentó en los *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, libro 1, (1686) generalizaciones sobre la fuerza de gravedad y las fuerzas planetarias. No hay dudas de que históricamente Kepler está primero y que Newton, y también Edmund Halley, Christopher Wren, Robert Hooke y otros contribuyeron al tema relacionado con el cuadrado inverso de la distancia entre las masas que aparece en la fuerza gravitatoria propuesta por Newton, basándose en las leyes de Kepler.

En la lógica formal, ya que las leyes de Kepler y las de Newton son ambas verdaderas; podría decirse que cualquiera de ellas implica a la otra (Después de todo, en la lógica, la afirmación “A implica B” significa simplemente que nunca sucede que A sea cierta y B no lo sea, pero si de hecho A y B son ambas dos verdaderas, entonces uno puede decir que A implica B y B implica A.)

Sin embargo, aparte de la lógica formal, y bien lejos de la historia, entendemos intuitivamente que las leyes de Newton del movimiento y la ley de gravitación que también lleva su nombre son más fundamentales que las leyes de Kepler del movimiento planetario. Yo no sé exactamente lo que quiero significar con eso; presumiblemente tiene algo que ver con la gran generalidad de las leyes de Newton, pero sobre esto también es difícil ser preciso.

Todos sabemos sin embargo lo que significamos cuando decimos que las leyes de Newton “explican” las de Kepler. Probablemente podríamos ser ayudados por filósofos profesionales en formular exactamente lo que tal afirmación significa, pero yo quiero ser claro en que yo estoy tratando una afirmación sobre la manera en que el Universo es, no sobre la manera en que los físicos se comportan al describirlo.

De la misma manera, aún cuando nuevos conceptos “emergen” (en el sentido discutido en la clase pasada) cuando trabajamos con fluidos o con sistemas de muchos cuerpos, sabemos perfectamente bien que la hidrodinámica y la termodinámica son lo que son por los principios de la física microscópica.

Nadie piensa que los fenómenos de las transiciones de fase o el caos (para tomar dos ejemplos citados por Krumhansl³, pudieran haber sido entendidos en base a la física atómica

¹contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda.

²1ra ley: Los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en su foco; 2da ley La velocidad de los planetas cambia en cada instante de manera de que el tiempo transcurrido entre dos posiciones es igual al área de la parte de la elipse barrida por el planeta entre esas dos posiciones. Diez años después, en 1619, enunció la tercera, según la cual la razón entre el cubo de la longitud del eje semimayor (la mitad del diámetro más largo) de la elipse y el cuadrado del período de la órbita es la misma para todos los planetas

³Weinberg se refiere a James Krumhansl, un físico del estado sólido que testificó en el Comité del espacio, la ciencia y la tecnología del Congreso norteamericano a principios de 1993 cuando se discutió el presupuesto

sin nuevas y creativas ideas científicas, ¿pero, es que alguien duda que los materiales reales exhiben estos fenómenos por las propiedades de las partículas de las que los materiales están compuestos?.

Otra complicación que aparece cuando se trata de ajustar el elusivo concepto de “explicación” es que muy frecuentemente las “explicaciones” son solo tales “en principio”. Si usted conoce las leyes de movimiento de Newton y la ley del cuadrado inverso de la gravitación, usted puede deducir las leyes de Kepler -no es tan difícil. También podemos estar de acuerdo en que el comportamiento químico de todas las moléculas es explicado por la mecánica cuántica y la ley de Coulomb, pero en contraste con el asunto Newton/Kepler, no deducimos el comportamiento químico de moléculas muy complicadas de esa manera.

Podemos hacerlo para moléculas simples; podemos explicar la manera en que dos átomos de hidrógeno interactúan para formar la molécula de hidrógeno H_2 resolviendo la ecuación fundamental de la mecánica cuántica llamada ecuación de Schrödinger, y el método utilizado para ello puede ser extendido a moléculas relativamente grandes, pero no vamos a resolver el comportamiento químico de la molécula de ADN resolviendo la ecuación de Schrödinger. En este caso podemos al menos afirmar que aunque no calculemos el comportamiento químico de moléculas tan complicadas a partir de la mecánica cuántica y de la ley de Coulomb, podríamos si lo quisiéramos. Contamos con un algoritmo (principio variacional), que es capaz de permitirnos calcular cualquier cosa en química, en tanto tengamos una computadora suficientemente grande y aceptemos esperar suficiente tiempo. Es decir, podemos dar “en principio” una explicación.

El sentido de “explicación” es menos claro aún en el caso del comportamiento nuclear. Nadie sabe cómo calcular el espectro⁴ de protones y neutrones del núcleo de hierro, o la manera en que el núcleo de uranio se comporta al fisionarse a partir de la cromodinámica cuántica, la teoría hoy aceptada para describir esos fenómenos⁵. Ni siquiera tenemos un

para el *Superconducting Super Collider* que se estaba construyendo en Texas y que fue suspendido por considerarse excesivo su costo -unos 11.000 millones de dólares- destinado a un único proyecto de física de partículas. Weinberg fue uno de los defensores del proyecto ante el Congreso, Krumhansl y el premio Nobel Anderson en cambio se opusieron a que tamaño presupuesto se dirigiera a un único campo de la física. El libro de Weinberg *Dreams of a final theory* [2] fue en parte escrito como respuesta a tal decisión. El acelerador similar que estaba construyendo la Comunidad Europea con el mismo objetivo no fue suspendido y gracias a ello fue descubierta la partícula de Higgs 19 años después de las discusiones en el Congreso.

⁴En latín, “spectrum” significa imagen, aparición. En el siglo 17, Isaac Newton utilizó la palabra “espectro” para referirse a los distintos colores que observaba cuando la luz blanca se dispersaba a través de un prisma. Realizó estos trabajos en 1666, cuando apenas tenía 24 años y están incluidos en su famoso libro “Opticks” publicado en 1704. Su uso en la ciencia se expandió a objetos más abstractos en matemática, biología, etc.

⁵La cromodinámica cuántica -llamada abreviadamente “QCD”, las iniciales de su nombre inglés- es, a nivel clásico, una teoría de las llamadas modernamente de “gauge”, como lo es la electrodinámica que formuló Maxwell en la década de 1860. Esta teoría, concebida 100 años después que la de Maxwell, tiene a nivel cuántico, en lugar de las partículas materiales básicas con carga eléctrica (los electrones) y las responsables de las interacciones, que son neutras, (los fotones) de la electrodinámica cuántica, componentes materiales básicos son los quarks (partículas que además de carga eléctrica tienen otras cargas bautizadas como de

algoritmo; aún con la computadora más grande imaginable y todo el tiempo de computación que uno quisiera, no podríamos saber hoy cómo hacer tal cálculo. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos convencidos que la cromodinámica cuántica sí explica la manera en que se comportan los núcleos. Decimos que la explica “en principio” pero no estoy realmente seguro de lo que queremos decir con eso.

Entonces, apoyándonos en la idea intuitiva de que distintas generalizaciones científicas explican a otras, tenemos un sentido de dirección en la ciencia. Hay flechas de explicación científica que se enhebran a través del espacio de todas las generalizaciones científicas. Habiendo descubierto muchas de esas flechas, podemos ahora mirar el diseño que ha emergido y notamos un hecho notable que el propio Weinberg plantea que puede ser el más grande descubrimiento científico de todos. *¡Estas flechas parecen converger a una fuente común! Comience donde sea en la ciencia y, como un niño malcriado manténgase preguntando “¿Por qué?”. Usted llegará finalmente al nivel más bajo de lo más pequeño, el de las partículas elementales y sus interacciones.*

Hacia mediados de los años 1920, se podía seguir la traza de las flechas de explicación hasta el nivel de la mecánica cuántica de los electrones, fotones, núcleos atómico y, para un poco fuera, en el rincón, la teoría clásica de la gravedad. Hacia la década de 1970 habíamos alcanzado un nivel más profundo - una teoría de campos cuántica de partículas elementales (no compuestas por otras más “pequeñas”) llamadas quarks, leptones y bosones, en un modelo llamado “modelo estándar”⁶ y, con la gravitación con una formulación cuántica todavía incierta. El siguiente paso, pensamos muchos de nosotros, es la teoría de supercuerdas, todavía en desarrollo que englobaría al modelo estándar y a la gravitación a nivel de la física cuántica.

Afirma Weinberg: *Yo, por mi parte, aún siendo un recién llegado a este campo de la teoría de cuerdas, confieso mi entusiasmo por él. Pienso que representa nuestra mejor esperanza de dar el paso siguiente más allá del modelo estándar.*

Ahora bien el reduccionismo, como lo describí, en términos de convergencia de flechas de

“cargas de color”, de ahí el nombre de la teoría desarrollada a partir de los trabajos de Murray Gell-Mann y Yuval Ne’eman) y los responsables de las interacciones son, en lugar de los fotones, los gluones (que como los fotones tienen masa y carga eléctrica nula pero sí tienen carga de color).

Esta teoría, por la que Gell-Mann recibió el premio Nobel, comenzó a construirse de manera parecida a como lo fue la tabla periódica de Mendeleiev, clasificando a las partículas que por docenas se iban descubriendo en esos años, en términos de “multipletes” que se iban llenando como los casilleros de los distintos átomos en la tabla periódica. Sólo que los ladrillos básicos, las partículas básicas no eran, como en el caso de los átomos, protones, neutrones y electrones sino quarks. Al principio de simetría que regía esta organización Gell-Mann la llamó “la vía octuple” -the eightfold way- uniendo un concepto del budismo con el número en que las partículas más conocidas -protones, neutrones, piones- compuestas por quarks se acomodaban en diversos multipletes. Pasada esta etapa a la Mendeleiev, una teoría cuántica de campos -QCD- permitió describir de manera cuantitativa, a partir de ecuaciones, las interacciones fuertes responsables de la formación de protones, mesones, etc, como la ecuación de Schrödinger lo hizo para la física atómica.

⁶Los leptones son partículas capaces de tener interacciones débiles -de ahí su nombre que deriva de *leptos*, débil en griego; los electrones, los muones y los neutrinos son ejemplos de leptones. El modelo estándar explica todas las experiencias que tienen que ver con interacciones electromagnéticas, débiles y fuertes.

explicación, no es un hecho sobre programas científicos o planes de investigación como los que hacemos cuando solicitamos una beca o un subsidio. Es un hecho sobre la Naturaleza y cómo ella está organizada y ha de ser entendida. Supongo que si debiera darle un nombre, a esto último lo llamaría reduccionismo objetivo. Está muy lejos de ser una perogrullada. En particular, estas flechas de explicación podrían haber llevado a muchas y diferentes fuentes. Pienso que es importante remarcar que, hasta muy recientemente, muchos científicos pensaban que tal era el caso. Este descubrimiento, de que las flechas de explicación apuntan a una fuente común, es bastante nueva.

Escribe Weinberg que en un intercambio de ideas que tuvo con Ernst Mayr⁷, este le informó que lo que Weinberg llama “reduccionismo objetivo” es lo que él entiende por “reduccionismo de teoría”. Puede que así sea, piensa Weinberg pero afirma que prefiere mantener los términos separados, porque quier remarcar que de lo que está afirmando no es de la futura organización de la empresa científica humana (es decir, teoría. experimento, análisis, etc) sino de un orden inherente a la Naturaleza misma.

Continúa Weinberg

Para aclarar este punto querría mencionar unos pocos ejemplos de la visión contraria que sobrevivió hasta bien entrado el siglo veinte. El primero es el vitalismo biológico, la idea de que las reglas usuales de la física y de la química deben ser modificadas cuando se las aplica a organismos vivos. Uno podría haber pensado que tal idea había sido aniquilada por la aparición de la química orgánica y la biología evolucionista en el siglo diecinueve. Sin embargo Max Perutz en su charla en la reunión de festejo del centenario de Schrödinger, en Londres, en abril de 1987⁸ nos recordó que tanto Niels Bohr como Erwin Schrödinger pensaban que las leyes de la física, como se las entendía en los años 1920 y 1930 eran inadecuadas para describir la vida. Perutz explica que el problema de falta de orden que molestaba a Schrödinger fue clarificado por avances que se hicieron en la comprensión de la catálisis enzimática. En su libro [The Growth of Biological Thoughts] [4], Ernest Mayr rechazó muy cuidadosamente cualquier apoyo persistente al vitalismo, de la manera siguiente: “Todo biólogo tiene completamente en claro el hecho de que la biología molecular ha demostrado decisivamente que todos los procesos en los organismos vivientes pueden ser explicados en términos de física y química.” (Mayr, por otra parte, usa la palabra “explicados” en exactamente el mismo sentido en que yo lo hago aquí

Un segundo ejemplo: Lord Kelvin en una charla a la Asociación Británica por el Avance de la Ciencia dijo, alrededor de 1900, “No hay nada nuevo a ser descubierto en la física hoy. Todo lo que queda son medidas más y más precisas”. Hay una frase similar de Albert

⁷Ernst Walter Mayr (1904-2005) fue uno de los más importantes biólogos evolucionistas. Fue además un renombrado taxonomista, explorador tropical, ornitólogo, filósofo de la biología e historiador de la ciencia. Su trabajo contribuyó a la revolución conceptual que llevó a la síntesis evolucionaria moderna de la genética sistemática mendeliana, la evolución darwinista y al desarrollo del concepto de especies.

⁸La contribución de Perutz puede encontrarse en la publicación de la celebración de su centenario [3].

Michelson⁹ que es frecuentemente citada [5].

Escribió Michelson en la página 24 del su libro “*Light, waves and their uses*” aparecido en 1903 :

Las leyes fundamentales más importantes y los hechos de la ciencia física han sido todos ya descubiertos, y están tan firmemente establecidos que la posibilidad de ser suplantados a consecuencia de nuevos descubrimientos es excesivamente remota

Nótese que solo dos años después de la aparición del libro de Michelson, y basado en la medida de la velocidad de la luz que le valió el premio Nobel, Einstein publicó su trabajo fundacional sobre la relatividad restringida una de cuyas consecuencias fue la modificación de las leyes de Newton para el caso de velocidades cercanas a la de la luz!

Continúa Weinberg

Estas afirmaciones de Kelvin y Michelson son habitualmente citadas como ejemplos de arrogancia científica y de ceguera pero yo pienso que están basadas en una interpretación errónea de lo que Kelvin y Michelson querían significar. Yo apostaría que la razón por la que Kelvin y Michelson hicieron estas afirmaciones remarcables es que ellos tenían una idea muy estrecha de lo que era la física. De acuerdo a sus ideas, el sujeto de la física era el movimiento, la electricidad, el magnetismo y el calor y no mucho más. Sentían que ese tipo de física estaba llegando a un final, y en un sentido lo estaba realmente. Kelvin no tenía la posibilidad de haber pensado en 1900 que la física podía explicar el comportamiento químico a través de los postulados de la mecánica cuántica. No pensaba eso, pero tampoco pensaba que esa fuera una tarea de la física. El pensaba que la física y la química eran ciencias en un mismo nivel de fundamentalidad. No pensamos hoy de esa manera, pero no es desde hace mucho tiempo que pensamos de tal manera.

Dije que esas flechas de explicación podían haber llevado a un número de ciencias separadas. Podían haber ido también en círculos. Esto es aún una posibilidad. Hay una idea que no está muerta aún entre físicos y cosmólogos, el “principio antrópico”, según el cual hay constantes de la Naturaleza cuyo valor es inexplicable excepto por la observación de que si esas constantes tuvieran valores diferentes a los que tienen, el universo sería tan distinto que los científicos no estarían allí haciendo preguntas. Si esta versión del principio antrópico fuera cierta, habría una cierta circularidad intrínseca a la Naturaleza, y supongo que uno debería decir que no existe un nivel fundamental -que las flechas de explicación dan vueltas en círculo. Pienso que la mayoría de los físicos verían al principio antrópico como un desagradable último intento en el que caer solo si falláramos repetidamente en explicar las constantes de

⁹Albert A. Michelson (1852-1931) fue el primer norteamericano, nacido en Polonia, que recibió el premio Nobel de física por los trabajos en que determinó con gran precisión el valor de la velocidad de la luz y su constancia en sistemas que se mueven unos respecto de otros, resultado que contradecía la llamada relatividad de Galileo y que solo se explicó con la teoría de la relatividad especial de Einstein.

la Naturaleza y otras propiedades de la Naturaleza, de una forma puramente microscópica. Solo tenemos que esperar.
(págs.15-20).

El principio antrópico¹⁰

Vale la pena interrumpir el texto de Weinberg para describir sucintamente el principio antrópico, porque toca aspectos muy sensibles en relación con lo que es una explicación científica.

Fue Brandon Carter, un físico inglés (Brandon Carter. (1942)) del Observatorio de Meudon, en Francia, quien utilizó por primera vez en 1974 este término [6], si bien las ideas en las que se apoyó comenzaron a ser planteadas en los años 1950.

Puede considerarse que existen actualmente dos versiones de este principio, las llamadas “fuerte” “débil”.

En la versión **fuerte** del principio antrópico, se supone que hay muchos universos diferentes (multiversos) que coexisten, cada uno con diferentes valores de las constantes físicas fundamentales (por ejemplo la carga del electrón, la velocidad de la luz, la constante gravitatoria, etc.). Solo en un pequeño número de estos universos los valores son tales que permiten la existencia de objetos como los átomos de carbono, que son algo así como los ladrillos de los sistemas vivos en nuestro Universo. Ya que nosotros necesariamente vivimos en uno de esos universos, no nos debe sorprender que, en él, las constantes físicas estén tan finamente ajustadas. Si no lo estuvieran, no estaríamos aquí¹¹. Fred Hoyle (1915-2001)¹² [7] había dado en 1965 una versión levemente distinta de lo que podría suceder: las constantes físicas cambiarían de una región a otra de nuestro universo de manera que en realidad cada región es un *subuniverso*.

Más revolucionaria es la idea de los *whormholes* o agujeros de gusano que conectarían universos con constantes físicas distintas. La idea de los whormholes surgió a partir de trabajos de famosos físicos como Stephen Hawking (1942-2018), James Hartle (1939) y Sidney Coleman (1937-2007), basados en el estudio del llamado efecto túnel cuántico en fenómenos gravitatorios¹³.

¹⁰Antrópico, del griego *ανθρωπικός*, humano

¹¹Uno de los más antiguos ejemplos de lo que se llama “ajuste fino” de las constantes fundamentales de nuestro Universo fue dado por el cosmólogo Fred Hoyle: el segundo estado excitado del núcleo de carbono-12 tiene una energía de 7,656 MeV respecto de la del nivel fundamental. Si ese estado fuera menor que 7,3 o mayor que 7,9 MeV no podría existir en nuestro Universo suficiente carbono como para que la vida existiera. Entre las constantes que intervienen en el cálculo que lleva a estos números se cuenta la de carga eléctrica del electrón y la constante de Planck.

¹²Sir Fred Hoyle FRS fue un reputado astrónomo inglés autor de la teoría de la nucleosíntesis estelar, muy controvertido por algunas de sus posturas, en particular por su oposición a la teoría cosmológica del “Big Bang”, un término del que justamente él fue el inventor, cuando habló en un programa de radio de la BBC radio.

¹³El efecto túnel es un fenómeno ligado al concepto probabilístico de la física cuántica. Consiste en la

No está claro al día de hoy la existencia de agujeros de gusanos en procesos físicos reales, pero uno de los grandes físicos teóricos actuales, el norteamericano Kip Stephen Thorne (1940), quien como adelanté en este curso cuando lo dicté en 1916, recibió el premio Nobel en 1917 en relación con la detección de las ondas gravitacionales. En otros trabajos mostró la posibilidad de que pudieran existir agujeros de gusano atravesables que permitirían viajar de uno a otro de tales universos. De hecho el de agujeros de gusano se ha vuelto hoy un tema “caliente” estos últimos años: desde su aparición en 1960 y marzo 2023 según Google Scholar se han publicado 99700 trabajos en los que la palabra “whormhole” aparece en el título. Inclusive hay una novela divulgación no demasiado conocida en la que una licenciada en física logra escapar de quienes la persiguen atravesando uno de estos agujeros de gusano.

Para Stephen Hawking [8] la forma fuerte del principio antrópico no es muy satisfactoria. ¿Qué sentido operacional puede dársele a la existencia de esos otros universos? Y si están separados de nuestro universo ¿cómo puede lo que sucede en ellos afectar al nuestro?

Hawking prefirió el **Principio antrópico débil** según el cual el universo es grande o infinito en el espacio y/o el tiempo y que por ello las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida inteligente se darán solo en ciertas regiones que están limitadas en el tiempo y el espacio. Los seres inteligentes de estas regiones no deben, por lo tanto, sorprenderse si observan que su localización en el universo satisface las condiciones necesarias para su existencia. Si uno vive en uno de esos muy caros barrios cerrados al norte de la ciudad de Buenos Aires, no debe asombrarse de que en las casas vecinas no habite gente pobre cuyos hogares están justamente fuera del perímetro de esos barrios.

Un ejemplo de explicación según el principio antrópico débil a la pregunta de ¿Por qué el *big bang* se produjo hace unos 14,000,000,000 años? sería acaso que se necesita aproximadamente ese tiempo para que se desarrollen seres inteligentes capaces de calcular ese número.

Una explicación de la pregunta *¿Por qué la masa y carga de los electrones es tan pequeña?* sería, según ambos principios antrópicos la siguiente: al tener tales pequeños valores, las fuerzas entre quarks (componentes de protones y neutrones) y electrones son demasiado débiles como para que los electrones puedan ser atraídos y entrar en los núcleos y por eso están en su exterior, formando nubes alrededor de ellos, dando origen a la existencia de los átomos.

A su vez tales electrones puede hacer que los átomos se enlacen formando moléculas, incluidas aquellas necesarias para la vida. Según el principio fuerte, solo en aquellos universos en que la carga y masa del electrón son como en el nuestro puede haber vida inteligente para medirlas. Según el débil, las condiciones iniciales del universo fueron tales que se llegó a los valores actuales en ciertas regiones en las que entonces existe vida y si hubieran sido otras,

posibilidad de que una partícula sea capaz de atravesar una barrera de potencial mayor que la energía cinética con que se mueve. No se trata de que cave un agujero por el que atraviese esa barrera sino que hay una probabilidad no nula de que aparezca del otro lado de la misma.

no podrían ser medidas por seres inteligentes.

Pero volvamos a la discusión sobre el reduccionismo que plantea Weinberg. Continúa:

... sus raíces pueden ser seguidas hacia atrás hasta Newton (¿Quién otro?). Newton fue el primero en mostrar la posibilidad de una comprensión de la Naturaleza que fuera al mismo tiempo cualitativa y cuantitativa. Otros antes que él, de Tales de Mileto (624 a.C.-546 a.C.)? a René Descartes (1596-1650), trataron de hacer afirmaciones cualitativas sobre la Naturaleza, pero ninguno relevó el desafío de explicar las observaciones precisas de manera cuantitativa en una teoría física cualitativa.

No conozco un lugar preciso en que Newton establezca este programa reduccionista explícitamente. Lo más cercano a lo que llegué es en el prefacio a la primera edición de los Principia [14], escrito en mayo de 1686. Newton dice “Espero que podamos deducir el resto de los fenómenos de la Naturaleza por el mismo tipo de razonamiento de principios mecánicos [supongo que quiere decir como en los Principia] ya que muchas razones me inducen a sospechar que todos los fenómenos pueden depender de ciertas fuerzas.”

Quizás el ejemplo más dramático de la apertura que hizo Newton a la posibilidad de una comprensión cuantitativa de la Naturaleza está en el tercer volumen de los Principia, donde Newton razona que la Luna está 60 veces más lejos del centro de la Tierra que Cambridge (cualquiera de las dos Cambridge, [la de Inglaterra o la de USA] y que por lo tanto la aceleración de la Luna hacia la Tierra debe ser menor que la aceleración de una manzana en Cambridge en un factor de 60 al cuadrado, o sea 3600. Con este argumento Newton une la mecánica celeste con observaciones de frutas cayendo y lo hace de una manera que, pienso, captura por vez primera el enorme poder del razonamiento matemático para explicar no solo sistemas idealizados como el de los planetas moviéndose en órbitas, sino, finalmente, todo.

...

Hay muchos huecos, por supuesto, y quizá siempre habrá muchos huecos en lo que he llamado las cadenas de explicación. Los grandes momentos de la historia de la ciencia son aquellos en que estos huecos se llenan, como por ejemplo cuando Charles Darwin y Alfred Rusell Wallace explicaron cómo los seres vivos, con todas sus adaptaciones al medio ambiente, pueden desarrollarse sin ninguna intervención externa continua. Pero siguen existiendo huecos.

También sucede que, algunas veces, no es claro hacia dónde apuntan las flechas de explicación. He aquí un ejemplo, pequeño, pero que me ha molestado durante muchos años. Sabemos matemáticamente que como consecuencia de la teoría general de la relatividad de Einstein deben existir ondas gravitatorias polarizadas¹⁴, y por lo tanto, al ser cuantificada, la teoría de la gravitación debe incluir partículas de masa cero cuyo spin alrededor de la dirección de movimiento es igual a dos (en unidades de la constante de Planck,

¹⁴Einstein mostró en su teoría de la relatividad general que existían tales soluciones de sus ecuaciones. Recién cien años después fueron detectadas

$h = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ JHz}^{-1}$). Por otra parte, también sabemos que cualquier partícula de masa cero y spin dos se comporta como las describe la teoría general de la relatividad de Einstein.

La pregunta es ¿Cuál es la explicación de cuál? ¿Qué es más fundamental, la relatividad general o la existencia de partículas de masa cero y spin dos? Por muchos años he oscilado en mi pensamiento sobre esto. En el momento presente de la teoría de cuerdas, el hecho de que el gravitón tenga masa cero y spin dos es una consecuencia inmediata de las simetrías de la teoría de cuerdas y el hecho de que la gravedad sea descrita por el formalismo de la geometría no Euclídea y la relatividad general es de alguna manera un hecho secundario, que surge de una forma que es todavía bastante misteriosa. Pero no sé si ésta es la respuesta final. Menciono este ejemplo solo para mostrar que aunque no siempre sepamos cuáles verdades son más fundamentales, se trata aún de una pregunta útil, porque es una pregunta sobre el orden lógico de la Naturaleza.

Pienso que el reduccionismo objetivo, reduccionismo como una afirmación de la convergencia de las flechas de explicación en la Naturaleza está ahora infundido en los científicos, no solo entre los físicos sino también entre biólogos como Ernest Mayr.

Como ejemplo daré en lo que sigue una cita del discurso presidencial de Richard Owen (1804-1892) a la Asociación Británica por el progreso de la ciencia [(otra vez aparece esta asociación)] en 1858 [10]. Owen era un anatomista, mayoritariamente considerado el mejor de su tiempo, y un gran adversario de Darwin.

En su discurso, Owen dice: “Quizás el más importante y significativo resultado de la investigación paleontológica ha sido el establecimiento del axioma de la operación del desarrollo ordenado de los seres vivos” Yo no entiendo muy claramente lo que quiere significar Owen con este axioma. Pero mi punto es que hoy ningún/una biólogo/a haría tal afirmación, aunque él o ella supieran lo que el axioma de Owen significa¹⁵, porque ningún biólogo/a de hoy estaría satisfecho con un axioma sobre comportamiento biológico que no pudiera imaginarse como teniendo una explicación en un nivel más fundamental. Ese nivel más fundamental debería ser el nivel de la física y de la química y la contingencia de que la Tierra tiene miles de millones de años de edad. En este sentido, todos somos hoy reduccionistas.

(págs.20-23)

Terminaremos de citar a Weinberg con un tramo de su testimonio en 1987, ante el Congreso norteamericano, cuando se discutía si acordar o no el presupuesto para la construcción del acelerador SSC [2]:

Hay razones para creer que con la física de partículas elementales estamos aprendiendo algo sobre la estructura lógica del universo, en un nivel muy, muy profundo. La razón por la que digo esto es que, al ir creciendo a más y más altas energías con que las partículas chocan

¹⁵axioma (del griego $\alpha\chi\acute{\iota}\omega\mu\alpha$): Cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una teoría.

en los aceleradores y al ir estudiando estructuras más y más pequeñas, hemos encontrado que las leyes, los principios físicos que describen lo que aprendemos devienen más y más simples. No estoy diciendo que la matemática se hace más fácil, Dios sabe que no es así. No estoy diciendo que siempre encontramos menos partículas en nuestra lista de partículas “básicas”. Lo que estoy diciendo es que las reglas que estamos descubriendo se hacen más coherentes y más universales. Estamos comenzando a sospechar que esto no es un accidente, que no se trata de un accidente de los problemas particulares que hemos elegido estudiar en este momento de la historia de la física, sino que hay una simplicidad, una belleza que estamos encontrando en las reglas que gobiernan la materia que reflejan algo que está construido en la estructura lógica del universo en un nivel muy profundo. Pienso que este tipo de descubrimiento es algo que está teniendo lugar en nuestra civilización presente y por ello, los hombres y mujeres futuros, y no solo los físicos, la mirarán con respeto.

Uno de los congresistas que intervinieron en el debate posterior al testimonio de Weinberg, el senador republicano de Illinois Harris W. Fawell, señaló que si las afirmaciones de Weinberg se cumplieran, finalmente la búsqueda de las leyes que gobiernan la materia nos permitiría encontrar a Dios. A lo cual un representante republicano de Pennsylvania interrumpió para decir que si el acelerador hacía eso, él lo apoyaba.

Sobre un trozo de tiza

Consideremos un trozo de tiza. Se trata de un objeto muy familiar a todos nosotros. Fue además el protagonista de una polémica famosa en la historia de la ciencia. En 1868, la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia¹⁶ organizó su reunión en la gran catedral del condado de Norwich en el este de Inglaterra. Eran tiempos excitantes para la ciencia y los participantes llenaron la ciudad. La atención estaba puesta en la ciencia no solo porque su importancia para la tecnología era ya indiscutible sino porque la ciencia estaba cambiando la manera en que la gente pensaba al mundo y a su lugar en él. En particular porque la publicación de Darwin sobre *On the Origin of Species by means of Natural Selection* [11] nueve años antes había ubicado a la ciencia en la vereda de enfrente de la que transitaba la religión dominante en el Reino Unido.

Uno de los expositores en esa reunión fue Thomas Henry Huxley (1825-1895), un prestigioso biólogo, antropólogo y feroz polemista a quienes sus contemporáneos conocían como el “bulldog de Darwin” por la bravura con que defendía las ideas evolucionistas. El título de su conferencia, dirigida tanto a los visitantes como a los trabajadores de la ciudad que asistieron, fue “On a Piece of Chalk”, “Sobre un trozo de tiza”. En tiempos de Huxley la

¹⁶Como es la tercera vez que la nombramos en esta clase, demos algunos datos sobre esta asociación. Conocida como “BA”, fue creada en 1831 “para cultivar la Ciencia en el Imperio”. En uno de sus legendarios encuentros anuales (1841) se decidió usar el término “dinosaurio”. En el de 1860 se produjo un célebre debate entre Huxley y Wilberforce sobre el darwinismo. En 1894 se hizo durante una de sus reuniones la primera transmisión sin cable y en 1899 Thompson comunicó en otra el descubrimiento del electrón.

tiza se fabricaba con carbonato de calcio, CaCO_3 . La actual es mayormente sulfato de calcio hidratado $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Huxley comenzó por describir cómo se extienden capas de tiza a cientos de metros de profundidad, no solo bajo gran parte de las tierras de Inglaterra sino también bajo las de Europa continental y las del Levante, hasta llegar al Asia Central.

La tiza es básicamente un producto químico simple, “lime”, como lo llamaba Huxley (“cal” en castellano) o, en términos químicos, “carbonato de calcio”. La observación en el microscopio de un trozo de tiza muestra que está formada por innumerables caparazones fósiles de minúsculos animales que vivieron en los antiguos mares que alguna vez cubrieron Europa. Vívidamente, Huxley describió cómo a lo largo de millones de años esos pequeños cadáveres fueron descendiendo hacia el fondo del mar y, comprimidos, formaron tiza. Y cómo, atrapados en la tiza, aquí y allá, se acumularon fósiles de animales más grandes, como cocodrilos y grandes peces, animales que difieren más y más de los actuales cuanto más hondo se excava para llegar a niveles más y más profundos en la tiza, mostrando la evolución a lo largo de los millones de años durante los cuales la tiza se fue depositando.

Huxley trataba de hacer comprender a los trabajadores de Norwich que el mundo es mucho más viejo que los 6000 años calculados por los estudiosos de la Biblia (a partir de las edades de profetas y otros personajes del relato bíblico) y que nuevas especies vivientes fueron apareciendo y evolucionando desde los inicios¹⁷. Nadie que entienda un poco sobre estos asuntos va a dudar de la muy elevada edad de la Tierra, o dudar de la teoría de la evolución. No se trata entonces en esta clase de repetir los restantes argumentos de Huxley sino de mostrar cómo están conectados unos con otros. Por ello, como Huxley, comencemos con un trozo de tiza.

La tiza es blanca. ¿Por qué? Una respuesta inmediata es que es blanca porque no es de ningún otros color. Este es el tipo de respuesta que dio el rey Lear al bufón en el texto con que concluyó nuestra primera clase. Y en realidad, quien de tal respuesta no estaría lejos de la verdad. Ya en los tiempos de Huxley se sabía que cada color del arco iris está asociado con luz de diferente longitud de onda (las más largas corresponden al color rojo, las más cortas al azul y violeta). La luz blanca, se conocía ya entonces, es una mezcla de luz de diferentes longitudes de onda, de los diferentes colores. Cuando la luz choca contra la superficie de una sustancia opaca (como la de un trozo de madera, de metal o de tiza), parte puede ser reflejada y el resto absorbido. Las diferentes sustancias tienden en general a absorber fuertemente la luz de ciertas longitudes de onda y no de otras. El color que vemos es el de las longitudes de onda de luz que no son absorbidas, que entonces se reflejan.

Por ejemplo, muchos compuestos de cobre tienen un color azul verdoso. Y esto se entiende

¹⁷Hoy se acepta que la edad del Universo es de $13,798 \times 10^9 \pm 0,037 \times 10^9$ años (trece mil ochocientos millones de años) y la de la Tierra es de $4,54 \times 10^9 \pm 5 \times 10^7$ años, unos cuatromil quinientos millones de años. Respecto del Universo su edad es calculada en el contexto del modelo cosmológico del Big Bang, llamado modelo Λ CDM (acrónimo de Λ Cold Dark Matter, en el que Λ indica energía oscura, el 68,3 % de la energía medida en el Universo junto a la materia oscura, el 26,4 % del total de materia energía del Universo, quedando apenas un 4,9 % para la materia conocida formada por átomos.)

así: solo las longitudes de onda entre **el verde y el azul** no son absorbidas por estos compuestos; entonces, estos son los colores que se reflejan dando al material el color que vemos.

En el caso del carbonato de calcio que compone la tiza, la luz absorbida fuertemente es la infrarroja y ultravioleta y ambas son invisibles a nuestros ojos. Por lo tanto la reflejada seguirá siendo blanca como la que la iluminó con ese color. A la tiza la vemos blanca.

Así que la luz reflejada por la tiza tiene prácticamente la misma distribución de longitudes de onda visibles que tenemos a nuestro alrededor. Esto produce la sensación de blancura, sea en las nubes, en la nieve o en la tiza. La tiza no se ha quedado con ningún color visible, los ha reflejado todos.

¿Por qué? ¿Por qué algunos materiales absorben ciertas longitudes de onda de la luz visible y otros no? La respuesta tiene que ver con las energías ligadas a los electrones que forman los átomos y a la luz. Esto se empezó a entender con los trabajos de Bohr y Einstein, unos 40 a 60 años después de la conferencia de Huxley. Como explicó Einstein en 1905, un rayo de luz consiste de un chorro formado por un número enorme de partículas que fueron bautizados fotones. Los fotones no tienen masa ni carga eléctrica pero son portadores de energía. Cada fotón tiene una energía inversamente proporcional a su longitud de onda: cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la energía.

Por su lado Bohr, en 1913, comprendió que los átomos y las moléculas pueden existir solamente en ciertos estados estables con sus electrones moviéndose en órbitas con ciertas energías bien definidas.

Cuando los átomos o moléculas absorben luz, los fotones que forman a ésta cuando los ilumina entregan su energía y los átomos pasan a un estado de energía mayor. Tomando las ideas de Einstein y Bohr, concluimos que no cualquier energía puede ser absorbida, puesto que el átomo solo puede pasar a otro de los estados en que puede existir y estos no tienen una energía arbitraria. Un compuesto de cobre es típicamente azul verdoso porque hay un estado particular del átomo de cobre con energía de 2 electrón-voltios¹⁸ más alta que la del estado normal del átomo de cobre y entonces es muy fácil para el átomo en estado normal absorber un fotón con energía de 2 electrón-voltios. Un fotón con esa energía tiene una longitud de onda correspondiente a **los rojos** y es absorbido. Faltarán entonces los rojos en la luz reflejada que tornará entonces al azul verdoso. En cambio, la tiza es blanca porque las moléculas que la componen no tienen ningún estado al que es particularmente fácil saltar absorbiendo fotones de cualquier color. Toda la luz es reflejada y la mezcla de luces reflejadas da entonces blanco.

¿Por qué? ¿Por qué los átomos y moléculas pueden existir solo en estados de ciertas energías y no de otras que aquéllas que exhiben? ¿O de cualquiera? ¿Por qué los valores de esas energías son lo que son? ¿Por qué la luz está formada por ciertas partículas, los

¹⁸El electrón-voltio es una unidad de energía -como el metro lo es para la longitud- conveniente para medidas relacionadas con fenómenos atómicos. Corresponde a la energía de movimiento que adquiere un electrón cuando se lo somete a una diferencia de potencial de 1 voltio.

fotones, cuya energía es inversamente proporcional a la longitud de onda? ¿Y por qué es particularmente fácil para los átomos pasar de ciertos estados a otros?

No fue posible entender estas propiedades de la luz y de los átomos hasta que se produjeron los avances de mediados de 1920 que llevaron a la construcción de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica da respuesta a todos estos “¿Por qué?”, a partir de la solución de una ecuación, la ecuación de Schrödinger que describe la evolución de una función, llamada función de onda, asociada a una dada partícula. Cuando se aplica la ecuación de Schrödinger a un átomo de cobre se encuentra que el último electrón que orbita alrededor del núcleo atómico está débilmente ligado y puede ser fácilmente empujado al siguiente nivel de energía que es 2 electrón-voltio (una medida de energía) más grande que la de aquel en que estaba. Y esa diferencia de energías entre los dos niveles, corresponde justamente a la energía de los rayos de luz rojizos. En cambio las moléculas de carbonato de calcio que forman la tiza no tienen electrones en condiciones similares, capaces de saltar fácilmente precisamente a un nivel de energía adecuada.

¿Por qué? ¿Por qué las ecuaciones de la mecánica cuántica que gobiernan el comportamiento de las partículas son lo que son? ¿Por qué la materia contiene estas partículas, los electrones y los núcleos que forman los átomos? Y a propósito, ¿Por qué existe algo como la luz?

Estas preguntas eran muy misteriosas en los años 1920-1930 cuando la mecánica cuántica comenzó a aplicarse a los átomos y su interacción con la luz. Se las comenzó a responder desde hace apenas unos 50 años, cuando pudo establecerse un modelo de las partículas elementales y las fuerzas que se ejercen entre ellas, llamado Modelo estándar. Una precondition para esta nueva comprensión fue la reconciliación en los años 1940 de la mecánica cuántica con la otra gran construcción del siglo 20, la teoría de la relatividad de Einstein (para ser más preciso, la teoría de la relatividad restringida de Einstein). Los principios de la mecánica cuántica y de la relatividad restringida son prácticamente incompatibles y pueden coexistir solo en un número muy reducido de teorías y modelos.

En los años 1940 comenzó a comprenderse cómo describir consistentemente a las partículas en el marco de la mecánica cuántica y de manera relativista. Se comprendió en particular que las partículas son especies de paquetes de energía, *cuantos* que deben ser pensados como “campos” en el sentido en que los físicos de fines del siglo 19 pensaban a los campos de fuerza, magnéticos y eléctricos.

Hay un tipo de campo por cada partícula elemental. En el modelo estándar hay un campo, el electromagnético, asociado a los fotones, las partículas que forman la luz y otro campo asociado a los electrones, partículas que forman los átomos. Hay otras muchas partículas, cada una con sus campos respectivos asociados. La razón por la que la materia está formada solo por electrones, protones y neutrones es simplemente porque las otras partículas con masa son enormemente inestables y tienden a desintegrarse. Como ejemplo, existen partículas llamadas “piones cero”, en principio de igual entidad que los protones o neutrones, pero su

tiempo de vida antes de desintegrarse produciendo fotones es de $8,4 \times 10^{-17}$ segundos¹⁹.

A pesar de que hay muchísimas posibilidades distintas, el modelo estándar queda bastante constreñido cuando uno impone ciertos principios generales (los de la relatividad y de la mecánica cuántica) y da un menú de partículas (o campos) que deben incluirse porque han sido detectadas de manera directa o indirecta..

¿Por qué? ¿Por qué el Universo consiste solo de campos de fotones, electrones, quarks...? ¿Por qué tienen las propiedades adecuadas para que el modelo estándar sea consistente? Weinberg se detiene aquí porque estas preguntas no tienen, al día de hoy, una respuesta completa.

En realidad, la pregunta “¿Por qué?” es notablemente ambigua. Según el filósofo Ernest Nagel, hay mas de diez ejemplos en los que esa pregunta pueden ser usada con un sentido diferente o debe ser interpretada, al responder, de manera diferente. Este es el caso, por ejemplo, de las preguntas ¿Por qué el hielo flota en el agua? ¿Por qué Casius planeó la muerte de César? ¿Por qué los seres humanos tienen pulmones? ¿Por qué nació? ¿Por qué me hacés esto? Y muchas más.

El uso que hicimos de los “¿Por qué?” en la discusión anterior tiene el mismo sentido que en la primera pregunta, sobre el hielo que flota en el agua. Nada tiene que ver con actos de la conciencia, como sí lo tiene en el caso de Casius. Y cuando buscamos explicaciones, nada tienen que ver éstas con deducciones.

Ahora bien, deducir una afirmación de otra no constituye necesariamente una explicación. Einstein dedujo la existencia de fotones de la teoría de la radiación de Max Planck. Quince años más tarde Satyendra Nath Bose mostró que la teoría de Planck podía ser deducida de la de los fotones de Einstein. O sea, el sentido de las deducciones puede invertirse. Las explicaciones, en contraste, tienen un sentido único. Tenemos la convicción indiscutible de que la teoría de los fotones es más fundamental que cualquier afirmación sobre la radiación térmica. Y por lo tanto es la explicación de la radiación. Esto ya lo tratamos cuando hablamos de Kepler. Vimos que, de la misma manera que en el caso de Einstein y Planck, Newton dedujo en parte sus famosas leyes del movimiento a partir de leyes previas de Kepler que describen el movimiento de los planetas en el sistema solar. Aceptamos sin embargo que las leyes de Newton explican las de Kepler, no lo contrario.

Hablar de verdades más fundamentales pone nerviosos a los filósofos. Uno podría decir que las verdades más fundamentales son las más abarcativas. Pero esta palabra también es difícil de precisar.

Una explicación puede ser también algo menos que una deducción. Podemos explicar algo a partir de ciertos principios pero puede suceder que no podamos deducirlo de esos principios. Usando las reglas de la mecánica cuántica podemos deducir muchas propiedades de los átomos y moléculas sencillos. También somos capaces de estimar niveles de energía

¹⁹Cuando están libres y no en el núcleo los neutrones tienen una vida media de 881,5 segundos. Los protones son prácticamente estables, siendo su vida media de $2,1 \times 10^{29}$ segundos.

de sistemas más complicados como el de la molécula de carbonato de calcio usando aproximaciones simples. Pero no estamos en condiciones de resolver exactamente las ecuaciones de la mecánica cuántica para escribir la función de onda que nos describa las energías precisas de moléculas mucho más complicadas como las de las proteínas. Y el uso de aproximaciones podría llevar horas y horas de computadora. Sin embargo no cabe la menor duda de que las reglas de la mecánica cuántica también explican las propiedades de esas moléculas. En parte porque hemos usado esas reglas para deducir moléculas más simples como las de hidrógeno, helio, etc. y en parte porque contamos, como ya señalamos, con las herramientas matemáticas para hacer cálculos aproximados pero con la precisión que queramos, siempre que tengamos una computadora suficientemente grande y el tiempo y dinero necesarios para hacerlo.

O sea que podemos decir que aún cuando algo tiene una explicación, no tenemos la seguridad de que podamos deducirlo. Hoy mismo no sabemos cómo usar el modelo estándar de las partículas elementales para calcular detalladamente las propiedades de los núcleos atómicos. Sabemos que los protones y neutrones de sus núcleos están formados por quarks. Pero de allí a describir diversos núcleos en algo así como en el caso de los niveles de energía de los electrones hay un camino complicado y necesariamente de cálculo numérico demasiado trabajoso.

Ni siquiera estamos seguros de que alguna vez estemos en condiciones de hacerlo aún con una computadora de poder ilimitado. Pero nadie puede dudar seriamente que las propiedades del núcleo atómico son lo que son por los bien conocidos principios del modelo estándar. Y esto es así porque las explicaciones nada tienen que ver con nuestra capacidad presente para hacer cálculos complicados sino porque tenemos una cierta visión de orden en la Naturaleza.

El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1879-1951)²⁰ negaba toda posibilidad de explicar cualquier hecho basándose en cualquier otro hecho arguyendo que toda la visión moderna del mundo se apoya en una ilusión, la ilusión de las llamadas leyes de la Naturaleza. Weinberg escribe que al leer a Wittgenstein, él se siente como un tigre al que quieren convencer, en medio de su cacería de gacelas, que toda carne no es otra cosa que pasto. Que un científico no sepa describir como querría un filósofo lo que hace cuando busca explicaciones no quiere

²⁰Ludwig Wittgenstein es uno de los filósofos más influyentes del siglo 20, considerado por muchos como el más importante desde Immanuel Kant. Su obra está influida por Arthur Schopenhauer y, especialmente por su maestro Bertrand Russell y por Friederich Frege, que se volvió algo así como su amigo. Su obra principal fue el *Tractatus Logico-Philosophicus* [12], el único libro que publicó en vida. Pretendía resolver en él todos los problemas fundamentales de la filosofía y fue muy apreciado por los llamados lógicos positivistas anti-metafísicos. El *Tractatus* está basado en la idea de que los problemas filosóficos surgen de la incomprensión de la lógica del lenguaje, y trata de explicar lo que tal lógica es. Las obras posteriores de Wittgenstein, principalmente su *Philosophical Investigations*, trata sobre la lógica y el lenguaje, pero toma un camino diferente, menos técnico para estudiar los problemas filosóficos. Este libro inspiró la llamada filosofía del lenguaje ordinario. Este estilo de filosofía pasó un poco de moda pero la obra de Wittgenstein sobre las reglas del lenguaje es todavía considerada importante e influye un número creciente de campos fuera de la filosofía. Nacido en Viena en 1889, murió en Cambridge en 1951. Sus últimas palabras fueron “Decid que tuve una vida maravillosa.”

decir que no esté haciendo algo valioso que puede hacer avanzar el conocimiento, concluye Weinberg.

Por su lado Wittgenstein escribió:

Me es indiferente que el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no comprende el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la palabra “progreso”. El progreso es su forma, no una de sus cualidades, el progresar. Es típicamente constructiva. Su actividad estriba en construir un producto cada vez más complicado. Y aun la claridad está al servicio de este fin; no es un fin en sí. Para mí, por el contrario, la claridad, la transparencia, es un fin en sí.

Volviendo a los “Por qué” se puede seguir una cadena similar de ellos para cualquier propiedad física de la tiza: su brillo, su densidad, su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Pero tratemos de entrar al laberinto de las explicaciones por otra puerta, considerando la química de la tiza. Como dijo Huxley, la tiza es, básicamente, carbonato de calcio. No lo dijo Huxley en estos términos pero probablemente lo sabía, el carbonato de calcio está compuesto de calcio, carbono y oxígeno, en proporciones fijas de 40 %, 12 % y 48 % respectivamente, una relación que se puede escribir como 40 : 12 : 48.

¿Por qué? ¿Por qué encontramos un compuesto de calcio, carbono y oxígeno justamente con esas proporciones y no otros con otras muchas posibles proporciones? La respuesta había sido hallada por los químicos del siglo 19 en términos de la teoría atómica antes de que hubiera evidencia experimental directa de la existencia misma de los átomos. Los pesos de los átomos de calcio, carbono y oxígeno están en la proporción de 40:12:16 y la molécula de carbonato de calcio está compuesta por un átomo de calcio, uno de carbono y tres átomos de oxígeno, por lo que los pesos del calcio, carbono y oxígeno en el carbonato de calcio están en la proporción de $40 : 12 : (16 \times 3) = 40 : 12 : 48$, que es el porcentaje que dimos al comenzar este análisis.

¿Por qué? ¿Por qué los átomos de los elementos tienen los pesos que medimos y por qué las moléculas consisten de ciertos números de átomos de cada tipo? Era sabido desde el siglo 19 que estos números estaban relacionados con las cargas eléctricas que los átomos que formaban las moléculas intercambiaban entre ellos. En 1897 J.J. Thompson comunicó, en otro encuentro de la BA que ya mencionamos, que había probado que estas cargas negativas eran llevadas por partículas, los electrones, mucho más livianas que el átomo como un todo, que podían hacerse fluir a través de alambres como corrientes eléctricas. Un elemento se distingue de otro por el número de electrones que tiene: uno para el hidrógeno, seis para el carbono, ocho para el oxígeno, veinte para el calcio y así siguiendo.

Cuando se aplican las reglas de la mecánica cuántica a los átomos que componen la tiza, se encuentra que al formar una molécula, los átomos de calcio y de carbono ceden dos y cuatro electrones respectivamente y que cada átomo de oxígeno toma dos electrones con lo que los tres átomos de oxígeno de la molécula de carbonato de calcio toman los 6 electrones cedidos por un átomo de calcio y otro de carbono. Es la fuerza eléctrica producida por esta

transferencia de electrones que mantiene a la molécula unida.

¿Y qué pasa con los llamados pesos atómicos? Sabemos desde los trabajos de Rutherford de 1911 que casi toda la masa o peso de los átomos está contenida en un pequeño núcleo, de carga positiva, igual en magnitud a la carga negativa de los electrones que lo rodean. Después de alguna confusión, se comprendió en los años 1930 que el núcleo está compuesto de dos clases de partículas, los protones con carga positiva igual en magnitud a la de los electrones, y los neutrones, sin carga eléctrica. Protones y neutrones tienen casi la misma masa pero la de los electrones es mucho menor, así que el peso del átomo proviene casi totalmente de la suma de los pesos de protones y neutrones.

¿Por qué? ¿Por qué hay neutrones y protones, unos neutros y los otros cargados, los dos con casi la misma masa, pero mucho más pesados que los electrones? ¿Por qué los protones y neutrones se atraen entre ellos con fuerza tal que forman un núcleo unas mil veces más pequeño que el propio átomo? La explicación se encuentra nuevamente en nuestro modelo estándar. Protones y neutrones están, según este modelo, formados por quarks. Los más livianos, llamados **u** y **d** tienen cargas $+2/3$ y $-1/3$ respectivamente (en las unidades en que el electrón tiene carga -1); los protones están formados por dos quarks **u** y uno **d**. Por eso tienen carga $2/3 + 2/3 - 1/3 = 1$. Los neutrones están formados por dos **d** y uno **u** y su carga es $2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$. Las masas de protones y neutrones son casi iguales porque las masas provienen de las fuerzas, muy fuertes, entre los quarks, fuerzas que los mantienen unidos. Y estas fuerzas son prácticamente las mismas para los quarks **u** y los **d**. El electrón es mucho más liviano porque es, como los quarks, una partícula elemental, no formada por otros y, además, no siente las fuerzas fuertes que unen al protón y neutrón.

Nuevamente, terminamos en el Modelo estándar. De hecho, toda cuestión sobre las propiedades físicas y químicas del carbonato de calcio nos lleva, por cadenas similares de Por qué, al mismo punto de convergencia, a nuestra teoría presente de las partículas elementales, el modelo estándar. Pero la física y la química tratan con cosas simples como el carbonato de calcio. ¿Qué pasa con la biología?

Nuestro trozo de tiza no es un cristal perfecto de carbonato de calcio sino una mezcla desorganizada de moléculas, como también sucede en los gases. De hecho, como Huxley explicó en su charla en Norwich, la tiza fue formada a partir de esqueletos de pequeños animales que absorbieron sales de calcio y dióxido de carbono en los mares antiguos en que vivían y usaron estos materiales para construir pequeñas caparazones de carbonato de calcio alrededor de sus blandos cuerpos. No hace falta ser muy imaginativo para comprender por qué esto era ventajoso: el mar no es un lugar seguro para desprotegidos conjuntos de proteínas. Pero esto no explica por qué vegetales y animales desarrollan órganos como las caparazones de carbonato de calcio que los ayudan a sobrevivir. Necesitar algo no es lo mismo que tenerlo.

La respuesta la dan los trabajos de Darwin y Wallace por los que Huxley se tomó tanto trabajo para defender y popularizar. Los seres vivos desarrollan variaciones heredables, algunas útiles, otras no. Y aquellos organismos que resultan con las variaciones útiles tienden a sobrevivir, transmitir esas características a sus descendientes. Pero ¿Por qué esas variaciones

y por qué son heredables?

La respuesta a esta pregunta se dio en los años 1950 en términos de una molécula muy grande, la de ADN/DNA, que sirve como plantilla para armar proteínas a partir de aminoácidos. La molécula de ADN/DNA forma una doble hélice que almacena información genética bajo la forma de un código basado en la secuencia de unidades químicas a lo largo de las dos hebras de la hélice. La información genética se propaga cuando la doble hélice se divide y cada una de sus hebras forma una copia de si misma. Las variaciones heredables se producen cuando algún accidente perturba las unidades químicas que forman las hebras de la hélice.

Una vez que llegamos al nivel de la química, el resto es relativamente simple en términos de argumentos como los que se aplican a la molécula de carbonato de calcio. Es cierto, el DNA es demasiado complicado para que podamos usar las ecuaciones de la mecánica cuántica para predecir su estructura. Pero la estructura se entiende suficientemente en base a las reglas de la química y nadie duda que con una computadora suficientemente grande podríamos resolver las ecuaciones que reproducen esas reglas. Esas ecuaciones hacen intervenir como elementos básicos a electrones y núcleos de unos pocos elementos, cuyas propiedades se explican a su vez con el modelo estándar. Otra vez estamos en el mismo punto de convergencia de las flechas.

Hemos dejado de lado en este análisis un elemento importante que diferencia la biología de la física: el elemento histórico. Si por “tiza” entendemos “el material de los acantilados de Dover” o “el objeto que tenía Huxley en sus manos”, entonces la afirmación de que la tiza es 40 % de calcio, 12 % de carbono y 48 % de oxígeno tiene su explicación en una mezcla de lo universal y lo histórico, incluyendo los accidentes en la historia del planeta o en la vida de Thomas Huxley.

La afirmación de que podemos explicar algo en términos de leyes finales de la Naturaleza se refiere a los llamados (hechos) “universales”. Uno de esos universales es la afirmación de que (a suficientemente bajas presiones y temperaturas) existe un compuesto químico que consiste precisamente de esas proporciones de calcio, carbono y oxígeno. Pensamos que tales afirmaciones son verdaderas en todas partes del Universo y en todo momento. De la misma manera podemos hacer afirmaciones válidas sobre las propiedades del DNA, pero el hecho de que haya criaturas vivas en la Tierra que usan el DNA para transmitir variaciones aleatorias²¹ de una generación a la siguiente depende de ciertos accidentes históricos: existe un planeta como la Tierra, la vida y la genética tuvieron un comienzo y se dispuso de un largo tiempo

²¹En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra aleatorio se relaciona con los sucesos fortuitos. Su origen está en el latín: *aleatorius*, propio del juego de dados. En el contexto de la estadística matemática, un fenómeno aleatorio es aquel que bajo el mismo conjunto de condiciones iniciales, puede presentar resultados diferentes, es decir, no se puede predecir el resultado de cada experiencia particular. (Ej: Lanzamiento de un dado). Un experimento se dice aleatorio si verifica las siguientes 3 condiciones: (i)Es posible conocer previamente todos los posibles resultados (espacio muestral) asociados al experimento. (ii)Es imposible predecir el resultado del mismo antes de realizarlo. Es posible repetirlo bajo las mismas condiciones iniciales un número ilimitado de veces. (iii)A cada realización de un experimento se le llama experiencia o prueba. Las variables que intervienen se denominan variables aleatorias

para que la evolución hiciera su trabajo.

La biología no es la única en hacer intervenir este elemento histórico. Lo mismo sucede con la geología y con la astronomía. Supongamos que tomamos una vez más un trozo de tiza y nos preguntamos ¿Por qué hay suficiente calcio, carbono y oxígeno aquí en la Tierra como para proveer los materiales necesarios para formar los caparazones de los fósiles que forman la tiza?

Parece fácil responder: esto es así en casi todo el Universo. Pero ¿Por qué es así? Nuevamente debemos acudir a una mezcla entre historia y principios universales. Usando el Modelo estándar de las partículas elementales sabemos seguir el curso de las reacciones nucleares del modelo estándar del big bang lo suficientemente bien como para calcular la materia formada en los primeros minutos del Universo. Unas tres cuartas partes de hidrógeno, una cuarta parte de helio y apenas trazas de otros elementos, pero siempre livianos, como por ejemplo el litio. Es a partir de estos materiales que otros más pesados se formaron luego en las estrellas.

Los cálculos de las subsecuentes reacciones nucleares muestran que los elementos más abundantemente producidos son aquellos en los que los núcleos están más fuertemente ligados. Y este es el caso del carbono, oxígeno y calcio. Las estrellas inyectaron estos materiales en el medio interestelar de diversas maneras: como vientos estelares y a través de explosiones de supernovas; y es a partir de este medio, rico en los elementos que forman la tiza, que se formaron las estrellas de segunda generación, el sol entre ellas, y los planetas.

Pero este guión todavía depende de un supuesto histórico: que hubo un Big Bang más o menos homogéneo que produjo más de 10.000 millones de fotones por cada quark. Se ha intentado explicar esto a partir de modelos cosmológicos pero estos modelos terminan siempre apoyándose en algún otro supuesto histórico.

No es evidente que los elementos universales y los históricos permanezcan diferenciados para siempre. Tanto en la mecánica cuántica actual como en la mecánica clásica newtoniana hay una clara separación entre las condiciones que nos dan el estado inicial del sistema (ya sea entendiendo al sistema como el Universo como un todo o solo parte de él) y las leyes que gobiernan su evolución posterior. Es a las condiciones iniciales que nos referimos cuando hablamos de “elementos históricos”. Ahora bien, es posible que las condiciones iniciales devengan parte de las leyes de la Naturaleza. Un ejemplo simple de esto es el de la llamada *comología del estado estacionario* propuesta en los años 1940 por Herman Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle [13]-[14]. Según este modelo, aunque las galaxias se estén apartando unas de otras - un hecho que a veces se describe, creando confusión, como que el Universo se está expandiendo- se va creando material nuevo continuamente para llenar el vacío intergaláctico de manera que siempre se vea igual.

No tenemos una teoría creíble de cómo esta creación continua tiene lugar pero es plausible pensar que si la tuviéramos, seríamos capaces de usarla para explicar que la expansión del Universo tiende a un estado de equilibrio en que la creación de materia compensa la expansión, de manera similar a como los economistas de mercado afirman que los precios se

ajustan ellos mismos de acuerdo a la demanda²². En tal teoría del estado estacionario no hay condiciones iniciales porque no hay comienzo y en lugar de ellas, podemos deducir cómo es el Universo a partir de la condición de que no cambie.

De todas maneras, aún si las condiciones iniciales del Universo pudieran ser incorporadas finalmente en, o deducidas de, las leyes de la Naturaleza, no podremos jamás eliminar los elementos accidentales o históricos de ciencias como la biología, la astronomía o la geología. Esta intrusión de accidentes históricos en la ciencia hace que tengamos que ser muy cuidadosos respecto de qué tipo de explicaciones esperamos de nuestras leyes finales. Por ejemplo, cuando Newton propuso por primera vez sus leyes de movimiento y gravitación, se objetó que esas leyes no explican una notable regularidad del sistema solar: que todos los planetas estén girando en el mismo sentido. Hoy consideramos que esto es una cuestión histórica. La manera en que los planetas evolucionan alrededor del sol es una consecuencia de la forma particular en que el sistema solar condensó a partir de un disco de gas rotante. Podía haber condensado de otra manera. No debemos esperar ser capaces de deducir esto a partir de las leyes de movimiento y de la gravitación solamente.

Separar las leyes de los hechos históricos es un asunto delicado y vamos aprendiendo cómo hacerlo a medida que avanzamos. No solo es posible que lo que hoy consideramos condiciones iniciales arbitrarias pueden ser, finalmente, deducidas de leyes universales. Es posible, inversamente, que lo que vemos hoy como leyes universales devengan finalmente accidentes históricos.

Recientemente, algunos físicos han estado jugando con la idea que lo que nosotros llamamos habitualmente el Universo, una nube en expansión de galaxias que se extiende en todas direcciones hasta por lo menos unas decenas de miles de millones de años luz, es meramente un subuniverso, una pequeña parte de un megauniverso que consiste de muchas de esas partes en cada una de las cuales lo que llamamos constantes de la Naturaleza (la carga eléctrica del electrón, el cociente de las masas de las partículas elementales, etc) pueden tomar diferentes valores. Hablamos un poco de esto al referirnos al principio antópico. Inclusive lo que llamamos leyes de la Naturaleza pueden cambiar y ser distintas en distintos sub universos. En tal caso, los valores que medimos en nuestro subuniverso y sus leyes no son más que el resultado de un elemento histórico irreductible: el accidente de que estemos en el particular subuniverso que nos tocó habitar. Pero aún si esto fuera correcto, uno puede pensar que no es absurdo soñar en descubrir las leyes finales de la Naturaleza. Esas leyes finales serían mega leyes que determinan las probabilidades de existencia de los distintos subuniversos.

El físico Sydeny Coleman[15] y otros han hecho bravos intentos de aplicar la mecánica cuántica al megauniverso como un todo. Por supuesto, esto es muy especulativo, no muy bien formulado matemáticamente y, hasta ahora, sin sustento experimental.

²²Álvaro Alsogaray (1913-2005) fue un político argentino autodenominado “liberal”, con título de capitán ingeniero de la llamada “Fuerza Aérea Argentina”, ministro de economía y embajador de varias dictaduras en las que aplicó esta falacia y también fue uno de los primeros en pretender combatir, sin éxito alguno, a la inflación. De hecho los ingenieros liberales parecieran sufrir una atracción inconfesable por los estados inflacionarios.

Bibliografía

- [1] S. Weinberg, *Facing Up*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 2001.
- [2] Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory*, Ed. Random House, New York, 1992.
- [3] Max Perutz, en *Schrödinger: Centenary Celebration of a Polymath*, ed. C. Kilmister, pág 234, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
- [4] Ernest Mayr, *The Growth of Biological Thoughts*, Harvard Univ. Press, Boston, 1982.
- [5] Albert Michelson, *Light, Waves and Their Uses* (1903). University of Chicago Press, Chicago, 1961.
- [6] Brandon Carter en *Confrontation of Cosmological Theories with Observations*, ed. M.S. Longair, Reidel, Dordrecht, 1974.
- [7] Fred Hoyle, *Galaxies, Nuclei and Quasars*, Ed. heineman, Londres, 1965.
- [8] Sthephen Hawking, *Public Lectures - Life in the Universe*
<http://www.hawking.org.uk/text/public/life.html>.
- [9] Isaac Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, Imp. S. Pepys, 1686. Tad. al inglés en Ed. Univ.of California Press, 1949.
- [10] Richard Owen, *Darwin on the origin of species* Edinburgh Review **111** (1860) 487.
- [11] Charles Darwin, *On the Origin of Species by means of Natural Selection. A Variorum Text..* Editor M.Peckham, Univ. of Pennsylvania, Philadelphia, 1959.
- [12] Ludwig Wittgenstein *Tractatus Logico-Philosophicus* traducido al inglés por D.F. Pears and B.F. McGuinness, Routledge and Kegan Paul, London 1961.
- [13] H. Bondi, T. Gold, *The Steady-State Theory of the Expanding Universe*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 108, p.252.
- [14] H. Bondi, T. Gold, F. Hoyle, *Origins of Steady-State Theory* Nature, Vol.373, N^o 6509 p.10, 1995.

- [15] S. R. Coleman, J. B. Hartle, T. Piran and S. Weinberg, *Quantum cosmology and baby universes*. Proceedings, 7th Winter School for Theoretical Physics, Jerusalem, Israel, 1990.

Capítulo 3

REVOLUCIONES Y CONTRARREVOLUCIONES Aventuras de Thomas Kuhn

Desde su publicación en 1962, el libro de Thomas Kuhn *The Structure of Scientific Revolutions* [1] es sin duda aquel que más influencia ha tenido en la manera de analizar la historia de la ciencia. Cuando Kuhn murió en 1996, el sociólogo y antropólogo Clifford Geertz, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, escribió que este libro de Kuhn “abrió la puerta [para el estudio de las ciencias] a la erupción de la sociología del conocimiento... tanto como podía ser abierta”.

Thomas Kuhn (1922-1996), de nacionalidad estadounidense, fue por formación un físico que obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard en 1949. Su tesis fue dirigida por John H. Van Vleck, premio Nobel de Física por sus contribuciones en el área de la materia condensada. El tema de la tesis era el de ciertas aplicaciones de mecánica cuántica a problemas de esa área, en 1949. Al libro, que presentó primero como monografía y recién en 1962 como tal lo escribió mientras trabajaba en su tesis de doctorado en 1949. Hoy es un texto utilizado en cursos que tienen que ver con psicología e investigación, historia en general y una referencia obligada, por supuesto, en los de historia y filosofía de la ciencia.

Cuenta Kuhn, en el prólogo de la primera edición de 1962, que su obra se originó mientras trabajaba para su tesis en Harvard y a la par era asistente de la enseñanza de aspectos históricos de física experimental para estudiantes de grado de carreras humanísticas. Para su sorpresa, el contacto con las teorías y prácticas científicas que se enseñaban en ese curso, necesariamente ya sobrepasadas por los avances de la física de su tiempo, cambió profundamente sus concepciones básicas sobre la naturaleza de la ciencia y las razones de su éxito tan particular.

Como resultado de tal cambio pasó de la física a dedicarse a la historia de las ciencias y luego, lisa y llanamente, al estudio de problemas filosóficos ligados a la epistemología.

Comenzaremos por dar una primera versión simplificada de la visión que plantea en su libro sobre la investigación en las ciencias. Khun está lejos de ver a la ciencia como una adquisición calma y acumulativa de conocimientos. Propone en cambio verla como una serie de interludios pacíficos puntuados (interrumpidos) por revoluciones intelectualmente violentas. Después de tales revoluciones, una “visión conceptual del mundo” es reemplazada por otra. Por “mundo” Kuhn entiende al Universo, tanto en sus propiedades materiales como culturales.

Describamos brevemente, capítulo por capítulo, algunos de los temas discutidos en la obra (la numeración se corresponde con la de los capítulos):

1. Se establecen las suposiciones básicas y se dan las claves del contenido del libro. En particular se definen las nociones de
 - a) comunidad científica
 - b) ciencia normal
 - c) investigación
 - d) paradigma¹
 - e) anomalía²
 - f) revolución científica
2. Se describe la manera en que se crean los paradigmas y porqué contribuyen a la tarea científica.
3. Se analiza la naturaleza de la “ciencia normal” y sus problemas.
4. Continuando el análisis del capítulo anterior, se conecta la actividad científica con la de resolver un enigma o acertijo.
5. Se establecen las prioridades de los paradigmas.
6. Se describe la aparición de anomalías, resultado de descubrimientos científicos, (generalmente, pero no siempre, producidos por resultados experimentales), en el pasaje de un sistema de paradigmas a otro.

¹paradigma. (Del lat. *paradigma*, y este del griego *παράδειγμα*). 1. m. Ejemplo o ejemplar.

²anomalía: (Del lat. *anomalía*, y este del gr. *ἀνωμαλία*). 1. f. Discrepancia de una regla o de un uso.

anómalo, la. (Del lat. *anomālus*, y este del gr. *ἀνώμαλος*). 1. adj. Irregular, extraño.

anormal. (De a y normal). 1. adj. Que accidentalmente se halla fuera de su natural estado o de las condiciones que le son inherentes. 2. adj. infrecuente.

Para distinguir ambas palabras digamos que anómalo es algo inesperado, extraño, mientras que anormal corresponde a algo que va contra las normas o, inclusive, contrario al orden de la Naturaleza o de lo natural, *contra natura*.

7. Se analizan las crisis y la emergencia de las teorías científicas.
8. En este capítulo, que es fundamental, Kuhn discute la reacción de los científicos frente a las eventuales anomalías que aparecen al tratar de hacer concordar teoría y experimento. Describe también la manera en que se produce la transición de la ciencia normal que entra en crisis a lo que designa como “ciencia extraordinaria” que es la que anuncia el cambio de paradigmas.
9. Se estudian la naturaleza y la necesidad de las revoluciones científicas.
10. Se describen las revoluciones como cambio de visión o concepción del “mundo” y cambio del mundo en sí mismo.
11. Se dan las razones de la aparente “invisibilidad de las revoluciones”.
12. Se describe la resolución de las revoluciones.
13. Se discute la razón del progreso de la ciencia y la naturaleza de tal progreso.

Pasemos ahora a la descripción más detallada de los temas discutidos en cada capítulo de la obra³:

■ **Introducción:**

Una comunidad científica necesita para su actividad haber recibido, durante el entrenamiento de sus integrantes, un cierto conjunto de suposiciones que quedan fuertemente fijadas en la mente del estudiante durante su carrera. Cualquier novedad contradictoria que pudiera hacer tambalear los fundamentos de esas suposiciones es suprimida por lo que Kuhn llama “ciencia normal” a la que aprendió durante sus estudios y en la que trabajaba, mientras escribía su monografía, para su tesis.

Cuando en una investigación los resultados indican una anomalía que pone en duda los cimientos de la práctica científica del momento, tiene lugar un corrimiento de las suposiciones compartidas. Estos corrimientos son los que Kuhn describe como revoluciones científicas. Nuevas suposiciones -paradigmas- requieren una deconstrucción⁴. Esto lleva tiempo, es difícil y enfrenta una fuerte resistencia de la comunidad científica “establecida” (el *establishment* científico).

³Descripción basada, en parte, en un texto de Frank Pajares, profesor de psicología educacional en la Universidad de Emory (USA) [2].

⁴Deconstrucción es un término utilizado en el análisis de texto que apunta a revelar confusiones sobre el sentido del mismo analizando los postulados sobreentendidos y las omisiones de un texto. Es la traducción que propone el filósofo francés Jacques Derrida del término alemán *Destruktion*, que Heidegger había empleado en su obra “El ser y el tiempo” en 1929 y la reevaluación a priori de los hechos relacionados.

■ La ruta hacia la ciencia normal:

¿De qué manera son creados entonces los paradigmas y en qué ayudan a la búsqueda científica?

La ciencia normal implica investigaciones basadas en logros científicos del pasado que una comunidad científica particular toma por un tiempo como fundamentos de su propia práctica. Estos logros deben ser capaces de atraer grupos activos de investigadores que compiten entre sí y por ello el tema de investigación debe dejar suficientes problemas abiertos como para que los investigadores y sus tesis puedan trabajar en ellos.

Tales logros del pasado pueden ser considerados como paradigmas, antecedentes ejemplares. Los estudiantes estudian los paradigmas ya establecidos de manera de volverse miembros de una comunidad científica particular en la que luego trabajarán.

Como los estudiantes aprenden de (y son guiados por) investigadores formados en el contexto de los mismos modelos concretos, hay poco desacuerdo en cuanto a los fundamentos. Se comparten los paradigmas y por ello las observaciones resultan ser paradigmáticas en tanto corresponden a hechos a los que los propios paradigmas son los mejores para responder.

Los paradigmas ayudan a crear rutas de investigación, formular preguntas, seleccionar métodos, definir áreas de importancia, establecer o crear significados. El paradigma es esencial a la investigación. “Ningún fenómeno de la Naturaleza puede ser interpretado en ausencia de al menos algún cuerpo implícito de suposiciones teóricas y metodológicas, que permitan la selección, evaluación y crítica”. Ese cuerpo de suposiciones es lo que Kuhn entiende por “paradigma”.

¿Cómo son creados los paradigmas y cómo se producen las revoluciones científicas? La búsqueda comienza con una acumulación al azar de “meros hechos” que surgen de analizar un dado problema (aunque, frecuentemente, un conjunto o cuerpo de suposiciones/creencias esté implícito en tal acumulación). Durante la etapa temprana de la búsqueda, distintos investigadores aunque enfrenten los mismos fenómenos, los interpretan y describen de manera distinta. Luego, esta diversidad de interpretaciones desaparece, y van apareciendo “escuelas pre-paradigmáticas”.

De la competencia entre diferentes escuelas pre-paradigmáticas, emerge un paradigma. “Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras pero no es necesario que (y de hecho nunca lo hace) explique todos los hechos a los que debe ser confrontada” lo que deja así lugar para nuevas investigaciones. Cuando un paradigma se hace más fuerte en lo que respecta al número de quienes lo apoyan, las otras escuelas pre-paradigmáticas y el propio paradigma previo se desvanecen.

En muchos casos el paradigma transforma un grupo de investigaciones y conocimientos en una disciplina que reclama un lugar académico especial a través de revistas

especializadas, asociaciones y departamentos.

- **La naturaleza de la ciencia normal**

Si un paradigma consiste en suposiciones básicas e incontrovertibles sobre la naturaleza de una disciplina, ¿Qué preguntas deja para responder?

Más que asegurar un éxito absoluto, un paradigma ofrece una promesa de éxito. La ciencia normal consiste en la actualización de esa promesa, extendiendo el conocimiento sobre hechos relacionados al paradigma, mejorando la extensión de coincidencias entre los hechos observados y las predicciones del paradigma y articulando mejor al propio paradigma. La investigación basada en un paradigma sería un “intento de forzar a la Naturaleza dentro de la caja pre-formada y relativamente inflexible que provee el paradigma”.

Establecido el paradigma, hay una gran tarea de limpieza. Se puede afirmar, y no de manera despectiva, que de hecho la mayoría de los científicos se ocupa, a lo largo de sus carreras, de operaciones de limpieza. Es decir que, plantea Kuhn,

¡La tarea central de la ciencia normal es la limpieza!

En esta etapa, si aparecen anomalías, son habitualmente descartadas o ignoradas. A veces ni siquiera son notadas, no se hace esfuerzo alguno por descubrir su origen ni se tolera demasiado a quienes lo intentan. Y esta actitud, originada en la confianza en el paradigma, resulta esencial para el desarrollo de la ciencia. Enfocando la atención en áreas más y más restringidas de problemas muy particulares, confinándolos a tareas casi “de intendencia”, el paradigma fuerza a los científicos a investigar cierta parte de la Naturaleza con un detalle y profundidad que serían inimaginable en otras condiciones.

- **La ciencia normal. Resolución de enigmas**

Hacer ciencia es una tarea similar a la de resolver un enigma, un acertijo. Ahora bien, los enigmas tienen reglas y generalmente tienen soluciones predeterminadas.

Lo llamativo de la investigación científica es que en general se trata de descubrir algo que se supone se conoce con antelación y es el método a utilizar lo que se convierte en el desafío. A pesar de ello, el proceso de investigación puede, y de hecho lo hace, enfrentarse con resultados inesperados.

- **La prioridad de los paradigmas** ¿Cómo puede ser que se afirme que hay reglas que derivan de los paradigmas si los paradigmas pueden orientar a la investigación aún en ausencia de reglas?

Los paradigmas de una comunidad científica madura pueden ser determinados con relativa facilidad. En cambio, las reglas usadas por los científicos que comparten el

paradigma no son tan fáciles de determinar. Una razón de por qué esto es así se origina en que los científicos pueden a veces disentir en su manera de interpretar un paradigma; otra razón posible es que las reglas no son demasiado claras. Finalmente, los científicos comparten un conocimiento tácito adquirido en la práctica (no en abstracto) y que no puede ser articulado y descripto explícitamente de manera única.

En este contexto, es bueno recordar lo que escribió Albert Einstein refiriéndose al trabajo de los físicos teóricos en su libro “El mundo como yo lo veo” [4]:

Si ustedes quieren averiguar algo acerca de los métodos que utilizan los físicos teóricos, les aconsejo que se atengan al siguiente principio estricto: no presten atención a sus palabras sino a sus hechos.

Un mismo paradigma puede determinar diversas tradiciones de ciencia normal que se solapan solo parcialmente. Por eso, los cambios de paradigma afectan de manera diferente a las diferentes “sub-especialidades”.

■ Anomalías⁵ y la producción de descubrimientos científicos:

¿Si la ciencia normal es tan rígida y la comunidad científica mantiene lazos tan estrechos, cómo puede tener lugar un cambio de paradigma?

Si bien quienes practican la ciencia normal en principio no gustan de las novedades, provengan estas de hechos experimentales o teóricos, y si bien su éxito consista finalmente en no encontrarlas (sino básicamente mejorar los resultados conocidos hasta entonces), repetidamente son descubiertos nuevos fenómenos y ante ello y teorías radicalmente distintas son propuestas de manera profusa.

Los descubrimientos comienzan siempre con el reconocimiento de una anomalía, algo inesperado que viola las expectativas inducidas por el paradigma en vigencia, para el que tal paradigma no había preparado al/la investigador/a.

Cuando se percibe la anomalía, el área de influencia de la misma es explorada más y más cuidadosamente y entonces comienza el ajuste del paradigma/teoría hasta que lo anómalo devenga esperable. En ese momento es cuando se produce el cambio de paradigma.

Si bien la ciencia normal no es una búsqueda de anomalías e inicialmente tiende a descartarlas, en realidad es muy efectiva en provocarlas. Ello se debe a que el programa implicado por el paradigma lleva a la construcción de equipamientos cada vez más sofisticados y precisos, a un refinamiento de los conceptos y a una precisión cada vez mayor en la comparación experimento-teoría. Como ejemplo hay un cantidad

⁵Ya señalamos que las palabras anomalía y anormalidad son utilizadas a veces como sinónimos. Como se vio en la anterior nota al pie, anomalía es una discrepancia de una regla o de un uso. Anormalidad, en contraste, es algo que está fuera de su estado “natural”.

muy importante, ligada a propiedades magnéticas del electrón que se llama “factor giromagnético” g cuyo valor experimental ha sido determinado con enorme precisión:

$$g_{ex} = 2 \times (1.001\,159\,652\,193 \pm ,000\,000\,000\,004)$$

En el modelo estándar del que ya hemos hablado, el cálculo teórico da como resultado

$$g_{teor} = 2 \times (1.001\,159\,652\,459 \pm ,000\,000\,000\,123)$$

Como resumen de este capítulo, la anomalía aparece contra el guión previsto en el paradigma. La resistencia de éste no hace más que garantizar que la anomalía lo penetre hasta su núcleo.

■ Crisis y aparición de teorías científicas:

En este capítulo se describen los cambios de paradigma que resultan de la invención de nuevas teorías construidas a partir de la falla de la existente. Tal falla es sentida por la comunidad científica como una crisis.

La emergencia de una nueva teoría se genera a partir de las persistentes fallas que la ciencia normal encuentra al tratar de resolver un enigma. La falla de las reglas preexistentes constituyen el preludio a la búsqueda de nuevas reglas.

Esas fallas pueden provenir de discrepancias entre la teoría y los datos experimentales, de cambios de clima socio-culturales o de críticas académicas a la teoría vigente.

Como esas fallas suelen ser conocidas por largo tiempo, cuando estallan, las crisis no provocan gran sorpresa.

■ La respuesta a la crisis:

El reconocimiento de que la crisis existe debilita a los estereotipos⁶ teóricos y lleva al incremento de datos necesarios para un cambio fundamental de paradigma. Este capítulo es crítico en el libro de Kuhn. En él discute cómo los científicos finalmente responden a la anomalía y así comienza una transición a la crisis y a la ciencia extraordinaria. Da una descripción de la manera en que se produce el cambio de paradigma.

La crisis es según Kuhn una tensión esencial implícita en la investigación científica pues ésta implica siempre la aparición de anomalías.

Los científicos, en general, no responden a las crisis renunciando al paradigma que los llevó a ella. Empiezan haciendo modificaciones *ad hoc*⁷ para eliminar el conflicto. De a poco

⁶estereotipo: 1. m. Imagen o idea aceptada comunmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

⁷ad hoc: (Loc. lat.; literalmente, 'para esto'). 1. expr. U. para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado. 2. loc. adj. Adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin.

el campo de trabajo se ve diferente, los científicos expresan abiertamente sus desacuerdos y proliferan las diversas articulaciones del paradigma.

La resolución del paradigma pasa a ser el aspecto central de la disciplina. La anomalía es estudiada con más y más precisión, se empujan los límites de la ciencia normal más y más tratando de ver si se logra hacerla funcionar, se tratan de estudiar aquellas situaciones en las que la rotura se magnifica. Proliferan los descubrimientos.

Todas las crisis terminan de alguna de las siguientes 3 maneras:

1. La ciencia normal logra resolver la crisis dentro de sus estructuras y todo vuelve a la “normalidad”.
2. El problema resiste pero los científicos consideran que no tienen las armas para resolverlo y lo dejan para las generaciones futuras.
3. Aparece un nuevo candidato a paradigma y se produce con el viejo una “guerra de paradigmas”.

Nos detendremos para dar ejemplos que provienen de la física de cada uno de estos casos:

a) La ciencia normal logra resolver la crisis dentro de sus estructuras y todo vuelve a la “normalidad”

Desde mediados de la década de 1960 se acepta que protones y neutrones no son partículas elementales sino que están formadas por quarks, estos sí elementales. Como no han podido ser observados de manera individual, como sí lo ha sido por ejemplo el electrón, la explicación aceptada por la comunidad de físicos fue la de establecer que los quarks se ligaban tan fuertemente unos con otros que se requeriría una energía infinita para separarlos y observarlos como partículas libres, como sucede por ejemplo cuando se arranca un electrón de un átomo. A este concepto se lo denomina “confinamiento de quarks” y en un principio no fue aceptado por toda la comunidad científica.

De hecho, en 1977 G. LaRue, W. Fairbanks y A. Hebard, físicos de la famosa Universidad de Stanford, USA, anunciaron [5] que habían logrado detectar un quark fuera de las partículas que ellos forman utilizando la técnica con que Millikan logro en la década de 1920 determinar la carga del electrón por lo que obtuvo el premio Nobel. Luego de cierta conmoción, pudo confirmarse que la supuesta señal había sido provocada por errores en la detección. La teoría del confinamiento de quark siguió entonces de pie y lo sigue hasta nuestros días.

b) El problema resiste pero los científicos consideran que no tienen las armas para resolverlo y lo dejan para las generaciones futuras.

Un ejemplo de esta posibilidad es el de poner de acuerdo a la mecánica cuántica con la gravitación. En contraste con las teorías que describen las otras interacciones (electromagnéticas, débiles y fuertes) ya señalamos que no ha sido posible construir una teoría cuántica consistente a partir de la teoría clásica de Newton sobre las fuerzas gravitatorias y su extensión, la

teoría de la relatividad general de Einstein. Si bien hay esfuerzos por hacerlo, es un problema cuya solución ha sido pospuesta por la mayoría de los físicos. La energía requerida por posibles experimentos que permitirían avanzar en la comprensión de la gravitación cuántica no están, en principio al alcance actual.

c) Aparece un nuevo candidato a paradigma y se produce con el viejo una “guerra de paradigmas”

Inicialmente, la mecánica cuántica fue atacada por quienes criticaban que, en contraste con la física clásica, la cuántica implicaba la imposibilidad de medir con precisión absoluta ciertos pares de cantidades físicas relevantes. Finalmente las objeciones a la mecánica cuántica fueron siendo rechazadas una a una y la cuántica es hoy una teoría aceptada universalmente para describir fenómenos físicos microscópicos.

Si tiene lugar la transición del viejo al nuevo paradigma, la profesión cambia su visión del campo de investigación, sus métodos y sus fines. Esta transición es lo que Kuhn considera como el producto de una revolución científica.

1. La naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas:

¿Por qué un cambio de paradigma debe ser considerado una revolución⁸?

Kuhn comienza por describir a las revoluciones científicas como episodios no acumulativos. En ellos un paradigma es reemplazado en parte o totalmente por uno nuevo e incompatible con el anterior. Es decir, no es algo que proceda por acumulación.

Según Kuhn, tal cambio es análogo a las revoluciones políticas en las que las instituciones existentes son vistas como incapaces de resolver los problemas, lo que produce descontentos en un sector de la sociedad y la consiguiente idea de cambiarlas. Durante las revoluciones la sociedad no está del todo gobernada y más y más individuos intervienen fuera del marco de la política habitual. Comienza a haber propuestas de reconstrucción en un nuevo marco y se produce un enfrentamiento entre quienes defienden las viejas instituciones y quienes quieren imponer un nuevo orden.

Como en las revoluciones, las diferencias paradigmáticas no pueden ser reconciliadas por lo que la aceptación de un nuevo fenómeno o una nueva teoría requiere el rechazo del paradigma viejo, como un todo o solo en parte.

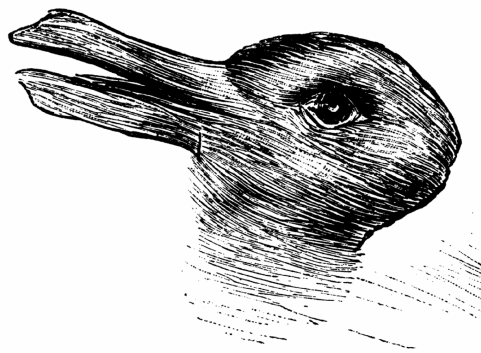
Esta visión de Kuhn enfrenta al positivismo lógico que considera que los nuevos paradigmas se inscriben en una lógica acumulativa.

2. Las revoluciones como transformaciones de la visión del mundo:

⁸revolución: (Del lat. *revolutio*, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de revolver o revolverse. 2. f. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. 3. f. Inquietud, alboroto, sedición. 4. f. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.

Cuando los paradigmas cambian, el mundo cambia con ellos. Kuhn describe en este capítulo cómo cambian las concepciones y creencias de los científicos como resultado del corrimiento a un nuevo paradigma.

Durante las revoluciones, los científicos ven cosas nuevas cuando hacen experimentos usando los instrumentos habituales que ya habían usado en observaciones similares en que nada habían descubierto. Ven al mundo de una manera diferente. Podría decirse que lo que antes era un pato ahora es un conejo:



(Ver por ejemplo en wikipedia en inglés la imagen cuando se busca Rabbit and Duck illusion")

Para acoger a un nuevo paradigma, se necesita una redefinición de la correspondiente ciencia porque de hecho la tradición de ciencia normal que emerge no solo es incompatible sino también inconmensurable con respecto a la que se está yendo.

3. La invisibilidad de las revoluciones:

Los cambios de paradigma no son vistos por los científicos como revoluciones sino como adiciones al conocimiento científico acumulado. Así aparecen los nuevos paradigmas en los libros de texto y por eso resultan "invisibles".

Los libros de texto son el vehículo pedagógico que perpetúa la ciencia normal por lo que se vuelven la historia oficial de la ciencia. Luego de una revolución, los libros de texto deben ser reescritos pero la manera en que esto se realiza hace que la historia de la ciencia parezca lineal y acumulativa haciendo invisible a los enfrentamientos que durante la revolución tuvieron lugar. Los libros de texto presentan el avance de la ciencia como si se tratara de la adición de ladrillos en un edificio. Son los libros de texto los que modelan nuestra imagen de la Naturaleza y el rol de los descubrimientos en su avance.

4. **La resolución de las revoluciones** ¿Cómo se produce el abandono de una tradición de ciencia en favor de otra? ¿Cómo es el proceso por el que el nuevo candidato a paradigma reemplaza a sus predecesores?

Las revoluciones científicas tienen lugar solo si los persistentes fracasos al intentar resolver un enigma conducen a un estado de crisis. Se abre un período de prueba y control en el cual varios paradigmas pueden competir entre ellos.

Kuhn cita a Max Planck, uno de los creadores de la mecánica cuántica, cuando en su *Autobiografía científica* escribe⁹[6]:

A new scientific truth does not triumph by convincing its oponents and making them see the light, but rather because its oponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.

Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes finalmente mueren, y una nueva generación crece siendo familiar a él.

Los científicos se convierten a los nuevos paradigmas por todo tipo de razones que incluyen la nacionalidad de quien los propone, su propia personalidad, la reputación de quienes los defienden. Pero los científicos deben tener “fe” en que un nuevo paradigma resolverá muchos grandes problemas, lo que no quiere decir que el paradigma triunfe por razones estético-místicas.

5. **La revolución, factor de progreso:**

En vista de los argumentos anteriores, ¿porqué la ciencia *progres*a, cómo progresa y cuál es la naturaleza de tal progreso?

El progreso es inherente a la definición de la ciencia. Se suele reservar el término *ciencia* a campos donde se produce un progreso obvio del conocimiento. La comunidad científica, al hacer ciencia normal, constituye un instrumento que resuelve problemas y enigmas y el progreso es el resultado de tales resoluciones.

El cambio de paradigma es visto por la comunidad científica como un progreso. Al mismo tiempo, guarda del viejo todo aquello que sigue siendo útil para resolver problemas concretos.

El proceso de evolución de las ciencias desde sus comienzos primitivos, con una cada vez más refinada comprensión de la Naturaleza, no es para Kuhn una evolución *hacia* algo. Como en el caso de la evolución de los organismos, la de la ciencia implica una selección que se produce en situación de conflicto para resolver las revoluciones.

⁹Esta frase es conocida hoy como el “Principio de Planck”. Irónicamente, Planck se consideraba una excepción a esta regla ya que a los 42 años, cuando propuso lo que sería la revolucionaria explicación cuántica de la radiación, tuvo que reconciliarse con la interpretación estadística boltzmanniana de la entropía, teoría a la que él se había resistido durante 20 años.

Como resultado de tales selecciones revolucionarias, surge un conjunto de instrumentos maravillosamente adaptados que llamamos *el conocimiento científico moderno*. No hay un fin último.

Kuhn concluye la primera versión de su libro planteando la pregunta siguiente: *¿Cómo debe ser la Naturaleza, seres humanos incluidos, para que la ciencia sea posible?* Se trata de una pregunta tan vieja como la ciencia misma que Kuhn deja sin respuesta.

Dicuturemos ahora cuál es la visión actual que muchos científicos tenemos sobre nuestro trabajo. Para ello, conviene comenzar por discutir algunos aspectos semánticos del libro de Kuhn.

El propio Kuhn admite, en un postfacio que escribió 7 años después de aparecida la primera edición de su libro en 1962, que si bien en su texto original el concepto de paradigma juega un papel central, es utilizado a lo largo de la obra en diferentes sentidos y nunca aparece definido de manera unívoca. Él señala al menos dos sentidos diferentes pero un análisis más cuidadoso hecho por Margaret Masterman, filósofa de la Universidad de Cambridge, enumera 22 maneras diferentes en que el término paradigma es utilizado a lo largo de la obra (entre ellos: *un conjunto de verdades, un mito, especulaciones metafísicas exitosas, un nuevo estándar, una manera de ver, un principio organizativo, una teoría científica una construcción, ...*) [7].

Nosotros, en las 9 últimas páginas en que venimos discutiendo las ideas de Kuhn, hemos utilizado la palabra paradigma 75 veces (incluido su derivado paradigmático/a). Empecemos entonces por ser precisos en un término tan importante aquí.

Ya señalamos que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [8] define, en su primera acepción:

Paradigma. (Del lat. *paradigma* y este del gr. *παράδειγμα*). m. Ejemplo o ejemplar.

Esta es seguramente la manera en que nos enfrentamos por primera vez en la escuela primaria a un paradigma, aunque no sea designado como tal, cuando nos enseñan a hablar y escribir: se nos hace estudiar al verbo *amar* como paradigma de un “verbo regular de la 1ª conjugación”. Una vez que aprendimos a conjugarlo, sabremos conjugar los verbos cobrar, cargar, etc...

Kuhn piensa que en algunos casos, el que aparezcan acepciones diferentes en su libro obedece a ciertas inconsistencias de estilo. Por ejemplo, las leyes de Newton son catalogadas a veces de paradigma, otras como parte de un paradigma, otras como paradigmáticas.

Pero hay dos casos en que Kuhn emplea la palabra de manera tan diferente que conviene separarlas.

1. ¿Qué es lo que comparten los miembros de un grupo de especialistas que explica la relativa plenitud de sus comunicaciones en el plano profesional y la relativa unanimidad

en el juicio profesional? A esa pregunta el libro de Kuhn responde: un paradigma o conjunto de paradigmas. Pero en ese sentido, contrariamente al otro sentido que describiremos luego, el término no parece apropiado.

Los científicos responderían a la pregunta diciendo que lo que tienen en común es una teoría o conjunto de teorías. Pero como los científicos damos un sentido a la palabra teoría mas amplio que la que le dan los filósofos, Kuhn termina proponiendo reemplazar la palabra paradigma, cuando corresponde a esta acepción, por *matriz disciplinaria*.

2. El otro empleo diferente que admite Kuhn hacer en su libro es el de considerar a los paradigmas como ejemplos comunes. Es decir, Kuhn en su postfacio termina regresando a la simple definición del diccionario interpretando entonces a la palabra de manera idéntica al que interpretaban nuestros maestros y profesores de lengua castellana al enseñarnos la conjugación de los verbos. A pesar de esto, Kuhn insiste que este uso es uno de los aportes más novedosos y menos comprendidos de su libro.

Para explicar porqué tiene esta opinión, contrapone la manera en que los filósofos de la ciencia analizan (las pocas veces que lo hacen) el aprendizaje de los estudiantes de ciencia con el análisis que puede hacer, por ejemplo, un físico como él. Para un filósofo, un estudiante no podrá resolver un problema si no estudió primero la teoría y ciertas reglas que le permiten aplicarla.

Kuhn piensa que esta localización de contenidos es errónea. Coincidimos con él que son los primeros problemas que el estudiante logra resolver los que le hacen aprender profundamente las leyes y teorías. Tomemos el caso de la segunda ley de Newton, a la que escribiremos de la manera

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (3.1)$$

donde m es la masa de la partícula cuyo movimiento estudiamos, y $\vec{a}$ la aceleración que adquiere por acción de la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre ella.

Un sociólogo o un lingüista deberá trabajar mucho para averiguar qué significa esta expresión, cada uno de sus términos y cómo los científicos la aplican al estudiar la Naturaleza. De hecho, que la apliquen todos como punto de partida de razonamientos lógicos no quiere decir que estén todos completamente de acuerdo sobre su sentido y su aplicación. Están de acuerdo en gran medida pero disienten en aspectos parciales.

En relación a lo anterior, F.A. Kaempffer señala [9] que “La segunda ley de Newton es ciertamente una de las más oscuras de todas las relaciones inteligibles que forman los fundamentos de nuestra descripción del mundo físico en el que nos encontramos. Quien sea que haya tratado alguna vez de explicar esa ley a una persona que insiste en hacer preguntas, sabrá la dificultad que ofrece dar buenas razones para los hechos incluidos en ella ...”.

Los estudiantes que deben aprender la segunda ley de Newton, tienen ante sí un problema aún más difícil que los lingüistas o los filósofos. Para empezar, la fórmula (3.1) es un resumen

o esquema de la ley. En el caso de caída libre, en realidad está representando la expresión

$$mg = m \frac{d^2 y}{dt^2} \quad (3.2)$$

donde y representa la altura del objeto respecto de algún sistema de coordenadas y g la aceleración asociada a la fuerza gravitatoria que actúa sobre la partícula. Finalmente $d^2 y/dx^2$ es la aceleración en la dirección de y .

Cuando en lugar de una partícula que cae se trata de una que atada a un hilo forma un péndulo que oscila, la ecuación anterior deviene

$$mg = -ml \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (3.3)$$

donde θ representa el ángulo de apartamiento de la cuerda del péndulo en su oscilación, en un instante dado, respecto a, por ejemplo, la vertical.

Para un par de osciladores en el plano (los llamados “armónicos”) en interacción el estudio del movimiento requiere, según la ley de Newton dos ecuaciones

$$\begin{aligned} ml \frac{d^2 x_1}{dt^2} + k_1 x_1 &= k_2 (x_2 - x_1) \\ ml \frac{d^2 x_2}{dt^2} + k_2 x_2 &= k_1 (x_1 - x_2) \end{aligned} \quad (3.4)$$

donde x_1 y x_2 representan las coordenadas de cada una de las partículas que oscilan en los extremos de un resorte, por ejemplo.

Para situaciones más complejas como la de un giróscopo el sistemas de ecuaciones toma formas cuyo parecido con la ec.(3.1) es aún más lejano. Sin embargo, al ir aprendiendo a identificar las fuerzas, las masas y las aceleraciones en diversas situaciones físicas que antes no había encontrado, el estudiante aprende a definir la versión apropiada de la fórmula (3.1) al problema que enfrenta, una que no había visto nunca antes. ¿Cómo lo logra?

Los estudiante comienzan a darse cuenta que leer un capítulo del libro de texto, y haberlo comprendido, no es garantía de que vayan a poder resolver todos los problemas generalmente planteados al final de capítulo. Es el ayudante de trabajos prácticos el que le enseña entonces a buscar parecidos entre el problema que no logra resolver y alguno que ya resolvió. Una vez que descubre ese parecido, la analogía, establece una relación entre los símbolos y los conecta a la naturaleza de la cuestión concreta de una manera que resulta muy eficaz. A partir de ese momento, verá los problemas relacionados a la fórmula (3.1) de la misma forma que el grupo de científicos autoriza.

Así también funciona el trabajo de los científicos en la resolución de enigmas: comparan el problema con aquellos cuyas soluciones han sido precedentemente encontradas, apenas modifican algún aspecto simbólico y prueban.

Vemos que no todos los conocimientos son incorporados por el estudiante de manera verbal. Se van aprendiendo términos y hechos de la Naturaleza al mismo tiempo en un

proceso que Michael Polanyi¹⁰ llama “conocimiento tácito” que se adquiere haciendo ciencia más que aprendiendo las reglas para hacerlo.

Resumiremos la discusión anterior utilizando un párrafo de la introducción a los “Principios de la Mecánica”, escrita por Heinrich Hertz, el físico que puso claridad en la teoría electromagnética de la luz de Maxwell. Escribió Hertz [11]:

Es sumamente difícil exponer a lectores reflexivos la introducción de la mecánica, sin sentirse incómodo de vez en cuando, tentado a veces a disculparse, sin tratar de pasar tan rápido como sea posible sobre los rudimentos y seguir con ejemplos que hablan por sí mismos. Me imagino que Newton mismo habra sentido esa perplejidad.

La cultura de la fuerza

Esta segunda ley de Newton es el alma de la mecánica clásica. Como toda alma, es insubstancial. El lado derecho es el producto de dos términos con profundo significado. la aceleración $\vec{a}$ es un concepto puramente cinemático (del griego κίνημα, *kinema*, movimiento), definido en términos de espacio y tiempo. La masa refleja, de manera directa, una de las propiedades medibles básicas de los cuerpos (su peso). El lado izquierdo, en cambio, no tiene un significado independiente. Sin embargo, claramente, la segunda ley de Newton está llena de significado y es útil cuando uno enfrenta un problema. Por ejemplo, al construir un puente o enviar una nave espacial a Saturno.

Y la paradoja se profundiza cuando consideramos a la fuerza desde la perspectiva de la Física moderna. De hecho, el concepto de fuerza está ausente, de manera conspicua, de todas las formulaciones avanzadas de las leyes de la Naturaleza. No aparece en la ecuación de Schrödinger nada básico equivalente a la segunda ley de Newton ni tampoco en cualquier otra formulación razonable de la mecánica cuántica, que se ocupa de los fenómenos microscópicos. Tampoco lo hace en los fundamentos de la relatividad general.

En su libro *Dinámica* publicado en 1895, Peter Tait, un colaborador y amigo de Lord Kelvin y James Clerk Maxwell, escribió:

“En todos los métodos y sistemas que implican la idea de fuerza hay un fermento de artificialidad... . no hay necesidad de introducir la palabra “fuerza” ni las ideas en las que esta esta basada” [12].

Particularmente llamativo es lo que escribió Bertrand Russell en 1925 en su libro de divulgación, para gente con cierta formación intelectual, sobre la relatividad:

Si la gente fuera a aprender como entender al mundo a la manera nueva, sin utilizar la vieja noción de fuerza, esto alteraría no solo su imaginación científica sino, posiblemente, su moral y su concepción política En la teoría de Newton para el sistema solar, el

¹⁰Michael Polanyi (1891-1976) fue un médico húngaro que se dedicó a la fisicoquímica hasta que a los 55 años cambió a ésta por la filosofía. Su obra magna fue *Personal Knowledge towards a post-critical Epistemology* [10] aparecida en 1958

sol parece un monarca cuyos designios deben ser obedecidos por los planetas. En el mundo einsteiniano hay mucho más individualismo y menos gobierno que en el newtoniano. [13]

En relación a lo anterior, es interesante notar que el capítulo 14 del libro de Russell se titula: "The Abolition of Force."

Si $\vec{F} = m\vec{a}$ es una fórmula formalmente vacía y es microscópicamente y hasta quizás moralmente sospechosa, ¿cuál es la fuente de su innegable poder?

Para entenderlo, veamos cómo aprendemos a usarla. Un tipo de problemas que nos enseñan a resolver es aquel en que se nos da una fuerza y se nos pide describir el movimiento. Y viceversa. Estos problemas parecen ser de física pero en realidad son ejercicios de matemática, de geometría y resolución de ecuaciones diferenciales, apenas disfrazados. Para hacer contacto con la realidad física tenemos que hacer afirmaciones sobre las fuerzas que realmente aparecen en el mundo.

Pero hay más: hay casos en que las leyes de Newton no son válidas de manera más o menos evidente. La ley cero de movimiento, tan básica en la mecánica clásica que Newton ni siquiera la escribió, es que la masa se conserva. Se supone que la masa es independiente de la velocidad y de las fuerzas que sobre ella actúan. Ni se crea ni se destruye sino que se redistribuye, cuando los cuerpos interactúan. Hoy sabemos que esto no es estrictamente cierto: cuando chocan, una partícula y su antipartícula (electrón y positrón, por ejemplo, partículas masivas) pueden aniquilarse dando como resultado la emisión de fotones. Los fotones no tienen masa. Donde había masa hay luego del choque energía.

También suponemos, al enseñar las leyes de Newton, que las fuerzas son independientes de la velocidad, lo que sabemos en ciertos casos falso, por ejemplo cuando tratamos con fuerzas magnéticas entre partículas cargadas.

Cuando se enseña el momento angular, se introduce una cuarta ley, que afirma que la dirección de las fuerzas entre los cuerpos es la de la recta que los conecta. Con eso se "prueba" la conservación del momento angular. Pero esto no es cierto para las fuerzas moleculares.

Cualquier persona que reflexione un poco verá claramente que $\vec{F} = m\vec{a}$ en sí misma no es un algoritmo para construir la mecánica del mundo. Es más un lenguaje ordinario, en el que ciertas visiones útiles sobre la mecánica del mundo pueden ser expresadas. En otros términos, hay una cultura implícita en la interpretación de los símbolos. Es lo que Kuhn llama la *cultura de la fuerza*.

¡Por eso cuando aprendemos mecánica tenemos que resolver tantos problemas antes de comprender realmente lo que una fuerza es! No es solo que nos entretengamos resolviendo problemas cada vez más hábilmente. Nos estamos embebiendo de una cultura tácita de supuestos de trabajo.

El desarrollo histórico de la mecánica refleja un proceso de aprendizaje similar. Isaac Newton tuvo el éxito más grande y más completo en la astronomía planetaria, al descubrir que una única fuerza, de forma muy simple, domina la dinámica. Sus resultados sobre la la mecánica de los cuerpos extendidos y los fluidos, en el segundo libro de los Principia [14]

son importantes pero no definitivos, y difícilmente toquen los aspectos más prácticos de la mecánica. Otros físicos y matemáticos, incluido el notable Jean d'Alembert (que estudió en este campo los vínculos y fuerzas de contacto) Charles Coulomb (las fuerzas de roce) y Leonhard Euler (la mecánica de cuerpos rígidos, elásticos y fluidos) fueron quienes hicieron las contribuciones fundamentales que hoy incluimos en la cultura de la fuerza.

La cultura de la fuerza en la era actual

Muchas de las visiones que tiene la cultura de la fuerza no son, como vimos, completamente correctas. Más aún, lo que hoy pensamos es la versión correcta de las leyes de la física difícilmente se pueda traducir al lenguaje de esa cultura, si es que no es imposible. Pero entonces ¿Cómo es que esta cultura sigue floreciendo? ¿Y por qué emergió?

En lo que respecta a la materia tenemos hoy leyes muy precisas que cubren todo el rango de la mecánica clásica y, por supuesto, mucho más. Se trata de la teoría cuántica electrodébil y la cromodinámica cuántica, que dan las leyes básicas para construir los cuerpos materiales y teniendo en cuenta todas las fuerzas no gravitacionales. En conjunto, constituyen lo que se conoce como Modelo Estándar. Por su lado, la relatividad general nos da una magnífica descripción de la gravedad. Desde este mirador estratégico, podemos tener una clara perspectiva del territorio y las fronteras de la cultura de la fuerza.

Comparada con ideas previas, la teoría moderna de la materia, que realmente emergió en el siglo XX, es mucho más restrictiva. Para decirlo claramente, tenemos mucha menos libertad para interpretar los símbolos. Las ecuaciones del modelo estándar forman un sistema lógico cerrado: le informan a usted qué cuerpos pueden ser construidos y al mismo tiempo prescriben su comportamiento; gobiernan los aparatos de medida ¡y también lo gobiernan a usted! definiendo por lo tanto qué preguntas están bien formuladas desde el punto de vista físico y dando las respuestas a esas preguntas, o al menos algoritmos para llegar a esas respuestas.

Sabemos por supuesto que el modelo estándar no constituye una teoría completa de la naturaleza y que en la práctica no podemos resolver de manera exacta sus ecuaciones. Paradójicamente, hay muchas menos interpretaciones, menos cultura implicada en la física moderna que en síntesis anteriores y menos completas. Las ecuaciones, realmente, hablan por sí mismas. Son algorítmicas.

En comparación con la física moderna de las interacciones fundamentales, la cultura de la fuerza está vagamente definida, limitada en sus horizontes y solo es aproximada. Sin embargo, sobrevive a la competencia y continúa floreciendo por una remarcable buena razón: es mucho más fácil trabajar con ella. Nosotros no queremos tener que abrir nuestra senda a través de vastos espacios de Hilbert¹¹, tener que regularizar y renormalizar las divergen-

¹¹Los espacios vectoriales en que se define la mecánica cuántica.

cias de la teoría de campos¹². La renormalización de teorías de campos como las del MS fue desarrollada en los años 1950-1960 por los físicos Richard Feynman, Julian Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga, que por ello compartieron el premio Nobel del año 1965. Si bien es hoy aceptada universalmente, la manera en que se eliminan los resultados divergentes deja a muchos físicos un regusto amargo. Por ejmplo, dijo Dirac en una entrevista radial en los años 1970: *[la renormalización] es un procedimiento para tapar baches. Debe haber un cambio fundamental en nuestras ideas, probablemente un cambio tan fundamental como cuando se pasó de las órbitas de Bohr a la mecánica cuántica. Cuando usted obtiene un número que resulta infinito, y que debería ser finito, usted debe admitir que hay algo malo en sus ecuaciones y no hay esperanzas de llegar a una buena teoría simplemente decorando el resultado.*¹³ *para descubrir núcleos que se enredan con los electrones para formar átomos que se unen unos a otros para formar cuerpos sólidos, ... y todo esto nada mas que para describir el choque de dos bolas de billar. Sería algo tan lunático en espíritu y aún peor que pretender hacer una gráfica en la computadora utilizando el lenguaje de máquina sin beneficiarse de los programas que para graficar nos dan los sistemas operativos. Esta analogía parece adecuada: la fuerza es una construcción flexible en un lenguaje de nivel elevado que nos esconde los detalles irrelevantes y nos permite elaborar aplicaciones con un esfuerzo realtivamente pequeño.*

¿Y porqué es posible encapsular la complicada estructura profunda de la materia? La respuesta es que la materia ordinariamente relaja a un estado estable interno, con barreras energéticas o entrópicas muy altas para todos salvo algunos pocos grados de libertad. Por eso podemos enfocar esos pocos grados de libertad efectivos y el resto simplemente provee el escenario para los actores.

Si bien la fuerza no aparece en los fundamentos de la física moderna, sí lo hacen la energía y el momento, ligados muy estrechamente a ella. De manera que el concepto de fuerza no fue echado demasiado lejos en la física cuántica... Y de hecho aún en la física clásica, al utilizar la formulación lagrangiana se hace lo mismo. Pero esto son aspectos técnicos. Queda la pregunta más profunda de ¿qué aspectos fundamentales revela la cultura de la fuerza. ¿Qué aproximaciones son las que no llevan a ella ?

Algún tipo de descripción aproximada, trunca, de la dinámica de los cuerpos materiales es al mismo tiempo deseable y factible porque es más fácil de usar y además enfoca los aspectos relevantes. Pero para explicar la validez aproximada y el origen de los conceptos específicos e idealizaciones que constituyen la cultura de la fuerza debemos considerar su contenido detallado. Una respuesta apropiada, al igual que la cultura de la fuerza en sí misma, debe ser complicada y abierta. Por ejemplo, la explicación molecular de las fuerzas de roce (que describió Leonardo da Vinci hacia 1500) es todavía hoy un tema de investigación.

¹²Se entiende por divergencias de la teoría de campos a los resultados infinitos -divergentes- obtenidos al calcular cantidades físicas. Regularización es el proceso matemático por el cual estos infinitos son controlados. Renormalización, el método de la físico por el cual se justifica y da sentido tal eliminación

¹³Las teoría de campos cuánticos solo se pueden formular consistentemente en espacios euclídeos. El hacerlo en el espacio-tiempo de Minkowski en el estamos habituados a plantear las teorías de campos relativistas ha llevado hasta hoy a problemas insalvables.

Concluamos planteando algunas cuestiones psicológicas relacionadas con el porqué la fuerza fue, y todavía es, introducida en los fundamentos de la mecánica siendo que desde un punto de vista lógico la energía podría hacer el trabajo al menos igual de bien y casi seguramente mejor. Un punto importante es que por definición, la fuerza es el cambio de la cantidad física llamada momento, ella sí una cantidad fundamental que aparece en la física moderna. Otro es que nosotros somos participantes activos de la estática, por ejemplo cuando levantamos un peso y sentimos que estamos haciendo algo, aunque no se trate de lo que la física define como trabajo mecánico. La fuerza es una abstracción de esta experiencia sensorial.

El sustituto del concepto de fuerza propuesto por d'Alembert, el trabajo virtual hecho en respuesta a desplazamientos pequeños es difícilmente relacionable con lo que sentimos. Aunque, irónicamente, sean trabajos virtuales los que lo expliquen. Cuando sostenemos un peso, las fibras musculares se contraen en respuesta a las señales que reciben de los husos musculares; los husos musculares sienten pequeños desplazamientos, que deben ser compensados antes de que crezcan demasiado [15]. Razones de este tipo deben ser las que explican porqué Newton usó el concepto de fuerza. Otro motivo es sin duda alguna por su relación con la inercia.

D'Alembert y Clairaut

Ya que nos referimos a d'Alembert, describamos aquí lo esencial de sus contribuciones a la mecánica. Sus trabajos ayudaron a resolver una controversia sobre la conservación de la energía cinética, mejorando la definición que Newton daba a la fuerza, en su célebre *Traité de dynamique* [16] que publicó en 1743 que también contiene el “principio de la mecánica de d'Alembert”. En el prefacio de esta obra d'Alembert afirma que se trata de dar fundamentos firmes a la mecánica. Hay quienes consideran que en realidad d'Alembert era un matemático y no un físico porque pensaba que la mecánica era una parte de la matemática como lo eran la geometría o el álgebra. La mecánica racional era para él una ciencia basada en principios simples y necesarios de los que todos los fenómenos podían deducirse por métodos matemáticos rigurosos. Pensaba que la mecánica debía transformarse en un sistema matemático racional.

D'Alembert había comenzado a exponer parte de su “*Traité de dynamique*” a la Academia de Ciencias a fines de 1742. Otro físico-matemático, Clairaut, también comenzó a leer en la misma época el suyo, que versaba sobre la dinámica. Se originó una rivalidad que hizo que d'Alembert interrumpiera la lectura de su trabajo y lo publicara de urgencia. Los dos autores habían llegado a conclusiones similares y esto aumentó el enfrentamiento en los años siguientes. Cada vez más d'Alembert insistía en que la mecánica estaba basada en principios metafísicos y no en evidencias experimentales. Parecía no haber comprendido cuán fuertemente había Newton basado sus leyes del movimiento en evidencias experimentales. Para d'Alembert estas leyes eran necesidades lógicas.

Vale la pena ahora detenerse en el otro participante de la disputa, Alexis Claude Clai-

raut (1713-1765). Fue un matemático precoz. Presentó su tratado *Quatre problèmes sur de nouvelles courbes* en la Academia de Ciencias de Paris a la edad de 13 años. Otro de sus 19 hermanos también publicó su primer trabajo a los 14. Fue luego el académico mas joven de la historia francesa, al ser electo a los 18 años. De los 20 hermanos, fue el único en llegar a la edad adulta.

Traductor de los Principia de Newton, estudió con Johann Bernouilli e hizo contribuciones al cálculo de variaciones y a la solución de ecuaciones diferenciales. En 1736 formó parte de una expedición a Lapland, en el círculo ártico, dirigida por Maupertuis, cuya misión era medir un grado de longitud terrestre como parte de un programa para verificar la prueba teórica de Newton que concluía que la Tierra era un esferoide oblado¹⁴.

En 1745 comenzó a trabajar en el problema de 3 cuerpos y, en particular, en el problema de la órbita de la Luna. La primera conclusión a la que llegó fue que la teoría de Newton de la gravedad era incorrecta y que la ley del cuadrado inverso no era válida. En esto Clairaut era apoyado por Euler quien, luego de escuchar las conclusiones de Clairaut le escribió en 1747:

Estoy en condiciones de dar varias pruebas de que las fuerzas que actúan sobre la Luna no siguen exactamente la regla de Newton.

Confiado por el apoyo de Euler, Clairaut anunció el 15 noviembre de 1747 en la Academia que la ley del cuadrado inverso era falsa.

Conviene señalar que no todos los matemáticos de su tiempo creían en la teoría de Newton, y muchos estaban todavía convencidos de la validez de la teoría de vórtices de Descartes¹⁵. De hecho, el anuncio de que la ley de Newton era incorrecta puso muy alegres a quienes apoyaban a Descartes y hasta Euler empezó a prestar más atención a la teoría de vórtices. Hubo también quienes atacaron el trabajo de Clairaut, como Buffon, que lo hizo con argumentos metafísicos apoyados en la simpleza de una ley de cuadrado inverso. Pero en 1748, Clairaut comprendió que la diferencia entre el movimiento observado para el apogeo de la Luna y el predicho por la teoría se debía a errores en las aproximaciones utilizadas y no a la falla de la ley de gravitación de Newton. Anunció entonces a la Academia (1749) que sus cálculos concordaban ahora con los de la ley del cuadrado inverso y paso a divertirse mucho con los esfuerzos de d'Alembert y Euler por reproducir sus cálculos. Clairaut escribió

¹⁴Otra expedición fue enviada al Perú para estudiar el achatamiento de la Tierra.

¹⁵Descartes suponía en su teoría que el universo estaba lleno de materia que, debido a algún movimiento inicial, formó un sistema de vórtices que empujaban al Sol, las estrellas y los planetas a lo largo de sus trayectorias. A pesar de los problemas que esta teoría de los vórtices planteaba, fue aceptada en Francia por cerca de 100 años, aún después de que Newton mostrara que un sistema dinámico así no podía existir. Como escribió Brewster, uno de sus biógrafos del siglo 19, *h century biographers, Tan sólidamente defendido estaba el sistema cartesiano ... que no debe uno preguntarse porqué la pura y sublime doctrina de los Principia fue recibida con tanta desconfianza... Las mentes poco instruidas no estaban listas a admitir la idea de que las grandes masas de los planetas estaban suspendidas en el espacio vacío y retenidas en sus órbitas por influencias invisibles...*

en una carta a su amigo Gabriel Cramer [14]:

... d'Alembert y Euler no tienen idea de la estratagema que me permitió llegar al nuevo resultado. El segundo me escribió dos veces para contarme de sus esfuerzos sin éxito para obtener lo mismo que yo y me imploró que le dijera cómo lo había hecho. Le expliqué, más o menos, de qué se trataba...

La disputa entre Clairaut y d'Alembert se volvió feroz. El primero criticaba al segundo por concentrarse demasiado en la teoría y despreciar los experimentos. Escribió Clairaut:

... Para evitar experimentos delicados o largos cálculos tediosos, para sustituirlos por métodos analíticos que cuestan menos esfuerzo, ellos hacen muchas veces hipótesis que no tienen lugar en la naturaleza. Construyen teorías que son extrañas a su objeto de estudio, mientras que si hubieran tenido constancia hubieran llegado a resultados correctos.

Por su lado d'Alembert atacaba la solución de Clairaut del problema de 3 cuerpos, diciendo que estaba excesivamente basado en observaciones y no, como en su propio trabajo, en resultados teóricos. En esta disputa Clairaut logró el apoyo del público sobre todo por la precisión con que había predicho el nuevo paso del cometa Halley

No podemos resistir el terminar esta clase sin referirnos a otro aspecto, más carnal, de la vida de D'Alembert.

Un día de invierno del año 1717, un niño con poco días de vida fue abandonado en los escalones de la iglesia de Saint Jean Le Rond, en París. El comisario de policía a quien el niño fue llevado, lo dejó al cuidado de Madame de Rousseau, esposa de un pobre obrero vidriero, y esta buena mujer lo educó con el mismo cariño que a sus propios hijos.

Esta iniciación de vida, que parece pertenecer a una novela romántica, corresponde a quien llegaría a ser uno de los sabios más célebres de su tiempo, el protegido de Federico el Grande, el amigo de Voltaire, el miembro descollante de todas las academias europeas.

El padre de este niño abandonado era un oficial de artillería, el Caballero Destouches, quien no tardó en ayudar anónimamente a su hijo, con una renta de 1200 libras; pero nunca lo reconoció. En cuanto a la madre, Madame de Tencin, canonesa que había dejado la religión para llevar una vida escandalosa para esos tiempos, no se acordó del niño sino cuando éste llegó a la celebridad.

En sus primeros años, cuando llevaba aún el nombre vulgar de la plaza en que fue encontrado, Jean le Rond (asignado por el comisario al que fue entregado el recién nacido abandonado) y que más tarde cambió por el más distinguido apellido de D'Alembert, frecuentó un colegio particular, que dejó a las 12 años, para ingresar, gracias al dinero que enviaba su padre, al más renombrado Colegio Mazarino. Primero se pensó para él en la carrera de Teología, luego la de Abogacía. Si bien obtuvo un título en esta última, nunca ejerció. Durante un año estudió

Medicina y finalmente se orientó a la Matemática y la Física en las que fue un autodidacta. Siguió viviendo con sus padres adoptivos por 30 años. Llevó una vida modesta a pesar de ser un hombre de gustos refinados. Rechazó varias ofertas de trabajo bien pago, entre ellas la de Federico el Grande para ir a su corte en Berlín y la de la Zarina de todas las Rusias para educar a su hijo. La gran pasión de su vida fue Madmoiselle de Lespinasse, quien mantenía un reputado salón parisino. De esta relación hablaremos quizás en otra oportunidad. Al morir a los 66 años en 1783 había dejado escrita la obra más importante, luego de la Newton sobre la dinámica, bajo el título de *Traité de dynamique*. Otras obras incluyen *Investigaciones sobre distintos importantes puntos del Mundo*; *Elementos de Filosofía*; publicó trabajos de Geometría, de diversos temas de en su Enciclopedia [17].



Bibliografía

- [1] Thomas Kuhn *The Structure of Scientific Revolutions*, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1972. Las citas en el texto corresponden a la traducción francesa de la edición aumentada de 1970: *La structure des Révolutions Scientifiques*, Flammarion, Paris, 1983.
- [2] Frank Pajares, *Thomas Kuhn and scientific revolutions: A snapshot*, The Philosopher's Magazine **1** (1998) 30.
- [3] Martin Heidegger, "Ser y Tiempo", Fondo de Cultura Económica, México, 1951.
- [4] Albert Einstein, *The world as I see it*, Ed. Covici Friede, New York, 1933.
- [5] G. LaRue, W. Fairbank y A. Hebard, *Evidence for the Existence of Fractional Charge on Matter*, Physical Review Letters, 38 (1977) 1011.
- [6] Max Karl Ernst Ludwig Planck, *Scientific Autobiography and other papers*, (1949) Greenwood Publishing Group, New York, reimpresión de 1968.
- [7] Margaret Masterman, *The Nature of a paradigm* en Criticism and the Growth of Knowledge, Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, ed. I. Lakatos et al, Londres, 1965.
- [8] Diccionario de la Lengua Española, Decimonovena edición. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1979.
- [9] F. A. Kaempffer, *On Possible Realization of Mach's Program*, Canadian Journal of Physics **36** (1958) 151.
- [10] Michael Polanyi, *Personal Knowledge towards a post-critical Epistemology*, (1958) University of Chicago Press, Chicago, 1974.
- [11] Heinrich Hertz, *The Principles of Mechanics presented in a new form*, Dover Poenix Edition, New York, 2004.
- [12] Peter G. Tait, *Dynamics*, Adam and Charles Black, London (1895).

- [13] Bertrand Russell, *The ABC of Relativity*, 5th rev. ed., Routledge, London (1997).
- [14] Isaac Newton, *The Principia*, I. B. Cohen, A. Whitman, trans., U. of Calif. Press, Berkeley (1999).
- [15] S. Vogel, *Prime Mover: A Natural History of Muscle*, Norton, New York (2001), p. 79.
- [16] Jean D'Alembert, *Traité de dynamique*, 1743 (Bibliothèque Nationale, Paris, V 10199 en microfiches). Reedición: Ed. Jacques Gabay, Paris, 1990.
- [17] Paul F. Schurmann, *Historia de la Física*, Ed. Nova, Buenos Aires, 1946.

Capítulo 4

REVOLUCIONES Y CONTRARREVOLUCIONES Desventuras de Thomas Kuhn

Finalmente, lo que Kuhn llama a veces “paradigma”, a veces una “matriz común a una disciplina”, es un consenso¹ entre los científicos de una dada disciplina sobre cuáles son los fenómenos relevantes ligados al asunto que investigan, y qué constituye una explicación de esos fenómenos, qué problemas vale la pena resolver y en qué consiste una solución de un problema.

Se trata de una visión consensuada: en un período de ciencia normal, los científicos tienden a estar de acuerdo sobre cuáles fenómenos son relevantes y qué es lo que constituye su explicación, sobre cuáles son los problemas en los que vale la pena detenerse y sobre cuál es la solución de tales problemas.

Cerca del final de un período de ciencia normal ocurre una crisis: por ejemplo una serie de experimentos dan resultados que no encajan en la teoría existente o se encuentran contradicciones internas en tal teoría. Hay alarma, confusión, aparecen ideas extrañas hasta que se produce una revolución. Cuando ésta finaliza, otro período de ciencia normal traerá calma por un tiempo.

El primero en enfrentarse con Kuhn sobre su noción de paradigma fue el presidente de la Universidad de Harvard, James Bryant Conant, de quien Kuhn había sido asistente en los cursos que mencionamos en la clase pasada, sobre aspectos históricos de la física experimental. Bryant había pedido a Kuhn que preparara un apunte sobre historia de la mecánica. Al leer el texto que Kuhn había preparado, Bryant lo acusó de haberse “enamorado de la palabra paradigma, una palabra mágica para explicarlo todo” le espetó. En contraste, los primeros en aprobar las ideas de Kuhn fueron filósofos, historiadores y sociólogos a quienes

¹Del lat. *consensus*. acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.

la visión en parte escéptica sobre el trabajo científico que exuda el libro de Kuhn servía de apoyo a sus críticas sobre el “supuesto” carácter objetivo del conocimiento científico.

Vamos a describir en lo que sigue algunas de las críticas que podría hacer, por ejemplo, alguien que trabaja hoy como investigador en temas de química o de física o de otras ciencias. Podemos comenzar por señalar que Kuhn a veces parece describir al corrimiento de uno a otro paradigma más como una conversión religiosa que como un ejercicio de la razón. Algunas veces parece describirlo como un “Gestalt flip” (inversión de Gestalt², de diseño o configuración). O para simplificar, como ya mencionamos, algo parecido a cuando se devela una ilusión óptica y a aquello que veíamos como un conejo ahora lo vemos como un pato. Solo que Kuhn agrega que “los científicos no preservan la libertad de ir y venir entre diferentes maneras de ver”.

Para Kuhn, el reemplazo de un paradigma por otro implica el abandono del viejo paradigma cuando se trata de explicar el fenómeno que desató la revolución. Es por ello que según Kuhn no se puede pensar al desarrollo de la ciencia como algo acumulativo. Por eso es que afirma tentativamente que debemos “renunciar a la noción, explícita o implícita, de que los cambios de paradigmas llevan a los científicos más y más cerca de la verdad”. En 1991, en un discurso que dio al recibir una distinción en Harvard [1], Kuhn señaló que ni siquiera es claro el significado de la afirmación de que una teoría científica nos lleva “más cerca de la verdad”.

Vimos que Kuhn no niega que haya progreso en la ciencia pero sí niega que ese progreso esté dirigido hacia algo. Usa habitualmente la imagen de la evolución biológica: el progreso científico es para él como la evolución según la teoría de Darwin, un proceso empujado desde atrás más que tirado desde adelante, hacia una meta a la que se acerca, sin intención alguna de llegar a ella, cada vez más.

Para Kuhn existe una selección natural de las teorías científicas que es guiada por la acción de resolver problemas. Cuando, durante un período de ciencia normal, un problema no logra ser resuelto usando las teorías existentes, nuevas ideas proliferan y de ellas sobreviven solo aquellas que logran dar una mejor respuesta al problema en cuestión.

Entonces, según Kuhn, así como no hubo nada inevitable en la aparición de los dinosaurios en el llamado período cretácico, que comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años cuando un cometa chocó la Tierra (si es que tal cosa sucedió de esa manera dando fin a la existencia de los dinosaurios y otras especies³), no hay nada intrínseco a la

²Gestalt en alemán significa forma, figura, estructura, configuración. Cuando se trata de física, biología, psicología se refiere a una dada concepción o un patrón que es más que la suma de sus partes debido a la relación que hay entre esas partes. Debido a que no tiene una equivalencia exacta, suele mantenerse en alemán. El verbo “gestalten” significa “diseñar” (en el sentido de “dar forma”).

³Según esta hipótesis de Luis Alvarez (premio Nobel de Física) y su hijo Walter Alvarez (geólogo) la caída de un cometa o de un asteroide provocó un cráter de una docena de kilómetros de radio en México y una catástrofe mayor que sumergió a la Tierra en una oscuridad y frío tales que impidió la fotosíntesis y la consecuente disminución de plantas y plancton que extinguió a muchas especies ovíparas como los dinosaurios y no a otras -los pájaros.

Naturaleza que haga inevitable que nuestra ciencia evolucione en la dirección de llegar a las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, o las de Einstein de la relatividad general para la dinámica y la geometría del espacio y del tiempo.

Kuhn reconoce que las teorías de Maxwell y de Einstein son mejores que las que la precedían, de la misma manera que los mamíferos más pequeños son “mejores” que los dinosaurios para sobrevivir a los efectos de un impacto de cometa. Pero, cuando surjan nuevos problemas, tales teorías serán reemplazadas sin miramientos por otras que resuelvan mejor esos problemas, y así siguiendo, sin que haya una mejora “dirigida” en lo que se refiere al conocimiento en general.

Estas ideas de Kuhn son como la miel para el paladar de un oso... o de quienes consideran a la ciencia como un puro producto cultural. En 1965 Kuhn se quejó de que el respetado filósofo Paul Feyerabend tomara sus ideas como una defensa de la irracionalidad en la ciencia, idea que Kuhn consideraba “no solamente absurda sino vagamente obscena”. (Volveremos a Feyerabend más adelante, por ahora contentémonos por la escueta biografía en la nota al pie⁴). Kuhn también estaba en contra del llamado “Programa fuerte” de la sociología de la ciencia, asociado a un grupo de historiadores y filósofos de la ciencia de la Universidad de Edinburgo que lo crearon en la década de 1970. Sobre este programa Kuhn opinó en 1991 que él formaba parte de “aquellos que encontraban las afirmaciones del Programa Fuerte absurdas, un ejemplo de deconstrucción que se volvió loca⁵.

El Programa Fuerte (“PF” en lo que sigue) en sociología del conocimiento

El programa metodológico de la llamada Escuela de Edinburgo propone una de las versiones más radicales del constructivismo social, un conjunto de teorías sociales del conocimiento que sugiere que el conocimiento científico no constituye un corpus neutro de datos independiente de las prácticas culturales y los valores, sino que se origina en el seno de la sociedad, con lo que ello implica.

El PF pretende extender el análisis meramente biográfico de los científicos haciendo ciencia (Programa débil) al de cómo el conocimiento científico es producido (PF).

El PF fue iniciado a principios de 1970 por el filósofo David Bloor, el sociólogo Barry Barnes y el historiador Steven Shapin, todos docentes de la Universidad de Edinburgo, en Escocia.

⁴Paul Feyerabend nació en Viena en 1924 y murió en Zurich en 1994. Herido como soldado del ejército alemán en el frente polaco, quedó paralítico y por siempre impotente pero se casó 4 veces. Se hizo muy conocido cuando publicó en 1970 un largo artículo titulado *Contra el método* [2] en el que atacó varios reputados trabajos sobre el método científico. A quienes criticaron este trabajo respondió con un libro: *Ciencia en una sociedad libre* [3].

Feyerabend defendió el relativismo no solo en la ciencia sino en la política y en la epistemología. Llegó a afirmar que nada podía servir para elegir como “mejor” una afirmación de la ciencia y otra del voodoo o la astrología.

⁵El término “deconstrucción” fue originalmente utilizado por el filósofo francés Jacques Derrida (1930-2004) en su libro “De la gramatología”. Es un término difícil de definir, puede pensarse como un tipo de pensamiento que analiza de manera crítica las palabras y conceptos de un texto. Este tipo de análisis se popularizó sobre todo en Estados Unidos y hoy inclusive se habla de la deconstrucción gastronómica propuesta por el mediático chef Ferran Adrià, consistente en aislar los diversos ingredientes de un plato generalmente típico, y reconstruirlo de manera inusual, de tal modo que el aspecto y textura sean completamente diferentes mientras que el sabor permanece inalterado.

Hay cuatro puntos fundamentales en el PF:

- causalidad
- imparcialidad
- simetría
- reflexividad

Entre ellos, los que han causado más controversia son

Imparcialidad: ninguna teoría ni observación debe ser ratificada como verdadera por el sociólogo.

Simetría: el flogisto y el oxígeno deben ser considerados por los sociólogos en los mismos términos en tanto que intentos de describir la Naturaleza⁶.

Los aspectos fundamentales del PF son:

- 1- La ciencia no es “auto-reflexiva”: es incapaz de conocerse a sí misma.
- 2- Los sociólogos y, quizás, los filósofos pueden entender la empresa científica mejor que los propios científicos -aún cuando nunca hayan participado de una investigación científica, siendo que viven en una sociedad constituida en gran medida por la ciencia moderna.
- 3- Se rechaza la premisa convencional de que las ciencias naturales son más “duras” y sus resultados más confiables que lo correspondiente en las ciencias humanas.

Una de las consecuencias del PF fue que se desatara lo que se dio en llamar *Guerras de la Ciencia* entre “realistas” y “relativistas”, asociándolas a las guerras europeas de religión del siglo 16. Uno de sus detonadores fue el hoy famoso artículo paródico del físico Alan Sokal [5] que apareció en un número especial que la revista *Social Text* dedicó a la “Guerra de las ciencias”. (La revelación de la parodia apareció en [6]; volveremos a este asunto más adelante.)

Una descripción detallada de los aspectos epistemológicos del PF puede encontrarse en un artículo de Marta Bucholtz [7].

¿Es tan cierto que, como lo afirma Kuhn, que los científicos no pueden ir y venir entre diferentes maneras de ver los fenómenos? Para responder, tomemos un ejemplo muy discutido en el libro de Kuhn, el de la

⁶Recordemos que el flogisto -del griego *φλογιστός* inflamable- o “principio inflamable” es un descendiente de la idea que del azufre se hacían los alquimistas y más remotamente del elemento “fuego” de los griegos. Fue introducido por el médico alemán Georg Ernest Stahl en 1702 para explicar la combustión. Los metales estaban, según esta teoría, formados por flogisto y la cal correspondiente. Al calentarse, perdían el flogisto y quedaba libre la cal (proceso de calcinación). Añadiendo flogisto a una cal, se reobtenía el metal. La teoría del flogisto explicaba los cambios de aspecto y propiedades producidos por la combustión pero no, por ejemplo, el aumento de peso de la cal respecto del material original. Fue el químico, biólogo y economista Antoine Lavoisier (1743-1794) quien terminó con la teoría del flogisto al mostrar que la combustión requiere la presencia de oxígeno, resolviendo así la paradoja sobre el aumento de peso de los residuos de la combustión que era mayor que el peso original del material antes de la combustión, invalidando así la teoría del flogisto y echando las bases de una nueva teoría calorífica de la combustión.

aceptación de las teorías de Newton -el paradigma de Newton- en el siglo 18. Una vez aceptado, los científicos comenzaron a hacer cálculos más y más precisos de las órbitas de los planetas, que llegaron a resultados espectaculares, como la predicción, en 1846, de la existencia y de la órbita del planeta Neptuno⁷.

Pero a fines del siglo 19 el paradigma newtoniano entró en crisis porque si bien con él se entendía el movimiento de los planetas no ocurría lo mismo con el movimiento de la luz. El correspondiente corrimiento de paradigma fue iniciado por Einstein en el período que va de 1905 a 1915 y llevó bien lejos de la crisis que lo inspiró. La teoría de la relatividad (restringida) de Einstein se volvió el nuevo paradigma y recién entonces se entró en un nuevo período de ciencia normal. En ese período, para analizar por ejemplo el movimiento de la luz o de partículas que se movieran con velocidades cercanas a la de la luz (i.e., muy altas) la mecánica de Newton no podía ser aplicada y debía en cambio utilizarse la que surgió de los postulados de la relatividad restringida de Einstein.

Ahora bien, quienes hoy enseñamos física, sea durante los estudios del colegio secundario, sea en los universitarios, sabemos que a nuestros alumnos, lo primero que les enseñamos, es la vieja mecánica newtoniana, y no por razones históricas. Pretendemos que los alumnos no olviden nunca el pensar ciertos problemas en términos newtonianos, aún después de haber aprendido la teoría de la relatividad. Por supuesto, hay casos en que hay que abandonarlos y utilizar los einstenianos. Y lo mismo hacemos con la electrodinámica de Maxwell⁸.

Por supuesto, como el propio Kuhn había vivido esto primero como estudiante y luego como ayudante en la Universidad de Harvard, sus argumentos son refinados. El respondería al párrafo anterior diciendo que los símbolos, conceptos y ecuaciones que usamos hoy al enseñar y aplicar la mecánica newtoniana tienen un significado bien distinto que el que tenían antes de la revolución relativista.

Por ejemplo, los físicos, según Kuhn, le damos hoy un significado distinto a la palabra *masa* que el que tenía antes de la teoría de la relatividad restringida. Para ver este punto en detalle, notemos que es cierto que hubo bastante incerteza *durante* la revolución einsteniana sobre el concepto de masa. Se habló de masas transversa y longitudinal, ambas con dependencia de la velocidad de la partícula, inercias diferentes según la dirección fuera en el sentido del movimiento o perpendicular. Pero todo esto fue resuelto y cuando hoy hablamos de masa de un cuerpo, en general nos estamos refiriendo a la masa de un cuerpo medida en un sistema que se mueve solidario al cuerpo, una propiedad intrínseca del cuerpo cuya medida no cambia por el hecho de que el cuerpo se esté moviendo y cuyo sentido es prácticamente el mismo que el que sobrentendían los físicos pre-einstenianos al referirse a la masa a secas. O sea que al menos en este ejemplo, la idea de Kuhn está desactualizada.

Puede ser cierto que como señala Kuhn, los términos que usamos vayan cambiando pero en general lo hacen en el sentido de hacerse más ricos y precisos de manera que no se pierde el sentido que se la daba en las ciencias “normales” del pasado. Como también es cierto que a un físico de hoy le resulta extremadamente difícil leer los *Principia* de Newton [8], aún en una traducción moderna del latín. El gran astrofísico indio Subrahmanyan Chandrasekhar ⁹ pasó años traduciendo esta obra para adaptarla de manera que un físico

⁷En realidad, el inglés John Couch Adams había calculado la posición del planeta que perturbaba a Urano en 1845 pero el descubrimiento de tal planeta tuvo lugar en setiembre de 1846 y se basó en los cálculos del francés Urbain Le Verrier. Los ingleses defendieron luego con furor la prioridad de Adams quien, parece ser, no había logrado convencer al Astrónomo Real -George Bidell Airy- para que lo ayudara a imponer su idea. De hecho, hay quienes piensan Galileo habría descubierto a Neptuno entre el 28 de diciembre de 1612 y el 28 de enero de 1613 pero considerándolo como un satélite. Es de señalar que los cálculos que debieron hacer Adams y Le Verrier, armados apenas de tablas de logaritmos, eran muy trabajosos y además se basaban en algunos datos erróneos.

⁸Es interesante señalar que en nuestra Facultad de Ciencias Exactas se puede obtener (aunque no sea aconsejable) el título de Doctor en Física sin haber estudiado el electromagnetismo relativista, que fue el resultado original para el que Einstein creó la teoría de la relatividad.

⁹Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) fue un astrofísico nacido en la India y nacionalizado norteamericano.

de hoy pueda entenderla [9].

Pero lo que es importante recalcar es que quienes participan de una revolución científica, en algún sentido, están viviendo en dos mundos: uno, el de la ciencia normal, que está cayendo; otro, el de un nuevo período de ciencia normal que no comprenden del todo todavía.

En su libro *Facing Up* [10], Weinberg es muy cuidadoso y distingue, en este contexto, a la mecánica newtoniana de la mecánica de Newton. En un sentido profundo, que tiene relación con su estilo geométrico, Newton es pre-newtoniano¹⁰. De hecho, el gran economista John Maynard Keynes en su recomendable ensayo sobre Newton (donde también aparece la historia de la manzana) escribió [11]:

Desde el siglo 18 se lo considera (a Newton) como el primero y más grande de los científicos de la era moderna, un racionalista, alguien que nos enseñó a pensar según las líneas de la fría y destañada razón ... Yo no lo veo a Newton de esta manera... Newton no fue el primero en la edad de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilónicos y los sumerios.

Newton veía a todo el universo y a todo lo que en él estaba como un acertijo, un secreto que puede ser leído aplicando el pensamiento puro para analizar cierta evidencia, cierta clave mística que su Dios escondió sobre el mundo. Para Newton, se trataba de una especie de búsqueda del tesoro filosófica de la que participaba una hermandad esotérica. Creía que las claves del acertijo debían ser encontradas en parte en los cielos y en parte en la constitución de los elementos... pero también en ciertos escritos y tradiciones mantenidos por los cofrades¹¹ a través de una cadena que se remonta a las revelaciones crípticas “ que en el Nuevo Testamento aparecen en el “Libro de las revelaciones”, también conocido como “El Apocalipsis de Juan” cuyo tema central es la escatología cristiana, o sea el estudio del destino de la humanidad tal como se lo describe en la Biblia.

Según Weinberg, las ideas newtonianas actuales a las que podríamos designar como newtonianismo, se establecen recién a comienzos del siglo 19, a través de los trabajos de Pierre Simon de Laplace, Joseph Louis Lagrange y otros. Es este newtonianismo maduro (que así y todo precede en 100 años a la relatividad) el que enseñamos hoy a nuestros alumnos. En esta forma, los alumnos no tienen demasiadas dificultades en entenderlo y lo siguen entendiendo y utilizando allí donde sea apropiado, aún después de haber aprendido la mecánica relativista de Einstein.

Un análisis similar puede hacerse con la electrodinámica de James Clerk Maxwell. Su *Tratado sobre electricidad y magnetismo* [12] es muy difícil de leer para un físico moderno porque está basado en la idea de que los campos eléctricos y magnéticos representan tensiones en un medio físico, el éter, idea hoy descartada (quizás transitortamente). Con respecto a esto, Maxwell es pre-maxwelliano. De hecho, el telegrafista Oliver Heaviside, uno de quienes refinaron la teoría de Maxwell, decía de Maxwell que era un “maxwelliano a medias”. El maxwellianismo -la teoría de la electricidad, el magnetismo y la luz basada en los trabajos de Maxwell- alcanzó su forma madura, que no hace referencia al éter, hacia 1900; es este maxwellianismo maduro lo que enseñamos a nuestros alumnos. Luego, si tienen suerte, tendrán cursos de mecánica cuántica y teoría cuántica de campos en que se describirá a la luz en términos de fotones, viéndose que las ecuaciones de

americano que recibió junto a William A. Fowler el Premio Nobel de Física en 1983 por descubrimientos fundamentales que llevaron a la teoría hoy aceptada de las etapas tardías de la evolución de las estrellas masivas. Era sobrino de Sir Chandrasekhara Venkata Raman, quien ganó el premio Nobel de Física en 1930.

¹⁰El año del nacimiento de Newton, 1642, coincide con el de la muerte de Galileo. Spinoza había nacido 10 años antes. y 5 años antes Descartes había publicado su *Discurso del método*. En todos ellos primaba la geometría en el estudio de problemas físicos.

¹¹Cofrade: Congregación o hermandad que forman algunos devotos, con autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad.

Maxwell son sólo aproximaciones, pero esto no les impide seguir entendiendo y usando la teoría de Maxwell en los casos en que ello sea posible¹².

En este sentido, convendría detenerse nuevamente a analizar los muchos sentidos que de la palabra *revolución* da el diccionario; el más cercano al concepto de Kuhn es el que corresponde a la segunda acepción (del Diccionario de la Real Academia [13]):

- **revolución** del latín *revolutio*, -ōnis: Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación.

Es decir, la palabra designa un cambio brusco e importante del orden; una transformación completa. La revolución de 1789 acabó con la monarquía absolutista en Francia e implantó otro sistema político; una vez afianzada, la república (y luego el imperio) no convivió parcialmente con la monarquía como conviven las leyes de Newton con las que surgen de la relatividad restringida.

Por supuesto, Kuhn sabía muy bien que los físicos hoy siguen usando la teoría newtoniana de la gravitación y del movimiento y la teoría maxwelliana de la electricidad y el magnetismo, que son teorías clásicas, no cuánticas, pues dan, en determinados casos, buenas aproximaciones que podrían ser deducidas en teorías más precisas. Nosotros no las vemos como teorías falsas en la manera en que sí vemos a la teoría aristotélica del movimiento (o la de Stahl postulando el flogisto) como teorías falsas. De hecho Kuhn, en su primer libro publicado, que trataba sobre la revolución copernicana [14], explica cómo ciertas partes de las teorías científicas sobreviven en las teorías que las suplantán exitosamente. Enfrentándose a esta contradicción, Kuhn argumenta, 17 años después, en su libro más famoso, “The Structure of Scientific Revolutions” [15] la siguiente justificación de sus aserciones:

La mecánica newtoniana y la electrodinámica maxwelliana son para nosotros hoy distintas de lo que eran antes de los correspondientes cambios revolucionarios porque no se sabía entonces que eran sólo aproximaciones, cosa que hoy sí sabemos.

Según Weinberg hacer tal afirmación es equivalente a afirmar que el bife que usted está comiendo hoy no es el que usted compró ayer porque mientras usted lo come sabe que no es tierno y antes no lo sabía.

Es importante entonces que quede claro qué es lo que cambia y qué lo que no cambia en una revolución científica, una distinción que Kuhn no hace en su libro “The structure...”. Digamos que una parte dura (y duradera) de las teorías de la física, que consiste generalmente en ecuaciones y el conocimiento de lo que en ellas aparecen representan. Y hay una parte blanda, que es la visión de la realidad que nos damos para explicar por qué esas ecuaciones funcionan.

La parte blanda va cambiando -no creemos ya en el éter de Maxwell; sabemos que en la Naturaleza hay algo más que partículas y fuerzas. Estos cambios de la parte blanda nos hacen comprender las condiciones bajo las cuales la parte dura corresponde a una buena aproximación. Pero cuando nuestras teorías llegan a su maduración, sus partes duras devienen logros permanentes. Weinberg argumenta que si uno compra una de esas “T-shirts” que tienen impreso $E = mc^2$ uno puede preocuparse porque el estilo T-shirt pueda pasar de moda pero no porque la ecuación lo haga¹³. Seguiremos enseñando la relatividad de Einstein en tanto siga habiendo estudiantes de física. Y el proceso de aumento de alcance y precisión de las partes duras de nuestras

¹²Podemos aclarar en este contexto el sentido que le damos a la palabra aproximación: las ecuaciones de Maxwell dan solo una descripción aproximada de los campos electromagnéticos. El error que se introduce por utilizar tales ecuaciones para calcular esos campos puede hacerse tan pequeño como uno quiera, siempre que se trate de magnitudes pequeñas y que cambien lentamente. Esto es en parte lo que hace que las ecuaciones de Maxwell sean parte permanente de la física y su descripción de la Naturaleza.

¹³En realidad Weinberg no usa como ejemplo la publicitada formulita de Einstein sino a las ecuaciones de Maxwell.

teorías, parecen ser un contraejemplo a la manera no-acumulativa en la que el conocimiento progresa según Kuhn.

Kuhn introduce en su libro, como dijimos, el concepto de incommensurabilidad de los distintos paradigmas (en el sentido de que no puede compararse al antiguo con el que lo reemplaza en base a mediciones). Esto también es bastante discutible. Tomemos el caso del problema central que enfrentó la física a principio del siglo 20, el entender el espectro de los átomos¹⁴. Cuando en 1913 Niels Bohr mostró cómo usar la teoría cuántica que había propuesto para explicar la estructura de niveles de energía (el espectro) del átomo de hidrógeno [17] quedó claro para los físicos en general que la teoría cuántica era muy prometedora. Y cuando se comprendió, hacia 1925, que podía ser empleada para explicar la estructura de cualquier átomo, la mecánica cuántica se transformó en el *tema caliente* que los físicos jóvenes querían aprender. De la misma manera, los físicos estamos confrontados hoy con lo que podríamos llamar la existencia de una docena de partículas elementales masivas: el electrón, el muón, los quarks, etc. Deducir los valores numéricos de sus masas plantea un problema que ha venido resistiendo a cualquier explicación teórica. Cualquier nueva teoría que tenga éxito en explicar estas masas será, instantáneamente, reconocida como un paso hacia adelante por toda la comunidad, trabaje en el tema de física que trabaje. El tema particular ha variado pero no nuestros deseos de entender.

Quizás una manera de acordar la visión de Kuhn sobre el funcionamiento de la ciencia y los paradigmas que tenemos hoy quienes trabajamos en la investigación sería la siguiente: las ideas de Kuhn pueden aplicarse al pasaje de una pre-ciencia a una ciencia¹⁵. Lo que Kuhn describe sobre revoluciones y cambios de paradigmas es cierto para el caso en que una teoría falsa (la de Aristóteles sobre el movimiento) es reemplazada por una correcta (el paradigma Newtoniano). Pero no puede aplicarse al paso de la física newtoniana a la einsteniana.

Comentarios de Kuhn sobre su libro

Terminemos la discusión de las ideas de Kuhn transcribiendo algunos de sus propios comentarios sobre su famoso libro, tal como aparecen en un artículo publicado por John Horgan [18], que fue editor “senior” de la renombrada revista Scientific American.

Empieza diciendo:

Por Cristo, si yo tuviera que elegir entre haber escrito el libro y no haberlo escrito, yo elegiría haberlo escrito. Pero hay ciertos aspectos que me han molestado mucho respecto de cómo el libro fue recibido.

¹⁴De paso, notemos no hay desacuerdo en que a principios del siglo 20 había en la física un problema más fundamental que otros para comprender: el de los espectros atómicos. No es que despreciemos los trabajos *que permitieron el desarrollo de la telegrafía sin hilo*, como textualmente declara la Academia Sueca, al otorgar a Guglielmo Marconi y Karl Ferdinand Braun el premio Nobel de Física de 1909. Es más, podemos sentir admiración por la famosa patente 7777 con la que Marconi registró en un histórico día de diciembre de 1900 a la *telegrafía sintónica*. Pero es indiscutible que tales trabajos fueron menos fundamentales -tanto en cuanto a la teoría como en cuanto a las aplicaciones -incluidas las que relegaron a la telegrafía sin hilos a los museos- que los que, por ejemplo, publicó sin patentar Max Planck ese mismo año 1900 [16], por lo que también recibiera el mismo premio 9 años después que Braun y Marconi.

¹⁵En la perspectiva de Kuhn, la preciencia se caracteriza por el total desacuerdo y el constante debate de los aspectos esenciales que conciernen a su objeto de estudio, de manera que es imposible abordar el trabajo detallado y minucioso con la anuencia de la mayor parte de su colectivo.

A Khun le duelen ciertos malentendidos. Por ejemplo que se escriba que él piensa que los científicos son “irracionales”. *Si hubieran dicho arracionales no me hubiera importado* señala sin la menor traza de sonrisa.

Kuhn ubica su “visión” de la ciencia en un único momento al estilo del ¡Eureka! de Arquímedes pero en este caso en el año 1947. Fue, como dijimos, mientras trabajaba como asistente de un curso experimental. Buscaba un ejemplo simple para explicar las raíces de la mecánica newtoniana. Abrió la Física de Aristóteles y se asombró de cuán equivocada estaba. ¿Como podía alguien tan brillante en otros asuntos estar tan errado en la física? Kuhn cuenta que mientras analizaba este misterio se asomó a la ventana de su dormitorio y de pronto entendió porque lo de Aristóteles tenía sentido.

Kuhn explica que comprendió en ese instante, que la visión de Aristóteles de conceptos básicos como el de movimiento y el de materia eran totalmente distintos a los de Newton. Aristóteles usaba por ejemplo la palabra movimiento no para describir al cambio de posición sino al cambio en general, tanto al enrojecimiento del sol como a su descenso al horizonte. Entendida en sus propios términos, la física de Aristóteles no era simplemente la versión errada de la de Newton. Era otra.

Una idea muy original del libro de Khun es aquella en la que plantea que los científicos son muy conservadores. Una vez metidos dentro de un paradigma, se limitan a resolver acertijos cuyas soluciones extienden el horizonte del paradigma mas que desafiarlo. Kuhn llama a esto “mopping up”, que en idioma inglés refiere a la limpieza (por ejemplo de la nariz con un pañuelo).

En cuanto a las revoluciones Khun las considera como acciones destructivas y, al mismo tiempo, creativas afirmando que

Quien propone un nuevo paradigma se para en las espaldas de los gigantes.

Aquí Kuhn utiliza la célebre metáfora utilizada por Newton en una carta que escribió en 1676, dirigida a su archi-enemigo Robert Hooke, justificando sus descubrimientos:

If I have seen further it is only by standing on the shoulders of giants

Si yo vi más lejos es solo porque estaba parado sobre las espaldas de gigantes.

En realidad la frase escrita en latín, *nanos gigantium humeris insidentes*, fue utilizada como metáfora por Bernard of Chartres en el siglo 12 según lo refiere su discípulo Jean de Salisbury en su obra *Metalogicon* [19] y deriva de un relato de la mitología griega, el del gigante cazador Orión, al que Zeus ubica entre las estrellas como la constelación de Orión. Cegado por Enopión, padre de la joven Mérope (una de las 7 pléyades, hijas del titán Atlas, con quien Orión pretendía casarse (Enopión en realidad estaba enamorado de su hija), Orión hizo un largo viaje hacia el este donde los rayos de Helios le devolverían la vista, guiado por Cedalión, un joven sirviente que llevaba en sus espaldas. Fue porque Orión acosaba a las Pléyades que Zeus las colocó en el cielo. Si se busca a la constelación de Orión podrá vere como el gigante continúa persiguiendo a las Pléyades

En la figura se muestra el enigmático y famoso cuadro de Nicolas Poussin, *El ciego Orion buscando el sol naciente*



La frase que aparece en el libro de John of Salisbury es [19]:

Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea

Decía Bernard of Chartres que somos casi enanos en las espaldas de gigantes, de manera que podemos ver más lejos que ellos, y a las cosas a mayor distancia, no en virtud de cualquier agudeza de la visión de nuestra parte, o eminencia física, sino porque fuimos llevados más alto y elevados por su magnitud gigantesca.

Estas ideas de Bernard de Chartres se oponen a la fórmula de Guy de Provins (siglo 13), iniciador de lo que los franceses llaman peyorativamente *déclinisme*

Les hommes d'autrefois étaient beaux et grands. Ce sont maintenant des enfants et des nains
Los hombres en otros tiempos eran bellos y grandes. Hoy son niños y enanos

La frase atribuida a Bernard de Chartres no denigra a sus contemporáneos. Rinde homenaje a los predecesores y reconoce una dimensión acumulativa del saber. No se trata de que los pensadores de la antigüedad sean insuperables, es gracias a ellos (y porque uno puede pararse a sus espaldas, que el saber contemporáneo progresa.

También Blaise Pascal (1623-1662) utiliza la metáfora en sus “Pensée” [13]

... parce que, (les Anciens) s'étant élevés jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait monter plus haut, et avec moins de peine et moins de gloire nous nous trouvons au-dessus d'eux. C'est de là que nous pouvons découvrir des choses qu'il leur était impossible d'apercevoir. Notre vue a plus d'étendue, et, quoiqu'ils connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer de la nature, ils n'en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu'eux.

... porque (los Antiguos) se elevaron hasta un cierto grado a donde nos llevaron, el mínimo esfuerzo nos hace subir más alto, y con menos pena y menos gloria hace que nos encontremos por encima de ellos. Es desde allí que podemos descubrir las cosas que a ellos les eran imposibles percibir. Nuestra visión tiene más extensión y, si bien ellos conocieron tan bien como nosotros todo lo que ellos pudieron remarcar de la Naturaleza, no conocieron tanto sin embargo, y nosotros vemos más que ellos.

La mayoría de los científicos son revolucionarios relictantes. Generalmente no entienden los nuevos paradigmas cuando estos aparecen y no tienen reglas objetivas para juzgarlos (de hecho, piensa Kuhn que si existieran tales reglas, uno podría dejar a las computadoras aplicarlas).

En cierto sentido, no hay manera de comparar distintos paradigmas como los de Newton y Aristóteles. Son inconmensurables, para usar un término al que, como ya explicamos, adhiere Kuhn. Los defensores de paradigmas enfrentados pueden discutir para siempre sin resolver sus diferencias porque le dan a términos básicos -movimiento, partícula, tiempo, espacio- sentidos diferentes.

Según Kuhn, la “conversion” de los científicos es entonces un proceso al mismo tiempo subjetivo y político. Puede invocar una súbita comprensión -como la que llevó a Kuhn a ponderar a Aristóteles. O, como ocurre en muchos casos, un paradigma es adoptado simplemente porque otros con reputaciones indiscutibles lo han hecho. O porque la mayoría de la comunidad lo ha hecho.

Puede ocurrir que el nuevo paradigma resuelva mejor que el viejo cierto rompecabezas y que tenga más aplicaciones prácticas. Pero esto no quiere decir que corresponda a una reflexión más verdadera sobre la realidad. Kuhn también rechaza la noción, defendida por Karl Popper (quizás su único gran rival en la filosofía de la ciencia) de falsación¹⁶. El mundo real es incognoscible, según Kuhn, y las proposiciones son falsas o verdaderas según el contexto del paradigma particular.

Kuhn se preocupaba más por quienes lo defendían que por quienes lo atacaban. *Muchas veces dije que prefiero a mis críticos que a mis “fans”*, comentó. En los años 1960 sus ideas eran defendidas por quienes más radicalmente se oponían a la ciencia y la tecnología. Sus protestas sobre esto no eran escuchadas. Señala que en una clase a la que asistió como oyente, el profesor y los estudiantes estaban discutiendo porqué *mi libro negaba la idea de verdadero o falso*. Kuhn dice haber tratado de explicar al profesor y los asistentes que en el contexto de un dado paradigma lo verdadero y lo falso son conceptos perfectamente válidos pero el profesor lo interrumpió diciéndole que él, Kuhn, no comprendía cuán radical era su propio libro.

Algunos de esos estudiantes son seguramente hoy miembros de una nueva escuela neo-kuhniana y analizan la ciencia desde una perspectiva post-kuhniana. Por ejemplo, existe una perspectiva de “deconstrucción radical de los fundamentos del conocimiento científico según se los concibe tradicionalmente, que pone en duda todos los campos académicos con pretensiones científicas”. *“Deconstrucción” es para mí una sucia palabra*, dice Kuhn, *aunque supongo que lo es fundamentalmente porque no comprendo lo que quiere decir*.

Kuhn admite que él es en parte el culpable de las interpretaciones “anti-ciencia” que se han hecho de su libro. Después de todo, en “Structure ...” cataloga a los científicos de “adictos” al punto de vista único. Y compara la adhesión a un paradigma a una fe religiosa, y la relaciona con el lavado de cerebro descrito por Orwell en su novela sobre el totalitarismo “1984”.

También acepta que los términos “rompecabezas” y “limpiarse la nariz” suenan un poco condescendientes. *Yo no quise abandonarlos pero debería haber insistido en lo glorioso que es resolver una adivinanza*. Él insiste en que es una persona “pro-ciencia”. Y, de hecho, “pro-paradigma” porque son los paradigmas los que dan el fundamento seguro que los científicos necesitan para organizar el caos de la experiencia y resolver rompecabezas más y más complicados. Es el conservadurismo de la ciencia, su rígida adhesión a los paradigmas, insiste, lo que permite producir *las más grandes y más originales explosiones de la creatividad de cualquier empresa humana*.

En 1964 Kuhn abandonó Berkeley por los más calmos parajes de la Universidad de Princeton. Después de tratar de mantener por varios años un digno silencio sobre su libro, escribió finalmente varios ensayos tratando de explicitar lo que realmente quería decir en “Structures ...”. En particular trató de reformular el concepto de paradigma porque, como un virus, la palabra se había dispersado más allá de la historia y la filosofía de la ciencia y había infectado la comunidad intelectual como un todo, volviéndose una ideadominante.

¹⁶Volveremos luego, al gastado concepto de *falsación*, que es la acción de falsear: rebatir una proposición o una teoría mediante un contraejemplo o una observación empírica.

Valga mencionar que en 1974, una caricatura de la sofisticada revista New Yorker captaba el fenómeno: una mujer le espetaba a un hombre “¡Cáspita, Mr. Gerston! Usted es la primera persona a la que escucho usar en la vida real la palabara paradigma!” Nuevamente Kuhn admite que la falta es en parte suya por cometer el terrible error de permitir que la palabra paradigma denote no solo un experimento arquetípico sino una “constelación completa de creencias, valores y técnicas” que unen a la comunidad científica.

En un ensayo posterior al libro, Kuhn introdujo la palabra “ejemplar” para reemplazar paradigma en su sentido estrecho, pero finalmente la propuesta no cuajó. Dice Kuhn: *Mire, si usted tira a un oso por la cola, hay un momento en que tiene que soltarlo, dejarlo ir y quedarse ahí.*

Conviene mencionar un muy buen libro que Kuhn publicó en 1978, sobre una historia científica relativamente simple: *La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica, 1894-1912* [21]. El libro argumenta que el concepto de discontinuidad cuántica fue explicitado por primera vez no por Max Planck, como comúnmente se afirma, sino por Albert Einstein y Paul Ehrenfest. Kuhn opina que este es su libro más logrado. Sin embargo, algunos colegas lo critican diciendo que Kuhn trata de agrandar aún más la inigualada reputación de Einstein a expensas de Planck.

El debate de 1965 Kuhn-Popper

La filosofía de la ciencia, en 1965, fue testigo de un debate que es presentado a veces como la más acérrima controversia epistemológica de la historia. El marco de discusión fue el Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia celebrado en Londres, con la participación de los más destacados representantes de esta naciente disciplina. Dentro de este coloquio, una de las confrontaciones que más llamó la atención fue la sostenida por Karl Popper¹⁷

Cuando aún enseñaba en colegios secundarios de la ciudad de Viena, Popper concluyó un texto publicado bajo el nombre de *Logik der Forschung, La lógica de la investigación científica* [22]. Este libro llegó a manos de Einstein en 1935 a través de conexiones musicales: Popper era amigo del famosísimo pianista checo Rudolf Serkin, quien a su vez tenía contacto con Einstein por el interés de este último en la música y el violín. La carta de los amigos de Popper que acompañaba al libro explicaba a Einstein que el autor era un judío que vivía en Viena y que dado los tiempos, tenía pocas chances de conseguir un cargo académico. *Tenga la máxima buena disposición al leer el libro adjunto. Su juicio, en caso de ser favorable, puede ayudar a Popper a conseguir algo.*

Poco después el joven Popper, que había sido transferido a una escuela en la que todos los otros profesores eran cripto-nazis, recibió una carta de Einstein que comenzaba así: *Su libro me gustó mucho en muchos aspectos.* A Einstein le atrajo el rechazo de Popper al método inductivo en favor de la falsación o refutación, como paso decisivo en la investigación científica. Es decir, el buscar una manera de refutar la tesis de un posible nuevo paradigma *Expurgado de ciertos errores el libro será realmente espléndido.* Einstein concluyó ofreciendo su ayuda para hacerlo conocer.

Una de las contribuciones más importantes a la filosofía de la ciencia fue la idea, que atrajo a Einstein, de que la naturaleza inductiva de la ciencia significa que, sin importar cuántas veces algo sea confirmado, no puede ser confirmado más allá de una posible duda o refutación. Por esto, lo que según Popper es más importante para la ciencia es el principio de “falsación” o refutación. Debe ser posible para toda teoría el ser

¹⁷Sir Karl Raimund Popper nació en Viena en 1902 y murió en Londres en 1994. Fue hecho “Sir” en 1965. Inició sus estudios y enseñó filosofía en Austria hasta que se vio obligado a emigrar por el nazismo en 1936. Si bien nunca fue miembro de la llamada “Escuela de Viena”, tuvo afinidad con la metodología filosófica por ella impulsada. Cuando partió de Austria, lo hizo rumbo a Nueva Zelanda, donde enseñó en la Canterbury University, para luego instalarse en Inglaterra a partir de 1945. Quizás porque tempranamente adhirió a ideas políticas de izquierda nunca terminó de ser aceptado ni por Oxford ni por Cambridge y terminó enseñando en la London School of Economics.

falseada, a lo que debe seguir la refutación de esa falsación. O sea que la ciencia procede más eficientemente a través de falsaciones de teorías que a través de experimentos de reconfirmación de una teoría tentativa.

Pero Popper rechazaba la idea de que afirmaciones no falseables carecían de sentido, como hacían los positivistas lógicos. Pensaba que la falsación constituía la frontera entre ciencia y pseudo-ciencia pero no rechazaba a la metafísica. De hecho, pensaba que la metafísica muchas veces se anticipaba a la ciencia y solo se volvía un problema cuando trataba de actuar como una ciencia, como pretenden la astrología o la alquimia (Metafísica: Conocimiento del mundo, de las cosas o de los proyectos más allá e independientemente de nuestra experiencia sensible.).

Concluamos esta breve biografía de Popper relatando lo ocurrido en un seminario que dio Popper en Princeton en 1950. Ya en esos tiempos, cuando era invitado a universidades norteamericanas, le pagaban sumas que para él parecían de actores de Hollywood -600 dólares cada charla. En el Instituto de Princeton habló de indeterminación ¡con Einstein y Bohr en la audiencia ! Al final del seminario Bohr comenzó a discutir y ahí seguía discutiendo frente al pizarrón seis horas después, con Einstein y Popper como única audiencia. “Está loco” terminó diciendo Einstein de Bohr. En su libro *Unended Quest (Búsqueda sin fin)* [23], Popper describe tres entrevistas que tuvo con Einstein, a pedido de éste en las que trató de convencerlo de abandonar sus ideas sobre el determinismo. Según Popper, los argumentos tuvieron cierta influencia sobre Einstein y Thomas S. Kuhn.

Una primera pregunta sobre el debate es la siguiente: ¿Cómo pudo llegar a tener lugar, vistos los tenues lazos que podían existir entre un profesor de historia de la ciencia recién nombrado, Kuhn, y un reputado filósofo de la ciencia casi jubilado, Popper. Otra pregunta es ¿Por qué el debate logró tener tal trascendencia a largo plazo, siendo que los protagonistas nada hicieron para seguir discutiendo sus desacuerdos más allá de ese encuentro. Hay un muy buen libro de Steven Fuller [24] que trata de responder a ambas preguntas.

El organizador del debate fue Imre Lakatos, por entonces docente en la cátedra de Lógica en la London School of Economics, en la que Popper era profesor. Lakatos incitó el debate para tratar de llevar agua para su molino, su idea de una “tercera vía” entre lo que él veía como las posiciones extremas de Kuhn y Popper. Desde el punto de vista de Lakatos, Kuhn y Popper representaban los polos opuestos de autoritarismo y liberalismo de la filosofía científica. Pero ni Kuhn ni Popper querían que el debate pareciera un debate. Kuhn jamás creyó en el valor de las confrontaciones mientras que Popper, que sí los apreciaba, no estaba interesado en enfrentarse con un “recién llegado” a la filosofía de la ciencia. Pero Popper finalmente aceptó presidir la sesión en que Kuhn, Lakatos y su más radical seguidor, Paul Feyerabend, tratarían de buscar un área conceptual común a Kuhn y a Popper.

Dijimos que una pregunta importante respecto a este debate es: ¿Por qué sigue teniendo tal importancia? La respuesta hay que buscarla, según Fuller, en que Kuhn y Popper se enfrentaron por desacuerdos que tenían raíces profundas y que iban más allá de sus trabajos sobre la ciencia. Hay aspectos de religión y de política (el debate tuvo lugar en plena guerra fría) escondidos, que dieron trascendencia tal a la discusión como para que hoy sea inescapable leer sobre ella en cualquier libros sobre historia y filosofía de la ciencia que se precie.

Cuando Popper y Kuhn se encontraron en el Coloquio, las teorías de cada uno, que ha hemos esbozado, eran ya ampliamente conocidas y las simpatías por uno u otro autor eran claramente identificables; sin embargo, nunca como en esa discusión, cuyas conclusiones darían la vuelta al mundo, se habían enfrentado en un escenario dos epistemólogos de ese nivel.

Al debate lo inicia Kuhn. En su intervención destaca que las diferencias de pensamientos con los de Popper, son menos numerosas que los puntos de contacto, entre los cuales señala que ninguno de los dos concibe la ciencia como una empresa que progrese de forma acumulativa, ambos coinciden en afirmar que *el análisis del desarrollo del conocimiento científico debe tener en cuenta el modo según el cual la ciencia trabaja en realidad* [25] y, finalmente, no existe, a decir de Kuhn, mayor diferencia con Popper respecto a la tesis de la falsación.

Existe, sin embargo, un aspecto fundamental que Kuhn critica en Popper. A decir de Kuhn, Sir Karl está convencido de que un científico construye hipótesis y las contrasta con la experiencia, las contrastaciones tienen la función de explorar las limitaciones de la teoría aceptada o de amenazar lo más posible a una teoría vigente; la ciencia, entonces, crece no a través de la acumulación de conocimiento, *sino por el “derrocamiento revolucionario” de una teoría aceptada y su reemplazo por otra mejor* [25].

Según Kuhn, Popper está viendo una sola cara de la moneda y la razón de esto es que no tiene en cuenta la diferencia crucial (claramente definida por Kuhn) entre Ciencia normal y Ciencia extraordinaria. De esta distinción, Popper sólo analiza lo que ocurre a la ciencia en tiempos de crisis, pero olvida la práctica “normal” de la ciencia.

Ante esta inculpación de Kuhn, Popper inicia su defensa argumentando que en modo alguno desconoce el hecho de que *los científicos desarrollan necesariamente sus ideas dentro de un marco general teórico definido* [26]. Es más, cita *in extenso* el primer párrafo del prefacio a la primera edición (1934) de la Lógica de la Investigación Científica [22], donde de manera clara evidencia la situación “normal” de un científico, semejante a lo planteado por Kuhn.

Ahora bien, lo que diferencia a Popper de Kuhn según el primero de ellos, es que a él no le parece tan radical la escisión entre ciencia normal y ciencia extraordinaria, sino que se encuentran varios matices entre estas y la diferencia no es tan tajante como la presenta Kuhn. Popper reconoce que la “ciencia normal”, en el sentido de Kuhn, existe, y la define como *la actividad de los profesionales no revolucionarios, o, dicho con más precisión, no demasiado críticos; del estudioso de la ciencia que acepta el dogma dominante del momento; que no desea desafiarlo; y que acepta una teoría revolucionaria nueva sólo si casi todos los demás están dispuestos a aceptarla, si se pone de moda* [22].

De acuerdo con la anterior definición, no lejana al planteo de Kuhn, puede advertirse con Popper, que si esa es la forma “normal” con la que los científicos asumen su trabajo, se trata de una actitud muy perjudicial para la ciencia misma en tanto que producto humano, toda vez que condena al científico a un adoctrinamiento tal que le impide ir más allá de su práctica, cuestionar el paradigma que defiende, ser creativo. Para Popper por tanto, la labor que ejerce el científico dentro de la “ciencia normal”, es la de alguien que desarrolla una ciencia poco crítica y reflexiva; es decir, petrificada y agonizante; que asume los paradigmas de forma ingenua sin someterlos a procesos de conjetura y refutación permanente; inclusive, Popper piensa que quien construye este tipo de conocimiento científico es digno de compasión.

En tal sentido, Popper no es ciego a la realidad descripta por Kuhn, más aún, sostiene que esta clase de actitud existe, no solamente entre los ingenieros, sino también entre las personas formadas para ser científicos. Popper no se queda en el mero enunciar lo que está sucediendo, sino que además de criticar, con ejemplos de la historia de la ciencia, la definición kuhniana de ciencia normal, intenta formular una salida a este fenómeno que pone en peligro no solo la ciencia misma, sino también, la civilización.

Frente al concepto de “ciencia normal” enunciado por Kuhn, Popper asegura que ninguno de los científicos registrados en los anales de la historia de la ciencia, fueron “científicos normales”. Popper menciona un ejemplo claro para ilustrar su postura: Charles Darwin, no es precisamente un ejemplo de revolucionario, pero, tal vez a pesar suyo, su obra está inundada de problemas genuinos que continuamente compiten buscando posibles soluciones. No basta entonces a un científico dedicarse a resolver enigmas o rompecabezas, a lo que se enfrenta es a problemas reales [26].

Además, Popper considera que no se puede ser tajante a la hora de decir “este es un científico normal y este un científico extraordinario”, debe haber gradaciones como se dijo anteriormente. Es impreciso decir que los períodos “normales” de la historia de la ciencia están bajo el imperio de una teoría dominante; frente a esta pretensión, Popper enuncia el problema de la materia, el cual desde la antigüedad ha aglutinado tres teorías dominantes en competencia [26].

Popper no sólo critica el concepto de “ciencia normal”, tachándolo de impreciso, sino que además, propone una alternativa a él. Centra su argumento en la educación del científico. Si bien es cierto que hay científicos normales, ello se debe a que su entrenamiento se fundamentó en aprender un paradigma, sus leyes

y la manera de resolver problemas (enigmas), a partir de modelos; es decir, se les ha enseñado a armar rompecabezas. Lo que debe hacerse, frente a esta enseñanza “normal”, es enseñar a los científicos a formarse en el pensamiento crítico.

Bibliografía

- [1] Thomas Kuhn, *The Trouble with the Historical Philosophy of Science*, Robert and Maurice Rotschild Distinguished Lecture, Cambridge., Mass, 19 de noviembre de 1991.
- [2] Paul Feyerabend, *Against Method*, ed. Verso, London, 1975.
- [3] Paul Feyerabend, *Science in a free society*, ed. New Left Books, London, 1978.
- [4] David Bloor, *Knowledge and Social Imagery*, Routledge and Kegan, Londres 1976.
- [5] Alan Sokal, *Transgressing the boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*, Social Text **46/47** (1996) 217.
- [6] Alan Sokal, *a Physicist Experiments with Cultural Studies*, Lingua Franca (1996) 62.
- [7] Marta Bucholc, *Justification, Truth and Belief*, Septiembre 2001. <http://www.jtb-forum.pl/>
- [8] Isaac Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, Imp. S. Pepys, 1686. Tad. al inglés en Ed. Univ. of California Press, 1949.
- [9] Subrahmanyam Chandrasekhar, *Newton's Principia for the Common's Reader*, Clarendon Press, Inglaterra, 1997.
- [10] S. Weinberg, *Facing Up*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 2001.
- [11] John Maynard Keynes, *Newton the Man* in The royal Society Tercentenary Celebrations (1946/1947) reimpresso en J.M. Keynes, *Essays on Biography*, ed. G. Keynes, Cambridge Univ. Press, Londres, 1951.
- [12] James Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism* Clarendon Press, Oxford, 1873. Edición actual: Dover, New York, 1991.
- [13] Diccionario de la Lengua Española, Decimonovena edición. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1979. Diccionario de la Lengua Española, Decimonovena edición. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1979.
- [14] Thomas Kuhn, *The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*, Harvard Univ. Press, Massachusetts, 1957.
- [15] Thomas Kuhn *The Structure of Scientific Revolutions*, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1972.
- [16] Max Planck, *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung in Normalspectrum/On the theory of Energy Distribution Law of the Normal Spectrum radiation* Verhandl. Dtsch. Phys. Ges. **2** (1900) 237.
- [17] Niels Bohr, *On the Constitution of Atoms and Molecules I* Philosophical Magazin **26** (1913) 1; *II*, *ibid*, 476.
- [18] John Horgan, *Profile: Reluctant Revolutionary: Thomas S. Kuhn unleashed "paradigm" on the "world"*, Scientific American May 1991 pp. 40,49.

- [19] John of Salisbury, *The Metalogicon, a twelfth-century defense of the verbal and logical arts of the trivium*, trad. Daniel McGarry, Berkeley: University of California Press, 1955. Se consigue vía Google books: <http://books.google.com/books>
- [20] Blaise Pascal, Pensés en *Pascal: Oeuvres Completes*, Tome 1, Bibliothèque de la Pleiade. Ed. Gallimard, Paris, 1980.
- [21] Thomas S. Kuhn, *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912*, Oxford University Press, Oxford, 1978.
- [22] Karl R. Popper, *Lógica de la investigación científica* (1934) Ed. Tecnos, Barcelona, 1985.
- [23] Karl R. Popper, *Búsqueda sin término* (1974) Editorial Alianza, Madrid, 1985.
- [24] Steven Fuller, *Kuhn vs Popper, The struggle for the soul of Science*, Columbia University Press, NY, 2003.
- [25] (17) Thomas S. Kuhn, *¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación?* En: *Crítica y el crecimiento del conocimiento*. Lakatos y Musgrave (eds.). Barcelona: Grijalbo, 1975.
- [26] Karl R. Popper, *La ciencia normal y sus peligros*. En: *Crítica y el crecimiento del conocimiento*

Capítulo 5

Una clase sobre la vida

Voyez-vous cet œuf? C'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la terre.
Diderot¹ [1]

¿Ve usted este huevo? Es con él que uno aniquila todas las escuelas de teología y todos los templos de la Tierra.

5.1. Introducción

La frontera entre la materia inerte y los seres vivos ha sido y es un objeto de estudio no solo de los biólogos sino también de los químicos, y de los físicos. Es también una cuestión de reflexión de filósofos, epistemólogos y teólogos. Si bien esta clase se basa en publicaciones de diversos autores, como puede inferirse de la bibliografía que lo acompaña, es en el libro de François Jacob [2] que la mayor parte de las ideas que discutiremos han sido tomadas.

François Jacob (1920-2013) fue un médico y biólogo francés que, cuando joven, quiso ser cirujano pero sus estudios fueron interrumpidos antes del fin del segundo año de medicina cuando se produjo la invasión nazi. Abandonó entonces Francia en julio de 1940 para unirse a las “Fuerzas francesas libres” en Londres. Participó en operaciones en Libia y Túnez, fue herido dos veces, la segunda gravemente en la campaña del desembarco aliado en Normandía (1944).

¹Denis Diderot (1713-1784) fue un filósofo y enciclopedista francés del Siglo de las Luces



Después de la guerra concluyó su carrera de medicina. Pero, por las heridas de guerra no pudo ejercer como cirujano, la especialidad que le interesaba, por lo que inició una carrera de investigador en el Instituto Pasteur para llegar además a ser profesor del prestigioso Collège de France.

En 1965 recibió el premio Nobel que compartió con otros dos franceses André Lwoff y Jacques Monod, por sus descubrimientos sobre el control genético de la síntesis de enzimas y la síntesis de virus.

Todos sabemos distinguir algo que está vivo (un árbol, un animal, ...) de lo que no lo está (una piedra, un libro, ...). Analizar tal dicotomía es muy simple a nivel macroscópico pero se complica cuando las escalas son microscópicas, en las que la clasificación evoluciona con el progreso de los conocimientos tanto experimentales como teóricos.

Recordemos que aun en el siglo 17, en medio de la revolución científica durante la que Galileo publicó sus "Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo" (1632) y Newton su Principia (1687) el fuego era considerado como una entidad viva ya que respondía a los criterios principales de lo que se definía por entonces como un organismo vivo ya que nacía, crecía y moría como todo organismo vivo. Se propagaba y se reproducía a través de chispas. Estaba dotado de un "metabolismo", consumía oxígeno y producía residuos. Como vimos, los alquimistas habían creado en esos tiempos la palabra flogisto² para describir el principio vital que según su errónea idea lo animaba.

Esta idea se conecta con los cuatro elementos que había postulado en el siglo 5 AC Empedocles, filósofo y político griego: tierra, aire, agua y fuego, que postulaba que constituían todas las cosas, según la filosofía natural. Sobre la vida escribió Empedocles los siguientes versos en un poema dirigido a uno de sus discípulos [3]:

¡Seres pueriles! Porque no piensan profundamente
Quienes creen con firmeza que puede nacer lo que no existía!
O que las cosas perecen por entero, destruyéndose completamente.
Porque de lo que en modo alguno existe es inconcebible que nazca nada,
Que lo existente desaparezca por entero es tan imposible como increíble,

²flogisto: del griego *φλογιόν*, de *φλοξ*, llama.

Otra noción, en este caso aristotélica, ligada a la vida es la de la “generación espontánea”. En sus tratados conocidos como “Organon” (escritos alrededor de los años 40 AC) Aristóteles se ocupó principalmente de la lógica, pero discutió también la aparición que supuso espontánea de moho en los alimentos, de polillas en la lana y ratones allí donde se guardaban de manera prolongada ropas viejas. Esos fenómenos fueron las que dieron nacimiento al concepto de generación espontánea.

Pero, volviendo al poeta del siglo 17 John Donne, con uno de cuyos poemas iniciamos este curso, ya en 1611 escribió: [4]³.

[La] nueva Filosofía lo pone todo en duda,
El elemento fuego está bastante apagado;
El Sol está perdido, y la Tierra, y el ingenio de nadie
Bien puede indicarle dónde buscarlo.

Dada la enorme influencia del pensamiento aristotélico sobre las ciencias, estas ideas perduraron casi dos milenios, si bien fueron puestas en duda en el ámbito de la biología ya en el siglo 17 por el naturalista italiano Francesco Redi⁴ quien demostró con sus experimentos que, contrariamente a las creencias de su época, la aparición de gusanos en los cadáveres no era un fenómeno de generación espontánea sin que, como ya había sido advertido en los versos de la *Ilíada* (siglo VI aC): *los gusanos nacen de huevos puestos por las moscas* [12]. En esa obra así le habla la diosa Eos (la Aurora latina) a Patroclo, hijo de Menecio y amigo íntimo y amante de Aquiles:

¡Madre mía! El dios te ha dado unas armas como es natural que sean las obras de los inmortales y como ningún hombre mortal las hiciera. Ahora me armaré, pero temo que mientras tanto penetren las moscas por las heridas que el bronce causó al esforzado hijo de Menecio, engendren gusanos, desfiguren el cuerpo -pues le falta la vida- y corrompan todo el cadáver. (*Ilíada*, canto XIX, 21).

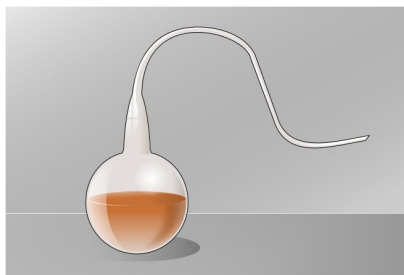
De hecho, Thétis, la madre de Aquiles, había hecho beber a Patroclo néctar y ambrosía para evitar que si moría en su combate su cadáver no se corrompiera⁵.

En cuanto al fuego, recién en el siglo 18 la teoría flogística fue refutada al descubrirse, como ya mencionamos, el rol del oxígeno en el proceso de la combustión, puesta en evidencia por el químico, filósofo y economista francés Antoine Laurent Lavoisier. Y finalmente el golpe de gracia lo dio Pasteur en el siglo 19, con sus experiencias en las que utilizaba los matraces llamados “de cuello de cisne” y logró mostrar la no espontaneidad del fenómeno.

³En los siglos 15 y 16, hasta el inicio de la ciencia moderna con Galileo, la **philosophia naturalis** estudiaba a la Naturaleza y al Universo físico con argumentos propios a la filosofía. Eran los filósofos quienes planteaban las preguntas pertinentes, necesariamente sin respuesta por falta de medios técnicos apropiados. Estaba aliada a la “teología natural” e incluía lo que hoy llamamos ciencias naturales (astronomía, física, química y biología).

⁴Francesco Redi (1626-1697), además de biólogo fue un lexicógrafo, uno de los compiladores del primer diccionario de la lengua italiana.

⁵Aquiles decidió tomar las armas para vengar a su amigo Patroclo y decide entonces retomar las armas. Tetis, madre de Aquiles, da de beber a Patroclo néctar y ambrosía para evitar que su cadáver se corrompa y, al mismo tiempo, Aquiles se enfrenta a Héctor y lo vence.



Estos matraces tienen los cuellos muy alargados, con forma de “S”, que se van haciendo cada vez más finos, terminando en una apertura pequeña. En cada uno de ellos puso cantidades iguales de caldo de carne y los hizo hervir para que el aire pudiera entrar pero que los microorganismos se queden en la parte más baja del tubo. Luego desarrolló el proceso que lleva su nombre (pasteurización) para la conservación de los alimentos por calentamiento entre 60 y 100 °C seguido de un enfriamiento rápido. El líquido permanecía estéril durante mucho tiempo.

En lo que respecto a la vida en los animales, Lavoisier pensaba que podían ser estudiados en términos de una máquina que no solo se regía por su forma y sus movimientos sino en base a principios muy variados ya que en sus tiempos habían sido detectados fenómenos eléctricos en los músculos de las patas de las ranas. En efecto, en un trabajo sobre la respiración de los animales escribió [13]:

“La máquina animal está gobernada por tres reguladores principales: la respiración, que consume oxígeno y el carbono que provee calor; la transpiración, que aumenta o disminuye dependiendo de que una gran cantidad de calor deba ser o no transportada; y, finalmente la digestión que devuelve a la sangre sus pérdidas en la respiración y transpiración.”

Pero un concepto preciso del fenómeno “vida” no existía en la Enciclopedia que daba la siguiente escueta definición: “lo opuesto de la muerte”.

En la primera clase comentamos que el físico y matemático Pierre-Simon, Marqués de Laplace, argumentaba a fines del siglo 18 que, dado que el Universo sería completamente determinista, debía existir un conjunto de leyes científicas que permitirían predecir todo lo que sucediera en él. Así como una vez conocidas la posición del Sol y de los planetas en un dado instante, podemos usar las leyes de Newton para calcular el estado del sistema solar en cualquier otro instante, así, todos los fenómenos, incluido el comportamiento humano, podrían predecirse, una vez establecidas las leyes fundamentales.

También en la segunda mitad del siglo 18 comenzó a elaborarse la idea de que los seres vivos estaban compuestos de unidades. El polímata Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) propuso que los animales y plantas estaban compuestos por constituyentes primarios similares, también orgánicos, que no se pueden ver a simple vista pero cuyas partes primarias pueden percibirse solo por razonamiento y analogía (como los “cubos” -cristales- de la sal [14]).

La reducción de un organismo viviente a un conjunto de unidades derivaba directamente de la teoría corpuscular de la materia y de alguna manera extendía esa teoría a los organismos vivos. Estas unidades que componían los seres organizados fueron llamados por Buffon moléculas vivientes y por Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) “partículas vivientes” [15].

Maupertuis fue el autor de un principio, de mínima acción, que establecía que en todos los fenómenos naturales, una cantidad llamada “acción” tiende a ser minimizada. Este principio, que hoy aplicamos en el marco de las matemáticas y de la física, fue desarrollado por Maupertuis a lo largo de dos décadas. Para él, la acción podía ser expresada matemáticamente como el producto de la masa del cuerpo implicado, la distancia recorrida y la velocidad a la que viaja. En general, trataba de explicar los fenómenos genéticos a

partir de una teoría de atracción físico-química.

Es recién a fines del siglo 18 y principios del 19 cuando la búsqueda de una definición apropiada de los organismos vivos dejó de estudiarse en el dominio de las “ciencias de los objetos”, básicamente de la mecánica. Se concluyó que no bastaba entender el funcionamiento de los organismos en términos de peso o de movimiento. Había que encontrar una explicación sobre cómo se mantenía la cohesión del organismo y se aseguraba el orden en los seres vivos, opuesto al desorden de la materia inanimada. Tenía que existir una cualidad, a lo que Kant había llamado en 1790, en una de sus más importantes obras, “Crítica del juicio”, un “principio interno de acción” ligado a la vida: aquello por lo que en los cuerpos no vivientes cada parte tiene su causa en sí misma” [8].

Resulta notable que en el siglo 19, George Cuvier, un respetado anatomista y paleontólogo francés se refiriera, en la página 2 de su libro “Leçons d’anatomie comparée” publicado en 1835 [17], a una “oscura fuerza” ligada a la existencia de vida [17] y se preguntara sobre la fuerza que confiere al cuerpo (¡de una joven mujer!):

“...esas curvas redondeadas y voluptuosas, esa flexibilidad de movimiento, esa suave tibieza, esas mejillas teñidas de las rosas de la voluptuosidad, esos ojos brillando con la chispa del amor o el fuego del genio, esa fisonomía animada por flechas de ingenio o por el fuego de las pasiones. Un solo instante es suficiente para destruir esta magia.”

Para Goethe (1749-1832), difícil ocultar que no era francés sino alemán, se trata en contraste de [18]

“una fuerza productiva contra la acción de los elementos externos”

Respecto de la muerte, el médico patólogo Marie François Xavier Bichat, padre de la histología moderna (1771-1802), un estudioso que hizo más de 600 autopsias y consideró que los tejidos eran unidades anatómicas fundamentales escribió en 1818 respecto de las “fuerzas de la vida” [19]:

“El tiempo las desgasta”

5.2. Si la vida es la madre de la muerte ...

“Si la vida es la madre de la muerte, la muerte, a su turno, da nacimiento a la vida y la perpetúa” escribió Cabanis a principios del siglo 19 [7].

Pierre Jean Georges Cabanis, (1757-1808) fue un médico, filósofo y diputado francés que, influido por el Iluminismo, reformó la enseñanza de la medicina en Francia. Defensor feroz del materialismo, evolucionó hasta acordarle a la Naturaleza una “inteligencia cósmica”. Hizo importantes aportes a la fisiología y la psicología de su época. Planteaba la existencia de un cosmos único, racional y animado por una fuerza unitaria única ligada a la creencia de los estoicos de la antigüedad, sobre la existencia de una única fuerza, neuma o “aliento”. En privado, Cabanis evocaba la existencia probable de una inteligencia universal y la existencia posible de un alma inmortal.

Su comentario continuaba así:

“El vivir se reduce a un cúmulo de materia que la vida ha fugazmente tocado. Aunque las propiedades vitales se desgastan en cada organismo, se conservan en el mundo vivo. Ya sea nacido de una semilla o de un feto, cada cuerpo vivo ha sido una vez parte de un cuerpo similar. Antes de adquirir autonomía, antes de convertirse a su vez en sede de una vida independiente, cada organismo ha compartido primero la vida de otro organismo del que posteriormente se ha desprendido.”

Es decir que, según Cabanis, la vida era transmitida de ser a ser en una sucesión ininterrumpida. La vida como un continuo. Este vitalismo es muy diferente del animismo de el período clásico⁶. En el siglo 19 el principio vital surgió desde la propia biología ante la necesidad de distinguir entre seres y cosas y no en relación a la materia sino a las fuerzas. En base a abstracciones, la vida jugaba un papel preciso en el contexto del conocimiento.

La vida era el objeto central de las investigaciones que estudiaban animales y plantas. Formaba parte de lo desconocido que hacía que los seres vivos difirieran de los inanimados y diferenciaba a la biología respecto de la física. El vitalismo era necesario para que la biología se estableciera como el mecanicismo lo había sido previamente. Era necesario no solo para los naturalistas, los fisiólogos y médicos sino también para los químicos que estudiaban “compuestos orgánicos”, las sustancias que componen a los seres vivos o son producidos por ellos.

El alemán Justus von Liebig (1803-1883), considerado uno de los fundadores de la química orgánica, escribió:

“Uno puede considerar que las reacciones de cuerpos simples y compuestos minerales preparados en nuestros laboratorios no encontrarán aplicación alguna en el estudio de los organismos vivos”

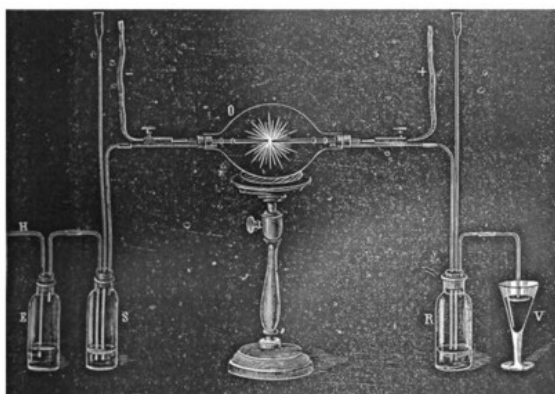
También afirmó que la economía [del cuerpo] está subordinada a alguna actividad inmaterial que la química no puede controlar. Y de hecho Frederick Whöler (1800-1882) en 1828 logró fabricar urea en su laboratorio hirviendo cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico pero él mismo inicialmente se negó a aceptar que había obtenido un compuesto orgánico a partir de sustancias inorgánicas puesto que en el proceso no había sido necesaria fuerza vital alguna. Finalmente terminó reconociendo, en una carta a Jöns Jacob Berzelius, que esa supuesta “urea artificial” que había creado no se distinguía en nada de la animal [9]

“... Debo decirle que yo he fabricado urea sin usar riñones de ningún animal, sea hombre o perro. Yo diría que el carácter orgánico animal no ha desaparecido al combinar cianato de plata y cloruro de amonio...”

Finalmente cuando Marcellin Berthelot (1827-1907) produjo en 1862, en un aparato llamado por su forma “el huevo de Berthelot”, un hidrocarburo (acetileno) a partir de carbono e hidrógeno⁷, la barrera interpuesta por los químicos entre lo orgánico y lo inorgánico fue derribada.

⁶El animismo (de latín animus, originariamente “espírit”, luego “alma”) es la creencia en una fuerza vital, que anima a los seres vivos pero también a los elementos naturales como las piedras o el viento y también a “seres protectores”. Fue promovido en el siglo 18 por el médico alemán Georg Ernst Stahl (1659-1734).

⁷En realidad el químico francés Marcel Morren había publicado en las actas de la Academia de Ciencias de Francia, tres años antes que Berthelot, su descubrimiento de la producción de urea. Berthelot se comportó de manera vergonzosa respecto de su colega).



El aparato que utilizó Berthelot (el “huevo de Berthelot”)

5.3. Posibles definiciones de la vida

Una manera de abordar hoy la cuestión de cómo definir a un organismo vivo consiste en considerar que una entidad está viva si puede utilizar o crear energía, si se reproduce, si mantiene un intercambio con su exterior, si responde a estímulos, si crece, si en ella existe una variabilidad genética que distingue la generación parental de la de los descendientes. Las bacterias, que en general tiene entre $0,5 \times 10^{-6}$ m y 5×10^{-6} m de longitud, reúnen estas características por los que se considera que son organismos vivos. Para dimensiones menores, la cuestión se complica.

Sabemos que la edad de la Tierra es, aproximadamente, de 4.500 Ma (Ma es la abreviatura de “millón de años”). Si se acepta la definición dada en el párrafo previo, existe evidencia científica que sugiere que en la Tierra la vida comenzó hace 3500 Ma. En realidad la primera evidencia de vida fue el grafito, que es biogénico y fue formado hace 3.700 Ma. Está formado de átomos de ^{13}C que son indistinguibles del carbono de los compuestos biológicos. Pero algunos microbios (10^{-6} m) fósiles con una edad de 3.480 Ma fueron descubiertos a posteriori en Australia occidental.

Para poder ir más allá de lo descrito arriba, comencemos como en clases anteriores por las definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua de diversos términos que utilizaremos en lo que sigue

- **biología:** Del fr. *biologie*, y este del gr. *βίος* “vida” y *λογία* “logía”, tratado, estudio, ciencia.
 1. f. Ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones.
- **orgánico:** Del lat. *organicus* “propio de un instrumento mecánico”.
 1. adj. Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o aptitud para vivir.
 5. adj. Quím. Dicho de una sustancia: Que tiene como componente el carbono y que forma parte de los seres vivos.
- **química orgánica**
 1. f. química de los compuestos que contienen carbono en sus moléculas.
- **inorgánico**
 1. adj. Dicho de un cuerpo: Sin órganos para la vida, como los minerales.
- **química inorgánica**

- 1. f. química de los cuerpos simples y de los compuestos que no contienen carbono en sus moléculas.

Es conveniente también confrontar las definiciones siguientes:

- **mineral**

De minero y -al.

1. adj. Perteneciente o relativo al grupo de las sustancias inorgánicas. Reino mineral. Sustancias minerales.

- **vegetal**

Del lat. mediev. vegetalis, der. del lat. vegetare 'vivificar', 'estar vivo'.

1. adj. Perteneciente o relativo a las plantas. Especies vegetales.

- **planta**

Del lat. planta

Ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora.

- **autótrofo** Del al. autotroph, y este de auto- 'auto' y -troph '-trofo'.

1. adj. Biol. Dicho de un organismo: Que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas; p. ej., las plantas verdes.

- **animal**

Del lat. animal, -alis.

1. m. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso.

Ya que esta clase lleva por título de “Una clase sobre la vida”, vamos a analizar primero cuáles son hoy las respuestas actuales a la pregunta

“¿Qué es la vida?”

De hecho, sin una buena definición de lo que llamamos vida no podríamos distinguir, por ejemplo, entre un supuesto ser extraterrestre y un vegetal.

Por lo que acabamos de analizar, no podemos esperar gran cosa de la RAE. Pero, igualmente, comencemos por la definición de la palabra vida que da ese diccionario, eligiendo la más cercana a la ciencia:

- **vida** 2. f Del lat. vita.

Energía de los seres orgánicos.

- **energía** 2. f. Fís. Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, y que se mide en julios. (Símb. E).

En cuanto a María Moliner, que dedica en su diccionario casi dos páginas a la palabra, la primera definición que da es:

- **vida**

1. Facultad para crecer, renovar la propia sustancia, reproducirse, etc. que tienen los animales y las plantas: los “seres orgánicos son los dotados de vida”.

Desde el lugar de la ciencia, no hay hoy un acuerdo en la definición de “vida”. En cada oportunidad en la que se quiere precisar su significado, aparece un contraejemplo que pone en duda tal definición.

¿Podríamos definir a un ser vivo como aquel que tiene la posibilidad de reproducirse? ¿O quizás a quien tiene un metabolismo que le permite procesar energía?

Tomemos el caso de los virus. Sabemos que evolucionan pero no se replican por sí mismos: se copian. Usan las células de las que son huéspedes para hacer copias de ellos mismos. Quedarían por ello descartados si la reproducción es tomada como una condición necesaria para definir la vida.

No hay duda de que un rosal está vivo y una piedra no lo está. Pero entre los seres vivos y los que no lo son hay una zona gris que oscurece el asunto. Si bien podemos distinguir entre lo vivo y lo muerto, la definición de “lo vivo” plantea dilemas que requieren un ajuste fino.

Ataquemos el problema desde otro ángulo, el de la historia de nuestro planeta. Sabemos que hasta un dado momento no había seres vivos en él. La superficie de la Tierra era inhóspita, cubierta de volcanes y magma. No había un mínimo lugar dónde la vida pudiera existir. Pero poco a poco la Tierra se fue enfriando, se formaron los océanos, la atmósfera se hizo más “aceptable”, los sistemas químicos se fueron haciendo más y más complejos y, en un dado momento, apareció una célula que probablemente tenía proteínas⁸ y DNA.

Pero, evidentemente, tuvo que haber algo antes de eso y el problema es el de dónde ubicar ese punto que marcaría el inicio de la vida en la Tierra. Por punto se entiende uno del espacio-tiempo: el lugar en que se produjo el suceso y el momento antes del cual no había vida y después del cual sí la hubo.

La complejidad química juega un papel central en estos asuntos. Pero la taxonomía⁹ es también un asunto importante ya que va más allá de distinguir entre lo inerte y lo vivo. Sucede que lo que designamos como “naturaleza” es algo muy intrincado y complejo. No es obvia la manera de determinar el punto en que el sistema de complejos químicos se vuelve algo al que podamos llamar “vivo”.

Lo anterior corresponde a dar una definición de vida ligada a las características químicas de los sistemas. Pero hay que tener en cuenta que si bien hay sistemas como los descritos arriba que pueden hacer copias exactas de ellos mismos, no pueden sufrir mutaciones ni ser parte del proceso evolutivo de la selección natural.

El caso de los virus da un ejemplo de lo difícil que es caracterizar las condiciones para asociar vida a ciertas estructuras. Algunos biólogos los consideran como una forma de vida porque llevan material genético, pueden copiarse (pero no dividiéndose por mitosis, como sí lo hacen las células) y evolucionar a través de una selección natural aunque les falte una característica clave que puede considerarse necesaria para definir vida: una estructura celular. Por ello se los puede considerar como organismos replicadores, en el “borde de la vida” [10].

Sin embargo, los virus son clasificados en órdenes, familias, subfamilias, géneros y especies tal como se hace con los seres vivos. Hay descubrimientos recientes que cuestionan el carácter inerte de los virus y desdibujan la frontera entre la vida y lo inanimado. El parasitismo obligatorio que se creía una prerrogativa de los virus existe también en las bacterias que son, ellas, innegablemente seres vivos.

Los virus contienen ADN y ARN que antes no se les asignaba. Cambian de forma, lo que era considerado imposible. Todo esto le confiere a los virus un rol inédito de precursores de la vida y hasta podrían constituir un medio útil para definir lo que es la vida... A principios del siglo 20 se lo estudió en los animales y en el hombre. El nombre “microbios” suele usarse indistintamente para virus y bacterias. Sin embargo, nada tienen en común. A principios del siglo 20 admitir la existencia de los virus no era cosa fácil y a la virología

⁸proteína: sustancia constitutiva de la materia viva, formada por una o varias cadenas de aminoácidos; p. ej., las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, etc.

⁹**taxonomía** Del gr. táxis “ordenación” y -nomía. 1. f. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática de seres vivos, que clasifica nombres de los grupos de animales y de vegetales

le costó mucho encontrar su lugar en los manuales de biología o de medicina. En contraste, la bacteriología conocía ya en esos tiempos un desarrollo espectacular.

Fue recién cuando en la década de 1930 se desarrolló el microscopio electrónico¹⁰ que se dejó de dudar de la existencia de los agentes virales. Hoy sabemos que están presentes en animales y vegetales e, inclusive, en las bacterias.

Los virus son básicamente parásitos porque solo se multiplican dentro de la célula huésped e, inclusive, pueden insertarse en el patrimonio genético del huésped y transmitirse como cualquier gen celular de una generación a la otra. Mientras que dos tipos de ADN coexisten en los organismos vivos, los virus solo contienen un solo tipo y son tan pequeños que no pueden contener la maquinaria necesaria para hacer la síntesis proteica que tiene lugar en los organismos vivos. Como no tienen metabolismo propio, necesitan que éste sea provisto por un huésped¹¹.

En conclusión, el tamaño juega un rol importante para la existencia de los organismos vivos.

Se estima que existen en nuestro planeta alrededor de 10^{31} virus diferentes, una diversidad enorme en comparación con la de los organismos considerados vivos.

Los virus inventan todo el tiempo nuevos genes y nuevas funciones de las que no se tiene la menor idea pero que constituyen una fuente de innovación genética extraordinaria. A imagen de los retrovirus¹² que representan un 10 % de nuestro patrimonio genético, los genes virales constituirían una reserva genética suceptible de enriquecer los genomas de los organismos vivos, haciéndolos así evolucionar. Desde este punto de vista podría considerarse que los virus son “reveladores” de lo viviente y definir entonces que

lo viviente: solo aquello que puede ser infectado por un virus.

En esta concepción, la pregunta de si los virus son organismos vivientes sería equivalente a preguntarse si los componentes de una célula son vivientes.

Como señalamos anteriormente, la noción de vida es dinámica, evoluciona en función de los conocimientos. La frontera entre la materia inerte y la viva es una noción inestable. La existencia o no de un metabolismo, es decir, de un conjunto coherente de procesos químicos, (la homeostasis¹³ y no la reproducción) constituye un discriminante posible y cómodo aunque se lo puede criticar por ser reduccionista. [20].

Finalmente, definir la vida por una lista de propiedades puede verse como una empresa vana ya que los criterios utilizados están en constante evolución y son objeto de desacuerdos.

Hasta fines de la década de 1970, los organismos vivos eran clasificados en dos “reinos”¹⁴: eucariotes y procariotas. Esquemáticamente,

- eucariotas: organismos caracterizados por una estructura intracelular compleja con un núcleo en el que se ubica el patrimonio genético (ADN) separado del citoplasma.

¹⁰Basado en un fenómeno cuántico llamada “efecto túnel” el microscopio electrónico tiene una resolución -poder para separar dos objetos de una imagen- de 50×10^{-12} m mientras que la del microscopio óptico es de 2×10^{-7} m.

¹¹Para ser puristas, no existen “tipos” de ADN, ya que se trata de una molécula. Sin embargo, por la forma que pueden presentar puede considerarse que hay varios tipos.

¹²**retrovirus**: Es un tipo de virus que contiene ARN en lugar de ADN como material genético. Usa una enzima para convertirse en parte del ADN de las células anfitrionas. El virus del sida es un ejemplo de retrovirus.

¹³homeostasis: capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo).

¹⁴**reino** cada una de las grandes subdivisiones taxonómicas en las que se clasifican los seres vivos respecto a su parentesco evolutivo.

- procariotas: en este caso, el material genético de los organismos se encuentra disperso en el citoplasma, por lo que la estructura básica es la de un nucleóide. Casi sin excepción los organismos basados en células procariotas son unicelulares. Es el caso de las bacterias, bacilos, spirilos.

Pero esta clasificación se vio superada al descubrirse un nuevo grupo de organismos vivientes, el de las arqueas (del griego *αρχαία* “las antiguas”) que, al igual que las bacterias, no tienen núcleo ni estructuras membranosas pero son fundamentalmente diferentes a ellas. Identificadas en 1977 tienen muchas diferencias bioquímicas y genéticas que las otras formas de vida, producida por una evolución diferente. Por ello se las considera un tercer reino.

A diferencia de las plantas y las bacterias, no se conoce ninguna especie de arquea que sea capaz de utilizar la luz solar como fuente de energía ni fijar carbono. Las arqueas se reproducen asexualmente.

Otro asunto de interés relacionado con la vida es la cuestión de preguntarse si se trata de una consecuencia inevitable en nuestro Universo. Si nunca hubiera tenido lugar en el cosmos o si solo lo tuvo una única vez sería algo fútil tratar de estudiar su origen. Si solo tuviera lugar en uno de cada billón de planetas entonces sería imposible tener las condiciones para lograr reproducir la vida en un laboratorio.

Y aun si la existencia de vida fuera algo común pero llevara 100 millones de años para que comenzara tampoco podríamos lograr crear vida en un laboratorio, (basta analizar los 4 años de beca doctoral exigidos como límite para completar una tesis y la necesidad de publicar trabajos para poder permanecer en las carreras del investigador de manera que nuestros informes fueran aprobados).

Como señalamos anteriormente, la noción de vida es dinámica, evoluciona en función de los conocimientos. La frontera entre la materia inerte y la viva es una noción inestable. La existencia o no de un metabolismo, es decir, de un conjunto coherente de procesos químicos, (la homeostasis¹⁵ y no la reproducción) constituye un discriminante posible y cómodo aunque se lo puede criticar por ser reduccionista [20].

Finalmente, definir la vida por una lista de propiedades puede verse como una empresa vana ya que los criterios utilizados están en constante evolución y son objeto de desacuerdos.

5.4. Finale

Escribe Jacob en las conclusiones de su notable obra “La lógica de la vida” [2]

“Por un lado, la variedad del mundo viviente, la hermosa diversidad de sus formas, estructuras y propiedades a nivel macroscópico, están basados en un sistema combinatorio de unas pocas especies moleculares, es decir, muy simples dispositivos al nivel microscópico. Por otro lado, los procesos que tiene lugar a nivel microscópico en las moléculas de los seres vivos son completamente indistinguibles de los investigados en sistemas inertes por la física y la química. Solo al nivel macroscópico las propiedades de los organismos resultan impuestas por la necesidad de auto-reproducción y adaptación a ciertas condiciones. El problema es entonces interpretar los procesos que son comunes a seres y a cosas en términos del status especial asignado a los organismos vivos por su origen y objetivos.”

Vimos en este curso que la unidad de los procesos físicos y la químicos a nivel molecular privaron al vitalismo de su razón de ser. Los biólogos no estudian hoy cómo definir la vida. No lo intentan. Invesigan la estructura de los sistemas vivientes, sus funciones, su historia. Y sigue Jacob:

“La organización de la vida obedece a una serie de principios que pertenecen tanto a la física como a la biología: selección natural, mínimo de la energía, autoregulación, identificación de etapas a través de la sucesiva integración de subconjuntos. La selección natural impone finalidad, no solo en el organismo sino en

¹⁵**homeo stasis**: capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo).

cada uno de sus componentes. En un organismo vivo cada estructura ha sido seleccionada porque cumple con ciertas funciones en la dinámica de auto-reproducción del conjunto. Es entonces por su historia y continuidad que las moléculas que componen los sistemas vivos difieren de los otros. Algunos no han variado por millones de años: en cierto sentido son copias de las moléculas formadas hace millones de años. Otros, en cambio, se han transformado bajo la presión selectiva. Son numerosos los que se perdieron en el camino; quizás más numerosos los que aparecieron en las nuevas especies, por ejemplo en los seres humanos. Pero más allá de las exigencias de la selección, los sistemas vivos, al igual que los sistemas inanimados, permanecen sujetos a la ley de mínima energía. Siempre proceden en la misma dirección, hacia la disminución de la energía libre¹⁶.

Los organismos vivos se construyen por una serie de “integraciones”. Elementos similares se ensamblan formando un conjunto del nivel justo superior y así siguiendo. Combinando más y más elementos, ajustando estructuras subordinadas unas en otras es la manera en que nace la complejidad de los sistemas vivientes. Estos sistemas pueden ser reproducidos a partir de sus elementos para cada generación porque en cada nivel las estructuras intermedias son termodinámicamente estables. Los seres vivos se construyen entonces a sí mismos en series de parcelas sucesivas. Se arreglan de acuerdo a una jerarquía de unidades discontinuas.

Jacob comienza su libro “La lógica de la vida” con la afirmación que la herencia debe ser concebida en términos de “información, mensajes y códigos”. y lo termina pidiendo a los lectores que consideren, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, que no hay razón ontológica para que esto vaya a seguir siendo el caso en el futuro. El discurso sobre la herencia, las categorías y conceptos están al presente conformados por el actual contexto social y tecnológico. Pero se pregunta ¿Qué análisis romperá mañana estos objetos para reconstituirlos en un nuevo espacio?

Finalmente, todas las organizaciones, todos los sistemas, todas las jerarquías deben la posibilidad de su existencia a las propiedades de los átomos descritos por la mecánica cuántica y la electrodinámica. Hay quizás otras posibles descripciones coherentes. Pero la ciencia está demarcada por su propio sistema explicatorio y no puede escapar de él. Hoy el mundo es hecho de mensajes, códigos e información. Mañana, ¿qué análisis romperá nuestros objetos de estudio para reconstituirlos en un nuevo espacio? ¿Qué nueva muñeca rusa emergerá?

Terminemos la clase con algo que escribió Jacob sobre la tarea de los científicos [21]

“La Naturaleza no es silenciosa. Ella repite eternamente las mismas notas que llegan a nosotros lejanas, difusas, sin acorde ni melodía. Pero nosotros no podemos prescindir de melodía. La hemos buscado desesperadamente en la Tierra y en el cielo antes de apercibirnos que nadie, jamás, vendrá a tocarnos la música esperada. Que somos nosotros quienes debemos tocar las cuerdas, escribir la partitura, hacer surgir la sinfonía, dar a los sonidos una forma que, sin nosotros, no tendrían.”

¹⁶La energía libre (de Helmholtz) mide la cantidad de trabajo obtenible a temperatura constante de un sistema termodinámico cerrado. Su cambio es igual a la máxima cantidad de trabajo que el sistema puede hacer en un dado proceso en que la temperatura se mantiene constante. La energía libre toma su valor mínimo en el estado de equilibrio.

Apéndice: El sueño de d'Alambert

El libro de Diderot “El sueño de d'Alambert” apareció en 1830, 46 años después de su muerte. Contiene tres textos que, por la censura de esos tiempos, no pudieron ser publicados y solo eran leídos por filósofos advertidos. d'Alambert y su amada/amante Julie de Lespinasse no tomaron demasiado bien haber sido utilizados como protagonistas de esos escritos. Además, Diderot escribió otra versión para Catalina II, emperatriz de todas las Rusias, en la que reemplazó los nombres de los personajes.

Conviene citar algunos párrafos ligados al tema de esta clase:

En su opinión, ¿qué otra cosa es un pinsón, un ruiseñor, un músico, un hombre? ¿Y qué otra diferencia encuentras entre el canario y el órgano a manivela?

Ve usted este huevo. ¿Es con esto que aniquilamos a todas las escuelas de teología y a todos los templos de la Tierra?

¿Qué es un huevo?

Una masa insensible antes de que se introduzca en ella el germen; y después de que se le introduce el germen, ¿qué otra cosa es?

Una masa insensible, porque este germen no es él mismo otra cosa que un fluido inerte y grueso.

¿Cómo pasará esta masa a otra organización, a la sensibilidad, a la vida?

¿Qué producirá allí el calor y el movimiento? ¿Cuáles serán los efectos sucesivos del movimiento?

En lugar de responderme, siéntese, y véalo momento a momento. Primero es un punto que oscila, una red que se estira y se colorea; carne que se forma. Un pico, las puntas de las alas, patas que asoman; una materia amarillenta que se desenrolla y produce intestinos; es un animal. Este animal se mueve, se inquieta, llora; oigo sus gritos a través de la cáscara; está cubierto de acolchado; él ve.

El peso de su cabeza, que oscila constantemente, lleva su pico contra el muro interior de su prisión; Helo aquí roto; él sale, camina, vuela, se enfada, huye, se acerca, se queja, sufre, ama, desea, goza; tiene todos vuestros afectos; todas vuestras acciones, él las hace.

¿Pretenderás como Descartes que es una pura máquina imitativa? Pero los niños se reirán de ti y los filósofos te responderán que, si eso es una máquina, tú eres otra.

Si admites que entre el animal y tu la única diferencia está en la organización mostrarás sentido y razón, serás de buena fe; pero se concluirá contra ti que, con la materia inerte, dispuestos de cierta manera, impregnados de otra materia inerte, calor y movimiento, se obtiene sensibilidad, vida, memoria, conciencia, pasiones, pensamiento.

Solo te quedan estas dos posibilidades a elegir; imaginar que en la masa inerte del huevo hay un elemento escondido que esperaba su desarrollo para manifestar su presencia. O suponer que este elemento imperceptible se insinuó a través de la cáscara en un instante determinado del desarrollo.

Pero, ¿qué es este elemento? ¿Ocupaba el espacio o no lo ocupaba? ¿Cómo vino, de dónde se escapó sin moverse? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía allí o en otra parte? ¿Existió a? ¿Esperaba un domicilio? ¿Era homogéneo o heterogéneo ese domicilio?

Si era homogéneo, era material; heterogéneo, uno no podría concebir su inercia antes de su desarrollo ni su energía en el animal desarrollado.

Escúchese, y tendrá piedad de usted mismo; usted sentirá que por no admitir una suposición simple que lo explica todo, la sensibilidad, propiedad general de la materia, producto de la organización, usted renunciará al sentido común y se precipitará a un abismo de misterios, de contradicciones y de absurdos.

Bibliografía

- [1] D. Diderot, “Le rêve de d’Alembert”, 1769 ;Ed. Garnier frères, Paris 1875-1877.
- [2] F. Jacob, “La logique du vivant (Une histoire de l’hérédité)”, Ed. Gallimard, Paris, 1973.
- [3] Empédocles (1964). Sobre la naturaleza de los seres: Las purificaciones (José Barrio Gutierrez, trad.). Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1964.
- [4] J. Donne, “An Anatomy of the World”, en “John Donne, The Major works”, Oxford University Press, UK, 1990.
- [5] Diccionario Real Academia Española:
- [6] S. Strogastz, “What is life?”, Quanta Magazine June 2022.
- [7] P. J. G. Cabanis, “Rapport du physique et du moral”, Ed. Crapart, Caille et Rivier, vol. II, Paris, 1805.
- [8] J. Liebig, “Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie” (Química orgánica aplicada a la fisiología animal y a la patología), Braunschweig, F. Vieweg und Sohn, Berlin, 1842.
- [9] F. Wöler en Chemie heute, Schroedel Verlag, Klasse 9/10. Chapter 3: Chemie der Kohlenwasserstoffe. Excursus
- [10] E. P. Rybicki, “The classification of organisms at the edge of life, or problems with virus systematics”. South African Journal of Science. **86** (1990) 182.
- [11] E. V Koonin, P. Starokadomskyy “Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question”. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. **59** (2016) 125.
- [12] Homero, “Ilíada”, Editorial Gredos, Barcelona, 2004.
- [13] A. L. Lavoisier, “Premier memoire sur la respiration des animaux (Seguin et Lavoisier); Œuvres, vol. II, p.691 , Paris, 1862.
- [14] “Histoire naturelle des Animaux” (Œuvres complètes (a), vol. III, P.27, Imprimerie Royale, Paris 1749
- [15] P. L. Moreau de Maupertuis, “Venus physique”; (Œuvres, vol. II, p. 1, Ed. Jean Martin Husson, la Hague, 1745.
- [16] I. Kant, Crítica del Juicio, Ed. Losada, Buenos Aires, 2005.
- [17] Cuvier, Leçons d’anatomie comparée, vol. I, p. 2 2nd edn, Ed. Crochard, Paris, 1835.
- [18] J. W. Goethe Introduction generale de l’anatomie comparée; (Œuvres d’histoire naturelle, Ed Cherboulrier et C^e, Geneva, 2015.
- [19] M. F. X. Bichat, Anatomie generale, Brosson, Gabon et C^{ie}, Paris, 1818, vol. I (existen reimpresiones de la editorial “Forgotten books”

[20] Ali Saib, “Les virus, inertes ou vivants ?”, Ed. Pour la Science, 350, Paris, 2006.

[21] Jacob, F. “La statue intérieure”, Ed. Gallimard, Paris, 1990.

Capítulo 6

EL GRAN OTRO HABLA DE LA CIENCIA

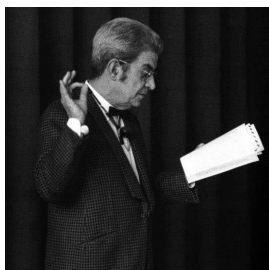
¿Porqué no hablan los planetas?

El doctor (en medicina) Jacques Marie Emile Lacan¹ nació en París a las 14.30 hs del 13 de abril de 1901 y murió en la misma ciudad a las 23.45 hs del 9 de setiembre de 1981. Indico estas precisiones porque Lacan daba mucha importancia a ese tipo de datos horarios que solicitaba a sus pacientes. Una primera muestra de su habitual manera de desorientar a sus oyentes.

El pensamiento de Lacan domina la clínica psicoanalítica en Francia, desde fines de la década de 1930 (en 1937 publicó “Le stade du miroir”, la fase del espejo: aquella en que los niños y niñas perciben su imagen en el espejo lo que los lleva a tomar consciencia de su cuerpo y a distinguirlo de los otros cuerpos. Tiene lugar entre los 6 y los 18 meses.

Y se afianzó sobre todo, desde que proclamó a comienzos de la de 1950, enfrentando a muchos colegas, lo que llamó el “retorno a Freud”, que consistía, según Lacan, en basarse precisamente en el texto freudiano más que en la “ortodoxia” que en aquellos tiempos representaba una interpretación de los trabajos de Freud que defendía la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esta propuesta tuvo su origen en una conferencia que dio en Italia, en el reporte de un congreso de Roma, en septiembre de 1953, conocido como el “Discurso de Roma”. Dos años después escribe un trabajo fundamental, “La Chose freudienne ou le sens du retour à Freud en psychanalyse” en el que aclara que “le sens du retour à Freud c’est un retour au sens de Freud”. Lacan afirmaba que “Sois libres de ser lacanianos, si queréis, [...] en lo que a mí respecta, soy freudiano”. De alguna manera Lacan se ve a sí mismo como “el portavoz de una lectura de Freud basada en el filósofo idealista alemán Feorg Hegel (1770-1831), pero también en Martin Heidegger (1770-1831), de gran influencia en el existencialismo de Sartre y el lingüista y precursor del estructuralismo Ferdinand Saussure (1857-1923) y también, a partir de sus lecturas de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) y su “antropología estructural” [2].

¹Lacan era médico, especializado en psiquiatría. Sobre tal especialidad en psiquiatría viene a cuento un relato según el cual el filósofo alemán Martin Heidegger, de quien Lacan siempre buscó el reconocimiento, escribió con ironía al psiquiatra Medard Boss cuando Lacan le envió su obra *Ecrits* [1]: “Le envío adjunta una carta de Lacan. Me parece que el psiquiatra necesita un psiquiatra” [3].



Desde 1942 Lacan vivió en el VII *arrondissement* (distrito, comuna), en el número 5 de la rue de Lille, en un departamento que fue declarado en Francia monumento histórico (como lo fue la casa de Sigmund Freud en Viena). En esa morada, se cruzaron en la escalera analistas, colegas, pacientes y notables de la cultura universal. Su huella quedó en el cine (a través de sus análisis sobre la “mirada”), las artes plásticas² y ancló en la literatura.



Grabado de la persiana protectora que hizo construir Lacan a su cuñado, el pintor André Masson, para ocultar la obra de Courbet *L'origine du monde*. Los trazos en blanco corresponden al contorno de la mujer, cuyo rostro no se muestra en el cuadro. Solo un primer plano del sexo y el vientre de una mujer, tirada desnuda sobre una cama, los muslos separados. En torno a este cuadro Lacan discutió muchas veces la dialéctica de la mirada y el deseo³.

Su obra más importante nació oralmente. La inició el 18 de noviembre de 1953 al comenzar una serie de seminarios (que pronto se volverían célebres bajo el nombre de “El seminario”) con las siguientes palabras:

²Viene al caso por lo que discutiremos más adelante, en relación al interés de Lacan en temas de Física, recordar que en 1955, junto a su mujer, la actriz Sylvia Bataille -hija de Georges Bataille-, compró *L'origine du Monde*, el famoso y osado cuadro que Gustave Courbet había pintado en 1886 . Quizá por su particular visión de la dialéctica de la mirada y el deseo, hizo construir a su cuñado André Masson, en 1953, para ocultarlo cuando lo creyera necesario, una persiana protectora, de madera, con un grabado que esbozaba el cuadro, y cerradura incluida. El esbozo del cuadro, titulado por Masson “Terre erotique” ya no cubre el cuadro de Courbet que, luego de muchas discusiones, se exhibe sin la persiana en el Museo de Orsay de París, donde entró como resultado del arreglo sucesorio entre la familia Lacan y el Estado francés. Mi director de tesis, Héctor Vucetich, solía incluir para horror de algunos de sus asistentes, entre las transparencias de sus seminarios de los 90’ sobre el Big Bang, la reproducción del famoso cuadro, sin la persiana, cuyo tema es el origen del mundo.

³Hay un bellissimo poema de Cristina Peri Rossi sobre este cuadro[4] en el que se refiere al asunto central del cuadro como “el solitario ojo de Dios que todo lo contempla/sin inmutarse.

El maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada. (1)

En cuanto al tipo de interlocutores que pretendía formaran su público, sentenció:

*No escribo para los idiotas...*⁴

Lo que se complementa y adquiere sentido cuando en dos programas que le dedicó la televisión francesa en 1974 afirmó:

... hablar para que los idiotas me comprendan

El seminario que se sostuvo durante veinticinco años (1953-1979), recorrió edificios célebres de la cultura (francesa y del mundo): el hospital de Sainte Anne, donde fue internado el célebre filósofo Louis Althusser, luego de que estrangulara a su mujer, la Ecole Normale Supérieure, donde la estudiante Simone de Beauvoir tuvo que aceptar, según cuenta en sus memorias, que sus compañeros consideraran al joven Sartre más brillante que ella misma, la Faculté de Droit, donde estudiaron el presidente socialista François Mitterrand, el presidente conservador Jacques Chirac y el muchas veces candidato fascista a presidente Jean-Marie Le Pen., ubicado frente al Panthéon que honra a los grandes personajes civiles que han marcado la historia de Francia, cuyos féretros allí descansan.

Todos los lugares donde Lacan dictó sus clases se volvieron aun más célebres hoy por esos seminarios que ocupan un lugar mayor en la historia del movimiento psicoanalítico, tanto en Francia como en el mundo entero (y particularmente en la Argentina).

Los seminarios constituyen un caso muy particular pues muestran cómo una teoría puede elaborarse, aun en la modernidad, a través de la palabra hablada y no de libros y artículos publicados, emulando, de alguna manera, el camino elegido por Sócrates. Por supuesto contamos hoy con la versión taquigráfica de los mismos (en 26 volúmenes que pueden obtenerse (en castellano, editados por Paidós) en el sitio <https://psicoanalisisyfilosofia.wordpress.com/2016/10/27/seminarios-de-jacques-lacan-en-pdf/>).

El neuropsiquiatra Claude Dorgeuille señala en su obra *Recuerdos...* “que a los seminarios había que llegar temprano para tener un asiento. Quienes no lo hacían terminaban sentados en el piso, o de pie. Lacan iniciaba puntualmente su charla a las 12.30 hs, nunca lo hizo un minuto más tarde. La cadencia de sus palabras era lenta, pero esa lentitud escondía la ausencia total de toda duda en cuanto a lo que había previsto enunciar, poniendo en evidencia que sus lecciones había sido redactadas cuidadosamente. Hacia el final hablaba más rápidamente justo en el momento en que los elementos importantes eran resumidos de una forma extremadamente concisa.”

Lacan continuó las dos frases señaladas más arriba así:

Así procede, en la técnica zen, el maestro budista en la búsqueda del sentido. A los alumnos les toca buscar la respuesta a sus propias preguntas. El maestro no enseña ex cathedra⁵ una ciencia ya constituida, da la respuesta cuando los alumnos están a punto de encontrarla.

⁴El vocablo “idiotia” procede del griego, idioma en el que designa a aquel que, aun poseyendo los derechos de ciudadanía, se limitaba a sus asuntos privados y no se ocupaba de la política. Luego fue el “extranjero que no conocía el idioma griego”, luego lo mismo pero referido al latín y finalmente fue equivalente a “lego”. Los médicos tomaron el término y lo utilizaron para describir una enfermedad, la idiocia, deficiencia muy profunda de las facultades mentales. Lacan la utiliza en el sentido de “lego”, o sea de alguien que no entiende de un dado tema.

⁵*ex cathedra*: con la autoridad que da la cátedra, del latín, silla

Pero vayamos al Seminario del 25 de mayo de 1955 [5], cuyo título, “Introducción al Gran Otro”, origina el de esta clase. Lacan comienza analizando una pregunta dejada sin contestar en el seminario precedente. La pregunta es, textualmente, la siguiente:

¿Porqué no hablan los planetas?

Pregunta que el propio Lacan califica de extraña al iniciar su charla. Plantea esta pregunta a su auditorio pero nadie responde. Entonces dice que, habiendo muchas cosas para decir,

...lo curioso no es que ustedes no digan ninguna, sino que no parecen darse cuenta que las hay a montones. Si solo osaran pensarlo.

Para luego agregar, puesto que sigue sin haber respuesta alguna entre la audiencia

... Los planetas no hablan: primero porque no tienen nada que decir; segundo porque no tienen tiempo; tercero porque se los ha hecho callar.

Las tres cosas son ciertas, y podrían permitirnos desarrollar importantes relaciones respecto a lo que llaman un planeta⁶... Le hice la pregunta a un eminente filósofo, uno de los que vinieron este año a darnos una conferencia. El se ha ocupado mucho de la historia de las ciencias y formuló sobre el newtonismo (que no puede dejar de ser evocado a propósito de planetas) las reflexiones más pertinentes y profundas que pueda haber. Cuando nos dirigimos a personas que parecen especialistas, siempre nos decepcionamos, pero verán que yo no me decepcioné en realidad. La pregunta no pareció presentarle demasiadas dificultades. Me contestó “Porque no tienen boca”. Lo que no parece una razón completamente satisfactoria.

Pero, en fin, finalmente, me sentí un poco decepcionado. Y como siempre, estaba equivocado; cuando uno se decepciona es que uno está siempre equivocado. Jamás hay que sentirse decepcionado por las respuestas que uno recibe, porque lo que tienen de maravilloso es que son una respuesta, es decir, justamente, algo que uno no esperaba.

Este punto es igualmente importante, siempre en relación con la cuestión del otro. Porque tenemos demasiada tendencia a dejarnos hipnotizar por el llamado sistema de lunas^{7,8}.

A fin de cuentas, la respuesta que me dio tan rápidamente no me decepcionó... la respuesta que me dio es sumamente esclarecedora, siempre y cuando se la sepa oír. Y yo había olvidado completamente que estaba en particularmente buenas condiciones para oírla justamente porque soy psiquiatra: “porque no tienen boca”.

⁶Planeta, del latín *planèta* y este del griego *πλανήτης*, errante: astro errante

⁷Sistema de lunas: en astronomía, el sistema de satélites de un planeta como el que Galileo vio, por ejemplo, al observar a Júpiter con su telescopio el 7 de enero de 1610, y que primero tomó por 3 estrellas fijas hasta que el 15 de enero comprendió que se trataba de 4 satélites que orbitaban alrededor de Júpiter. Cuando publicó su hallazgo en Venecia, en un libro de apenas 24 hojas, *Sidereus Nuncius*, El Mensajero de las Estrellas [6], se volvió famoso.

⁸Cuando Lacan habla de lunas se refiere, para comenzar, a la obra de Adolf Hitler -o de quien escribiera por encargo *Mein Kampf* [7]-, ya que en ella se hablaba de las relaciones entre los hombres como si fuesen relaciones entre lunas. Esta tendencia fue continuada por una de la psicología y el psicoanálisis: la de analizar a los hombres y al mundo humano como si se tratara de lunas. *Se calculan sus masas, sus relaciones, su gravitación, que es de hecho lo último de lo que se trata cuando se habla de los seres humanos*, dice Lacan.

Aquí Lacan se desvía (¿o sigue un atajo?) en su análisis del silencio de los planetas para establecer las diferencias entre ellos y las estrellas:

Han observado que oscilo entre los planetas y las estrellas. Esto no es casual. Porque el estar siempre en el mismo lugar no nos lo mostraron primero los planetas, sino las estrellas. El movimiento perfectamente regular del día sideral es con seguridad, lo que por vez primera permitió a los seres humanos experimentar la estabilidad del cambiante mundo que los rodea.

Finalmente, va al meollo de la cuestión:

Sin embargo, sería un error creer que son tan mudos. Lo son tan poco que durante mucho tiempo se los confundió con los símbolos naturales. Nosotros los hemos hecho hablar, y sería un gran error no preguntarnos cómo es esto posible. Durante muchísimo tiempo, y hasta una época bien avanzada, les quedó el residuo de una suerte de existencia subjetiva.



El Almagesto en la edición nueva del astrónomo Giovanni Riccioli (1598-1671)

Lacan no está hablando solamente de imágenes como la de las caricaturas en que a la faz de la Luna se le agregan los atributos de una cara humana o de las banderas que incluyen, como la bandera argentina, al Sol dotado de boca. Está hablando del Almagesto⁹, una gran compilación enciclopédica astronómica que realizó

⁹El nombre Almagesto proviene de la arabización del griego antiguo Μεγιστη, mégiste que significa “la más grande” o “la muy grande”. También es conocido como “El gran tratado”

Claudius Ptolomæus de Alejandría (llamado habitualmente Ptolomeo en castellano) en el año 140 AC, en cuya ampliación, realizada por el astrónomo Giovanni Riccioli (1598-1671) aparecen ilustraciones como la que mostramos más arriba, en la que los cielos parecen no poder callar a travé de sus dioses.

El *Almagesto* sirvió de base de los estudios de astrónomos europeos y árabes hasta el siglo 17. El *Almagestum novum* es la obra de Giambattista Riccioli, un científico jesuita, notable antagonista de Copérnico, que publicó los dos primeros volúmenes en 1651. El grabado de la figura anterior es uno de los originales que realizó Francesco Curci para tal edición boloñesa [8].

Nos está hablando también del propio Johannes Kepler, quien además de enunciar las correctas leyes del movimiento de los planetas, escribió en su obra más famosa [9], que al moverse en sus órbitas, los planetas ejecutaban una suerte de música celestial, una armonía de esferas. Cada planeta emitiría una o más notas musicales, conforme a las variaciones de velocidad de su órbita: Venus, cuya órbita tiene la menor excentricidad emitiría siempre la misma nota; Marte, cuya excentricidad en la órbita lleva a mayores variaciones de velocidad, emitiría varias notas diferentes. Kepler se atrevió a transcribir la melodía resultante. He aquí su partitura:



Escribió Kepler:

La sabiduría del Creador no tiene fin y Su gloria y Su poder no tienen límites. Vosotros, los Cielos, glorificais una Oración para El. ¡El Sol, la Luna y los planetas glorifican a Dios en su inexplicable lenguaje!

Pero Lacan responde:

Finalmente llegó Newton. Ya hacía tiempo que esto venía preparándose: no hay mejor ejemplo en la historia de las ciencias para mostrar hasta qué punto el discurso humano es universal. Newton acabó por dar la fórmula definitiva alrededor de la cual todo el mundo ardía desde hacía un siglo [10]. Hacerlos callar; Newton lo consiguió definitivamente. El silencio eterno de los espacios infinitos que causaba espanto a Pascal, es algo adquirido después de Newton: las estrellas no hablan, los planetas son mudos porque se los ha hecho callar, única verdadera razón.

John Updike (1932-2009), el gran escritor norteamericano, autor de la famosa serie de novelas cuyo personaje central es Harry "Rabbit" Angstrom, 'Harry Conejo Angstrom' en su traducción castellana, publicó un breve artículo en una reputada revista de divulgación de la Física, en que presenta su visión como escritor sobre el universo en expansión [11]. En ese artículo, que reproduce la primera página del cuento

"The Accelerating Expansion of the Universe" de su libro póstumo [12], agrega el siguiente epígrafe:

*Astronomy is what we have now instead of theology. The terrors are less but the comforts are nil.*¹⁰

Pero continuemos con Lacan. Luego de hablar de físicos contemporáneos (Heisenberg y Einstein), la versión en castellano del seminario concluye con esta frase, refiriéndose al Todopoderoso:

Por otra parte, esto es lo único que permite, porque ahí se trata del Todopoderoso no físico, hacer ciencia, o sea, reducir al Todopoderoso al silencio.

Lacan se refiere a uno de los "Pensamientos" de Blaise Pascal [13]:

*Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie
El silencio eterno de esos espacios infinitos me espanta*

Concluiremos leyendo un fragmento ligado al tema, que aparece en la obra Pensées (Pensamientos) [13] que Blaise Pascal, matemático y filósofo, escribió en distintas etapas de su vida (1623-1662) y fueron publicados póstumamente en 1669, siete años después de su muerte. Los Pensées ("Pensamientos") son una colección de fragmentos que resultaron de la conversión religiosa de Pascal ante el supuesto milagro de la curación de una sobrina tratada "con una espina de la corona de Cristo". El libro presenta una defensa de la religión cristiana, donde es introducido el concepto de la "apuesta de Pascal" sobre si dios existe o no. La apuesta está basada en el pensamiento de que la existencia de dios es una cuestión de azar. Plante que, aunque no se conoce de modo seguro si dios existe, lo racional es apostar que sí existe. "La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna".

El fragmento que nos interesa es el siguiente:

Que el hombre contemple entonces a la Naturaleza toda en su elevada y plena majestad, que aleje su vista de los bajos objetos que lo rodean. Que mire esta deslumbrante luz, puesta como una lámpara eterna para aclarar el Universo, que la Tierra le parezca como un punto aún si este astro describe una vasta vuelta, y que se asombre de que esta vasta vuelta no es en sí misma más que un punto muy delicado para aquel a quien los astros que dan vueltas en el firmamento abrazan.

Pero si nuestra mirada se detiene allí, que la imaginación no lo haga. Se cansará él antes de concebir que la Naturaleza de ofrecer. Todo este mundo visible no es más que un trazo imperceptible en el amplio seno de la Naturaleza. Ninguna idea puede aproximársele. Bien podemos llevar nuestras concepciones más allá de los espacios imaginables, no engendremos más que átomos al precio de la realidad de las cosas. Se trata de una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Finalmente, es la característica sensible más grande de la potencia de Dios hacer que nuestra imaginación se pierda en este pensamiento.

Que el hombre, ya vuelto en sí, vea cuál es el precio de lo que es; que se mire como perdido en esta comarca alejada de la Naturaleza; y que de ese perdido escondite donde se encuentra alojado, quiero decir el universo, aprenda a valorar la Tierra, los reinos, las ciudades, a sí mismo, en su justo precio.

¿Qué es un hombre en el infinito?

¹⁰La astronomía es lo que tenemos hoy en lugar de la teología. Los terrores son menores pero los consuelos son nulos.

Pero para presentarle otro prodigio igualmente asombroso, que busque entre lo que conoce a las cosas más delicadas. Que un minúsculo insecto como la cresa¹¹ le ofrezca en la pequeñez de su cuerpo partes incomparablemente más pequeñas, patas con sus articulaciones, venas en sus patas, sangre en sus venas, humores en su sangre, vapores en esas gotas; que, dividiendo todavía estas últimas cosas agote la fuerza de sus concepciones y que el último objeto al que se pueda llegar sea ahora el de nuestro dicurso; pensará quizá que es allí donde está la extrema pequeñez de la naturaleza. Quiero entonces hacerle ver un nuevo abismo. Quiero pintarles no solo el universo visible, la muralla del átomo. Que veais una infinidad de universos, cada uno con su firmamento, sus planetas, su Tierra en la misma proporción del mundo visible y en esa Tierra animales, y finalmente cirones en los que encontrará lo que los primeros mostraron; encontrando en todos los otros la misma cosa sin fin y sin reposo hasta perderse en tales maravillas, tan asombrosas por su pequeñez unas como por su extensión las otras; y quien no admire más que nuestro cuerpo, que recién era imperceptible en el universo, será un coloso, un mundo, o más bien un todo con respecto a la nada a donde uno puede llegar.

El que se vea así se aterrorizará de sí mismo y, considerándose sostenido por la masa que la naturaleza le ha dado, entre esos dos abismos, el del infinito y el de la nada, temblará ante la vista de estas maravillas. Y creo que su curiosidad trocará en admiración y estará más dispuesto a contemplarlas en silencio que a investigarlas presuntuosamente.

Porque finalmente ¿qué es el hombre en la Naturaleza? Una nada respecto del infinito, un todo respecto de la nada, en el medio entre todo y nada. Infinitamente lejano a comprender los extremos, el final de las cosas y su principio están para él invenciblemente escondidos en un secreto impenetrable, igualmente incapaz de ver la nada de la que fue sacado y el infinito en el que será tragado.

¿Qué hará entonces, sinó precibir alguna apariencia de mitad de las cosas en una desesperanza eterna de conocer su principio y su fin?

Todas las cosas salieron de la nada y son llevadas al infinito. ¿Quien continuará esta marcha asombrosa? El autor de estas maravillas las comprende. Nadie más puede hacerlo.

A falta de haber contemplado estos infinitos, los hombres se encaminaron temerariamente a investigar a la Naturaleza, como si ellos tuvieran alguna proporción frente a ella. Es algo extraño que hayan querido comprender los principios de las cosas y de allí llegar a conocerlo todo, con una presuntuosidad tan infinita como su objeto. Ya que sin duda uno no puede tener este propósito sin ser presuntuoso o sin una capacidad infinita, como la Naturaleza.

Cuando uno es instruido, uno comprende que habiendo grabado la naturaleza su imagen y la de su autor en todas las cosas, casi todas ellas encierran esa doble infinitud.[13]

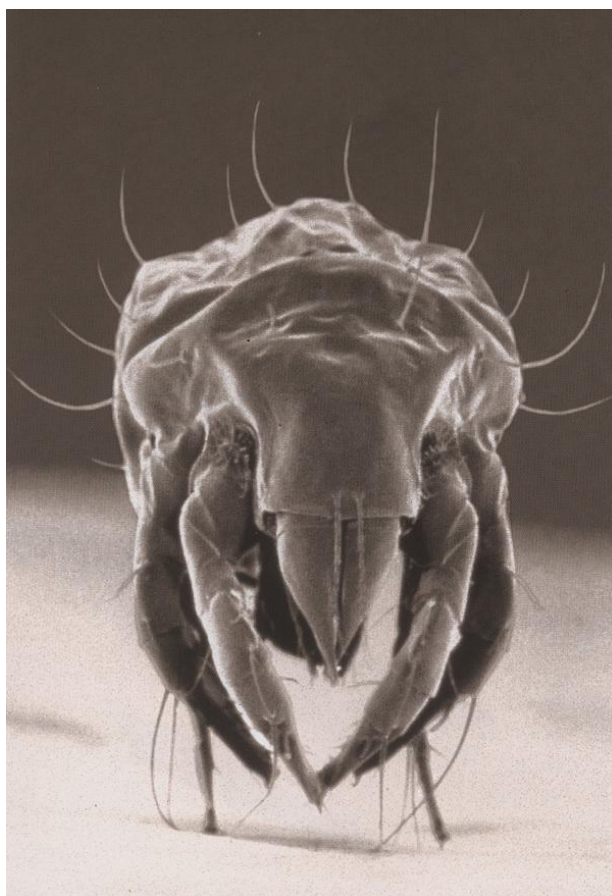
Trescientos años después, Jorge Luis Borges retoma este asunto cuando en la tarde del 1^o de abril de 1985, habla sobre Spinoza (al que llama “el más adorable de los filósofos”) en la Sociedad Hebraica Argentina. Y, citando a Joseph Conrad, describe más concisamente lo que analiza Pascal [6]:

Señoras y señores: En una novela de Joseph Conrad, que para mi es el novelista, un navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo. Una sombra, una claridad en los confines del horizonte. Y se dice que esa claridad, esa sombra, es la costa de Africa. Y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingstone, y luego palmeras y lo que resta de Cartago que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes y también de compradores de esclavos, y ruinas y pirámides. Es decir, un vastísimo mundo, de selvas, desde luego, de leopardos, de pájaros...¹²

¹¹Cresa: larva de ciertos dípteros, que se alimenta principalmente de materias orgánicas en descomposición.

¹²En otra conferencia, sobre su amigo el pintor Xul Solar [15] Borges es más cauto en cuanto al autor de esta frase y dice: *Hablo de Xul y pienso en una imagen, no sé si es de Conrad o si es mía, total qué importa, las imágenes son las mismas, y es ésta: es la de un navegante que atraviesa el mar y ve una línea*

Podemos pensar que finalmente Lacan hablando de Newton, Pascal de la cresa y Borges de Spinoza o de Xul Solar, coinciden en que de explorar y explicar aquello que se nos aparece como apenas una línea, una claridad, una sombra, de eso trata la labor de los científicos, quizás no para engendrar el espanto de Pascal ni, como lo señala Updike, el confort, sino la claridad sobre la *vita lumbratiles*, (vida en la sombra) que Borges atribuye a Spinoza.



Una cresa

que es una realidad en el horizonte. Y entonces piensa: esa realidad es el Africa, o es Asia o América. Y piensa que detrás de esa claridad, esa vaga línea que él apenas descifra en el horizonte, que detrás de esa vaga claridad hay un continente. En ese continente hay religiones, dinastías, ciudades, selvas, desiertos, hay muchas cosas. Pero que a él le toca ver simplemente esa línea.

Bibliografía

- [1] Jacques Lacan, *Ecrits*, Ed. du Seuil, Paris, (1965) 1999
- [2] Elisabeth Roudinesco, *Histoire de la psychanalyse en France*, vol. 2, Ed. Le Seuil, Paris, 1982.
- [3] Citado por A. Granel y por S. Weber, sobre Sein und Zeit, ed. alemana, p. 348. *Lacan avec les philosophes*, Paris, Albin Michel, 1990, pp. 52 y 224.
- [4] Cristina Peri Rossi, *Detente Instante eres tan bello*, Ed. Caballo Negro, Córdoba, Argentina, 2021.
- [5] Jacques Lacan, *Le Séminaire, T2 Livre 2, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse*, Ed du Seuil, Paris 1978. Traducción castellana: Tomo 2, *El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1995.
- [6] Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, Venetiis, Apud Thomam Baglionum, 1610. Publicado en inglés como *Sidereus Nuncius or the Sidereal Messenger* by Galileo Galilei, University of Chicago Press, Chicago 1989.
- [7] Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Franz Eher Verlag, Munchen, 1925. En inglés editada por Houghton Mifflin Co, Boston, 1998.
- [8] Giambattista Riccioli, *Almagestum novum astronomiam veterum novamque complectens*, Herederos de Vittorio Benati, Bologna, 1651.
- [9] Johannes Kepler, *Harmonices Mundi*, en *Opera Omnia*, 8 vols, Ed. Heyder & Zimmer, Frankfurt, 1858-1878. Una edición más accesible es la editada por la Encyclopædia Britannica, *The Harmonies of the World*, Great Books vol.16, Chicago, 1962.
- [10] Isaac Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, Imp. S. Pepys, 1686. Tad. al inglés en Ed. Univ.of California Press, 1949.
- [11] John Updike, *The Accelerating Expansion of the Universe*, Physics Today 4 (2005) 39.
- [12] John Updike, *My Father's Tears and Other Stories*. Ed. Alfred Knopf, New York, 2009.
- [13] Blaise Pascal, *Pensées* (1658), Flammarion, Paris, 1990.
- [14] Jorge L. Borges, *Baruch Spinoza*, Conferencia dictada en la Sociedad Hebraica Argentina en abril de 1985. Publicada en el diario Clarín en octubre de 1988.
- [15] Jorge L. Borges, Conferencia sobre la obra de Xul solar dictada por Jorge Luis Borges en la Fundación San Telmo, 3 de septiembre de 1980

Capítulo 7

EL GRAN OTRO HABLA DE LA CIENCIA

¿Está obligado?

Hemos discutido una definición de la actividad científica dada por Jacques Lacan, una definición ausente de los manuales clásicos de epistemología, pero que merece ser atendida. Y de hecho, hay muchos autores que hablan de una “Epistemología lacaniana” [1].

La definición de la actividad científica que da Lacan se puede sintetizar en la idea siguiente: el resultado de la actividad científica es hacer callar al universo. Callan las estrellas, callan los charlatanes y callan todos quienes, en nombre de quien sea, hablan mucho y sin sustancia sobre nuestro universo. Discutimos la clase pasada como durante siglos los planetas habían hablado y cantado como lo muestran las láminas del Nuevo Almagesto o la Oración compuesta por Kepler según la cual la Luna, el Sol y los planetas glorifican al Todopoderoso con un “lenguaje inexplicable”. Los cielos hablaban. Hasta que, finalmente, llegó Newton y los hizo callar con las fórmulas definitivas que describen su movimiento a nivel clásico).

Aún en los asuntos más recientes que trata la ciencia se llega finalmente a un silencio newtoniano. Si analizamos por ejemplo cualquiera de los sucesivos avances de la Física del siglo pasado, sea el relacionado con la relatividad especial, sea el que inició la física cuántica, descubriremos que, en un principio, existió un concierto disonante de explicaciones parciales y bizantinas -las velocidades convectivas y el éter explicando, en el marco del electromagnetismo no-relativista, los fenómenos en que intervenía luz; lo mismo sucedió con los rompecabezas que armaban los físicos nucleares para describir a los núcleos y la manera en que estos se rompían en experimentos de choque de partículas en los años 1950 ~ 1960.

Tales disonancias recuerdan a cómo los distintos instrumentistas de una orquesta sinfónica dan los últimos toques de afinación a sus instrumentos antes de la entrada del director o cuando el concertino da el “la” al resto de los músicos. Así, Einstein y quienes lo siguieron con la teoría de la relatividad, o Gell-Mann y quienes lo siguieron con la cromodinámica cuántica, pusieron fin a toda disonancia y el concierto puede comenzar a desarrollarse.

Pocas veces una imagen es tan certera en su descripción de la tarea de los físicos, los químicos, los biólogos, ... como la que dio Lacan en aquel seminario dedicado al “Gran Otro”.

Pero, ¿De qué habla Lacan cuando habla de estos asuntos? En primera aproximación, podemos responder que se trata de teorizaciones sobre el lenguaje. Expone en el seminario que venimos discutiendo [2]

... los planetas y todo lo que los concierne ... no hablarán jamás porque son realidades completamente

reducidas al lenguaje. Yo pienso que ustedes ven aquí la contradicción que hay, o la oposición que hay, entre palabra y vocablo.

De hecho, hay una oposición central para la teoría lacaniana: es la oposición entre *parole* y *mot*. Si bien en el uso común del francés se asigna un sentido parecido a ambas, Lacan distingue entre

- **parole**, elemento del lenguaje hablado.
- **mot**, unidad monosilábica o polisilábica con la que se constituye un lenguaje. Cada uno tiene un sentido

(Notemos al pasar que Freud no contaba con esta diferencia en su idioma, el alemán).

En castellano, podríamos distinguir los dos sentidos si traducimos palabra para “parole” y “vocablo” para mot:

- **palabra** (Del lat. parabōla):
 1. f. Segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final.
- **vocablo** (Del lat. vocare):

Grupo de letras que constituyen un término aislable de la lengua. Conjunto de signos con que se representa gráficamente.

Cuando utilizamos “palabra” (*parole*) se trata del lenguaje hablado, del hecho de hablar, pero no solo está en juego el hecho de hablar, del habla, sino también la cuestión de la “palabra dada” y de la puesta en relación con la buena o mala fe del otro. **Palabra sería entonces la expresión verbal del pensamiento.** En contraste, **el vocablo es lo que utiliza Lacan para referirse a “lo no dicho” cuando alguien habla** aunque también entendamos que vocablo es aquel que buscamos en el diccionario para conocer su significado.

Lacan también se ocupa de la distinción entre conocimiento y ciencia, que para él son conceptos diferentes. De hecho, sus ideas sobre este asunto constituyen lo que sus seguidores denominan, como señalamos antes, una epistemología lacaniana. Dado que el nombre de este curso incluye esos dos primeros vocablos (conocimiento, científico) en una alusión a la definición que da el diccionario de este último (epistemología¹) conviene dedicar unos párrafos a discutir la epistemología del doctor Lacan, según las ideas de Jacques-Alain Miller mencionadas al comienzo de esta clase. Según Miller, uno de herederos de Lacan (en el sentido literal -fue su yerno- y figurado -fue el campeón de todos los combates lacanianos de los últimos 25 años) la teoría lacaniana parece concluir en la imposibilidad del conocimiento. Pero eso no lo asusta (a Miller) pues para Lacan el conocimiento no es la ciencia.

Veamos los argumentos de Lacan según los interpreta Miller [1],[3]:

- Mientras que en la teoría clásica del conocimiento se supone una armonía entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, ambos en un pie de igualdad, según Lacan la ciencia construye su objeto.

¹(Del gr.: *ἐπιστήμη*, conocimiento, y -logía, estudio, ciencia.). 1. f. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

- El conocimiento es ilusorio y mítico y tiene siempre connotaciones sexuales. Según Miller, esto puede comprobarse en innumerables ejemplos. Uno de los que menciona se refiere a la antigua astronomía china conocida como *Kai Thien* que para Lacan además de describir con gran precisión los cielos, constituye un discurso sobre el macho y la hembra, discurso que ordena no solamente los cielos sino la sociedad toda.
- El destino de la ciencia está vinculado a la formalización, no a la medición como se suele proclamar respecto del objeto de la Física como ciencia.

Ya señalamos en clases anteriores que en la primera mitad del siglo 20 se solía dar como definición de la física la de *ciencia de la medida*. Ya en la edición de 1970 del diccionario de la lengua de la Real Academia se moderniza la definición escribiendo la que hoy aparece en la edición más reciente: *Física: es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando tan solo los atributos capaces de medida*. (La ausencia del vocablo “medida” puede tener que ver con la imposibilidad de estudiar a los quarks “individualmente” pues están confinados formando protones, neutrones, ...).

- La ciencia supone la disyunción de lo simbólico y lo imaginario. Del significante y de la imagen. Lacan comentó a menudo los trabajos del epistemólogo francés Alexander Koyré sobre Galileo, Kepler y Newton. Y a partir de su reflexión sobre estos trabajos concluyó que la emergencia de las ecuaciones claves (de la gravitación, en el caso del análisis de Lacan), exige que desaparezcan los valores imaginarios (atribuidos a los astros en este caso).

Aprendimos que hasta los tiempos de Kepler se seguía pensando en la dignidad de los astros, su valor superior, la perfección del movimiento de los planetas. Pero todo simbolismo imaginario de los cielos fue exterminado por las ecuaciones de Newton. Cuando se renunció a atribuir cualquier significación imaginaria a los cielos, cuando ya no se pensó en términos de dignidad de los planetas, cuando el investigador *sólo se contentó con esos pequeños símbolos que pueden escribirse en hojas de papel y que valen por la creación entera*, escribe Miller, *pudo formularse una teoría científica*.

La teoría científica, entonces, exige aferrarse al significante en tanto que separado de toda significación imaginaria. en lo que sigue daremos una definición precisa del vocablo “significante” en contraste con la de “significado”.

Según Lacan, a la exterminación de la significación de los cielos que Newton produjo, la encontró luego en los textos sagrados: por eso Newton escrutó el libro de Daniel y el Apocalipsis de San Juan y escribió sobre ellos.

Allí encuentran los lacanianos las razones por las que el filósofo y economista Keynes, como vimos en la clase 4 afirmaba que: *Newton no fue el primero en la edad de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilónicos y los sumerios*.

- Mencionamos que Lacan se refería a Pascal al afirmar que la ciencia instauro el silencio en el Universo cada vez que comprende un fenómeno natural. Se refería en particular a la muy citada frase de Pascal: *Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie*. (Pensée 91)[8] (*El silencio eterno de los espacios infinitos me asusta*).

Al poeta Paul Valéry le molestaba mucho esta frase, que encontraba un tanto melodramática pero a la que alude en un bellissimo poema, titulado *Palme* [9],

Patience, patience
Patience, dans l’Azur !
Chaque atome de silence
Est la chance d’un fruit mûr,²

²Paciencia, paciencia/ Paciencia, en el azur/cada átomo de silencio/es la chance de un fruto maduro.

La proposición con la que Lacan resume este asunto del silencio es la siguiente: la ciencia supone que en el mundo existen significantes que ya no quieren decir nada para nadie.

Vale la pena en este punto aclarar la diferencia que hay entre signifiante y significado

- **Signifiante:** manifestación material del signo lingüístico. Conjunto de fonemas o de letras, de caracteres que constituyen el soporte de uno o varios sentidos. Estos fonemas, asociados con los significados, constituyen un signo lingüístico. Como ejemplo, la palabra “paz” está constituida por tres fonemas.
- **Significado:** contenido del signo lingüístico. Significación o sentido de una palabra o de una frase. Sentido.

El signifiante puede existir independientemente de un sujeto que se expresa por su intermedio. Los significantes están separados de toda significación. Esto se corresponde para Lacan con la matematización de la física.

Si bien vamos a discutir más adelante en esta clase un asunto ligado a lo que en la física se define como masa (y de hecho ya lo discutimos cuando hablamos de las leyes de Newton) conviene ahora volver al tema para ligarlo a las nociones de signifiante y significado.

Dijimos que la fuerza $\vec{F}$, la masa m del cuerpo sobre el que actúa y la aceleración $\vec{a}$ están ligadas por la ley de Newton según la fórmula

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Señalamos -y volveremos a discutir luego- que esta fórmula se vuelve difícil de describir en el sentido de que se la puede ver solo como una definición de lo que es una fuerza o de lo que es la masa de un cuerpo. Solamente la aceleración tiene una definición matemática a través de la fórmula³.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2}$$

Aquí $\vec{a}$ es la aceleración (cambio de velocidad $\vec{v}$ al pasar el tiempo t) del cuerpo de masa m ; $\vec{v}$ es la velocidad (el cambio de posición $\vec{x}$), d/dt el operador derivada primera respecto del tiempo y d^2/dt^2 el operador derivada segunda respecto del tiempo. Quien haya hecho un curso de análisis matemático elemental está en condiciones de comprender lo anterior porque aprendió a “derivar” funciones. Fueron Isaac Newton y Gottfried Leibniz los creadores, en la segunda mitad del siglo 17, del cálculo diferencial e integral.

Pero, ¿qué es la masa? Uno se imagina, dice Lacan [10], que uno sabe lo que es. Pero uno se equivoca si cree que la masa es esto o aquello. No se trata de que porque pesemos un objeto que entendamos la noción de masa. El asunto justamente está contaminado por algo que liga justamente la masa al peso, porque nosotros pesamos los 250 gramos de harina, no su masa (a pesar de que con esa cantidad de harina, agregando manteca, huevos y agua, podamos hacer lo que también llamamos masa para una tarta).

Lo mejor que podemos hacer es no tratar de entender lo que es la masa y atenernos solo a la fórmula de Newton. Es allí donde la matemática muestra verdaderamente, según Lacan, cuál es el punto central ligado al signifiante.

Es así, dice Lacan, que pudimos decir sobre el lenguaje algo pequeño, librado -y esto es lo importante- del prejuicio de que es esencial que eso tenga sentido: no es esencial que algo tenga sentido, es sobre este concepto que se funda lo que llamamos lingüística.

³**fórmula:** ecuación o regla que relaciona objetos matemáticos o cantidades.

No hay que creer que el significado, que se produce en la estela del significante, sea lo principal. El lenguaje está allí para permitir que haya una significación que podría calificarse como un precipitado. Es quizás posible que el animal humano haya fabricado el significante. No tenemos la mínima traza de lo que podría ser la invención del lenguaje.

- Para Lacan, en el contexto de la ciencia, inclusive Dios se vuelve silencioso, es un Dios escondido, un Dios que no habla con los humanos, como lo concibe también el filósofo estructuralista y marxista Lucien Goldmann cuando habla del Dios de Pascal y el del teatro de Racine (por ejemplo en su obra *Phedre* [11]). Así escondido, Dios calcula, escribe el matemático Gottfried Wilhelm (von) Leibniz:

Mientras Dios calcula, el mundo se va haciendo [12]

- Finalmente, Lacan se cuida de recordar que no es que Dios esté ausente del discurso de la ciencia. Newton constata, según Lacan, que su “pequeña” articulación hace que el saber que forja funcione en lo real. Dios, en tanto, funciona como garante de la verdad.

Dedicaremos lo que queda de esta clase, que hasta aquí pretendió señalar algunos de los aportes positivos de Lacan a la epistemología, para ahora llamar la atención sobre lo que consideramos aspectos negativos de las incursiones de Lacan en el terreno de las ciencias “duras”, para usar esa palabra tan vapuleada.

Haremos centro en las imprecisiones de Lacan, sus coqueteos con el error en ciertos temas científicos. Y con el absurdo, abusos que están en el origen de las ya mencionadas “Guerras de las ciencias”, una de cuyas últimas batallas discutiremos más adelante, (la iniciada con la farsa -o parodia, como su autor Sokal la califica [4]-[5]).

Primer ejemplo, extraído del mismo seminario que nos ocupó, hablando del principio de incerteza [2]:

...A esto se reduce el principio de Heisenberg. Cuando se consigue determinar uno de los puntos del sistema, no se pueden formular los otros. Cuando se habla del lugar de los electrones, cuando se les ordena quedarse ahí siempre en el mismo lugar, ya no se sabe en absoluto dónde acabó lo que ordinariamente llamamos su velocidad. A la inversa, si se les dice: “pues bien, de acuerdo, ustedes se desplazan todo el tiempo de la misma manera” ya no se sabe en absoluto dónde están. No estoy diciendo que siempre hemos de quedarnos en esta posición eminentemente burlona, pero hasta nueva orden podemos decir que los elementos no responden allí donde se los interroga. Para ser más exactos: si se los interroga en alguna parte, es imposible captarlos en conjunto.

¡Para ser más exactos! Bello oxímoron para cerrar tal párrafo. Las palabras subrayadas en el texto (determinar, puntos del sistema, formular, ordena, ...) son algunas (no todas) muestras del lenguaje impreciso usado por Lacan para hablar con una autoridad que, en los temas que toca, no tiene. ¿A qué se refiere con “determinar”: dar la posición o describir naturaleza de lo que él llama “el sistema”? Que “no se pueden formular los otros” es una frase que carece completamente de sentido en el contexto del principio de incerteza, que no se ocupa de “formular puntos” con lo que ello quiera decir.

Y “los puntos de un sistema” ¿Se trata de electrones, de piedras, de aviones? Ninguno es un punto en el sentido matemático estricto aunque, en algunas circunstancias, los podamos tratar como tales. ¿A qué llama sistema? Quienes “ordenan quedarse ahí” a algo o alguien son los militares, los policías o, en el mejor de los casos las maestras ciruela, no quienes hacen ciencia.

Las referencias a Heisenberg y a Einstein eran lugares comunes en el discurso de Lacan. Consideremos este otro párrafo, extraído de una conferencia que dio en Milán, en 1972 [6]

... la fórmula de Einstein y hasta la de Heisenberg, finalmente, son pequeños términos que designan la masa. Y la masa surte siempre su efecto, no es cierto, uno imagina que sabe lo que es. Y en efecto uno no se lo imagina siempre - algunas veces, cuando uno tiene nociones precisas de física - uno sabe como eso se calcula, pero se estaría equivocando si creyera que la masa es esto o aquello... por el sentimiento. No es porque pesemos un poquito que podemos imaginar que sabemos lo que es la noción de masa. Es solo a partir del momento en que se hace dar vueltas algo que se ve que los cuerpos tienen masa. Pero eso queda tan contaminado siempre por algo que está ligado al hecho de que hay una correlación entre la masa y el peso que en realidad lo mejor es no tratar de entender y simplemente usar las fórmulas...

Por más que Lacan en este párrafo exagere, debemos recordar que un análisis cuidadoso del concepto de masa y fuerza en el contexto de las leyes de Newton revela aspectos delicados conectados justamente con algo que subyace en el capharnaum lacaniano. Sin ir más lejos, hay comentarios parecidos de Sir Arthur Stanley Eddington, uno de los más renombrados físicos y astrónomos ingleses de su tiempo, Plumian Professor⁴ of Astronomy en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y director de su observatorio a partir de 1914.

Eddington se hizo famoso en el mundo cuando organizó la expedición para observar un eclipse total que por ello se volvió a su vez el más famoso de la historia de la ciencia. En efecto, fue ese eclipse, que pudo observarse desde la isla Príncipe, cercana a la costa oeste de Africa, el 29 de mayo de 1919, el que hizo que la teoría de la relatividad general (o gravitación relativista) de Einstein fuera considerada como confirmada experimentalmente⁵. Las observaciones supuestamente confirmaron⁶ la predicción de la relatividad general en cuanto a que la trayectoria de la luz emitida por objetos brillantes (estrellas), cuando está sometida a un campo gravitatorio muy fuerte (en este caso el que produce el Sol) no tienen una trayectoria rectilínea. A pesar de no tener masa, la luz es desviada como lo sería un cuerpo masivo atraído por otro según lo enseña, en este caso, la ley de gravitación de Newton.

Y justamente, respecto de las leyes de Newton y en relación a la fuerza y a la masa, comentó Eddington alguna vez que la primera ley de Newton en realidad podía enunciarse diciendo que un cuerpo *...permanece en estado de reposo ... salvo cuando no permanece*⁷. Vemos que como para Lacan, tampoco eran claras para Eddington las nociones de fuerza y masa que dan las leyes de Newton.

Mucho antes que Eddington y que Lacan, Heinrich Hertz (1857-1894) se preocupó por los mismos asuntos. En la introducción a sus célebres Principios de Mecánica [34] escribió:

Es sumamente difícil exponer a lectores reflexivos la introducción de la mecánica sin sentirse embarazado de vez en cuando, sin sentirse tentado a veces de disculparse, sin desear pasar tan rápido como sea posible sobre los rudimentos y seguir con ejemplos que hablen por sí mismos. Me imagino que Newton mismo habrá sentido esa perplejidad.

En un estilo semejante, F.A. Kaempffer escribió [35]

⁴Del nombre del Reverendo Thomas Plume, Vicario de Greenwich, quien donó en 1704 la suma de 1900 libras a la Universidad de Cambridge para establecer una cátedra en astronomía y filosofía experimental y para construir un observatorio.

⁵Una segunda expedición lo observó desde Sobral, una ciudad del estado de Fortaleza, en Brasil

⁶El "supuestamente" se refiere a que pareciera que Eddington modificó algunos datos de manera de que la coincidencia con la teoría de Einstein fuera más precisa.

⁷Lo que quería señalar Eddington era que finalmente, la primera ley de Newton podía pensarse más como una definición de fuerza: nos dice lo que es una fuerza a partir de establecer lo que sucede cuando no actúan fuerzas.

La segunda ley de Newton es ciertamente una de las más oscuras de todas las relaciones inteligibles que forman el fundamento de nuestra descripción del mundo físico en que nos encontramos. Cualquiera que ha tratado alguna vez de explicar esta ley a una persona que insiste en hacer preguntas sabrá la dificultad que ofrece dar razones para los hechos incluidos en ella...

Respecto de la segunda ley, y nuevamente en relación a lo expresado por Lacan, uno se puede preguntar si ¿No será que las leyes de Newton definen el concepto de fuerza y entonces no se trata de leyes sino de definiciones? ¿O la fuerza se define de otra forma de manera que $\vec{F} = m\vec{a}$ realmente una ley que relaciona cantidades previamente definidas? No hay manera de hacer rigurosas y lógicas las leyes de Newton (expresadas en la manera tradicional) mediante un simple entretejido de palabras o de interpretaciones ad hoc sino en el contexto de una teoría más amplia.

Terminemos este asunto citando un párrafo del terminante artículo del respetado físico L. Eisenbud [36]:

Las dificultades lógicas en la formulación newtoniana de las leyes del movimiento no alteran, por supuesto, el hecho de que estas leyes han proporcionado un fundamento extraordinariamente bien probado para el análisis de los movimientos. Por consiguiente debemos concluir que los enunciados newtonianos contienen implícitamente los principios fundamentales para una teoría adecuada del movimiento. No es injusto decir que las leyes de Newton funcionan por un método similar al de un mago en el escenario. El mago dirige la atención de su auditorio a cuestiones de poca importancia respecto a los efectos producidos, mientras que oculta sus manipulaciones fundamentales. Las leyes de Newton tienden a concentrar nuestra atención en el concepto vacío de fuerza; y en cambio no enuncian explícitamente el contenido operativo de las leyes.

Luego de esta introducción Eisenbud da lo que él considera es una forma más lógica y clara de esas leyes.

Volvamos a Lacan. Refiriéndose a Einstein afirma [7]:

Pero no tienen que imaginarse que porque vino Einstein después y puso orden las cosas van mejor, ¿eh?, porque hay una historia muy graciosa, sí, y es que a esta relatividad del espacio, a partir de entonces desabsolutizada, hacía un montón de tiempo que se la podría haber enunciado, después de todo Dios era el espacio absoluto... Pero la relativización del espacio con respecto a la luz, eso le da un flor de toque de fiat lux⁸, y eso, eso tiene todo el aspecto de recomenzar, de mojarse el trasero en la mousse religiosa

Hay un párrafo de una legendaria conferencia en la que otro respetado intelectual francés, Jacques Derrida⁹ afirma, respondiendo a una pregunta del filósofo Jean Hyppolite [13]:

⁸Fiat lux: locución latina que significa “Que se haga la luz” o “Sea la luz”. Tiene sus orígenes en la frase hebrea (yehiy ’or).

⁹Jacques Derrida (1930-2004) es uno de los filósofos franceses contemporáneos más conocidos en el extranjero, en particular en los Estados Unidos, donde enseñó regularmente durante años. Fue quien creó y desarrolló la noción de “deconstrucción”. Su influencia en las universidades norteamericanas se remonta a un coloquio internacional consagrado a la crítica, devenido, con el tiempo, legendario y que organizó en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, René Girard. La frase citada pertenece justamente a una de las conferencias de este coloquio. El prestigio en Norteamérica de pensadores franceses como Barthes, Foucault, Derrida o Lacan data de esa época. Nacido en 1930 en Alger, sufrió desde su infancia las vejaciones resultantes del status impuesto a los judíos por decretos del régimen de Vichy, durante la ocupación nazi en Francia y sus colonias. Después de estudiar en la École Normale Supérieure (ENS) de la calle de Ulm de París y obtener el título de ‘agrégé de philosophie’, enseñó en el Liceo de Le Mans y luego en la Sorbonne. A partir de 1964, ocupó las funciones de ‘caïman de philosophie’ en la ENS, es decir, de preparador de los alumnos de

La constante einsteiniana no es una constante, no es un centro. Es el preciso concepto de variabilidad – es, finalmente, el concepto del juego. En otras palabras, no es el concepto de ‘algo’ - de un centro comenzando desde donde un observador puede dominar al campo, sino el verdadero concepto del juego.

He incluido estas últimas citas con el objeto de prepararnos para un análisis somero del *affaire* Sokal, un episodio mayor de las “Guerras de la Ciencia”. El asunto se inicia a fines de 1994, cuando Alan Sokal, un físico norteamericano¹⁰, envió un artículo a una reputada revista de estudios culturales, *Social Text*. En su artículo, Sokal discutía algunos temas de física y matemática para llegar a conclusiones de carácter cultural, filosófico y político, que no podían sino atraer a quienes, desde diferentes horizontes académicos, cuestionaban la declarada objetividad de la ciencia. El título del trabajo era:

Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity

Los editores de *Social Text* no detectaron que el artículo era en realidad una parodia¹¹; sugirieron algunos cambios pero lo publicaron finalmente en un número especial dedicado justamente a las “Guerras de las ciencias”, para el que no habían logrado reunir demasiadas contribuciones desde campo de las “ciencias exactas” [24]. La parodia o farsa fue revelada por el propio Sokal tres semanas después de la aparición de la revista con su trabajo, en un segundo artículo en otra reputada revista de ciencias humanas, *Lingua Franca*. En él explicaba que el texto de su primer artículo estaba mechado a placer de frases sin sentido alguno y que en su opinión, había sido aceptado en la revista solo porque (a) “sonaba lindo” y (b) adulaba los preconceptos ideológicos de los editores.

En la misma revista “*Lingua Franca*” los editores de *Social Text* publicaron como respuesta un comentario de descargo que concluye así:

¿Porqué la ciencia nos interesa tanto? Porque su poder, como religión civil, como autoridad social y política afecta nuestra vida diaria y las pésimas condiciones del mundo natural más que cualquier otro dominio del conocimiento. ¿Se deduce que los no-científicos tienen algo que decir sobre los procesos de toma de decisión que definen y dan forma al trabajo de la comunidad científica? Algunos científicos (incluido presumiblemente Sokal) dirían que sí, y en algunos países, ciudadanos no expertos participan ciertamente en estos procesos. Pero un infierno se desata cuando se hace la siguiente pregunta. ¿Tienen los legos algo que decir sobre el método científico y la epistemología? Después de siglos de racismo científico, de sexismo científico y de dominación científica de la naturaleza, uno debería pensar que esta es una pregunta pertinente [25].

l’agrégation en esa institución, junto al filósofo marxista Louis Althusser. Jacques Derrida pertenece desde 1984 a la prestigiosa ‘École des hautes études en sciences sociales’ de París.

Su obra escrita es considerable. La más célebre es probablemente *L’Écriture et la Différence* publicado en 1967[14]. Siguieron otros 80 libros, entre los que pueden citarse *De la grammatologie* [15] (1967), *La Dissémination*[16] (1972), *La Vérité en peinture*[17] (1978), *La Carte postale*[18] (1980), *Heidegger et la question* [19] (1987), *Du droit à la philosophie* [20] (1990). Entre los últimos, *Le Droit à la philosophie du point de vue cosmopolitique*[21] y *De l’hospitalité*. [22]

¹⁰Alan Sokal es Profesor de Física en la New York University. Ha dado clases y conferencias en Europa (en particular en la Università di Roma “La Sapienza”) y en América Latina, (durante el gobierno sandinista en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Hace algunos años, en la Universidad Nacional de La Plata). Es coautor con el físico argentino Roberto Fernández y el suizo Jürg Fröhlich del libro *Random Walks, Critical Phenomena, and Triviality in Quantum Field Theory*. [23]

¹¹Parodia es la palabra que prefiere Sokal (frente a otra posible, “farsa”) para catalogar su artículo ; según el diccionario: parodia. (Del lat. parodia, y este del gr. παρωδία). 1. f. Imitación burlesca.

Los diarios y revistas de todo Estados Unidos primero y de Europa y el resto del mundo después, informaron en detalle sobre esta historia y las reacciones que suscitó, transformando el fraude de Sokal en una leyenda que fue a ocupar un lugar junto a los pseudo-fósiles de Piltdown, plantados por Charles Dawson¹² y al pseudo poema épico *Ossian* escrito por Macpherson¹³. Pero además, la farsa de Sokal sirvió para atraer la atención sobre una declinación de estándares de rigor en la comunidad académica.

El blanco de Sokal incluye un amplio espectro de intelectuales, que va desde los humanistas posmodernos que aprecian surfear en el oleaje de la mecánica cuántica o de la teoría del caos para vestir sus propias ideas, a los historiadores y sociólogos que ven a las leyes de la naturaleza, tal como las describen los científicos, como una construcción social.

Si bien el título del artículo es oscuro, cada uno de los conceptos de la física y de la matemática que incluye Sokal en su texto es claro desde el punto de vista de la física y la matemática, aunque siempre expresamente oscurecidos por citas que hace a filósofos y sociólogos, del estilo de aquella de Derrida sobre la constante Einsteiniana a la que nos referimos más arriba (y que Sokal incluye en su trabajo). He aquí un ejemplo de uno de los párrafos de Sokal. He remarcado en negritas lo que no es más que una explicación precisa de la invarianza de la ecuación básica de la relatividad general bajo difeomorfismos mientras que en *itálicas* aparece el contexto histórico-social en que quedaría insertado el asunto según la parodia de Sokal:

¹²Hay quienes consideran que Charles Dawson, abogado y arqueólogo amateur perpetró el fraude científico más grande del siglo 20 cuando presentó, en 1913, un fósil del Paleolítico, encontrado en Piltdown, Sussex (Inglaterra) que podía ser considerado el eslabón perdido entre el mono y el hombre[26]. El *Hombre de Piltdown* (designado científicamente como *Eoanthropus dawsoni*) fue presentado en la Sociedad geológica de Londres bajo la forma de fragmentos de un esqueleto humano y, sobre todo, de una mandíbula simiesca que luego se supo era la de un orangután, convenientemente cubierta de pátinas que la hacían parecer muy antigua. Recién en 1953 se confirmó que el hallazgo de Dawson era un fraude, cuando un equipo dirigido por K. Oakley usó el por entonces nuevo método de datación con flúor y determinó que los huesos del esqueleto tenían apenas 600 años y la mandíbula era moderna. Dawson jamás se confesó autor de una farsa que tardó en descubrirse quizás por el prestigio de quienes lo apoyaron en su empresa, entre ellos lo más granado de los científicos británicos de la época, entre ellos Sir Arthur Smith Woodward, un experto en fósiles de peces, Sir Arthur Keith un prominente paleontólogo y Sir Grafton Elliot Smith, un reconocido egiptólogo, todos ellos habiendo recibido el título de Nobleza británico de “Sirs” ¡por sus contribuciones a la ciencia!. Pero también el célebre creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle o el por entonces joven jesuita Teilhard de Chardin que luego se volvió un muy seguido paleontólogo, teólogo e iniciador de la idea de un diseño inteligente”. En este ambiguo asunto ni siquiera es claro si el propio Dawson no fue también engañado. Una sólida evidencia respecto de quién podría ser el verdadero perpetrador de la farsa emergió 1996, más de dos décadas después de que un baúl a marcado con las iniciales M.A.C.H. fuera descubierto en los depósitos del Museo Británico en 1975. Después de analizar los huesos del baúl, los paleontólogos ingleses Brian Gardiner y Andrew Currant encontraron que habían sido teñidos exactamente como los fósiles del hombre de Piltdown. El baúl habría pertenecido a Martin A.C. Hinton, cuidador de zoología en el British Museum en 1936. Hinton, quien en 1912 trabajaba como voluntario en el museo, habría preparado y plantado los huesos de Piltdown para perjudicar a A.S. Woodward, quien había rechazado una solicitud de Hinton quien quería recibir una paga semanal por su trabajo hasta entonces ad-honorem. Presumiblemente, Hinton guardó en el baúl los huesos que utilizó para ensayar el fraude.

¹³James Macpherson fue un poeta escocés del siglo 18 quien, luego de publicar varias obras que tuvieron poco reconocimiento, presentó fragmentos de poesía antigua traducida del gaélico, cuyo autor era, según él, Ossian, poeta ciego de origen celta del siglo III, [27]. Denunciados en su propio tiempo como falsos, los poemas estaban posiblemente basados, como Macpherson lo afirmaba, en una genuina tradición oral de la poesía gaélica escocesa; pero no cabe duda de que habían sido cuidadosamente editados y alterados por quien los recogió.

Derrida's observation relates to the invariance of the Einstein field equation $G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}$ under nonlinear space-time diffeomorphisms (self-mappings of the space-time manifold which are infinitely differentiable but not necessarily analytic). The key point is that this invariance group "acts transitively": this means that any space-time point, if it exists at all, can be transformed into any other. In this way the infinite-dimensional invariance group erodes the distinction between observer and observed; the π of Euclid and the G of Newton, formerly thought to be constant and universal, are now perceived in their ineluctable historicity; and the putative observer becomes fatally de-centered, disconnected from any epistemic link to a space-time point that can no longer be defined by geometry alone..

En negritas, la parte del escrito de Sokal que tiene sentido desde el punto de vista de la matemática y la física.

Muchos de los que enfrentaron a Sokal a propósito de su artículo lo acusaban de no comprender que cuando Lacan, Derrida u otros utilizan términos o conceptos prestados por la matemática o la física, lo hacen como cuando alguien utiliza una metáfora. Uno de los críticos a Sokal, el físico francés Jean-Marc Lévy-Leblond [28], señala que fueron los físicos, justamente, quienes primero introdujeron en su campo teórico términos engañosos, bien confusos desde el punto de vista epistemológico, para referirse a conceptos bien abstractos y específicos. Términos que como "relatividad", "big-bang" "partículas con charm", "agujeros negros" inducen a asociaciones aberrantes más cercanos a estrategias publicitarias que a una concepción creativa dentro del lenguaje científico.

A estas críticas, responde Sokal que el rol de una metáfora en este contexto debería ser el de aclarar una idea poco familiar ligándola a otra que lo es más y no a la inversa. En este sentido, Sokal se estará refiriendo a la segunda acepción que da la Academia en su Diccionario de la Lengua Española:

▪ **metáfora.**

(Del lat. *metaōphra*, y este del gr. *μεταφορά*, traslación).

1. Ret. f Tropo¹⁴ que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La primavera de la vida. Refrenar las pasiones.
2. f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión; p. ej., el átomo es un sistema solar en miniatura.

~**continuada.**

1. f. Ret. Alegoría en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en sentido figurado.
2. alegoría: f. Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente.

Para Sokal, la utilización que hacen algunos psicoanalistas, filósofos y sociólogos de conceptos de la matemática y la física va en sentido contrario: busca intimidar o a lo sumo impresionar al lector con una avalancha de jerga pseudocientífica en apariencia erudita. En una vuelta de tuerca a su estrategia de enfrentamiento con quienes termina calificando de impostores intelectuales, Sokal, junto a Jean Bricmont (también físico teórico, trabaja de la Universidad de Louvain, Bélgica) publicó, en francés a fines de 1987 y en inglés unos meses después, un libro titulado *Impostures intellectuelles* [29].

¹⁴Tropo: m. Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde.

Según sus autores, el objeto del libro era el de contribuir a una crítica de la nebulosa posmoderna y despejar malentendidos sobre el discurso científico y sobre su filosofía. Para ello, describen cómo famosos intelectuales como Lacan, Kristeva, Irigaray, Baudrillard, Derrida, Deleuze, ..., han hecho reiteradamente un empleo abusivo de diversos conceptos y términos científicos, o bien utilizando ideas científicas sacadas por completo de contexto, sin justificar en lo más mínimo ese procedimiento... o bien lanzando al rostro de sus lectores no científicos montones de términos propios de la jerga científica, sin preocuparse para nada de si resultan pertinentes, ni siquiera de si tienen sentido. Sin embargo, declaran Sokal y Bricmont: *No pretendemos con ello invalidar el resto de su obra, punto en el que suspendemos nuestro juicio.*

La mayoría de los capítulos llevan el nombre de alguno de estos intelectuales. El capítulo primero corresponde a Lacan. Los autores extraen frases de diversos escritos del doctor (cuyas referencias dan con extremo cuidado) y las analizan desde el punto de vista de los conceptos físico-matemático implicados. Un ejemplo que se hizo famoso es el que tiene que ver con los números imaginarios. Toman el texto de un seminario de Lacan de 1960, publicado años más tarde en sus Escritos [30] en el que el psiquiatra insiste (ya lo había hecho antes) en el rol psicoanalítico de los números complejos. Y desmenuzan algunas enormidades como la siguiente:

[...] Y es por eso que hemos señalado, aún a riesgo de sufrir alguna desgracia, hasta dónde pudimos empujar el desvirtuar un algoritmo matemático para usarlo: el símbolo $\sqrt{-1}$, que es escrito como “i” en la teoría de los números complejos, no se justifica evidentemente más que por no buscar ningún automatismo en su empleo subsecuente

[...]

Es así que el órgano eréctil viene a simbolizar el lugar del gozo, no en tanto que él mismo, ni en tanto que imagen, pero en tanto que parte faltante en la imagen deseada: es por eso que es igualable al $\sqrt{-1}$ de la significación producida más arriba, del gozo que restituye por el coeficiente de su enunciado a la función de falta de significante: (-1) .

A esta altura, podríamos preguntarnos porqué hemos incluido detalles de este episodio de la Guerra de las Ciencias en nuestro curso sobre los métodos del conocimiento científico. Quizá lo más acertado sea responder con dos citas. Una del coautor de Impostures Intellectuelles, J. Bricmont, en una conferencia a la que fue invitado por psicoanalistas luego de la aparición del libro, deja en su exposición bien claro que al hablar de estos asuntos hemos estado todo el tiempo hablando de epistemología [32]:

El relativismo epistémológico y cultural y el pensamiento confuso a propósito de las ciencias se refuerzan uno al otro. Además, el escepticismo y la hostilidad hacia la ciencia y la razón puedan llevar finalmente a desastres culturales si no se reacciona: el escepticismo desaparecerá y el fundamentalismo religioso y otras formas de irracionalidad tomarán seguramente su lugar. Además, como le notaba George Orwell, hace cincuenta años, en su ensayo Política y el idioma inglés [31]: “la principal ventaja que tiene el escribir claramente, es que cuando se hace un comentario estúpido, su estupidez será evidente para todo el mundo, incluido uno mismo”. En cambio, el pensamiento confuso envenena la vida intelectual y refuerza el anti intelectualismo fácil, de por sí extendido entre el público. Si los intelectuales quieren aportar positivamente a la evolución de la sociedad, pueden hacerlo sobre todo clarificando las “ideas ambiente”, desmitificando el discurso dominante, no agregando mitificaciones propias. Un pensamiento no deviene “crítico” simplemente cuando se atribuye tal cualidad sino en virtud de su contenido.

La última cita que daremos corresponde a la crítica que hace Miguel de Asúa al libro de Bricmont y Sokal, en un artículo publicado en la revista *Ciencia Hoy*. Escribe de Asúa [33]:

Si analizamos el capítulo sobre el relativismo cognitivo, vemos que Sokal y Bricmont parten de una discusión sobre el solipsismo y el escepticismo para llegar a afirmar la tesis de que la epistemología del siglo

XX separó a la ciencia de la realidad cotidiana y que esto, a la larga, condujo a un escepticismo no racional (p. 61). El camino elegido incluye resúmenes y someras discusiones de la filosofía de la ciencia de Popper, de la tesis de Duhem-Quine, de las filosofías de la ciencia de Kuhn y de Feyerabend, del "programa fuerte" de sociología de la ciencia, y culmina con una crítica de los estudios sociológicos sobre la ciencia de Bruno Latour. Los autores enhebran con hilvanes no siempre resistentes una serie de cuestiones que están lejos de poder encadenarse como los pasos de un teorema. Sokal y Bricmont identifican (al menos por la vía de la filiación) el escepticismo de Hume, el convencionalismo (no mencionado, pero discutido), el problema de la carga teórica de los términos observacionales, las críticas a Kuhn, la sociología de la ciencia de Edimburgo y la de Bruno Latour. Es cierto que todas estas posiciones filosóficas y sociológicas tienen un ligero aire de familia y se puede argumentar que, en mayor o menor medida, muchas de ellas son afines a algún tipo de relativismo cognitivo. Pero el argumento no deja de padecer problemas "técnicos" -aquí los autores tienen que pagar el precio de sus propias convicciones-. Veamos algunos ejemplos. La idea de Quine de la subdeterminación de las teorías (dicho fácil: teorías lógicamente incompatibles pueden encajar con la evidencia disponible) es considerada una "nueva versión del escepticismo radical de Hume" (p. 69); la idea (original de Sellars y Hanson, y difundida por Kuhn) de la carga teórica de los términos empíricos de una teoría (es decir, que todo enunciado empírico contiene más o menos hipotecas teóricas) es asimilada al relativismo sin más; las polémicas levantadas por Quine y Kuhn, y que ya llevan tres décadas, parecen solucionarse en tres renglones con una cita de Tim Maudlin (p. 75). Todo esto me parece bastante discutible y hace pensar que Philip Kircher -un importante filósofo de la ciencia- quizás no se equivoca mucho cuando afirma que, enfrentados a los estudios de los filósofos e historiadores de la ciencia, muchos científicos "fantasean que ellos podrían hacerlo mejor, si pudieran disponer de un par de fines de semana libres" ("A Plea for Science Studies", *La Recherche*, junio de 1997).

Sokal y Bricmont despotrican contra la noción de "carga teórica" de los términos empíricos y, a la vez, contra la idea de la subdeterminación de las teorías, pues consideran ambas asociadas al escepticismo cognitivo. Admitido: una cierta interpretación podría concluir esto. Pero creo que, de hecho, el asunto es bastante más complicado. Los autores partidarios del realismo científico sostienen la "carga teórica" de los términos empíricos sin ser relativistas (muy por el contrario). Y son los autores partidarios del "empirismo constructivista" (convencionalistas y, si se quiere, relativistas) los que niegan la "carga teórica" de los enunciados empíricos, defendiendo a capa y espada la posibilidad de la distinción "teórico-observacional". Los que niegan la subdeterminación de teorías y la "carga teórica" a la vez (como lo hacen Sokal y Bricmont) son los pocos defensores de las corrientes de la filosofía de la ciencia que estuvieron vigentes en la década del 50 (incluyendo la variante posterior de Popper). Uno hubiera deseado una apreciación más justa de la complejidad del estado de la cuestión por parte de autores que la exigen del prójimo (para el "realismo científico" ver, por ejemplo, Jarrett Leplin, ed., *Scientific Realism*, University of California Press, 1984 y -para citar otro caso de colaboración belga-norteamericana- los trabajos en Igor Douven y Leon Horsten, eds., *Realism in the Sciences*, Leuven University Press, 1996; para el "empirismo constructivista" ver Bas van Fraassen, *The Scientific Image*, Oxford University Press, 1980 y la serie de artículos en P. Churchland y C. Hooker, eds., *Images of Science*, University of Chicago Press, 1984). Para concluir -y dirigiéndome a aquellos que prefieren los argumentos históricos a los filosóficos- hay que mencionar que el historiador de la astronomía Norriss Hetherington ha mostrado claramente, a través de minuciosos estudios de casos históricos coleccionados en un libro que alcanzó bastante repercusión, la "carga teórica" de muchas observaciones científicas (*Science and Objectivity: Episodes in the History of Astronomy*, Iowa State University Press, 1988).

Los autores de *Impostures intellectuelles* despliegan todos estos problemáticos argumentos para cimentar su tesis, nada inocente y de gran alcance, según la cual una de las causas del relativismo cognitivo en ciencia habría sido que la filosofía de la ciencia se separó de la razón común. Para oponer a estas vacías abstracciones de la filosofía de la ciencia un modelo correcto, Sokal y Bricmont se dedican a asimilar la metodología de la ciencia a una investigación detectivesca y al sentido común (p. 88 y pp. 94-96). Ahora bien, uno no puede dejar de preguntarse: ¿por qué debe la metodología científica necesariamente asimilarse al "sentido común"? De hecho, Sokal y Bricmont acusan vivamente a algunos de los escritores que critican por utilizar

los términos científicos (que poseen un significado específico y definido como tal) como palabras corrientes con el significado del “sentido común” (ver ejemplos en página 100 y en página 180, nota 232). De nuevo, parece que aquí los médicos deberían tomar una dosis mayor del remedio que recomiendan.

Digresión

Hablando de Lacan y de su audacia para manipular (algunas veces aventuradamente) complicados conceptos de la física, mencionamos a Eddington y su “confirmación de la teoría de Einstein”. Vale la pena señalar que un físico como Eddington, tanto o más respetado en su disciplina que Lacan en la suya también era también capaz de presentar resultados nebulosos. Por ejemplo, las imágenes que el equipo de Eddington tomó en la isla Príncipe el 29 de mayo de 1919 no eran suficientemente claras como para concluir que confirmaban la predicción de Einstein.



Una de las estrellas fotografiadas en el eclipse de 1919. La imagen fue magnificada 281 veces. La pequeña marca vertical a la derecha muestra el tamaño del corrimiento de la posición de la estrella producido por acción de la fuerza de gravedad ejercida por el sol.

científica que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1919 Eddington y su equipo anunciaron que habían confirmado la predicción de la desviación de la luz. La noticia apareció en muchos periódicos británicos y algunos del resto del mundo.

El análisis del material llevó varios meses, hasta que el 6 de noviembre de 1919, en una reunión conjunta de la Royal Society y de la Royal Astronomical Society, se anunciaron los resultados de las expediciones gemelas. Las publicaciones de la época pusieron titulares como *La luz no va en línea recta*, *Revolución en la ciencia*, *Las ideas de Newton han sido derribadas* y *Espacio deformado*. Había triunfado una de las dos grandes revoluciones de la física contemporánea.

El resultado de que una expedición británica confirmara la teoría de un científico alemán en esos días de posguerra fue que Einstein se hizo mundialmente famoso de la noche a la mañana. Los científicos suspendieron todas sus dudas acerca de la teoría general de la relatividad.

Se ha dicho, y al parecer es verdad, que Eddington actuó con precipitación al anunciar que sus resultados confirmaban la predicción de Einstein. Sus fotos no eran buenas. El margen de error era demasiado grande. Quizá Eddington no habría pensado que confirmaban la teoría si él mismo no hubiera tenido tantos deseos de que así fuera. ¿Pone esto en cuestión la idoneidad de Eddington como físico y astrónomo? Sabemos hoy que la teoría es correcta y se la utiliza sin dudar para estudiar el origen y la estructura del universo, describir agujeros negros, construir una teoría unificada de todas las interacciones.

En 1922 se repitieron las observaciones durante el eclipse total de Sol en Australia y después se han hecho media docena de veces más, pero son observaciones muy críticas. Tenemos hoy datos experimentales que sí confirman, sin ninguna duda a la Relatividad General.

Bibliografía

- [1] Jacques-Alain Miller, *Elements of Epistemology*, The Symptom **9** 82008. <https://www.lacan.com/symptom/elements.html>
- [2] Jacques Lacan, *El Seminario Tomo 2, El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1995.
- [3] Jacques-Alain Miller, *Recorrido de Lacan, ocho conferencias*, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1998.
- [4] Alan Sokal, *Transgressing the boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*, Social Text **46/47** (1996) 217.
- [5] Jean Bricmont, Alan Sokal, *Impostures intellectuelles*, ed. Odile Jacob, Paris, 1997.
- [6] Jacques Lacan, *Du discours psychoanalytique*, Conferencia dictada en la Universidad de Milan, 12/5/1972. Édition La Salamandra, Milano, 1978.
- [7] Jacques Lacan, *Le Séminaire*, Séminaire XXI - Les non-dupes errent, 1973-1974.
- [8] Blaise Pascal, *Pensées* (1658), Flammarion, Paris, 1990.
- [9] Paul Valéry, *Charmes*(1921) Ed. Gallimard, Paris 1999.
- [10] Discours de Jacques Lacan à l'Université de Milan le 12 mai 1972, aparecido en el libro "Lacan in Italia 1953-1978", La Salamandra, Milan 1978.
- [11] Lucien Goldmann, *Le Dieu caché : étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine*(1959), Ed.Gallimard, Paris, 1983.
- [12] Gottfried Wilhelm Leibniz, Anotación en el margen de *Dialogue on the Connection Between Things and Words* (1677)
- [13] Jacques Derrida, *Les Langages Critiques et les Sciences de l'Homme*, Conferencia en la Universidad Johns Hopkins, USA, 1966, transcripta en 'The Languages of Criticism and the Sciences of Man: The Structuralist Controversy, eds. Richard Macksey and Eugenio Donato, Johns Hopkins University Press, 1970.)
- [14] Jacques Derrida, *L'Écriture et la Différence*, Ed. du Seuil, Paris
- [15] Jacques Derrida, *De la grammatologie*, ed. Minuit, Paris, 1967.
- [16] Jacques Derrida, *La Dissémination*, Ed. du Seuil, Paris, 1972.
- [17] Jacques Derrida, *La Vérité en peinture* Paris, ed. Flammarion,1990
- [18] Jacques Derrida, *La Carte postale*, ed. Flammarion, Paris, 1980.
- [19] Jacques Derrida, *Heidegger et la question*, ed. Flammarion, Paris, 1990.

- [20] Jacques Derrida *Du droit à la philosophie*, Ed. Galilée, Paris, 1990.
- [21] Jacques Derrida, *Droit à philosopher du point de vue cosmopolitique*, ed. UNESCO/Verdier, Paris, 1997.
- [22] Jacques Derrida, *De l'hospitalité*, ed. Calmann-Levy, Paris, 1990.
- [23] Roberto Fernández, Kurt Frölich and Alan D. Sokal, *Random Walks, Critical Phenomena, and Triviality in Quantum Field Theory*, Springer, 1992.
- [24] Alan D. Sokal, *Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity*, Social Text (Spring/Summer 1996), pp 217-252.
- [25] Bruce Robbins and Andrew Ross, *Lingua Franca*, July/August 1996
- [26] John Evangelist Walsh, *Unraveling Piltdown: The Science Fraud of the Century and Its Solution*, Ed. Random House, New York, 1996)
- [27] James MacPherson, *The Poems of Ossian and Related Works*, Ed. Edinburgh Univ Press, Edinburgo 1996.
- [28] Jean-Marc Lév-Lebolond, *"Le cow-boy et l' apothicaire"*, La Recherche, Decembre 1997.
- [29] Alan Sokal, Jean Bricmon, *Impostures intellectuelles*, Ed. Odile Jacob, Paris, 1997. La versión castellana apareció en 1999: *Imposturas intelectuales*, Ed. Paidós, Barcelona, 1999.
- [30] Jacques Lacan, *Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien* en *Écrits 2*, Ed. du Seuil, Paris, 1999.
- [31] George Orwel, *Politics and the English Language*, Publicado por primera vez en "Horizon", Abril 1946; recopilado en "Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell", Harcourt, New York, 1971.
- [32] Jean Bricmont, *Impostures intellectuelles Quelques réflexions sur l'épistémologie et les sciences humaines* publicado en Res Publica, Melbourne, Junio 2001.
- [33] Miguel de Asúa, *Sokal Ataca de Nuevo*, Ciencia Hoy Vol. 8, Nov/Dic 1997.
- [34] Heinrich Hertz, *Principles of Mechanics* (1899). Trad. al inglés en *The Principles of Mechanics Presented in a New Form* Dover Phoenix Ed., 2000.
- [35] F.A. Kaempffer, *On possible realizations of Mach Program*, Canadian Journal of Physics (1958) Feb.
- [36] L. Eisenbud, *On the Classical Laws of Motion*, American Journal of Physics **26** (1958) 144.

Capítulo 8

NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO

O binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo
O que há é pouca gente para dar por isso.

óóóó - óóóóóóóóóó - óóóóóóóóóóóóóóóó

(O vento lá fora)

Alvaro de Campos/Fernando Pessoa¹

Nota introductoria

La idea de esta y la clase que sigue es tratar de unir retazos de textos, comentarios, observaciones sobre lo que se denomina, a veces pomposamente, método científico.

¿Por qué haber elegido el poema de uno de los casi infinitos heterónimos de Fernando Pessoa (1888-1935)? En este caso Pessoa lo firma con el heterónimo “Alvaro de Campos” (1890), un supuesto ingeniero mecánico graduado en Glasgow que, por su poesía, podría ser tildado de poeta decadente, futurista, inspirado en el estadounidense Walt Whitman y en el italiano Filippo Marinetti.

En esos 4 versos del poema sobre el binomio, publicado en su libro “No es cansancio y otros poemas” Pessoa/de Campos da la razón a Alain Badiou (1937), filósofo, dramaturgo y novelista francés, quien entiende que hay alguien que sí se da cuenta de lo que es la actividad científica. Ese alguien es el filósofo, destinado por lo tanto a explorar la relación entre ciencia y arte. Por otro lado, explica la existencia de una mayoría tan alejada de la ciencia que no ve su belleza...

Pessoa tuvo más de setenta otros heterónimos a los que se suman las obras publicadas con su nombre (ortónimos). Entre ellos el primer gran heterónimo es Alberto Caeiro (1889), un campesino que apenas había concluido la escuela primaria que pregonaba la no-filosofía. Jamás escribió en prosa y era a quien Pessoa más

¹ *El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo./Lo que hay es poca gente que se de cuenta/óóóó - óóóóóóóóóó - óóóóóóóóóóóóóóóó/ (El viento allá afuera).* Poema de Alvaro de Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa [1]. (heterónimo: 2. m. Identidad literaria ficticia, creada por un autor, que le atribuye una biografía y un estilo particular).

respetaba y obedecía sus consejos, incluido el de que para dedicarse a la literatura había que desprenderse de cualquier relación con una mujer.

Otro heterónimo es Ricardo Reis, discípulo de Caeiro, un médico nacido en la ciudad de Porto en 1887 latinista monárquico que emigró a Brasil y solo regresó a Portugal (según la novela “El año de la muerte de Ricardo Reis”, de José Saramago) cuando murió Pessoa. Bernardo Soares, un ayudante contable, es casi un semi-heterónimo porque su temperamento es el más cercano a Pessoa quien lo frecuenta en una casa de comidas. Autor del “Livro do Desassossego”, es con él que Pessoa se construye a sí mismo.

Pero, volviendo a la epistemología ¿por qué la ciencia está tan distante del pensamiento de los jóvenes estudiantes secundarios, por mencionar una categoría entre tantas?

Es seguro que la mayoría de quienes nos reunimos en este curso hemos tenido como primera aproximación a la ciencia y al método científico aquella de nuestras esforzadas maestras de la escuela primaria, cuando despanzurrábamos alegremente hormigas o juntábamos agua de lluvia en los charcos para descubrir el ballet de protozoarios en gastados microscopios². Menos esforzados, los profesores de la escuela secundaria continuaron la noble tarea, ya con menos entusiasmo por parte nuestra y de ellos³.

Luego, en los primeros años de la Facultad, se nos repitió machaconamente⁴ que Galileo *puso los ladrillos básicos de lo que hoy conocemos como método científico*, ladrillos de una sólida casa que nos cobija y que jamás deberemos abandonar. Y a pesar de que luego lleguen a nuestros oídos los pérfidos rumores y las muchas y serias publicaciones donde se discute si Galileo modificaba los números que incluía en sus tablas según sus necesidades, los inventaba o los ocultaba [2]-[5], el método científico queda ubicado para siempre, en los lugares que frecuentamos, como si allí estuviera el “altar” de la ciencia que, como todos los altares, es para unos indiscutible e indefinible y, para otros, nada más que un montículo de piedra cubierto por una tela desleída.

Si por una natural inquietud pretendemos encontrar un texto supuestamente serio en el que se dé una descripción precisa del método científico, del estilo de:

■ método científico

1. ...

2. ...

3. ...

terminamos vencidos por el sopor y el peso de los supuestos conocimientos de gruesos manuales y tratados (como por ejemplo *La investigación científica* [6] del doctor Mario Bunge⁵).

Luego de andar tan largo y a veces penoso camino, si analizamos las ideas que sobre el método científico tienen algunos de nuestros contemporáneos que hayan hecho aportes científicos indiscutidos, cuál no será

²En mi caso particular, pienso por ejemplo en las clases de mi maestra de 4to grado E en el “aula de laboratorio” de la Escuela Anexa de la UNLP, la “señorita” Fucchini.

³En mi caso particular pienso en mi profesor de psicología de 4to año del bachillerato del Colegio Nacional, cuyo nombre prefiero olvidar, cuando trataba de convencernos de que la medida de la sensibilidad de la piel a la cosquilla de una crin convenientemente montada en una soporte de madera, era la prueba de que también la psicología utilizaba *el método científico*. Pienso también en mis fracasos como profesor de la devaluadísima materia “ICC”, que dicté para alumnos del 5to año del Colegio Nacional en el año 2002, sin lograr que la démarche de Charles Darwin, de Erwin Schrödinger o de Sigmund Freud despertara ni siquiera una exclamación del estilo “¡Qué loco!”

⁴Nótese que machacar significa golpear algo, hacerlo polvo, deshacerlo o destruirlo por completo. Quizás por eso tanto empeño en etiquetar orgullosamente a ciertas ciencias como “duras”.

⁵¿Viene al caso recordar aquí otra vez las palabras que escribió Heidegger, refiriéndose al Doctor Lacan [7]?

nuestra sorpresa al toparnos, por ejemplo, con una frase como la que sigue, tan lejos de las perentorias declaraciones de manuales como el del Doctor citado en el párrafo anterior:

Conozco suficiente sobre la ciencia como para saber que no hay una cosa tal como un “método científico” claro y universal. Todos los intentos de formularlo desde los tiempos de Francis Bacon han fallado en sus vanos intentos de capturar la manera en que la ciencia y los científicos trabajan realmente.

Antes que alguien pueda pensar que el autor de esta frase es un chamán, un astrólogo o en el mejor de los casos un lego en asuntos científicos, me apuro a tranquilizarlo: se trata de nuestro ya viejo conocido y premio Nobel Steven Weinberg quien, como señalamos en la primera clase, dio un paso fundamental, de los que dan los gigantes, en el camino a la unificación de todas las fuerzas conocidas en la Naturaleza, al unir la teoría del electromagnetismo (que Maxwell propuso en un primer paso en el último cuarto del siglo 19) con la que habían ido construyendo Fermi y Pauli y otros [8], para los fenómenos radiactivos descubiertos por los Curie, Becquerel y otros en el primer cuarto del siglo pasado.

Para comenzar, volvamos brevemente a Galileo y a las discusiones que mantuvieron y mantienen físicos, epistemólogos, historiadores de la ciencia sobre sus experimentos. Tomemos el caso del experimento en que hacía deslizar una bolita sobre un plano inclinado para analizar la caída de un cuerpo por acción de la gravedad.

El escepticismo sobre la posibilidad de que Galileo Galilei (1564-1642), fuera capaz de medir con la precisión necesaria para confirmar la relación entre distancia y tiempo al cuadrado que él proponía ya se había manifestado en su época. René Descartes (1596-1650), sin ir más lejos, en una carta al religioso francés Marin Mersenne (1588-1648)⁶, un filósofo y matemático que le informaba sistemáticamente sobre los trabajos de Galileo, niega todas las experiencias galileanas [9].

Es cierto que el juicio positivo del filósofo Emmanuel Kant (1724-1804) y del físico Ernst Mach (1838-1916) volvieron indiscutibles los experimentos galileanos hasta inicios del siglo 20 pero a partir de la crítica de Alexandre Koyré (1892-1964) expuesta en sus celebrados “Etudes Galiléennes” [2] las dudas renacieron y las discusiones se volvieron bizantinas.

Finalmente hoy, lo que podemos afirmar es que si bien los datos consignados en los diarios de trabajo de Galileo pudieran ser fieles o no, cuando discute la caída libre de los cuerpos en su obra Discorsi [10] Galileo no los transcribe ni utiliza como argumento en su obra escrita. No es entonces claro a qué llamaba Galileo un experimento y qué papel le daba como elemento de prueba de una teoría.

Según José Romo, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Barcelona [11], Galileo no describía sus experimentos en los mismos términos que lo hacían los experimentalistas que lo siguieron porque, a diferencia de ellos, no había llegado a tener la noción moderna de experimento. Y si no describe su práctica en términos homologables a los de los físicos experimentales de hoy, es porque ninguno de sus experimentos se presta a ello. Su “hacer rodar bolas por un plano inclinado” no sería entonces caracterizable hoy como un experimento.

A partir de lo expuesto más arriba, la idea subyacente en ésta y las dos clases que siguen será la de tratar de capturar ciertos aspectos básicos que guían el trabajo de los científicos, en particular, los asuntos que no suelen ser discutidos en los manuales de epistemología. Es decir, no hacer el vano e infantil esfuerzo

⁶Marin Mersenne pertenecía la orden católica de los Mínimos, cuyos integrantes se consideraban a sí mismos como los *más pequeños de todos los religiosos*. De ser una orden importante, quedan hoy poco más de 170 frailes en todo el mundo. A Mersenne se le deben las primeras leyes de la acústica y estudios sobre los números primos. Aquellos que llevan su nombre tienen la forma 2^{p-1} con p también primo y son aun hoy objeto de activas investigaciones (aunque no todo n primo vale; no es una condición suficiente que n sea primo para que M_n lo sea). Mersenne presentó una lista de tales números primos hasta el 257, con algunos errores y omisiones.

por reducir la tarea de investigar a la descripción de una receta llamada método científico sino adoptar el espíritu de quienes prefieren observar la carrera de los animales salvajes con catalejos, anotar en un cuaderno de campaña los colores de sus pelajes, grabar en la memoria (ni siquiera en fotografías), la fugaz mirada del jaguar del que habla Gell-Man, en lugar de pretender cazarlos para que terminen en algún triste zoológico o, peor, con sus cabezas colgadas sobre el hogar de un acogedor palacete de un costoso barrio cerrado.

Un paseo dominical de Dirac

Cuenta Dirac [13] que los domingos solía hacer largas caminatas durante las cuales trataba de revisar, en condiciones placenteras, la situación de la Física. Esas ocasiones resultaban muchas veces, según el propio Dirac, fructíferas

“... aún cuando (o quizás porque), el fin último de la caminata fuera relajarse y no investigar. Fue en una de esas ocasiones en la que se me ocurrió la conexión entre los conmutadores y los corchetes de Poisson y como no sabía entonces con suficiente precisión lo que era un corchete de Poisson, estaba muy inseguro de la conexión. Al llegar a casa descubrí que no tenía ningún libro que explicara los corchetes de Poisson, así que tuve que esperar muy impacientemente a que la biblioteca abriera la mañana siguiente para poder verificar la idea⁷.”

Conviene hacer un alto en esta caminata para precisar cuál era la situación de la física que analizaba Dirac aquel domingo 25 de octubre de 1925, en que paseaba por las sierras Gog y Magog, en las afueras de Cambridge.

Para 1915, los físicos que trabajaban en lo que luego se llamó física atómica, habían producido una enorme cantidad de datos espectrocópicos⁸, acumulada sin que pudiera encontrarse un patrón que la explicara. Existía una teoría fenomenológica generada por el grupo de Arnold Sommerfeld, en la Universidad de Munich, del que Werner Heisenberg formaba parte, que permitía, mediante fórmulas muy trabajosas, reproducir las líneas de los espectros y sus intensidades en términos de números (que hoy llamamos “números cuánticos”). Heisenberg mismo encontraba a esas fórmulas demasiado complicadas, según lo comenta en la conferencia citada arriba [13] y señalaba además que en esas fórmulas entraban largas raíces cuadradas que reproducían los datos con particular precisión pero sin dar ninguna información sobre lo que realmente estaba pasando dentro del átomo⁹.

Influido por las ideas de Bohr¹⁰ durante una estadía en Copenhague, Heisenberg decidió abandonar nociones clásicas como la de órbita del electrón, su velocidad, su posición, para concentrarse en aquellas magnitudes medibles de manera directa. Es decir, las que se medían en los experimentos. Por ejemplo, las frecuencias y amplitudes de la radiación que absorbía o emitían los átomos.

Heisenberg sospechaba que el carácter ondulatorio de esa radiación tenía que ver con los espectros atómicos que aparecían naturalmente cuando se irradiaban ondas sobre ellos o se medían las que el átomo

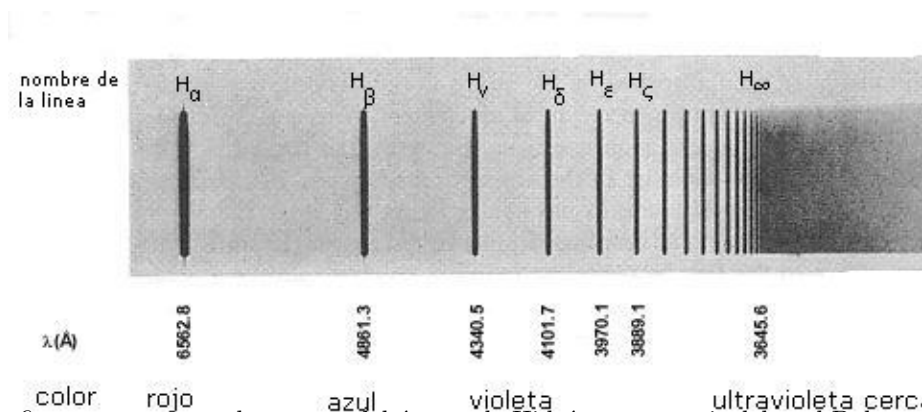
⁷A diferencia de la del MIT en USA, o algunos otros centros en el mundo, la biblioteca de la Universidad de Cambridge, como la de nuestro Departamento de Física, permanecía cerrada los domingos.”

⁸En la Física, el término “espectro”, palabra que significa *apariciencia inmaterial, ilusión* se comenzó a utilizar en el siglo 17 para designar fenómenos ópticos que por entonces no tenían explicación. Newton lo empleó una sola vez para presentar sus experiencias de óptica en un artículo de 1671 sobre la dispersión de la luz blanca y su descomposición en distintos colores cuando la luz es dispersada al atravesar un prisma [12].

⁹Las raíces cuadradas están relacionadas con los autovalores del momento angular j , que aparecen a través de expresiones como $\sqrt{j(j+1)}$.

¹⁰Sobre las condiciones de cuantificación que hay que imponer a ciertas magnitudes físicas para describir las órbitas atómicas.

emitía. Era el carácter discreto de esos espectros obtenidos experimentalmente desde fines del siglo 19, lo que requería una explicación.



En la figura se muestra el espectro del átomo de Hidrógeno a partir del cual Balmer obtuvo en 1885 una fórmula empírica que asigna con bastante precisión las longitudes de onda a cada línea y la energía asociada a ellas ($E = -13,6/n^2 \text{ eV}$, $n = 1, 2, \dots$) que representa una transición entre los niveles de energía que el átomo permitía tener al electrón.

Luego de su estadía en Copenhagen, y en ocasión de un viaje (hoy más famoso por las referencias que a él se hacen en la recomendable pieza teatral *Copenhagen* de Michael Frayn [14]) a la isla de Helgoland (Mar del Norte), en el verano de 1925, para reponerse de una (¿supuesta?) alergia, cuenta Heisenberg que comprendió que si operaba con esas cantidades, que provenían directamente de las experiencias e introducía ciertas reglas para “acomodarlas”, podía reproducir muy fácilmente los resultados que la teoría fenomenológica de Balmer y otros daba a través de fórmulas sencillas que reproducían con gran precisión la posición de las líneas.

En realidad, Heisenberg decidió en Helgoland empezar de cero. Ya que nadie podía observar de manera directa a un electrón en una órbita, trabajaría solamente con las cantidades que sí podían ser medidas u observadas. Específicamente, con las energías asociadas con cada órbita¹¹. Y también con las probabilidades de transición entre órbitas que hacían los electrones espontáneamente, pasando de una órbita a otra de menor energía, transiciones que iban acompañadas de la emisión de radiación.

Heisenberg construyó *tablas* con esas transiciones. Los elementos de esas tablas podían ser por ejemplo el impulso del electrón (su masa veces su velocidad), la energía asociada a las órbitas, etc. Introdujo además operaciones matemáticas entre diferentes tablas¹². Publicó un primer trabajo sobre el asunto en 1925 [3].

Varios colegas de Heisenberg supieron ver algo profundo en ese oscuro trabajo al que Weinberg cataloga de casi incomprensible [16]. En particular Max Born y su alumno Pascual Jordan [17] aclararon algunos de los aspectos implícitos en los cálculos de Heisenberg. Para comenzar, fueron ellos quienes comprendieron que el tipo de cálculo que Heisenberg proponía con su regla para multiplicar tablas no era otra cosa que el cálculo matricial inventado por los matemáticos hacía mucho tiempo¹³.

¹¹Para ser precisos, conviene señalar que a partir de la formulación de Schrödinger quedó claro que no se trataba de órbitas en el sentido de la de los planetas puesto que la física cuántica impone la no existencia de trayectorias en el sentido de la física clásica.

¹²Más precisamente, los elementos de las tablas de Heisenberg eran amplitudes de transición, cuyos cuadrados daban probabilidades de transición entre estados electrónicos del átomo.

¹³En realidad, el texto chino *Los 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas* (*Jiu Zhang Suan Shu*) escrito hace alrededor de 2000 años introducía las matrices mucho antes que fueran propuestas en Europa para resolver sistemas de ecuaciones. Se trata de uno de los libros de matemáticas más antiguos de China cuyo origen se remonta al período de la Dinastía Zhou y fue compilado por varias generaciones de escribas entre

Pero quien vio más claro, como el propio Born lo reconoce en una carta, fue el joven Dirac, justamente durante ese paseo por las afueras de Cambridge. Fue gracias a él que las reglas de Heisenberg se transformaron en algo operativo que permitió a Wolfgang Pauli resolver el problema de los niveles del átomo de hidrógeno y justificar las hipótesis ad hoc del modelo de Bohr de una manera más clara que como Heisenberg lo había hecho.

El párrafo con el que describo la caminata de Dirac está tomado de un texto que data de 1968. En ese año, Abdus Salam organizó un Simposio sobre física contemporánea al que asistieron, entre otros, Paul Dirac, Eugene Lifshitz, Werner Heisenberg, Eugene Wigner, Oskar Klein, Hans Bethe... Unos 21 años después Salam editó un libro con las conferencias que pronunciaron algunos de ellos [13].

Para analizar el hallazgo de Dirac durante su paseo dominical, podríamos nosotros hacer uno hasta alguna biblioteca que sí esté abierta, para consultar sobre los corchetes de Poisson, esos objetos que Dirac no recordaba con precisión (Su poca familiaridad con ellos provenía quizás de una formación que, como a él mismo le placía recordar, era la de un ingeniero).

Solo para matemáticos y físicos: los corchetes de Poisson

Entre 1808 y 1811 Lagrange había desarrollado una *Teoría de las variaciones de constantes*¹⁴ que aplicaba a la resolución de problemas de mecánica, que puede ser considerada el acta de nacimiento del cálculo simpléctico (cuyo nombre fue acuñado por Herman Weyl recién en 1948). En su trabajo, Lagrange trataba de generalizar un teorema de Laplace sobre la estabilidad secular del gran eje de un planeta, perturbado por la atracción de otros cuerpos celestes¹⁵.

En ese trabajo publicado en 1808 Lagrange [18] definía operaciones que representaba con corchetes y paréntesis entre los cuales se encuentran los que hoy llamamos corchetes de Poisson en honor a uno de sus alumnos, Siméon Denis Poisson, quien en ese mismo año 1808 publicó un importante trabajo en la Académie des Sciences, *Sur les inégalités des moyennes mouvements des planètes* [19], que se inspiró los métodos variacionales que Lagrange había desarrollado en el suyo.

En su trabajo, Lagrange introduce la notación

$$\frac{d^2x}{dt^2} \frac{dx}{db} - \frac{d^2x}{dt^2} \frac{dx}{da} = (x, a, b)$$

$$(x, a, b) + (y, a, b) + (z, a, b) = [a, b] \quad (8.1)$$

donde x, y, z son las coordenadas espaciales de los planetas y t el tiempo. En cuanto a $a, b, \dots$, designan elementos de los planetas como por ejemplo, el “gran eje”. Lagrange mostró que esos corchetes son expresiones en las que *el tiempo no interviene* y esta *propiedad singular*, como él la califica, fue la que atrajo a Poisson quien invirtió el orden de las variables y logró desarrollar un formalismo que tuvo tal éxito que hace que hoy le demos su nombre a los famosos corchetes. Lagrange expresó su amargura por el hallazgo de Poisson en su memoria de 1811.

los siglos II y I a.C. El matemático japonés Seki Takakazu in 1683 y el alemán Gottfried Leibniz in 1693 las redescubrieron en el mismo ámbito. Quien le dio ese nombre, que deriva del latín, *madre* fue el matemático inglés James Joseph Sylvester, a mediados del siglo 19.

¹⁴Por “constantes” se entiende a los parámetros que resultan de integrar a las ecuaciones diferenciales y que generan el espacio de soluciones.

¹⁵Se conoce como “variación secular” a los cambios a largo plazo de las órbitas de los planetas.

Escribe Dirac al publicar sus resultados[23]

...hacemos la suposición fundamental de que la diferencia entre el producto de Heisenberg de dos cantidades cuánticas es igual a $i\hbar/2\pi$ su corchete de Poisson...

Para el caso en que $F = q_i$ y $G = p_j$, Dirac supone que debe obtenerse el resultado análogo a (8.3), por lo que resulta

$$[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad (8.6)$$

Esquemáticamente, Dirac interpretó el paso de Heisenberg de la física clásica a la cuántica así:

corchete de Poisson clásico $\rightarrow$ conmutador de Heisenber cuántico

$$\{p, q\} = 1 \rightarrow [\hat{p}, \hat{q}] = \hbar i$$

Con el “sombrero” sobre p o sobre q queremos recalcar que no se trata ya de los números que corresponden a la coordenada o el impulso sino de objetos que no conmutan que pueden ser pensados como matrices cuyos elementos sí corresponden a los números que medimos.

Lo que propone Dirac es tomar al corchete de Poisson cuántico como una noción puramente algebraica, mucho más fundamental que su análogo clásico, que solo podía ser definido en término de coordenadas y momentos generalizados. Escribe en una de su famoso libro sobre mecánica cuántica [9]:

Por esta razón las coordenadas y los momentos son menos importantes en la mecánica cuántica que en la clásica; de hecho, podemos tener un sistema para el que las coordenadas canónicas y los momentos no existen y sin embargo resulta posible darle en mecánica cuántica un sentido a los corchetes de Poisson. Este sistema será uno sin análogo clásico...

Los procedimientos (métodos) de los físicos teóricos

En el simposio que organizó Salam en Trieste, Dirac inició su conferencia adelantando que trataría de dar a la audiencia alguna idea de cómo trabaja un físico teórico, de cómo trata de tener una mejor comprensión de las leyes de la Naturaleza. Tratándose de Dirac, de quien Niels Bohr dijo alguna vez, según ya mencionamos, que: *de todos los físicos, Dirac es el que tiene el espíritu más puro*, vale la pena atender a sus argumentos. Dijo Dirac:

Para un físico teórico uno pueden distinguir, básicamente dos procedimientos. Uno es el de trabajar desde una base experimental. Para ello, se debe mantener contacto estrecho con los físicos experimentales. Se leen los resultados que ellos obtienen y se los trata de ajustar en un esquema comprensible y satisfactorio.

El otro proceder es el de trabajar desde una base matemática. Uno examina y critica una teoría existente. Trata de poner de manifiesto sus fallas y luego trata de eliminarlas. La dificultad en este caso es la de eliminar las fallas sin destruir los éxitos de las teorías existentes.

Estos son los dos procedimientos generales pero por supuesto la distinción entre ellos no es cosa fácil. Existen todos los grados de procedimientos entre ambos extremos.

Qué proceder sigue uno depende grandemente del tema de estudio. Para un tema del que se sabe poco, en el que se está pisando terreno bastante nuevo, uno se ve bastante forzado a seguir el procedimiento basando en el experimento. Al inicio, para un tema nuevo, se acumula, meramente, evidencia experimental y se la clasifica.

Por ejemplo, recordemos cómo se construyó nuestro conocimiento del sistema periódico de los átomos en el último siglo. A medida que el sistema fue gradualmente construido, se adquirió confianza en él hasta que, cuando fue casi completado, se tuvo suficiente confianza para predecir que, allí donde había un hueco, un átomo sería subsecuentemente descubierto para llenarlo. Todas estas predicciones resultaron finalmente ciertas.

En tiempos recientes, se planteó una situación similar para las nuevas partículas de la física de altas energías. Se fueron ajustando en un sistema en el que se tiene suficiente confianza como para que, cuando se descubre un hueco, se puede predecir.

En toda región de la física en la que muy poco es lo que se conoce, se debe mantener una base experimental si no se quiere caer en especulaciones salvajes que casi seguramente serán incorrectas. No quiero con esto condenar a las especulaciones. Puede ser divertido e indirectamente útil aún cuando resulten finalmente erradas. Se debe mantener siempre la mente receptiva a las nuevas ideas, de manera que uno no se debe oponer a la especulación, pero se debe tener cuidado de no terminar demasiado comprometido en ello.

Un campo del conocimiento en que hubo demasiada especulación es el de la cosmología. Hay muy pocos hechos seguros pero los teóricos han estado muy ocupados en construir variados modelos del universo, basados en suposiciones fantasiosas. Estos modelos están todos probablemente errados. Se supone habitualmente que las leyes de la Naturaleza fueron siempre como son hoy. No hay justificación para ello. Las leyes pueden estar cambiando y en particular, cantidades que son consideradas constantes de la Naturaleza pueden estar variando con el tiempo cosmológico. Estas variaciones pueden trastornar completamente a los fabricantes de modelos.

Nos detendremos aquí un instante para mostrar cómo el propio Dirac, en una de las construcciones más bellas que creó, que hoy conocemos como *mecánica hamiltoniana generalizada de Dirac*, no dudó en contradecir lo anterior, pero obligado por consistencia matemática. Al momento en que Dirac ataca el asunto, y gracias en particular a sus contribuciones, se tenía una idea y recetas claras para proceder a la cuantificación de la mecánica de Newton, la mecánica de partículas en interacción. Dirac se propone tener ideas y reglas claras para proceder a la cuantificación del electromagnetismo de manera de poder analizar la posibilidad de que la teoría clásica de Maxwell pudiera ser modificada cuando, a distancias muy cercanas de las cargas que producen los campos, tienen lugar fenómenos cuánticos ignorados hasta entonces.

Como para el caso de la mecánica Newtoniana la manera natural de proceder a la cuantificación era la que llamamos hamiltoniana, Dirac pretende iniciar la cuantificación de la electrodinámica en el marco de la formulación hamiltoniana. Pero enfrenta un problema: tal versión se complica por la existencia, en teorías como esta, de *vínculos*, condiciones que producen redundancias e inconsistencias cuando se construyen los corchetes de Poisson. Sin tales corchetes, el camino a la cuantificación vía su reemplazo por conmutadores se hace imposible.

Dirac no cambia de rumbo hacia la electrodinámica cuántica por este problema ya presente en la física clásica sino que lo resuelve, primero en el marco clásico, para luego atacar su extensión al caso cuántico. Estudia los corchetes de Poisson de los vínculos¹⁹ y descubre que es necesario imponer ciertas condiciones si se quiere seguir adelante. Las impone. Una de ellas es exigir que los vínculos no evolucionen en el tiempo. Es una condición cuyo origen es puramente matemático pero que podemos contrastar con la último párrafo de la conferencia que hemos citado en el que Dirac se refiere a que no hay que dar por sentado que todas las leyes de la física no evolucionan con el tiempo. Todo esto Dirac lo explica con su habitual claridad en un libro notable por su concisión, *Lectures on Quantum Mechanics* escrito en 1964 [25], que reúne 4 clases que

¹⁹En el camino, inventa una necesaria extensión de los corchetes de Poisson construyendo lo que hoy se conoce como corchetes de Dirac.

dictó en la Universidad de Yeshiva, en New York.

Hemos ido acumulando evidencias sobre la manera en que avanzó la física en los primeros 30 años del siglo pasado, cuando se produjo una de las más impresionantes acumulaciones de conocimientos nuevos (que van desde la relatividad especial hasta la mecánica cuántica, desde el abandono del tiempo absoluto hasta la primera reacción nuclear). Pienso que nos hemos convencido que esos avances han seguido senderos bien distantes de la escolar autopista que suelen presentar los manuales para describir el método científico.

El método científico y la belleza

Una abadía no es el lugar en que uno esperaría encontrar una ecuación. Pero hay una, que Dirac escribió en una hoja de papel 56 años antes de que fuera grabada en una piedra que hoy está en la Abadía de Westminster, muy cerca de la lápida de Newton:



La fórmula que se ve es la de la ecuación de Dirac que extendió la de Schrödinger para una partícula libre, de masa m al caso relativista. En cuanto a ψ es la función de onda relativista en el que no se trata de una función compleja como en el de Schrödinger sino en un objeto llamado “espinor”, de 4 componentes mientras que las γ son 4 matrices de 4×4 .

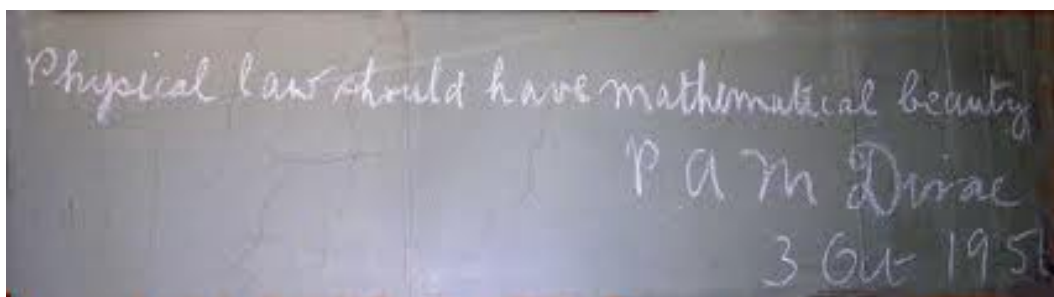
Hay quienes opinan²⁰ que a Dirac lo guiaba una convicción casi religiosa de que las ecuaciones fundamentales del universo eran todas “bellas”. Consideraba que la belleza de estas ecuaciones era matemática y estaba basada tanto en los símbolos que en ella aparecían como en su lógica. Para él el concepto de belleza matemática era más profundo que el concepto de belleza en la pintura, la literatura, la música. En su visión, uno puede discutir los méritos estéticos de Picasso frente a los de Rembrandt pero la belleza matemática trascendería lo personal. Tal belleza sería universal aunque sus aplicaciones no lo fueran. Y si alguien sin entrenamiento en matemática le preguntara sobre su credo estético, quizás el tan parco Dirac le respondería,

²⁰(él entre otros)

casi en los mismos términos del poema de Pessoa con el que comenzó esta clase: “Usted no tiene la posibilidad de comprender”²¹.

A partir de esta convicción, Dirac acudió a una nueva técnica cercana al “juego” con las áreas más bellas de la matemática sin preguntarse en las posibles aplicaciones del juego. Solo sería buena suerte el que, a posteriori, algún resultado de ese juego se aplicara a la descripción de algún fenómeno.

Alguna vez el escultor Henry Moore, refiriéndose a las esculturas de Michaelangelo, señaló que éstas deben ser vistas desde todos los ángulos y distancias posibles ya que es así como se revelan nuevos aspectos de belleza que contiene cada detalle. Este comentario se lo hizo al gran astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar, quien notó que la belleza así descrita por Moore era precisamente del tipo que posee la teoría de Einstein de la relatividad general.



Una teoría física debe tener belleza matemática

Esa fue la frase que eligió Dirac en 1956 cuando se le pidió que expresara la esencia de la física. Y así lo escribió en un pizarrón que no ha sido borrado sino barnizado y es exhibido hoy con orgullo por los físicos de la Universidad Estatal de Moscú.

Debe quedar claro que el hecho de que una teoría sea bella no significa para Dirac que deba ser absolutamente precisa o tener una solución “exacta”. De hecho, en una entrevista que le hizo Kuhn, Dirac comentó:

Yo pienso que mi formación en ingeniería (el título de Dirac era el de ingeniero), influyó mucho haciéndome tolerar las aproximaciones... Yo aprendí que aún una teoría basada en aproximaciones puede ser una bella teoría²². En realidad aprendí que todo en la Naturaleza es solamente aproximado, y que uno tiene que estar satisfecho con las aproximaciones, y que la ciencia tiene que desarrollarse a través de aproximaciones más y más precisas, aunque nunca se llegue a la exactitud completa... Como resultado de eso, nunca me interesaron demasiado las cuestiones de la lógica matemática... Siento que estas cosas no tienen importancia,

²¹En realidad, se cuenta que un periodista pidió a Dirac que le explicara su concepto de la belleza en matemática. Dirac preguntó al periodista: “¿Usted conoce matemática?”, y cuando el periodista le contestó: “No”, Dirac dijo “Entonces usted no puede entender el concepto de la belleza en matemática”. Así lo relata Peter Goddard, un físico que dirigió el St. John College de Cambridge, UK y el Institute of Advanced Studies de Princeton, USA. Cf. Pessoa [1]

²²En julio de 1981 tuvo lugar en la isla de Erice, en Sicilia, una escuela de verano que fue también un jubileo por cumplirse 50 años de la propuesta de Dirac de corregir las ecuaciones de Maxwell para incluir monopolos magnéticos. Hubo una sesión en la que los asistentes podíamos preguntar lo que quisiéramos al ya anciano Dirac -se festejaba ese mes su cumpleaños número 79. Recuerdo que un estudiante japonés le preguntó sobre cómo le vino la idea de inventar la famosa “delta de Dirac”, en el origen de toda un área de la matemática que hoy llamamos “teoría de distribuciones”. Sin simular modestia Dirac le respondió que cualquiera que como él, hubiera hecho estudios de ingeniería, estaría habituado a trabajar con funciones de Heaviside, que esta en el origen de la delta, cuando la necesitara, la hubiera inventado.

que el estudio de la Naturaleza a través de aproximaciones cada vez mejores es el camino eficaz que hay que seguir[27].

Para comprender mejor lo que Dirac entiende por una teoría bella, conviene citar un manuscrito inédito de 1927 [28]

...la teoría cuántica ha alcanzado ahora una forma ... en la que es tan bella y en ciertos aspectos más bella que la teoría clásica. Esto se debe al hecho de que la nueva teoría cuántica requiere unos pocos cambios a la teoría clásica, y estos cambios son de naturaleza fundamental, de manera que muchos aspectos de la teoría clásica a los que debe su atractivo se pueden pasar sin cambio a la teoría cuántica.

Para Dirac, la mecánica clásica es una bella teoría que permanece como patrón frente al cual todas las otras teorías deben ser comparadas. Al comenzar con sus trabajos de 1925 vio, tal como lo señalamos antes, una indicación de un vínculo estructural entre la mecánica clásica y la nueva teoría cuántica. Escribió Dirac que

... es más importante la belleza de las ecuaciones que uno tiene que el hecho de que reproduzcan un experimento. Pareciera que si uno trabaja desde el punto de vista de lograr la belleza de las ecuaciones y si uno tiene una línea de trabajo con sentido, esa línea es de seguro progreso. Si no hay un completo acuerdo entre el trabajo de uno y el experimento, uno no tiene que sentirse descorazonado, porque la discrepancia se puede deber a hechos menores... que serán clarificados por desarrollos posteriores de la teoría.

Dirac estaba escribiendo sobre Schrödinger pero fue su propio trabajo el que mostró cuán poderoso puede ser este método cuando es adoptado por alguien con una visión tan profunda como la suya.

En realidad, el párrafo anterior describe perfectamente la experiencia de Dirac cuando construyó la mecánica cuántica relativista. Señala Pais [29] que cuando se vio que la ecuación de Dirac para el electrón (de carga negativa) llevaba también a soluciones de electrones libres con energía negativa difíciles de interpretar, Dirac, desorientado, propuso a principios de 1928 descartar sin más tal solución. En junio de ese año en una conferencia admitió que no se la podía ignorar y calificó por ello a su ecuación como aproximada. Hacia principios de 1929, junto con Weyl, comenzó a especular que la solución de energía negativa, como podía verse como una partícula con carga positiva, correspondería a un protón y pensó que la masa de su ecuación debía ser un promedio de las masas del electrón y del protón. De hecho, el título de su trabajo en 1930 era *A theory of electrons and protons* [30]. Recién en mayo de 1931 descartó esto y escribió [31], en lo que el llamo “a small step forward” (!):

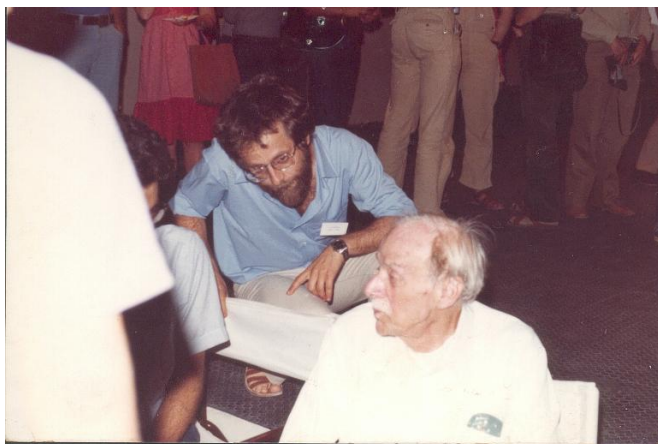
“A hole, if there were one, would be a new kind of particle, unknown to experimental physics, having the same mass and opposite charge of the electron”.

Antes del fin de ese año Carl Anderson, que aparentemente ignoraba la teoría de Dirac, anunció evidencia experimental para el “anti-electrón” o positrón sugerido por Dirac. Se trataba de la observación de la traza dejada por rayos cósmicos sometidos a un campo magnético, en una cámara de Wilson. La dirección en que se curvaba la traza correspondía a una partícula con carga positiva y masa mucho menor que un protón. El anti-electrón, hoy habitualmente llamado “positrón” fue la primera de las antipartículas detectada. Hoy sabemos que junto a cada una de las partículas elementales conocidas existe una anti-partícula que tiene la misma masa y momento magnético pero otras características opuestas (como por ejemplo la carga eléctrica). Como explica el diccionario de la Real Academia de la Lengua, *La unión de una partícula con su antipartícula produce la aniquilación de ambas, dando lugar a otras nuevas partículas.*

Terminemos esta clase con una cita al gran matemático inglés, Godfrey Harold Hardy (1877-1947), colaborador del gran Srinivāsa Aiyangar Ramanujān, y recordado por sus trabajos sobre la ζ de Riemann,

las hipótesis de Riemann, etc:

Los modelos de un matemático, al igual que los de un pintor o un poeta, deben ser hermosos; las ideas, como los colores o las palabras, deben ensamblarse de una forma armoniosa. La belleza es la primera señal, pues en el mundo no hay señal permanente para las matemáticas feas.[32].



1981. Dirac en Erice, durante el jubileo por los 50 años del monopolio.

Ramanujān y Hardy

Srinivāsa Ramanujān (se pronuncia “Ramanuchán”) fue un matemático autodidacta que nació en 1887 en la ciudad de Erode, India, y murió en la ciudad Kumbakoman, India, a los 32 años. Sin casi tener estudios formales de matemática pura hizo contribuciones fundamentales en las áreas de análisis matemático, teoría de números, series infinitas y fracciones continuas. Cuando se reconoció el valor de sus trabajos se lo puso al nivel de otros “genios naturales” como Gauss y Euler. Así lo califica Godfrey Harold Hardy en su ensayo “A Mathematician’s Apology” en el que discute la estética de las matemáticas en un intento para que los legos tengan una idea de como funciona la mente de los matemáticos cuando trabajan en sus problemas [32].

La falta de preparación formal en matemáticas dificultó a Ramanujan sus intentos por conectarse con especialistas tanto de la India como de Europa.

Finalmente logró que Hardy, un renombrado matemático de la Universidad de Cambridge, UK, prestara atención a resultados que le fue enviando por correo. En las primeras dos cartas que Hardy recibió, Ramanujān le envió 120 teoremas²³. Después de revisar los resultados que Ramanujān exponía en su carta, Hardy comentó que esos teoremas “me derrotaron completamente; nunca había visto algo mínimamente parecido antes” concluyendo que “los teoremas de Ramanujān deben ser ciertos, porque si no fueran ciertos, nadie hubiera tenido una imaginación capaz de inventarlos”. Después de discutir esos teoremas con colegas de la Universidad de Cambridge, Hardy concluyó que las 9 páginas que Ramanujān le había enviado “son sin duda las más notables que jamás recibí”.

Hardy convenció a Ramanujān que viajara al Reino Unido, a donde llegó con 27 años, en 1914. Pasó 5 años en Cambridge, trabajando con Hardy quien descubrió que en los cuadernos de Ramanujān había

²³Como el papel era demasiado caro para los medios de Ramanujān, utilizaba una pizarra para hacer sus cálculos. Solo transcribía los resultados finales en cuadernos con espiral sin casi incluir los pasos intermedios. Sus cuadernos 1, 2 y 3 fueron fotocopados y aparecieron en dos volúmenes en 1957. En 1976 se descubrió un cuarto cuaderno. En 2011, al celebrarse los 125 años de su nacimiento se editaron finalmente como libros los 4 cuadernos.

muchos más que los 120 teoremas que inicialmente le enviara. Algunos eran correctos, otros tenían errores, otros habían sido enunciados previamente. Mientras Ramanujān estuvo en Inglaterra, Hardy hizo lo posible por salvar los huecos en su educación sin que ello atentara contra el hechizo de su inspiración.

Las personalidades de Hardy y Ramanujān chocaban en muchos aspectos: Hardy era ateo y un apóstol de las pruebas y el rigor matemático. Ramanujān era profundamente religioso y se basaba fuertemente en su intuición: atribuía sus cualidades para las matemáticas a su diosa familiar Namagiri de la ciudad de Namakkal. Se volvía hacia ella buscando inspiración para sus trabajos y afirmaba que soñaba con gotas de sangre que representaban a Narasimha, consorte de la diosa, luego de lo cual recibía visiones de pergaminos con contenido matemático complejo que se desenrollaban frente a sus ojos. Afirmaba que “una ecuación no tiene sentido para mí a menos que represente un pensamiento de Dios”. Hardy cita a Ramanujān señalando que para el indio, todas las religiones eran igualmente ciertas.

Acosado por diversas enfermedades a lo largo de su vida, viviendo lejos de su país, obsesionado por la matemáticas, la salud de Ramanujān empeoró en Inglaterra, quizás por las dificultades para obtener comida vegetariana durante la Primera Guerra. Se le diagnosticó tuberculosis y una deficiencia severa de vitaminas y se lo confinó a un sanatorio. Regresó enfermo a la India en 1919 y murió en la ciudad de Kunbakonam poco tiempo después.

Gauss llamó a la matemática “la reina de las ciencias” (*Regina Scientiarum*, en el latín original que utilizó). Si esto es así vemos que matemáticos como Ramanujān confirman la idea de Weinberg sobre la inexistencia de un “método científico” en un sentido bien definido como a veces se pretende.

Bibliografía

- [1] F. Pessoa, *Obra poética*, Tomo II (Ed. bilibngüe). Ed 29, Barcelona, 1990.
- [2] A. Koyré, *Études Galiléennes*, Hermann Ed., Paris, 2001 (primera edición: 1939).
- [3] T. Settle, *An experiment in the history of Science*, Science 133 (1961) 19.
- [4] D. Hill, *Dissecting Trajectories. Galileo's Early Experiments on Projectile Motion and the Law of Fall*, Isis 79 (1988) 646
- [5] A. Hahn, *The Pendulum Swings Again: A Mathematical Reassessment of Galileo's Experiments with Inclined Planes*, Archive for History of Exact Sciences 56 (2002) 339.
- [6] M. Bunge, *La Investigación Científica, su estrategia y su filosofía*, Ed.Ariel, Barcelona, 1969.
- [7] Citado por A. Granel y por S. Weber, sobre Sein und Zeit, ed. alemana, p. 348. Lacan avec les philosophes, Paris, Albin Michel, 1990, pp. 52 y 224.
- [8] S. Weinberg, *Facing Up*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 2001.
- [9] M. Mersenne, *Correspondence du P. Marin Mersenne*, par Mme Paul Tannery, Presses Universitaires de France, Paris 1945.
- [10] Galileo Galilei, *Discorsi e dimostrazionni matematiche, intorno a due nuove scienze atteninti a la meccanica & i movimenti locali*, , Leyden, 1638.
- [11] J. Romo, *¿Hacia Galileo experimentos?*, Theoria, 20 (2005) 5.
- [12] I. Newton, *A letter from M. Isaac Newton*, Philosophical Transactions, (1671), 3075-3087, <http://rstl.royalsocietypublishing.org/content>
- [13] H. Bethe et al, *From a life of Physics*, World Scientific, Singapore, 1989.
- [14] Michael Frayn, *Copenhagen*, Ed. Anchor Books, New Yor, 2000.
- [15] Werner Heisenberg, *Reinterpretación teórico-cuántica de relaciones cinemáticas y mecánicas*, Zeitschrift für Physik 33(1925) 879.
- [16] Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory*, Ed. Random House, New York, 1992.
- [17] Max Born and Pascual Jordan, *Sobre la mecánica cuántica*, Zeitschrift für Phsyik, 34 (1925)858
- [18] Joseph-Louis, Conde de Lagrange, *Mémoire Sur la théorie des variations des éléments des planètes et en particulier des variations des grands axes de leur orbites.*, puede encontrarse en *Œuvres de Lagrange*, vol. 6, pag.713. Ed. Gauthier-Villars, Paris, 1877. Leída en el Institut de France el 22 de agosto de 1808. Publicada en el Nouveau Bulletin des sciences par la Société philomathique de Paris. (No. 16, Janvier 1809, p. 270-275).

- [19] Siméon Denis Poisson *Sur les inégalités des moyennes mouvements des planètes*, Journal of the École Polytechnique, Paris 1809.
- [20] William Rowan Hamilton, *On a General Method in Dynamics*, Philosophical Transactions of the Royal Society, part I (1835) pp. 95-144.
- [21] Pierre-Simon Laplace, *Traité de mécanique céleste*, ed. J. B. M. Duprat, Paris, 1798-1827.
- [22] E. T. Bell, *The Doubter: Kronecker.*, cap. 25 en *Men of Mathematics: The Lives and Achievements of the Great Mathematicians from Zeno to Poincaré*, ed. Simon and Schuster, New York, 1986.
- [23] Paul A.M. Dirac, Proceedings of the Royal Society of London A109 (1926) 642.
- [24] P.A.M. Dirac, *The principles of Quantum Mechanics*, ed. Oxford Univ. Press, Oxford, 1930.
- [25] P.A.M. Dirac, *Lectures on Quantum Mechanics*, Ed.W.Clowes and Sons, London, 1964.
- [26] R.H. Dalitz, *Paul Adrien Maurice Dirac: 8 August 1902-20 October 1984* Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 32 (1986): 139-185.
- [27] Entrevista de Kuhn a Dirac para los *Archivos históricos de la física Cuántica*, 1 de abril de 1962.
- [28] O. Darrigol, *From c-numbers to q-numbers: The Classical Analogy in the History of Quantum Theory*, Univ. of California Press, Berkeley, 1992.
- [29] A. Pais en *Paul Dirac, the man and his work*, ed. P. Goddard, Cambridge University Press, 1998.
- [30] P.A.M. Dirac, Proc. Royal Soc. Lond. **A126** (1930) 360.
- [31] P.A.M. Dirac, Proc. Royal Soc. Lond. **133** (1931) 60.
- [32] G.H. Hardy, *A Mathematician Apology: Canto*. Cambridge Univ. Press, 1967.

Capítulo 9

NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO

Efectividades irrazonables

Nota introductoria

Continuamos en esta clase con la discusión de los métodos del conocimiento científico. En este caso nos basaremos en un célebre artículo de Eugene Wigner y de ahí el subtítulo de esta clase, que juega con el de un artículo de Wigner [1]q, *La irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales*.

El artículo en cuestión, publicado en el año 1960, corresponde a la versión escrita de una conferencia que dictó Wigner en 1959. No pretendía ser, en principio, un aporte a la epistemología de la física y la matemática sino un análisis de la física y la matemática. Pero termina enunciando lo que hoy se conoce como una “ley empírica de la epistemología” que ha tenido y tiene una importante influencia en el análisis de los métodos del conocimiento científico.

Por tratarse del análisis de un fisicomatemático genial como lo fue Wigner, sus ideas iluminan ideas sobre el proceder de los físicos y matemáticos. Es por ello que encuentra un lugar en nuestro curso.

Además de ésta y otras contribuciones en el campo de la física que le valieron un premio Nobel, Wigner tiene otras más oscuras. Pienso que vale dedicarles a estas últimas unos primeros párrafos, de manera de exorcisar demonios que no nos impidan valorar sus contribuciones científicas.

Una efectividad enajenada

Wigner Jenő Pál (su verdadero nombre húngaro, es conocido Eugen Paul Wigner) fue un fisicomatemático de origen hebreo, nació en 1902 en Pest (la mitad este de la ciudad que junto a Buda forma la capital de la Hungría unificada, Budapest, en la que también estudiaba en el mismo colegio, el matemático John von Neumann¹ (que era un año más joven). Completó sus estudios universitarios en Alemania. Se recibió de doctor en ingeniería en Berlín y encaró trabajos que requirieron estudios de teoría de grupos. Fue asistente de otro gran matemático, David Hilbert, en Göttingen, cuando éste se interesaba en la mecánica cuántica. Luego, en los años 1930, emigró a los Estados Unidos donde se desarrolló el resto de su carrera. Entre 1942

¹John von Neumann fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística

y 1945 formó parte del proyecto Manhattan donde se reencontró con von Neumann y que culminó con la construcción de la bomba atómica.

En 1963 recibió el Nobel (que premió ese año trabajos en el dominio de la física nuclear) junto a Maria Goeppert-Meyer y J. Hans D. Jensen; en su caso, en reconocimiento a sus contribuciones pioneras en el campo de las simetrías en la física atómica y la física nuclear.

En la década de 1960, en plena guerra de los Estados Unidos con Vietnam, formó parte de un famoso grupo de elite integrado por académicos de mayor o menor renombre, reunidos por el Pentágono en una tristemente célebre comité asesor llamado “división Jason”². En 1966, en tiempos en que se comenzaba a construir en New York el World Trade Center del que formaban parte las llamadas Torres gemelas, el general Mac Namara, por entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, reunió la División Jason en el Instituto para Analisis de Defensa (IDA), un organismo que funcionaba como un Consejo del Pentágono para el desarrollo de la guerra tecnológica en el sudeste Asiático. Este instituto también se ocupaba de técnicas de contra-insurrección.

La división Jason debía evaluar sistemas de armas, aspectos técnicos de contra-insurrección, aplicaciones militares de láseres, utilización de armas químicas, bacteriológicas, nucleares tácticas. Es decir, sus miembros debían estudiar todas las posibilidades científicas y técnicas en relación con las actividades militares norteamericanas en Vietnam.

La division Jason se componía de una cuarentena de científicos, 3/4 de los cuales eran físicos de partículas elementales³.

Para tener una idea del tipo de cálculos que realizaban los miembros de esta comisión, he aquí la transcripción de un párrafo del año 1966 que figura en la parte ahora accesible de los archivos:

...20 millones de minas de grava (minas antipersonales por mes; posiblemente 25 millones de bombitas a botón por mes; 10.000 racimos SADEYE-BLU-26B por mes; 1600 sensores acústicos por mes, junto con diversos aparatos aéreos para minar, monitorear y atacar en un área de muchos cientos de millas cuadradas⁴...

Esta comisión había elaborado también una teoría, bautizada por sus creadores como *Teoría de la efectividad* (sic) que podía resumirse así: Si Jason no ofrecía asesoramiento científico, otros menos competentes lo harían...

²La lista completa de participantes ligados de alguna manera a este “grupo de reflexión”, incluye (por lo que puede saberse, no hay obviamente listas oficiales), además de Wigner a los premios Nobel Murray Gell-Mann, Luis Alvarez, Hans Bethe, Val Fitch, Robert Oppenheimer, Steven Weinberg, y a docenas de físicos famosos (Edwin Salpeter, George Zweig, Isidor Rabi) y menos famosos...

³Quizá vale la pena recordar la opinión de Juan José Giambiagi, físico de partículas argentino, coautor junto a Carlos Bollini del trabajo más citado realizado en el Departamento de Física de La Plata y en la Argentina[2]. En una conversación que tuvimos en tiempo que dirigía nuestras tesis, Giambiagi se preguntaba el porqué de esa prominencia numérica de los físicos en la división Jason. Y aventuraba que lo que el Pentágono buscaba eran respuestas a preguntas que consistían buscar maneras de acabar con vidas humanas eficientemente, cómo fabricar armas que hagan que las víctimas no mueran inmediatamente de manera que sus compañeros los vean sufrir y el temor los paralice, etc. En fin, problemas que están en las antípodas de la vida. Los físicos, argumentaba Giambiagi, tienen en su trabajo menos familiaridad que los biólogos o los químicos con la vida y también con la muerte, como para reflexionar en las consecuencias de aquello en lo que se implican.

⁴Versión original: *...20 million Gravel mines per month; possibly 25 million button bomblets per month; 10,000 SADEYE-BLU-26B clusters per month; 1600 acoustic sensors per month, along with assorted aircraft to mine, monitor and attack over an area of many hundreds of square miles...*

En junio de 1972, Murray Gell-Mann fue echado de una sala del Collège de France de París por un grupo de jóvenes científicos franceses horrorizados por sus contribuciones a la guerra de Vietnam. El Dr. Gell-Mann debía dar una charla sobre física de partículas pero la audiencia quería hacerle preguntas sobre su trabajo para el Pentágono como miembro de la división Jason. La respuesta de Gell-Mann fue *No soy libre de contestar*. Se tuvo que retirar.

En setiembre del mismo año, en un simposio que tuvo lugar en el International Centre for Theoretical Physics de Trieste, cinco integrantes de la división Jason (el inefable Wigner, John Wheeler, Charles Townes, Steven Weinberg y Elliot Montroll) debieron enfrentar 300 personas que los denunciaban como criminales de guerra. La única respuesta a las acusaciones la dio Wigner quien dijo: *Me siento halagado por sus acusaciones. Son para mí elogios*. La conferencia debió mudarse a los suburbios de París y 100 policías antimotín debieron impedir que las protestas continuaran allí [3].

La efectividad irrazonable.

La primera incursión de Wigner en el dominio de la efectividad irrazonable nada tuvo que ver con lo descrito más arriba. Es la que nos ocupará el resto de esta clase. Como lo son sus trabajos sobre simetrías, es verdaderamente valiosa.

Se refieren a una conferencia que dio y posterior artículo que escribió sobre las características de la investigación en matemática. Podemos comenzar la discusión del texto con la misma cita a Bertrand Russell⁵ que utiliza Wigner como epígrafe:

Bien vista, la matemática posee no sólo la verdad sino también una suprema belleza y austeridad, como la de la escultura, sin apelar a ninguna parte de nuestra débil naturaleza, sin las trampas maravillosas de la pintura o de la música, y sin embargo sublime y pura, capaz de una perfección severa tal como el más grande arte puede mostrar. El verdadero espíritu de deleite, de exaltación, el sentido de ser más que un hombre, que deviene la verdadera piedra de toque⁶ de la más elevada excelencia, pueden ser encontrados en la matemática, como seguramente en la poesía [4].

La exposición con que sigue Wigner es más coloquial que el párrafo anterior de Russell. Aunque no esté transcrita en itálicas, el texto a continuación es básicamente la traducción del suyo, apenas comentado y corregido cuando fuera necesario.

Comienza Wigner contando una charla entre dos amigos que fueron compañeros de estudios en el colegio secundario, sobre sus respectivas ocupaciones. Uno de ellos es un (matemático) estadístico que estudia tendencias poblacionales. Le muestra la separata de un artículo de su autoría a su ex-compañero. El artículo se inicia, como es habitual en el tema tratado, refiriéndose a una distribución gaussiana y el amigo matemático le explica a su ex-compañero el significado de los símbolos que aparecen en la gaussiana para la población

⁵Bertrand Russell (1872-1970) fue un polímata en el sentido que hizo grandes contribuciones en variadas materias científicas, humanísticas, sociológicas, políticas y literarias, siendo por esta última que se le otorgó el premio Nobel de la paz en 1950.

⁶La piedra de toque es una piedra que sirve para conocer la pureza del material con el que está hecho un cierto objeto; generalmente se utiliza para analizar algo que supuestamente es de oro, plata, etc. Se trata de una piedra dura de color oscuro compuesta por una mezcla de cuarzo amorfo con alúmina, cal, óxido de hierro, carbón y otras sustancias de grano fino y que no puede ser atacada por los ácidos. Cuando se quiere detectar si un objeto es de oro, se frota ligeramente en esta piedra hasta que haya producido una huella y después se vierte una gota de ácido nítrico. Si el objeto es de oro puro, la huella no sufre alteración de ninguna especie pero si no es puro, el color de la huella indica la proporción de la aleación.

real, la población media y así siguiendo. Su compañero parece un poco incrédulo y no está seguro si el matemático no está exagerando y simplificando.

“¿Cómo podés saber eso?”, pregunta. “¿Y qué es este símbolo aquí?”. “Oh”, responde el matemático, “eso es el número π ”. “¿Qué es eso?”. “La razón de la circunferencia al diámetro del círculo”. “Bueno, ahora estás llevando tu broma demasiado lejos” responde el compañero. “Sin duda alguna la población no tiene nada que ver con la circunferencia del círculo.”

Naturalmente, estamos inclinados a sonreír ante la simplicidad de la idea del lego. Sin embargo, cuando escuché la historia, continúa Wigner, tuve que admitir una sensación extraña, porque, seguramente, esa idea del lego en matemáticas solo mostraba sentido común. Y todavía me confundí más cuando algunos días después de escuchar el cuento, alguien me comentó su perplejidad frente a la selección tan estrecha de los datos que elegimos para poner a prueba nuestras teorías.

¿Cómo podemos saber que si hacemos una teoría que enfoca su atención en ciertos fenómenos, despreciando otros, no es posible hacer otra que explique tantos como la primera, solo que a teniendo en cuenta aquellos que despreciábamos, aunque no tenga mucho que ver con esa primera teoría?

Lo que quiere remarcar Wigner es que, por un lado, los conceptos matemáticos pueden establecer conexiones completamente inesperadas. Más aún, permiten una descripción inesperada y precisa de los fenómenos en tal conexión. Además, justamente por esta circunstancia y porque no entendemos las razones de su utilidad, no podemos saber si una teoría formulada en términos de conceptos matemáticos es, unívocamente, la apropiada. Estamos en la situación de una persona que tiene un manojito de llaves y que debe abrir varias puertas sucesivamente y que siempre lo logra en el primero o el segundo intento. Comienza a volverse escéptico en cuanto a la unicidad de coordinación entre puertas y llaves.

Básicamente, Wigner se plantea mostrar, en el cuerpo de su exposición, *primo*, que la enorme utilidad de la matemática en las ciencias naturales linda con lo misterioso pues no hay una explicación para ello. *Secundo*, que tal enorme utilidad de los conceptos matemáticos induce a hacerse preguntas sobre la unicidad de las teorías físicas, algo parecido a lo que comentamos sobre puertas y llaves.

Para comenzar a tratar este asunto, Wigner comienza por preguntarse qué es la matemática y qué es la física. Responde:

- **¿Qué es la matemática?** La matemática es la ciencia de operaciones habilidosas con conceptos y reglas inventadas solo con este propósito. El énfasis principal está en la invención de conceptos. La matemática dejaría rápidamente de producir teoremas interesantes si éstos estuvieran formulados en términos de conceptos que ya aparecían en otros axiomas.

Por otra parte, si bien es cierto que los conceptos de la matemática elemental y, particularmente, de la geometría elemental, fueron formulados para describir entidades sugeridas directamente por el mundo real, ello no sucede para conceptos avanzados, en particular algunos que juegan un rol en la física (por ejemplo los números complejos, los operadores lineales, los fibrados de Hitchin ...). Nada en nuestra experiencia cotidiana sugiere que estas cantidades deban ser introducidas. Si se consulta a un matemático sobre alguno de estos temas, se referirá, con cierta indignación, a los muchos bellos teoremas de la teoría de ecuaciones, de los desarrollos en serie, y de funciones analíticas en general, que tienen su origen en la introducción de los números complejos. Al matemático no le gusta abandonar sus intereses en estos bellísimos logros de su genio.

- **¿Qué es la física?** El físico está interesado en descubrir las leyes de la “Naturaleza inanimada”. Para entender esta afirmación, hay que analizar primero el concepto de “ley de la Naturaleza”.

El mundo que nos rodea es de misteriosa complejidad y el hecho más obvio en relación con esto es que no podemos predecir el futuro. Como Schrödinger lo notó, es un milagro que, a pesar de esta misteriosa complejidad, puedan descubrirse ciertas regularidades en los eventos. Una de estas regularidades es

la que descubrió Galileo: dos piedras, dejadas caer al mismo tiempo desde la misma altura, llegan al suelo al mismo tiempo, no importa cuán diferentes sean. Las leyes de la Naturaleza tienen que ver con tales regularidades.

Lo que Galileo descubrió es sorprendente por tres razones:

1. La primera razón de sorpresa es que la regularidad en la caída de las piedras no es solo cierta en Pisa, en los tiempos de Galileo, sino que lo es en cualquier lugar de la Tierra, lo fue siempre y lo será siempre. Esta es una típica propiedad de invariancia. De algo que no varía.
2. Otro hecho sorprendente es que la regularidad que discutimos es independiente de muchas condiciones: el resultado no depende de que llueva, de que la experiencia se haga en una torre o en el aula en que tiene lugar esta clase, de que la deje caer un hombre o una mujer. Es válida aunque sean dos personas diferentes las que se encargan de hacer caer cada piedra. Hay, obviamente, innumerables condiciones que son completamente irrelevantes para la regularidad del fenómeno. Esto constituye también una invariancia, pero de carácter diferente a la del punto 1. No puede ser formulada como un principio general. Tiene que ver con condiciones experimentales.
3. Los dos puntos anteriores, muy significativos para un filósofo, no son los que más sorprendieron a Galileo ni contienen leyes específicas de la Naturaleza. La ley de la Naturaleza en el caso de las piedras está contenida en la afirmación de que el tiempo que lleva a un cuerpo pesado caer desde una dada altura es independiente del material, la forma y el tamaño del cuerpo. En lo que respecta a la segunda ley de Newton, se reduce a la afirmación de que la fuerza gravitacional que actúa sobre el cuerpo que cae es proporcional a su masa y no depende de otras propiedades del cuerpo.

Un aspecto muy significativo en esto es, según Wigner, que las leyes de la Naturaleza contienen, aún en sus más remotas consecuencias, solo una pequeña parte de nuestro conocimiento del mundo inanimado. Todas las leyes de la Naturaleza son afirmaciones condicionales que permiten la predicción de un suceso futuro en base al conocimiento del presente, excepto que algunos aspectos del presente estado del mundo, en la práctica la abrumadora mayoría, son irrelevantes desde el punto de vista de la predicción.

En relación al estado presente del mundo, incluyendo la existencia de la Tierra en la que vivimos y en la que Galileo experimentaba, la existencia del Sol y de todo lo que nos rodea, las leyes de la Naturaleza se mantienen silenciosas. Ya hablamos en clases anteriores sobre lo que llamamos accidentes históricos.

Es interesante recordar entonces que las leyes de la Naturaleza corresponden todas a afirmaciones condicionales referidas a una pequeña parte de nuestros conocimientos sobre el mundo. Así, la mecánica clásica, el mejor prototipo conocido de una teoría física, da la derivada segunda de las coordenadas de la posición (la aceleración) de partículas en términos del conocimiento de las posiciones, etc., de ellas. No da información de la existencia, posiciones presentes o velocidades de tales cuerpos. Ya hacia 1930 se comprendió que ni siquiera estas afirmaciones condicionales pueden ser consideradas como completamente precisas: las afirmaciones condicionales son en realidad leyes de probabilidad que permiten hacer, vía la física cuántica, apuestas inteligentes sobre las propiedades futuras del mundo inanimado, basados en el conocimiento de el estado presente. No permiten hacer afirmaciones categóricas, ni siquiera afirmaciones categóricas condicionales del estado presente del mundo. La naturaleza probabilística de las “leyes de la Naturaleza” se manifiesta inclusive en el caso de las propias máquinas, de los aparatos experimentales, y puede ser verificada, al menos en el caso de los reactores nucleares, si se los hace funcionar a muy baja potencia.

El rol de la matemática en las teorías físicas

Habiendo refrescado nuestras nociones en lo que se refiere a la esencia de la matemática y de la física, continúa Wigner, estamos en mejor posición de revisar el rol de la matemática en las teorías físicas. Natu-

ralmente, usamos la matemática en la física de todos los días, para aplicar afirmaciones condicionales a las condiciones particulares que resultan prevalecer o que sucede que nos interesan. Para que esto sea posible, las leyes de la Naturaleza tienen que estar ya formuladas en lenguaje matemático.

Pero la evaluación de las consecuencias de teorías ya establecidas no es el rol más importante de la matemática en la física. La matemática, o mejor la matemática aplicada, no es la dueña de la situación: sirve meramente como una herramienta.

La matemática juega sin embargo un papel más soberano en la física. Esto quedó ya establecido al afirmarse que las leyes de la Naturaleza deben estar formuladas en el lenguaje de la matemática para ser un objeto en el que usar las herramientas matemáticas. Que las leyes de la Naturaleza están escritas en el lenguaje de la matemática es una afirmación que ya fue hecha de manera clara hace más de 300 años⁷. Es hoy más cierta que nunca.

Para mostrar la importancia que los conocimientos matemáticos tienen para la formulación de los conceptos de la física, recordemos, como ejemplo, los axiomas de la mecánica cuántica como los formuló explícitamente el gran físico Dirac (notemos al pasar que Wigner era el hermano de la esposa de Dirac). Hay dos conceptos básicos en mecánica cuántica: estados y observables. Los estados son vectores en un espacio llamado “de Hilbert”, los observables son operadores autoadjuntos sobre estos estados. Los valores posibles de las observaciones son los valores característicos (los autovalores) de los operadores. Pero mejor nos detenemos aquí diciendo qué es cada cosa, ante el riesgo de tener que establecer una lista de los conceptos matemáticos desarrollados en la teoría de los operadores lineales.

Es cierto, por supuesto, que la física elige ciertos conceptos matemáticos para la formulación de las leyes de la Naturaleza y, seguramente, solo una fracción de todos los conceptos matemáticos es usada en física. Es cierto también que los conceptos que fueron elegidos no fueron seleccionados arbitrariamente de una lista de términos matemáticos sino que fueron desarrollados en muchos, sinó en todos los casos, independientemente por los físicos y luego reconocidos como concebidos anteriormente por los matemáticos⁸. No es cierto, sin embargo, como se lo afirma habitualmente, que esto sucede porque la matemática utiliza los conceptos más simples posibles que están destinados a aparecer en cualquier formalismo. Vimos que los conceptos de la matemática no son elegidos por su simplicidad conceptual. No olvidemos que el espacio de Hilbert de la mecánica cuántica es el espacio de Hilbert complejo, con un producto escalar hermítico, una estructura que no es particularmente simple o la más simple imaginable. Seguramente, para una mente despreocupada, los números complejos están lejos de ser naturales o simples y no pueden ser sugeridos por observaciones físicas. Más aún, el uso de números complejos en este caso no es un truco de cálculo⁹ sino que está cerca de ser una necesidad en la formulación de las leyes de la mecánica cuántica. Finalmente, resulta claro que no solo los números complejos sino las funciones de variable compleja llamadas analíticas juegan un rol decisivo en la formulación de la mecánica cuántica¹⁰.

Es difícil evitar la impresión de que nos enfrentamos aquí a un milagro, muy parecido en su naturaleza asombrosa a que la mente humana pueda acomodar una cadena de mil argumentos sin entrar en contradicción o al par de milagros que son la existencia de leyes de la Naturaleza y la capacidad de la mente humana de adivinarlos (palabra ésta que emplea Wigner). La observación que más se acerca a una explicación sobre los conceptos matemáticos dando cuenta de la física es quizá la afirmación de que “las teorías físicas que estamos

⁷Galileo escribió: *El universo no puede ser leído hasta que no hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuyo medio es humanamente imposible comprender una sola palabra* [5].

⁸Recordemos como ejemplo lo discutido en la clase anterior en relación a las reglas de multiplicación que inventó Heisenberg en Helgoland y que luego descubrió eran las del cálculo matricial.

⁹Como puede serlo en el caso de su utilización en el análisis de circuitos eléctricos.

¹⁰En relación, por ejemplo, a la teoría de la dispersión y la matriz S.

dispuestos a aceptar son las que son bellas”¹¹. Queda así sentado en la argumentación que los conceptos de la matemática que invitan al ejercicio de tanto talento tienen la cualidad de la belleza. Sin embargo la afirmación de Einstein puede, en el mejor de los casos, explicar las propiedades de las teorías en las que queremos creer y no hace referencia a la precisión intrínseca de la teoría. Debemos entonces atender esta última cuestión.

¿Es realmente sorprendente el éxito de las teorías físicas?

Una posible explicación del uso de la matemática que se hace en la física para formular sus leyes de la Naturaleza es que los físicos son personas de alguna manera irresponsables. Como resultado, cuando encuentran una conexión entre dos cantidades que se parece a una conexión bien conocida en la matemática, se apresuran a concluir que la conexión es aquella discutida en matemática simplemente porque no conocen otra conexión similar. Wigner no pretende defender a los físicos de la acusación de ser personas irresponsables. Quizá lo sean. Sin embargo es importante señalar que la formulación de la habitualmente grosera experiencia del físico lleva en innumerables casos a una descripción llamativamente precisa de una amplia clase de fenómenos. Esto muestra que el lenguaje matemático tiene para reclamar algo más que el ser considerado el único lenguaje que sepamos hablar cuando investigamos fenómenos físicos. Muestra que es, en el sentido más verdadero y real, el lenguaje correcto. Consideremos unos pocos ejemplos.

El primero tiene que ver con el movimiento planetario. La ley de caída de los cuerpos queda bien establecida como resultados de experimentos llevados a cabo en Italia. Estos experimentos no podían ser demasiado precisos en el sentido de precisión que entendemos hoy, en parte por efecto de la resistencia del aire y en parte por la imposibilidad de medir intervalos de tiempo cortos en aquellos tiempos. Sin embargo, es muy sorprendente que, como resultado de sus estudios, los científicos italianos adquirieron familiaridad con la manera en que los objetos viajan en la atmósfera. Fue Newton quien relacionó a la ley de caída libre con el movimiento de la Luna, notó que la parábola de la trayectoria de la piedra arrojada y la trayectoria de la Luna en el cielo son casos particulares del mismo objeto matemático, la elipse (la figura que se muestra en esta página es la figura que incluyó Newton en sus *Principia* [6]).

Newton postuló la ley de gravitación universal en base a una única, y en ese tiempo muy aproximada, coincidencia numérica. Filosóficamente, la ley de gravitación, tal como la postuló Newton era repugnante para sus tiempos y para él mismo. Empíricamente estaba basada en muy escasas observaciones. El lenguaje matemático en que estaba formulado contenía el concepto de derivada segunda y aquellos de nosotros que hemos tratado de dibujar un círculo osculante a una curva sabemos que la derivada segunda no es un concepto demasiado inmediato.

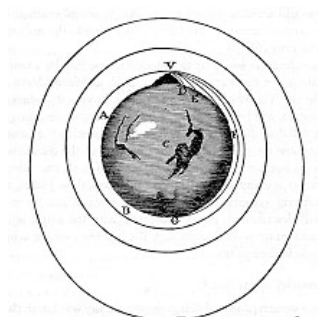


Figura que aparece en los *Principia* de Newton con las trayectorias de proyectiles y satélites.

¹¹La frase, que Wigner en su artículo atribuye a Einstein, fue en realidad la que comentamos escribió en letras mayúsculas Dirac en un pizarrón, para responder a una pregunta durante un seminario que dictó en Moscú en 1955: *Las leyes de la física deben tener belleza matemática*. El pizarrón nunca fue borrado

La ley de gravitación que Newton estableció relucientemente y que pudo verificar con una precisión de 4% probó luego ser precisa a una diezmilésima porcentual y se volvió tan estrechamente asociada con la idea de una precisión absoluta que solo recientemente los físicos se volvieron suficientemente molestos como para preguntarse sobre las limitaciones de esta precisión. Por supuesto, el ejemplo de la ley de gravitación de Newton citado una y otra vez, debe ser mencionado primero como un ejemplo fundamental de una ley, formulada en términos que parecen simples a los matemáticos y que probó ser precisa más allá de toda esperanza razonable. Recapitulemos simplemente nuestra tesis en este ejemplo: primero, la ley, particularmente porque aparece una derivada segunda, es simple solamente para el matemático, no para el sentido común o para un estudiante universitario al que no le atraen las matemáticas. No explica nada sobre la Tierra que atrae las piedras de Galileo o sobre la forma de la órbita de la luna o sobre los planetas del Sol. La explicación de las condiciones iniciales se la deja a los geólogos y los astrónomos que van a tener tiempos duros con ella.

El segundo es un ejemplo de mecánica cuántica elemental. Se originó cuando Max Born notó que algunas de las reglas de cálculo que había dado Heisenberg eran, formalmente, idénticas a las reglas del cálculo de matrices, establecidas mucho tiempo antes (como ya señalamos, originalmente fueron usadas en el siglo 2 AC por los chinos en la resolución de sistemas de ecuaciones e introducidas en Europa por el italiano Jérôme Cardan en el siglo 16 de nuestra era). Born, Jordan y Heisenberg [7]-[8] propusieron entonces una “mecánica matricial” que consistía en reemplazar por matrices las variables de posición y momento de la mecánica clásica. Aplicaron las reglas del cálculo matricial a unos pocos y muy idealizados problemas y los resultados fueron muy satisfactorios. Sin embargo, no había por entonces (1925-1926) evidencia racional de que la mecánica matricial sería correcta aún en condiciones más realistas. De hecho, escriben en el segundo trabajo [8]: *si la mecánica que él propuso fuera correcta en sus rasgos esenciales...*

De paso, notemos que la primera aplicación de su mecánica a un problema real, el del átomo de Hidrógeno, recién fue dado unos meses después por Wolfgang Pauli [9]. Esta aplicación dio resultados en acuerdo con los experimentos. Esto era satisfactorio pero todavía no era inteligible porque las reglas de Heisenberg fueron abstraídas de problemas que incluían la vieja teoría del átomo de Hidrógeno. El milagro se produjo solo cuando la mecánica matricial, o una teoría matemáticamente equivalente, se aplicó a problemas para los que las reglas de cálculo de Heisenberg no tenían, según él, sentido.

Heisenberg suponía que las ecuaciones clásicas de movimiento admitían soluciones con ciertas propiedades de periodicidad pero las ecuaciones de movimiento de los dos electrones del átomo de Helio, o aún de un número más grande de electrones en un átomo más pesado, simplemente no tenían esas propiedades, de manera que en principio las reglas de Heisenberg no podían ser aplicadas en estos casos. Sin embargo los cálculos de los niveles más bajos del átomo de Helio tal como fueron calculados unos meses después por Toishiro Kinoshita en la Universidad de Cornell y por Bazley en el Bureau of Standards en USA coinciden con los datos experimentales con la precisión de las medidas, que es de uno en diez millones. Sin duda en este caso se obtuvo algo de las ecuaciones que no se había puesto en ellas.

Lo mismo sucede para las características cualitativas de los espectros complejos en los átomos pesados. Comenta Wigner que tuvo una conversación con Pascual Jordan, *quien me dijo que cuando los aspectos cualitativos de los espectros fueron obtenidos, un desacuerdo entre las reglas derivadas de la teoría de la mecánica cuántica y las reglas establecidas empíricamente hubiera dado la última oportunidad de hacer un cambio al marco de la mecánica matricial*. Estas últimas habían sido desarrolladas por Kellner y Hilleraas. El formalismo matemático era muy sutil y rígido: si no hubiera sucedido el milagro del átomo de Helio que mencionamos antes, se hubier producido una verdadera crisis. Seguramente la física hubiera superado esta crisis de una manera u otra.

Por otro lado es cierto que la física, como la conocemos hoy, no hubiera sido posible sin una constante producción de milagros similares al del átomo de Helio, y este hecho es quizás el milagro más asombroso

que tuvo lugar en el curso del desarrollo de la mecánica cuántica elemental. De hecho, el número de milagros análogos está limitado, en nuestra opinión, solo por nuestro deseo de seguir buscando otros similares. La mecánica cuántica tuvo, sin embargo, muchos casi igualmente asombrosos éxitos que nos han dado la convicción de que es una teoría de las que llamamos correctas.

El último ejemplo es el de la electrodinámica cuántica y la teoría del “Lamb shift”¹². Mientras que la teoría de gravitación de Newton tenía conexiones obvias con medidas y experimentos, las experiencias entraban en la formulación de la mecánica matricial solo en la refinada o sublimada forma de las prescripciones de Heisenberg. La teoría cuántica del Lamb shift, como la concibió Hans Bethe y la estableció Julian Schwinger¹³, es una teoría puramente matemática y la única contribución directa del experimento fue mostrar la existencia de un efecto medible. El acuerdo entre el resultado experimental y el que obtuvieron con los cálculos fue de una parte en mil.

Los tres ejemplos precedentes, que podrían ser multiplicados casi al infinito, ilustran lo apropiada y precisa que es la formulación matemática de las leyes de la Naturaleza en términos de conceptos elegidos por su manipulabilidad, siendo las leyes de la Naturaleza de una precisión fantástica pero de un alcance estrictamente limitado.

Wigner propone referirse a la observación ilustrada por los tres ejemplos anteriores como la *Ley empírica de la epistemología*. Junto con las leyes de la invarianza de las teorías físicas, es uno de los cimientos indispensables de estas teorías. Sin las leyes de la invarianza, no se podría haber dado ningún fundamento a las teorías físicas; si la ley empírica de la epistemología no fuera correcta, nos faltarían el empuje y la seguridad, que son necesidades emocionales, sin las cuales las leyes de la Naturaleza no podrían haber sido exploradas. Alguien calificó a esto¹⁴ un artículo de fe de los físicos teóricos, y seguramente lo es. Sin embargo, lo que él llamó nuestro artículo de fe puede ser comprobado por ejemplos reales, muchos ejemplos más que los tres que discutimos.

Podemos resumir lo anterior enunciando esta ley de la manera siguiente:

Algunas leyes de la Naturaleza pueden ser inferidas en términos matemáticos y resultan ser, de esta manera, mucho más precisas de lo que debería esperarse dada la limitada información que guió el trabajo de inferencia.

La unicidad de las teorías físicas

Toda ley empírica tiene la cualidad inquietante de que uno no conoce sus limitaciones. Vimos que hay regularidades en los eventos del mundo que nos rodea que pueden ser formuladas en términos de conceptos matemáticos con inigualada precisión. Por otro lado, hay aspectos del mundo en los que no creemos exista regularidad precisa alguna. A estos aspectos los llamamos condiciones iniciales.

Se plantea entonces la cuestión de si las diferentes regularidades, es decir, las varias leyes de la Naturaleza que serán descubiertas, se fundirán en una única y consistente unidad o al menos se aproximarán a esa unificación asintóticamente. Alternativamente, puede que existan leyes de la Naturaleza que no tengan que ver unas con otras. Al presente, esto sucede con las leyes de la herencia y las de la física.

¹²Se refiere al desplazamiento del nivel 2S respecto del 2P en el espectro del átomo de Hidrógeno, que Lamb y Retherford midieron (Lamb recibió por ello el premio Nobel en 1955) en experiencias de gran precisión [10]. Se trata de un desplazamiento tan pequeño (de 1040 megaciclos), que está en el rango de las microondas.

¹³Bethe [11] interpretó el desplazamiento de niveles como el efecto de la interacción de los electrones con el campo de radiación. Schwinger [12] hizo cálculos relativistas que le valieron a su vez el tercio de premio Nobel que compartió con Richard Feynman y Sin-Itiro Tomonaga en 1965.

¹⁴Se trata del Dr. R.G. Sachs, con quien Wigner discutió la ley empírica de la epistemología.

Nótese que el artículo de Wigner data de 1960 y si bien el trabajo de Crick y Watson develando la estructura del ADN apareció en 1953, el rol de esta molécula y en general de la biología molecular en relación a las leyes de la herencia y la evolución fue bien posterior.

En efecto, la visión de una evolución centrada en la genética se inicia en la década de 1960 a partir de los trabajos de W. D. Hamilton [13] y George C. Williams [14] dando lugar a la introducción de conceptos como el de la “selección de parentesco” que se refiere a cambios en las frecuencias génicas en sucesivas generaciones debidos al menos en parte a interacciones entre individuos emparentados. Este término fue acuñado por Smith en 1964 en los siguientes términos [15]

Entiendo por “selección de parentesco” a la evolución de características que favorecen la supervivencia de parientes próximos en procesos que no requieren discontinuidades en la estructura de la población [15].

Como discutimos en las primeras clases, según Weinberg esta teoría puede ubicarse en la cadena de flechas que termina en la física de partículas.

Pero sigamos con Wigner: Puede inclusive llegar a suceder que algunas leyes de la Naturaleza entren en conflicto con otras en sus implicaciones, siendo que cada una es convincente en su dominio particular de manera que no queramos abandonar ninguna. Puede que nos resignemos a esto o que nuestro interés por resolver el conflicto entre las diferentes teorías se vaya desvaneciendo. Puede que perdamos interés en la “verdad última”, es decir en un cuadro que sea la fusión consistente en una única unidad de varios pequeños cuadros formados por los diferentes aspectos de la Naturaleza.

Es interesante ilustrar estas alternativas con un ejemplo. Tenemos actualmente dos teorías de gran poder e interés: la teoría de los fenómenos cuánticos y la teoría de la relatividad general. Estas dos teorías tienen raíces en grupos de fenómenos que se excluyen mutuamente. hoy, la relatividad general se aplica a cuerpos macroscópicos como las estrellas. La teoría cuántica tiene sus raíces en el mundo microscópico, con fenómenos en que intervienen objetos que pueden llegar a no tener extensión espacial (o al menos ser infinitamente pequeños). Las dos teorías operan con conceptos matemáticos diferentes: un espacio de 4 dimensiones riemanniano¹⁵ para la relatividad general y un espacio infinito dimensional de Hilbert de las funciones de onda en el caso de la mecánica cuántica. Hasta aquí, afirma Wigner en 1960 y sigue siendo cierto al día de hoy, las dos teorías no han podido ser conectadas consistentemente. Todos los físicos piensan que tal unificación es posible y finalmente será lograda. Pero es posible imaginar que no haya unión entre ambas¹⁶.

Para tener una indicación de cuál alternativa debe esperarse finalmente, podemos pretender ser un poco más ignorantes de lo que somos, ubicándonos en un nivel más bajo del conocimiento que poseemos. Si logramos una unión de estas teorías en tal nivel más bajo de inteligencia, podemos confiar que lograremos la unificación en el verdadero nivel de inteligencia. En cambio, si llegamos a resultados contradictorios ya en el nivel más bajo de inteligencia la posibilidad de permanencia de teorías conflictivas no puede ser excluida. El nivel de conocimiento e ingenuidad es una variable continua y sería difícil que una pequeña variación de esta variable continua cambie el cuadro del mundo de ser inconsistente a ser consistente.

Desde este punto de vista, el que muchas teorías que sabemos son falsas den resultados llamativamente precisos es un factor adverso (recordemos que el Almagesto de Ptolomeo utilizado para guiar los barcos en base a observaciones astronómicas desde el siglo 2 hasta bien entrado el siglo 17, dio origen al modelo geocéntrico aceptado durante mil trescientos años). Si hubiéramos tenido un conocimiento levemente menor,

¹⁵Un espacio riemanniano (M, g) , llamado así por el matemático alemán Bernhard Riemann, es un espacio real suave M , equipado con un producto interior definido positivo g_p en el espacio tangente $T_p M$ en cada punto p .

¹⁶Notemos nuevamente que esto fue escrito por Wigner en la década de 1960. Habría mucho que comentar sobre cuáles aspectos se mantienen vigentes en la década de 2010 y cuáles no...

el grupo de fenómenos que estas teorías “falsas” explican nos hubiera parecido suficientemente grande como para considerarlas “probadas”. Sin embargo consideramos estas teorías como falsas porque, en un análisis último, resultan incompatibles con un cuadro más general y, si un número suficientemente grande de tales teorías falsas es descubierto, deberán necesariamente entrar en conflicto unas con otras.

Similarmente, podría suceder que teorías que consideremos probadas por un número que consideramos suficientemente grande de acuerdos, resulten finalmente falsas porque en realidad están en conflicto con un número más grande de teorías que están más allá de nuestra capacidad de descubrimiento presente. De ser cierto esto, deberíamos esperar conflictos entre nuestras teorías tan pronto como su número crezca más allá de cierto punto y que cubran un número suficientemente de fenómenos. En contraste al artículo de fe de la física teórica mencionado antes, esta es la pesadilla del teórico.

Consideremos unos pocos ejemplos adicionales de teorías “falsas” que dan, en vista de su falsedad, descripciones alarmantemente precisas de grupos de fenómenos. El éxito de las ideas tempranas y pioneras de Bohr sobre los átomos fue siempre estrecho como sucedía con los epiciclos de Ptolomeo. Se utilizaba porque no había nada mejor. Nuestra ventajosa posición actual da una descripción precisa de todos los fenómenos que esas teorías primitivas pueden describir. No sucede lo mismo con la llamada teoría del electrón libre¹⁷, que da una descripción maravillosamente precisa de muchas, si no todas las propiedades de los metales, semiconductores y aisladores. En particular explica el hecho, nunca del todo entendido en base a la teoría “real” de que los aisladores tienen una resistencia específica 10^{26} veces más grande que los metales. En realidad no hay evidencia experimental de que la resistencia no sea infinita en las condiciones bajo las cuales la teoría del electrón libre daría una resistencia infinita. Sin embargo estamos convencidos de que la teoría del electrón libre es una grosera aproximación que deberá ser reemplazada en la descripción de todos los fenómenos que tienen que ver con los sólidos, por una teoría más precisa.

Vista desde nuestra realmente ventajosa posición actual, la situación de la teoría del electrón libre es irritante pero no debería llevar a ninguna inconsistencia imposible de resolver. Esta teoría marca dudas sobre cuánto debemos confiar en el acuerdo numérico entre teoría y experimento como evidencia de la corrección de una teoría. Estamos habituados a tales dudas. La teoría del electrón libre, básicamente propuesta por Arnold Sommerfeld, en 1927 pretendía describir el movimiento de los electrones en los sólidos pero tenía serios fracasos, en particular relativos a la dependencia en la temperatura de los fenómenos que describía, el dejar de lado el efecto del spin, no dar cuenta de la superconductividad, etc.

Una situación mucho más difícil y confusa, surgirá si podemos algún día, establecer una teoría de los fenómenos de la conciencia, que sea tan coherente y convincente como lo es hoy nuestras teorías del mundo inanimado. Las leyes de la herencia de Mendel y los trabajos subsecuentes sobre genes, pueden ser el comienzo de tal teoría en lo que a la biología le concierne. Más aún, es bastante posible que se pueda encontrar un argumento abstracto que muestre que hay un conflicto entre tal teoría y los principios aceptados por la física. El argumento podría ser de tan abstracta naturaleza que no fuera posible resolver el conflicto en favor de una u otra teoría en base a un experimento. Tal situación instalaría una pesada carga de duda en nuestra fe en nuestras teorías y en nuestra creencia en la realidad de los conceptos que construimos. Nos produciría un profundo estado de frustración en nuestra búsqueda de lo que llamamos “la verdad última”. La razón de que tal situación sea concebible es que, fundamentalmente, no sabemos porqué nuestras teorías funcionan tan bien. Por ello, su precisión puede no ser prueba de su verdad y consistencia.

Termina Wigner su artículo con el párrafo siguiente:

Ciertamente, es la creencia de quien esto escribe que algo análogo a la situación descrita arriba existe si las leyes actuales de la herencia y de la física son confrontadas.

Déjenme terminar en una nota más alegre. El milagro de lo apropiado del lenguaje de la matemática para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que ni entendemos ni merecemos. Debemos estar agradecidos por él y esperar que siga siendo válido en futuras investigaciones y que se extenderá, para

¹⁷Basada en la aplicación de la estadística de Fermi-Dirac que hicieron Wolfgang Pauli y Arnold Sommerfeld a fines de los años 20 [16].

mejor o para peor, en aras de nuestro placer, y aún también para nuestra perplejidad, a amplias ramas del conocimiento.



Eugene Wigner

Influencias

Eugene Wigner dictó la “Richard Courant Lecture in the Mathematical Sciences” en la Universidad de New York el 11 de mayo de 1959. Veinte años después, otro distinguido científico, Richard W. Hamming, dio una conferencia en la “Mathematical Association of America” con un título un poco más corto: *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics* [17]. Este autor solo había quitado del título de Wigner las palabras “en las Ciencias Naturales”. Una década más tarde, Stefan Burr usó una variante distinta del título de Wigner al organizar un curso corto sobre *The Unreasonable Effectiveness of Number Theory* [18].

En 1996, Roman Jackiw, un destacado físico teórico del MIT publicó una conferencia titulada *The unreasonable effectiveness of Quantum Field Theory* [19]¹⁸. Pasaron 4 años y Arthur Lesk un renombrado biólogo de Cambridge, retomó el título para una conferencia en el Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences en el que invoca *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Molecular Biology* [20]. Finalmente, K. Vella Lupillai escribió en el 2003 un artículo sobre *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Economy* [21].

También en el dominio de la filosofía matemática la influencia del artículo de Wigner fue muy grande. Para analizarla, conviene recordar que las principales escuelas de la filosofía de la matemática tratan, básicamente, de responder a la pregunta metafísica de *¿Porqué la matemática funciona?* y a una relacionada aunque distinta desde el punto de vista de la lógica: *¿Porqué la matemática explica tan bien el mundo físico tal como lo vemos?*. Existen varias escuelas, algunas antiguas, otras que, como las del intuicionismo, la del logicismo y la del formalismo, emergieron a principios del siglo 20 como respuesta posible a estas preguntas.

Una primera escuela importante es la del realismo matemático o platonismo: los objetos matemáticos existen independientemente de la mente humana. Los humanos no inventaron las matemáticas, sino que las descubrieron, como presumiblemente lo han hecho otros seres inteligentes en el universo. Paul Erdős puede ser considerado un realista¹⁹.

¹⁸A Jackiw lo sorprende por irrazonable el que la teoría cuántica de campos sea tan efectiva para derivar resultados muy precisos a partir de cantidades infinitas. Termina concluyendo que como lo explica Wigner para las matemáticas, la teoría cuántica de campos es también un lenguaje, más especializado, que inventamos para describir sistemas de muchas partículas

¹⁹Hay matemáticos que comentan que nunca hubo un individuo como Paul Erdős (1913-1996). Fue uno de los más grandes matemáticos del siglo 20, que propuso y resolvió difícilísimos problemas de la teoría de números y de otras áreas. Fundó las matemáticas discretas, en la base del cálculo computacional. Fue uno

Esta idea del realismo plantea discusiones sobre el sentido de lo que se entiende por aplicabilidad de la matemática (Steiner, [22]) y sobre su indispensabilidad (Quine and Putnam [23]). Según Quine y Putnam, la matemática es indispensable a las ciencias empíricas, y si queremos creer en la realidad de los fenómenos descritos por la ciencia, debemos creer en la realidad de las entidades requeridas para tales descripciones, es decir, en la realidad de los objetos matemáticos. Que la existencia de los objetos matemáticos esté ligada a la experiencia saca a la matemática de su habitual status epistemológico. Hilary Putnam argumenta que cualquier teoría del realismo matemático debe incluir métodos semi-empíricos.

Otra escuela importante es la del Constructivismo y el Intuicionismo que consideran que solo los objetos matemáticos que pueden ser contruidos explícitamente pueden existir y deben ser admitidos en el discurso matemático. La cita de Kronecker que dimos en clases pasadas, *Los números naturales vienen de Dios, todo lo demás es trabajo del hombre* podría servir de divisa a estas escuelas.

Hay también escuelas que defienden “teorías de la mente”, según las cuales el pensamiento matemático es el resultado natural del aparato cognitivo humano que se encuentra sumergido en un nuestro universo físico. Por ejemplo, el concepto abstracto de números resulta de nuestra experiencia de contar objetos discretos. Los humanos construyen, no descubren matemática.

Mas radicales, los constructivistas sociales ven a la matemática como un producto cultural sujeto a correcciones y cambios. Como las demás ciencias, la matemática es vista como una terea empírica cuyos resultados son continuamente comparados a la “realidad” y descartados si no coinciden con ella. La dirección de las investigaciones en matemática es dictada por modas de los grupos sociales o por las necesidades de la sociedad que las financia. Pero si bien estas fuerzas sociales influyen en la investigación, existen fuertes limitaciones internas (de tradiciones matemáticas, métodos, problemas, significados y valores en los que los matemáticos están “enculturados”) que trabajan para conservar una disciplina definida histróricamente.

Putnam contradice estas ideas desde el realismo. En su contribución a la obra *New Directions* [23] sostiene que si unos alienígenas se pusieran a hacer matemática en su planeta, la harían de manera idéntica, basándose en métodos semi empíricos solo que con más riesgo de obtener resultados errados.

Vamos a terminar la clase describiendo algunas ideas del matemático francés Jacques Hadamard (1865-1963) plasmadas en un libro titulado “*Essai sur la psychologie de l’invention dans le domain mathématique*” [25]. Hadamard es conocido por sus trabajos en teoría de números (“Teorema de números primos”), en análisis complejo y analisis funcional (“Transformada de Hadamard”, “Producto de Hadamard”) en geometría diferencial (“Variedad de Hadamard”) y en teoría de ecuaciones en derivadas parciales (definición de un “Problema bien planteado” para su aplicación a la física).

En el epígrafe de su libro, Hadamard cita una frase de quien hablamos en las primeras clases, Henri Poincaré, quien afirmó en 1937, en su famosa conferencia de 1937 en la Sociedad de Psicología Parisina que “lo que es interesante para el psicólogo no es el teorema, son sus circunstancias”.

Ya en la introducción del libro Hadamard explica el por qué utiliza la palabra “invención” en el título y no “descubrimiento”. Para él, un descubrimiento es algo que existía antes de ser percibido (da como ejemplo el descubrimiento de América por Cristóbal Colon que existía antes de su llegada). Y señala que, en

de los más prolíficos matemáticos de la historia, con más de 1,500 publicaciones. Fue también, dicen sus amigos, alguien poco común, que nunca tuvo un domicilio fijo ni un cargo permanente, viviendo de congreso en conferencia, alojado en la casa de sus colegas, sin recibir jamás un sueldo sino pagas parciales por sus conferencias. Murió a los 83 años de un ataque al corazón durante una conferencia en Varsovia horas después de haber resuelto un problema de geometría. Una de sus frases famosas es: *En algunas ocasiones hay que complicar un problema para facilitar su solución.*

contraste, Benjamin Franklin inventó el pararrayos en 1753 (inventado también por el checo Prokop Diviš un año después). Hasta entonces, no existía.

Entre los filósofos que han meditado sobre la invención en general (no la matemática en particular) Hadamard cita a dos autores franceses: Paul Souriau (1852-1926), el primero en afirmar que la invención es producto del mero azar (“Teoría de la invención”, 1881) mientras que el escritor Frédéric Pauhlan (1856-1931) en su libro “Psychologie de l’Invention”, (1904), sostiene la teoría más clásica de la lógica y el razonamiento sistemático.

En cuanto a los matemáticos que han discutido el asunto, Hadamard afirma que el primero fue Edmond Maillet (1865-1938) al plantear un asunto célebre, el del “sueño matemático”. En su investigación sobre este asunto si bien afirma que los sueños matemáticos no existen, muestra que pueden existir muchos ejemplos directos en esta categoría, el de recuerdos precisos que se producen durante el sueño que quedan en la mente y permiten, al despertar, que aparezca la solución del problema matemático o indicios de cómo encontrarla.

En este sentido, el célebre matemático norteamericano Leonard Dickson (1874-1954) cuenta que su madre y su tía eran rivales, en la escuela secundaria, en temas de geometría y habían pasado una larga tarde tratando de resolver un problema, sin lograrlo. Durante la noche su madre sueña y comienza a hablar dormida explicando la solución en voz alta e inteligible. Su tía se despierta y toma nota en un papel. Por la mañana, en clase, se prueba que la solución era correcta a pesar de que ella no la recordaba.

Esta observación es importante por quien la planteó y la precisión con que la formuló. Pero en la encuesta que hizo Maillet a 67 personas, la gran mayoría nunca tuvo sueños matemáticos por lo que el asunto no queda demasiado en claro.

En la conferencia que mencionamos más arriba, el matemático Poincaré ha comentado, según Hadamard, una serie de observaciones deslumbrantes sobre la relación entre el consciente y el inconsciente, entre la lógica y lo fortuito.

El ejemplo que da Poincaré tiene que ver con uno de sus grandes descubrimientos, el de las funciones fuchsianas que son ciertas funciones que toman el mismo valor para diferentes valores de la variable independiente. Un ejemplo simple es el de las funciones trigonométricas circulares.

Poincaré atacó el problema de estas funciones durante una quincena para probar que no podían existir sin lograrlo. Durante una noche de insomnio logra mostrar que tales funciones son el cociente de dos series. Esa parte del asunto la pensó completamente consciente. Logró encontrar tal cociente pero las peripecias de un viaje que debió hacer le hicieron olvidar lo avanzado. Al ascender al ómnibus en una etapa del viaje se dio cuenta que las funciones que había encontrado eran idénticas a las de la geometría no euclídeana. Recién de regreso de ese viaje pudo probar que estaba en lo cierto. Luego, mientras durante un paseo, al llegar a un acantilado, con las mismas características de brevedad, repentinidad y certeza inmediata logró terminar de resolver el problema.

Lo que llama la atención en este relato es la espontaneidad de esas apariciones de iluminación súbitas, que son el signo de un largo trabajo del inconsciente. Para Hadamard el rol de tal trabajo del inconsciente en la matemática parece ser indiscutible.

Pero esas iluminaciones que parecen solo provenir de un trabajo inconsciente tienen una preparación previa de trabajo consciente, deliberado, afirma Hadamard. En el caso de Poincaré, de estudio de los trabajos más avanzados en el tema, lo cual moviliza ideas de las que podemos esperar encontrar la solución que buscamos. Pero puede suceder que ese trabajo no lleve a la solución esperada. Durante el sueño, el cerebro puede seguir trabajando y encontrar el camino correcto.

Hadamard también discute las tentativas por dominar nuestro inconsciente, de educarlo. Y aquí se refiere también a una frase de Souriau: “para inventar hay que pensar de forma diferente a la habitual” (penser à coté, en el original en francés). Esto coincide con lo que escribió Einstein en uno de sus carnets de notas: “Inventar es pensar diferente”.

En un dominio totalmente diferente como lo es el de la poesía afirmó Paul Valéry de quien ya citamos un poema en respuesta a Pascal. Pero en este caso se trata de un tema, el de la invención, completamente diferente [26]

Hay un período de cuarto oscuro: sin entusiasmo porque caso contrario usted echaría a perder el “plato”... Hay que trabajar como si uno fuera el empleado de uno mismo, su contramaestre. El patrón le proporciona una serie de argumentos que se anulan unos a otros. Una suerte de molestia se produce y uno se dice que no llegará jamás a anotar lo que uno pretendía.

Y ya que nos referimos a poetas, terminemos esta clase con dos versos del poema “Salutación a Walt Whitman” que Alvaro de Campos/Fernando Pessoa le dedicó:

*A minha aspiração consubstanciada com fórmulas
Matemática de mim falido*

Apéndice anecdótico: los húngaros venidos de Marte

Además de contar una historia divertida, este apéndice pretende ser el germen de una discusión sobre cómo puede un país pequeño en número de sus habitantes²⁰ generar, en un área restringida de la ciencia (la bioquímica, la física y la matemática) un grupo descollante de investigadores en una etapa dada de su historia.

En setiembre de 1944, Enrico Fermi, un físico italiano genial que había emigrado a causa del régimen fascista que reinaba en su país, llegó al laboratorio de Los Alamos (Nuevo Mexico, USA), donde se desarrollaba el proyecto de construcción de una bomba atómica. Lo acompañaba Leo Szilard.

Fermi era un firme partidario de la existencia de vida extraterrestre y se sentía frustrado por la falta de señales de su existencia. Un mediodía, mientras se dirigía a almorzar en la cantina de Los Alamos, planteó a sus acompañantes la siguiente cuestión: de existir, las otras civilizaciones deberían hoy estar dispersas por nuestra galaxia. Pero si están en todas partes, ¿dónde están? ¿Porqué no se ha encontrado traza alguna de vida extraterrestre inteligente?

Szilard, investigador de origen húngaro que estaba presente, le respondió con humor que quizás estaban entre nosotros, pero se hacían llamar “húngaros”. En relación a esto, en su libro *The Curve of Binding Energy* [24] John McPhee cuenta:

“ ... No todas las teorías de Los Alamos pudieron ser testeadas. Una que se hizo muy popular en el seno de la División Teórica fue la de que los húngaros eran marcianos. El razonamiento era el siguiente: los marcianos dejaron su planeta hace eternidades y llegaron a la Tierra. Aterrizaron en lo que hoy es Hungría. Pero las tribus europeas eran por entonces tan primitivas y bárbaras que los marcianos debieron disimular sus diferencias evolutivas para evitar acabar cortados en trozos. Al cabo de muchos años esa disimulación terminó por ser casi total pero los marcianos tenían tres características muy difíciles de ocultar: la pasión por viajar, que desemboca en los gitanos húngaros, la lengua, que no tiene ninguna conexión con las habladas en regiones vecinas, y la inteligencia, que evidentemente tiene que venir de otro mundo.”

Los ejemplos de esto último eran evidentes: Teller, Wigner, Szilard, von Neumann ... todos eran húngaros! Wigner había ideado los primeros reactores con plutonio. Szilard había sido el primero en sugerir que la fisión nuclear podía ser utilizada para fabricar una bomba. Von Neumann había desarrollado la computadora. ¿Y Teller, el del carácter duro e infatigable? El trabajaba incansablemente durante horas, no soportando la lentitud con que avanzaba el proyecto Panda ligado a la bomba de hidrógeno. ... Teller tenía un acento marciano que podía cortarse con un cuchillo y un sentido del humor que podía penetrar el hueso.

²⁰En la década de 1940 Hungría tenía alrededor de 9 millones de habitantes y la Argentina 15 millones.

Bibliografía

- [1] Eugene Wigner, *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science*, Communications in Pure and Applied Mathematics, 13 (1960), Ed. John Wiley and Sons, New York, 1960. Una versión completa del artículo puede conseguirse en el sitio: <http://www.dartmouth.edu/matc/MathDrama/reading/Wigner.html>.
- [2] Carlos G. Bollini, Juan J. Giambiagi, *Dimensional Renormalization: The Number Of Dimensions As A Regularizing Parameter* Il Nuovo Cimento B **12** (1972) 20; *Lowest Order Divergent Graphs In N-Dimensional Space* Physics Letters B **40** (1972) 566.
- [3] Le Monde, Septiembre 30, 1972.
- [4] Bertrand Russell, *Study in Mathematics* (1907), The Collected Papers of Bertrand Russell. Vol. 12. Ed. George Allen and Unwin, London 1985.
- [5] Galileo Galilei, *El Ensayador*, (Il saggiaiore) Ed. Alianza, Madrid, 1981.
- [6] Isaac Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, Imp. S. Pepys, 1686. Tad. al inglés en Ed. Univ. of California Press, 1949.
- [7] Max Born, Pascual Jordan, *On Quantum Mechanics I* Zetschrift für Physik 34 (1925) 858.
- [8] Max Born, Werner Heisenberg, Pascual Jordan, *On Quantum Mechanics II* Zetschrift für Physik 35 (1926) 557.
- [9] Wolfgang Pauli, *On the Hydrogenm spectrum from the standpoint of the new quantum mechanics*, Zetschrift für Physik 36 (1926) 336. Reimpreso en: B.L. Van der Warden, *Sources in Quantum Mechanics*, Dover, New York, 1968.
- [10] Willis .E. Lamb, R.C. Retherford, *Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method*, Physical Review 72 (1947) 241.
- [11] Hans Bethe, *The Electromagnetic Shift of Energy Levels*, Physical Review 72 (1947) 339.
- [12] Julian Schwinger, *Quantum Electrodynamics. I. A covariant Formulation*, Physical Review 74 (1948) 1439.
- [13] W.D. Hamilton, *The Genetical Evolution of Social Behavior*, Journal of Theoretical Biology II 7 (1964) 1.
- [14] G.C. Williams, *Adaptation and Natural Selection* Princeton University Press, Princeton, N.J., USA, 1966.
- [15] J.M. Smith, *Group Selection and Kin Selection*. Nature 201 (1964) 1145.
- [16] Arnold Sommerfield, Zeitschrift für Physik 47 (1928) 1.

- [17] Richard W. Hamming, *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics* American Mathematical Monthly, 87 8(1980)1.
- [18] Stefan A Burr, Editor, *The Unreasonable Effectiveness of Number Theory* 1992.
- [19] Roman Jackiw, *The unreasonable effectiveness of quantum field theory*, 4th Workshop in High Energy Phenomenology, Calcutta India, 1996; Conference on Foundations of Quantum Field Theory, Boston, USA Mar 1996. In Boston 1996, Conceptual foundations of quantum field theory. e-Print Archive: hep-th/9602122
- [20] Arthur Lesk, *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Molecular Biology*, The Mathematical Intelligencer, 22 (2000), 28.
- [21] K. Vela Velupillai, *The Unreasonable Ineffectiveness of Mathematics in Economics*, Cambridge Journal of Economics, 2005.
- [22] M. Steiner, *The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem*, Harvard University Press 1998.
- [23] Hilary Putnam, *What is mathematical truth?*, en Thomas Tymoczko, *New directions in the philosophy of mathematics*, Birkhäuser, Boston, 1985, pp. 49-65, reimpresso en *Hilary Putnam: Mathematics, matter and method*, *Hilary Putnam: Philosophical Papers*, Cambridge University Press, 1975.
- [24] John McPhee, *The Curve of Binding Energy*, Ed. Farrar, Straus and Giroux, pp. 104-105, 1973.
- [25] Jacques Hadamard (1865-1963), “Essai sur la psychologie de l’invention dans le domain mathématique”, Gautier-Villars, Paris, 1959
- [26] Paul Valery, Soc. Philosophy, tomo 28(1928)16.

Capítulo 10

NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO: CORRIENTES EPISTEMOLOGICAS

Nota introductoria

En esta clase compararemos tres de las más importantes corrientes epistemológicas del siglo pasado que, junto a la iniciada por Khun, han dominado el paisaje de la filosofía de la ciencia a partir de la década de 1960. Las distinguiremos con el nombre de quien fue el iniciador de cada una.

10.1. Karl Popper 1902-1994

Puede considerarse que hasta Popper el inductivismo¹ dominaba la llamada filosofía de la ciencia. Según esta corriente, al menos en su versión *naïve*, las teorías científicas tenían que estar apoyadas en observaciones experimentales que luego se generalizaban en enunciados que podían ser considerados verdaderos (o probablemente verdaderos). El origen del inductivismo se remonta a pensadores del siglo 18 como el filósofo escocés David Hume (1711-1776).

El inductivismo establece entonces que no se puede y no se debe construir teorías más que sobre la base de observaciones. Popper dio un ejemplo famoso para demoler a este “inductivismo ingenuo”: afirmar que todos los cisnes que yo he visto son blancos no permite afirmar (inducir) que todos los cisnes son blancos. Haría falta un número infinito de observaciones para poder hacerlo.

De hecho, a principio del siglo 18 algunos colonos ingleses que regresaban a las islas británicas desde Australia llevaron ejemplares del cisne negro (*Cygnus atratus*), una especie de ave anseriforme (i.e ‘con forma de oca’) de la familia *Anatidæ endémica*. Hasta ese momento, se pensaba que todos los cisnes eran blancos

¹Inducir: del latín *inducĕre*, 3. Extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general implícito en ellas

y la aparición de cisnes negros produjo llamativos debates y polémicas en la sociedad inglesa².

Cabe consignar que ya en el año 82 AC el poeta satírico romano Juvenal escribió sobre una supuesta

rara avis in terris nigroque simillima cygno
(un raro pájaro en las tierras, muy parecido a un cisne negro).

Quiso significar algo cuya rareza se compararía a la de un cisne negro o, en otras palabras, como un cisne negro no podía existir tampoco lo podía el “raro pájaro” con el que era comparado.

Su frase pasó a ser utilizada en varias lenguas europeas como un proverbio que se volvió popular en el que las primeras palabras (“un raro pájaro en las tierras”) eran usadas irónicamente. Por casi 1800 años el cisne negro existió en el imaginario europeo como una metáfora de algo que no podía existir. Pero los cisnes negros fueron descubiertos por los colonos ingleses de Australia en 1697, introducidos en Europa a principios del siglo 18 y hoy es común hablar de “black swans” para designar algo excepcional o rarísimo, originando títulos de varios libros, películas, inclusive tratados de medicina y títulos de artículos en diarios que anuncian hechos que pueden trastocar el resultado de elecciones.

Fue el libro *The Logic of Scientific Discovery*, publicado en 1934 [1], el que hizo emerger a Popper como el crítico más audaz del inductivismo, al que describía como una estrategia conservadora. En ese libro propone reemplazar la inducción por la falsación o refutación. La palabra *falsación* deriva de *falsar*, rebatir una proposición o una teoría mediante un contraejemplo en principio apoyado en una observación empírica. En cuanto a refutación, según la RAE en su acepción 3:

Falsación: Del lat. falsāre: Silogismo que tiene como conclusión la proposición que niega otra conclusión.

Refutación: Del lat. refutatio, -ōnis. 2. f. Argumento o prueba cuyo objeto es destruir las razones del contrario.

El propio Popper señaló, luego de la primera edición de su libro y sus múltiples traducciones, su deseo de que el término *falsar*³ que empleara inicialmente fuera remplazado, al describir sus ideas, por *refutar*, para alejar del concepto que quería describir del que sugería la palabra *falsificar* asociada a la adulteración. Descartaremos entonces a partir de aquí el término *falsación* para no cometer abuso de lenguaje y utilizaremos entonces el de *refutación*.

Volviendo al caso de los cisnes, bastaría encontrar un cisne negro para refutar la teoría de que todos los cisnes son blancos. Aquí, Popper está utilizando una regla de la lógica clásica llamada *modus tollendo tollens* (a veces abreviada como *modus tollens*), del latín, el modo de negar negando, que se puede representar así:

si A entonces B (si el perro descubre a un gato entonces el perro ladra)

No B (el perro no ladra)

Por lo tanto, no A (Por lo tanto no descubre un gato)

que se complementa con la del *modus ponendo ponens* (del latín, el modo de afirmar afirmando):

Si A, entonces B (si hay luz solar entonces es de día)

A (hay luz)

²Hoy se estima que hay entre 300.000 y 500.000 cisnes negros en comparación con el millón de cisnes blancos que habitan distintos continentes

³En muchos textos se habla de *falsear*, que es un término mas cercano a la acción de adulterar o corromper algo, como la moneda, la escritura, la doctrina o el pensamiento.

Por lo tanto, B (por lo tanto es de día)

Notemos que una afirmación como “todos los seres humanos son mortales” es irrefutable ya que ningún número finito de observaciones puede demostrar su falsedad. Pero es una afirmación refutable la de enunciar que “Todo ser humano muere antes de los 160 años” (bastaría presentar un solo caso de ser humano muerto a los 161 para probar su falsedad).

Para Popper, un problema fundamental de la filosofía de la ciencia, quizás el más importante, es el de la demarcación, la manera de distinguir entre lo que pertenece al dominio de la ciencia y lo que pertenece al de la no-ciencia. Para entender este problema, conviene interrogarse sobre el papel de la inducción en los descubrimientos científicos: todas las ciencias están basadas en la observación (salvo la matemática que es una construcción deductiva con una base axiomática). Como la observación es por naturaleza, parcial, cuando se inferen leyes generales de esas observaciones parciales no hay garantía alguna de la justeza absoluta de las conclusiones, lo que no impide que la obtención de esas leyes constituya un avance del conocimiento.

Esta crítica a la inducción lleva a Popper a cuestionar la idea que suele atribuírsele (no del todo con justicia) a los positivistas, de corroboración, es decir, resultado de una observación que va en el sentido previsto por una teoría. Pues bien, por más que se produzca un número muy grande de corroboraciones, no se puede concluir que una dada hipótesis general es verdadera (suponiendo que verdadera es aquella válida hasta el final de los tiempos y en toda circunstancia.)

Una proposición científica no es entonces una proposición verificada ni verificable por la experiencia sino una proposición refutable de la que no puede afirmarse que jamás podrá ser refutada.

La afirmación *Dios existe* es para Popper una proposición que tiene sentido pero no es una proposición científica porque no es refutable. La proposición *Todos los cisnes son blancos* es una conjetura científica (la observación de un cisne negro la refutaría). Según Popper, y esta es su idea central,

- Es el camino de conjeturas y refutaciones el que permite avanzar al conocimiento científico.

En este camino, la teoría debe preceder a la observación. Entonces, para Popper, el principio de refutación es el que establece el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia. Puede formularse así:

- Si se define a los “enunciados de base” como el conjunto de datos observados, una teoría es científica si permite dividir a los enunciados de base en dos clases
 1. una clase de enunciados que la contradicen, llamados refutadores potenciales. Si fueran verdaderos, la teoría es falsa.
 2. una clase de enunciados que acuerdan con ella . Si fueran verdaderos la corroboran.

El criterio de falsación/refutación de Popper puede emparentarse con los test de falsificación bayesianos⁴

⁴El nombre bayesiano proviene de un teorema o ley que el reverendo Thomas Bayes estableció en 1764. El teorema relaciona las probabilidades condicional y marginal de dos sucesos al azar. Es habitualmente usado para calcular probabilidades a posteriori luego de realizadas las observaciones. Se trata de un cálculo de probabilidad que en lugar de basarse de una lógica discreta (falso/verdadero) utiliza una continua en el intervalo (0, 1). Por ejemplo, un médico observa una serie de síntomas en un paciente; puede usar entonces el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que el diagnóstico que hace es el correcto. Aplicar el teorema de Bayes presupone generalmente aceptar una filosofía subyacente según la cual la incerteza y el grado de creencia pueden ser medidos como probabilidades. Su utilización es corriente en los procesos de inferencia estadística y de allí que se hable de inferencia bayesiana, que usa evidencias u observaciones para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera.

inferir: del latín *inferre*, *llevar a*. 1. Deducir algo o sacarlo como deducción de otra cosa.

deducir del latín *deducere* 1. sacar una conclusión de algo.

Nótese que el criterio que propone Popper se aplica a una teoría en particular (por ejemplo la mecánica newtoniana) y no a un área de la ciencia (como por ejemplo la física). Se considera que un conjunto de teorías constituyen el corpus de una ciencia si esas teorías respetan el criterio de Popper, es decir, si son refutables.

Aplicado a rajatablas, el criterio de Popper no admite como ciencias ni a la astrología, ni a la metafísica ni al psicoanálisis. Ello porque en esos casos no se puede establecer ningún enunciado predictivo refutable y, a fortiori, tampoco existe la posibilidad de confirmación de una teoría en esos campos.

Es en las ciencias sociales donde los criterios de cientificidad de Popper se vuelven difíciles y hasta imposibles de aplicar. Para comenzar, en ellas la experimentación controlada es casi siempre imposible (pensemos por ejemplo en la economía), básicamente porque es imposible estar seguro de que las condiciones de distintos experimentos sean las mismas. También es imposible separar los efectos asociados con las diferentes causas que intervienen en las situaciones observadas.

Habría entonces que aceptar un dualismo metodológico según el cual los métodos de las ciencias de la Naturaleza son diferentes de los de las llamadas ciencias humanas. Este dualismo es uno de los fundamentos de la Escuela austríaca de economía⁵. Popper en cambio defiende la unicidad del modelo científico pero, en una famosa controversia con Theodor Adorno⁶, incluye a la sociología como ciencia refutable [3].

Es interesante notar que Popper también escribió extensamente contra la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Estaba en completo desacuerdo con la posición de Niels Bohr (instrumentalista) y apoyaba en cambio la de Albert Einstein's (realista). Cabe señalar que en la actualidad, hay un acuerdo prácticamente total entre los físicos en que es la posición de la escuela de Bohr, llamada escuela de Copenhague, la única sostenible en cuanto a la interpretación de los fenómenos cuánticos.

Imre Lakatos y Paul Feyerabend desarrollaron, entre los epistemólogos, una crítica al principio de refutabilidad de Popper (más adelante discutiremos esto). Por el lado de los físicos fueron Jean de Bricmont y Alain Sokal, a quienes mencionamos en el contexto de la “guerra de las ciencias”, quienes se encargaron de hacer una crítica detallada (ver en el libro “Imposturas Intelectuales” el capítulo 3, titulado “Intermezo: el relativismo cognitivo en la filosofía de la ciencia” de su libro *Imposturas intelectuales* [4]). Podemos dar una idea de sus críticas a partir de la transcripción de uno de los párrafos de ese capítulo:

Cuando una teoría supera un intento de refutación, un científico muy naturalmente considerará que la teoría está parcialmente confirmada y le atribuirá verosimilitud o una probabilidad subjetiva muy grande. El grado de verosimilitud depende de las circunstancias: calidad de la experiencia, carácter sorprendente o no de las predicciones, etc. Pero Popper no lo comprende así: toda su vida fue un feroz adversario de toda idea de “confirmación” de una teoría y hasta de su probabilidad... La historia de las ciencias nos enseña que las teorías científicas son aceptadas por sus éxitos.

Vemos que Sokal y de Bricmont plantean sus críticas en relación a la práctica de los científicos a pesar de que ellos sean conscientes de la necesidad de refutación. De lo que acusan a Popper es de dar una imagen

⁵También llamada Escuela de Viena, es una escuela de pensamiento económico heterodoxo que toma como punto de partida al individualismo metodológico. Rechaza la aplicación de los métodos de las ciencias naturales a la economía y se interesa por las relaciones causales entre los sucesos cuyo origen está en la acción de los individuos.

⁶Esta controversia se conoce como la “Disputa del positivismo” y surgió a raíz de un congreso que tuvo lugar en octubre de 1961 en la ciudad de Tübingen, organizado por la Sociedad Alemana de Sociología, que versó sobre la lógica y la fundamentación de las ciencias sociales. La controversia fue iniciada por Adorno y Popper, y continuada por Habermas (alumno de Adorno) y Albert (discípulo de Popper). Podría afirmarse que esta polémica representa un enfrentamiento entre la epistemología del racionalismo crítico (representado por Popper y Albert) y la dialéctica de la escuela de Frankfurt (de Adorno y Habermas).

escolar de la actividad científica que se reduciría a ir intentando refutar una a una todas las hipótesis de una teoría.

10.2. Paul Feyerabend

1924-1994

Sus libros *Contra el método científico* y *Ciencia en una sociedad libre* [6]-[7] podrían ser considerados la base de una corriente epistemológica conocida como “anarquismo epistemológico”. En ellos, Feyerabend defiende la idea de que no existen reglas metodológicas que sean usadas sistemáticamente por los científicos. Cualquier sistema que pretenda ser el de un método científico limitaría la actividad de los científicos y restringiría el progreso de la ciencia. Su idea es que ésta se beneficia de un anarquismo teórico que, finalmente, es más humano que los sistemas de organización que imponen reglas estrictas a los científicos.

La posición de Feyerabend fue considerada mayoritariamente demasiado radical en el marco de la filosofía de la ciencia porque de ser correcta implicaría que la filosofía no podrá jamás dar una descripción general de la ciencia ni desarrollar un método para diferenciar (demarcar) un producto de la ciencia de un mito no científico. Finalmente, la idea de Feyerabend es que los científicos, si quieren progresar en sus investigaciones, deben desentenderse de los lineamientos que pretendan dictarse desde la filosofía.

Feyerabend era muy crítico respecto de la idea de refutación de Popper. Señalaba que ninguna teoría de interés era consistente con todos los hechos relevantes conocidos. Ponía como ejemplo la teoría de la renormalización, imprescindible en las teorías cuánticas de campos con las que describimos todas las fuerzas conocidas en la Naturaleza.

En estas teorías de campos que constituyen el presente paradigma de la física de partículas, los físicos deben enfrentar en sus cálculos la aparición de cantidades infinitas que, si se pretende dar sentido a las teorías, deben ser descartadas. La manera de hacerlo es descrita irónicamente por Feyerabend así [6]:

Este procedimiento [de renormalización] consiste en eliminar ciertos resultados del cálculo y reemplazarlos por una descripción de lo que se mide. Es decir que se admite, implícitamente, que la teoría está en problemas pero se la formula como si un nuevo principio [el de la renormalización] hubiera sido descubierto.

Vale la pena señalar que el propio Paul Dirac, que como señalamos hizo enormes aportes a la física cuántica de campos y partículas se declaraba insatisfecho frente a la necesidad de eliminación de infinitos vía el método de renormalización. Escribía en 1975:

Debo decir que estoy muy insatisfecho con esta situación porque esta así llamada “buena teoría” [la electrodinámica cuántica que él mismo había propuesto inicialmente] involucra el desprestigiar cantidades infinitas que aparecen en sus ecuaciones, desprestigiarlos de manera arbitraria. Esto no es justamente matemática con sentido. Matemática con sentido es desprestigiar cantidades finitas cuando son pequeñas, ¡no solamente porque son infinitas y usted no las quiere!

De hecho, su rechazo a la renormalización lo hizo ir alejándose en sus últimos años de las corrientes más avanzadas de la física de altas energías de su tiempo, aquellas que llevaron a la descripción acabada de tres de las cuatro fuerzas conocidas de la Naturaleza.

El uso del término “anarquismo”⁷ para la propuesta de Feyerabend pretende remarcar el pluralismo metodológico que él promueve. Dado que según él, el método científico no da resultados completamente consistentes como lo menciona Dirac en el párrafo más arriba refiriéndose a la electrodinámica cuántica, la

⁷Anarquismo: del griego *ἀναρχία*, doctrina que propugna la supresión del estado y la eliminación de todo poder que constriña la libertad individual.

manera pragmática de encarar las investigaciones sería la de una afirmación de estilo dadaísta⁸ “cualquier cosa está bien” (*everything goes* escribe en inglés) o afirmación tanguera “todo es igual, nada es mejor”. La ciencia quedaría entonces como una ideología en el mismo nivel que la religión, la magia o la mitología.

Como teoría epistemológica, la de Feyerabend se funda entonces en el hecho de que la ciencia progresa a través de fases desordenadas, de anarquía, no de orden. Pero también la de Feyerabend es una filosofía política que seguía un principio minimalista inscripto en el marco del pensamiento anarquista de su época.

En su crítica a Popper, Feyerabend insiste en que la ciencia no evoluciona según una progresión lineal y coherente en la que una teoría con mejor performance reemplaza a otra que lo es menos. Al contrario, lo hace en función de fases largas o breves de desorden, que instauran un estado de anarquía en que los fundamentos de una o varias disciplinas son puestos en duda. Aparecen entonces variadas teorías que se juxtaponen, se alían o entran en conflicto.

También acusa a Popper de haber ignorado o subestimado los lazos que existen entre las esferas política y social por un lado y la científica por el otro, dejando de lado el rol que tiene la comunicación del saber científico así como su relación con la sensibilidad (incluida la artística) de los científicos.

Para Feyerabend, durante las fases de desorden o las de calma, teorías que son falsas o no probadas pueden ser aceptadas. Al contrario de Kuhn, para Feyerabend los paradigmas no necesariamente son incompatibles entre sí pues existe un marco de interpretación natural que sirve de filtro para entender nuestro entorno. En ese marco se construyen las teorías que se transmiten por tradición. Las proposiciones científicas solo tienen un significado pleno dentro de ese marco. Pero conceptos y proposiciones pueden migrar de un marco a otro lo que implica que las fronteras entre los diferentes marcos de interpretación natural son relativamente porosas y están en movimiento. No hay incompatibilidad estricta sino más bien una acumulación más o menos controlada de conceptos y proposiciones sobre marcos de interpretación.

Las críticas al anarquismo epistemológico son numerosas. En realidad, la discusión alrededor de esta propuesta vuelve sobre problemáticas muy antiguas, que oponían en la Grecia clásica a la escuela de los sofistas (Georgias de Leontini y Protágoras, siglo 5 AC, ancestros del relativismo contemporáneo) con la escuela de Platón y Aristóteles, siglo 4 AC) que pensaban que los razonamiento de los sofistas tenían como objetivo solo la eficacia persuasiva, y no la verdad, y que como tales suelen contener sofismos (falacias).

En lo que tiene que ver con el tema que nos interesa y muy sumariamente, para los primeros el pensamiento debía inscribirse en el contexto de la vida social, para los segundos debía abstraerse.

En cuanto a Sokal y de Bricmont, luchadores en la guerra de la ciencia, en este caso achacan a Feyerabend ambigüedades y confusiones que en algunos casos coadyuvan algunos virulentos ataques a la ciencia moderna. Para comprender la esencia de su crítica, consideremos una frase de Feyerabend en su libro *Contre la méthode. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance, Bosquejo de una teoría anarquista del conocimiento* [6] que, de manera superficial, acuerda con lo que hemos venido explicando en estas clases:

La idea de que la ciencia puede, y debe, ser organizada según reglas fijas y universales es a la vez utópica y perniciosa.

Luego de enunciarla, Feyerabend critica a Popper, Lakatos y al “círculo de Viena”⁹ por creer posible

⁸El dadaísmo surgió durante la Primera guerra mundial como movimiento intelectual literario y artístico que cuestionó, a la manera de tabla rasa, todas las convenciones ideológicas, estéticas y políticas de la época. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo en su afirmación de que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico.

⁹El círculo de Viena (Wiener Kreis) fue una asociación de filósofos que frecuentaban la Universidad de Viena hacia 1922. Organizado por Moritz Schlick, fue conocida como “Sociedad Ernst Mach” (Verein Ernst Mach) en honor del físico y filósofo Ernst Mach. La influencia del círculo de Viena en la filosofía europea del siglo 20 fue inmensa. En su “Manifiesto” de 1929 titulado *La concepción científica del mundo. El círculo de Viena*, establece dos características esenciales de la concepción científica del mundo que tiene el Círculo:

encontrar la esencia de la tarea científica. Según Sokal y de Bricmont, si Feyerabend se limitara a mostrar, por medio de ejemplos históricos, la imposibilidad de toda codificación general del método científico, nadie podría estar en desacuerdo. Pero él va mucho más allá cuando escribe en la página siguiente de su famoso libro arriba citado [6].

Todas las metodologías tienen sus límites y la única regla que sobrevive es: “Cualquier cosa está bien”

Como contraejemplo de esta afirmación los dos físicos argumentan que si bien existen diferentes maneras de nadar y todas tienen sus limitaciones, no todos los movimientos de brazos y piernas son igualmente buenos si uno cae al agua y no quiere ahogarse (nadar: Del lat. natāre, Trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios, y sin tocar el suelo ni otro apoyo).

En la segunda edición (1993) de su libro, Feyerabend se defiende de una lectura literal de sus escritos escribiendo:

Yo pretendo que todas las reglas tienen sus límites y que no existe una “racionalidad global”; yo no pretendo que avancemos sin reglas ni criterios.

Pero Feyerabend no da en ninguno de sus escritos indicaciones sobre el contenido de esos criterios. Finalmente, unas páginas más adelante del libro que venimos citando hace una afirmación aventurada, además de oscura [6]:

Newton reina más de 150 años; y si bien Einstein introduce por un breve período un punto de vista más liberal, no fue más que para ser seguido por la escuela de Copenhagen. Los parecidos entre las ciencias y los mitos son verdaderamente sorprendentes

Aquí Feyerabend se refiere a la interpretación de la mecánica cuántica de la escuela de Bohr, Heisenberg y la escuela de Copenhagen, sugiriendo que fue aceptada de manera dogmática (lo cual no es del todo falso) pero no explica a qué aspecto de los trabajos o escritos de Einstein se refiere. Pero la que parece insensata es su comparación entre ciencias y mitos: ¿o es que existen ejemplos de cambio de mitos cuando ciertas experiencias contradicen las originales?¹⁰ Sus analogías superficiales ligadas a mitos y ciencia son las que parecen más criticables desde el punto de vista moderno de la investigación científica.

10.3. Imre Lakatos 1922-1974

Discípulo de Popper, Lakatos se opone sin embargo al refutacionismo popperiano, al que considera ingenuo (*naïf*). Señala que los científicos difícilmente acepten los resultados de experiencias cruciales que

primero: es empirista y positivista: hay conocimiento solo desde la experiencia; segundo: la concepción científica del mundo está marcada por la aplicación del método de análisis lógico.

El Círculo de Viena fue dispersado cuando el partido nazi tomó el poder en Alemania y muchos de sus miembros emigraron. Su fundador fue asesinado por un ex- estudiante nazi de la Universidad de Viena en 1936 que declaró que la filosofía antimetafísica de Schlick interfería con su moral. Luego de que Austria fuera anexada, su asesino fue liberado habiendo cumplido 2 años de los 10 a los que fuera condenado.

¹⁰Mito: 1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. En general, los mitos se refieren a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. En realidad los mitos buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. La palabra mito deriva del griego *μῦθος*, que significa historia, cuento.

refuten sus construcciones teóricas. Lo habitual es que frente a resultados que ponen en duda sus conjeturas, adopten una estrategia de “inmunización”.

Lakatos propone entonces un refutacionismo sofisticado según el cual los científicos trabajan en un marco de programas de investigación que tienen un núcleo duro y un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Solo estas últimas están sujetas a refutación. Habría una heurística positiva¹¹ (referida a lo que hay que buscar y con qué método) y una negativa (los dominios en que no hay que buscar y los métodos que no hay que emplear).

Un programa de investigación puede ser progresivo (generador de conocimientos nuevos, capaz de predecir hechos inéditos y de absorber anomalías) o regresivo (volviéndose incapaz de predecir hechos inéditos y que va perdiendo influencia y adeptos).

Lakatos también critica la idea de revolución científica de Kuhn por considerarla irracional. Según él, los científicos no cambian de teoría simplemente por propaganda, intuición o persuasión, sino que existen métodos y factores racionales para la evaluación de teorías científicas que pueden indicar objetivamente si una es mejor que otra. En lo que sí acuerda Lakatos con Kuhn es en la importancia de la historia de la ciencia para la epistemología.

Lakatos establece una distinción entre historia interna e historia externa de una teoría (o de la ciencia entera). La historia interna consiste en la reconstrucción racional de la historia de la ciencia o de una teoría a la luz de una metodología concreta, como el inductivismo, el convencionalismo el refutacionismo o su metodología de los programas de investigación. Por otra parte, la historia externa trata la reconstrucción a la luz del contexto social, psicológico, económico, etc.

En lo que concierne a la matemática, a la que dedicó gran parte de su análisis, Lakatos argumenta que tiene una historia polémica: una demostración es más una invitación a contradecirla que a ser considerada una verdad absoluta.

Los grandes de la matemática, al hacer temblar concepciones establecidas, obligan a pensar y definir objetos matemáticos. La invención juega un rol central en la matemática que, por otra parte, describe esencias eternas.

La publicación en 1976 de su libro *Proofs and Refutations* [10] fue muy influyente sobre la filosofía de las matemáticas aunque la mayoría de sus colegas estuvieran en contra de la fuerte desaprobación de Lakatos por las pruebas formales. La crítica mayor que se le hizo fue que su libro no representaba de manera aceptable la actividad matemática contemporánea sino la de siglos pasados.

Feyerabend argumentaba que la metodología propuesta por Lakatos no era una metodología. Escribe que apenas sus palabras “sonaban como los elementos de una metodología” [11]. Pero planeaba producir un trabajo conjunto en el que Lakatos desarrollaría una concepción racionalista de la ciencia y él la atacaría. Según el propio Feyerabend, la muerte inesperada de Lakatos lo sumió en una depresión.

10.4. ¿De qué habla Popper cuando habla de evolución?

Comencemos por recordar que la tesis fundamental de la *teoría de la evolución* de Charles Darwin se basa en que las especies vivas no son categorías fijas sino que se diversifican con el paso del tiempo e inclusive pueden desaparecer. Para explicar los cambios que se imponen poco a poco, por ejemplo en el seno de una población, Darwin propone la idea de la *selección natural* que reposa sobre las siguientes hipótesis:

1. variación

¹¹Heurística: En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas

2. adaptación
3. especiación
4. herencia biológica

1. El principio de variación establece que entre los individuos de cualquier población se producen variaciones en la morfología, la fisiología y la conducta. Las variaciones, se deben al azar y proceden de mutaciones y de recombinaciones. La forma que adoptan las variaciones no está influida por las condiciones ambientales¹².

2. La adaptación de un organismo que ha evolucionado durante un cierto periodo en el marco de la selección natural es un proceso que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito.

3. La especiación es el proceso evolutivo por el cual aparecen nuevas especies.

4. La transmisión de caracteres adquiridos es un mecanismo de la herencia biológica para explicar la transmisión a sus descendientes de ciertas modificaciones adquiridas por los seres vivos. Los caracteres pueden ser recesivos o dominantes.

5. Es la selección natural la que explica la adaptación de las especies al medio (el “ecosistema”) al correr de las generaciones.

Señalemos al pasar que la selección natural es un mecanismo para explicar cambios. Quien constituye una teoría es la teoría de la evolución.

Veamos ahora algunas observaciones de Popper sobre la teoría de Darwin:

Veo en el darwinismo moderno la explicación más exitosa de los hechos relevantes [The Poverty of Historicism (1957) [12], p. 106 en la versión en inglés].

§

No existe una ley de evolución, solo el hecho histórico de que las plantas y los animales cambian o, más precisamente, que han cambiado. [Conjectures and Refutations (1963) [13], p. 340.]

§

Siempre estuve extremadamente interesado en la teoría de la evolución y muy inclinado a aceptar la evolución como un hecho. [Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (1976) [14], p. 167.]. De hecho, en este libro Popper usa el paradigma darwiniano como base de su propia teoría del conocimiento.

§

El sustento mendeliano del darwinismo moderno ha sido bien testado como lo ha sido la teoría de la evolución que dice que toda la vida terrestre ha evolucionado a partir de unos pocos organismos unicelulares primitivos, posiblemente aun de un único organismo. [Natural Selection and the Emergence of Mind (1978) [16]]

Es interesante notar que Popper también critica a Darwin cometiendo un error que deberíamos perdonarle puesto que muchos renombrados biólogos lo han cometido: Popper toma la “supervivencia del mejor adaptado” (*survival of the fittest*) como la definición de la selección natural [15].

¹²En referencia al ambiente, Stephen J. Gould sostiene que las especies tienen orígenes geológicamente rápidos seguidos de un período que puede durar millones de años en el cual suelen producirse grandes cambios ambientales durante el cual no se produciría formación de nuevas especies, sino “fluctuaciones suaves y sin dirección determinada dentro de cada linaje”

Hay que señalar que la frase *survival of the fittest* fue un invento de Herbert Spencer, filósofo y sociólogo inglés (1820-1903), uno de los principales defensores de una teoría de la evolución que en el siglo 19 rivalizaba con la de Darwin. Sus estudios extendieron la aplicación de esta teoría a la filosofía, la psicología y la sociología y en este contexto fue el creador de lo que luego se llamó *darwinismo social*.

Darwin, en uno de sus pocos casos de juicio incorrecto, incorporó la frase de “supervivencia del mejor adaptado” como alternativa para designar a su idea de *selección natural*. Pero para él no se trataba de una definición.

Popper critica a la *supervivencia del mejor adaptado* explicando que la única manera de determinar cuál es el mejor adaptado es ver cuál sobrevive. Pero entonces el concepto deviene una tautología y por lo tanto no testeable. Escribe Popper [15]:

He llegado a la conclusión que el darwinismo no es una teoría testeable sino una programa de investigación metafísico, un posible marco para teorías científicas testeables. [1976, [14], p. 168]

Pero, a pesar de esta frase el propio Popper comprendió su error y escribió entonces que [16]:

El hecho de que la teoría de la selección natural sea difícil de testear ha llevado a mucha gente, anti-darwinistas y aun algunos grandes darwinistas a afirmar que se trata de una tautología... Menciono el problema porque yo también me encuentro entre los culpables. Influido por lo que estas autoridades decían, yo describí en el pasado a la teoría como “casi tautológica” y traté de explicar cómo la teoría de la selección natural podía ser intesteable (como lo es una tautología) y sin embargo de gran interés.

§

He cambiado mi idea sobre la testeabilidad y estatus lógico de la teoría de la selección natural; me alegra tener la ocasión de hacer un revocamiento.

§

La teoría de la evolución puede ser formulada de manera de estar lejos de ser tautológica

Quienes desde diversas religiones o de diversos prejuicios oponían al *creacionismo* frente a la teoría de Darwin, también sostenían erradamente que la de la evolución no era una teoría refutable y por ello tautológica. He aquí la prueba de que no era así. Escribe Popper en su obra *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach* [15]

Me sonrojo cuando tengo que hacer esta confesión; porque cuando yo era joven solía decir cosas muy despectivas sobre las filosofías evolucionistas. Cuando hace 22 años Charles Raven, en su Ciencia, religión y el futuro[17] describió al darwinismo como una tormenta en una taza de té victoriana yo estuve de acuerdo pero lo critiqué por darle tanta atención a los vapores que todavía emergían de la taza, como entendía al aire caliente de las filosofías evolucionistas (especialmente aquellas que nos decían que existían leyes inexorables de evolución). Pero ahora tengo que confesar que esta taza de té, después de todo, es mi taza de té ¹³ y con ella tengo que comer mi humilde pastel. [[15], p. 241].

Queda claro de todo lo anterior que Popper consideraba a la teoría de la evolución como refutable. Pero ¿Que hay respecto de la posibilidad de repetir las observaciones que la sustentan?

Hay que insistir en que en la ciencia se trata de repetir las observaciones para establecer su validez independientemente de la autoridad de un dato científico. Esto no significa que el mecanismo hipotético de un fenómeno deba ser repetible o reproducible. Por ejemplo, en los laboratorios de físicos o químicos

¹³*my cup of tea* se refiere a algo que uno gusta o en lo que uno sobresale.

muchas veces, por tratarse de fenómenos de vida corta, es necesario reproducirlos para poder repetir la observación. Pero cuando se trata de un eclipse o de un terremoto, solo se puede esperar la recurrencia de tal fenómeno natural. Claramente una hipótesis referida a un único suceso es científica en tanto sus consecuencias observables en el presente puedan ser repetidamente verificadas por cualquier observador.

Bibliografía

- [1] K. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, Ed.Routledge London, 1959. (Publicada en alemán en 1934 bajo el título *Logik der Forschung*)
- [2] K. Popper, , *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge* (1963) Ed.Routledge, London, 2005 .
- [3] T. Adorno y K. Popper, *De Vienne à Francfort. La querelle des Sciences Sociales*, Paris, 1979.
- [4] Alain Sokal, Jean de Bricmont, *Impostures intellectuelles*, Ed. Odile Jacob, Paris, 1997.
- [5] Thomas Bayes, *Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances*, 1764.
- [6] Paul Feyerabend , *Contre la méthode. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance*, Ed. Seuil, Paris, 1988.
- [7] Paul Feyerabend , *Adieu la raison* Seuil, Paris, 1998.
- [8] John Preston, *The Worst Enemy of Science : Essays in Memory of Paul Feyerabend* , Oxford University Press, Oxford, 2000.
- [9] Helge Kragh, *Dirac: A Scientific Biography*. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
- [10] Imre Lakatos, *Proofs and Refutations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
- [11] Paul Fayerabend, *How To Defend Society Against Science*, conferencia dictada en 1975. <http://www.galilean-library.org/manuscript.php?postid=43842>
- [12] K .R. Popper, *The Poverty of Historicism*, The Beacon Press, Boston, USA, 1957.
- [13] K. R. Popper, *Conjectures and Refutations*, Routledge and Kegan Paul, Londres, UK, 1963.
- [14] K .R. Popper, *Unended Quest. An Intellectual Autobiography*, Open Court, LaSalle, IL, USA, 1976.
- [15] K .R. Popper, *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*, Clarendon Press, Oxford, 1972.
- [16] K .R. Popper, *Natural Selection and the Emergence of Mind*, Dialectica, 32 (1978) 339.
- [17] C. E. Raven, *Science, Religion, and the Future*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Capítulo 11

METODOS CIENTIFICO Y CIENCIA -en los países periféricos-

La primera parte de esta clase se refiere a un debate en el que participé y que se originó en unas así llamadas *Jornadas UBA sobre la CNEA* que se realizaron en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Junto a otras ponencias, la mía aparece en un libro editado en tal ocasión [1]. La segunda parte corresponde a un referato que me tocó hacer en ese mismo año en relación al Proyecto Auger para la instalación de un observatorio de radiación cósmica¹ en la provincia de Mendoza. Finalmente, propongo material que permite ver que las ideas planteadas en esos tiempos y discutidas en la primera parte de esta clase siguen siendo vigentes.

Cuando leí en publico mi charla sobre la CNEA, la molestia de la mayoría de la audiencia, que incluía contralmirantes, ingenieros, físicos y químicos, algunos de ellos protagonistas de la dirección de la CNEA de los tiempos de la ya por entonces juzgada dictadura de Massera y demás genocidas fue evidente². Estoy seguro de que no sucederá aquí en este ámbito, académico, lo que sucedió en aquel del aula de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, transformada en un ámbito lobístico-empresarial pues había rumores de drásticos recortes presupuestarios. He aquí la version textual de lo que dije, (la versión grabada aparece en el libro antes citado [1]) :

¹La radiación cósmica consiste en el flujo que llega a la Tierra de partículas cargadas como protones (88 %), núcleos de helio (9 %), antiprotones, életrons, positrones y partículas neutras (rayos gamma, neutrinos y neutrones).

²Doy apenas un nombre, el de Massera, como representante emblemático de la llamada marina de guerra argentina, de la que la CNEA fue siempre coto de caza. Pero los nombres fueron muchos, tanto de militares como de civiles

En las Jornadas UBA sobre la CNEA

Pienso que conviene que utilice los dos primeros minutos del tiempo del que dispongo para ubicar el lugar, quizás incómodo, desde el cual se estructura mi participación en esta mesa. Basta para ello dar los títulos de los últimos dos trabajos que aparecieron publicados con mi autoría. Son:

- Supersymmetry and Bogomol'nyi equations in the Abelian Higgs model.
Publicado en colaboración con un alumno de La Plata y otro de la UBA, en el Physics Letters, una revista europea editada en Holanda.
- Thermodynamics of Relativistic Fermions with Chern-Simons Coupling
Publicado en colaboración con un colega chileno y uno de mis ex alumnos por entonces post-doc en Alemania, en el Physical Review, una revista norteamericana de la American Physics Society.

La aplicación más directa del primero correspondería a un problema cosmológico bastante vigente que se conoce como el de la Censura cósmica y al que el tan publicitado Steven Hawking resumiría diciendo que Dios no quiere singularidades desnudas para nuestro Universo”³.

La aplicación más concreta que imagino para el segundo tiene que ver con la posibilidad de estadística cuántica fraccionaria y sus eventuales aunque lejanas conexiones con problemas de la materia condensada como el efecto Hall cuántico y la superconductividad a altas temperaturas.

Es decir que mi trabajo en la Universidad de La Plata corresponde a la física teórica en una zona de frontera con la mecánica estadística, la cosmología y la materia condensada, que poco tienen que ver con aplicaciones tecnológicas más o menos cercanas, sino quizás lo contrario.

Podría argüirse que uno no elige los temas de sus investigaciones sino que esos temas lo eligen a uno sobre todo cuando se trabaja en un país periférico como el nuestro. Sería infantil sin embargo no tener en cuenta otras motivaciones que me han llevado a trabajar en las ecuaciones de Bogomolnyi y no en aquellas que, por ejemplo, gobiernan el flujo del agua en un río. Pero este no es el tema que nos reúne hoy.

Dije que mi lugar en esta mesa podía ser quizás incómodo (y no me referiero a la silla o a mis vecinos en la mesa) porque una vez aclarados mis intereses científicos actuales se podría preguntar qué tengo que ver yo con estas jornadas convocadas para discutir el futuro de, cito textualmente, *uno de los emprendimientos científico-tecnológicos nacionales de mayor éxito*, tal como se señalaba, recurrentemente, en cada uno de los muchos faxes que los organizadores de esta mesa me enviaron durante su preparación.

En realidad, yo tengo que ver tanto como cualquier ciudadano que con sus impuestos financia tales emprendimientos. Mi única cualidad frente, digamos, a uno de esos ciudadanos, un abogado o un albañil, para participar en esta mesa, es que el ejercicio de mi profesión, estudiando, publicando trabajos o refereando trabajos de mis colegas en el mundo para decidir si son publicables, enseñando en cursos de grado o de postgrado en la Universidad, siempre en temas de física, me da la posibilidad de reflexionar, discutir con colegas, eventualmente enfrentar, cuando es necesario, el peso de una supuesta autoridad científica con el de otra.

³Nota: pasados más de 10 años, debo decir que ambos trabajos recibieron una más que buena acogida si tomamos el número de citas que han recibido. En particular el primero, desde hace unos pocos meses, ha comenzado a ser utilizado en el análisis de la radiación gravitatoria que producirían supercuerdas cósmicas cuando se aceleran. Esto, en vista a la posibilidad de que se midan, por primera vez desde la formulación de la relatividad general, de manera indiscutible, ondas gravitatorias cuando entre en funcionamiento, en dos años, el observatorio Ligo.

Finalmente esas ondas gravitatorias fueron medidas en febrero 2016 y motivaron la entrega de tres premios Nobel pero si bien ello confirma la predicción de la teoría de la gravitación de Einstein, no implica una relación de tales ondas con las supercuerdas.

Antes de desarrollar algunos puntos que podrían ser de interés en relación al tema que nos convoca, querría alertar sobre una patología que puede observarse a veces en reuniones como ésta y que podría calificarse de esquizofrenia científico-tecnológica: cuando dos investigadores o un investigador y un ingeniero ligado a desarrollos tecnológicos dialogan en un corredor sobre su trabajo, sus alcances, interés, utilidad, el espíritu crítico suele primar y seguramente, si se trata de profesionales serios, la conclusión será que las implicaciones de los respectivos trabajos en el desarrollo de un país periférico y dependiente como el nuestro serán limitadas. Y que en ese marco la orientación de los trabajos responde más a azares varios que a una planificación detallada y basada en los supuestos requerimientos del entorno.

Pero si ese diálogo se traslada a un artículo en un diario, una entrevista, una mesa redonda, un reportaje, un boletín informativo, un informe de avance, un pedido de subsidio, las mayúsculas empiezan a invadir el discurso con la infantil gravedad con que maestros y maestras redactan un discurso de 25 de mayo. Por una supuesta buena educación, afán de consenso o vaya a saber porqué los lectores u oyentes no se quejan de las vaguedades, inconsistencias y supersticiones incondicionales, empaquetadas bajo subtítulos grandilocuentes como los de *Identificación de estrategias para el desarrollo de la ciencia y de la técnica, formación de políticas científicas y tecnológicas, áreas prioritarias de la ciencia para el crecimiento y el progreso económico y social* que lo invaden todo. El muestrario de títulos corresponde al libro sobre unas *Jornadas sobre la Argentina próxima* organizadas en los finales de la dictadura militar por una institución privada de enseñanza terciaria llamada “Universidad de Belgrano [2]”. Son 291 páginas que ejemplifican uno de esos aparatos ortopédicos sobre los que trato de alertar. Quise citarlos porque leyendo el prólogo de quien creo es el propietario de esa institución pareciera que las inquietudes que originaron tal reunión eran similares a las de ésta.

Hecha esta salvedad paso a enumerar los puntos que quiero marcar como importantes para ser tenidos en cuenta en una discusión sobre ciencia y tecnología:

El primero, si bien tiene su origen en algunas de mis lecturas juveniles, en particular de escritos del gran economista brasileño Celso Furtado, puede resumirse en el intercambio de ideas que mantuve con un colega de la CNEA invitado a exponer sobre desarrollos en su especialidad, a principios de los 80 (todavía gobernaba la dictadura militar) cuando yo organizaba el seminario del Departamento de Física de la Universidad de la Plata.

El expositor insistía en la importancia que tenía para nuestro país el que existiera una institución que trabajara en un programa que incluyera muy diversos tipos de reactores: de agua liviana, de agua pesada y de agua en ebullición. Mostraba tan espectacular desarrollo, según él, la necesidad de seguir reforzando la investigación en ese área, como de hecho había sido fuertemente apoyada durante la dictadura militar, por razones que no interesan a la discusión de esta mesa pero que sí deberían generar debates futuros.

Mi intervención en aquel seminario fue para señalar que si había un problema urgente de aguas en la Argentina, no tenía tanto que ver con tecnologías de punta a desarrollar en joint ventures con la empresa Siemens sino con la posibilidad de dar acceso al agua potable a millones de argentinos, con una tecnología que requería, si no me equivoco ahora como no me equivoqué entonces al señalar el problema, conocimientos científicos viejos de varios siglos.

No negaba entonces ni niego ahora la posibilidad de que tecnólogos e investigadores trabajen en el problema de un reactor de agua pesada, liviana o en ebullición. Lo que quiero marcar es que a una sociedad que 10 años después sufriría un flagelo típico del medioevo (me estoy refiriendo al cólera) por no contar con, entre otras cosas, agua potable, no se le puede *vender* (uso el sentido más despectivo del término) un discurso superficial y triunfalista en el cual los científicos y los tecnólogos llevarán a los ciudadanos como niños, de la mano, hacia una luminosa entrada al siglo XXI, para utilizar el slogan que da nombre a una fundación cuyo fundador ha dado ejemplos inalcanzables de futilidad, superficialidad y vacuidad al analizar en un libro de título igualmente rimbombante problemas de ciencia y técnica.

A la sociedad no se le puede vender ese discurso porque la realidad es tozuda y a esos discursos publicitarios responde con cólera, meningitis, mal de Chagas, diarrea. U otros problemas menos graves pero con un mismo origen, como el de los cortes de luz, el de los desagües que se inundan cuando llueve más de lo esperado, etc. Problemas que, convengamos, requieren para su solución conocimientos científicos viejos de

un siglo.

Estas son cosas evidentes para quienes, como Furtado, hacen un análisis serio del desarrollo en países periféricos. Dice Furtado [3] (y hasta ahora no he leído a nadie que logre refutarlo) que lo que se llama *modernización* de un país periférico es en realidad la adopción de patrones de consumo similares a los de los países centrales. Se importe o se produzca, es una minoría modernizada la que siente el impacto y ve en su canasta de bienes de consumo los productos que pueden encontrarse en los países centrales, primero importados, luego producidos en el país gracias al declamado *avance tecnológico*.

Frente a ello, la canasta de bienes de consumo de la mayoría de la población, con bajos ingresos, apenas está diversificada y tiende a permanecer sin modificaciones. Las industrias que producen esta canasta están débilmente vinculadas entre sí y con el sistema científico. Utilizan materias primas agrícolas y producen directamente para el consumidor final. Apenas se benefician de los progresos tecnológicos de punta.

Que los científicos y los tecnólogos no pueden rebelarse contra esto es evidente. Pero que declamen con grandilocuencia sobre este progreso para ganar prestigio, subsidios, una secretaría o lo que fuera no me parece loable.

Un segundo punto se refiere al concepto de progreso tecnológico tal como se lo maneja en escritos, propagandas, entrevistas con políticos y con científicos. El discurso dominante en nuestras playas, calco del de los países centrales, tiene implícito un doble axioma que da al *crecimiento* y sobre todo al *progreso técnico* un carácter de universalidad y de completa neutralidad desde el punto de vista social: el progreso técnico existiría por sí mismo, independientemente del contexto histórico y social en el seno del cual tuvo su nacimiento. Este tipo de discurso constituye el presupuesto fundamental de todas las teorías económicas liberales y forma parte integrante de la ideología dominante. Según ellas, los hombres y mujeres no tienen más que adaptarse a un movimiento inexorable y a sus consecuencias sociales ineluctables.

Esto lleva al intento de constituir un tejido industrial autónomo centrado en las supuestas necesidades de un país que trata de acelerar el *desarrollo de las fuerzas productivas* definido en términos técnicos, utilizando el *progreso técnico* que proviene de los países centrales. En la medida que éste es considerado universal y socialmente neutro, se llega, *ipso facto* a un nuevo axioma: el de la supuesta *transferibilidad*. En base a estos axiomas se suele organizar a la investigación básica y aplicada. (para detalles, ver el análisis de B.Rosier [4])

Frente a esto me parece que no es baladí insistir en que

1. Las innovaciones a partir de los conocimientos disponibles están orientadas siempre por quienes tienen las llaves, esto es, la clase que controla los medios de producción.
2. Los países periféricos no pueden incorporar sistemas técnicos sin incorporar las matrices sociales que los hicieron nacer en los países centrales.

Un tercer punto se refiere a la relación entre avances tecnológicos e investigación científica. Superficialmente, se podría pensar que los descubrimientos científicos son la fuente esencial de la tecnología y del progreso económico. Suscintamente, los científicos revelarían las leyes de la Naturaleza en sus publicaciones y los ingenieros y las empresas las transformarían en objetos y dispositivos útiles. De ahí que la sociedad en general y el gobierno en particular deben financiar la investigación. Frente a esta posición, está la contraria, que supone que la investigación debe ser financiada por los gobiernos con los mismos criterios que el arte o los deportes. Ambas suponen una premisa idéntica: la ciencia y la tecnología serían aliadas para producir una información cara (la investigación) pero cuya transmisión es gratuita y pasa directamente a través patentes, de precios moderados, a los aparatos providenciales que nos hacen ingresar al mundo moderno.

Esta visión está viciada al menos por dos fallas: primo, la investigación contemporánea tiene grandes divergencias con la tecnología: la primera tiende a simplificar mientras que la segunda se va complexificando década tras década. Discutir este punto muy interesante requeriría mucho más tiempo que el que dispongo hoy. (Ver por ejemplo, M.Gibons y R.Johnstone [5] y R. de Solla Price [6]).

Secundo, los especialistas en el tema hoy reconocen que las contribuciones básicas de las ciencias a la tecnología no se dan tanto a través de la transmisión de información codificada sino de lo que en francés se

designa como un “savoir faire” tácito de los investigadores, capaces de resolver problemas utilizando canales informales de comunicación con colegas de las más variadas áreas.

Una vez que se descubre esta manera de interacción informal en las fronteras entre ciencia y tecnología, hay que ser muy prudente al tratar de discernir los sectores de investigación fundamental que serán determinantes o estratégicos para los desarrollos tecnológicos. Los canales informales pueden llevar a través de un teléfono, una carta o de internet a colaborar de manera infinitamente más útil que dentro de un organigrama, a científicos que se preocupan de la regularización de diagramas de Feynman usando la función zeta de Riemann con ingenieros que estudian problemas de vibraciones.

Como los burócratas y administradores de la ciencia y de la técnica ignoran, valga como ejemplo entre tantos posibles, la existencia misma de la función zeta de Riemann, es muy difícil que puedan prever en sus planes de desarrollo tal interacción.

Hay que tener en cuenta también que tiene que existir una infraestructura (hospitales, empresas, etc) capaces de asimilar los resultados de la investigación fundamental. Este aspecto merece, en sí mismo, otra mesa redonda.

Finalmente, hay que señalar [4] que no es un accidente que el 95 % del mercado de investigación y desarrollo y de las actividades a él ligadas esté concentrado en apenas una docena de países en condiciones de utilizar los resultados de la investigación de punta.

Para resumir, pienso que los científicos no debemos *vender* a la sociedad un discurso voluntarista según el cual hay que invertir dinero en investigación porque eso asegurará el desarrollo económico. No debemos hacer propaganda de programas que (elijo dos ejemplos entre muchos) como el nuclear o el de ingeniería genética, serían las llaves del despegue del país. Y sobre todo no debemos aceptar el rol elitista que algunos actores políticos y sociales nos quieren imponer, pretendiendo que opinemos de todo, que avalemos decisiones políticas y económicas que tratan de pasarse a la sociedad a través de la autoridad indiscutible de los científicos.

Esta dimensión política de la ciencia es innegable a partir de las polémicas que tienen lugar en todo el mundo civilizado alrededor de los problemas que plantea el uso de la energía nuclear o las manipulaciones genéticas. En esta discusión, la ciencia no debe instaurarse como modo de pensamiento dominante porque, de ser así, sería portadora de lo inhumano en la relación entre hombres y mujeres [8].

Nota bene Hasta aquí a menos de algunos párrafos que no pude leer por falta de tiempo, mi intervención en las Jornadas. Mis palabras incitaron airadas réplicas de los otros panelistas, todos distinguidos ingenieros que trabajaron o trabajan en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Resumiendo, se me acusó por un lado de pretender revivir un discurso *nacional y popular* que *causó una tragedia en nuestro país* (las *italicas* indican, de la manera más literal que mi memoria lo permite, parte de los comentarios de los otros panelistas). Por otro lado y contradictoriamente se señaló que, mis temas de investigación, supuestamente abstrusos, merecerían un control de la sociedad que los financia con sus impuestos. (Como ejemplo de esta postura, basta mencionar que se hizo un infantil y convencional comentario sobre una supuesta revista científica llamada *Journal of Exotic Materials*)

Quien ahora lea con inteligencia mi contribución solo podrá achacar a mi mala dicción una tal incompreensión de lo que fueron mis palabras. El cambio de ideas que se produjo me convenció, aprovechando del interés de la UBA en problemas tan vigentes, del valor que tendría el que se organizaran jornadas sobre varios de los temas que solo pudimos tocar tangencialmente. En particular me pongo a disposición de la UBA para aquel relacionado con el apoyo financiero que durante varias décadas recibió la CNEA (particularmente durante gobiernos de facto) y su innegable conexión, también de facto, con intereses ligados a la marina de guerra argentina. Seguramente en tal discusión se aclararía, definitivamente, cuáles fueron los roles que cada uno de nosotros y las instituciones científicas y tecnológicas en que trabajamos, desempeñaron en las distintas etapas que nuestro país vivió.

Opinión⁴ sobre el Proyecto Auger en la Argentina

Hacia 1995 un grupo de físicos y lobistas de la CNEA en tratativas privadas e inicialmente secretas se reunieron con el por entonces presidente Menem, logrando que el gobierno otorgara importantes fondos para un proyecto de astrofísica. Recién cuando el acuerdo estuvo cerrado, los responsables del proyecto buscaron el apoyo de la comunidad científica. Transcribo a continuación el informe que me encargó (junto a otros dos evaluadores) la Asociación Física Argentina como base para que la asociación analizara el posible apoyar al proyecto:

1- Introducción

En las secciones 2-7 se presentan algunas reflexiones que llevan a la opinión vertida en la sección 8 sobre la consulta que me hizo la Comisión Directiva de la Asociación Física Argentina sobre *el mérito científico y la oportunidad o pertinencia del Proyecto Auger* en la Argentina.

De tomar estado público todo o parte de este informe, solicito se incluya mi nombre como responsable del mismo.

2-De los méritos científicos

No escapa al más ingenuo que el evaluar los méritos científicos de una colaboración que está liderada por un Premio Nobel (J.W. Cronin en este caso) es una tarea delicada. Salvando las distancias, basta recordar las dificultades que tuvieron los contemporáneos de A. Einstein para enfrentar sus ideas sobre la mecánica cuántica. O las de quienes disientían con las de otro premio Nobel, E. Wigner, sobre el proyecto de antimisiles “Star Wars”.

En todo caso y brevemente se puede afirmar que las preguntas que se pretende responder en la Colaboración Auger son muy interesantes desde el punto de vista de la física y la astrofísica; las mediciones previstas podrían abrir nuevos horizontes en el tema. Es en cambio menos evidente que las experiencias permitan dar conclusiones sobre la existencia de monopolos, vórtices y paredes de dominio.

3-De la cronología

- **16/1/95** El Presidente de la Argentina concedió una entrevista a J.W. Cronin en la que *ofreció todo el apoyo para que Auger se realice en la Argentina*⁵. E. Santos, presidente del directorio de la CNEA y C.Varotto (no se aclara en calidad de qué) participaron de la audiencia.
- **22/3/95 y 3/12/96** Cartas del presidente del directorio de la CNEA a J.Cronin haciendo constar que *se colaborará al proyecto con la suma de 15.000.000 \$ a razón de 3.000.000 \$/año supeditado a la aprobación del Congreso de la Nación*.
- **25/7/97** La Comisión Directiva de la AFA trató en una reunión el pedido de aval de los responsables del proyecto Auger.

⁵Cada vez que se utiliza itálicas, se está citando textualmente la documentación que bajo el título “Observatorio Pierre Auger de Rayos Cósmicos, Colaboración Argentina”, me proporcionó la AFA.

- **19/8/97** Carta de intención por parte del Secretario de Ciencia y Tecnología J.C. del Bello y de J.W. Cronin cuyo *punto fundamental es que la República Argentina invertirá en total (sumando todas las contribuciones) la suma de \$ 15.000.000, pari passu con el resto de los aportes internacionales.*
- **25/8/97** Las autoridades de la AFA me solicitaron que actúe como consultor para considerar el aval.

Los puntos a resaltar en esta cronología son:

- 1- Se solicita a la AFA un aval más de dos años después de que el Presidente de la Argentina ofrezca todo su apoyo a un proyecto, en una reunión de la que no participaron investigadores argentinos que figuren en la lista de la colaboración.
- 2- El pedido de aval a la AFA fue tratado por su CD apenas 25 días antes de que el Secretario de Ciencia y Tecnología firmara una carta de intención que compromete a la Argentina a aportar \$15.000.000 al proyecto Auger.

Como conclusión de esta cronología es importante notar que:

El aval solicitado a la AFA es un aval a un hecho consumado (lo que no implica juicio sobre las bondades del mismo). Si bien es loable que un proyecto *liderado* por la CNEA busque el apoyo de toda la comunidad científica de la Argentina⁶, lo aconsejable hubiera sido que la comunidad científica fuera consultada antes de que autoridades políticas comprometieran fondos muy importantes en relación a la inversión en ciencia en nuestro país.

4-De los investigadores que participan en el Proyecto Auger

Los científicos argentinos que aparecen involucrados en el Proyecto Auger trabajan en importantes centros de todo el país. Algunos de ellos son distinguidos investigadores con una larga trayectoria en la formación de alumnos. Hay también jóvenes investigadores en áreas teóricas y experimentales.

5-Del interés de las instituciones argentinas

Se señala en la presentación de la Colaboración Argentina en el Proyecto Auger que

Una faceta crucial de este proyecto es que convocó espontáneamente el interés de las instituciones nacionales arriba mencionadas⁷.

Sería más adecuado afirmar que el proyecto convocó espontáneamente a algunos investigadores de las instituciones nacionales ... De tratarse de un interés originariamente institucional, las autoridades correspondientes hubieran consultado de una manera orgánica a los especialistas con que cuentan esas instituciones. Al menos éste no fue lo sucedido en la Universidad a la que pertenezco.

⁶Confrontar con el caso del Proyecto Tandar (Si bien es cierto que en ese caso la AFA no podía funcionar normalmente pues dicho proyecto fue liderado por la CNEA en plena dictadura militar).

⁷Las instituciones *arriba mencionadas* son: Laboratorio Tandar y Centro Atómico Balseiro de la CNEA, CONAE, IAFE, CRICyT, Universidad Nacional de La Plata, Instituto Argentino de Radioastronomía, Universidad de Buenos Aires.

Como se señaló en el punto 2 en el caso de la AFA, al menos algunas de las instituciones involucradas se encuentran entonces frente a un hecho consumado (lo que no implica juicio sobre las bondades del mismo).

Estoy conteste con que la manera elegida en este caso puede parecer similar a la que se sigue en las acciones de “lobby” para impulsar algunos proyectos en los países centrales⁸. Pero en esos países no existe una falta crónica de apoyo económico a la ciencia comparable a la que sufre la comunidad científica argentina. Tal situación vuelve importante la transparencia con que los magros fondos disponibles son encauzados por los organismos científicos y hace aún más imprescindible el consenso previo de la comunidad científica, sea para decidir la promoción de un centro de investigación en Anillaco o Diamante, sea para construir un observatorio en la provincia de Mendoza.

6- De los montos de las contribuciones

En la primera columna de la tabla siguiente se listan los países para los que la presentación de la Colaboración Argentina consigna montos de fondos solicitados en el marco del proyecto Auger a distintos organismos. En la segunda columna se dan esos montos. En la tercera columna se dan las cifras que cada país destina a la investigación y desarrollo científicos. En la cuarta columna se da el cociente entre el monto de la contribución al Proyecto Auger que hace un país y el monto total destinado a ciencia y desarrollo científicos.

	contr. Auger A	fondos C&D * B	A/B
USA	30.500.000 U\$	167.000.000.000 U\$	0.0002
Brasil	10.000.000 U\$	3.600.000.000 U\$	0.003
México	7.000.000 U\$	1.375.000.000 U\$	0.005
Argentina	15.000.000 U\$	670.000.000 U\$	0.02

* Los datos son de “The World Competitive report 1995, The World Economic Forum. Ginebra, Suiza⁹.

Si USA decidiera emprender un proyecto científico con una inversión equivalente al que enfrenta la Argentina con la Colaboración Auger, en relación con su presupuesto de Ciencia y Desarrollo, el monto de la inversión sería de unos 3.700.000.000 dólares. Esta cifra es del orden de la que correspondía a la estimación del costo del acelerador SSC. En efecto, el “Proyecto de Referencia” calculaba un gasto de alrededor de 3.000.000.000 de dólares (de 1984), sin contar detectores y costos de preparativos¹⁰.

En México, un proyecto que para su presupuesto total de Ciencia y Desarrollo tuviera la envergadura del Proyecto Auger en la Argentina, debería disponer de unos 66.000.000 dólares. Pero esta cifra sería casi 7 veces la de la cota de 10.000.000 U\$ que México asigna al “megaproyecto” que concursa cada año. Según datos de la documentación de la Colaboración argentina, se presentaron para el concurso del megaproyecto

⁸Debe notarse sin embargo que en lo que respecta al proyecto del acelerador SSC en USA, el primer estudio para evaluar la posibilidad de construcción nació de un workshop de la American Physical Society. Luego, un Panel de Consulta del Departamento de Energía sometió al voto de una asamblea de físicos la decisión de construirlo. (Ver S. Weinberg, *Dreams of a Final Theory*, Random House Inc., 1993).

⁹En el caso de Brasil, fue necesario completar los datos con otros suministrados por el organismo internacional OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).

¹⁰S.Glashow, *The Charm of Physics*. The American Institute of Physics, 1991

mexicano de este año 8 candidatos (entre ellos el ligado al proyecto Auger) que deben superar dos etapas de selección hasta llegarse a la decisión final. Debe confrontarse esto con el procedimiento seguido en el caso de de la Argentina para otorgar fondos a la Colaboración Auger: la Secretaría de Ciencia y Técnica comprometió 15.000.000 U\$ sin que existiera un concurso de emprendimientos científicos con un mecanismo de selección transparente.

7- De la situación de la investigación científica en la Argentina

Para analizar la oportunidad de una inversión como la que se comprometió a hacer la Secretaría de Ciencia y Técnica argentina en el marco de la Colaboración Auger, conviene recordar que desde hace meses cientos de jóvenes investigadores cuyos antecedentes justifican el ingreso a la carrera del Investigador del CONICET esperan pacientemente que éste encuentre los fondos para que algún porcentaje de ellos logre finalmente su entrada al sistema científico.

No es mejor la situación de los becarios. Después de una larga espera, apenas unos 300 lograron por ejemplo una beca del CONICET en octubre de este año. Puede apreciarse lo exiguo de esta cifra si se la compara con la de las casi 50.000 becas que el CNPq y CAPES otorgan en el Brasil.

Según la editorial N^o 41 de Ciencia Hoy, el número de científicos y tecnólogos de la Argentina es un quinto del de los países desarrollados. Esto indica que las dificultades para incorporar becarios e investigadores al sistema científico no son el resultado de una saturación en relación a las necesidades del país sino producidas por la escasez de fondos para la ciencia y las maneras en que esos escasos fondos son orientados.

No es evidente, para restringirme al área de la física, si es más provechoso que la Secretaría de Ciencia y Técnica destine 15.000.000 de dólares a un único proyecto de física o los destine a incorporar un mayor número de jóvenes investigadores postergados, o a aumentar el número de becas.

En cuanto a los investigadores que ya han entrado al sistema científico (y sin tener en cuenta las cifras en muchos casos exiguas de sus salarios) son bien conocidas las dificultades que encuentran para realizar sus tareas. Basta señalar como ejemplo el monto de los subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (y del CONICET) que la documentación de la Colaboración Argentina presenta como prueba de *méritos científicos del proyecto*. Estos subsidios no podrían superar¹¹ los 20.000 U\$ y fueron en general inferiores a los 8000 U\$, aún para grupos de unos 15 investigadores (lo que supone menos de 50 dólares por mes y por investigador para enfrentar los gastos de su tarea).

No es evidente, para restringirme al área de la física, si es más provechoso que la Secretaría de Ciencia y Técnica destine 15.000.000 de dólares a un único proyecto de física o los destine a mejorar las condiciones en que se lleva adelante un gran número de proyectos teóricos y experimentales de nivel reconocido nacional e internacionalmente.

Un capítulo aparte merecería el análisis de la ausencia crónica de apoyo para dotar a las bibliotecas de los más importantes centros del país de un mínimo de fondos (que no superan en muchos casos los 40.000 U\$ anuales) para la compra de las publicaciones científicas imprescindibles, acorde con el nivel de las investigaciones que en ellas se hace y el resultado e impacto de las mismas. El obtener dichos fondos depende en la actualidad de los caprichos y azares con que se manejan los fondos de diferentes fuentes o de la capacidad de “lobby” de los responsable de las decisiones ante comisiones, asesores y administradores.

¹¹El uso del condicional es aconsejable dadas las cambiantes normativas que tuvieron estos subsidios.

No es evidente, para restringirme al área de la física, si es más provechoso que la Secretaría de Ciencia y Técnica destine 15.000.000 de dólares a un único proyecto de física o, con esos fondos, asegure de manera sistemática la bibliografía imprescindible para su trabajo a los centros donde se llevan a cabo investigaciones del más alto nivel e impacto .

En base a todo lo señalado más arriba, considero que la decisión de invertir una suma substancial en un proyecto de investigación como el del proyecto Auger debe nacer de políticas coherentes con reglas de juego claras, justas y transparentes, a partir de consultas amplias a la comunidad científica, a expertos, a instituciones y a organizaciones de promoción. Solo así se superará el estado actual de cosas que la misma editorial de Ciencia Hoy antes citada califica como “caracterizado por una fuerte dependencia política y una alta susceptibilidad a las presiones de los distintos grupos corporativos” .

Conclusión

- Sin menoscabo del interés que para la física y la astrofísica pueda tener el Proyecto Auger, ni de la capacidad de los investigadores argentinos involucrados para colaborar en tal proyecto
- Vista la situación de falta de fondos adecuados para cubrir necesidades básicas de la investigación científica en la Argentina
- Habida cuenta de la necesidad de que el orden de prioridades de la inversión en ciencia resulte de una discusión transparente en la que participe la comunidad científica y de una evaluación justa y cuidadosa de las propuestas

Aconsejo firmemente que la Asociación Física Argentina no dé el aval solicitado por los responsables en la Argentina del proyecto Auger.

Apendice

Ultimas Noticias de la Argentina

En el final de esta clase analizaremos dos noticias muy recientes. Aquí serán simplemente transcriptas y luego, espero que nos quede tiempo para discutir su relevancia en el contexto del tema de esta clase.

El sábado 11 de diciembre de 2004 el diario argentino La Nación publicó el siguiente artículo, firmado por el Sr. Hugo Caligaris con el impactante título:

Los intelectuales y el país de hoy

Roberto Lavagna: “El desafío es no volver a perder una década”

La nota puede todavía encontrarse en el sitio web del diario que originalmente perteneció a la familia Mitre. Su texto es el siguiente:

El ministro habla sobre el largo plazo “Es hora de consolidar lo hecho. Cometeríamos un tremendo error si creyéramos que ya estamos en condiciones de hacer un reparto fácil. No debemos perder otra década como ya nos sucedió con las del 80 y el 90”, dice y repite el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

La entrevista se realiza después de algunas posposiciones y demoras absolutamente previsibles, si se toma en cuenta quién es el personaje y en qué momento de su actuación pública se encuentra. Precisamente, la consigna es apartarlo de lo inmediato, del bramido de negociaciones, versiones y noticias sobre los que debe desarrollar su tarea, para conocer su pensamiento acerca de temas importantes sobre los que rara vez tiene oportunidad de pronunciarse, acosado, como se encuentra, por lo urgente.

Lavagna habla, entonces, del futuro, del papel que tendrá la Argentina en las décadas que vienen, tiempos de una globalización "que no se puede negar sin autocondenarse"; de los márgenes de soberanía que quedarán, en el mediano y el largo plazo, a las naciones y sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en materia de investigación y desarrollo. Por supuesto, la actualidad más rigurosa no puede sino filtrarse en la conversación, como se ve en las frases seleccionadas al comienzo.

Graduado en la UBA en 1966, con posgrado en Bruselas, Lavagna tiene una intensa historia universitaria. Fue investigador asociado en Harvard, coordinador de maestrías económicas en la Sorbona y profesor en Buenos Aires. Su relación con la función pública fue hecha de apariciones relativamente breves y de largos eclipses. En 1973, cuando el ministro era José Ber Gelbard, fue director general de Políticas de Ingresos y Precios. Pronto salió de escena hasta 1986, cuando Raúl Alfonsín lo nombró secretario de Industria y Comercio Exterior. Otra vez se alejó de los despachos oficiales, que no pisó en la ahora desprestigiada década del 90. Después fue embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Unión Europea, en Bruselas. La llegada al ministerio se produjo en abril de 2002, cuando Eduardo Duhalde, presidente interino, enfrentaba la crisis. Desde ese puesto, Lavagna impuso su fama de técnico pragmático y realista. Entre las pocas zonas de recreo que se le conocen está su afición por la jardinería.

-Se ha señalado muchas veces que si bien es usted un administrador prolijo, no tiene un proyecto o modelo económico. ¿Le parece necesaria la preexistencia de un modelo en la gestión de gobierno?

-Sí, desde ya, y por supuesto que hay un modelo. Cuando usted define algunas cuestiones muy centrales de la política económica, como, por ejemplo, la idea de que hay que tener un tipo de cambio alto para no volver al peso sobrevaluado o cuando usted dispone que por primera vez en cincuenta años tanto el Estado nacional como las provincias deben tener un superávit fiscal, y lo logra, sólo esos dos elementos ya le están configurando un modelo. Muchos de los que dicen que no hay un modelo, en realidad, lo que deberían decir es que no les gusta. Quieren un modelo, quizás, al estilo de los años 90, de manera que me parece que esto es nada más que un artilugio retórico. El modelo está.

-¿No será que usted no lo ha hecho explícito, como lo hacían otros antecesores en su cargo?

-Es cierto. Tal vez, no lo hemos hecho explícito en el plano de los números, sí en el plano de los conceptos. El otro día, en una conferencia, yo mostré los últimos tres planes, llamémosle de desarrollo, que tuvo la Argentina: mediados de la década del 70, durante el gobierno militar y durante la convertibilidad. En todos los casos hubo una flagrante diferencia entre las promesas y lo que en realidad ocurrió, que fue mucho menor. Nuestro planteo fue distinto: no proponer grandilocuencias. Al revés: en general, hemos hecho propuestas moderadas en el nivel de los presupuestos, y esas propuestas han sido superadas largamente por la realidad. De las dos alternativas, yo me quedo con esta última. Me parece que la sociedad argentina necesita prudencia, necesita realismo, necesita los pies en la tierra.

-¿Qué papel ve para la Argentina en el mundo que viene? ¿Habrá margen para las decisiones nacionales, para oponerse a una globalización que parece inevitable? El ex asesor de Mitterrand Jacques Attali, un hombre muy respetado, acaba de vaticinar que en 2050 existirá un gobierno mundial...

-Si uno mira el proceso con una visión de muy largo plazo, así como existió en la historia un período de los regímenes feudales y después un período de formación de los estados nacionales, yo le diría que estamos

entrando en una etapa que uno podría llamar de los estados municipio. El poder de los estados nacionales dentro de sus fronteras queda recortado, enmarcado, por un conjunto creciente de normas que son de validez internacional. Vamos hacia un Estado municipal, donde hay muchas áreas que quedan un poco fuera de su control. Y esto no es sólo en economía: también en seguridad, en materia de medio ambiente, incluso en áreas como las comunicaciones... Por supuesto, me refiero a un horizonte de más largo plazo. Frente a eso, ¿qué tienen que hacer los estados, lo que queda de los estados nacionales? Negar la globalización es algo así como autocondenarse. Yo pondría dos extremos que deberíamos evitar: negar la globalización (no se niega la realidad) y la actitud pasiva, pensar que no se puede hacer nada. Eso es incorrecto. Aun dentro de la globalización hay infinidad de cosas que ese Estado, que tiende a ser un Estado municipio, puede hacer.

-¿La Argentina no estaría condenada a vivir de sus materias primas?

-No, de ninguna manera. Hay una cosa en la que los argentinos no debemos pensar y es la idea de que la inserción de nuestro país se va a dar a través de la especialización en sectores de mano de obra masiva y bajos salarios. Eso está excluido: no podríamos nunca competir con el sudeste asiático. Nosotros tenemos dos bases sobre las cuales fundar una inserción activa en la globalización: los recursos naturales, que son muy importantes, y los recursos humanos. Los recursos humanos de la Argentina, a pesar del deterioro que hemos sufrido, todavía son relativamente superiores a los de buena parte del mundo en desarrollo.

-¿Cómo se compadece esta esperanza en el valor agregado de nuestros recursos humanos con una relativamente baja inversión en investigación y desarrollo, si la comparamos con la de nuestros vecinos Brasil y Chile?

-Pero en ciencia y tecnología no todo es plata, ¿eh? Muchas veces es cuestión de organización. Nosotros acabamos de lanzar un programa para el desarrollo de las nanotecnologías. Tomando contacto con centros de excelencia, identifiqué a quien dirigió las tesis de cuatro argentinos que trabajan en nanotecnología en la que es probablemente la empresa más importante del mundo en la materia, Lucent. Inmediatamente respondieron y vinieron a la Argentina. Pero no vinieron a título personal, sino que lo hicieron con autorización de su empresa. ¿Por qué? Porque en su empresa se identifica efectivamente a la Argentina. Ahora tengo otra reunión similar referida a las ciencias médicas. Son programas que más que mucha plata requieren decisión política y el poder de coordinarlos. En el caso de la nanotecnología, el aporte inicial que hemos puesto en el presupuesto es del orden de los dos millones de pesos. Y, sin embargo, con esos dos millones estamos convocando la presencia de una de las empresas más importantes del mundo en la materia. Le doy un tercer ejemplo: la sociedad argentina está incorporando 800.000 computadoras por año. Nos hemos propuesto llegar a los dos millones. Tenemos la idea de provocar un shock de alfabetización digital en la sociedad argentina, y que el primer compromiso que asuma cada compañía sea hacerlo con la totalidad de su personal. Este tipo de cosas son las que se pueden hacer. Lamentablemente, suelen tener poco espacio en los medios. La pavada en torno de la deuda o la pavada de las interpretaciones de lo que dijo alguien en el exterior sobre la Argentina son claramente predominantes sobre estas cuestiones de fondo.

-¿Por qué decía que un aumento fuerte del presupuesto no garantiza mayor crecimiento en ciencia y tecnología?

-Se puede terminar sólo en el pago de salarios. O, como me ocurrió el otro día en una reunión con un grupo de científicos: alguien, muy orgulloso, señaló que estaban fabricando... aspirinas. ¿Se da cuenta? No es el caso. Ese es un fondo público mal aplicado.

La nota sigue pero se aparta de los asuntos de ciencia y tecnología por la que la abandonamos aquí. Conviene, antes de discutirla y olvidarla, señalar dos hechos:

- Lucent no es el ejemplo de una empresa exitosa ni mucho menos. Su historia, ligada a la de los laboratorios Bell, está plagada de actos ilegales -ligados por ejemplo al asunto Enron, colapsos y errores. Para convencerse uno puede leer el libro de Lisa Endlich *Optical Illusions : Lucent and the Crash of Telecom* [9]. O simplemente echar una mirada a los 1500 artículos que aparecen en el buscador de Google si uno pone. por ejemplo, dos palabras mágicamente correlacionadas como "Lucentz "troubles".
- En cuanto a las computadoras de las que habla el ministro y ex-profesor asociado de Harvard, el día 1 de mayo pasado, en el correo de lectores del suplemento "Cash" del diario Página 12 apareció la siguiente carta de lectores escrita por el Sr. José Clavijo:

E-cash de lectores

Para Bill Gates

Con la presencia de representantes de un grupo de empresas de tecnología, el Gobierno realizó el lanzamiento del Programa MI PC, con el objetivo anunciado de reducir la brecha digital y masificar el acceso a la informática. Objetivos loables que se comparten pero que no se alcanzarán con este plan que lo único que ha hecho es poner la banca pública y el aparato de comunicación del Estado al servicio de los negocios de un puñado de empresas privadas, continuando una tradición iniciada por el gobierno nacional con el plan "Alianza por la Educación", que entregó la educación de la informática a la corporación monopólica Microsoft. Este programa ofrece computadoras a precios similares que los que actualmente existen en el mercado, sólo que las computadoras económicas existentes en la actualidad llevan preinstalado el sistema operativo GNU/Linux. Este plan atenta gravemente contra la libre competencia al disponer de medios del Estado al servicio de la estrategia comercial de un puñado de corporaciones, en detrimento de miles de pequeñas empresas que ensamblan computadoras y que con este plan quedarán lisa y llanamente fuera del mercado. Incluso, el sitio oficial del plan (www.programamipc.gov.ar) se asemeja más a una campaña publicitaria de las empresas participantes que a un sitio de información de una iniciativa oficial. Que exista crédito oficial para adquirir computadoras es en principio un hecho positivo. Lo que es una exigencia ridícula y discriminatoria es que ese crédito sólo sirva para adquirir una computadora que tenga una marca determinada de microprocesador, una marca determinada de software y se venda sólo en determinadas cadenas. Si computadoras similares pero armadas con otra tecnología y ofrecidas en otros comercios no pueden beneficiarse con ese plan, lo que se está haciendo es distorsionando el mercado y para peor en beneficio de corporaciones monopólicas. ¿Cuál es el motivo de no financiar computadoras que lleven un microprocesador AMD en lugar de Intel y GNU/Linux en lugar de Windows XP? Simplemente, que de cumplirse los objetivos anunciados, Microsoft se embolsará alrededor de 100 millones de dólares por año (en concepto de pago de licencias a razón de 42 dólares por máquina). Estos 100 millones de dólares quedarían en el país si se utilizara software libre, y cada computadora "económica" saldría entre 40 y 50 dólares más barata, además de dejar de alimentar un monopolio que limita el desarrollo tecnológico autónomo. Otros países de Latinoamérica también están desarrollando planes de inclusión digital. Perú, Venezuela, Brasil, son algunos ejemplos. Al contrario que el plan anunciado por el gobierno nacional, utilizan software libre en sus respectivos planes. Están pensando con visión estratégica apostando al desarrollo con inclusión.

Anexo 1: parte del decreto sobre nanotecnología

Ocuparía demasiado espacio el transcribir de manera completa el decreto 380/2005 APLICACION Y DESARROLLO DE MICRO Y NANOTECNOLOGIAS cuyo primer párrafo expresa:

Autorízase al Ministerio de Economía y Producción a constituir la Fundación Argentina de Nanotecnología, que tendrá por objeto sentar las bases y promover el desarrollo de infraestructura humana y técnica

para competir internacionalmente en la aplicación de micro y nanotecnologías que aumenten el valor agregado de la producción nacional. Representación del Estado Nacional en la Fundación e integración de los cuerpos orgánicos de la misma. Bs. As., 27/4/2005

Luego, en un anexo, se aclara:

CAPITAL INICIAL: El instituyente -el ESTADO NACIONAL-, por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, aporta como capital inicial de la Fundación que se crea la suma de PESOS DOCE MIL (\$12,000.-), en dinero en efectivo. Además, el ESTADO NACIONAL se obliga a aportar en total la cantidad de PESOS EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES (dólares 10.000.000) durante los primeros CINCO (5) años conforme el Plan de Trabajo que establezca el Consejo de Administración, todo ello sin perjuicio de las donaciones en dinero en efectivo o en bienes que se reciban de empresas, instituciones civiles y personas físicas, durante los TRES (3) primeros años de funcionamiento de la entidad.

La Plata, noviembre de 1997

Anexo 2: Historias repetidas

Hay una constante en la física argentina que tiene que ver con la relación que diversos grupos de físicos/lobistas tienen con el gobierno de turno. A partir de la creación de una Comisión de Energía Atómica (resultado del pecado original cometido en la isla Huemul por un sabio alemán contratado por el general argentino que por entonces gobernaba el país) esa relación fue marcando hitos que a golpes de decenas de millones de dolares pretendieron modelar la investigación en la Argentina: de un encuentro privado entre un grupo de físicos de la CNEA con otro general que presidía en este caso una junta de dictadores surgió el “Tandar”, un acelerador de iones gracias al cual se publicó un número razonable de papers y se formó un número razonable de físicos (el adjetivo razonable se refiere a que tales números no fueron inferiores a los que, con presupuestos bastante mas exigüos, lograron la UBA, la UNLP, etc... Solo si se midiera el número de citas a esos trabajos el adjetivo razonable debería ser reemplazado por uno más modesto).

Luego, en los finales del gobierno del Dr. Alfonsín, otro grupo de físicos lobistas de la CNEA logró fondos “reservados” (con lo que ello quiera decir) para un proyecto sobre materiales superconductores a alta temperatura. Menores que los empleados para erigir el Tandar, estos fondos eran sin embargo dos órdenes de magnitud los que recibía, por ejemplo, nuestro Departamento de Física para sostener los trabajos de unos 100 investigadores. Como la Argentina es un país del área del realismo mágico, esos fondos “de Presidencia” siguieron fluyendo, ya renunciado el Dr. Alfonsín y asumido el Dr. Menem, unos cuantos años.

Bibliografía

- [1] *Análisis de Instituciones Científicas y Tecnológicas*, Centro de Estudios Avanzados UBA, Buenos Aires, 1995.
- [2] *La Argentina Próxima, Ciencia y Tecnología*, Ed.Belgrano, 1983.
- [3] C.Furtado, *El concepto de la dependencia externa en el estudio del subdesarrollo*, Ensayo presentado a la Union for Racial Political Economics, Washington D.C., noviembre 1972.
- [4] B.Rosier, *Progrès technologique, progrès social?* en L'Etât des Sciences et des Techniques, Ed. La Découverte-Maspero, Paris, 1983.
- [5] M.Gibons, R.Johngston, *The Roles of Science in Technological Innovation*, Research Policy **3** (1974).
- [6] D. de Solla Price, *Is Technology Historically Independent of Science ?*, Technology and Culture **6** (1965)
- [7] K.Pavitt, *La recherche a-t-elle une utilité économique?* en L'Etât des Sciences et des Techniques, Ed. La Découverte-FHP, Paris, 1991.
- [8] P.Thuillier, postfacio *Contre le scientisme* en Le petit savant illustré, Seuil, Paris, 1980.
- [9] Lisa Endlich, *Optical Illusions : Lucent and the Crash of Telecom*. Simon and Schuster, New York, 2004.

Capítulo 12

EINSTEIN Y LOS TECNICOS DE DEUTSCHE GRAMOPHON

La empresa de grabación Deutsche Grammophon fue fundada en el año 1898 por Emil Berliner quien, nacido en Alemania, emigró a USA en 1870. Después de haber pasado por la compañía American Telephone and Telegraph Company, Berliner se radicó en 1883 en la ciudad de Washington. Se presentaba a sí mismo como “investigador privado” y fue en esa época que comenzó sus trabajos sobre grabación de sonido.

No era un investigador, al menos en los sentido que se le asignan hoy en lengua castellana. En realidad había estudiado en New York, cuando emigró a los 19 años para evitar ser enrolado para participar de la guerra en la guerra Franco-prusiana de 1870. Allí asistió a un colegio de lo que hoy llamaríamos de enseñanza continua, el “Cooper Union for the Advancement of Science and Art”, con clases nocturnas de educación del nivel secundario de un colegio industrial para hombres y, por las tardes, para mujeres que allí aprendían fotografía, telegrafía, dactilografía y taquigrafía. Berliner había elegido materias de electricidad y de física.

Trabajó en diversas compañías, entre ellas la compañía American Telephone and Telegraph Company creada por Alexander G. Bell (hoy transformada en la AT&T, la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo). Y entre otros inventos, patentó lo que bautizó como “gramófono”, un aparato que registraba sonido sobre discos planos que rotaban, a diferencia del fonógrafo inventado por Edison, que lo hacía sobre un cilindro.

Para producir los gramófonos fundó en 1895, en USA, la Berliner Gramophone Company. Luego en Londres la Gramophone Company y, finalmente, la filial alemana Deutsche Grammophon.

Para que su aparato fuera algo más que un mero juguete -pues como tal se vendía en sus comienzos- debió invertir sumas cada vez más grandes, a la búsqueda de soluciones a problemas tecnológicos por entonces complicados, el primero referido a cómo lograr que la bandeja giratoria lo hiciera a velocidad constante. Fue el ingeniero Eldridge Johnsson, al asociarse a Berliner, quien resolvió este asunto utilizando un motor a resorte de reloj para hacer rotar el disco con velocidad lo más constante que fuera posible.

Luego se planteó una nueva cuestión, la de decidir cuál era la mejor velocidad de rotación. Se comenzó en un rango de 60 a 120 rpm hasta que finalmente, hacia fines de la década de 1940, la compañía Columbia records, una empresa que hoy pertenece a SONY introdujo el llamado *longplay*, un disco de 30 cm de radio, cuyo material era un plástico, el cloruro de vinilo. El longplay (o larga duración en castellano) giraba a 33 1/3 rpm y requería púas muy pequeñas (del orden de $25\mu\text{m} = 25 \times 10^{-6} \text{ m}$) de materiales que debían ser los más duros posibles de manera de evitar su desgaste.

Ya en esos años la nueva tecnología impulsada por Berliner había reemplazado casi completamente a los cilindros del fonógrafo de Edison y la compañía producía varios millones de discos por año.

Químicos e ingenieros se ocupaban por entonces de mejorar la calidad del material plástico¹, tratando de que los discos de este compuesto orgánico fueran cada vez más livianos y resistentes. Se trabajaba también sobre el sistema de impresión para lograr una superficie cada vez mas perfecta y así evitar un efecto de rugosidad que en la jerga técnica se conocía como “piel de naranja”.

También se fue aumentando, y con ello mejorando, el rango de frecuencias que el disco podía reproducir pasándose del considerado acústico en 1930, de 168-2000 Hz, al de 100-5000 Hz. En 1952 se implementó la ecualización para reducir la amplitud de las bajas frecuencias y aumentar la de las altas; en 1958 se logró grabar en dos canales (el tan festejado por entonces sonido estereofónico) y en la década de 1970 se lanzó el sistema cuadrafónico que permitía la grabación en cuatro canales simultáneamente.

En cuanto a las púas, se evolucionó hasta fabricarlas con zafiro y diamante e instalarlas en un “brazo de lectura” cada vez más complicado, cuya misión era la de convertir la energía de vibración mecánica en una señal eléctrica, que luego era amplificada para ser finalmente transformada en sonido en los parlantes.

Para esa conversión de la vibración en señal eléctrica, ya en 1925 se usaban materiales piezoeléctricos y en la década de 1950, se pasó a sistemas magnéticos que mejoraban la fidelidad. En ellos la púa llevaba un magneto que al desplazarse dentro de una bobina fija inducía corrientes. Hubo interminables debates entre los técnicos para decidir si era mejor que se moviera el magneto o que lo hiciera la bobina.

El relato anterior sobre la historia de la grabación de música en discos describe parte de los difíciles problemas que inventores primero, técnicos luego y finalmente ingenieros, físicos y químicos de los que hacen “ciencia aplicada” enfrentaron y resolvieron².

Para concretar estos avances se invirtieron fondos muy importantes y esto fue acompañado por aún más importantes ganancias de las compañías que se creaban, unían, dividían al azar de sus balances: la Deutsche Grammophon se unió primero con la empresa norteamericana RCA Victor (la de la imagen de un perrito sentado frente a lo que se conoció como “victrola” en inglés, vitrola o tocadisco en castellano); fue comprada luego por la alemana Siemens, antes de concluir la segunda guerra mundial. Como resultado de la rendición alemana pasó a manos de la británica EMI; pero la holandesa Phillips tomó el control de EMI. De Phillips pasó a ser una filial de la canadiense Seagram y hoy pertenece al norteamericano Universal Music Group (UMG), la más grande corporación de productos musicales del mundo, subsidiaria a su vez de Vivendi, conglomerado multinacional con base en París y actividades en música, televisión y films.

Concluyo este relato convencido de que cada uno de los problemas de fabricación de los “discos” enumerados fue comprendido por la gran mayoría de la audiencia, más allá de tecnicismos que lo hayan podido oscurecer. Estoy seguro que pudo verse cuáles eran los problemas planteados al tratar de mejorar el sonido y cuáles las soluciones.

Presentaré ahora un relato que cubre un período similar, pero que corresponde a un área completamente diferente, ya que pertenece a la física básica y no, en su origen, a la tecnología. Este relato comienza en 1917 pero para iniciarlo me adelantaré primero al año 1947 cuando Charles Townes, un físico experimental norteamericano llevaba catorce años trabajando en una famosa empresa privada, la de los Laboratorios Bell (hoy Nokia Bell labs) perteneciente originalmente a la misma empresa en que trabajaba Berliner antes de fundar la Deutsche Gramophone. Durante la segunda guerra mundial Townes se ocupaba de diseñar radares

¹El policloruro de vinilo (conocido como PVC) es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo, un polímero plástico sintético .

²Vale la pena discutir en clase las definiciones que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de las siguientes palabras: **inventor**: 1. adj. Que inventa. U. t. c. s. **inventar**: 1. tr. Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. **invento** (Del lat. *inventum*): 2.Cosa inventada. **descubrir** (Del lat. *discooperire*): 1. tr. Manifestar, hacer patente. 2. tr. Destapar lo que está tapado o cubierto. 3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos. **investigar**: (Del lat. *investigare*). 1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo. 2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.

para guiar y controlar a los aviones estadounidenses en sus bombardeos aéreos.

Los laboratorios Bell fueron fundados en 1925 como parte de la compañía de telecomunicaciones del mismo nombre que en 2016 fue comprada por la finlandesa Nokia. Este laboratorio, en toda su historia lleva depositadas más de 29.000 patentes y en él han trabajado renombrados científicos y, en particular, 9 de ellos han obtenido el premio Nobel por los trabajos y descubrimientos realizados allí.

En 1948 Townes dejó su cargo para aceptar uno académico, en la prestigiosa universidad de Columbia, en New York. Allí, además de dictar clases, inició investigaciones sobre la interacción entre microondas y moléculas, que continuó luego en otras universidades e institutos académicos (quiero decir, no en empresas con fines de lucro como la empresa Bell o la Deutsche Gramophone). De hecho la Bell había rechazado la propuesta de Townes para realizar tales investigaciones.

Estos trabajos lo llevaron en 1958 a mostrar la posibilidad experimental de amplificar luz por emisión estimulada de fotones. Es decir, iluminar un material con un haz de luz de adecuada longitud de onda y obtener como resultado que el material emita luz de manera amplificada [1]. En pocas palabras mostró la posibilidad de construir un amplificador de luz.

Sus investigaciones le valieron, en 1964, el premio Nobel de Física³ y son la base de un aparato del que seguramente todos los presentes escucharon hablar: el láser. Esta palabra fue inventada a partir del acrónimo inglés de *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, que en castellano se traduce a *Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación*. Primero se logró el efecto en la región de las microondas (máser) y luego en la de la luz visible (láser).

Por sus trabajos, Townes compartió el premio con otros dos físicos que también llevaron a cabo estos experimentos en instituciones académicas: los soviéticos Nicolay Basov, de la Universidad de Moscú y Aleksandr Prokhorov, del Instituto Lebedev de Moscú. Ninguno de los tres llegó a los resultados que merecieron un premio Nobel buscando aplicar los resultados a cuestión práctica alguna.

A partir de los trabajos de estos tres físicos, otros colegas que sí trabajaban en una empresa con fines de lucro (que pertenece hoy a la General Motors y la Boeing) pudieron producir comercialmente los primeros láseres en 1960. Salvo para los especialistas, aún se trataba de curiosidades experimentales que ocupaban demasiado espacio y no tenían aplicación práctica alguna.

Todos conocemos el rol que tienen hoy los láseres en nuestra vida cotidiana, desde la cirugía a las comunicaciones, desde la industria a la investigación pura. En cuanto al punto de vista económico, la industria del láser se ha vuelto una de las que los economistas designan a veces como “industrias multibillonarias”.

Ahora bien, la idea clave para el funcionamiento del láser no provino de ninguno de los investigadores mencionados hasta aquí, que podrían ser calificados de físicos experimentales unos, tecnólogos otros.

La idea se remonta al año 1917, cuando un físico teórico que por entonces trabajaba, también con un cargo académico, el de profesor, en la Universidad de Berlin, resolvió un problema puramente académico que había surgido de sus casi bizantinas elucubraciones sobre la mecánica cuántica y los fotones, las criaturas que había propuesto en 1905, que le valieron un premio Nobel y que motivaron que cien años después, el 2005 fuera declarado “Annus mirabilis de la Física”, el año maravilloso (mágico prefiero calificarlo yo) de la Física.

Se trata por supuesto de Albert Einstein que en un trabajo publicado en 1917 introdujo el concepto de emisión estimulada de radiación que está en el origen del láser. Einstein mismo se encargó de aclarar que no lo motivó ninguna razón práctica sino la de comprender la dinámica cuántica de electrones y fotones. Por supuesto, no registró patente alguna. Y no fue porque despreciara las actividades que llevaran al patentamiento de un aparato o idea. De hecho, Einstein ideó junto a Léo Szilárd, quien fuera su estudiante, una “heladera de absorción” sin partes móviles que solo requería una fuente de calor. La patentó en USA

³El premio Nobel fue otorgado “por trabajos fundamentales en el campo de la electrónica cuántica, que llevó a la construcción de osciladores y amplificadores basados en el principio del láser-máser”. El láser corresponde a radiación en la región que va del ultravioleta al infrarrojo; el máser en la región de microondas, longitudes de onda más largas.

en noviembre de 1930 (U.S. Patent 1.781.541). Se trata de una modificación a la invención original de los inventores suecos Baltzar von Platen y Carl Munters. Einstein y Szilárd estaban motivados por noticias aparecidas en diarios de la época sobre una familia berlinesa muerta por gases tóxicos que escaparon a las selladuras de una heladera.

En general se concuerda en que la invención fue en realidad de Szilárd, y que Einstein actuó apenas como consultante, ayudando con la experiencia que había ganado cuando era empleado de una oficina de patentes suiza y dando credibilidad a la propuesta con el prestigio de su nombre. El patentamiento se extendió a otros países (hubo 45 patentes relacionadas) pero la heladera no fue construida con fines comerciales ya que las patentes fueron compradas por la compañía sueca Electrolux, quien nunca la fabricó para proteger su tecnología de refrigeración frente a posibles competencias.

Pero volvamos al trabajo académico de Einstein que estuvo en el origen del láser. El trabajo que publicó en 1917 se titula: *Zur Quantentheorie der Strahlung* (Sobre la teoría cuántica de la radiación) [2]. Lo que Einstein propuso en su artículo fue utilizar la mecánica cuántica para entender la relación (la interacción, decimos hoy los físicos) entre la luz y la materia. Lo que dedujo de sus cálculos teóricos fue que los átomos podían emitir más fácilmente luz si eran estimulados iluminándolos con luz de ciertas longitudes de onda.

Pasaron entonces poco más de 30 años hasta que Townes mostró la factibilidad de construir un aparato que aprovechara el fenómeno de emisión estimulada descubierto de manera teórica por Einstein en 1917. Y luego otros 30 para que el láser fuera empleado en un primer aparato comercial de manera masiva, el de la lectura de códigos de barra, instalado por la compañía electrónica RCA en 1972, en uno de los supermercados Kroger, la cadena de supermercados que por sus ganancias es la más grande de los Estados Unidos.

Sus usos se fueron extendiendo rápidamente. Se lo comenzó a utilizar en medicina para cauterizar, hacer cirugía de ojos, romper cálculos renales. En la industria para cortar metales o soldarlos. En material bélico para marcar blancos y guiar misiles. También se volvió un útil fundamental en impresoras rápidas, termómetros, hologramas.

Y por supuesto, a partir de 1982 en la reproducción de música, donde en poco tiempo lo que hoy conocemos como “cd”, disco compacto, reemplazó al disco “de pasta” o de vinilo, del que hablé al comenzar, que reinaba en el mercado desde hacía más de medio siglo.

En los discos láser o discos compactos, en lugar de la púa es un haz de rayos láser incide sobre el disco compacto en rotación y graba el sonido. Inicialmente, solo las cavidades que en él se imprimían reflejaban el haz del aparato reproductor, produciendo así señales binarias que un convertidor transformaba en señales eléctricas como las que efectuaba la púa en su movimiento sobre el disco de pasta (en ese caso se trataba de señales analógicas) .

El sistema binario, que consiste en que cierta información o bien es registrada o bien no, es por su naturaleza más preciso que el llamado analógico, que transmite información según el valor de una cantidad física ligada a la vibración inducida, lo que implica una necesaria imprecisión que está ausente de la binaria. En los discos compactos grabables que luego se fabricaron en lugar de cavidades se utiliza un material fotosensible que al ser iluminado y calentado por el láser “grabador” que se instalaba en las computadoras, cambia sus propiedades ópticas, en particular su reflectividad. Lo que se transforma en señal eléctrica es el cambio de intensidad del haz lector reflejado al pasar de una región calentada a otra no alterada.

Cincuenta y cinco años pasaron entonces desde el trabajo puramente académico de Einstein a una aplicación que puso fin, en poco tiempo, al reinado de la grabación convencional. Recién 30 años después de su difusión en el mercado, el disco compacto comenzó a ser desplazado en la reproducción de música por aparatos numéricos portátiles del tipo mp3, mp4, ... pero esa es otra historia.

Uno de los puntos a resaltar en esta historia paralela es el de las escalas que se ponen en juego en los dos tipos de aparatos que describí. En el gramófono, por ejemplo, el tamaño de la púa es de unos 25 micrones. En el láser entran en juego escalas mucho más pequeñas, la de las longitudes de onda de la radiación utilizada.

Ahora bien, es necesario aceptar que si se compara la descripción de los desarrollos desde el trabajo de Einstein hasta los discos láser, el relato resultó seguramente más vago y quizás más oscuro que el referido al

gramófono.

Esto se debe a que no se puede, sin conocimientos de la electrodinámica cuántica, entrar en detalle en los fenómenos fundamentales que predijo Einstein en 1917, fenómenos cuánticos que tienen lugar en los átomos que forman la materia cuando son iluminados y, como respuesta, emiten luz de manera amplificada. Para comprender las ideas básicas, hay que estar familiarizado con conceptos de la mecánica y el electromagnetismo clásicos primero, cuánticos luego, que son los que enseñamos a nuestros alumnos en materias de grado y posgrado del doctorado en física. Se trata de fenómenos en la escala muy pequeñas, cuya comprensión requiere conocimientos muy sólidos de la física cuántica.

Este es uno de los principales problemas que enfrentamos al querer describir cualquiera de los trabajos actuales por los que reclamamos incansablemente fondos: la dificultad de transmitir de manera mínimamente comprensible de qué se trata la propuesta de resolver un dado problema. A ello se agrega además, en muchos casos, la imposibilidad de prever sus posibles utilidades.

Esto último es muy importante: cuando los físicos del CERN, el laboratorio de física de partículas de la Comunidad Europea, que podemos calificar como el más grande del mundo, reclamaron a sus ingenieros un sistema para compartir los datos experimentales casi instantáneamente, de manera de que los 200 o 300 participantes de un experimento, repartidos por el mundo, pudieran trabajar sobre ellos para interpretarlos, nadie podía prever a lo que llegaría la solución que el físico e ingeniero en telecomunicaciones inglés Timothy John Berners-Lee, contratado en el área informática del CERN, dio.

Pero basta que hoy mencione el nombre que eligió Berners-Lee para su propuesta, “World Wide Web”, para que ustedes reconozcan en las iniciales de estas palabras las tres letras www con que escribimos en las direcciones de los sitios de internet. Internet, como lo conocemos hoy, fue la invención de un físico e ingeniero, por encargo de físicos experimentales que pretendían intercambiar datos en experimentos en busca de bosones intermediarios. Por su contribución, Berners-Lee es hoy Lord Berners-Lee.

Siguiendo con el tema central de esta clase, pasemos ahora a considerar el intento de un astrofísico francés, para explicar en una breve carta a Nicolas Sarkozy, un abogado por entonces presidente de Francia, por qué necesitaba y exigía más fondos para sus trabajos en temas la teoría de la relatividad I de Einstein.

La carta fue publicada en noviembre de 2007 en el prestigioso diario Le Monde bajo el título de: *Sans théorie de la relativité, pas de GPS* [3] (Sin teoría de la relatividad no hay GPS). Según su autor, nunca recibió más que un acuse de recibo del ministerio que se encarga de la ciencia en Francia.

La teoría de la relatividad a la que se refiere el autor, Cédric Foellmi, en el título de su carta, no es solamente la que suele mencionarse habitualmente al hablar de los trabajos de Einstein de 1905 y que los físicos designamos como “relatividad restringida”. Se refiere a la “relatividad general” que incorpora la relatividad a la gravitación de Newton. Fue desarrollada por Einstein entre 1907 y 1915.

En cuanto a la sigla GPS, se trata del acrónimo de la designación inglesa “global positioning system”, que constituye el principal sistema actual de posicionamiento por satélite que permite que una persona, si cuenta con un receptor adecuado, pueda conocer su posición en la superficie de la Tierra con una precisión sin precedentes.

El sistema GPS ha tenido un enorme desarrollo comercial en numerosos dominios: navegación marítima y en rutas, localización de vehículos, y personas, etc. En ámbitos científicos se lo utiliza en la transferencia de tiempos entre relojes atómicos, estudio de la atmósfera, etc.

La relatividad restringida y la relatividad general intervienen en el funcionamiento del GPS de manera fundamental. La primera establece que el tiempo no transcurre de la misma manera en el sistema de referencia del satélite que en el del receptor, porque el primero se mueve a una gran velocidad respecto del segundo. La segunda explica que siendo la fuerza de gravedad más débil a la altura de los satélites que al nivel del suelo, el transcurrir del tiempo es más rápido en ellos que en tierra. El sistema tiene en cuenta estos dos efectos relativistas en la sincronización de relojes de los satélites y del receptor.

La relatividad general predice que el tic-tac de los relojes en los satélites GPS adelanta 46 microsegundos respecto del los de la Tierra. Por su lado, la relatividad especial establece un atraso de 7 microsegundos por

día. El efecto total da entonces una discrepancia de unos 39 microsegundos por día⁴, lo que corresponde a 4.5 partes en 10.000 millones. La frecuencia de las señales que emiten los satélites sería entonces ligeramente menor y por eso debe compensarse esto teniendo en cuenta esta diferencia. ¡Por más que estas cifras parezcan ínfimas, un error de un millonésimo de segundo en la medida del tiempo provocaría un error de 300 metros sobre la posición a determinar!

En su carta al presidente Sarkozy el astrofísico francés explica a su presidente que su trabajo tiene que ver con la observación de las estrellas. Y su especialidad es el estudio de las que se vuelven agujeros negros, un tema que corresponde al dominio de la relatividad general. Textualmente le señala:

“¿Asombroso, no? Y, muy francamente, usted no imagina a qué punto usted tiene necesidad de mí, señor presidente.

Usted debe haber ya usado un dispositivo GPS. Y sin embargo hay un ingrediente esencial en el GPS que proviene directamente de la investigación fundamental que se llama relatividad general... Es así de simple: sin relatividad general no hay GPS... [Nosotros] utilizamos el Universo y las estrellas como laboratorio. La relatividad sirve fundamentalmente para hacer modelos del Universo y de los agujeros negros⁵, objetos que solo la relatividad general permite comprender.

La relatividad general no fue construida por ingenieros que buscaban diseñar dispositivos GPS. La construyeron los físicos tratando de hacer modelos del Universo y de los agujeros negros. Son esos modelos los que llevaron al GPS.

Los físicos y astrónomos querían comprender el Universo y las estrellas y en su camino, ensancharon el terreno de trabajo de los ingenieros. Esto no puede suceder a la inversa.”

En su carta al presidente de Francia, el científico termina advirtiéndole que él no trabajará nunca en la empresa de petróleo Total o para fabricar un dispositivo que supere al GPS. Trabaja encarnizadamente para ir más allá que Albert Einstein. Obviamente, no menosprecia a físicos aplicados, ingenieros y tecnólogos. Simplemente su trabajo apunta a otros problemas y a otras cuestiones.

Insistamos para concluir algo que ya mencionamos al iniciar este curso. El matemático turcomano Apollonius de Parga construyó hace más de 2200 años, solo guiado por un ideal de belleza, una curva a la que llamó elipse⁶. Hubo de pasar 19 siglos para que el alemán Kepler primero, el inglés Newton después, dieran a la elipse un rol central, al utilizarla para describir el movimiento de los objetos celestes. Los satélites que transmiten algunas de las llamadas que llegan a nuestros teléfonos celulares describen también órbitas elípticas como las que soñó Apollonius y utilizaron Kepler y Newton.

Nota bene: Ante el rechazo del subsidio que solicitó como astrofísico, actualmente Cédric Foellmi, autor de la carta, abandonó la investigación para pasar al mundo del software y las startups, siendo hoy vicepresidente de Software Engineering.

El prólogo de su libro “Des étoiles, des doutes et des startups” [4] (Estrellas, dudas y startups) termina con el siguiente párrafo: “Dedico este modesto libro a los idealistas incorregibles forzados, de una manera o de otra, llegar a un acuerdo con el mundo tal como es, tan lejos de eso que ellos sueñan.”.

⁴1 microsegundo es la millonésima parte de 1 segundo

⁵Un agujero negro es un objeto muy masivo en el que el campo gravitacional es tan intenso que impide que escape toda forma de materia o de radiación electromagnética. Tales objetos no emiten entonces luz y por ello se los llama negros. Muy cerca del horizonte de eventos de los agujeros negros pueden producirse pares de partícula-antipartícula (que pueden ser fotones) virtuales (fluctuaciones de vacío que devienen por efectos gravitatorios en pares reales, uno de las cuales queda en el interior y la otra puede escapar fuera del agujero negro produciéndose la llamada radiación de Hawking, tan tenue, que es prácticamente imposible de ser detectada.

⁶del latín *ellipsis* y este del griego *élleipsis*, “insuficiencia”, por significar propiamente “figura defectuosa, insuficiente”, en comparación con otras curvas y figuras como por ejemplo la circunferencia.

Bibliografía

- [1] A. L. Schawlow and C. H. Townes, “Infrared and Optical Masers” Phys. Rev. 112 (1958) 1940.
- [2] A. Einstein, *Zur Quantentheorie der Strahlung* (Sobre la teoría cuántica de la radiación), Physikalische Zeitschrift. 18 (1917) 121.
- [3] <https://medium.com/idealism-is-the-new-realism/lettre-ouverte-dun-jeune-astronome-au-president-de-la-republique-a65ca2f7a858> .
- [4] C. Foellmi, “Des étoiles, des doutes et des startups. Itinéraire d’un astrophysicien idéaliste qui a basculé dans les startups technologiques”. Ed. Librinova, Paris, 2020.

Capítulo 13

LAS RELIGIONES Y LA CIENCIA

Nuevamente opinan Einstein, Jay Gould, Lacan, Weinberg, ...

Ya en el tercer año en que dicté este curso al finalizar varias de las exposiciones de los alumnos se plantearon discusiones ligadas a la relación entre religiones y ciencia (en particular en una de ellas dos de los estudiantes hicieron su presentación bajo la forma de una corta obra de teatro basada en el proceso de Galileo realizado por la Inquisición (vestuario de época incluido). Desde entonces incorporé lo que es hoy esta clase.

Para discutir sobre la relación entre las religiones y la ciencia, comencemos como siempre por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para resaltar, en este caso, la habitual “trama de flechas circular” en la definición que da el diccionario para la palabra “religión” y comparémosla con la que asigna a la palabra “ciencia”:

- **Religión:** Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de los sentimientos de veneración y temor hacia ella, de las normas morales para la conducta individual y social y de las prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio¹ para darle culto.
 - creencia:
(De creer, (Del lat. *crēdere*)).
 1. f. Firme asentimiento y conformidad con algo.
 2. f. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguro o cierto.
 3. f. Religión, doctrina.
 - dogma:
(Del lat. *dogma*, y este del gr. *δόγμα*).
 1. m. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.

¹El “sacrificio” es la ofrenda de alimentos, objetos o vidas de animales con un propósito “elevado”, en general a divinidades, como un acto de culto o “propiciación” (Esta última palabra se refiere a una acción agradable a un dios, con que se le mueve a piedad y misericordia.). El término sacrificio implica en muchos casos una matanza ritual, mientras que el de “oblación” suele ser usado para sacrificios en los que no corre la sangre

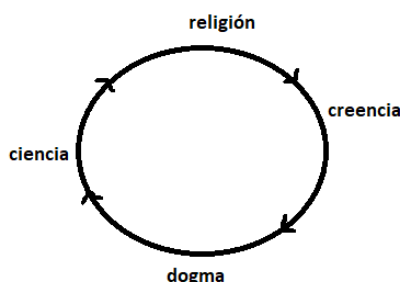
2. m. Doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia.
3. m. Fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión.

■ **Ciencia:**

(Del lat. scientia).

Conjunto de conocimiento
estructurados y de los que

razonamiento, sistemáticamente



Vemos que para dar las definiciones de religión y de ciencia, los académicos tienen que apelar a la misma técnica que el Barón de Münchhausen, un personaje ficticio por sus increíbles hazañas, por ejemplo evitar hundirse en un pantano tirando de sus cabellos, más precisamente de la “cola de caballo” con que peinaba sus cabellos [1]. También lo podría haber logrado tirando de las lengüetas en forma de anillo que suelen tener las botas en la parte posterior para poder calzarlas más fácilmente y de allí que a partir de 1922 se utilice en idioma inglés el término *bootstrap* para referirse metafóricamente a este tipo de procedimiento. Economistas y físicos han incorporado esta palabra, los primeros para referirse a procesos auto-sustentados, los segundos para realizar ciertos cálculos de manera “autoconsistente”.

Veamos por qué asociamos estas definiciones a los procedimientos del barón de Münchhausen. La segunda acepción de “creencia” en el DRAE es la de dar crédito, acción cuya etimología se liga al participio pasado del latín *crēdere*, “creer”. Y la tercera es “religión”, palabra a la que se pretendía definir.

En cuanto a la palabra “dogma”, en su origen (del latín *dogma*, y este del griego *δογμα*), el término significaba originariamente una norma o decreto emitido por una autoridad, o una opinión característica de una escuela filosófica. La creciente autoridad de la Iglesia Católica en Occidente hizo adquirir a la palabra el significado que se suele atribuir hoy, el de dogma teológico o dogma de fe, del que derivan -por analogía- el resto de los usos habituales.

En lo que se refiere a la definición de la palabra ciencia citada más arriba, es suficientemente ambigua como para incluir en ella, como lo hace el DRAE, a las ciencias “ocultas”, como la astrología. En efecto, junto a las definiciones de ciencias humanas, ciencias puras, ciencias sociales, etc, el DRAE incluye lo siguiente:

- ~s ocultas. 1. f. pl. Conocimientos y prácticas misteriosos, como la magia, la alquimia, la astrología, etc., que, desde la antigüedad, pretenden penetrar y dominar los secretos de la Naturaleza.

Bien podría el DRAE ilustrar a la palabra “oxímoron” con el ejemplo de “ciencia oculta” en lugar del que utiliza en la definición que da para esa palabra (“silencio atronador”).²

²Como siempre, el diccionario de María Moliner es mucho más preciso que el de la RAE: *Religión: Conjunto de las creencias sobre Dios y lo que espera al hombre después de la muerte y de los cultos y prácticas relacionados con esas creencias.* En cuanto a ciencia define: *Ciencia: Conjunto de conocimientos que alguien tiene por el estudio, la investigación o la meditación.*

Frente a estos vanos intentos de los académicos de la Real Academia de España para definir “ciencia” y “religión”, no podemos sino concordar con lo que escribió Albert Einstein [2]:

No sería difícil ponerse de acuerdo sobre lo que entendemos por ciencia. Ciencia es la tarea, vieja de siglos, de reunir por medio de un pensamiento sistemático los fenómenos perceptibles de este mundo en una asociación tan completa y meticulosa como fuera posible. Para ponerlo de manera audaz, es el intento, a posteriori, de reconstruir la existencia mediante un proceso de conceptualización.

Pero cuando me pregunto qué es la religión, no puedo encontrar una respuesta tan fácilmente. Y aún después de encontrar una respuesta que me satisfaga en un dado momento, quedo convencido de que nunca la podré hacer coincidir, aun a un nivel superficial, con la de todos aquellos que han considerado seriamente la cuestión.

Conviene aquí remarcar que un comentario de Einstein sobre la mecánica cuántica, en el que se refiere a un dios (¿el de los judíos, el de los cristianos o algún otro de los muchos propuestos por los diversos credos...?) designándolo en realidad no como “dios-sino como “the old one”, adquirió una fama casi equivalente a la que tiene una vapuleada fórmula con la que en innumerables caricaturas se pretende resumir a la relatividad restringida (me refiero a la remanida $E = mc^2$).

La referencia forma parte de una carta que escribió a Max Born el 4 de diciembre de 1926. El párrafo relevante es el siguiente:

Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory says a lot, but does not really bring us any closer to the secret of the “old one”. I, at any rate, am convinced that He does not throw dice.

La mecánica cuántica es ciertamente imponente. Pero una voz interior me dice que no es aun la cosa real. La teoría dice mucho, pero no nos acerca al secreto del “viejo”. En todo caso yo estoy convencido de que Él no juega a los dados.

No fue esta la única ocasión en que Einstein hizo mención de uno de los muchos dioses que muchos hombres y mujeres veneran. He aquí otros ejemplos:

- *God is subtle but he is not malicious.*
Dios es sutil pero no es malicioso
- *I want to know God's thoughts; the rest are details.*
Quiero conocer los pensamientos de Dios; el resto son detalles
- *God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically.*
A Dios no le importan nuestra dificultades matemáticas. Él integra empíricamente
- *Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.*
Aquel que se tome a sí mismo como juez de la Verdad y el Conocimiento naufragará en la risa de los dioses.
- *I want to know how God created this world. I'm not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts, the rest are details.*
Yo quiero conocer cómo Dios creó este mundo. No estoy interesado en este o aquel fenómeno, en el espectro de este o aquel elemento. Yo quiero conocer Sus pensamientos, el resto son detalles.

Es esta profusión de citas la que movió a Steven Weinberg a responder a quien lo entrevistó en un programa radial de la BBC como lo hizo, durante una muy interesante entrevista [3]³, a la siguiente pregunta:

PREGUNTA: En la última década muchos físicos han hecho una asociación entre su ciencia y la “mente de Dios”. ¿Que piensa de tal asociación?

WEINBERG: Me pongo nervioso cuando los físicos usan la palabra “dios” livianamente, cuando hablan de las leyes de la Naturaleza como la “Mente de Dios”, o aun con el famoso comentario de Einstein sobre que no puede ser que “Dios esté jugando a los dados con el cosmos”. Yo pienso que están usando la palabra “dios” en sentido metafórico.

Por “dios” la mayoría de ellos simplemente entiende las leyes de la Naturaleza que lo gobiernan todo. Y bueno, no hay nada de malo en la metáfora, supongo, pero la palabra “dios” está cargada con tanto significado, arrastra tanta carga histórica, que pienso que uno debe ser cuidadoso cuando la usa.

A esta respuesta es de suponer que a lo que Weinberg llama “carga histórica” contribuyen las muertes en guerras religiosas entre cristianos y musulmanes en la península ibérica a partir del siglo 8, las cruzadas impulsadas por la Iglesia católica durante la Plena Edad Media, la Santa Inquisición, que recién en la segunda mitad siglo 20 pasó a ser solamente un órgano de custodia de la correcta doctrina católica pero con una historia de más de 40.000 asesinatos desde 1542. O las condenas a muerte por sacrilegio que la ley islámica puede aprobar y cuya consecuencia es la muerte de los acusados; o como los 12 asesinatos en París a periodistas de la revista satírica Charlie Hebdo por haber publicado una caricatura, para ellos irreverente, de Mahoma en 2015.

PREGUNTA: ¿Por qué piensa usted que tantos físicos han hecho en años recientes la asociación entre dios y ciencia?

WEINBERG: Es cierto que este uso de la palabra “dios”, este uso metafórico de la palabra “dios” resulta natural a los físicos. El teólogo Paul Illich dijo alguna vez que pensaba que los físicos eran los únicos científicos que se sentían cómodos hablando de “Dios”.

La aspiración de la física, o al menos de una de las ramas de la física es, después de todo, la de encontrar los principios que explican todo lo que vemos en la Naturaleza, la de encontrar la base racional última del Universo. Y eso está bastante cerca de lo que la gente asocia con la palabra “dios”. Pero yo pienso sin embargo que son asuntos muy distintos. Y yo no me referiría a las leyes de la Naturaleza como siendo la mente de dios, ni llamaría a algo descubierto por los físicos utilizando los términos “Dios esto” o “Dios aquello”. Es una palabra con demasiada fuerza (Weinberg utiliza la palabra “punch” que significa puñetazo).

PREGUNTA: ¿Cuál piensa que es la razón de que haya habido tal cantidad de libros en la última década sobre la física y la mente de “Dios”?

WEINBERG: Bien, yo pienso que el público se interesa generalmente en el sentido profundo de la ciencia; pienso que es natural que la partícula elemental última induzca preguntas como cuál es su masa, cuál es su carga, etc⁴. Pero eso no es siquiera tan interesante. El punto es ¿Qué es lo que esto significa? Y usando palabras como “Dios” usted puede dar una impresión de algo con un sentido espiritual profundo que va a atraer naturalmente el interés público.

³Parte de la cual he desgrabado e incluido en esta clase.

⁴A la hora actual sus valores no pueden deducirse de las teorías unificadas.

PREGUNTA: Para muchos físicos a lo largo de la historia -gente como Copérnico, Kepler, Newton- “Dios” fue una inspiración en su trabajo científico. Si un dios pudo inspirar a Newton, ¿No es legítimo que “Dios” pueda de alguna manera ser una inspiración para los físicos hoy?

WEINBERG: Las ideas de Newton sobre “Dios” -y de hecho las ideas de Newton sobre la ciencia- son difíciles de entender para alguien moderno. Como John Maynard Keynes dijo, él no fue el primer científico moderno, fue el último de los magos.

Newton, tal como entiendo de lo que leí sobre él, pensaba que el mundo era un rompecabezas puesto aquí para que lo descifráramos, y que uno podía descifrarlo entendiendo la cronología del Libro de Daniel⁵ o se podía descifrar estudiando el movimiento de los planetas en el sistema solar. Yo no sé si siento de esa manera al mundo. Me es difícil pensar que el mundo fue puesto aquí para que yo lo decifre.

Es cierto que para algunos científicos en el pasado, y aún hoy, el interés en “Dios” es parte de su interés en la Naturaleza y ambos van juntos. Para otros van definitivamente en sentido contrario. Laplace es famoso por su respuesta a Napoleón: a la pregunta de Napoleón sobre el lugar que tenía Dios en su visión del sistema solar respondió: “Señor, yo no tuve necesidad de esa hipótesis”⁶.

Para algunos científicos su trabajo en tanto que tales y su religión eran bastante opuestos e incompatibles. Darwin, creo, perdió la adhesión a la fe de su infancia como resultado del desarrollo de su teoría de la evolución. A esto se agregó la muerte de su hija preferida a la edad de 10 años, contagiada de escarlatina. A partir de ello dejó de asistir los domingos a la iglesia.

PREGUNTA: Usted escribió que cuanto más comprensible se vuelve el Universo, mas sin sentido parece. ¿Puede explicar lo que quiso significar con eso?

WEINBERG: Hace años escribí un libro sobre cosmología y cerca del final traté de resumir la visión de un universo en expansión y de las Leyes de la Naturaleza. E hice el comentario -pienso que fui demasiado tonto al hacerlo- de que cuanto más comprensible parece el Universo, más sin sentido tiene. Y ese comentario fue citado más que cualquier otro que haya dicho yo vez alguna. Hasta está en el “Barlett’s quotations”⁷.

Pienso que es cierto que en el pasado se esperaba que estudiando a la Naturaleza encontraríamos una señal de un gran plan en el que los seres humanos jugarían un rol estelar particularmente distinguido. Y esto no sucedió. Pienso que más y más nuestra visión de la Naturaleza, del mundo exterior, corresponde a un mundo impersonal gobernado por leyes matemáticas que no están concernidas por los seres humanos, en las cuales los seres humanos aparecen como un fenómeno casual, no la meta hacia la cual se dirige el Universo. Y para algunos esto no tiene ningún efecto sobre su religión. Su religión nunca buscó ningún tipo de sentido en la Naturaleza. Para otros esto es terrible: la idea de que todas las estrellas y galaxias y átomos van a lo suyo, y es solo por casualidad que aquí en este sistema solar las propiedades químicas peculiares de ADN

⁵El Libro de Daniel es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento (de la biblia cristiana) y de la hebrea (Tanaj). Contiene historias y visiones proféticas. Está escrito en el estilo apocalíptico que era popular en la época de los Macabeos y que ha sido retomado hoy por algunos políticos. La mayoría de los especialistas concuerdan en que su escritura data del final del reino de Antíoco IV Epífane (–175 ~ –163), un rey de la dinastía seléucida que tenía su imperio en una vasta zona que incluía parte de Anatolia, el Levante, la Mesopotamia, Irán, Afganistán, Turkmenistán, Pamir y zonas de Pakistán. Antíoco IV trató de prohibir el judaísmo pero fue expulsado por los Macabeos, hecho que hoy se conmemora en una fiesta llamada Jánuca.

⁶El intercambio se produjo cuando el ciudadano Laplace presentaba al general Bonaparte la primera edición de su “Exposición del sistema del mundo”. El general le dijo: “Newton habló de “Dios” en su libro. Ya recorrí el suyo y no encontré ese término ni una sola vez”. A lo que Laplace habría respondido : “Ciudadano primer Cónsul, yo no tuve necesidad de esta hipótesis”.

⁷Famoso libro de citas norteamericano cuya primera edición data de 1855 y actualmente se encuentra en su 18ª edición.

actuando durante miles de millones de años han producido estas personas que han sido capaces de hablar y mirar a su alrededor y disfrutar de la vida. Para algunas personas, esa imagen es la antítesis de la visión de la Naturaleza y el mundo que su religión les había dado.

PREGUNTA: ¿Cree usted entonces que no hay un sentido general del Universo?

Yo creo que no hay ningún sentido del Universo que pueda ser descubierto por los métodos de la ciencia. Creo que lo que hemos encontrado hasta ahora, un Universo impersonal que no está dirigido particularmente hacia los seres humanos, es lo que vamos a seguir encontrando. Y que cuando nos encontremos con las leyes últimas de la Naturaleza, ellas tendrán una cualidad escalofriante, fría e impersonal para nosotros.

No creo que esto signifique, sin embargo, que la vida no tiene sentido. Por lo general, mi comentario es citado a secas. Pero si alguien leyera el párrafo que le sigue, se daría cuenta de que continué diciendo que si no hay un sentido en el Universo que se descubra por los métodos de la ciencia, hay un sentido que podemos darle a las cosas por la forma en que vivimos, amando a los demás, descubriendo cosas sobre la Naturaleza, mediante la creación de obras de arte. Y que en cierto modo, a pesar de que no seamos los protagonistas de un drama cósmico, si el único drama que estamos protagonizando es aquel que inventamos sobre la marcha, no es del todo innoble que enfrentados a este Universo poco amoroso e impersonal seamos capaces de hacer una pequeña isla de calor y de amor y de ciencia y de arte para nosotros mismos. Eso no es un rol enteramente despreciable que podemos representar.

Pienso que habitualmente, cuando un físico dice “Bien, entonces la explicación es Dios” no quiere significar nada en particular. Es solo una palabra que aplica. Einstein dijo que el no creía en un Dios que se ocupara de los asuntos humanos, que interviniera en la vida humana sino en un Dios que era simplemente un principio abstracto de armonía y orden.

Yo lamenté que se utilice la palabra “Dios” porque creo que uno debe tener cierta lealtad a la forma en que las palabras se utilizan históricamente, y eso no es lo que la gente ha entendido históricamente por la palabra “Dios”, no es un principio abstracto de armonía y orden. Si eso es todo lo que entendemos por esa palabra, si “Dios” es prácticamente sinónimo de las leyes de la Naturaleza, entonces no necesitamos esa palabra. ¿Por qué no referirse a las leyes de la Naturaleza? No es que esté mal, porque después de todo la palabra “D-i-o-s” es solo un conjunto de letras del alfabeto, y se le puede atribuir el significado que uno quiera. Pero si el lenguaje va a tener alguna utilidad para nosotros, debemos tratar de preservar el significado de las palabras, y “Dios” no ha significado históricamente “las leyes de la Naturaleza”. Ha significado una personalidad interesada. Y eso no es algo que estemos descubriendo científicamente. No es algo de lo que veo prueba alguna.

PREGUNTA: ¿Siente sin embargo que una pregunta similar surge respecto de la propia física? Si usted y sus colegas encuentran una “teoría final”, como la ha llamado, entonces también se podría preguntar ¿por qué esa teoría?, ¿por qué no alguna otra teoría? Y se enfrentaría una cadena interminable de por qué.

WEINBERG: Nos enfrentamos a la posibilidad de que en la búsqueda de una teoría final lleguemos la pregunta: ¿Por qué es esto correcto? Y puede ser que no haya respuesta.

Creo que no va a ser posible que la respuesta sea que este es el único conjunto lógicamente posible de las leyes de la Naturaleza porque incluso un estudiante graduado en física podría inventar un conjunto de leyes de la Naturaleza que no describen el Universo como lo conocemos, pero que sea lógicamente posible. Así que no creo que la lógica pura pueda alguna vez dar lugar a una explicación de las leyes de la Naturaleza. Por otro lado, puede ser que el conjunto completo de las leyes de la Naturaleza, cuando lo descubramos, llegue a ser el único conjunto, lógicamente consistente, de leyes que prevean un Universo lo suficientemente rico como para permitir la existencia de vida y personas que pregunten acerca de las leyes de la Naturaleza, por lo que al menos habrá una especie de auto-consistencia acerca de la situación.

PREGUNTA: Hay gente que dice que la particularidad misma de las leyes de la Naturaleza es que estas leyes requieren un “ajuste fino” para que el desarrollo de la vida esté permitido. E interpretan este “ajuste fino” en el sentido religioso de que el Universo fue diseñado para producir la vida.

WEINBERG: No veo ninguna evidencia clara de que las leyes de la Naturaleza o las constantes de la Naturaleza como las conocemos estén ajustadas finamente para permitir la vida. Pero tampoco encuentro nada que claramente se vea como una coincidencia espectacular. No me convence ninguno de los argumentos que se dan.

Hay asuntos que son bastante misteriosos en la manera en que entendemos hoy a la Naturaleza. Hay una constante en las teorías cosmológicas aceptadas actualmente llamada “constante cosmológica” que, si yo no supiera nada, podría estimar en base a lo que sabemos hoy de las leyes de la Naturaleza. Y obtendría un valor que es 120 órdenes de magnitud mayor que el valor correcto medido. Esto podría hacer pensar en algún ajuste fino. Y no lo sabemos.

Puede que el valor correcto sea simplemente cero y que sea cero por alguna razón fundamental que descubriremos. Entonces no se trataría de un ajuste fino. También es posible que el Universo sea mas grande y más complicado que lo que pensamos y que lo que llamamos Universo sea solo una parte del Universo y que lo que llamamos leyes de la Naturaleza, incluido el valor de esta constante, difiera de un lugar al otro, y que estamos viviendo en un lugar del Universo en el que lo que llamamos leyes de la Naturaleza, incluido el valor de esta constante, permiten que aparezca la vida. En tal caso no imaginaríamos a un agente sobrenatural que ajusto las leyes y constantes de la Naturaleza para hacer que seamos posibles, de la misma manera que no pensamos que un agente sobrenatural hizo que la Tierra tenga la temperatura que permite que haya vida. Allí afuera hay sin duda alguna millones de planetas en la galaxia y vivimos en uno que permite que haya vida. Y ello no implica para mí que hubiera un arreglo especial para permitir la vida.

PREGUNTA: ¿En cierto sentido, piensa usted que la búsqueda de una “teoría final” de la física, una teoría que una todas las fuerzas de la Naturaleza bajo un paraguas unificado es similar a una búsqueda religiosa? ¿Que es como la búsqueda de la fuente última de orden y creación, que es un aspecto de Dios en la tradición judeo-cristiana?

WEINBERG: Pienso que se ha dedicado mucha energía intelectual a lo largo de los siglos a asuntos religiosos. Piense en todos los monjes dedicados a aspectos muy finos de la doctrina teológica. Monjes, rabinos, bonzos, moabitas e imanes que dedicaron a través de los años su mucho talento y energía a asuntos teológicos. De alguna manera la ciencia ofrece una manera alternativa de usar su mente. Es algo distinto donde se puede aprovechar la inteligencia humana. Tiene varias ventajas. Tiene la ventaja de que tenemos maneras de encontrar que estamos equivocados en algo. Tengo en mi vida la experiencia -la mayoría de los científicos la tienen- de tener una teoría que pensaba que estaba obligada a ser la correcta y que como resultado de experimentos mostró ser errada. Es una experiencia muy saludable.

Nosotros los científicos tenemos también maneras de llegar a la solución de problemas. Hay asuntos sobre los cuales hay hoy un acuerdo universal, a ser comparado esto con la situación de la teología. En cierta manera la misma clase de actividad intelectual en la ciencia ha sido a la que se utilizó históricamente en la religión. Pero pienso que la primera muestra varias ventajas.

PREGUNTA: qué piensa usted del nuevo diálogo entre ciencia y religión que está teniendo lugar últimamente

WEINBERG: Se que ha habido muchos comentarios referidos a la reconciliación entre ciencia y religión, a la terminación de un viejo conflicto. Y de cierta manera es algo bueno. Ciertamente, siendo que la ciencia busca apoyo público no necesita tener a la par conflictos con la religión. En otro sentido, tiendo a deplorar el asunto. Pienso que parte de la misión histórica de la ciencia ha sido enseñarnos que no somos juguetes de una intervención sobrenatural, que podemos hacer nuestro propio camino en el Universo y que debemos encontrar nuestro propio sentido moral. Tenemos que encontrar nuestro propio sentido sobre lo que debemos

amar. Y no me gustaría que aquellos logros alcanzados por la ciencia fueran viciados por una reconciliación equivocada con la vida religiosa.

Jay Gould: De la religión y de la ciencia, magisterios⁸ que no se superponen (1997)

Stephen Jay Gould (1941-2002) fue un paleontólogo y biólogo evolucionista que también incursionó en la historia de la ciencia y, con gran éxito, en la divulgación científica.

Su contribución más importante en el área de la biología partió de la hipótesis de **equilibrio puntuado**⁹ (que propuso en colaboración con Niles Eldredge) que establece que la evolución de las especies está caracterizada por extensos períodos de estabilidad o cambios menores (períodos de *estasis*, del latín *stasis*, detención), interrumpidos (*puntuados*) por escasos y breves (en la escala de tiempo geológico¹⁰) episodios de *bifurcación evolutiva*, de especiación (formación de una especie nueva) ramificada llamada *cladogénesis* (partición en dos especies distintas más que una transformándose en otra). Esta hipótesis se opone a la del **gradualismo filogenético**, que propone que el cambio evolutivo se caracterice por un patrón homogéneo y continuo.

Pero no vamos a discutir aquí (no podría hacerlo yo) el equilibrio puntuado sino la visión sobre la relación entre ciencia y religión que Jay Gould sostenía y que designó como de un “non-overlapping magisteria” (NOMA), magisterios que no se superponen, dominios de autoridad de enseñanza que no comparten recubrimiento alguno.

En un ensayo aparecido en 1997 [7] en la revista *Natural History* y luego reproducido en dos de sus famosos libros [8]-[9] Jay Gould propuso, usando sus propios términos, *una solución simple y bendita, totalmente convencional para ... el supuesto conflicto entre ciencia y religión*.

Al término *magisterium* Jay Gould lo tomó de una carta encíclica del Papa Pío XII *Humani generi* (Sobre el género humano), con un subtítulo que en castellano es *Sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica*. Sin haber leído el documento completo, Jay Gould conocía la principal fuerza del mensaje: los católicos podían aceptar lo que la ciencia determinó sobre la evolución del cuerpo humano, mientras que aceptaran que en algún momento de su elección Dios había infundido el alma en dicha criatura. Literalmente uno de los ítems, el 29, de la encíclica establece que:

29. *Por todas estas razones, el Magisterio de la Iglesia no prohíbe el que -según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas, entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente -pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios-*.

Fue a partir de esta encíclica que Jay Gould consideró que no debería haber conflicto entre ciencia y religión porque cada una tiene un magisterio legítimo o dominio de autoridad de enseñanza y estos magisterios no se superponen. El dominio de la ciencia cubre el reino físico: de qué está constituido el Universo y por qué funciona de esta manera. El dominio de la religión se extiende sobre regiones de significado y de valor moral. Los dos magisterios no se solapan o superponen ni abarcan todo el campo de pesquisas (está por ejemplo el

⁸En latín *magister* significa maestro. En la religión católica magisterio (del lat. *magisterium*) es la autoridad que en materia de dogma y moral ejercen el Papa y los obispos.

⁹Quizás los términos “equilibrio intermitente” o “equilibrio interrumpido” sean más apropiada para traducir la denominación original inglesa “punctuated equilibrium”

¹⁰Escala que se utiliza para representar los eventos de la Tierra y de la vida ordenados cronológicamente. Está basada en divisiones y subdivisiones de las rocas según su edad relativa y del tiempo transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, en una doble dimensión: estratigráfica y cronológica.

magisterio del arte y la belleza). Afirma en su ensayo Jay Gould que *Los científicos estudian cómo son los cielos y los teólogos cómo ir al cielo*.

Gould acepta que esta solución del supuesto conflicto sería clara y nítida si los magisterios de la ciencia y de la religión fueran bien distantes, separados por una extensa tierra de nadie. Pero en la realidad los dos magisterios tropiezan uno con el otro, imbricándose de manera maravillosamente compleja. Para citar un ejemplo: puesto que la evolución nos hizo los únicos seres terrestres con lenguaje¹¹, ¿qué responsabilidad implica ello para nuestras relaciones con otras especies?

También señala en su ensayo que en otros párrafos de la encíclica Pío XII, un Papa profundamente conservador, proclama de manera enérgica que la teoría de la evolución, si bien puede ser legítima en principio, no está definitivamente probada y bien pudiera estar completamente equivocada. Da también consejos paternales a los científicos en el sentido de que tienen que ser cautelosos porque la evolución plantea muchos temas preocupantes que están en la frontera del magisterio del Papa.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior que, según Jay Gould, Juan Pablo II presentó un documento sobre estos asuntos en la Academia Pontificia de Ciencias en agosto de 1996. El título del documento, que produjo bastante revuelo en la prensa, era “La verdad no puede contradecir a la verdad”. Al conocerse, los títulos de periódicos de todo el mundo respondieron con titulares de primera página, como el del New York Times del 25 de octubre: “El Papa refuerza el apoyo de la Iglesia al punto de vista científico de la evolución”. El conservador diario italiano “Il Giornale” titula: “Il Papa dice che possiamo discendere dalle scimmie”.

En su documento, Juan Pablo II empieza resumiendo la encíclica de Pío XII reforzando el principio NOMA. Escribe:

En su encíclica Humanis generi (1950) mi predecesor Pío XII ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe acerca del hombre y su vocación.

Continúa luego:

Con el hombre nos encontramos pues con una diferencia, con un salto ontológico (es decir, del estudio del ser), se podría decir. Sin embargo, ¿acaso plantear dicha discontinuidad ontológica se opone a esta continuidad física que parece ser el principal hilo de investigación en la evolución del campo de la física y de la química? La consideración del método utilizado en las diversas ramas del saber hace posible reconciliar dos puntos de vista que parecían irreconciliables. Las ciencias de observación describen y miden las múltiples manifestaciones de la vida cada vez con mayor precisión y las correlaciones con la línea del tiempo. El momento de transición a lo espiritual no puede ser objeto de este tipo de observación

En cuanto a la observación sobre la posible no validez de la teoría de la evolución, Juan Pablo II agrega que:

Pío XII afirma ... que esta opinión [la evolución] no debía adoptarse como si fuera una doctrina segura y probada... Hoy en día, casi medio siglo después de la publicación de su encíclica, nuevos conocimientos han llevado al reconocimiento como algo más que una hipótesis...

Jay Gould concluye su artículo con un párrafo donde señala que los humanos son los únicos animales que pueden reflexionar y hablar. Y que el magisterio de Juan Pablo II siempre ha reconocido este carácter único, pues el evangelio de Juan empieza afirmando, según Jay Gould, que *en principio era el Verbo*. Pero en realidad en el original escrito en en koiné (lengua griega de uso general a partir de Alejandro Magno) en el comienzo se dice que *En principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios*¹². A la palabra

¹¹Gould utiliza el término conciencia, yo prefiero lenguaje pues el de conciencia no es para mi un término claro.

¹²En griego: *εν αρχη ην ο λογος και ο λογος εταν προς τον θεον και θεος ην ο λογος*. Koiné: lengua común adoptada por los griegos en la época alejandrina. Logos: Razón, principio racional del universo.

griega logos se le asignan mas de 30 acepciones (entre ellas “palabra razonada”, “sabiduría”, razón inherente a Dios) con lo que podría concluirse que el último párrafo del ensayo de Jay Gould es, en lo que respecta a las a su mención de estos argumentos, en el mejor de los casos, contradictorio...

Richard Dawkins y el espejismo de Dios

Clinton Richard Dawkins (1941) es un reconocido zoólogo y etólogo inglés que fue, hasta retirarse en 2008, Profesor titular de la Cátedra “Simonyi Professor for the Public Understanding of Science” (Cátedra Profesor Simonyi para la Comprensión pública de la ciencia) de la Universidad de Oxford.

Dawkins es conocido no sólo por sus trabajos científicos sino también por sus libros de divulgación sobre la teoría de la evolución, particularmente aquellos en los que critica al creacionismo. Como Jay Gould, rechaza participar en debates con los creacionistas¹³ porque según él, los creacionistas buscan en ellos el “oxígeno de la respectabilidad” por lo que discutir con ellos sería “darles ese oxígeno por el mero acto de relacionarse con ellos”.

Dawkins afirma que su comprensión de la evolución lo llevó al ateísmo y se asombra de que renombrados científicos sean creyentes. Su oposición a la religión se apoya en dos argumentos:

1. la religión es fuente de conflictos
2. la fe es “uno de los grandes males del mundo”

Uno de sus libros recientes es “The God delusion” (El espejismo de Dios) escrito en el año 2006 [10], que fue *best seller* durante muchas semanas en las listas que publican los principales diarios y revistas del mundo, y el segundo libro más vendido por Amazon.com en noviembre de 2007, con más de 2 millones de ejemplares comprados hasta 2010 en su versión inglesa. En él califica a la creencia en un dios como un espejismo, una persistente y falsa creencia mantenida frente a una muy fuerte evidencia que la contradice.

El primer capítulo de su famoso libro tiene por título “A deeply religious non-believer” (Un no creyente profundamente religioso). En él define el concepto de Dios que él desea compartir. Para ello, inventa la expresión “religión einsteiniana”, haciendo referencia a la utilización que vimos hace Albert Einstein de Dios como metáfora de la Naturaleza o de los misterios a develar del Universo. Hace una distinción entre tal religión einsteiniana y las ideas teístas de un Dios creador de un Universo que necesita un credo que contenga “la hipótesis de Dios”. Como toda hipótesis puede y debe ser testeada y refutada por lo que no está de acuerdo con la idea de que el magisterio de la religión no se superpone con el de la ciencia.

De todos los principales argumentos filosóficos en favor de la existencia de Dios, Dawkins se detiene en el teleológico¹⁴. En lo que se refiere a la religión concluye que la selección natural puede muy bien explicar

¹³Creacionismo es la creencia de que el Universo y la vida se origina en actos específicos de una creación divina. Puede implicar tomar la interpretación de la Biblia de manera literal y rechazar la teoría de la evolución como hace el creacionismo de la “Tierra joven” que proponen una Tierra tan joven como la que se deduce de la Biblia (menos de 10.000 años) o los creacionistas de la “Tierra vieja” y los “creacionistas evolucionarios” que aceptan la edad de la Tierra ($4,54 \times 10^9$ años $\pm 1\%$) y la evolución biológica tal como la entienden los científicos. Aceptan una teoría cosmológica como la del Big Bang cuyo autor sería Dios.

¹⁴La teleología es el estudio de las causas finales, por ejemplo de un objeto o de un ser. Es decir que busca atribuir una finalidad, u objetivo, a procesos concretos. Se suele dar como ejemplo el planteo de porqué los tenedores tienen dientes -para permitir a los seres humanos a comer ciertos alimentos. Teleología proviene del griego antiguo *τελος* (telos), “fin, objetivo” y de *λογος* (logos), discurso”. El término fue inventado en 1728 por el filósofo alemán Christian von Wolff en su obra “Philosophia rationalis sive Logica [11]. La teleonomía es un término inventado por Jacques Monod que se refiere a la calidad de aparente propósito y de orientación a objetivos de las estructuras y funciones de los organismos vivos, la cual deriva de su historia y de su adaptación evolutiva para el éxito reproductivo.

la teleonomía y, al mismo tiempo sus imperfecciones, que son inexplicables bajo la hipótesis de un Creador perfecto.

Considera una de los más grandes desafíos a la inteligencia el explicar “cómo tiene lugar la disposición compleja y poco probable del Universo” y propone dos explicaciones en competencia:

1. Una teoría que apela a un creador y que postula un ser complejo para explicar la complejidad de lo que se observa.
2. Una teoría que explique cómo, a partir de orígenes y principios simples puede emerger algo complejo.

Esto constituye el punto principal de su argumentación contra la existencia de Dios, el gambito último¹⁵, ya que la primera posibilidad se contradice mientras que la segunda es, al contrario, lógica.

Al final del cuarto capítulo, titulado “Por qué no hay Dios casi con seguridad” Dawkins resume su argumento y explica

La tentación de atribuir la complejidad de una concepción a un ser que la concibe (“conceptor” en inglés) es falsa porque la hipótesis de que exista un ser que conciba plantea inmediatamente el problema más grande de quién crea a ese ser. El problema fundamental con el que comenzamos era el problema de explicar una improbabilidad estadística [que existamos como hombres y mujeres en el Universo]. Evidentemente no es posible una solución como la de postular algo todavía más improbable.

Dawkins no pretende probar la no existencia de Dios como una certeza absoluta. Sin embargo sugiere como principio fundamental que las explicaciones más simples son preferibles (principio de la navaja de Occam) y que la presencia de un dios omnipotente (“Que todo lo puede, atributo solo de Dios” según la RAE) y omnisciente (que todo lo sabe) es extremadamente compleja. Así la teoría de un Universo sin dios es preferible a la teoría de un universo con dios, por ser la primera más sencilla.

La segunda parte del libro comienza por explorar las raíces de la religión y busca una explicación de su ubicuidad en la cultura humana. Dawkins sostiene que la religión es un subproducto accidental (un golpe fallido en la búsqueda de algo útil), Dawkins sugiere en el contexto de la teoría de memes¹⁶ Dada la susceptibilidad humana a los memes religiosos en particular en particular, se puede explicar cómo las religiones se han podido desarrollar como “virus mentales a través de las sociedades.

El triunfo de la religión según Jacques Lacan

“El triunfo de la religión” es el título que eligió Jacques-Allain Miller para editar una famosísima “conferencia de prensa” que dio su suegro Jacques Lacan en Roma en octubre de 1974, en el Centro Cultural Francés, mientras participaba de un congreso y fue entrevistado por periodistas italianos. Algunas de las preguntas a las que respondió tienen que ver con el asunto central de esta clase [5].

En su conferencia Lacan comienza explicando por qué Freud había afirmado que la posición de los psicoanalistas, al igual que la de los gobernantes y la de los educadores, era insostenible. En particular señala que los educadores son presa de angustia cuando piensan en lo que significa educar.

Lacan afirma que hace falta que los seres humanos aprendan algo, que “suden la gota gorda”, un dicho utilizado desde los tiempos de Cervantes (en “Rinconete y Cortadillo”, obra de 1613) que se refiere a tener

¹⁵En el juego de ajedrez, un gambito consiste en sacrificar, al principio de la partida, algún peón u otra pieza, o ambos, para lograr una posición favorable

¹⁶Un mem (meme) es una unidad teórica de información cultural inventada por Dawkins. Está inspirada en el término “gen” (la unidad evolutiva fundamental) y mimesis (imitación, del griego “imitatio”) y fue creada por Dawkins en su libro “El gen egoísta” [12].

que hacer un gran esfuerzo, y los educadores son personas que creen poder ayudarlos. Piensan incluso que hay un mínimo para lograr que los humanos sean humanos, y esto pasa por la educación. No están en absoluto errados: se necesita, en efecto, cierta educación para que los humanos lleguen a soportarse entre sí.

Luego presenta la idea de que hay algo de lo que Freud no había hablado, porque para él era tabú, a saber, la posición del científico. Se trata también de una posición imposible, solo que la ciencia no tiene aun la menor idea, y esta es su suerte. Recién ahora los científicos empiezan a tener crisis de angustia. Sus crisis de angustia no son mas importantes que cualquier otra crisis de angustia.

La angustia es algo completamente futil, cobarde. Pero es divertido haber visto últimamente a algunos de los científicos que trabajan en laboratorios completamente serios alarmarse de repente, *avoir les foies*, lo que en francés significa “tener miedo” (expresión francesa que se refiere a tiempos de la Edad media, en la que se creía que era en el hígado y no en el corazón que regía la circulación sanguínea y el lugar “los sentimientos”), y pensar: “Supónganse que un día, después que las hayamos convertido en un instrumento sublime de destrucción de la vida, viene un tipo y saca del laboratorio todas estas bacterias con las que hacemos cosas tan maravillosas”.

Todavía no ocurrió. No lo lograron. Pero comienzan a tener una leve idea de que podrían fabricarse bacterias resistentes a todo, que ya no se podrían detener, y que probablemente limpiarían de la faz de la Tierra todas esas porquerías, en particular humanas, que la habitan. Entonces, de pronto experimentaron una crisis de responsabilidad y embargaron cierto número de investigaciones. Quizás esta idea no sea tan mala, quizá lo que hacen podría ser muy peligroso. No lo creo. La animalidad no descansa. No son las bacterias las que nos liberaran de todo eso. Pero ellos tuvieron una crisis de angustia típica, y se lanzó una especie de prohibición, por lo menos provisional.

Se pensó que había que reflexionar un poco más antes de seguir avanzando con algunos trabajos sobre las bacterias. ¡Que alivio sublime sería, sin embargo, si de pronto nos viéramos ante una verdadera plaga salida de manos de los biólogos! Sería verdaderamente un triunfo. Significaría que la humanidad habría llegado verdaderamente a algo: su propia destrucción. Se vería allí el signo de la superioridad de un ser sobre todos los demás. No solo su propia destrucción, sino la destrucción de todo el mundo viviente. Sería verdaderamente el signo de que el hombre es capaz de cualquier cosa. Pero esto produce, de todos modos, un poco de angustia. Todavía no llegamos a eso. Como la ciencia no tiene la menor idea de lo que hace, salvo cuando surge este ligero acceso de angustia, seguirá cierto tiempo. Y probablemente debido a Freud a nadie se le ocurrió siquiera decir que era tan imposible tener una ciencia que diera resultados como gobernar y educar. Pero si de todos modos se lo puede apenas sospechar es por el análisis.

Lacan toca luego, en un reportaje que se le hizo en ocasión de su conferencia, el tema que da título a su conferenciade prensa. Ante la pregunta de si está seguro de que la religión triunfará sobre el psicoanálisis, responde:

Sí. No solo triunfará sobre el psicoanálisis, tambien lo hará sobre un montón de otras cosas. Ni siquiera se puede imaginar lo poderosa que es la religión. Hace instantes hablé de lo real. Por poco que la ciencia ponga de su parte, lo real se extenderá, y la religión tendrá entonces muchos mas motivos aun para apaciguar los corazones. La ciencia, que es lo nuevo, introducirá montones de cosas perturbadoras en la vida de cada uno. Sin embargo, la religión, sobre todo la verdadera, tiene recursos que ni siquiera podemos sospechar. Por ahora basta ver como bulle. Es algo absolutamente fabuloso. Se tomaron su tiempo, pero de pronto comprendieron cuáles eran sus posibilidades frente a la ciencia. Será necesario que den un sentido a todas las perturbaciones que introduzca la ciencia. Y sobre el sentido conocen bastante, ya que son capaces de dar sentido a cualquier cosa: un sentido a la vida humana, por ejemplo. Se formaron para eso. Desde el comienzo,

Lacan aclara al periodista que para él la “verdadera religion” es la romana. Según él, intentar meter todas las religiones en la misma bolsa y hacer lo que se llama historia de las religiones es algo verdaderamente horrible. Hay una verdadera religión y esta es la cristiana. Solo se trata de saber si esta verdad resistirá, a

saber, si será capaz de segregar sentido de modo tal que nos ahogemos verdaderamente bien en él.

Ciertamente lo logrará porque tiene recursos. Ya hay montones de cosas preparadas para ello. Interpretará el Apocalipsis de San Juan¹⁷, cosa que muchos ya intentaron, y hallará una correspondencia de todo con todo. Esta es incluso su función.

El periodista le señala a Lacan que sus Escritos son muy oscuros, muy difíciles. Alguien que quiere comprender sus propios problemas leyéndolos, se encuentra en un profundo desconcierto, incómodo. Responde Lacan:

No escribí mis Escritos para que se los comprenda, los escribí para que se los lea, lo que no es en absoluto lo mismo. De hecho, contrariamente a lo que pasó con Freud, hay incluso bastante gente que los lee. Ciertamente tienen mas lectores que los que tuvo Freud durante quince años, Al final, por supuesto, Freud logró un éxito enorme de ventas, pero lo esperó mucho tiempo. Yo nunca esperé nada parecido. Para mí fue una sorpresa total que mis Escritos se vendan. Nunca entendí como ocurrió. Compruebo, en cambio, que aunque no se los comprenda, provocan algo en la gente, como observé a menudo. Es completamente cierto que durante algun tiempo no comprenden nada, pero esto les produce algo. Por eso, me vería llevado a creer que, contrariamente a lo que se imagina afuera, se los lee. Suele imaginarse que la gente compra mis Escritos y no los abre. Es un error. Los abren e incluso los trabajan, y hasta se matan haciéndolo. Evidentemente, cuando se empiezan mis Escritos, lo mejor que se puede hacer es intentar comprenderlos. Y como no se los comprende, se lo sigue intentando. No lo hice a propósito para que no los comprendan, fue una consecuencia de las cosas. Yo hablaba, daba clases muy coherentes y muy comprensibles, pero como solo las transformaba en escritos una vez por año, el resultado era un escrito que, en relación con el caudal de lo que había dicho, constituía un concentrado completamente increíble, que es preciso poner en el agua como las flores japonesas para verlo desplegarse. Esta comparación tiene su valor.

Pasa luego Lacan a hablar de lo que llama "lo real".

Lo real real, si puedo decirlo así, el verdadero real es ese al que podemos acceder por un camino completamente preciso que es el camino científico, el camino de las pequeñas ecuaciones. Ese real es justamente el que nos falta por completo. Estamos del todo separados de él, ¿Por qué? Debido a algo que nunca llegaremos a dominar. Por lo menos es lo que creo, aunque yo no haya podido nunca demostrarlo en absoluto. Nunca llegaremos a dominar la relacion entre esos parlêtres¹⁸ que sexuamos como varón y esos parlêtres que sexuamos como mujer.

Aquí se pierden radicalmente los estribos. Esto es incluso lo que especifica eso que solemos llamar ser humano. En este punto, no hay ninguna oportunidad de conseguir nada nunca, es decir, de lograr la fórmula, algo que se escriba científicamente. De allí la proliferación de los síntomas, porque todo se aferra ahí. Por eso Freud tenía razón en hablar de sexualidad, ya que para el parlêtre la sexualidad es desesperanzada. Pero el real al que accedemos mediante formulitas, el verdadero real, es algo completamente distinto. Hasta ahora solo tenemos como resultado gadgets. Se manda un cohete a la luna, tenemos la televisión, etcétera. Eso nos

¹⁷El Apocalipsis de San Juan es el último de los libros del Nuevo Testamento canónico. Se trata de una obra compuesta a fines del siglo 1 por un autor judeo-cristiano llamado Juan, que vivía en Patmos, una isla griega del mar Egeo. Se trata de un texto de esencia profética presentado como una "revelación de Jesucristo". El lenguaje altamente simbólico de este texto ha abierto la vía a muy numerosas interpretaciones. La más popular ve al Apocalipsis como un combate entre las fuerzas del bien y del mal; pero hay una corriente historicista pretérita que lo ve como un libro de historia que relata hechos sucedidos durante la guerra de Judea. Hay también una corriente historicista "futura" que ve al libro como un conjunto de predicciones sobre hechos que tendrán lugar en el futuro, sea ante la conclusión del primer milenio, sea en tiempos posteriores.

¹⁸conjunción de "parler", "hablar" y être ser: seres parlantes

come, pero nos come mediante cosas que remueve en nosotros. Por algo la televisión es devoradora. Ocurre que, a pesar de todo, nos interesa. Nos interesa por cierto número de cosas completamente elementales que podrían enumerarse, de las que podría hacerse una breve lista. Pero, finalmente, uno se deja comer. Por eso no me cuento entre los alarmistas ni entre los angustiados. Cuando nos hartemos, eso se detendrá, y nos ocuparemos de las cosas verdaderas, a saber, de lo que llamo religión.

Refiriéndose al tema de lo real, dice Lacan:

Si hay noción de lo real, esta es extremadamente compleja, y por esta razón no se la puede captar de una manera que implicaría todo. Sería una noción increíblemente anticipadora pensar que haya un todo de lo real. Mientras no lo hayamos verificado, creo que vale mas evitar decir que lo real sea de alguna manera un todo.

Llegó a mis manos un breve artículo de Henri Poincaré sobre la evolución de las leyes, que seguramente usted no conoce; es inhallable, es algo de bibliófilo. Emile Boutroux, que era filósofo, se preguntó si no podía pensarse que también las leyes tenían una evolución. Poincaré, que era matemático, se indignaba absolutamente ante la sola idea de esta evolución, puesto que el científico busca justamente una ley en tanto que no evoluciona. Resulta muy raro que un filósofo sea mas inteligente que un matemático, pero aquí, casualmente, un filósofo planteó un problema fundamental. ¿Por qué, en efecto, las leyes no evolucionarian, mientras pensamos el mundo como algo que ha evolucionado? Poincaré sostiene firmemente que lo propio de una ley es que, cuando es domingo, se puede saber no solo lo que ocurrirá el lunes y el martes, sino también lo que ocurrió el sábado y el viernes. Pero no se entiende en absoluto por que lo real no admitiría una ley que se mueve.

Ciertamente, aquí perdemos por completo los estribos. Como estamos situados en un punto preciso del tiempo, ¿cómo decir lo que sea a propósito de una ley que, según Poincaré, ya no sería una ley? Pero después de todo, ¿por qué no pensar también que quizás un día podamos saber un poquito mas sobre lo real? -siempre gracias a los cálculos-. Auguste Comte decía que nunca se sabría nada de la química de las estrellas, y resulta que, curiosamente, aparece una cosa que se llama espectroscopio, que nos enseña cosas muy precisas sobre la composición química de las estrellas. Entonces, hay que desconfiar, porque aparecen cosas, lugares de pasaje absolutamente insensatos, que seguramente no se podían imaginar, y de ninguna manera prever. Esto hará quizá que un día tengamos una noción de la evolución de las leyes. En todo caso, no veo por qué lo real sería por esto más trascendente. Se trata de una noción muy difícil de maniobrar, que hasta ahora solo se manejó con extrema prudencia.

Einstein: Ciencia y Religión (1940)

Una ponencia presentada por Albert Einstein en la conferencia "Science, Philosophy and Religion"(1940) [2]

No sería difícil llegar a un acuerdo sobre lo que entendemos por ciencia. La ciencia es el esfuerzo hecho durante siglos para reunir por medio de un pensamiento sistemático a los fenómenos perceptibles de este mundo asociándolos tan profundamente como sea posible. Para decirlo con valentía, es el intento de una reconstrucción a posteriori de la existencia mediante un proceso de conceptualización. Pero cuando me pregunto lo que la religión es, no puedo hallar fácilmente una respuesta. E incluso después de encontrar una respuesta que me pueda satisfacer en ese momento particular sigo estando convencido de que nunca, bajo ninguna circunstancia podré acordar, aún en pequeña medida, con todos los que han considerado seriamente a esta pregunta.

En principio, entonces, en lugar de preguntar qué es la religión prefiero preguntar qué es lo que caracteriza las aspiraciones de una persona que me da la impresión de ser religiosa: una persona que está iluminada por la religión, liberada de las cadenas de sus deseos egoístas y que está preocupada con pensamientos,

sentimientos y aspiraciones a los que se aferra a causa de sus valores supra-personales. Me parece que lo importante es la fuerza de este contenido supra-personal y la profundidad de la convicción en cuanto a su significado abrumadoramente poderoso, sin importar si se intenta unir a este contenido con un Ser divino, pues de lo contrario no sería posible contar a Buda y Spinoza como personalidades religiosas.

En consecuencia, una persona religiosa es devota en el sentido de que no tiene dudas sobre el significado y la relevancia de esos objetos y metas personales que no requieren ni son capaces de ofrecer un fundamento racional. Existen con la misma necesidad y propósito que él mismo. En este sentido la religión es el esfuerzo secular de la humanidad para llegar a ser clara y completamente consciente de estos valores y metas, fortaleciendo y ampliando constantemente sus efectos. Si se concibe la religión y la ciencia de acuerdo con estas definiciones, entonces un conflicto entre ellos parece imposible. Porque la ciencia solo puede afirmar lo que es, pero no lo que debería ser, y fuera de sus dominios los juicios de valor de todo tipo siguen siendo necesarios. La religión, por otra parte, solo se refiere a la evaluación del pensamiento y la acción humanos: no es justificable que hable de hechos y relaciones entre hechos. De acuerdo con esta interpretación, los conocidos conflictos del pasado entre la religión y la ciencia deben ser todos atribuidos a una mala comprensión de la situación descripta arriba.

Por ejemplo, surge un conflicto cuando una comunidad religiosa insiste en la absoluta veracidad de todas las afirmaciones que aparecen en la Biblia. Esto implica una interevidencia por parte de la religión en la esfera de la ciencia; este es el caso del enfrentamiento de la Iglesia con las ideas de Galileo y de Darwin. Por otro lado, los científicos muchas veces han intentado llegar a juicios fundamentales respecto de valores y fines basándose en el método científico y de esta manera se han situado en oposición a la religión. Todos estos conflictos crecieron a partir de errores fatales.

Ahora bien, a pesar de que los campos de la religión y de la ciencia en sí mismos están claramente delimitados entre sí, existen entre los dos sólidas relaciones recíprocas y dependencias. Aunque la religión puede ser la que determina el objetivo, ha aprendido sin embargo de la ciencia, en el sentido más amplio, qué medios contribuirán a la consecución de los objetivos que se ha propuesto. Pero la ciencia solo puede ser creada por aquellos que están completamente imbuídos de una aspiración por la verdad y el entendimiento. La fuente de este sentimiento, sin embargo, pertenece a la esfera de la religión. A esta fuente también pertenece la fe en la posibilidad de que las normas para el mundo sean racionales, es decir, comprensibles por la razón. No puedo concebir un científico genuino sin una fe profunda. La situación puede ser expresada por una imagen: la ciencia sin la religión es coja, la religión sin ciencia es ciega.

...

La principal fuente actual de conflictos entre las esferas de la religión y de la ciencia reside en el concepto de un dios personal que consuela, ayuda y guía a cada hombre. El objetivo de la ciencia es establecer normas generales que determinan la relación recíproca entre los objetos y los acontecimientos en el tiempo y el espacio. Para estas reglas o leyes de la Naturaleza se requiere una validez absolutamente general que no debe ser probada. Se trata básicamente de un programa, y la fe en la posibilidad de su realización, solo se basa, en principio, en éxitos parciales.

Casi nadie negará estos éxitos parciales y los atribuirá a un auto-engaño. El hecho de que en base a esas leyes seamos capaces de predecir el comportamiento temporal de los fenómenos que tienen lugar en ciertos dominios y lo hagamos con gran precisión y certeza está profundamente arraigado en la conciencia del hombre moderno, a pesar de que pueda haber captado muy poco del contenido de esas leyes. Este hombre moderno necesita considerar solamente que los cursos planetarios dentro del sistema solar puede ser calculados de antemano con gran exactitud en base a un número limitado de leyes simples. De forma similar, aunque no con la misma precisión, es posible calcular de antemano el modo de funcionamiento de un motor eléctrico, de un sistema de transmisión, o de un aparato inalámbrico, incluso cuando se trate de un desarrollo novedoso.

Por supuesto, cuando el número de factores que entran en juego en un complejo fenomenológico es demasiado grande, el método científico falla en la mayoría de los casos. No hay más que pensar en el clima,

en el que la predicción aun por unos pocos días por delante es imposible. No obstante, nadie duda de que nos enfrentamos con una conexión causal cuyas componentes principales son conocidas. Los acontecimientos en este ámbito pueden estar más allá del alcance de la predicción exacta debido a la variedad de factores en juego, no a causa de una falta de orden en la Naturaleza.

Hemos penetrado mucho menos profundamente en las regularidades del dominio de los seres vivos, aunque lo que hemos hecho es lo suficiente como para percibir una regla de necesidad fija. Basta pensar en el orden sistemático de la herencia y en el efecto de los venenos en el comportamiento de los seres orgánicos. Lo que falta es la comprensión de conexiones de profunda generalidad pero no el conocimiento de un orden.

Cuanto más está imbuido el hombre de una regularidad ordenada de todos los eventos, más firme se vuelve la idea de que no hay lugar junto a esta regularidad ordenada para causas de una Naturaleza diferente. Para ese hombre ni la regla humana ni la regla divina existen como una causa de los eventos Naturales. Por supuesto, la doctrina de un Dios personal interfiriendo con los eventos Naturales nunca podrá ser refutada en el sentido preciso de la ciencia puesto que esta última idea siempre puede refugiarse en dominios en que el conocimiento científico no ha podido todavía establecerse.

Pero estoy convencido de que tal comportamiento por parte de los representantes de la religión no solo sería indigno, sino también fatal. Una doctrina que no es capaz de mantenerse en la luz clara sino en la oscuridad, necesariamente perderá su efecto sobre la humanidad, con un daño incalculable para el progreso humano. En su lucha por el bien ético, quienes enseñan religión deben tener la estatura de abandonar la doctrina de un Dios personal, es decir, renunciar a esa fuente de miedo y esperanza que en el pasado puso un poder tan enorme en las manos de los sacerdotes. En su trabajo, tendrán que hacer uso de esas fuerzas de las que son capaces para cultivar el Bien, la Verdad, la Belleza en la humanidad misma. Esta es, sin duda, la tarea más difícil, pero es incomparablemente más digna. Después que los maestros religiosos hayan realizado este proceso de afinación, seguramente reconocerán con alegría que la verdadera religión se ha ennoblecido y se hizo más profunda gracias al conocimiento científico.

Si una de las metas de la religión es liberar a la humanidad, en la medida de lo posible, de la esclavitud de las ansias egoístas, los deseos y temores, el razonamiento científico puede ayudarla en otro aspecto. Es cierto que el objetivo de la ciencia es descubrir las reglas que permiten la asociación y predicción de los hechos, pero este no es su único objetivo. Además, la ciencia pretende reducir las conexiones descubiertas al menor número posible de elementos conceptuales mutuamente independientes.

Es en este esfuerzo posterior a la unificación racional de lo múltiple que la ciencia encuentra sus más grandes éxitos, a pesar de que es precisamente este intento el que hace que correr el mayor riesgo de caer presa de las ilusiones. Quien haya tenido la intensa experiencia de participar de un exitoso avance científico sentirá un profundo respeto por la racionalidad que se manifiesta en la existencia. A través de la comprensión se logra una emancipación de largo alcance de los grilletes de las esperanzas y deseos personales, y con ello se alcanza una actitud de humildad de espíritu frente a la grandeza de la razón encarnada en la existencia que, en sus más profundos abismos, es inaccesible para el hombre. Esta es a mi parecer una actitud religiosa en el sentido más elevado de la palabra. Y por ello me parece que la ciencia no solo purifica el impulso religioso quitándole la escoria de su antropomorfismo sino que contribuye a una espiritualización religiosa de nuestra comprensión de la vida.

Apéndice: Constantes que varían (para lectores interesados)

En agosto de 2002 apareció en la primera plana de muchos diarios la desafortunada pregunta de si la velocidad de la luz había variado en la historia cósmica.

Para entender el porqué de la calificación “desafortunada” conviene empezar por distinguir entre constantes sin dimensiones (por ejemplo la llamada constante de estructura fina α que mide las interacciones entre fotones y electrones) y constantes con dimensiones (como la carga e de los electrones o la velocidad de la luz, c). Los valores de estas constantes con dimensiones, en contraste con los de aquellas que no tienen dimensiones, son construcciones humanas en el sentido de que dependen de las unidades elegidas para

expresarlas.

A partir de constantes dimensionales se construyen las constantes adimensionales. Por ejemplo, en el contexto de la mecánica cuántica, al estudiar un átomo simple como el de Hidrógeno, de manera Natural, se ve la conveniencia de introducir una constante adimensional que resulta ser la de estructura fina α , en términos de constantes dimensionales:

$$\alpha = \frac{2\pi e^2}{hc} \simeq \frac{1}{137} \quad (13.1)$$

donde h es la constante de Planck que aparece en el principio de incerteza de Heisenberg.

Cuando números sin dimensiones como este aparecen, un físico piensa que debe haber una razón para ello. Pero además, es legítimo preguntarse si un objeto adimensional como α puede variar con el tiempo. Tal pregunta fue planteada por P.A.M. Dirac en 1937 [6], y ocupó (y ocupa) a muchos investigadores.

En contraste, preguntarse si constantes dimensionales con unidades arbitrariamente elegidas pueden variar es tan falto de sentido como preguntarse si el número de litros que entran en un galón varía con el tiempo. De hecho, en 1983, la Conférence Générale des Poids et Mesures (que se reunió por primera vez en Paris en 1889 cuando dio una definición definitiva del kilogramo) declaró que, por definición, el metro es la longitud del trayecto que recorre la luz en el vacío en un tiempo de $1/299792458$ segundos o, lo que es equivalente, que el valor c de la velocidad de la luz es de

$$c = 299,792,458 \frac{\text{metros}}{\text{segundos}} \quad (13.2)$$

Queda así claro que tal valor de c no es más que un factor de conversión de unidades arbitrarias de longitud a unidades igualmente arbitrarias de tiempo. No tiene sentido analizar si tal factor de conversión adoptado convencionalmente, cambia con el tiempo.

El planteo de Dirac sobre posibles cambios de constantes con el tiempo se refiere a constantes adimensionales que podían construirse a partir de cantidades básicas, tal como α puede construirse a partir de e y $\hbar$. Estas constantes no dependen de ninguna convención o construcción humana.

Brevemente, lo que planteó Dirac es lo siguiente: existe un número sin dimensiones N_1 que resulta de comparar las fuerzas gravitatorias y las eléctricas,

$$N_1 = \frac{\text{fuerza eléctrica}}{\text{fuerza gravitatoria}} \simeq \times 10^{40} \quad (13.3)$$

Este número muy grande y como no tiene unidades es la Naturaleza la que lo dicta. Dirac pensaba que debía buscarse la razón para tal número.

Otro número muy grande puede obtenerse dividiendo una cantidad de Naturaleza cosmológica y una de Naturaleza atómica. Tiene que ver con el número de átomos de hidrógeno que pueden observarse en el Universo. A partir de datos astronómicos, una estimación grosera de este número es:

$$N_3 \simeq 10^{80} \quad (13.4)$$

Las cantidades N_1 y N_3 comparan de alguna manera, el objeto más grande de la Naturaleza, el Universo con porciones muy pequeñas de materia, los átomos.

Según observó Dirac, puede construirse otro número muy grande comparando la edad del Universo con un tiempo característico de los fenómenos atómicos. El tiempo atómico característico que eligió Dirac es el que tarda la luz en atravesar un átomo de hidrógeno. El radio del átomo de hidrógeno (radio de Bohr) es igual a:

$$a_B = 5 \times 10^{-11} \text{m} \quad (13.5)$$

A la velocidad c (cuyo valor dimos) antes, la luz tarda en recorrer a_B un tiempo t_B igual a

$$t_B = 1,7 \times 10^{-19} \text{s} \quad (13.6)$$

La edad del Universo puede estimarse con métodos astronómicos. Expresada en términos de la escala atómica de tiempos T_b corresponde a un número que llamaremos N_2 (la *edad del Universo en unidades de tiempo atómico*) que vale

$$N_2 \simeq 3 \times 10^{40} \quad (13.7)$$

Dirac observó que N_1 y N_2 eran *grandes números* del mismo orden de magnitud. Ahora bien, a medida que el Universo envejece, su edad N_2 aumenta. Que hoy N_2 sea aproximadamente igual a N_1 ¿será apenas una coincidencia? ¿La época en que nos tocó vivir será tan especial que dos números enormes coinciden aproximadamente y no lo harán pasado un tiempo, pues mientras N_2 seguirá aumentando, N_1 se mantendrá en su valor actual? ¿O la coincidencia esconde una ley de la Naturaleza y también N_1 crecerá al pasar el tiempo y la similitud entre N_1 y N_2 se mantendrá todo el tiempo? Dirac eligió esta segunda posibilidad y propuso como ley de la Naturaleza una “*Ley de los grandes números*”. Para comprenderla, observando las ecuaciones anteriores podemos escribir

$$N_1 \sim N_2 \quad (13.8)$$

$$N_3 \sim N_2^2 \quad (13.9)$$

Estas relaciones nos dicen que el número grande N_1 crece como la edad del Universo y que N_3 crece como el cuadrado de la edad del Universo, es decir, mucho más rápidamente.

En base a estas sencillas ideas Dirac enunció su *Ley de los grandes números*:

Los Grandes Números (formados como cociente de una cantidad cosmológica y otra cantidad atómica) son funciones simples de la edad del Universo.

Bibliografía

- [1] Rudolf Erich Raspe, *Baron Munchausen's Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia, also called The Surprising Adventures of Baron Munchausen*
<http://www.gutenberg.org/files/3154/3154-h/3154-h.htm>
- [2] Albert Einstein, *Science and Religion*, charla dictada en la Conference on Science, Philosophy and Religion en 1940.
- [3] *Diversos tramos de las entrevistas pueden verse en los siguientes sitios:*
http://old.richarddawkins.net/rdfproductions/steven_weinbergII .
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Ep3I0_cr3Oo&feature=endscreen ;
http://www.youtube.com/watch?v=UfEq_u8ZuQE&feature=relmfu
- [4] Paul Tillich and Paul Johannes Oskar, *The Concise Oxford Dictionary of World Religions*. Ed. John Bowker. Oxford University Press, 2000. Oxford Reference Online. Oxford University Press.
- [5] Jacques Lacan, *El triunfo de la religión, precedido de Discurso a los católicos*, Paidós, Buenos Aires, 2010.
- [6] Paul A.M. Dirac *A New Basis for Cosmology*. Proceedings of the Royal Society of London A 165 (1938) 199; *The Cosmological Constants*, Nature 139 (1937) 323. *Cosmological Models and the Large Numbers Hypothesis*. Proceedings of the Royal Society of London A 338 (1974) 439.
- [7] S. Jay Gould, *Nonoverlapping Magisteria* Natural History **106** (1997) 16.
- [8] S. Jay Gould, *Leonardo's Mountain of Clams and the Diet of Worms*, New York: Harmony Books, 1998, 269.
- [9] S. Jay Gould, *Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life*. New York Ballantine Books, 2002.
- [10] R. Dawkins, *The God Delusion* Ed. Houghton Mifflin, Boston, USA, 2006.
- [11] H. Busche 'Teleologie; teleologisch' en "Historisches Wörterbuch der Philosophie", 1998, p. 970
- [12] R. Dawkins, *The Selfish Gene*, Oxford University Press, Oxford, 1976.

Capítulo 14

EINSTEIN VERSUS POINCARÉ: ¿UNA VANA POLÉMICA (Sobre un artículo de F. Balibar)

Aclaración: Esta clase surgió a partir de las reflexiones y artículos¹ que me fue comentando Héctor Giacomini, físico argentino que es profesor en la Université de Tours, en Francia y destacado ajedrecista. Va de suyo que reclamo exclusividad por todos los errores, omisiones y superficialidades que aquí aparezcan.

Annus mirabilis



Charlie Chaplin entró en una ocasión, junto a Einstein, a la sala donde tenía lugar una première de Hollywood, en medio de un un gentío que los aclamaba. El cómico explicó al físico: “A mi me aclaman porque todos me entienden y a usted lo aclaman porque nadie lo entiende” [2].

¹En particular, utilizo el artículo de Françoise Balibar *Einstein y Poincaré, un affaire de principes* [1], muchos de cuyos párrafos traduzco literalmente.

Esto sucedió en los años 1940 y sucedía todavía en el año 2005, declarado muy pomposamente, con cierta lógica de burócrata ginebrino, *Año internacional de la Física* y a la vez *Annus Mirabilis*, recordando en ambos casos la publicación de 5 trabajos de Einstein en el año 1905 que *conmovieron al mundo* ... (¿Al mundo a secas o al de la ciencia?).

Nótese que si bien es cierto que la primera acepción de la palabra latina “mirabilis” es en lengua castellana la de “admirable, maravilloso, sorprendente”, también hay una que es “milagroso” [3]. En el origen de “milagro” está “mirar”, de “mirari” en latín, que en castellano antiguo significó lo mismo que admirar en latín, “asombrarse, admirar” [4]. Pero milagro es hoy, según los diccionarios, algo que se atribuye a intervención sobrenatural, como sucede con el diccionario de la RAE².

Es en esta promiscuidad entre lo maravilloso y lo milagroso que se instala cierto malestar ante la declaración de un “Annus Mirabilis” para los trabajos de Einstein. Porque por admirable que sean, quedan asociados con los milagros de las religiones: apariciones de vírgenes, sangrar de imágenes, curas de enfermedades incurables, etc.

A ello se agrega que los primeros annus mirabilis de los que se tiene noticia se celebraron en un imperio, el británico, ya para anunciar desastres ya para festejar maravillas [5]. A comenzar por aquel que corresponde al año 1602 en que una epidemia mató en Londres a más de 30.000 personas, pero que con cierta y comprensible lógica, fue calificado por los sobrevivientes como “The wonderful yeere”, el año maravilloso. Luego, en 1661 o 1662, bajo la advocación de *Annus Mirabilis primus et secundus* se aventuraron una serie de profecías, entre ellas la del incendio de la ciudad de Londres³.

El llamado “The Great Fire of London” fue un gran incendio que arrasó la parte del centro de Londres. Tuvo lugar entre el 2 y el 5 de setiembre de 1666, destruyendo el centro medioeval de la ciudad dentro de la muralla romana y que amenazó pero no llegó el aristocrático distrito de Westminster, el Palacio real de Whitehall y la mayoría de los asentamientos suburbanos. Destruyó 13,200 casas, 87 iglesias parroquiales, la catedral de St Paul’s y la mayor parte del Ayuntamiento de Londres. Se calcula que dejó sin techo a 70,000 de los 80,000 habitantes de Londres. No se conoce el número de muertos que parece ser no demasiado grande en relación a la destrucción que produjo.

En el año del incendio Newton tenía 24 años. Se fue a la casa de su madre en Woolsthorpe y en los siguientes meses llevó cabo los experimentos con prismas que le permitieron descubrir la existencia luz de diversas longitudes de onda (colores), es decir del espectro de la luz; trabajó también en el concepto de “fluxiones” que están en la base de su versión del cálculo diferencial moderno y comenzó a concebir la idea de lo que sería su teoría de la gravedad... Dos años después fue nombrado en la hoy famosa cátedra lucasiana que ocuparon Dirac, Hawking, etc.⁴

En 1666 el celebrado escritor Dryden concluyó su famoso poema histórico Annus Mirabilis [6] que trata de la guerra con Holanda y el incendio de Londres. Gran Bretaña había derrotado a la armada holandesa. Londres había sobrevivido al gran incendio y a la peste. Y Newton, con 24 años, había culminado ese mismo año la teoría del cálculo diferencial e integral, la teoría de los

²La primera acepción de “milagro para el Diccionario RAE es: milagro. 1. m. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino.

³Un reputado astrólogo, William Lilly (1602-1681) había predicho en su libro “Monarquía o no Monarquía” 19 hechos a través de imágenes jeroglíficas entre las que se incluía el Gran Incendio. Fue llamado a declarar en 1666 como sospechoso de haberlo producido

⁴Hoy la ocupa el físico Michael Cates, que trabaja en el área de “materias blandas” (polímeros, coloides, espumas, ...)

colores e iniciado lo que sería la de la gravitación. La interpretación de Dreyden fue que la ausencia de un enorme número de muertes se debió a la milagrosa intervención de Dios ya que el número 666 correspondía al “Número de la Bestia” concepto introducido en el Libro de las Revelaciones (también conocido como “Apocalipsis de San Juan”) del Nuevo Testamento de la Biblia [7].

Dejando de lado las predicciones de los charlatanes, poetas, etc, convengamos que no resulta demasiado feliz asociar muertes, guerras, plagas, incendios con grandes logros científicos. Mucho más apropiado sería llamarlo *Año mágico* (ya hemos discutido previamente la idea de un proceder mágico en el trabajo de físicos como Newton, Einstein, ... y lo discutido en este curso fue resumido por ejemplo en una entrevista que me hizo la BBC sobre aquel año mágico [8]).

Ese año 1905 Einstein publicó, a un ritmo enloquecedor, cinco trabajos entre los cuales cuatro definieron el curso de la física del siglo 20. El más célebre es sin duda el artículo en el que se funda la “teoría de la relatividad restringida”, que fue publicado en junio, seguido casi inmediatamente de un segundo y corto post-scriptum que contiene la famosa fórmula $E = mc^2$. Menos conocido por los legos es un trabajo anterior (de mayo) sobre el movimiento browniano que, junto al trabajo experimental posterior de Jean Perrin (en 1908) es considerado hoy como aquel que convenció definitivamente a los físicos de la existencia de los átomos. Pero Einstein consideraba al primero de los cinco trabajos, aquel que explicaba el efecto fotoeléctrico en base a una interpretación corpuscular de la luz consistente con la teoría cuántica de Planck como el más revolucionario y por el que recibió el premio Nobel de Física. Ligado con el de movimiento browniano está, finalmente, el quinto trabajo en el cual pudo calcular el tamaño de las moléculas estudiando cómo se mueven en el líquido que forman.

Al calor de los festejos del Annus mirabilis, los especialistas de la divulgación científica en el mundo en general, y en Francia en particular, se vieron envueltos en el año 2005 en un combate singular, teñido, en algunos casos, de chauvinismo⁵. En particular, se volvieron muy buscados dos libros editados sobre el tema con título evocador: *Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié de la relativité restreinte de Poincaré* de J. Hladik [9] y *La Relativité, Poincaré et Einstein, Planck, Hilbert. Histoire véridique de la Théorie de la Relativité* de J. Leveugle [10].

Ninguno de los dos parece tener, al menos para mí, valor alguno pero han hecho, sobre todo en Francia, mucho ruido. Por ejemplo el de Leveugle denuncia un complot urdido por los “sabios alemanes” Planck y Hilbert para ganarle por una cabeza al “francés” Poincaré, para lo cual los alemanes, siempre ricos -en imaginación (?)- no encontraron mejor cosa que plagiar un artículo de este último que hicieron firmar a un ambicioso y desconocido joven judío que no tenía ningún prestigio que perder, (Einstein, por supuesto).

Frente a esto, está el mito especular que presenta a Einstein como el *outsider*, el genio solitario y marginal, mito al que el comportamiento posterior de Einstein (“y su torpe aliño indumentario”, escribía -de sí mismo, claro- en esos tiempos (1906) Antonio Machado en su famoso poema “Retrato” [11]), cuando ya fue célebre, ayudó a sustentar. Nada de cierto hay en ese otro mito: Einstein estaba perfectamente al tanto de los últimos resultados de la física de principios del siglo 20, tanto teóricos como experimentales; de cuáles eran los problemas más candentes a resolver; y cuáles eran las revistas donde publicar. Que en el mercado de trabajo de la época solo hubiera conseguido un cargo subalterno como experto en una oficina de patentes de Berna no quiere decir que no se carteara con los físicos más relevantes de su época, para discutir sus ideas y las de los demás, ni que

⁵chauvinismo o chovinismo es la exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero.

no dedicara lo mejor de su tiempo a la investigación. De hecho, en la oficina de patentes de Berna lo habían contratado para examinar innovaciones electrotécnicas; su trabajo consistía en establecer su grado de novedad y aislar y determinar los principios que servían de base al electromagnetismo (ver detalles en la referencia [12]).

¿Quién era en tanto el francés Jules Henri Poincaré, personaje célebre en ese principio de siglo? Nacido en 1854 y muerto en 1912, Poincaré era considerado (al menos en su país) el más grande matemático francés de la segunda mitad del siglo 19, no solo de Francia sino del mundo... aún si, a diferencia del alemán Hilbert, no dejó escuela alguna tras de sí. Además de matemático, Poincaré era lo que los franceses llaman un *touche à tout* y los ingleses un *Jack of all trades*, conocido por sus trabajos en física (estabilidad del sistema solar) y sus reflexiones filosóficas sobre los fundamentos de la ciencia. Claro que las expresiones francesa y inglesa tienen generalmente un carácter despectivo siendo que Poincaré hizo realmente importantes contribuciones en las muchas áreas en que trabajó.

De una familia perteneciente a la intelectualidad de su ciudad natal, Nancy, un padre reconocido neurólogo, un primo que sería presidente de la República entre 1913 y 1920, hizo estudios secundarios brillantes y pasó entre los primeros los dos temidos exámenes de ingreso, el de la Ecole Normale Supérieure de Paris y el de la Ecole Polytechnique, por la que finalmente optó. Recibido allí de *Ingénieur de Minnes*, comenzó inmediatamente su trabajo de investigación doctorándose en 1879. Instalado en Paris, fue nombrado *maître de conférences* en la Universidad de La Sorbonne iniciando una carrera de 30 años de docencia y de 500 publicaciones.

Como dato de alguna manera divertido, recibió en 1889, del rey Oscar II de Noruega y Suecia, un apasionado por las matemáticas, el premio “Oscar” que consistía en 2500 coronas y la publicación del trabajo, con el que concursó y ganó el premio, referido al llamado problema de tres cuerpos.

El problema de tres cuerpos en mecánica clásica consiste en determinar, en cualquier instante, utilizando las leyes del movimiento de Newton, de las posiciones y velocidades de tres cuerpos de masa arbitraria, sometidos a su atracción gravitacional mutua y partiendo de unas posiciones y velocidades dadas (18 en total). A diferencia del del problema de dos cuerpos, que tiene solución por cuadraturas (integración de las ecuaciones de movimiento), el de tres o más cuerpos no tiene una solución cerrada.

Ya en el pasado era este un problema importante para la navegación. En efecto, a fines del siglo 15 el mecader, explorador y navegante Amerigo Vespucci utilizaba la posición de la Luna para determinar su posición en las costas de Brasil. Pero las perturbaciones a la trayectoria de Luna por la fuerza gravitatoria del Sol y la Tierra producía importantes variaciones en los resultados. Dejando de lado a los restantes planetas, Sol, Luna y Tierra forman un sistema de tres cuerpos. Vespucci y el propio Galileo atacaron el problema. Quienes se encargan del lanzamiento de cohetes para enviar satélites a rotar alrededor de la Tierra, tienen mucho cuidado en cómo aproximan la solución de los problema de 3 cuerpos “satélite-Tierra-Luna”, o el de “Tierra, Luna, Sol”.

Poincaré hacía en ese trabajo que presentó al concurso sueco un *importante descubrimiento en el dominio del análisis matemático* según reza el dictamen de los jurados que eran muy famosos matemáticos (Weierstrass, Mittag-Lefflet y Hermite). Pero un joven matemático sueco de 26 años llamado Lars Edvard Phragmén (1863-1937), encargado de preparar el manuscrito para la imprenta, descubrió un error que obligó a Poincaré a reescribir todo el artículo y también a hacerse cargo del costo de la impresión de la versión equivocada, lo que le costó bastante más que las 2500 coronas de premio. En realidad, se trató de un error fecundo que permitió a Poincaré entrever lo que sería

su teoría del caos.

Sus trabajos sobre funciones fuchsianas⁶ lo transformaron en un héroe en la competencia que en todo los órdenes mantenían Francia y Alemania a principios del siglo 20.

En el diario Le Figaro, junto a su foto se lo describió así



Una cabeza grande, bastante rojiza; ojos miopes que no miraban, aquí abajo, nada que no estuviera en otra parte; un rostro parecido al de los otros, sin belleza, al que nada señalaba, ni siquiera la fisonomía; el cuerpo un poco pesado, la espalda curvada como es natural en las gentes que, habitualmente inclinadas durante sus tareas, guardan al levantarse tal actitud; un caminar azaroso; y en todos los detalles, como en su aspecto, el aire de un hombre que no cesa de pensar en otra cosa que usted [13].

A su muerte (por un cáncer de próstata) Poincaré tuvo derecho a un funeral nacional. Los diarios publicaron necrológicas imponentes. Como ejemplo, Le Figaro escribió:

Cette découverte a constitué pour la science française une victoire véritable. Depuis quelques années, les géomètres allemands tournaient autour de la maison sans en trouver la porte. Vous l'aviez déterminée et au même moment ouverte. C'est un "rapt" a-t-on dit que vous avez fait à l'Allemagne et le commentaire qu'on donne à ce mot explique votre rôle et en caractérise l'importance."

Luego de muerto, su popularidad en el gran público declinó.

Una cuestión de principios

Nos han contado hasta el hartazgo que en su artículo de 1905 Einstein buscaba extender el principio de relatividad galileana⁷ que es perfectamente consistente con la mecánica newtoniana al caso del electromagnetismo de Maxwell (en el que fallaba). Escribió Einstein en su artículo de 1905:

En todos los sistemas de coordenadas en los que las ecuaciones de la mecánica son válidas, también las leyes de la óptica y de la electrodinámica deben ser válidas... vamos a elevar esa conjetura, cuyo nombre será en lo que sigue "principio de relatividad" al rango de postulado⁸.

⁶Las funciones fuchsianas son funciones de una variable compleja que tienen un número infinito de puntos singulares pero no tienen líneas singulares ni puntos singulares aislados. Fue Poincaré quien le dio ese nombre en su trabajo de tesis sobre ecuaciones diferenciales en honor del matemático alemán Lazarus Immanuel Fuchs.

⁷Según este principio, las leyes de la Naturaleza son invariante ante transformaciones de coordenadas (del espacio) que permiten pasar de un sistema inercial a otro que se mueve con velocidad constante respecto al primero. Al grupo de transformaciones, que depende de 10 parámetros, se lo llama grupo de Galileo.

⁸postulado: 1. m. Proposición cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en ulteriores razonamientos.

¿Fue Einstein el primero en proceder a tal extensión y con ello establecer lo que hoy llamamos “principio de relatividad”, válido para todas las leyes de la física?

Dos veces Poincaré había utilizado los términos “principio de relatividad” antes de esa fecha: en su libro de artículos y prefacios *La ciencia y la hipótesis* [14], aparecido en 1902 y en una conferencia que dio en el otoño de 1904 en el *International Congress of Art and Science* que tuvo lugar en Saint-Louis, USA [15]. Se sabe con certeza que Einstein había leído atentamente el libro de Poincaré en Berna, hacia 1903. En él, Poincaré da la siguiente definición de lo que llama *el principio de movimiento relativo*:

El movimiento de un sistema cualquiera debe obedecer las mismas leyes, se lo refiera a un sistema de ejes fijos o de ejes móviles llevados en movimiento rectilíneo y uniforme

Luego de esta frase, tras exponer la teoría fenomenológica⁹ de FitzGerald-Lorentz para que también las ecuaciones del electromagnetismo se mantuvieran invariantes, como las de la mecánica, ante cambios de sistemas de referencia inerciales, Poincaré examina la cuestión de si *el principio de relatividad* se mantiene a salvo (en el tratamiento de los problemas del electromagnetismo). Pero no indica su posición y se limita a afirmar que para *los partidarios de Lorentz* la respuesta es “sí”.

De hecho Poincaré utiliza dos denominaciones: *el principio de movimiento relativo* y *el principio de relatividad*. Quizás Poincaré quería mejorar la redacción acortando la frase. Pero al cabo de dos años, en su conferencia en Saint Louis, Poincaré parece haberse convertido y referirse al *principio de relatividad* diciendo que

...según él, las leyes de los fenómenos físicos deben ser las mismas sea para un observador fijo, sea para un observador llevado por un movimiento rectilíneo y uniforme

Ya no habla más de movimiento o de electromagnetismo en particular, sino de *fenómenos físicos*. Este enunciado de Poincaré de 1904 sí es idéntico al que Einstein propuso en 1905, y lo es más allá de lo formal; en efecto, el usar ambos la palabra *principio*¹⁰ muestra que, en principio, le daban el mismo status epistemológico.

Sólo en principio. Poincaré tenía una concepción muy original del rol de los principios en la física. Para él, los principios eran el resultado de

experiencias fuertemente generalizadas que, por tal generalidad parecen adquirir un eminente grado de certeza. [Si bien a fuerza de verificaciones] terminan por no dejar lugar para duda alguna

Lo que los caracteriza es precisamente poderse adaptar a los resultados experimentales. Son, por esencia, generalizables, *elásticos* (el adjetivo es de Poincaré). Y de esta elasticidad resulta que no pueden ser *rotos* sino *extendidos*. La extensión del principio de relatividad del movimiento a todos los fenómenos físicos corresponde entonces a la evolución natural de un principio en tanto que tal.

En 1902 Poincaré tenía todavía la esperanza de lograr hacer que el principio de relatividad del movimiento y el electromagnetismo de Maxwell fueran compatibles por una simple generalización. En 1904 lo duda. Por un lado las experiencias (en el dominio del electromagnetismo, ver el final de esta clase) de Michelson y Morley mostraban, con más y más precisión, que la Tierra no se movía respecto del éter, “sistema absoluto”

⁹Una teoría fenomenológica se refiere, en la física, a una construcción teórica a partir de resultados experimentales, por ejemplo aquella capaz de reproducir una curva resultante de la medida de de datos experimentales asociados a cierto fenómeno.

¹⁰Según la acepción que se la da en ciencia a la palabra “principio” el diccionario de la RAE define: 5. Principio: Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes.

o preferencial que, por ejemplo, desde Galileo y luego Newton implicaba que las transformaciones entre sistemas inerciales no incluían al tiempo. Los experimentos de Michelson y Morley hicieron entonces volver, en el dominio del electromagnetismo, a un principio de relatividad más amplio.

Por otro lado, a Poincaré la solución propuesta en 1903 por FitzGerald y Lorentz a partir de transformaciones ad-hoc le parecía hipótesis demasiado forzadas.

Si bien no hay pruebas definitivas de que Einstein haya sabido de lo expuesto por Poincaré en Saint Louis, el hecho de que, paralelamente a su ocupación de subsistencia, estuviera tan en contacto con la comunidad científica, que colaborara con artículos en el *Annalen der Physik* y se carteara con renombrados físicos induce a pensar que no pudo haber tenido ningún problema en conseguir un texto sobre un tema que era su preocupación mayor. Aunque no haya leído el texto, es seguro que se enteró de su tenor.

Pero entre Einstein y Poincaré había una generación de diferencia. Poincaré había asistido “en directo” a la evolución del electromagnetismo de Maxwell. Lo enseñaba en la época en que Einstein lo aprendía como estudiante del Polytechnicum de Zürich. El punto de vista de un estudiante sobre un “corpus” teórico no puede ser el mismo que el de quien lo enseña. Uno, el estudiante, busca entender, el otro, el profesor hacer entender. Uno descubre, y la teoría que es objeto de ese descubrimiento se agrega a un conjunto casi vacío de conocimientos, como elemento de construcción de una visión del mundo (*Weltanschauung*, cosmovisión); para el otro, la teoría en cuestión debe insertarse en un conjunto ya constituido de conocimientos a los que se les exige adaptarse.

Es entonces natural que el joven Einstein, confrontado a la evolución de la teoría de Maxwell al menos desde 1895 hasta 1905, haya querido completar su visión del mundo incorporando, junto a los últimos desarrollos del electromagnetismo, otros elementos teóricos contemporáneos, en particular los aportados por la mecánica estadística de Boltzmann.

Ahora bien, Boltzmann tenía una concepción de los principios diferente de la de Poincaré, más cercana de la concepción actual, post-einsteiniana. Boltzmann fundó su epistemología sobre la de Hertz, según la cual los conceptos son “imágenes”¹¹ de los objetos, con los que tienen una relación que no es de puro etiquetaje sino más bien la de las letras respecto de las palabras o la de las notas de una partitura en relación con la música. Tales imágenes no pueden jamás reflejar más que una parte de los objetos “reales”. Se está entonces ante la elección, según Boltzmann, entre dos caminos: o bien se guardan las imágenes en un “flou” (algo vago) organizado que permita adaptarlas a los nuevos datos experimentales; o bien se las hace lo más precisas posible, lo que permite fundar, sobre los conceptos, una verdadera teoría matemática, con el riesgo de tener que aceptar más hipótesis ad hoc que las deseadas (o deseables) cada vez que son aportados nuevos datos experimentales.

Para Boltzmann, en 1897, no cabe duda de que las dificultades encontradas por sus contemporáneos (y por él mismo) en la aplicación de los principios de la mecánica provienen de que no habían sido definidos rigurosamente los principios; es decir, acordándosele de entrada el status de imágenes mentales hipotéticas pero a las que se trataba en demasía de derivar de hechos experimentales. Esta es la concepción que adoptó Einstein, en evidente enfrentamiento a la de Poincaré, cuando escribió en su artículo de 1905 que hay que “elevar” (es la palabra que elige) el principio de realidad al rango de un postulado. Pero para Einstein se trata de una imagen mental hipotética (no cualquiera, una sugerida por las experiencias) a la que se le da rango de postulado, postulado sobre el que se funda una teoría. Para Poincaré, en cambio, la teoría se adapta al principio de relatividad, no porque esté fundada sobre ese principio sino porque la teoría debe, en primer lugar, explicar los fenómenos y sucede que los fenómenos están en acuerdo con el principio de relatividad.

Adaptar la teoría al principio de relatividad es lo que hace Poincaré en una comunicación a la Academia de Ciencias, el 5 de junio de 1905 [16], retomada el 6 de julio del mismo año en el Círculo de Matemática de Palermo [17].

El hecho de que el artículo de Einstein en los *Annalen der Physik* llegara a la editorial el 30 de junio

¹¹ *Scheinbilder* es la palabra usada que traducimos por imagen.

ha recalentado mucho la polémica. Pero aún suponiendo que Einstein, en dos semanas, se haya enterado de los avances hechos por Poincaré, es probable que no haya descubierto en ellos la solución a un problema que lo ocupaba desde hacía años. Por dos razones, una epistemológica y la otra ligada al avance de las ideas de Einstein en esa primavera boreal.

La razón epistemológica tiene que ver con lo expuesto más arriba: la comunicación de Poincaré se presenta como una rectificación de la teoría de FitzGerald y Lorentz para describir a la materia y, en particular al electrón, como una “concentración” de energía electromagnética.

La teoría rectificada incluye el principio de relatividad para acordar con datos experimentales. Es una de las teorías a las que Einstein califica de “constructivas”, de tipo sintético, que trata de elaborar sobre la base de un formalismo relativo; de construcción hipotético

639

lejos, a partir de elementos

13. *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?*
von A. Einstein.

Die Resultate einer jüngst in diesen Annalen von mir publizierten elektrodynamischen Untersuchung¹⁾ führen zu einer sehr interessanten Folgerung, die hier abgeleitet werden soll.

Ich legte dort die Maxwell-Hertz'schen Gleichungen für den leeren Raum nebst dem Maxwell'schen Ausdruck für die elektromagnetische Energie des Raumes zugrunde und außerdem das Prinzip:

Die Gesetze, nach denen sich die Zustände der physikalischen Systeme ändern, sind unabhängig davon, auf welches von zwei relativ zueinander in gleichförmiger Parallel-Translationsbewegung befindlichen Koordinatensystemen diese Zustandsänderungen bezogen werden (Relativitätsprinzip).

Gestützt auf diese Grundlagen²⁾ leitete ich unter anderem das nachfolgende Resultat ab (l. c. § 8):

Ein System von ebenen Lichtwellen besitze, auf das Koordinatensystem (x, y, z) bezogen, die Energie l ; die Strahlrichtung (Wellennormale) bilde den Winkel φ mit der x -Achse des Systems. Führt man ein neues, gegen das System (x, y, z) in gleichförmiger Paralleltranslation begriffenes Koordinatensystem (ξ, η, ζ) ein, dessen Ursprung sich mit der Geschwindigkeit v längs der x -Achse bewegt, so besitzt die genannte Lichtmenge — im System (ξ, η, ζ) gemessen — die Energie:

$$l^* = l \frac{1 - \frac{v}{V} \cos \varphi}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{V}\right)^2}}$$

wobei V die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Von diesem Resultat machen wir im folgenden Gebrauch.

1) A. Einstein, Ann. d. Phys. 17. p. 891. 1905.

2) Das dort benutzte Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist natürlich in den Maxwell'schen Gleichungen enthalten.

Figura: Primera página del artículo de Einstein (1905)

A estas teorías Einstein opone aquellas que llama “teorías de principios” en las que no se parte de elementos de construcción hipotéticos sino de propiedades universales de procesos naturales, encontrados empíricamente. Se trata entonces de “principios” de los que se derivan criterios formulados matemáticamente que deberán ser satisfechos por los procesos o sus representaciones. La *demarche*, el sendero seguido seguido por FitzGerald-Lorentz-Poincaré no interesaba a Einstein.

Los primeros habían dedicado 20 años a elaborar una teoría constructiva. El joven Einstein veía en la duración misma de las tentativas la prueba de que no era ese el camino para resolver la “crisis” (esa palabra no es tomada aquí ni de Kuhn ni de Einstein sino del propio Poincaré).

La otra razón por la que Einstein no seguía la senda marcada por FitzGerald, Lorentz y Poincaré concierne al éter. Einstein se había convencido ya en los primeros meses de 1905 de la inutilidad de la noción de éter¹² y estaba por ello seguro de que había que eliminarlo de la teoría, de toda la teoría. En este asunto Poincaré había recorrido exactamente el camino inverso: en 1889 escribía en el prefacio a la edición de sus cursos sobre la teoría matemática de la luz [18]:

Poco nos importa que el éter exista realmente: es un asunto de los metafísicos. Lo esencial para nosotros es que todo sucede como si existiera y que esta hipótesis es cómoda para la explicación de los fenómenos. Después de todo, ¿tenemos otras razones para creer en la existencia de los objetos materiales? También en este caso se trata de una hipótesis cómoda; solamente no dejará de serlo jamás mientras que el éter será sin duda rechazado como inútil

Pero 14 años más tarde, en un texto de 1902, Poincaré, que había profundizado sus concepciones epistemológicas escribía:

Es en las relaciones, solamente, en las que la objetividad debe ser buscada. La única objetividad real está dada por la relación de las cosas de la que resulta la armonía universal... Se puede decir por ejemplo que el éter no tiene menos realidad que un cuerpo exterior cualquiera... Decir que el éter existe es decir que hay un parentesco natural entre todos los fenómenos ópticos [19].

Finalmente, Poincaré necesita de un referencial fijo, el del éter, respecto del cual hace actuar las transformaciones de Lorentz dejando las ecuaciones del electromagnetismo invariantes. En cambio Einstein sigue un camino completamente diferente. Por un lado, trata de describir al electrón de manera microscópica, para lo cual la teoría electromagnética, tal como se la entendía entonces, no era apropiada y debía ser radicalmente alterada. Por otro, veía que esta teoría planteaba problemas para generalizar el principio de relatividad.

Se puede concluir entonces que Einstein y Poincaré “vivían en planetas diferentes”. Lo que no les impedía llegar a las mismas ecuaciones, las de las transformaciones de coordenadas del espacio-tiempo al cambiar de sistema de referencia inercial. Escribe Yves Pierseaux [20]

Hay una estructura fina de la relatividad restringida (RR): No hay una sino dos RR: la RR con éter de Poincaré y la RR sin éter, de Einstein-Planck-Minkowski.

Entre las dos hay una frontera, la que separa la física clásica de la cuántica, la frontera más importante de la física toda en el siglo 20. Hay algo que es seguro: Poincaré jamás aceptó la “hipótesis de los cuantos”. Como prueba, en una conferencia pronunciada en Londres en 1912, al final de su vida, reproducida en la obra póstuma *Derniers pensées* [21] afirma:

¿Debo confesar que no estoy completamente convencido de esta nueva hipótesis [de Planck]?

Para concluir:

¿La discontinuidad va a reinar sobre el universo físico y su triunfo es definitivo? ¿O se reconocerá que esta discontinuidad no es más que aparente y disimula una serie de procesos continuos? El primero que vio un

¹²La existencia de un medio llamado “éter” (del griego *αιθήρ* cuyo significado es aire superior o aire puro y fresco) que llenaba todo el espacio era necesaria para justificar la propuesta de FitzGerald-Lorentz.

choque creyó observar un fenómenos discontinuo...

En una conferencia que Poincaré dictó el 11 de abril de 1912 en la Sociedad de Física de Paris [21] describió los intentos de buscar una alternativa a la “hipótesis de los cuantos”:

El Sr. Einstein ha estudiado la acción de la luz sobre las moléculas; estas moléculas sufren, en efecto, algo parecido a la presión de la radiación. El Sr. Einstein no tomó un punto de vista tan simple de manera completa; asoció a las moléculas con pequeños resonadores móviles, susceptibles de poseer a la vez la fuerza viva de traslación y la energía asociada a esas oscilaciones eléctricas... Por mi parte, yo haré lo inverso, yo estudiaré la acción de las moléculas sobre la luz...

Para Poincaré, es el continuo que prima. Modelo de honestidad y de “método” científico, Poincaré agrega

Fui conducido por este razonamiento a la ley de Raleigh [límite de alta temperatura y bajas frecuencias de la fórmula de Planck de la radiación del cuerpo negro]; eso yo lo sabía con antelación pero esperaba que viendo cómo sería conducido a la ley de Raleigh, me daría más claramente cuenta qué modificaciones hay que hacer a las hipótesis para obtener la ley de Planck. Es esta esperanza que se vio decepcionada.

Quiero terminar este tema citando lo que escribió Einstein en su diario sobre una paradoja que se le planteó a los 16 años, cuando era estudiante del “Gymnasium” (el secundario)

...a paradox upon which I had already hit at the age of sixteen: If I pursue a beam of light with the velocity c (velocity of light in a vacuum), I should observe such a beam of light as an electromagnetic field at rest though spatially oscillating. There seems to be no such thing, however, neither on the basis of experience nor according to Maxwell's equations. From the very beginning it appeared to me intuitively clear that, judged from the standpoint of such an observer, everything would have to happen according to the same laws as for an observer who, relative to the earth, was at rest. For how should the first observer know or be able to determine, that he is in a state of fast uniform motion? One sees in this paradox the germ of the special relativity theory is already contained [25]

... una paradoja sobre la que ya habí chocado a la edad de dieciséis años: si persigo un rayo de luz con la velocidad c (velocidad de la luz en el vacío), debería observar ese rayo de luz como un campo electromagnético en reposo aunque espacialmente oscilante. Sin embargo, parece que no existe tal cosa, ni sobre la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell. Desde el principio me pareció intuitivamente claro que, juzgado desde el punto de vista de tal observador, todo tendría que suceder de acuerdo con las mismas leyes que para un observador que, en relación con la Tierra, estaba en reposo. Porque, ¿Cómo debería saber o ser capaz de determinar el observador mencionado arriba que se encuentra en un estado de movimiento uniforme con velocidad muy alta? Se ve en esta paradoja que el germen de la teoría de la relatividad especial ya está contenido.

¿El éter?

La teoría de la electrodinámica, presentada en 1864 por James Clark Maxwell (1831-1879), violaba claramente el principio de relatividad de Galileo. Las leyes de Maxwell predecían que la velocidad de la luz era una constante pero si esto era cierto en cierto sistema de coordenadas, el valor de esa velocidad no podía ser el mismo en otro sistema que se moviera respecto de ese primer sistema...

Para resolver esta contradicción, Maxwell sugería que las ondas electromagnéticas se propagaban en un medio, el *éter lumínico*, tal que sus ecuaciones valían en un caso limitado de sistemas, aquellos que estaban en reposo respecto del éter [22]-[23]. Al espacio se lo imaginaba entonces como lleno de un medio continuo

en el que las ondas electromagnéticas viajaban, así como las ondas sonoras viajan en los gases, por ejemplo el aire, y no en el vacío.

Si esto fuera así como lo imaginaba Maxwell solo quedaba medir las propiedades del éter¹³. Como sustancia, se hablaba del éter desde épocas presocráticas (antes del siglo V a. C.), como uno de los cinco elementos de la Naturaleza (los otros cuatro son fuego, tierra, agua y aire). En las creencias griegas el éter era una sustancia brillante que respiraban los dioses, en contraste con el pesado aire que respiran los mortales. El término aparece tanto en la física aristotélica como en la antigua teoría electromagnética de finales del siglo 19.

Sin embargo, todos los intentos por medir la velocidad de la Tierra respecto del éter fallaban, a pesar de que la Tierra tiene una velocidad de unos 30 km/s relativa al Sol y de 200 km/s relativa al centro de nuestra Galaxia valores muy inferiores a los de la luz. Las medidas se hacían de la siguiente manera: como la luz debía viajar a una cierta velocidad (c) fija respecto del éter, si uno se movía en la misma dirección que la luz (con cierta velocidad v) la velocidad de la luz debía aparecer como más pequeña ($c' = c - v$) y si uno viajaba en sentido contrario, más grande ($c'' = c + v$).

Pero los experimentos no daban este resultado. La velocidad de la luz era siempre la misma. El experimento más preciso sobre este fenómeno era el que habían hecho dos físicos norteamericanos, Albert Michelson y Edward Morley en 1887 [24]. Comparaban la velocidad de la luz de dos haces que formaban un ángulo recto. La rotación de la Tierra alrededor de su eje y alrededor del sol haría que la velocidad de la luz de esos dos haces moviéndose en el éter fuera diferente. Pero Michelson y Morley no encontraban diferencia. ¡La velocidad de la luz era siempre la misma!

El error de la medición en aquellos tiempos era de “apenas” de 5 km/s. Hoy la medida se ha afinado hasta tener un error menor de 1 km/s.

Fue por estos resultados que el físico irlandés George FitzGerald (1851-1901) y el holandés Hendrik Lorentz (1853-1928) sugirieron que los cuerpos que se movían a través del éter se contraían y los relojes atrasaban. Eso era lo que hacía que uno midiera la misma velocidad no importando cómo era el movimiento respecto del éter, que ambos consideraban algo real.

Analogías del éter en la física actual

Las teorías cuánticas de campos que hoy describen todas las fuerzas conocidas (excepto la gravitación que tiene solo al día de hoy una formulación consistente clásica) tienen ciertas características que podrían asociarse vagamente con el éter. La existencia del bosón de Higgs en estas teorías puede interpretarse de una manera heurística y no destrictamente correcta como “ondulaciones y resistencias” de partículas que se mueven a través de un medio denso, como por ejemplo la miel. Esa resistencia produciría lo que llamamos masa de las partículas: cuanto más masa tuviera el “nadador” más dificultad tendría en avanzar en el mar de la miel.

En cuanto a la teoría clásica de la gravitación de Einstein, existe también un posible contacto a través de la propuesta que hizo Einstein de agregar una constante cosmológica” a sus ecuaciones para la gravitación en interacción con la materia. Su idea era hacer posible una distribución casi estática de la materia en el Universo y así justificar la lenta velocidad de las estrellas. El había descartado que una expansión de gran escala del Universo podría hacer que el observador cercano a las estrellas las viera moverse con una velocidad despreciable.

¹³La palabra proviene del latín *æther* y ésta del griego *αἴθερ*, cielo, firmamento. Deriva de la raíz indoeuropea **aydh-* “arder, fuego”. Esta raíz aparece en otros nombres relacionados con el fuego y el esplendor del cielo, como el nombre Aithiopia (Etiopía).

En 1929 Edwin Powell Hubble (1889-1953), un astrónomo estadounidense, demostró la existencia de otras galaxias como lo era la Vía láctea y descubrió que en los espectros de muchas galaxias existía un “corrimiento” de la radiación hacia el rojo lo que implicaba que se alejaban unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia y que por lo tanto el Universo estaba en expansión. Frente a esta observación, la necesidad de un Universo estático debió ser abandonada y por eso Einstein rechazó esta idea y en una charla con el gran físico ucraniano George Gamow (1904-1968) afirmó que había sido *“the biggest blunder of his life”* (el mayor error de su vida)[26].

Sin embargo, ya Gamow señaló que la constante cosmológica que Einstein designó con la letra griega Λ no para de aparecer en la Física y la Cosmología. Einstein había pensado a Λ como una suerte de curvatura del espacio y el tiempo en ausencia de materia. Si bien a la hora actual los resultados experimentales indicarían que el Universo es llano (flat) la existencia de una constante cosmológica no podría ser descartada si fuera suficientemente pequeña como para que su contribución a la curvatura no excediera el error de esos resultados.

De hecho, el llamado modelo *Lambda* -CDM (en inglés: Lambda-Cold Dark Matter) basado en la teoría del Big Bang que explica las observaciones cósmicas de la radiación de fondo de microondas, la estructura a gran escala del Universo, las observaciones realizadas de supernovas y la la aceleración de la expansión del Universo hoy comprobada . Es el más modelo simple que está de acuerdo con todas las observaciones siempre que la constante cosmológica sea del orden de 10^{-52} m^2 .

Breve apéndice: El éter

La palabra éter, en idioma castellano se refiere generalmente a un compuesto químico que contiene un “grupo éter” (un átomo de oxígeno conectado a dos grupos alquilo (grupos con átomos de carbono)). Un ejemplo típico es el dietil-éter anestésico cuya fórmula es $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$, aislado por primera vez por el alquimista Raymundus Lullius quien lo descubrió en 1275 y lo llamó *oleum dulci vitrioli*, aceite de vitriolo dulce. (vitriolo: ácido sulfúrico).

Pero originalmente, en la mitología griega, se trataba de la palabra “Æther” (*Αἰθήρ*) refiriéndose a uno de los “Protógenos” (*πρωταγενοι*, primogénito), deidades que nacieron con el inicio del Universo. En el caso del Æther, resultaba ser la personificación de los cielos superiores, el espacio y el paraíso.

En los antecedentes medievales de la física, se consideraba el éter como un “medio”. Se creía que el éter llenaba el Universo por afuera de la bóveda celestial de Aristóteles. De hecho Aristóteles lo consideraba el quinto elemento (junto a Aire, Tierra, Fuego y Agua). De ahí su nombre “quintaesencia”

En relación con la luz se hablaba de un “éter luminoso” en que la luz se propagaba.

En cuanto a la filosofía, Immanuel Kant (1724- 1804) entendía al éter como el “Objeto” de una experiencia posible, no derivado de ninguna experiencia.

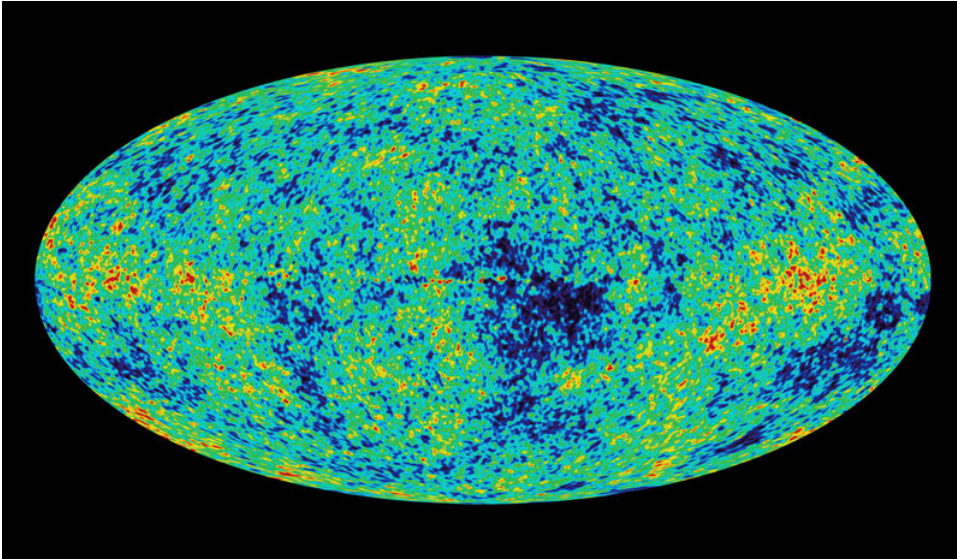
Actualmente, el hecho de que nuestro Universo se encuentra acelerado ha hecho que el concepto de quintaesencia (originalmente otra manera de llamar al éter) haya vuelto a la física a través de la llamada “energía oscura”. La energía oscura es la que explicaría las recientes observaciones según las cuales el Universo se expande aceleradamente y representaría las 3/4 partes de la energía del Universo ¹⁴.

La quintaesencia es ahora representada por un campo escalar cuya ecuación de estado es tal que corresponde a presiones negativas originando una repulsión gravitatoria y una consecuente expansión acelerada. La otra posible explicación de la energía oscura, se basa en la constante cosmológica, que Einstein primero introdujo y luego abjuró en su teoría de la gravitación.

Terminemos esta clase con la visión más precisa que disponemos de nuestro Universo. En el año 2001, gracias al satélite de la NASA llamado WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) cuya misión en los cielos es medir la temperatura asociada a la radiación emitida en los primeros instantes de nuestro Universo. El satélite fue lanzado el 30 de junio de 2001, a las 15:46 desde Cabo Cañaveral, USA.

WMAP hace un mapa de las diferencias de temperatura del fondo de radiación cósmica lo que permite testear las teorías sobre el Universo temprano. Toma para el acrónimo el nombre de David Wilkinson, quien integró hasta su muerte en 2002 el equipo que lo concibió. Al experimento WMAP le siguió PLANCK, un experimento de la Agencia Espacial Europea. La foto que se muestra en la figura fue una imagen revelada en marzo de 2013, que muestra el fondo de radiación cósmica tal como era hace 380 000 años. En distintos colores se indican fluctuaciones de temperatura muy pequeñas que corresponden a regiones de densidades diferentes que serán las semillas de futuras estrellas y galaxias: las estrellas y galaxias que vemos hoy.

¹⁴Una galaxia que diste 3.3 millones de años luz (1 Mparsec) de nosotros aparece moviéndose 74 kilómetros más rápido que si se moviera a velocidad constante.



Bibliografía

- [1] Françoise Balibar, *Einstein y Poincaré, un affaire de principes*, Images de la Physique 2005, publicación del CNRS, Paris, 2005. <http://www.spm.cnrs-dir.fr/actions/publications/idp05.htm>
- [2] Albert Fösling, *Einstein*, Viking, New York, 1992.
- [3] J. Corominas y J.A.Pascual, *Diccionario ilustrado Vox, Latino-Español, Español-Latino* Redactores Palestra Latina, bajo la dirección del R.P. José María Mir, Ed. Vox, Barcelona, 1998.
- [4] *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico* Ed.Gredos, Madrid, 1991.
- [5] *The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition* Ed. Houghton Mifflin Company. Allí puede encontrarse la definición y ejemplo de uso siguientes: annus mirabilis: A year notable for disasters or wonders; a fateful year: "Hungary's blood bath was the saddest event in that annus mirabilis" (C.L. Sulzberger).
- [6] John Dryden , *Annus Mirabilis, or The Year of Wonders (1666)*. En The Major Works, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2003.
- [7] La Santa Biblia, Ed. Reina Valera, 1962.
- [8] *Einstein el mago* Entrevista BBC a F. Schaposnik, <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/einstein/>
- [9] J. Hladik, *Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié de la relativité restreinte de Poincaré* ed. Ellipse, Genève, 2004.
- [10] Jules Leveugle *La Relativité, Poincaré et Einstein, Planck, Hilbert. Histoire véridique de la Théorie de la Relativité*, ed. L'Harmattan, Paris, 2004.
- [11] Antonio Machado, *Retrato* Campos de Castilla, (1907). Ed. Plenitud, Madrid, 1947.
- [12] Guillermo Boido, Fidel Schaposnik, *Marginación y Ciencia: una alianza imposible. Asuntos Culturales* 5(1989)28.
- [13] André Beaunier, *Henri Poincaré*, Le Figaro, 18 de julio de 1912.
- [14] Henri Poincaré, *La Science et l'hypothèse*, Flammarion, Paris, 1902.
- [15] Henri Poincaré, *The Present and Future Status of the Mathematical Physics*, International Congress of Art and Science held in Saint-Louis, USA, 24/09/1904.
- [16] Henri Poincaré, *La dynamique de l'électron*, Comptes rendus hebdomadaires des séances de L'Academie des sciences, 140 (1905) 1504.
- [17] Henri Poincaré, *Sur la Dynamique de L'électron* C.R. Acad. Sci. (Palerme), 1905 y en Rendiconti d. Circ. mat. de Palermo, 21 (1906).

- [18] Henri Poincaré, *Théorie mathématique de la lumière*. Cours de la Sorbonne, 1887-1888. Red. J. Blondin. Ed. G. Carré, Paris, 1889.
- [19] Henri Poincaré, *La valeur objective de la science*, retomado en *La valeur de la science*, Flammarion, Paris, 1905.
- [20] Yves Pierseaux, *La structure fine de la relativité restreinte*, Ed. L'Harmattan, Paris, 1999.
- [21] Henri Poincaré, *Derniers pensées*, Ed. Flammarion, Paris, 1913.
- [22] James C. Maxwell, *Ether*, The Encyclopædia Britannica, 9th ed (1875-1889).
- [23] James C. Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism*, vol II, Dover Pub., 1954, pp. 492-493.
- [24] A.A. Michelson y E.W. Morley, *On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether*, American Journal of Science 34 (1837) 333.
- [25] A. Einstein Albert . *Autobiographical Notes*. In Schilpp, P. A. (ed.). Albert Einstein-Philosopher Scientist (2nd ed.). New York: Tudor Publishing. pp. 2-95.(1951)
- [26] G.Gamow, *My World Line* Viking New York 1970)

Capítulo 15

LA BRUMA DE LA MECANICA CUANTICA

(Sobre una entrevista a Carlo Rovelli)

En uno de los capítulos de un reciente libro de divulgación, titulado “Helgoland” [1] en referencia a la isla del mar del Norte en la que Heisenberg concretó su versión de la física cuántica, Carlo Rovelli discute algunas ideas que pueden ayudar a encontrar ciertas herramientas conceptuales capaces de disipar lo que a veces llama niebla, a veces bruma alrededor de la teoría cuántica, particularmente: su carácter probabilístico, la imposibilidad de medición con precisión absoluta,

Rovelli (1956) es un físico italiano muy reputado por sus trabajos en la teoría de la gravitación (la relatividad general de Einstein), particularmente en los intentos de lograr una versión cuántica. Quizás valga mencionar, como ejemplo del interés que despiertan sus trabajos, que uno de ellos tiene más de 1000 citas). Forma parte de los físicos que trabajan en un área conocida como “quantum loop gravity” (gravedad cuántica de bucles). En ella el espacio-tiempo es tratado como formado por un número finito de lazos o bucles que, en una escala de 10^{-35} metros devienen objetos cuánticos. Esa escala es del orden de la escala llamada de Planck, en relación a la constante que lleva su nombre, $\hbar = 6,62607015 \times 10^{-34}$ Joules.s (energía $\times$ tiempo).

También se ha vuelto famoso por sus muchos libros de divulgación científica. Traducidos a más de 40 idiomas, uno de ellos, “Siete breves lecciones de física” ha vendido más de un millón de ejemplares.

En uno de los párrafos de su libro “Helgoland” describe la larga búsqueda, en el marco de la física, de la sustancia última que ha pasado de la materia a las moléculas, los átomos, los llamados campos (como el eléctrico), las partículas, etc., y que ha naufragado en la complejidad de la relación entre la teoría cuántica de campos y la relatividad general (gravitación).

Lo que sigue es un resumen de una charla que dio en Harvard, en la gira de presentación su libro. Puede accederse a ella en una versión subtitulada en el sitio

<https://www.youtube.com/watch?v=KDBrvqJVU0>

Comienza Rovelli su charla haciendo la siguiente pregunta:

¿Es posible que un filósofo de la antigua India pueda darnos una herramienta conceptual que nos ayude a librarnos de esa niebla que rodea a la física cuántica? Es siempre por los otros diferentes de nosotros que aprendemos.

A pesar de milenios de diálogos entre el Este y el Oeste, tenemos todavía algo que decirnos unos a los otros, como sucede aun en los mejores matrimonios. En relación a esto menciona que Schrödinger era un

enamorado y profundo lector de la escuela de filosofía que, en el marco del hinduismo es conocida como Vedanta y su “ecuación de Schrödinger” -su idea de ondas para describir partículas- según Schrödinger afirmaba, había sido inspirada en ella.

Por ello en la entrevista comienza a hablar de un monje budista no demasiado conocido por los occidentales, que es un clásico de la filosofía oriental, como lo son Aristóteles y Platón para el Occidente.

Se trata de Nāgārjuna (nacido en la India *circa* 150, fallecido *circa* 250), que es uno de los principales filósofos budistas, quien más lejos llegó en la noción de la vacuidad o vacío. Afirma [2]:

Todo es posible cuando la vacuidad es posible.

Nada es posible cuando la vacuidad no es posible.

Es de mencionar que Hakuin Ekaku (1686-1769) una de las figuras más influyentes del budismo zen de Japón se ocupó del vacío con el siguiente famoso kōan¹: *Aplauso con dos manos y hay un sonido. ¿Cuál es el sonido de una sola mano?*

Según Rovelli lo fascinante de sus ideas está más allá de la cuestión planteada por la física cuántica. Su perspectiva tiene algo muy atractivo: Nāgārjuna no cae en la trampa en que tanta filosofía es atrapada cuando se postulan puntos de partida que invariablemente se vuelven a la larga poco convincentes. El habla sobre la realidad, sobre la complejidad y la comprensibilidad de ciertos asuntos, pero nos defiende de caer en la trampa conceptual de querer encontrar la fundación, los cimientos definitivos. Lo suyo no se trata de una extravagancia metafísica. Es sobriedad. Reconoce que el hecho de buscar la fundación definitiva de todo es hacer una pregunta que quizás, relamente, no tiene sentido. Como sucede con el aplauso de una sola mano.

Rovelli piensa que uno de los grandes errores que cometen los seres humanos es el de buscar certezas cuando quieren entender algo. La búsqueda del conocimiento no es alimentada por certezas. Está alimentada por la ausencia radical de la certeza. Gracias a la aguda consciencia de nuestra ignorancia, estamos abiertos a la duda y podemos continuar aprendiendo y aprender mejor. Esta ha sido siempre la fuerza del pensamiento científico, pensamiento de curiosidad, de revuelta, de cambio.

No hay un punto cardinal o final, un punto filosófico o aun metodológico en el que anclar la aventura del conocimiento. Hay muchas diferentes interpretaciones de los textos de Nāgārjuna. Pero lo que nos interesa a nosotros no es lo que el superior de un monasterio budista estaba pensando hace casi 2000 años. Ese era su problema. Lo que nos interesa es el poder de las ideas que emanan de las líneas que dejó y cómo ellas, enriquecidas por generaciones y generaciones, pueden abrir nuevos espacios de pensamiento que atraviesan nuestra cultura y nuestro conocimiento. Este es, según Rovelli, el sentido de la cultura: un diálogo sin fin que nos enriquece, que alimenta experiencias, conocimiento y, sobre todo, intercambios.

Rovelli aclara que él no es un filósofo, es un físico, un simple mecánico, un mecánico que se ocupa de lo cuántico y que aprende de Nāgārjuna que es posible pensar sobre la manifestación de los objetos sin tener que preguntarse cómo es el objeto en sí mismo, independientemente de sus manifestaciones.

En este marco conceptual es que Rovelli afirma que deben discutirse los problemas fundamentales de la mecánica cuántica. Y él los discute de la siguiente manera: parte de la base de que la mecánica cuántica funciona muy bien. Está en la base de mucha de nuestra tecnología. En lo que se refiere a cómo la usamos, cómo la aplicamos el tratamiento es correcto. Pero la manera en que se trabaja es tratando a los sistemas físicos como cajas cerradas, por decirlo así. Lo que la teoría nos dice es que uno debe hacer algo, una medida, luego esperar un poco y luego hacer otra medida. Y analizamos la forma en que el sistema nos responde, reaccionando a nuestro proceder: con dos resultados.

¹un Kōan es una breve historia, diálogo o pregunta que el maestro puede plantear al alumno para comprobar sus progresos en la práctica espiritual.

Lo anterior es presentado en los libros de texto diciendo que el sistema cuántico nos cuenta lo que observamos solo cuando lo observamos. Esto es correcto, pero cuando hacemos lo mismo en el caso clásico logramos tener una “historia” de lo que pasa entre una y otra de las dos medidas, cosa que no sucede en el caso cuántico.

O sea, en el caso clásico vemos a la partícula aquí y luego la vemos allá. Podemos contar la historia de como se movió a lo largo de su trayectoria desde aquí hasta allá. Si tratamos de hacer lo mismo en la teoría cuántica, quedamos muy confundidos. Tenemos historias que, tomemos seriamente lo que se afirma, no tienen sentido (de ser planteadas).

Típicamente tenemos, en el marco de la física cuántica, un electrón al que vemos literalmente aquí, quiero decir hemos probado que está aquí en un dado instante y lo vemos allá un tiempo después. Pero si tratamos de construir la historia interpretamos que una onda asociada al electrón se despliega a partir del punto en que lo habíamos observado inicialmente como un una partícula puntual, esa onda va por el espacio como una onda y luego, mágicamente afirmamos que “colapsa”² en otro punto donde volvemos a verlo como una partícula puntual. Y lo divertido es que esta es la manera en que se habla del “colapso de la función de onda” en un punto cuando miramos (medimos al electrón) ubicado en ese segundo punto.

Ahora bien, ¿cómo es que la materia sabe que hemos mirado ese punto donde colapsó? ¿Es que somos especiales? Qué es lo que está pasando. Por qué ese es el resultado de esa observación? Si usted lo toma literalmente y quiere hacer una interpretación del Universo el asunto resulta incomprensible.

Entonces uno puede tener actitudes diferentes. Una es la de ignorar finalmente estos problemas. Después de todo usted ha hecho algo que sabe que es correcto cuando mide algo, usted quiere construir una computadora, usted quiere construir un chip que funcione de manera adecuada cuando llega una señal, cuando ésta señal se va; usted usa la señal para saber lo que pasó así que no pregunta, no dice nada.

Pero la ciencia gana cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Y mucha gente encuentra que esta actitud de no preguntar, no hablar del asunto, es poco satisfactoria, trata de tener una idea de lo que realmente está pasando en ese intervalo de tiempo en que no estamos observando, trata de entender por qué es que nosotros no podemos lograr desentrañar el asunto.

Y las posibles respuestas son varias y se las conoce como “interpretaciones de la mecánica cuántica”.

Rovelli discute apenas dos interpretaciones de alguna manera extremas. Una de ellas es pensar que el electrón que medimos como un punto pero que luego se despliega como una onda (la función de onda de Schrödinger) y que luego vemos nuevamente como un punto cuando colapsa la función de onda se entiende en el contexto de “la interpretación de muchos mundos” que es bastante popular entre muchos cosmólogos y muchos filósofos. Según Rovelli, ciertos filósofos de Oxford la aman.

La idea es que la onda que se despliega es una cosa real. Así que el electrón es realmente una onda pero entonces la pregunta pasa a ser ¿Pero cómo es que no la podamos ver completamente, que solo vemos un punto? Supongamos que tenemos muchos detectores conectados y una pantalla. Cuando el electrón aparece en la pantalla vemos un punto en ella, solo vemos un punto, nada más.

Esta gente de “los muchos mundos” [3] responde: “Oh, yo conozco la razón, lo que usted al observar un electrón está observando es una onda. Y lo que sucede es que la onda del observador está interactuando con la onda del electrón de manera que la onda del electrón se esparce y como resultado usted también se esparce. O sea que usted se vuelve una multiplicidad de usted mismo: usted es una persona que ve al electrón aquí otra que lo ve allá. Y todas son reales así que usted se ha multiplicado y el mundo se ha separado en una multiplicidad de mundos. En cada uno de ellos usted ve un electrón “diferente” en algún lugar.

Usted puede responder “¡Espere! Yo soy una persona sola que ve al electrón en un punto”. Pero el filósofo multimundista le responderá: “Seguro, porque usted es una de las múltiples personas y por eso ve a uno de los múltiples electrones”. Uno puede pensar que esto es muy loco y en realidad es loco pero hay gente que acepta esta idea (Rovelli dice tener muchos amigos entre esa gente). Pero aclara que no es que ellos estén

²El colapso de la función de onda consisten en la variación abrupta del estado de un sistema después de haber obtenido una medida.

locos, según él se trata de una locura “seria”.

De alguna manera, haga usted lo que haga para interpretar a la física cuántica se ve forzado o forzada a algo loco. Rovelli no piensa que este multimundismo esté en la dirección correcta de interpretación de la mecánica cuántica. Piensa que esa multiplicación, multiplicación de nosotros mismos es un intento de pensar al mundo como si estuviéramos en la física clásica con una onda que viaja y que se va a mostrar luego como un electrón puntual. La onda es algo que se usa para calcular dónde va a estar el electrón luego.

Existe otra interpretación opuesta que recientemente ha ganado adeptos. Consiste en afirmar “Bien, no podemos conocer al mundo, podemos describir al mundo, no podemos describir a la realidad; lo único que podemos decir es que hay un agente, un ser humano, una mente, algo que puede hacer observaciones y tomar notas y calcular lo futuro y la mecánica cuántica esta apenas dándonos la mejor apuesta sobre lo que vamos a observar luego, ignorando lo que pasó en el intervalo de tiempo entre las observaciones. Esto es tomar a la ciencia como total instrumentalismo³, no conocemos lo que está pasando pero tenemos una herramienta para calcular probabilidades, es decir, hacer la mejor **apuesta** sobre lo que veremos luego.

Rovelli piensa que podemos hacer algo mejor que eso, pero remarcando que todas estas interpretaciones de la mecánica cuántica (las principales pueden quizás ser cuatro o cinco, hay algunas marginalmente con variantes) son todas coherentes. No se trata de que sean incorrectas. Han sido debatidas, discutidas. Podemos interpretar a la Naturaleza de una u otra manera pero “la” pregunta es: ¿Es esto útil?, ¿Tiene sentido pensar que haya copias de nosotros mismos midiendo resultados diferentes? ¿Tiene sentido no hacer preguntas sobre el asunto? Preguntas como por ejemplo ¿Qué es lo que está pasando ahí?

Según Rovelli no podemos distinguir empíricamente entre las dos interpretaciones descriptas arriba y la explicación que él defiende en su libro es que la ciencia no es solo estudiar “cosas”.

Para explicar lo que quiere decir con eso pone el ejemplo de la revolución copernicana que fue seguida por grandes discusiones sobre si la Tierra era el centro del mundo, del Universo. Pero esta pregunta no está bien definida porque ¿Cómo se puede chequear que la Tierra es el centro del Universo? No existe absolutamente una manera de determinar tal cosa. Uno puede entonces decir “Oh, esa es una pregunta filosófica, no tiene sentido”. Pero cuidado, tiene un inmenso sentido y llevó a la ciencia en la dirección correcta cambiando nuestra comprensión del mundo al hacernos cambiar de la observación “La Tierra es el centro del Universo” a “No, la Tierra no es el centro del Universo”.

O sea que nosotros replanteamos el concepto de estructura en una manera diferente que permitió a Kepler, a Newton, a Huygens, desarrollar la mecánica clásica e ir más allá. Feynman tiene una manera muy bella de referirse a esto:

La Naturaleza tiene la remarcable capacidad de poder ser interpretada de maneras diferentes: un buen físico teórico mantiene en su mente cinco o seis diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno.

y pareciera que todas ellas son iguales. ¿Por qué elegir una?. Y continúa Feynman

Un buen físico teórico mantiene a todas porque no sabe cuál de todas es la que describe lo que realmente será útil luego. Por lo tanto no son iguales. Una de ellas lo ayudará a pensar mejor.

Rovelli piensa que con la mecánica cuántica lentamente iremos identificando la interpretación que nos llevará más lejos. La interpretación que él prefiere es la llamada “interpretación relacional”, que el mismo propuso en un preprint [4]. Nació en la década de 1990 y lentamente fue siendo clarificada y creció interesando primero a los filósofos y recientemente muchos físicos la discuten hoy. La idea es que uno tiene que olvidar a la función de onda. Esto quiere decir que el electrón no es una función de onda, no es una función. Es una

³En la filosofía de la ciencia el instrumentalismo considera que los modelos científicos son solo instrumentos que nos permiten concebir cómodamente a los fenómenos y, eventualmente, adelantarlos vía predicciones.

partícula que tiene una posición y que tiene ciertas propiedades. ¿Sin embargo, cómo se hace esto consistente con los experimentos y con la matemática de la mecánica cuántica?

La idea fundamental es la siguiente: las propiedades de un objeto no son algo que esté en el objeto, inherente al objeto, es algo que describe la manera en que el objeto interactúa con otra cosa de manera que solo es relativo a objetos que interactúan y que solo tienen sentido en el momento de la interacción. De manera que literalmente el electrón es algo que no tiene una posición hasta que no “choca” con algo y su posición es relativa a aquello con lo que interactúa. Así que se trata de una versión débil de una visión realista del mundo en la que uno tiene un objeto con ciertas propiedades.

En la física clásica describimos al mundo en términos de sistemas físicos y cada sistema tiene siempre ciertas propiedades que se describen con variables y ecuaciones para estas variables. La mecánica cuántica no nos da siempre la manera en que esas variables evolucionan en el tiempo, solo nos dice cómo esas variables se manifiestan desde una interacción a otra interacción con el aparato de medida, o sea que da amplitudes de probabilidad de una a la otra. Y si usted interpreta a las propiedades de esta manera, es decir como algo relacional, no como un único objeto, entonces logra escapar de la confusión que plantea el acertijo en la mecánica cuántica.

Un ejemplo famoso que tiene que ver con esto es la famosa situación que plantea la función de onda del gato de Schrödinger. Schrödinger afirma: usted puede enfrentar dos componentes, una con el gato muerto, otra con el gato vivo. De manera que el estado, la función de onda contiene a ambos. Y el misterio tiene que ver con lo que esto significa. Suponga que usted es el gato, ¿Podría usted sentir esas dos cosas al mismo tiempo? Rovelli piensa que la respuesta es que no. La actitud correcta es que no puede sentir ambas. Con respecto a un objeto externo, que está fuera de la caja cerrada, el gato no está ni vivo ni muerto porque no hay interacción que esté teniendo lugar. No hay nada que se pueda decir sobre el gato en la caja cerrada, si está vivo o muerto. El punto es que, en lo que concierne al gato, él está en alguna de las dos opciones y ello no afecta necesariamente lo que el observador externo observe por lo que no se va a borrar la interferencia entre los dos estados. Así que si aceptamos que la llave del asunto es aceptar que la interpretación relacional de la mecánica cuántica es la que tiene sentido, la niebla desaparece.

Una vez que uno tiene la teoría cuántica y estudia exactamente lo que ella nos está diciendo vemos que hay discrepancias entre lo que dos observadores comprueban y que ellas resultan muy pequeñas y se vuelven rápidamente invisibles cuando hay muchos grados de libertad, lo que técnicamente se conoce como coherencia. Se trata de un fenómeno bien comprendido por el que la interferencia cuántica, que es la campana que suena para decirnos “Cuidado”.

Se trata de que las propiedades son relacionales, no son absolutas. Uno tiene que tener en cuenta la otra rama de la función de onda. Pero la interferencia cuántica se hace invisible cuando usted tiene tantos grados de libertad que no se puede chequear. De manera que cuando usted tiene objetos grandes, que llamamos objetos macroscópicos, la diferencia entre posibles opciones cuando uno ve al mundo desaparece. Uno puede olvidarse sin problema que las propiedades son relativas. Uno ve la identificación de las diferentes posibilidades que uno marcó de alguna manera para distinguirlas. Entonces uno ve de una única manera al mundo. No es que vea mundos diferentes. Cada uno ve mundos diferentes si se llega cuidadosamente al punto de medir la interferencia cuántica, el comportamiento cuántico pero medir estas cosas usted tiene que aislar las cosas.

Los sistemas cuánticos son sistemas solitarios y entonces para estudiar a uno en particular hay que aislarlo. Cuando el sistema no está aislado los fenómenos cuánticos desaparecen, por eso es tan difícil fabricar una computadora cuántica. A lo que se agrega el hecho de que uno debe hacer aproximaciones. Pensemos en el final del Universo, aquello que podría suceder en el futuro lejano. Uno no puede hablar de todo sino de un promedio del enorme número de grados de libertad. La cosmología no estudia “todo”. Trata de una manera muy borrosa, brumosa, de ver las cosas, uno no mira los detalles. Y esto es una dramática aproximación, cuanto más están las cosas bien definidas podremos hablar sobre la resalidad habitual. Lo extraño solo aparece en los detalles.

Así que de esto se trata la actitud científica, de responder, pero uno quiere agregar otra respuesta abrir quizás una discusión diferente: la relacionabilidad no es algo extraño en nuestro pensamiento. La usamos en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de “hermanos” es porque existen dos personas que son hermanas una de la otra. La química también trata de relaciones: las propiedades químicas no son propiedades de las cosas individualmente sino cómo interactúa una con otra cosa. O sea, pensamos en relaciones. No debe sorprendernos entonces el concepto de “relacionalidad”. La sorpresa es que la mecánica cuántica trata, en un cierto sentido, todo de manera relacional.

En los capítulos finales del libro Rovelli trata las implicaciones de esta manera de pensar al mundo y llega al concepto de “conciencia”⁴ y esto es algo que hace que los físicos, los cosmólogos, ahonden a menudo en lo que es ser conciente y cómo se conecta esto a la física.

Según Rovelli las razones por la que los físicos se hacen tal pregunta son varias. Por supuesto, la física no puede ser utilizada para entenderlo todo, obviamente. La física tiene sus propios métodos pero uno no entiende una proteína complicada solo en términos de física. Hay que utilizar la química, la bioquímica.

Saber que mi novia obedece las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, dice Rovelli, no me ayuda a hacer que ella esté contenta. Pero yo sé que ella obedece a las ecuaciones de Maxwell, lo que sucede es que esto una información inútil. Es cierto que la física tiene una gran aplicabilidad pero así como la biología no se aplica a las piedras y la química no se aplica al estudio de un único protón, la física se aplica a todas las cosas que conocemos pero no vemos a priori ningún problema en que, en principio, en la práctica uno pueda aplicar la física a entender ciertas cosas.

Pero la conciencia es un ejemplo muy mencionado como ejemplo de algo al que parece escapar esta idea de que todo se sigue de la física. De manera confusa y porque la gente considera que la conciencia es algo vago, no es claro lo que es, es percibida como algo subjetivo y por eso es que los físicos, piensa Rovelli, sienten que se piensa que está fuera del dominio de la física. No en el sentido de que una tormenta está fuera de la física porque se necesitan otros conocimientos para ser entendida. Está fuera de las leyes de la física y eso es todo. Pero entonces los físicos se preguntan ¿Cómo es posible esto? Se trata de un asunto filosófico: es que aceptamos que como seres humanos somos parte de la Naturaleza, una parte de la Naturaleza como cualquier otra ¿Es que el fenómeno de la conciencia contradice esto?

Rovelli piensa que la mecánica cuántica, hablando estrictamente, no tiene nada que ver con la conciencia. Vamos a entender qué es la conciencia entendiendo cómo trabaja nuestro cerebro, su química, la bioquímica y todo lo que tiene que ver en los cálculos de nuestro cerebro, todas esas cosas, de alguna manera. Y nada de eso es específicamente mecánico cuántico.

Sin embargo Rovelli piensa que la mecánica cuántica nos ayuda a corregir el error siguiente: el problema de la conciencia surge de la idea de que hay una identidad que es “yo”, el sujeto que ve. Y está la Naturaleza hecha de algo que Rovelli representa hablando de “pequeñas piedras rebotando alrededor empujadas por fuerzas”. Y entonces se formula el problema en los siguientes términos: Oh señor, ¿Cómo se genera algo que es lo que yo veo a mi alrededor?

Piensa que el hecho relacional de la mecánica cuántica nos empuja no a entender cómo funciona el cerebro, ese es trabajo de las neurociencias; nos empuja a sacarnos de encima esa tonta idea en la que hay un “yo” como entidad y hay piedras naturales porque yo, como entidad, no existo. Yo soy un complicado conjunto de fenómenos y la Naturaleza no está hecha de piedras que tienen cada una una posición y una velocidad. Es algo mucho más complicado. Está hecha por relaciones entre sistemas que se afectan entre sí.

Por lo anterior se comprende que la manera física en que la Naturaleza trabaja es mucho más complicada que el ingenuo pensamiento de piedritas rebotando alrededor. Yo no soy una entidad, afirma Rovelli, soy el

⁴Rovelli lo hace en el sentido de las dos primeras acepciones del diccionario de la RAE: 1. f. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. 2. f. Sentido moral o ético propios de una persona. Son gentes sin conciencia.

resultado de un pequeño trozo de un complicado conjunto de fenómenos que yo no controlo y que tienen lugar en mi cerebro. Luego, la separación entre lo mental y lo físico se vuelve mucho menos dramática y no es que uno con esa idea ha resuelto el problema, pero uno puede pensar que si estudiamos más una cosa en términos de otra podremos comprender algo.

Terminada su exposición Rovelli responde varias preguntas de la audiencia:

- *¿Es el tiempo una ficción, apenas el asunto de contar eventos como los tics de un reloj? ¿O estamos midiendo algo que es real?*

Rovelli responde: Es las dos cosas y de hecho ocupa todo mi anteúltimo libro titulado “El orden del tiempo”. Después de pasar la mitad de mi vida estudiando la gravedad y la gravedad cuántica, la tesis de ese libro es que hay que entender dos cosas: ¿Qué es la cuántica? -y yo escribí otro libro, “Helgoland”, y ¿Qué es el tiempo, qué es el espacio? Así que el asunto del tiempo no es solamente que hay solo una cosa que es el tiempo. Llamamos “tiempo” a cosas diferentes: a la secuencia de eventos: pasó una cosa, luego otra y otra y el conteo es lo que llamamos tiempo. Así que eso existe, está allí, es un aspecto del tiempo. Pero ese no es el tiempo newtoniano porque el tiempo newtoniano es otra cosa: el tiempo pasa aunque nada suceda.

El tiempo newtoniano consiste en una noción diferente que, introducida por Newton, ha evolucionado a ser el espacio-tiempo de Minkowski, aquel que define la estructura geométrica en la que todo sucede, el de la relatividad restringida. Y así fuimos entendiendo lentamente lo necesario para llegar del espacio-tiempo de la relatividad restringida a la relatividad general y lo que es el gran descubrimiento de Einstein, el campo gravitatorio relativista. Y el campo gravitatorio es como es el campo eléctrico o el campo magnético, es una entidad.

Entonces, ¿Qué es lo que un reloj mide? ¿Mide algo? Sí, en la relatividad general tenemos una ecuación dinámica para el reloj. Describe la evolución del campo gravitatorio. Un cálculo a lo largo de cierta línea nos da información de cuál es el tiempo.

Luego, por tiempo significamos uno de los resultados del campo gravitatorio resolviendo esa ecuación. Así que el tiempo es una cosa real. Pero también tenemos una noción mucho más amplia del tiempo en nuestra vida cotidiana, la que no se conecta con contar eventos. De manera que este tipo de preguntas requiere ser respondida rompiendo el concepto, en este caso el concepto de tiempo, comprendiendo que lo usamos con diferentes significados y cada uno es correcto en su contexto.

- *¿Qué tiene para decir la teoría cuántica sobre la parapsicología?*

(Risas) Oh, tengo mucho para decir, realmente mucho. Digo: ¡Olvide eso!. O para decirlo de manera más fuerte. Hay un montón de cosas allí afuera, en nuestro mundo. Si uno va a internet y busca “psicología cuántica”, “medicina cuántica”, “ejercicios cuánticos”. Hasta hay pequeños objetos que usted compra, pone en su solapa y escucha su vida interior. OK, manténgase fuera de eso. Se trata de tonterías, basura (Rovelli usa la palabra “crap” que en inglés significa “caca”, “porquería”) para sacar dinero de gente estúpida.

- *¿Hay un experimento que permita dar la razón a la interpretación relacional frente a otras interpretaciones?*

No hay ninguno. Hasta ahora la situación es básicamente la siguiente: la mayoría de las interpretaciones son empíricamente equivalentes. Hay algunos intentos del estilo de resolver el problema diciendo “Bien, la mecánica cuántica es estrictamente incorrecta, tenemos que retocarla, cambiarla y recién entonces podremos testear las interpretaciones. Pero las que describimos son equivalentes empíricamente. Hay algunos trabajos por ahí que hacen algunas afirmaciones estilo “Esto apoya tal interpretación”. Algunos de esos trabajos afirman que “en relación con mecánica cuántica, este experimento prueba que los hechos son relativos al observador”. Y eso es cierto, es algo hecho en un laboratorio, de hecho

hay muy hermosos experimentos, experimentos que son una versión real del gato de Schrödinger: se mide algo y se ve que desde afuera el resultado es contradictorio con el medido desde adentro. Y entonces se afirma que eso es lo que la interpretación relacional de la mecánica cuántica afirma. Es cierto, pero esto es así porque usted está mirando con estas lentes. Si usted cree fuertemente en la interpretación de los muchos mundos y quiere describir lo que sucede puede hacer que finalmente coincida con su visión. Así que puede suceder que algunos experimentos sean más fácilmente explicables con una interpretación o con la otra pero eso no decide de ninguna manera nada.

- *Usted escribe poéticamente sobre física y cita poetas como Dante y Horacio en sus trabajos. Puede hablar sobre la relación que usted ve entre física cuántica y poesía?*

¡Oh! Quizás ellos deben explicarnos más sobre física. No creo que yo escriba de una manera poética. Yo escribo de la manera natural en que me vienen las ideas. Las palabras bonitas no están destinadas a embellecer la presentación. Yo pienso que la ciencia no consiste en escribir un número o hacer matemática y luego ir al experimentador que da un resultado que uno chequea es el número correcto. Eso no es ciencia.

Ciencia es desarrollar una imagen de la realidad. Y uno no necesita que esta sea la imagen definitiva. Uno quiere que sea una buena imagen, buena en tanto lo que sabemos hoy. De manera que quizás mañana tengamos una aun mejor imagen. Por eso yo pienso que en esta visión conceptual de entender lo que sucede es importante. Pero precisamente sucede tan a menudo que uno se vea forzado a abandonar una noción previa, estamos siempre sin palabras para decir lo que observamos. Por eso mis libros, “Helgoland”, “El orden del tiempo” fueron escritos no como muchos otros libros para dar todos los detalles sin para hacer un zoom sobre las ideas principales, para aclarar la idea principal y trato de ser lo más claro posible sobre una idea central de cierta profunda teoría como relatividad general o teoría cuántica o en las que tratamos de construir gravedad cuántica de bucles. Y ello se transforma en una búsqueda de palabras que ayudan a saltar de la manera usual de pensar a una nueva manera de pensar y en ese sentido la física no difiere mucho de la poesía aunque las herramientas sean completamente diferentes. Pero uno está para expresar algo.

Así que la ciencia es una manera de ver la realidad diferente y la poesía trata de decir algo que es difícil de decir y de crear un nuevo significado, un nuevo lenguaje; la poesía es una manera de ver la realidad diferentemente. Así que con la inmensa diversidad de herramientas y objetivos hay un objetivo a largo plazo que consiste en abrir los ojos a una realidad diferente. Además, la ciencia y la poesía están dominadas por la misma pasión. Uno quiere saber cómo el Universo está yendo a su fin porque eso nos interesa, porque es algo apasionante el saber, no porque uno sea racionalista en todos los aspectos y preguntas.

Bibliografía

- [1] C. Rovelli, *Helgoland, Making sense of the quantum revolution* Riverhead Books, New York, 1921
- [2] Siderits, Katsura, Shoryu, *Nagarjuna's Middle Way: Mulamadhyamakakarika (Classics of Indian Buddhism)*. Wisdom Publications, Somerville, USA, 2013.
- [3] Everett, Hugh; Wheeler, J. A.; DeWitt, B. S.; Cooper, L. N.; Van Vechten, D.; Graham, N. (1973). DeWitt, Bryce; Graham, R. Neill (eds.). *The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics*. Princeton Series in Physics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013.
- [4] C. Rovelli, www.phyast.pitt.edu/~rovelli/Papers/quant.mec.uu. March 2, 1994; *Relational quantum mechanics*, International Journal of Theoretical Physics, 35 (1996) 1637.

Capítulo 16

NOTAS SOBRE EL METODO CIENTIFICO

1- La filosofía del experimento

2- El concepto de “comprender” en la física teórica

16.1. La filosofía del experimento

Nota introductoria

El título de la primera parte de esta clase está tomado de un artículo de Erwin Schrödinger, *The Philosophy of Experiment* [1], publicado en 1955 como primer artículo de un primer volumen en que la revista italiana, *Il Nuovo Cimento*, tomó su nuevo nombre. Se trataba una revista de gran jerarquía en esa década, que luego fue perdiendo su prestigio hasta que en 1999 desapareció como tal para fusionarse con la revista *European Physical Journal*.

En el resumen de su artículo Schrödinger anunciaba su intención de discutir aspectos de la teoría de la medida que son característicos de los experimentos físicos y que están relacionados con las particularidades de los fenómenos cuánticos (recordemos que hasta la década de 1970 el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española definía a la Física como la ciencia de la medida).

Schrödinger, nacido en Viena, Austria (1887-1961) tenía, al momento de escribir el artículo que discutiremos en 1954, 57 años. Veintiún años antes había compartido con Paul Dirac el premio Nobel por “el descubrimiento de nuevas y productivas formas de la teoría atómica”, según anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

El mismo año en que ganó el premio Nobel (1933) renunció a su cargo en la Universidad Friedrich Wilhelm University de Berlín en solidaridad con los colegas hebreos y por ello dimitidos (entre ellos Einstein) y partido primero con un cargo de profesor visitante en Oxford y luego, a partir de 1935 en la Universidad de Graz (Austria) en la que la mitad de sus estudiantes pertenecían al partido Nazi. Desde su llegada fue considerado por las autoridades como alguien políticamente poco confiable (era bien conocida su posición anti nazi) y fue echado en 1938. al ser anexada Austria a Alemania. De allí pasó a Irlanda donde fue contratado en Institute

of Advanced Studies of Dublin donde permaneció hasta su retiro en 1956. Recién entonces volvió a Austria como profesor de la Universidad de Viena. Falleció en su país natal, Austria, en 1961.

Al premio Nobel Martinus Veltman, en su notable libro *Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics* [2] le asombra la ausencia de problemas que hubo en un país tan católico como Irlanda para aceptar que Schrödinger viviera con dos mujeres: su esposa Anny (que mantuvo una relación -amorosa- con el famoso matemático Hermann Weyl) y la Srta. Hilde March (la madre de su hija Ruth). De hecho fue este asunto el que hizo que la Universidad de Oxford no aceptara su postulación y por ello terminara instalándose en Dublin.

Schrödinger, que tenía una sólida formación filosófica adquirida en sus estudios secundarios en el Gimnasio de Viena, estaba influido por los escritos de Spinoza, Schopenhauer, Mach y otros intergantes de la escuela realista de filosofía. Como Einstein y Heisenberg, Schrödinger pensaba que en la física lo importante era aquello que podía ser observado (es decir, lo que podía ser medido).

Durante sus estudios de doctorado había recibido enseñanzas experimentales y, además, había sido asistente en el seno de un grupo experimental. Quizás ello explique su preocupación por los observables y su efuerzo para interpretar a la función de onda que satisface la ecuación que lleva su nombre en términos de probabilidad de los eventos que son medibles.

El esquema aceptado

En la teoría cuántica, comienza escribiendo Schrödinger en su escrito, prevalece la concepción siguiente: está el sistema físico de interés, no necesariamente aislado pero que posee una individualidad más o menos clara que lo distingue de las otras partes del mundo físico; está el concepto de naturaleza del sistema y sus interacciones con el entorno, que incluye al experimentador y sus aparatos de medida; está el estado en qué sistema se encuentra (*algunos prefieren decir: es encontrado*, aclara Schrödinger) en un dado instante; finalmente, están las medidas que se hacen sobre el sistema.

Continúa Schrödinger: El objetivo de la física, de acuerdo al grupo más cauteloso y reservado de investigadores, es determinar la evolución en el tiempo del estado del sistema, que él llama su “órbita”. Esto se refiere tanto a hacer una predicción como para testear la mediciones que se hagan. Las medidas posteriores deben poder ser predichas de las previas. Aunque la predicción sea de tipo probabilístico, hay un objeto que representa el estado del sistema que no es ambiguo, el vector de estado o función de onda, que se supone cambia entre medida y medida de una manera que puede ser conocida con precisión. a partir de esa función de onda se puede calcular la probabilidad de obtener un resultado. Y justamente el objetivo de la Física es conocer con antelación y con precisión la probabilidad de obtener el resultado de cualquier medida en cualquier momento.

Debe notarse aquí que las palabras “predicción”, “conocer con antelación”, “previo”, “posterior”, deben ser entendidas de manera de incluir, como límite, el caso en que las diferencias de los tiempos entre dos medidas tiende a cero. Este caso límite no es para nada simple.

La naturaleza del sistema se describe indicando primero las variables de las que depende una función (objeto matemático) llamada la función de estado (o de onda) del sistema. También hay que definir otro objeto matemático llamado Hamiltoniano (relacionado con la cantidad física que en mecánica clásica llamamos energía), que determina una ecuación diferencial en derivadas parciales según la cual la función de estado cambia mientras no es perturbado por el observador. La interacción entre el sistema y los aparatos que usa el observador para realizar sus medidas es descripta por un “operador”, un objeto matemático que se asocia a todo aparato de medida particular que sea requerido para hacer la predicción. Por ejemplo, el operador matemático Hamiltoniano está asociado a un aparato que mide la energía del sistema.

Excepto en el límite de diferencias de tiempo nulas al que nos referimos más arriba, la naturaleza del sistema debe ser completamente conocida, si se espera que el resultado de la medida sirva para pronunciarse sobre el resultado probable de una medida posterior, es decir, si sirve para algo.

Ahora bien, si no conocemos el operador Hamiltoniano asociado al sistema que investigamos, no podemos saber cómo cambia el estado del sistema en el intervalo entre dos medidas. Puede haber por supuesto, además de la energía otras “constantes de movimiento”, cantidades que los aparatos de medida no indicarán cambio alguno al pasar el tiempo mientras no se cambie al sistema. Están ligadas a otros “operadores” (objetos matemáticos que actúan sobre las funciones de estado del sistema).

Si a dos de esos operadores los llamamos A y B se dice que conmutan entre sí cuando da lo mismo operar primero con B y luego A (escribiremos AB) que operar primero A y luego B (o sea BA). El operador que llamamos Hamiltoniano juega un rol central en la mecánica y se suele representar con la letra H . La cantidad asociada a este operador es la energía. Si cualquier otro operador asociado con alguna cantidad física conmuta con H , su cantidad asociada no cambia en el tiempo y será entonces una “constante de movimiento”. Por eso el rol de H en la mecánica cuántica es fundamental.

El esquema aceptado en la mecánica cuántica clama por pureza filosófica.

Lo que quiere remarcar Schrödinger con la frase del subtítulo de arriba es lo siguiente. El método de predicción esbozado más arriba (sin entrar en detalles analíticos que los físicos y físicas conocen bien y que serían oscuros para quienes no tienen suficiente formación matemática) constituye el sostén fundamental de la teoría cuántica que es aceptada; puede que sea o que no sea la apropiada allí donde sea aplicada. Pero lo sea o no, debemos considerar si es válida su pretensión de ser la teoría de la medida apropiada que se aplica, en principio, a todos los casos. Schrödinger pretende mostrar, con un breve análisis, que está lejos de serlo.

Al menos, la gran mayoría de los casos de las medidas realizadas realmente en el laboratorio tienen un carácter completamente diferente y simplemente no caen en el esquema descrito arriba y que es el adoptado por la mecánica cuántica. La cuestión de si al menos hay unas pocas que se adaptan al marco adoptado, es comparativamente de menor importancia, y será discutida brevemente luego. Porque si la primera afirmación fuera cierta, el esquema queda caracterizado como un mero e ingenioso artilugio del pensamiento, un esquema de escritorio. Esto, en sí, no es una degradación. De hecho, escribe Schrödinger, los ingredientes de los que las grandes teorías de los siglos XIX y XX (la de Maxwell, la de Gibbs, la de Boltzmann, la de Lorentz, la de Planck, la de Einstein) fueron todas de este tipo, construcciones mentales de las que, solo después de elaborados razonamientos teóricos pudieron inferirse resultados contrastables con los experimentos.

Pero el presente caso es diferente. La mecánica cuántica asegura que no se ocupa final y directamente de nada que no sea observaciones reales, que son los únicos hechos reales, la única fuente de información, que sólo se trata de ellos. La teoría de la medida (experimental) es cuidadosamente enunciada de manera que sea epistemológicamente incuestionable. No se plantea la cuestión de lo que el sistema es o lo que no es en un dado instante solo de lo que podemos encontrar si hacemos esta o aquella medida sobre él; y la teoría solo trata sobre la conexión funcional entre un grupo de resultados y algún otro grupo.

¿Pero cuál es el objeto de todo este lío epistemológico, si no tenemos que enfrentar verdaderos resultados con carnadura, sino solo con resultados imaginarios? Y hay algo todavía algo peor, ¿no explota todo el esquema epistemológico si no hubiera ninguna medida, la fuente valedera de información, que caiga en este esquema?

El modelo de laboratorio es diferente.

En un laboratorio de física (en contraste con un laboratorio astronómico) no estamos habitualmente interesados en la historia futura del cuerpo o sistema sobre el que hacemos una medida. En la vasta categoría de medidas que tienen que ver con una constancia del material (su densidad, compresibilidad, módulo de Young, calor específico, conductividad calórica o térmica, tensión superficial, viscosidad, etc) el objeto físico

es simplemente una muestra que puede ser luego tirada al cesto de basuras. Los resultados serán usados luego en centenares de ocasiones pero no para predecir el comportamiento futuro de la muestra que utilizamos originalmente.

Cuando un movimiento, o más generalmente un cambio en el tiempo se vuelve relevante, sucede más veces que se trata del aparato de medida (la aguja de un galvanómetro o electrómetro, el pincel de rayos de un osciloscopio) que el del objeto que se examina. Estos comentarios se refieren no solo a rutinas anticuadas sino a asuntos muy importantes de la teoría cuántica: radiación del cuerpo negro, espectrometría, espectrometría de masas, magnetismo nuclear, etc..

Resulta de incumbencia mencionar ejemplos de lo contrario: la determinación directa de la desintegración radiactiva, o la observación de procesos lentos de reacciones químicas, cuando se toman muestras que se analizan de hora en hora o de día en día. La más cercana similitud con el esquema de la mecánica cuántica se tiene en la fabricación química de drogas. En ese caso hacemos operaciones preparatorias cuidadosamente prescritas, incluyendo cantidades de medidas, con el exclusivo propósito de producir una sustancia cuyas propiedades químicas podemos predecir.

Esta es una amplia e importante pero muy especial cuestión para las ciencias físicas. ¿Se debe poner la manufatura de un instrumento científico en el mismo nivel que la medida en sí misma? Mediante cierto manejo de materiales en bruto, producimos un sistema -el instrumento- con propiedades muy especiales y predictibles muy precisas. No se decidirá aquí sobre esta cuestión que queda como un comentario al margen.

Pero, ¿Cómo es posible que haya cantidades de aparatos reales de medida que se utilizan continuamente y parecen ajustarse tan mal a la teoría cuántica de la medida? ¿Es esto así realmente, o pueden ser mirados desde otro ángulo de manera que se ajusten al esquema? No. Esto es realmente así y no es difícil ver la razón y hasta enunciarla de acuerdo a los propios conceptos y terminología de la mecánica cuántica.

Astronomía - El prototipo de la teoría física.

Ambas formas de la mecánica cuántica (las formas matricial de Heisenberg y la ondulatoria de Schrödinger) se originaron en la mecánica analítica (MA). Ambas las dos se enfrentaron a los grandes teoremas, que debemos a Hamilton y a Jacobi, centrales para la MA, la más lograda y elevadamente arquitectónica teoría de la física. Notemos, al pasar, que aunque ambos grupos de descubridores usaron esta arquitectura como guía para iniciar una nueva ciencia, lo hicieron de maneras tan enteramente diferentes que fue una gran sorpresa encontrarlas, guste o no, llevando a la misma construcción matemática. La más temprana forma (Heisenberg, Born) llevó de manera muy directa a, y consistió en, la adopción de un axioma (hoy habitualmente llamado teorema) de una peligrosamente fascinante belleza: las ecuaciones de movimiento deben ser tomadas de la MA *au pied de la lettre*¹, pero las variables cuyo cambio en el tiempo controlan y cuyos valores en cualquier instante indicarían en MA el estado instantáneo del sistema, deben ser vistos ahora como algo completamente diferente. No son números ordinarios; el producto de dos cualquiera de ellos depende en general del orden de los factores; sus “relaciones de conmutación” son de importancia central. Son momentáneamente *contribuyentes* a nuestro conocimiento del estado del sistema; sin embargo, por sí mismos, aunque sean conocidos completamente, no nos dicen nada del estado (ni siquiera de la probabilidad) sino solo de la naturaleza del sistema, sobre posibilidades o probabilidades (recuérdese la distinción hecha al comienzo entre naturaleza y estado: una cosa es la naturaleza o tipo de sistema y otra diferente el estado del sistema).

Es por lo anterior que Schrödinger califica al axioma-teorema como peligrosamente fascinante. Su aparente simplicidad -las mismas ecuaciones de movimiento entre cantidades, habitualmente llamadas con el mismo nombre y representadas con los mismos símbolos- nos seducen tanto como para subestimar los cambios que tuvieron lugar. Y para colmo, la analogía con la MA va todavía más lejos. Si bien en las etapas iniciales de la mecánica matricial, faltaba la función de estado (llamada frecuentemente función de onda); fue provista por la mecánica ondulatoria (que es la versión de Schrödinger de la MQ).

¹En francés en el original: *al pie de la letra*.

Formulada la teoría ondulatoria, si la función de estado es conocida para un instante dado, por ejemplo para el instante “ inicial” $t = 0$, entonces esas cantidades no conmutantes controladas por las ecuaciones de movimiento nos dan una información completa sobre el estado en cualquier otro instante. Luego, el conocimiento de la función de estado en un instante es en apariencia el análogo de las condiciones iniciales (o constantes de integración) en MA. Más aún, como en MA, puede obtenerse información interesante de tipo general a partir de las solas ecuaciones de movimiento: por ejemplo, cuando esas ecuaciones establecen que el representante no conmutativo de una cantidad no cambia en el tiempo, nos están indicando que cualquier información que tengamos u obtengamos (de manera precisa o probabilística) no cambiará en el tiempo (pero, de manera evidente, esta información sobre constancia se refiere a la naturaleza del sistema, no al estado en que está el sistema).

Pero, volviendo al punto inicial, la MA descende de la mecánica celestial, iniciada por Newton. La maravillosa precisión con la que la posición de los cuerpos celestiales es predicha a partir de las leyes de Newton -una precisión que no tiene paralelo en ninguna otra rama del conocimiento al presente- hizo de la mecánica el prototipo de la ciencia física exacta². El modelo de Newton fue seguido fielmente en todos los intentos de construir modelos del mundo material para describir su comportamiento. Fue seguido no solo en tanto que prevaleció la esperanza o la tendencia de explicarlo todo mecánicamente, sino mucho más allá. Porque no importa en principio (aunque los métodos matemáticos varíen considerablemente) si me doy las posiciones y velocidades iniciales de partículas que se atraen o repelen por fuerzas conocidas o supuestamente conocidas, y me pregunto qué aspecto presentarán en un dado instante posterior, -o si mi sistema incluye variables de campo, distribuidas de manera continua en el espacio y gobernadas por leyes que las relacionan unas con otras y al movimiento de las partículas.

La proximidad al modelo de Newton de teorías físicas como la mecánica cuántica consiste en la exigencia perentoria de que las leyes establecidas deben, a partir de un dado estado inicial de partículas y campos, llevar a un estado definido en cualquier instante posterior, a una órbita definida de todo el sistema (no obstante la imposibilidad absoluta de comprobar de manera real la predicción sobre los infinitos datos implicados por uno solo de esos estados).

Pero no de experimentos físicos.

De manera que este ideal de exactitud de la física fue heredado de la astronomía: pensamos que para cualquier teoría, la piedra angular³ debe ser tal que permita predecir las características del observable en cualquier instante posterior al de la observación hecha en el mismo sistema en un tiempo previo. Esto parece una base razonable para pensar sobre eventos físicos y Schrödinger se atreve a afirmar que es la única base con sentido concebida al momento de escribir su artículo.

Si en los tiempos en que Schrödinger escribe se sabe ya que la Naturaleza no es tal como para hacer posibles en todos los casos predicciones precisas, ello tiene decididamente un gran interés, pero no cambia el

²Schrödinger escribe esto en 1955. Quienes estudiaron la teoría cuántica del electromagnetismo, la *electrodinámica cuántica*, *QED*, saben que esa teoría cuántica ha alcanzado igual o mayor precisión al predecir valores de cantidades físicas. Así, el factor giromagnético del electrón, una cantidad ligada a una propiedad puramente cuántica, el spin del electrón tiene los siguientes valores experimental y predicho por QED:

$$g_{ex} = 2 \times (1.001\,159\,652\,193 \pm ,000\,000\,000\,004)$$

$$g_{teor} = 2 \times (1.001\,159\,652\,459 \pm ,000\,000\,000\,123)$$

³piedra angular: 1: la piedra que en los edificios hace esquina, juntando y sosteniendo dos paredes. 2:Base o fundamento principal de algo.

modelo de pensamiento de manera fundamental, siempre que las probabilidades sean predichas con precisión (como universalmente se acepta lo son). De todas maneras este no es el punto que Schrödinger quiere discutir en su artículo.

La gran diferencia que quiere marcar Schrödinger entre la astronomía (posicional) y la física en general, es la siguiente. En la astronomía, tanto antes como después de que sus leyes fundamentales fueran descubiertas por Newton, las observaciones reales fueron y son precisamente del tipo del modelo ideal (que de hecho, se dijo, fueron modeladas de acuerdo a él). Se observan varias posiciones de un planeta, no una ya que se requiere su velocidad y, más aún, solo dos ángulos son observables mientras que la tercera coordenada espacial debe ser inferida de alguna manera.

A partir de estos datos, se calculan posiciones posteriores y se las compara con las observaciones. En esto suponemos que la ley de Newton es conocida. Pero aún antes de ser conocida, las observaciones hechas eran exactamente del mismo tipo. Solo era imposible hacer predicciones muy confiables. Luego, como es bien conocido, el genio de Kepler permitió determinar, a partir de un vasto conjunto de observaciones posicionales (los hechos reales) las reglas conocidas como leyes de Kepler, en las que Newton leyó tanto la ley general de movimiento como la de gravitación, haciendo posible a partir de entonces predicciones precisas.

En la física, sin embargo, tal como se desarrolló desde entonces, aunque este modelo de **pensamiento** fuera copiado y retenido, resulta demasiado estrecho y casi siempre bastante inadecuado para dar cuenta de las observaciones reales. Ellas son de un tipo enteramente diferente y ciertamente de extrema variedad. No estamos habitualmente en la posición pos-newtoniana de conocer las leyes y ponerlas a prueba con predicciones, sino en la posición de Kepler. Nuestra búsqueda es sobre la naturaleza del sistema, no sobre su estado. Más aún, para encontrar lo que queremos saber, no seguimos el camino de Kepler. No estamos, o difícilmente lo estemos, enfrentados con un sistema que se mueve o cambia su estado de una manera que podamos encontrar registrando cuidadosamente sus características observables en función del tiempo, como astrónomos y astrónomas posicionales hacen. Cuenta aquí Schrödinger que alguna vez tuvo la suerte de supervisar durante tres años un curso práctico, experimental, avanzado de física. Excepto en el caso de la máquina de Atwood (que correspondía a un nivel elemental) y quizás las observaciones de un péndulo y cosas por el estilo, no recordaba experimento alguno que siguiera tales líneas, sino muchas, muchas líneas diferentes. Ahora bien, esto sucedía en las primeras décadas del siglo XX pero la situación no ha cambiado, ni en los cursos de trabajos prácticos, ni en los laboratorios de investigación.

El punto ciego de la mecánica cuántica

Estamos entonces de acuerdo con que la mecánica cuántica (MQ) fue modelada a partir de la mecánica analítica (MA), que a su vez descende de la astronomía. Ya desde el comienzo se plantea la fascinante e intrigante nueva propiedad que presenta la MQ, que tiene que ver con que sus predicciones no deben ser consideradas como unívocas, sino solo como probabilidades. Así que se dedicó mucho trabajo cuidadoso y honesto a elaborar un esquema que se adaptara a la nueva situación y, aún así, permaneciera suficientemente cercano a su prototipo (MA) como para gozar de sus beneficios, de manera que no quedó tiempo, o fuerza, o inclinación para notar cuán lejos se había llegado respecto de los métodos de investigación experimental de la astronomía, de los que nunca se había estado, por otra parte, demasiado cerca. Pero ¿se creyó que el nuevo esquema (MQ), es decir, MA reajustada de manera de hacer solo predicciones de probabilidad, estaba equipado como para ser aplicada directamente a las medidas reales en un laboratorio (lo que la MA nunca reclamó excepto en casos simples como el de la máquina de Atwood o el péndulo)?

De cualquier forma, la afirmación fue hecha. La nueva ciencia (la MQ) se arroga el derecho de amenazar nuestra visión filosófica completa. Se pretende que pueden llevarse a cabo realmente medidas refinadas que nos permiten llegar, mediante el formalismo mecánico-cuántico, a discusiones simples. No se puede. (Schrödinger se refiere al microscopio de rayos gamma⁴, a la ubicación de un único electrón en un dado átomo de hidrógeno

⁴Heisenberg había imaginado un microscopio que obtuviera una gran resolución usando rayos gama de

y cosas por el estilo). Medidas reales en sistemas individuales únicos nunca son discutidos de esta manera fundamental, porque la teoría no está hecha para ello. Esta no es, en sí misma, una crítica. Lo que sí es objetable es la presunción filosófica que afirma que la realidad de cualquier cosa que el teórico cuántico elija imaginar sea medible, mientras cierra los ojos al hecho de que unos pocos aparatos de medida, si es que hay alguno, pueden ser llevados a las condiciones de su esquema cuántico.

Uno puede seguramente defender la visión de que la suma total de todas las observaciones que fueron o puedan ser hechas es, después de todo, la única realidad, la única cosa que concierne a la física. Esta visión no es evidente por sí sola, pero vale la pena discutirla. Pero mantener lo mismo de todas las observaciones que una escuela cualquiera de física pergenia, aunque tales experiencias no sean hechas realmente y difieren en lo central de aquellas que sí fueron hechas, y en las que se basa la física no corresponde a una visión fundada en la razón y no puede pretender pasar por filosofía seria. Usando este lenguaje tan llano, Schrödinger no quiere ofender a aquellos de sus amigos que adhieren a esta forma de ver (sin darse cuenta que es de la clase que el describió). Pero quiere ser claro de que siempre se hará responsable de su posición refractaria. Se mueve contra la corriente. Pero opina que la tendencia cambiará.

Nuestro objetivo son leyes generales

Prometimos más arriba expresarnos en el lenguaje de la MQ siendo que los aparatos reales del laboratorio no entran en su esquema de predicción. Cuando su lugar correcto dentro de la teoría aceptada es señalado, se vuelve perfectamente claro cómo y por qué no tienen cabida en el lugar incorrecto.

La situación es bastante obvia. El esquema de predicción (en todos los casos salvo algunos excepcionales que ya discutimos) tiene que ver con sistemas cuya naturaleza es conocida. La investigación experimental se ocupa, casi siempre, de determinar la naturaleza del sistema que se examina. Tiene un lugar anterior, en una etapa bien definida, al esquema de predicción. Su tarea se acomoda a aquella de Kepler, no a la de los astrónomos y astrónomas posteriores a Newton. (Puede mencionarse, al pasar, que ellos también tienen preguntas que han quedado para ellos sobre la naturaleza de su sistema: las masas de los planetas, la variable temporal apropiada siendo que el movimiento de la Tierra no es uniforme, el sistema inercial).

Hay que tener en cuenta, para expresarlo brevemente que la investigación experimental se interesa en general por leyes, no por estados accidentales.

Así es la astronomía. Pero he aquí que el estado accidental del sistema planetario es de importancia fundamental para la geografía y los sistemas de navegación. Además, sucede que la trabajosa toma de datos de la secuencia temporal de estados es el único medio apropiado para responder a preguntas sobre la Naturaleza, se trate del caso pre-newtoniano, como en el trabajo de Kepler, o post-newtoniano, como por ejemplo para establecer el retraso de las mareas en la Tierra que rota. La razón de que esto sea así es que el astrónomo o astrónoma no tienen manera de interferir con su sistema: no puede hacer otra cosa que observarlo.

Podría ser el caso, por supuesto, de que en la física experimental las leyes generales fueran las mismas que en la astronomía. Si esto fuera así, la teoría mecánico-cuántica de la medida estaría completamente acertada. Pero no es así. Y esto es un pequeño milagro. El físico o la física tienen completa libertad de interferir con su objeto de medida y de acomodar las condiciones experimentales a su gusto. Esto les da poder para inventar métodos bien distintos y muy superiores a la plácida observación de los astrónomos y astrónomas. No es

muy alta energía como en lugar de luz visible. Al presente no existe tal microscopio pero podría ser, en principio, construido. Heisenberg planteó usar este microscopio para detectar a un electrón y medir su posición. Y al hacer cálculos efectivos, por supuesto encontró que la posición y el momento obedecen la relación de incerteza que había derivado matemáticamente Bohr señaló, en una carta a Einstein a la que adjuntó, por pedido de su autor, el artículo aún en prensa de Heisenberg - corrigiendo algunas fallas en la versión original de Heisenberg. Una vez que estas fueron corregidas, la demostración resultó convincente (ver apéndice).

asombroso que el estricto esquema astronómico de predicción resulte demasiado estrecho para la mecánica cuántica.

En el lenguaje de la mecánica cuántica diríase que el experimento del físico o la física no busca encontrar la función de estado del objeto físico sino descubrir las propiedades características de su Hamiltoniano (muy seguido, sus autovalores). Porque el Hamiltoniano es el representante de la naturaleza del sistema, de las leyes generales que lo gobiernan en cualquier estado. A riesgo de repetirlo, es perfectamente concebible que una manera de encontrar propiedades del Hamiltoniano es la de invertir el esquema de la predicción: usted mide valores iniciales y finales muchas veces y se pregunta qué Hamiltoniano los correlacionará correctamente. Si esto fuera así, como lo es en astronomía, la teoría de la medida mecánico-cuántica sería la correcta. Pero esto no es así. El hecho de que de un Hamiltoniano conocido la predicción es solo probabilística hace al problema inverso enormemente complicado, como cualquiera con conocimientos matemáticos en el asunto lo deberá admitir.

Es un pequeño milagro que el experimentador o la experimentadora difícilmente sigan alguna vez este camino. Las preguntas más interesantes son aquellas que tienen que ver con los autovalores discretos de una variable física (la mayoría de las veces: la energía) o algún elemento de matriz de alguna cantidad (la mayoría de las veces: la energía perturbada). Estas preguntas son algunas veces respondidas produciendo repetidamente las condiciones experimentales adecuadas, nunca siguiendo a un sistema individual a través de un largo recorrido de sus órbitas, porque ello no sería posible. Observaciones repetidas en cortos períodos, sobre sistemas similares son asociadas y tomadas como formando la historia potencial de un único y solo sistema.

Este último comentario se refiere fundamentalmente al seguimiento de las órbitas de las partículas individuales y de los eventos producidos por ellas (como desintegraciones nucleares) en una cámara de burbujas y en emulsiones fotográficas. En estos experimentos estamos en situación similar a la de un astrónomo en lo que se refiere a que no podemos influir al evento. Sin embargo la situación no es tan mala, ya que somos nosotros los que establecemos el medio en que los eventos tienen lugar (la naturaleza y la presión de un gas o la composición de la emulsión fotográfica), y luego podemos aplicar un campo magnético de intensidad conocida, lo que de información muy valiosa al curvar las trayectorias de partículas cargadas.

Conclusiones.

En ciertas circunstancias es habitual contestar a las objeciones del tipo mencionadas arriba afirmando que son asuntos de orden filosófico e irrelevantes para cualquier cuestión física a la que estemos realmente enfrentados. Esta actitud es el resultado de que los científicos y las científicas tienen por costumbre tomar su forma de ver las cosas como la forma natural de verlas, mientras que la mirada de otros, en tanto difiera de la propia, es considerada como adulterada por dogmas preconcebidos y sin garantías, por lo que la desprejuiciada ciencia la debe evitar.

El ingenioso recién venido a la mecánica cuántica hace muchas preguntas inconvenientes de las que, en la considerada opinión de los adeptos, debe ser “destetado”. Pregunta, por ejemplo, si en el átomo las transiciones entre estados que acompañan la emisión de luz son instantáneas o pasan por estados intermedios. Se le responde que tal pregunta no tiene sentido y no puede ser contestada. Se le da sentido solo al valor que se encuentra, si hacemos una medida, para la energía, que puede ser (por un axioma) o bien su valor en el estado inicial o bien aquel del estado final; en cuanto a la probabilidad de encontrar al segundo más que al primero, crece con el tiempo de manera continua de una manera que la teoría predice.

Otro ejemplo: nuestro brillante discípulo/discípula puede encontrar, por sí solo/sola que, dada la enseñanza que recibió, nada impide que la velocidad de una partícula sea medida por el tan aceptado método que se usa en las carreras o cuando la policía determina excesos de velocidad. Es decir, midiendo el tiempo que le toma a la partícula cubrir una dada distancia; pero se siente perturbado al notar que nada en esta forma le impide llevar la precisión de su medida más allá del principio de incerteza. La respuesta que recibe

de los iniciados es que esto es así pero que ello no causa problema alguno, ya que los datos conflictivos se refieren a un momento pasado y no pueden ser usados para predecir el futuro.

Estos ejemplos pueden multiplicarse. Las respuestas son intrigantes puesto que parecen inasibles, apoyadas en el simple y seguro principio de que la sensata y sobria realidad coincide, en lo que respecta a la ciencia, con lo que es (o puede ser) observado. Pero realmente esta no es toda la historia. Se supone que también debemos admitir que la extensión de lo que es, o puede ser observado coincide exactamente con lo que a la mecánica cuántica le place llamar observables.

Schrödinger ha tratado de bosquejar en su artículo que esto no es así. Su idea central es que no se trata de irrelevantes cuestiones de gusto filosófico; se trata de un asunto que nos obligará, según él, a reformular el esquema conceptual de la mecánica cuántica en el futuro.

16.2. El concepto de “comprender” en la física

Nota introductoria

El título de la segunda parte de esta clase está tomado de un artículo de Werner Heisenberg, *The Concept of “Understanding” in Theoretical Physics* que apareció en un libro editado para festejar los 60 años de Edward Teller [3], un físico del que ya hablamos por su participación en proyectos bélicos desde los años 1940 hasta su muerte en 2003⁵.

Cuenta Heisenberg al comenzar su conferencia que casi 40 años antes él y Teller participaban de un seminario en Leipzig en que surgía muchas veces la pregunta sobre si habían comprendido el comportamiento de la Naturaleza en un dado grupo de fenómenos. Y como a Teller y otros miembros del grupo les interesaba discutir sobre problemas filosóficos, la búsqueda de respuesta muchas veces continuaba con la pregunta de lo que la palabra “comprender” significaba en la física teórica.

Da entonces Heisenberg una serie de ejemplos para ilustrar las dificultades del problema:

En la Astronomía antigua Ptolomeo, ignorando las ideas de Hiparco y Aristarco⁶, había construido su teoría geocéntrica del movimiento de planetas y estrellas, describiendo sus órbitas como superposición de ciclos y epiciclos. El valor “predictivo” de esta teoría era muy grande -los astrónomos eran capaces de predecir, a partir de ella, los eclipses de Sol y de Luna con gran precisión. ¿Habían comprendido por ello los astrónomos el movimiento de los planetas? Quince siglos mas tarde, Newton desarrolló su teoría del movimiento planetario en base a su ley de gravitación. La mayoría de los físicos acordarán que solo entonces uno “realmente comprendió” estos fenómenos.

Ligada a lo anterior está la cuestión de que no siempre la formulación matemática final de una ley natural coincide con la comprensión. Las ecuaciones de Navier-Stokes para la dinámica de fluidos fueron formuladas a mediados del siglo 19. Sin embargo, el movimiento turbulento de fluidos recién se entendió

⁵También explicamos que, junto a Eugene Wigner y otros tres húngaros -John von Neumann, Leo Szilard Theodore von Kármán- formó parte del mito, creado durante la época en que trabajaban en Los Alamos, en el proyecto de la bomba atómica, de los “marcianos”, que asombraron al mundo científico de la época por constituir un número desproporcionado de húngaros en posiciones de jerarquía en el proyecto Manhattan, en comparación con la pequeña población de Hungría. Isaac Asimov dijo alguna vez sobre este asunto: *A saying circulated among us that two intelligent species live on Earth: Humans and Hungarians*. Algo similar pero no referido a alienígenas sino a pingüinos se ha popularizado en nuestro país a partir de 2003.

⁶Aristarco (310 a.C.- 230 a.C.) fue un astrónomo y matemático griego, que se sepa la primera persona que propuso el modelo heliocéntrico del sistema Solar, colocando el Sol, y no la Tierra, en el centro del universo conocido.

100 años después, cuando se desarrollaron conceptos estadísticos a través de los trabajos de Kolmogoroff, Onsanger y von Waisäcker que permitieron interpretar el espectro del movimiento turbulento isotrópico.

En relevante señalar que las ecuaciones de Navier-Stokes (que llevan ese nombre por quienes las escribieron y estudiaron, el ingeniero y físico francés Claude-Louis Navier y el físico y matemático británico George Gabriel Stokes) describen el movimiento de fluidos viscosos. Planteadas a mediados del siglo 19, no ha sido probada aun la existencia rigurosa de soluciones a las complicadas ecuaciones diferenciales no lineales a derivadas parciales. Son utilizadas en meteorología, estudios de las corrientes oceánicas, el flujo de aguas en tuberías, el diseño aerodinámico de aviones y automóviles, el flujo sanguíneo, problemas de contaminación ambiental y muchos otros asuntos.

Menciona Heisenberg otro asunto similar referido a la superconductividad, un fenómeno que se observa en ciertos materiales en los que la resistencia, o sea la resistencia a la conducción de corriente eléctrica es nula y en ciertos casos los campos magnéticos son expelidos del material o lo penetran formando filamentos (vórtices).

Afirma Heisenberg que *El fenómeno de superconductividad no fue entendido, a pesar del esquema provisto por la mecánica cuántica, hasta que concepto como “movimiento colectivo” (asociado a la formación de pares de electrones formando cuasipartículas con doble carga) y el concepto de “degeneración del estado fundamental” no fueron formulados y analizados.*

Antes de ir al problema del significado de la palabra “comprensión” en estos ejemplos, puede ser útil describir la forma general que, en un nuevo campo de la física, parece llevar a la comprensión de un fenómeno. El primer paso es siempre la acumulación de datos a partir de nuevos experimentos. Aun en esta etapa los físicos tratan de relacionar distintos experimentos, interpolar o extrapolar sus resultados para predecir resultados de otros experimentos; y tratan de poner orden en el material experimental aplicando conceptos tradicionales (por ejemplo usando las leyes de Newton de la mecánica u, hoy, atribuyendo números cuánticos a los niveles de energía de un espectro).

Pero esto, como regla, no será suficiente para una comprensión del fenómeno aún en el caso de que las leyes naturales fundamentales sean ya conocidas. Porque sucederá frecuentemente que los conceptos tradicionales o al menos algunos de ellos no funcionarán realmente - en el sentido de que uno no puede controlar a los fenómenos usando ese tipo de lenguaje. Aparecerán dificultades que indican que las características del material experimental requieren, de alguna manera la introducción de nuevos conceptos. Algunas veces, en esta etapa se puede lograr un progreso considerable llevando a cabo un “experimento crucial”, es decir, un experimento que justamente pone a prueba los conceptos en controversia.

Un ejemplo famoso de lo anterior es el experimento de Bothe y Geiger sobre coincidencias de rayos γ y electrones en el efecto Compton⁷. Esta coincidencia puso en claro la conservación de la energía y el momento en un único evento⁸. Pero aún tal resultado no es suficiente, como regla, para comprender. Lo que sucede realmente puede quizás describirse como sigue: el conocimiento de la totalidad de los experimentos -no solo de unos pocos- en un nuevo campo, produce en la mente de los físicos un cambio gradual del lenguaje y del pensamiento aplicado a ese nuevo campo. Este proceso puede llevar un cierto número de años o aún de décadas, y finalmente, como resultado de esta nueva manera de pensar, alguien desarrollará y formulará nuevos conceptos.

⁷El efecto Compton tiene lugar cuando se produce el choque, la dispersión de fotones -de luz- (o rayos γ o rayos X) por electrones de las órbitas de los átomos. En una colisión entre un fotón (“primario”) y un electrón atómico, una parte de la energía del fotón es transferida al electrón que es generalmente eyectado del átomo. Otro fotón, secundario, con menor energía, se mueve en una nueva dirección diferente a la del fotón incidente. El descubrimiento de este efecto le valió a Arthur Compton, en 1927, el premio Nobel que compartió con Charles Wilson, inventor de una cámara de niebla que hace visible de las partículas cargadas eléctricamente.

⁸En las discusiones de la escuela de Copenhague, este experimento refutó la suposición de Bohr-Kramers-Slater sobre la conservación estadística y no individual de la energía y momento.

Se requiere un gran esfuerzo para llegar al divorcio con los viejos conceptos; es habitualmente más fácil encontrar nuevos conceptos que sacarse de encima los viejos. El paso final será la aplicación o la elaboración matemática de los nuevos conceptos que llevará, si los conceptos correctos fueron encontrados, al “ahora sí se entendió” el fenómeno. Esto puede ser así aún si no fue posible dar una descripción cuantitativa por complicaciones matemáticas (como por ejemplo en la química cuántica⁹)

¿Cuál es entonces el criterio para “comprender”? La bien conocida afirmación: “Cuando podemos prever el resultado de cualquier experimento no muy complicado en el campo concernido hemos entendido ese campo” es ciertamente incorrecta. Es errada en ambos sentidos. Hay campos que hemos esencialmente comprendido y en los cuales no podemos prever el resultado de experimentos simples (por ejemplo la química cuántica). Y hay otros campos en los que es posible hacer predicciones precisas pero en los que sin embargo se han dejado de lado los puntos esenciales (por ejemplo la astronomía de Ptolomeo).

Una definición mucho mejor de comprensión parece ser: “Hemos comprendido un grupo de fenómenos una vez que hayamos encontrado los conceptos correctos para describir esos fenómenos”. Esta definición requiere, sin embargo, un criterio sobre la corrección de los conceptos. ¿Cómo podemos saber que hemos encontrado los conceptos correctos? En algunos casos, la formulación matemática de los conceptos puede llevar a un esquema matemático de tal claridad y simplicidad fundamental que convence simplemente por sus valores estéticos. Este puede ser, por ejemplo, el caso de la teoría relatividad especial. En tales casos los resultados del esquema matemático pueden ser fácilmente comparados en muchos puntos con los experimentos y el acuerdo demuestra la corrección de los conceptos.

En otros casos, puede que la formulación matemática no sea tan simple. Aún así, construyendo modelos simplificados y demostrando que estos modelos muestran los aspectos característicos de los fenómenos, nos convencemos de que los conceptos son correctos (por ejemplo en la teoría de la superconductividad). Pero finalmente, tiendo a creer, es siempre la simplicidad de los conceptos en comparación con la gran cantidad de datos experimentales complicados lo que nos convence de su corrección. Habitualmente, en un nuevo campo, pueden llevarse a cabo muchos experimentos diferentes; y si todos estos experimentos son descriptos por los simples nuevos conceptos, estos conceptos serán finalmente aceptados como los correctos.

La vieja sentencia latina “Simplex sigillum veri” -la simplicidad es el signo de lo que es correcto- que estaba escrita en letras mayúsculas en el aula en que Pohl daba clase en Göttingen¹⁰ puede ser el mejor criterio para la corrección de los conceptos. Nuevamente debe enfatizarse que es más fácil aceptar nuevos conceptos que abandonar los viejos, aunque esto sea, sin embargo, necesario. La dificultad en comprender, por ejemplo, la relatividad especial viene casi exclusivamente de la necesidad de abandonar el viejo concepto de la simultaneidad. La dificultad en comprender la física de las partículas elementales podría deberse a la necesidad de abandonar el viejo concepto de la “realidad fundamental” de las partículas.

Si, de esta manera, la simplicidad es tomada como uno de los criterios más decisivos para la corrección de los conceptos, uno puede referirse al hecho de que el comprender tiene lugar cuando podemos decir “Sí, esta es la misma cosa que ...”. Conectamos el problema en cuestión con otro problema relacionado y si un concepto tiene el poder de combinar muchos fenómenos diferentes en algún aspecto en el cual aparecen como el “mismo” o muy estrechamente ligados, entonces el concepto será aceptado en vista de su poder. “Comprender” significa entonces : adaptar nuestro pensamiento conceptual a la totalidad de los nuevos fenómenos; o, descubrir en el conjunto de fenómenos algunas estructuras subyacentes, que corresponden a estructuras fundamentales innatas, en nuestro equipamiento conceptual y que por lo tanto nos permiten formar conceptos.

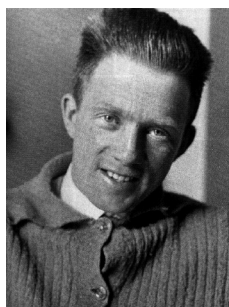
Es evidente de esta discusión que la estrecha especialización es una obstrucción a la comprensión. Es

⁹Comentamos que calcular los niveles de energía de átomos de muchos electrones puede ser una tarea complicadísima desde el punto de vista computacional y sin embargo sabemos que la mecánica cuántica da la descripción correcta de esos átomos y de la manera en que se realizan los enlaces químicos, las reacciones que los producen, etc.

¹⁰Georg Friedrich Pohl, profesor de física de Berlín, famoso en los tiempos de Georg Simon Ohm

solo mirando al campo completo de nuevos fenómenos que los conceptos correctos pueden ser encontrados. Aun en un problema muy especial, la comprensión puede ser lograda refiriéndose a un problema similar y a su solución en otro campo de la física.

El análisis matemático puede ser una importante ayuda luego de que los conceptos correctos hayan sido encontrados, ya que puede permitir al físico sacar conclusiones precisas y compararlas con los hechos. Antes de que los conceptos correctos hayan sido encontrados es de poca utilidad. Porque entonces solo puede establecer una comprensión precisa entre suposiciones, expresadas en términos de viejos conceptos y sus consecuencias. Pero estas suposiciones son probablemente incorrectas y por lo tanto sus consecuencias no tienen porqué representar a los fenómenos. Por ello el análisis matemático no es usualmente la senda correcta hacia la comprensión: la física matemática y la física teórica son ciencias muy diferentes.



Werner Heisenberg (1901-1976), fotografía de 1926.

Desde los días de nuestras primeras discusiones en Leipzig, Teller tomó parte esencial en ambas de estas ciencias con un número importante de brillantes trabajos. Mirando hacia atrás en las décadas en que se desarrolló la física atómica, la colaboración con Edward Teller pertenece para mí a la mejor parte de este período.

Schrödinger y Heisenberg

Las personalidades de Schrödinger (1887-1961) y Heisenberg (1901-1976) y las maneras en que trabajaban en Física eran bien distintas. Un buen amigo de Schrödinger relataba que éste había concebido sus ideas durante una explosión sexual tardía (tenía 38 años), en la Navidad de 1925, mientras pasaba unas vacaciones de fin de año con una antigua novia, en la estación de esquí suiza de Arosa. Esta escapada tuvo aparentemente una enorme influencia en su creatividad científica que se mantuvo, durante unos 12 meses en niveles estratosféricos.

Como ya señalamos, Heisenberg cuenta en su autobiografía que en mayo de 1925¹¹, para curarse de una alergia, viajó por dos semanas, solitario, a la isla de Helgoland, donde alquiló una habitación en una casa con vistas al mar. Allí, entre paseos y excursiones, tenía el tiempo necesario para concentrarse en su trabajo. Alejado de Bohr, pudo evaluar calmamente sus vanos intentos por resolver el problema de los espectros atómicos y, partiendo de cero, construyó los fundamentos de la mecánica cuántica basándose exclusivamente en relaciones entre cantidades observables.

Schrödinger había nacido en Viena cuando ésta era la capital cultural de Europa. En el gymnasium en que estudió se ponía especial énfasis en el estudio de los clásicos griegos y latinos. Se lo consideraba un alumno superdotado. Su enorme respeto por la tradición clásica se refleja en su libro *La Naturaleza y los*

¹¹Siete meses antes que el viaje de Schrödinger, Heisenberg tenía 24 años

griegos [4] publicado en 1948. También se interesó por textos orientales como el *Vedanta* sobre el que escribió en 1925 (*Buscando el camino* que apareció en su libro *Mi concepción del mundo*).

Heisenberg también asistió a un gymnasium y tenía talento para la música y la filosofía pero era mucho menos conservador que Schrödinger, se sentía como pez en el agua en situaciones turbulentas como las que vivió Alemania luego de la primera guerra mundial. Schrödinger en estilo de vida era la antítesis de Heisenberg. El primero se vestía elegantemente, el segundo como un muchacho de pueblo. Sus estilos, bien diferentes, pueden adivinarse en una memorable fotografía tomada en la conferencia de Solvay, en Bruselas, en 1933. Como era habitual, los asistentes de mayor edad aparecen sentados y los más jóvenes de pie. Heisenberg está ubicado casi exactamente detrás de Schrödinger.



La conferencia de Solvay, en 1933

Apéndice: la versión corregida del microscopio de rayos gama

En la versión corregida de este “experimento del pensamiento”, se coloca un electrón libre en el centro del campo de la lente del microscopio. La lente circular forma un cono de ángulo $2A$ con vértice en el electrón. El electrón es iluminado por un haz de rayos gama de longitud de onda muy corta. Esto da una resolución máxima ya que, de acuerdo a la óptica ondulatoria, el microscopio puede resolver objetos hasta un tamaño Δx relacionado con la longitud de onda de los rayos gama por la expresión:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin A}$$

El carácter corpuscular que tienen los rayos gama desde el punto de vista cuántico, nos permite entender que cuando un rayo incide sobre el electrón, le da *un empujón* y a su vez el electrón difracta al rayo sobre la lente. Para ser observado por el microscopio, el rayo gama debe ser dispersado en un ángulo dentro del cono de abertura $2A$. El rayo gama lleva, desde el punto de vista cuántico, un momento p_γ , como si fuera una partícula. Este momento total está relacionado a la longitud de onda por la formula

$$p_\gamma = \frac{h}{\lambda}$$

con h la constante de Planck.

Supongamos que el electrón incidió por la izquierda de un eje que llamaremos x . En el caso extremo de difracción hacia el borde derecho de la lente, el momento total P^d en la dirección x es la suma de la de los momentos en esa dirección del electrón (p_e) y del rayo gama,

$$P^d = p_e^d + \frac{h \sin A}{\lambda_d}$$

con λ_d la longitud de onda del rayo deflectedo.

En el otro caso extremo, el rayo gama rebota hacia atrás pegando en el borde izquierdo de la lente. En este caso, el momento total en la dirección x es:

$$P^i = p_e^i - \frac{h \sin A}{\lambda_i}$$

Por conservación del momento (ligada a la invarianza del sistema frente a traslaciones en el espacio), el momento final en cada caso debe ser igual al inicial por lo que $P^d = P^i$ y luego

$$p_e^d + \frac{h \sin A}{\lambda_d} = p_e^i - \frac{h \sin A}{\lambda_i}$$

Para A pequeño las longitudes de onda son aproximadamente iguales, $\lambda_d \sim \lambda_i \sim \lambda$ y se tiene

$$p_e^i - p_e^d = \Delta p_e \sim \frac{2h \sin A}{\lambda}$$

Como $\Delta x = \lambda/(2 \sin A)$, obtenemos una relación entre la incerteza en la medida de la posición, Δx y la de su momento, Δp_e

$$\Delta p_e \sim \frac{\Delta h}{\Delta x}$$

o

$$\Delta p_e \Delta x \sim h$$

¡No pudimos evitar, el *nec plus ultra*¹² de los cursos de epistemología, la “obtención” (a menos de factores de π) de la relación de incerteza de Heisenberg!

¹²Recordemos que según la mitología griega, Hércules había escrito en las columnas la frase *Nec plus ultra*

(No más allá), para indicar que aquel lugar era el fin del mundo. Pero los Reyes Católicos, imbuidos del orgullo que les cabía por haber roto los límites del mundo y alcanzado el Nuevo Continente, acuñaron reales de oro (la primera moneda del reino unificado) donde aparecía una cinta de trazos curvos con la inscripción *Plus ultra*, para destacar así la hazaña de su imperio.

Bibliografía

- [1] Erwin Schrödinger, *The Philosophy of Experiment*, Il Nouvo Cimento I (1955) 5.
- [2] Martinus Veltman, *Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics*, Ed. World Sci., Singapore, 2003.
- [3] Werner Heisenberg, *The Concept of “Understanding” in Theoretical Physics* en “Properties of matter under unusual conditions, in honor of Edward Teller’s 60th birthday.” Hans Mark and Sidney Fernbach, eds., Interscience, New York, 1969.
- [4] Erwin Schrödinger, *Nature and the Greeks and Science and Humanism*, Ed. Univ. Press, Cambridge, 1996.
- [5] Erwin Schrödinger *Mi concepción del mundo*, Ed. Tusquets. Barcelona, 1988.

Capítulo 17

LA CONCIENCIA

Según la entiende Roger Penrose

En relación con el asunto de la “conciencia” que mencionamos brevemente en la clase anterior, en ésta discutiremos brevemente la manera en que algunos científicos intentan entender ese concepto utilizando la ciencia.

Recordemos, para comenzar, las definiciones pertinentes que de la RAE de la palabra “conciencia”:

conciencia: Del lat. conscientia, y este del gr. syneídesis.

1. f. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios.
2. f. Sentido moral o ético propios de una persona. Son gentes sin conciencia.

Básicamente, discutiremos las ideas del físico inglés Roger Penrose (1931) que compartió el premio Nobel de Física del año 2020 por sus trabajos sobre agujeros negros. Tiene también contribuciones en otras áreas de la física, la matemática y la filosofía.

Penrose tiene una visión platonista de la matemática. Recordemos que esta visión corresponde a una teoría epistemológica que funda la “objetividad” en la existencia de entidades matemáticas (números, figuras geométricas, estructuras) que son seres autónomos y no artefactos del espíritu humano.

Escribió sobre este asunto que imagina “que cada vez que el espíritu percibe una idea matemática, hace contacto con el mundo platónico de las ideas” y que “Cuando vemos una idea matemática nuestra conciencia penetra en un mundo de ideas y toma contacto con él”

A partir de esta visión, Penrose se interroga sobre la conexión entre la conciencia humana y las leyes de la física. De los varios libros que ha escrito sobre el tema, en esta clase discutiremos brevemente las ideas de su libro “La nueva mente del emperador”, publicado en 1998 [1].

Penrose pretende demostrar que las computadoras, consideradas como “máquinas de Turing¹ son incapaces de modelar la inteligencia y la conciencia. Y eso es porque son sistemas deterministas en contraste con el espíritu auténticamente matemático que es capaz de dejar de lado si fuera necesario, el sistema formal con el que razona. En relación a esto recordemos que en las primeras clases discutimos el relato de Dirac sobre cómo relacionó durante un paseo por la campaña los objetos matemáticos utilizados por Heisenberg en su mecánica cuántica con los corchetes de Poisson de la mecánica clásica, cuya definición no recordaba. Esa idea de Dirac fue fundamental para aclarar aspectos oscuros de la mecánica cuántica.

¹La máquina de Turing es un modelo abstracto que Alan Turing concibió en 1936, para describir el funcionamiento de aparatos de cálculo como las computadoras

Si bien Penrose rechaza la existencia de “inteligencia” o de “conciencia” en una máquina de Turing y por ello, lo mismo sucede para él en el caso de las computadoras actuales, Penrose no descarta la existencia de una “inteligencia artificial” fundada en procesos cuánticos. Un ejemplo del porqué tiene esa idea es el de la llamada reducción del paquete de ondas (al que nos referimos en la clase anterior al discutir cómo la onda desplegada en el viaje del electrón desde un punto del espacio a otro se vuelve, al medirlo en ese otro punto, nuevamente la partícula puntual que observamos y habíamos observado previamente).

Es en ese tipo de procesos en que, según Penrose, juega un rol la conciencia con la idea de que es en el contexto biológico en que los fenómenos de superposición cuántico tienen lugar en el cerebro.

Penrose (y el anestesiólogo Stuart Hameroff) argumentan que la conciencia es el resultado de efectos gravitatorios cuánticos en un proceso que llaman “reducción objetiva orquestada”. Estas ideas han sido contradichas por muchos autores. En particular existe un cálculo según el cual el tiempo para iniciar el funcionamiento de las neuronas es mucho más lento que el de la decoherencia² cuántica en un factor de 10^9 .

Para explícitar sus ideas Penrose y Hameroff publicaron en 2011 en “The Journal of Cosmology” un artículo [2] que describiremos brevemente. Si bien el desarrollo de las ideas de estos autores requiere comprender conceptos bien precisos de la física cuántica y la gravitación, vamos a resumir en lo que sigue la idea a la que llega Penrose con su análisis sobre lo que es la conciencia.

La conciencia implica discernimiento. Se trata de una experiencia subjetiva de los fenómenos internos y externos. La conciencia también es fundamental para la comprensión, el significado y la elección volitiva con la experiencia del libre albedrío. Nuestras visiones de la realidad, del Universo, de nosotros mismos dependen de la conciencia. La conciencia define nuestra existencia.

Se han planteado, básicamente, tres posibilidades generales con respecto al origen y lugar de la conciencia en el Universo.

1. La conciencia no es una cualidad independiente, sino que surgió como una consecuencia evolutiva natural de la adaptación biológica del cerebro y el sistema nervioso. El punto de vista científico más popular es que la conciencia surgió como una propiedad de cierta “computación biológica” compleja durante el curso de la evolución. Las opiniones varían en cuanto a cuándo, dónde y cómo apareció la conciencia sea, por ejemplo, sólo recientemente en humanos o antes, en organismos inferiores.

Se supone habitualmente que la conciencia como adaptación evolutiva es un epifenómeno (es decir, un efecto secundario sin influencia independiente), aunque con frecuencia se argumenta que confiere ventajas beneficiosas a las especies conscientes.

2. La conciencia es una cualidad que siempre ha estado en el Universo. Los enfoques espirituales y religiosos suponen que la conciencia ha estado en el Universo todo el tiempo, por ejemplo como el “fundamento del ser”, un “creador” o componente de un “Dios” omnipresente. Los llamados “panpsiquistas”³ atribuyen la conciencia a toda la materia. Los idealistas sostienen que la conciencia es todo lo que existe, el mundo material una ilusión (Kant, 1871),
3. Los precursores de la conciencia han estado siempre en el Universo; la biología desarrolló un mecanismo para convertir los precursores conscientes en conciencia real. Este es el punto de vista implícito por Whitehead (1929; 1933) y adoptado en la teoría de Penrose-Hameroff de la “reducción objetiva orquestada” (“RO Orq”). En ella se propone que los precursores de la conciencia, presumiblemente con cualidades proto-experienciales, existan como ingredientes potenciales de la conciencia real, no siendo necesariamente la base física de estos elementos protoconscientes parte de nuestras teorías actuales de las leyes del Universo (Penrose y Hameroff, 1995-1996).

²Por decoherencia entendemos el proceso por el que un sistema físico, bajo ciertas condiciones, deja de exhibir efectos cuánticos y pasa a exhibir un comportamiento típicamente clásico.

³El término panpsiquismo proviene del griego antiguo pan (“todo, todo, entero”) y psique (“alma, mente”).

La pregunta central del artículo de Penrose y Hameroff es la siguiente: “¿Cómo el cerebro produce a la conciencia?” Ese mecanismo permanece misterioso a pesar del enorme conocimiento que se ha adquirido sobre el funcionamiento del cerebro.

La visión prevalente es que de alguna manera la conciencia emerge de complejos cálculos (computaciones) entre simples neuronas que reciben en las entradas sinápticas como disparos similares a los bits, las unidades mínimas de información en dispositivos de cálculo⁴.

El cerebro funciona como una red de 10^{11} neuronas que calcula en un modo que Penrose llama “de integración y disparo certero” entre ellas vía sinapsis químicas como en el modelo habitual de las simulaciones computacionales del funcionamiento del cerebro en el campo de la inteligencia artificial.

Si bien es cierto que el cerebro, visto como una computadora puede explicar funciones no conscientes que incluyen procesos mentales y de control del comportamiento, tales procesos deben considerarse como “modos zombie” o “piloto automático” o “problemas simples”.

En cuanto a los problemas difíciles, se trata de aquellos procesos cognitivos acompañados o guiados por experiencias y sentimientos subjetivos a los que los filósofos llaman “qualia”⁵. En este caso la visión “cerebro como computadora” (ccc) es incompleta y se requieren otras ideas.

En particular, ccc falla porque no puede explicar

- El “problema difícil”: No logra distinguir entre procesos conscientes e inconscientes (de no conciencia). Se supone que la conciencia emerge en cierto nivel crítico (ni especificado ni testeable) de la complejidad computacional que media los procesos inconscientes.
- “No-computable”: Pensamiento y comprensión, por ejemplo el análisis del llamado “problema de Gödel” que resulta de los dos siguientes teoremas:

El primer teorema de Gödel, llamado de incompletitud, establece que una teoría suficiente como para demostrar los teoremas básicos de la aritmética es necesariamente incompleta, en el sentido de que existen enunciados que no son probables ni refutables (un enunciado es demostrable si se puede deducir de los axiomas de la teoría, es refutable si se puede deducir su negación).

El segundo teorema de incompletitud es de una manera un corolario de la demostración del primero. Se trata del problema de las pruebas de coherencia de una teoría: una teoría es coherente si hay enunciados que no son probables en ella, Bajo hipótesis apenas más fuertes que las del primer teorema, se puede construir un enunciado que exprese la coherencia de una teoría en el lenguaje de ésta. Y el segundo teorema afirma que “una teoría coherente no demuestra su propia coherencia”.

- “Vinculación y sincronía”: el problema de cómo las actividades neuronales dispares se unen a la experiencia conciente unificada, y cómo la sincronía neuronal⁶, el mejor correlato medible de conciencia no se deriva de las descargas neuronales.

⁴Hoy se investigan las llamadas computadoras biológicas, una tecnología que permite manipular con precisión proteínas para ensamblar estructuras funcionales más complejas. Varios grupos de investigación han logrado producir las primeras biológicas que tienen la capacidad de llevar a cabo cálculos manipulando el ARN (ácido ribonucleico) de una bacteria. <https://www.xataka.com/investigacion/computacion-biologica-que-como-nos-esta-ayudando-a-resolver-algunos-grandes-retos-a-que-se-enfrenta-humanidad>.

⁵qualia: contenido subjetivo de la experiencia d’un estado mental

⁶El ritmo cerebral ligado a las oscilaciones electromagnéticas en cierta banda de frecuencias asociadas a la actividad eléctrica coherente de un gran número de neuronas del cerebro, tal como puede detectarse en un electroencefalograma

- “Eficacia causal de la conciencia y cualquier apariencia de libre albedrío”: Debido a que la actividad cerebral medible correspondiente a un estímulo a menudo ocurre después de que hemos respondido (aparentemente concientemente) a ese estímulo, la visión del cerebro como computadora describe la conciencia como una ilusión accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él.
- “Comportamientos cognitivos de organismos unicelulares”: Los protozoos como *Paramecium* pueden nadar, encontrar comida y parejas, aprender, recordar y tener relaciones sexuales, todo sin cálculos sinápticos.

Como ya señalamos, Penrose publicó en 1989 “The Emperor’s New Mind”, a la que siguió en 1994 “Shadows of the Mind”. Criticando a la inteligencia artificial, ambos libros argumentaron, apelando a los teoremas de Gödel y otras consideraciones, que ciertos aspectos de la conciencia humana, como la comprensión, deben estar más allá del alcance de cualquier sistema computacional, es decir, son “no computable”.

La no computabilidad es un concepto matemático perfectamente bien definido, pero no había sido considerado previamente como una posibilidad seria para estudiar el resultado de acciones físicas. El ingrediente no computable requerido para la conciencia y la comprensión humanas, sugirió Penrose, tendría que estar en un área donde nuestras teorías físicas actuales son fundamentalmente incompletas, aunque de importante relevancia para las escalas que son pertinentes para el funcionamiento de nuestro cerebro.

La única posibilidad sería la insuficiencia de la teoría cuántica, una insuficiencia que tanto Einstein como Schrödinger habían reconocido, a pesar de que se ha argumentado con frecuencia que la teoría cuántica representa el pináculo de los logros científicos del siglo 20.

Este carácter incompleto es el problema no resuelto denominado “problema de la medida”.^{en} la física cuántica. Una forma de resolverlo sería proporcionar una extensión del marco estándar de la mecánica cuántica mediante la introducción de una forma objetiva. de reducción de estado cuántico, denominada Reducción Objetiva”.

La orquestación objetiva del estado cuantico (Reducción Objetiva Orquestada) depende, de hecho, de una extensión Reducción Objetiva particular de la mecánica cuántica actual, tomando el puente entre la física cuántica y la física clásica como un fenómeno cuántico-gravitacional”. Esto contrasta con los diversos puntos de vista convencionales según los cuales se afirma que este puente es el resultado, de alguna manera, de la “decoherencia ambiental”, o de la “observación de un observador conciente”, o de una “elección entre mundos alternativos”, o alguna otra interpretación de cómo se puede considerar que el mundo clásico de una alternativa real surge de ingredientes fundamentalmente superpuestos cuánticos.

También debe quedar claro que el esquema “Reducción Objetiva Orquestada” implica una interpretación diferente del término “gravidad cuántica” de lo que es habitual. Las ideas actuales de la gravidad cuántica se refieren habitualmente, en contraste, a algún tipo de esquema físico que debe formularse dentro de los límites de la teoría cuántica estándar de campos, aunque no en particular, entre la multitud que se ha hasta ahora presentado, ninguna de las cuales acerca a la aceptación universal, ni corresponden a una formulación plenamente coherente y satisfactoria.

‘O’ (de objetiva) aquí se refiere al punto de vista alternativo de que la teoría cuántica estándar (de campos) no es la respuesta final, y que la reducción R del estado cuántico (“colapso de la función de onda”) que se adopta en la mecánica cuántica estándar es una realidad física.

Se considera que OR es una de las consecuencias de fusionar los principios de la relatividad general de Einstein con los del formalismo cuántico unitario convencional, y esto exige su desviación de las reglas estrictas. De acuerdo con este punto de vista de la Reducción Objetiva, cualquier valor cuántico de

la medición, mediante la cual las alternativas cuánticas superpuestas se reduce a una sola ocurrencia real, es un fenómeno físico objetivo real de manera que, vía la gravitación, la superposición se vuelve inestable.

Como conclusión, el criterio de Penrose de la protoconciencia es la Reducción objetiva. No es razonable referirse a ella como el criterio para la conciencia real, porque, los procesos de Reducción objetiva tendrían lugar todo el tiempo y proporcionarían la aleatoriedad efectiva que es característica de la medición cuántica. Las superposiciones cuánticas alcanzarán continuamente el umbral del esquema de Penrose para la “Reducción objetiva” en entornos no biológicos, así como en entornos biológicos, y generalmente tienen lugar en el entorno puramente aleatorio de un sistema cuántico bajo medición.

En contraste, el criterio de conciencia de Penrose es la Reducción objetiva orquestada, en condiciones que son bastante estrictas: la superposición debe aislarse de los efectos de decoherencia del entorno aleatorio durante un tiempo suficiente para alcanzar el umbral de Penrose. Las superposiciones pequeñas son más fáciles de aislar, pero requieren tiempos de Reducción más largos. Las superposiciones grandes alcanzarán el umbral rápidamente, pero son intrínsecamente más difíciles de aislar. No obstante, creemos que existe evidencia de que tales superposiciones podrían ocurrir dentro de colecciones suficientemente grandes de microtúbulos en el cerebro para que la duración temporal sea una fracción de segundo.

Las especulaciones también plantean la cuestión del “principio antrópico”, según el cual se argumenta que las constantes adimensionales particulares de la Naturaleza que encontramos en nuestro universo son “fortuitamente” favorables a la existencia humana. (Recordemos que una constante física adimensional es un número puro, como la relación entre la fuerza eléctrica y la gravitacional entre el electrón y el protón en un átomo de hidrógeno, que en este caso es un número del orden general de 10^{40}).

El punto clave tiene que ver no tanto con la existencia humana, sino con la existencia de seres sintientes de cualquier tipo. ¿Hay algo de coincidencia en que las constantes físicas adimensionales sean de tal naturaleza que la vida consciente sea posible? Por ejemplo, si la masa del neutrón hubiera sido ligeramente menor que la del protón, en lugar de un poco mayor, entonces los neutrones en lugar de los protones habrían sido estables, y esto iría en detrimento de todo el tema de la química. Estos temas se discuten con frecuencia pero la propuesta de Reducción objetiva orquestada proporciona un poco más de sustancia a estos argumentos, ya que, en principio, se proporciona una propuesta para la posibilidad de la vida sensible.

Finalmente, la propuesta de Penrose coloca el fenómeno de la conciencia en un lugar muy central en la naturaleza física de nuestro universo, ya sea que este “universo” incluya o no universos cíclicos con un período de eones (mil millones de años), distintos al nuestro. Creemos que, aparte de los aspectos detallados de los mecanismos físicos que intervienen en la producción de conciencia en los cerebros humanos, la mecánica cuántica es una teoría incompleta. Se necesita algo de finalización, y la propuesta para un esquema de reducción objetiva subyacente al proceso de reducción de la teoría cuántica sería una posibilidad definitiva. Si un esquema como este es realmente respetado por la Naturaleza, entonces hay un ingrediente adicional fundamental para nuestras leyes de la Naturaleza que se entienden actualmente y que juega un papel importante en el nivel de la escala de Planck de la estructura del espacio-tiempo. La propuesta de Reducción objetiva orquestada aprovecha de esto, sugiriendo que la experiencia conciente en sí juega un papel importante en el funcionamiento de las leyes del Universo.

Bibliografía

- [1] R. Penrose, *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and The Laws of Physics*, Oxford University Press, 1989.
- [2] R. Penrose, and S. Hameroff, *Consciousness in the Universe: Neuroscience, Quantum Space-Time Geometry and Orch OR Theory*, Journal of Cosmology, **14** (2011).

Capítulo 18

Sobre la Inteligencia Artificial (¿Hacia un antihumanismo radical?)

En esta última clase discutiremos un asunto que se ha vuelto central no solo en el mundo de la ciencia sino en la sociedad toda: vamos a tratar de analizar el status de lo que llamamos “inteligencia artificial” (IA).

La Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO definió la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística y la producción de trabajos creativos.

El 30 de marzo de 2023 la COMEST instó a todos los países a implementar “sin demora un Marco Ético Mundial sobre la Inteligencia Artificial” porque “El mundo necesita normas éticas más estrictas para la IA: este es el gran reto de nuestro tiempo”, según advirtió Audrey Azoulay, directora general de la entidad.

En particular, ante el auge de herramientas de la IA en los últimos meses, como por ejemplo el ChatGPT, y el llamamiento de los expertos en estos asuntos, la Unesco ha urgido a que los países de todo el mundo se activen para asegurar desde el marco legal que la expansión de esta tecnología no se desarrolle a costa de los ciudadanos.

La clase sobre este tema se basa, fundamentalmente, en un libro de Éric Sadin (1973), escritor y filósofo francés, conocido principalmente por sus escritos sobre la tecnocracia. En ese libro Sadin explora ciertas mutaciones decisivas de fines del siglo 20 y principios del siglo 21. Pero también discutiremos ideas de Naomi Klein (1970) periodista, ensayista, directora audiovisual et alter-globalista canadiense) y otros.

18.1. Breve historia de la informática

Eric Sadin comienza su libro “La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical” [1] con una breve historia de la informática. Critica el hecho de que lo que se dice de ella es una especie de gran relato, algo así como una novela que hace abstracción de los intereses en juego y las intenciones de todo tipo que se formalizaron en sus dispositivos.

Se suele mencionar en los orígenes de la IA a la calculadora concebida en 1623 por Wilhelm Schickard (1592-1635), un matemático alemán amigo de Kepler, quien se refirió al aparato como un “reloj calculante”.



El reloj calculador de Schickard

En 1642 el filósofo y matemático Blaise Pascal (1623-1662) inventó a los 19 años la “Pascaline”, primera calculadora con un uso concreto. En efecto, el joven Pascal quería simplificar el trabajo de su padre quien, nombrado por el cardenal Richelieu, debía poner en orden los ingresos tributarios de en la Alta-Normandía. También Gottfried Leibniz (1646-1716) ideó en 1694 una calculadora que permitía hacer multiplicaciones. Pero el antecesor directo de la computadora fue la llamada “máquina diferencial” de Charles Babbage (1791-1871), que este matemático británico inventó en 1820 y su posterior “máquina analítica” (1834) que permitía introducir datos, extraer resultados y luego imprimirlos y conservarlos.

En cuanto a la programación, fue la inglesa Augusta Ada King, Condesa de Lovelace (1815-1852), hija del poeta Lord Byron, quien reconoció que la máquina de Babbage tenía aplicaciones que iban más allá de cálculos puros y publicó el primer algoritmo¹ que podía ser resuelto por tal máquina [2]. Por esta publicación es considerada la primera programadora de la historia. Finalmente, debe incluirse en esta “historia oficial” de la informática, a George Boole (1815-1864) el matemático y filósofo inglés quien en su obra de 1854 “The Laws of Thought” (“Las leyes del pensamiento”) [3] demuestra la posibilidad de codificar todas las operaciones matemáticas con ayuda de fórmulas que no dependen más que de dos estados: 0 y 1.

Según Sadin, esta manera de relatar los avances hacia lo que hoy llamamos informática tiene el mismo nivel de profundidad que el relato emblemático de cómo Steve Jobs, impulsado solamente por su genio desbordante puso a punto en un garaje la computadora personal que permitió la emancipación de los usuarios. Ni los intereses económicos que guiarían estas historias, ni las luchas industriales que enfrentaron a los fabricantes de PC son descriptas para contar la historia de un cuasi-autista que logró “cambiar al mundo”. Esto se reproduce con las historias de Bill Gates, Marc Zuckerberg, Elon Musk y otros emprendedores a los que se le asigna un espesor heroico.

Esto lleva a Sadin a concluir que la descripción de cómo las tecnologías se vuelven masivas se vuelve un relato menos destinado a informar que a orientar las acciones humanas de tales desarrollos.

Conviene aquí recordar que, en 1888, ante la intención de crecimiento veloz de la población estadounidense por la inmigración masiva, la “Oficina estadounidense para el censo” insitó a perfeccionar y automatizar los métodos de registro inmediato de la población. El ingeniero Herman Hollerit (1860-1929) concibió una máquina estadística que usaba tarjetas perforadas que codificaban edad, sexo, profesión, situación familiar, etc. La máquina permitía el rápido registro y la inmediata indexación. Hollerit fundó la empresa “Tabulating machine company” que, apartir de 1914 se agrandó bajo la dirección de Thomas J. Watson y finalmente tomó el nombre actual de “International Business Machine (IBM). Es importante destacar que Watson recibió una medalla de Hitler por el servicio que la empresa había proporcionado para la identificación y clasificación de los prisioneros a enviar a los campos de concentración [4].

Por supuesto en esta breve historia de la informática no puede faltar el nombre de Alan Turing (1912-1954), el matemático inglés que es considerado el padre de la ciencia computacional y de la inteligencia

¹Algoritmo, *Quizá del lat. tardío algarismus, cálculo mediante cifras arábigas.*

artificial. Entre sus contribuciones se cuenta la formalización de los conceptos de algoritmo y computación, lo que hoy se conoce como la máquina de Turing, un “experimento del pensamiento” y además los conceptos de programa y programación que cobraron sentido con la difusión de las computadoras durante la segunda mitad del siglo 20.

Según Sadin, luego de la Segunda guerra mundial la informática devino un instrumento para aumentar el control de la administración de las cosas. Comenzaron a utilizarse en organismos públicos como la seguridad social, producción industrial, transacciones y gerenciamiento. Al emerger a mediados de la década de 1990 lo que llamamos internet comenzaron a utilizarse sistemas expertos destinados a describir rápidamente ciertos estados que eran un hecho en el seno de un conjunto mayor de datos. Se usa en los bancos, seguros y finanzas para evaluar por ejemplo el comportamiento de un cliente, el riesgo de otorgar un seguro, o anticipar el valor de ciertos títulos financieros.

Luego se desarrollaron funciones capaces de relevar fenómenos enmascarados en nuestra conciencia. De esto se encarga el llamado “data mining”, la minería de datos capaz de distinguir correlaciones y lazos significativos entre distintos hechos. Esto es usado por ejemplo por los supermercados Walmart al analizar con precisión los hábitos de sus clientes. Por ejemplo, esto es utilizado para acomodar dos mercancías cuya venta aumentaba en un fin de semana una cerca de la otra.

Hoy se corporiza un nuevo modelo en el que los sistemas computacionales tienen una posición de superioridad para analizar cualquier asunto. Estos sistemas apuntan a elaborar dispositivos que, como nosotros mismos, se caracterizan por su facultad para evaluar y tomar decisiones que imprimiría el mejor curso supuesto del orden general del mundo.

El devenir antropomórfico

En el segundo capítulo de su libro, Sadin señala lo que considera es una pasión perurbadora de los seres humanos, la de engendrar dobles artificiales de sí mismos. Da ejemplos tomados de la antigüedad incluyendo el concebir, como lo hacen algunas religiones monoteístas, figuras divinas a su imagen y semejanza. También la de generar una criatura que pueda ser similar para conjurar lo trágico de nuestra existencia que es finita en el tiempo. Algo como lo que pretendió en el siglo 16 Judah Loew ben Bezalel, rabino de Praga, cuando creó el Golem.



El rabino de Praga

Al terminar la Segunda guerra mundial científicos pertenecientes a familias de refugiados que habían

tenido que escapar de Europa en la década de 1930 trataron de construir, inspirados por el avance de la informática, dispositivos que permitieran supuestamente prevenir nuevos desastres como había sido el avance del nazismo o el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki.

Supuestamente habían identificado el nuevo mal: la *entropía*, ese concepto de la termodinámica que designa la tendencia de disminución del orden y crecimiento del desorden en todos los fenómenos naturales. Con esta idea el matemático y filósofo estadounidense Norbert Wiener (1894-1964), investigador del MIT, concibió en 1947 una nueva disciplina denominada cibernética², que estudia mecanismos de información en sistemas complejos con el objeto de estandarizarlos. Colaboraba en ello con matemáticos, lógicos, antropólogos, psicólogos y economistas que buscaban construir una ciencia general del funcionamiento del espíritu. Desde su origen, este “complejo de ideas” pretendió instalar un orden que revistiera una eficacia política gracias a la construcción de aparatos dedicados a ello.

Notablemente, estos aparatos deberían tener una conformación antropomórfica, de manera que se le acordara propiedades humanas que los hicieran aceptables. La idea era reproducir la “hermosa máquina que es el cerebro” [5] de manera que cuanto más se confundiera la arquitectura de la máquina con su modelo natural, más podría convertirse en garante, a largo plazo, de una buena organización general de la sociedad. El principio cardinal del *input* y el *output* obligaba a que la máquina tuviera “órganos efectores” (equivalentes a brazos y piernas) gracias a los cuales podrían realizarse sus tareas; órganos sensoriales (como células fotoeléctricas, termómetros, ...) que permitieran conocer las circunstancias exteriores y controlar el cumplimiento o no de las tareas.

Este programa no pudo ir más allá de ser una formulación teórica dado el estado de las técnicas disponibles en esos tiempos. Y en la década de 1960 se cerró con un fracaso absoluto. Un fracaso como el de ‘El Golem’ de Borges cuando en uno de los cuartetos del poema se afirma [6]

El rabí le explicaba el universo
“esto es mi pie; esto el tuyo, esto la sogá.”
y logró, al cabo de años, que el perverso
barriera bien o mal la sinagoga.

Pero las aspiraciones cibernéticas, por su amplitud, audacia y desmesura maníaca dejó una huella poderosa en la historia de la informática. Entre otras cosas porque había hecho germinar la idea según la cual las máquinas de cálculo pueden contribuir a erigir un mejor orden general de los asuntos humanos. Y a comienzos de la década de 2010 asistimos a un retorno masivo de esa aspiración sostenida no por un número al fin y al cabo restringido de personas sino por múltiples batallones tecno-científicos que llevan adelante sus investigaciones en los cinco continentes y se benefician de fondos financieros poderosos.

Los términos que se utilizan actualmente forman un “neuroléxico” que incluye “chips sinápticos”, “neuromórficos” (como los fabricados por Intel) que “aprenderían” y “evolucionarían” gracias a miles de millones de “neuronas”, términos que otorgan a estas creaciones de un prestigio simbólico siendo que en realidad se trata de enmascarar la instalación de un “orden algorítmico” que apunta al rendimiento más intenso de los individuos, sus modos de vida, su fuerza de trabajo.

En estas condiciones, según Sadin, la inteligencia artificial no representa solamente una tecnología sino una tecno-ideología que permite que se confundan los procesos cerebrales y las lógicas económicas y sociales. Se trataría de un “truco de magia” que contribuye a un destino utilitarista y lucrativo que pretenden, sin duda para Sadin, administrar cada vez mejor los asuntos humanos.

²cibernética, del griego *kybernetik*, arte de gobernar una nave

18.2. Machine learning: hacia las tecnologías de la perfección



Vincent Willem van Gogh

Vincent's Stuhl mit Pfeife, 1888

La chaise et la pipe

Sadin inicia este capítulo describiendo el famoso cuadro “La chaise et la pipe” que Vincent van Gogh (1853-1890) pintó en 1888. Si bien no hay ningún objeto animado en esta obra que impacte por su aspecto estático, pueden verse algunas hojas de tabaco que se cayeron del paquete junto con la pipa, apagada, que incitan a una vaga impresión de cosa efímera, testimonio del cambio a que se ve sometida toda materia, orgánica, vegetal e incluso mineral. Está en los seres humanos la necesidad de enfrentarse con cuadros y entornos estables pese a la agitación que afecta a cada partícula del Universo.

Los objetos tendrían como función estabilizar la vida humana porque los seres humanos, pese a su naturaleza cambiante pueden recuperar su identidad al relacionarse con la misma silla, la misma mesa, tal como lo afirma Annah Arendt [7]. Pero ese tipo de convivencia con los objetos se atenúa por la aparición de nuevos tipos de artefactos que evolucionan de manera indefinida en cuanto a las crecientes tareas que pueden cumplir. Las máquinas “aprenden” y eso es el tan mentado “machine learning”. O sea, “mejoran” gracias a los algoritmos que los gobiernan lo que les permite asimilar nuevos elementos en el transcurso de su utilización enriqueciendo su “expertise” (sus habilidades). Los asistentes de voz de Android o Google son un ejemplo de ello: sostienen diálogos con los usuarios según los pedidos que se le formulen. Esto es un ejemplo de la conformación antropomórfica que se le asigna a la tecnología computacional. O sea que esas tecnologías no se reducen a un estado inicial que se mantiene invariable sino que se modifican según las ‘experiencias vividas’ originando algo que se podría designar como “individuos técnicos” cuya codificación es equiparable al ADN.

Estos sistemas se vuelven adaptativos, sistemas que “aprenden”, haciendo contacto así con la cibernética. Pero esta última, como vimos tenía límites formales ya que la tecnología de sus tiempos era insuficiente. Hoy, ese problema se ha superado con la construcción de lo que podría designarse “neuronas” artificiales que realizan operaciones en una “primera etapa de cálculos”, una primera “capa” que, finalizada, es relevada por

una segunda capa y así siguiendo a cada vez más elevados niveles de complejidad. Así aparecen posibilidades como el reconocimiento de rostros a partir de una imagen. Lo anterior econstituye la tecnología conocida como “deep learning”, un aprendizaje profundo o supervisado porque ha sido entrenado a través de sucesivas operaciones, verificaciones y validaciones que profundizan el conocimiento de un campo particular actuando a muy alta velocidad e, inclusive, a proceder “por sí mismos” a la realización de actos relacionados con el asunto en tratamiento.

Un ejemplo espectacular de lo anterior fue el del triunfo del programa AlphaGo, concebido por DeepMind, filial de Alphabet/Google cuando le ganó en 2016 una partida del juego de Go a Lee Sedol, uno de los mejores jugadores del mundo. El dispositivo disponía de millones de partidas históricas en sus archivos y podía comparar en tiempo real cada jugada del adversario con jugadas parecidas para evaluar las consecuencias y así determinar a muy alta velocidad los movimientos más adecuados.

En estos dominios, se habla de “tecnologías de la perfección” que se imponen por su autoridad a la comunidad de seres vivos. De esta manera, la inteligencia artificial, por su eficiencia y su aura convierte, a largo plazo, en marginal a la intuición humana lo que puede hacer inútil cualquier decisión que dependa de nuestra conciencia.

Se produce así un “autocrecimiento” de la técnica desde el interior de los sistemas y un distanciamiento respecto de los seres humanos. Hay un tipo de “caja negra” que no es la generada por las bases de datos o de los algoritmos opacos que impiden a los usuarios apresar su constitución. Una vez que la red de neuronas aprendió a reconocer algo, un desarrollador no puede determinar cuánto éxito ha tenido. Es como en el cerebro: no se puede cortar una cabeza para ver cómo funciona.

De esta manera, entramos en una época de pos-programación. No se trata ya de instrucciones que uno da en un protocolo sino en la era de “scripts”, guiones que, una vez escritos desarrollan su propia gramática en función de algo que podemos llamar “vida” de cada uno de ellos haciéndoles adquirir una personalidad singular. Se desarrolla así una forma de autonomía que va más allá de lo decisional que lleva al sistema a elegir su propio camino. Sadin habla de lo que bautiza como “agentes computacionales autónomos” (un ejemplo sería el de los automóviles autónomos) que están destinados a progresar con modalidades libres de cualquier tutela.

En resumen, nos valemos cada vez más de sus competencias que se perfeccionan indefinidamente y a la par sus resortes se nos escapan cada vez más. Así, la inteligencia artificial creada por Google ha creado a su vez su propia inteligencia artificial que sobrepasa a aquella originalmente concebida por seres humanos. Se trata de un aprendizaje no supervisado que logra perfeccionar la propia habilidad a partir de reglas iniciales.

Un ejemplo de lo anterior es el de cómo se desarrolló una versión mejorada de la de Google que derrotó al gran jugador humano de Go, concebida de manera de poder jugar en solitario contra sí misma sin remitirse a acudir a ejemplos de jugadas históricas sino simplemente a las reglas del juego en lo que se llama “aprendizaje universal”. Dos redes neuronales se enfrentan cada una tratando de suplantar a la otra, primero con jugadas aleatorias pero partida tras partida sus visiones de conjunto se van afinando, dotándose muy pronto de un alto dominio del juego. En 3 días de entrenamiento esta versión mejorada logró batir a la que había triunfado sobre el jugador humano. El nombre del proyecto que batió al humano se llamó AlphaGo 0 y batió 100 a 1 a AlphaGo. El nombre del proyecto que batió a AlphaGo, AlphaGo “0” no es casual: podrá mejorarse al cero y pasar a AlphaGo 1 y asísiguiendo. Y las ideas detrás de ellos pueden intervenir en diversas áreas, particularmente en las que corresponden a la llamada electrónica de decisión.

Hoy se ha llegado al punto de hablar de una “curiosidad artificial”, un mecanismo que actúa por azar y sin finalidad y que busca su propia finalidad a través de un proceso de aprendizaje que puede llevar a grandes avances en el campo de la automatización. Así, una máquina inventada para evitar ciertas situaciones indeseadas buscará otras finalidades que ella pueda satisfacer.

No se trata de que estos sistemas al desarrollarse traten de derrotarnos sino que nos suplantarán por su poder de experticia generando modos de racionalidad de los que será difícil, si no imposible, sustraernos y que cambiarán lo que fue lo real desde el alba de la humanidad en algo maleable, que nos opone cada vez menos resistencia, que responde con suavidad y gracia a nuestras necesidades, deseos, dificultades, inquietudes,

llevándonos de la mano a aquellos lugares que serían mas adecuados, más seguros.

Los dispositivos relacionales

A fines de los años 2000 aparecen tecnologías con dotes interpretativos que permiten aconsejar y asistir en asuntos de la vida cotidiana. Un ejemplo son las aplicaciones Waze o Google maps que cartografían en tiempo real el estado del tránsito y sugiere itinerarios optimizados. Se establece así un vínculo entre los individuos que los emplean y los protocolos digitales que son cada vez más eficientes a causa de los avances permanentes de la inteligencia artificial. Esta se vuelve capaz de analizar situaciones de todo tipo y formular de manera inmediata los enunciados más adecuados para enfrentar el problema.

Surge entonces una tecnología capaz de revelar la verdad inclusive vía interfaces vocales que pueden decir verdades relativas a una multiplicidad de fenómenos. Los sistemas comienzan a adquirir una propiedad antropomórfica y devienen “seres” solícitos como una madre amorosa o un ángel guardián. Deja de ser una comunicación entre los seres humanos y los sistemas para convertirse en una “comunidad” entre ellos.

Hoy se multiplican los “chatbots”, agentes conversacionales construidos para darnos información, responder preguntas y pedidos y guiarnos gracias al saber evolutivo que genera el “machine learning” y eso en las más variadas circunstancias de nuestra existencia. Estos asistentes personales ocuparán todo el terreno, desde proporcionarnos recetas en nuestra cocina, acompañarnos y guiarnos en nuestro automóvil, detectando en nuestro rostro nuestros estados de ánimo a través de cámaras ad-hoc, podrán analizar nuestra orina vía sensores integrados a la taza del inodoro.

El motor de síntesis Tecotron 2 desarrollado por Google irá mejorando hasta quizás llegar pronto a la definición de “máquina inteligente” que dio Alain Turing y que implicaba no poder reconocer en una conversación si uno de los interlocutores es una persona o esa máquina.

Lo que se denomina “economía de la atención” basada en el rastreo de nuestra navegación en internet implica un conocimiento de nuestros intereses que se profundiza incansablemente con vistas a hacer de ello una comercialización.

Como corolario, vemos que estos desarrollos se vuelven omnipresentes e interfieren con nuestras existencias. Y nada impediría que las tecnologías que venimos describiendo ya no sean vistas como entidades surgidas de nuestra voluntad sino agentes vivientes de las propias existencias, integrados a nuestros medios domésticos, urbanos y profesionales.

El nuevo régimen de verdad

Se puede considerar que hacia mediados de la década de 2010 comenzó una era en la que se pueden afirmar, a escala planetaria, hechos sin que estén constatados que correspondan a la realidad, sin que sea necesaria su verificación. De hecho, cuanto más inverosímil fuera una noticia, más brillo tendría. Se los presentaba como hechos constatados que pocos podían ver. En un contexto de desencadenada inflación informativa se impuso la noción de posverdad que desde 2017 la RAE define como

- Posverdad: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales

El diccionario de Oxford, que en 2016 lo eligió como el término del año, es más explícito:

- Post-truth (traducido): relacionada con y que denota circunstancias en las que, los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y la creencia personal.

En cuanto al diccionario francés Larousse, enuncia:

- Post-vérité (traducido): Concepto según el cual hemos entrado en una era en la que la opinión personal, la ideología, la admoción, la creencia, se impone sobre la realidad objetiva de los hechos.

La de la posverdad es una era confusa, un claro síntoma de nuestro malestar, de nuestra pérdida de puntos de referencia. No cabe duda de que el “Brexit”, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea y el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, que tuvieron lugar ambos en 2016, fueron favorecidos por escritos e imágenes falsas, que deformaban la realidad creando confusión con mensajes que aparecían en internet, mayormente a través de noticias de prensa.

La primera respuesta a esto fue echar la culpa a las redes sociales, que no habían cumplido con los requisitos necesarios para garantizar la veracidad de la información que muchas veces provenía de equipos de fabricación de noticias falsas “fake news”, contratados por ejemplo desde la política para manipular a la opinión pública. Pero el asunto va más allá: cada uno de nosotros puede ahora posicionarse con el poder de acomodar los acontecimientos a la visión que de ellos tiene. O sea que la verdad se define a partir de uno mismo, según sus creencias, su orientación ideológica, sus creencias. La verdad se define a partir de uno mismo con la desintegración creciente de las bases comunes, lo que lleva a la atomización de la sociedad.

Como resultado se produce un fenómeno de alcance civilizatorio: **la emergencia de un nuevo régimen de verdad**: la inteligencia artificial es utilizada para evaluar las necesidades de las personas, sus deseos, sus estados de salud, los modos de organización comunitario y el resultado no es simplemente el presentar ecuaciones exactas que implican acciones correspondientes. No se trata de “verdades” sino de resultados “exactos”. A largo plazo esto está destinado a relacionarse con la casi totalidad de los asuntos humanos. Se inscribe en una lógica de tiempo real: revela el estado de hechos en el mismo momento en que tienen lugar, impulsándonos a actuar en el menor lapso posible descartando lo que es el tiempo específico del análisis humano. Básicamente, se trata de un sistema utilitarista que responde principalmente a objetivos de optimización y además a intereses que pueden ser privados.

Lo que va en camino de ser marginado son los principales aspectos históricos occidentales de la verdad: regímenes relativamente vigentes como los religiosos en relación con la vida individual y colectiva conforme a la moral divina. O la verdad platónica que nos incita a no confiar en “las sombras de la caverna” y eso nos permita capturar las esencias puras y eternas de lo verdadero. O el considerar con Aristóteles que el valor igual de quienes están en desacuerdo es una tontería y entonces desarrollar técnicas basadas en la experiencia a las que se les debe exigir verificación. O como Descartes que proclama en el siglo 17 el pleno uso de nuestra capacidad de discernimiento buscando las verdades vía deducciones y largas cadenas de razonamiento. Luego, en tiempos del Siglo de las Luces -siglo 18- se trató de aislar la verdad como concepto absoluto, lo que requirió el estudio minucioso de los fenómenos que se relacionan con la Naturaleza (la física, la química, la biología, la medicina...).

La elaboración de obras enciclopédicas, la creación de Academias y Sociedades científicas que abren una nueva era de iluminación espiritual son un legado de ese siglo. Luego, con la revolución industrial entre las mitades de los siglos 18 y 19, se produjeron enormes transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, lo que llevó a esperar sociedades más libres. Fue el filósofo Paul-Michel Foucault (1926-1984) quien puso en duda esto último analizando los “juegos de lo falso y lo verdadero” en el desarrollo de las sociedades occidentales a partir del Siglo de las Luces, dicutiendo el escrito de Immanuel Kant (1724-1804) sobre el asunto [9]. Foucault pretende responder a la pregunta ¿Qué es la verdad? Su escrito, como el de Kant, lleva el título “¿Qué es la Ilustración?”

El libro de Kant en realidad se titula “ Respuesta a la pregunta: qué es la Ilustración ” [8]. Su teoría establece que el conocimiento verdadero no puede ser otro que el conocimiento científico que se ocupa de la Naturaleza. Es cierto que le da legitimidad a conceptos metafísicos como dios, libertad, alma, pero los excluye del campo del conocimiento científico.

En cuanto a Foucault, en sus clases del Collège de France, en París, solía decir que la verdad no es ni absoluta, ni estable ni unívoca:

La verdad tiene una historia que en Occidente se divide en dos períodos: la era de la verdad-

relámpago y la de la verdad-cielo”. La verdad estruendosa es la que es revelada en una fecha precisa en un lugar determinado por una persona elegida por los dioses como el oráculo de Delfos, los profetas, profetas bíblicos; en la era actual, el Papa católico cuando se expresa ”ex cathedra”³. Esta primera época dura desde hace unos miles de años. Ha producido linajes de fanáticos, azotes a herejes e incansables constructores de inquisiciones.

O sea que para Foucault, la verdad deviene un “sistema de obligaciones”. Aquello que es dado como verdadero influye al individuo, contrariamente a la filosofía que, tradicionalmente se ha ocupado de la esencia y subjetividad de la verdad.

El análisis de Foucault lleva a Derrida a afirmar que “La verdad: es en su nombre maldito que nos hemos perdido” [10]. En una entrevista Derrida respondió a una pregunta sobre la verdad de la manera siguiente [11]

“Para decir la verdad, para ser veraz, hay que poder mentir. Un ser que no puede mentir tampoco puede ser sincero o veraz. Esta noción de posibilidad es fundamental. Remite a la controversia entre Aristóteles y Platón respecto a la mentira. Para Platón el mentiroso es alguien que es capaz de mentir. Para Aristóteles es alguien que decide mentir.”

Siguiendo a Derrida, otro filósofo y sociólogo francés, Jean Beaudrillard (1929-2007) va más allá cuando escribe [12]

“La verdad es aquello de lo que hay que liberarse lo más pronto posible y pasarle el problema a otro. Como la enfermedad, ese es el único modo de curarse. Aquel que se quede con la verdad en sus manos, pierde.”

Sadin introduce el concepto de “aletheia algorítmica”⁴, la que emana de las computadoras que, a diferencia de lo descrito más arriba, hace que lo que se busque es cómo adaptarse lo mejor posible a ella, como si hubiera un mecanismo de vigilancia policial. Nunca un régimen de verdad se había impuesto de tal manera. Un “sistema basado en evidencias” nos lleva a la obligación de acordar con ellos pues procede de un “poder de revelación” que lleva a ese sistema a imponerse a nosotros y que va del menor detalle de nuestras existencias a las situaciones colectivas como ninguna otra instancia simbólica lo había podido hacer hasta ahora.

Respecto a este asunto, se vuelve como lugar común (erróneo en este caso) de pensar que habríamos elaborado, como el rabino de Praga Loew un engendro dotado de cualidades parecidas a las nuestras, un Golem que, de acuerdo a la leyenda, tenía sus poderes limitados por el rabino quien, insertándole una hoja de papel en la boca podía suspender cualquier soplo de vida. Cuando el matemático y filósofo Gershom Scholem inauguró el Centro de Investigaciones en Informática de Rehovot se refirió al centro como una réplica del Golem de Praga. Pero en realidad, según Sadin, frente a la Inteligencia Artificial somos nosotros el Golem que que ahora estamos sometidos a un poder que desde su saber siempre más omnisciente⁵. Nos ordena las acciones que deberíamos emprender.

Según la Rae, la omiscencia es “un atributo exclusivo de Dios”. Un ex-ejecutivo de Uber, Antony Levandowski anunció en 2017 la creación de una Iglesia llamada “Way of Future” (“El camino del futuro”) que pretende consagrar un culto a la inteligencia artificial que es más apta que los seres humanos para tomar decisiones racionales que nos guíen. Llegó a escribir que “Si llegáramos a una entidad mil millones de veces más inteligente que el más inteligente de los humanos ¿Cómo quieren llamarla? No tendríamos otra opción que someternos a esta nueva divinidad”. Por nueva divinidad él entendía a la inteligencia artificial.

³Con la autoridad que le corresponde. Sus enseñanzas no dependen del consentimiento de la Iglesia y son irreformables

⁴Un concepto griego de la ”verdad”, que se opone a la de la doxa (opinión)

⁵Omnisciente: Del lat. omnis ’todo’ y scientia ’ciencia’: conocimiento de todas las cosas reales y posibles

Afortunadamente en 2021 Levandowski (1980) disolvió su Iglesia y el último día de la presidencia de Donald Trump lo perdonó de la condena de 18 meses de prisión y el pago de multas por 850.000 dólares, en la causa de robo de documentos a Google con información sobre la construcción de automóviles sin conductor.

18.3. Teléfonos inteligentes y demás

Se trata aquí de analizar el rol de los teléfonos portátiles que nos permiten conectarnos con internet en todo momento y lugar, que están detrás de la circulación de mensajes e imágenes, lo que genera el narcisismo, especialmente por el uso a veces compulsivo de la “selfie” (autofoto).

RAE

narcisismo

1. m. Manía propia del narciso².
2. m. Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras.

manía

4. f. Psiquiatr. Síndrome o cuadro clínico, por lo general episódico, caracterizado por la excitación psicomotriz derivada de una exaltación de la consciencia de sí mismo.

narciso

Por alus. a *Narciso*, personaje mitológico.

1. m. Hombre que cuida demasiado de su arreglo personal, o se precia de atractivo, como enamorado de sí mismo.

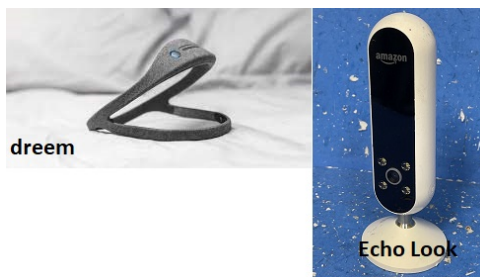
Según Sadin, nos hemos alarmado por los efectos adictivos que todos los encantos de los “celulares” implican, cantamos loas a sus virtudes de ubicuidad y al poder de nomadismo con el cual nos gratifica. Lo que no fue percibido durante mucho tiempo es que las personas, como por milagro, ya no se veían libradas a ellas mismas sino que esta experiencia cotidiana iba siendo, subrepticamente, tomada a cargo por los aparatos a través de las llamadas “aplicaciones”. El celular pasó entonces, digamos primero a partir de los iPhones de 2007, a ser una suerte de interlocutor único con el cual se anudaría una compañía familiar y fiel. Y así surgió en 2017, entre otros, Alexa o el Bixby de Samsung que responde a las preguntas que le hagamos y apunta, en realidad, a guiarnos en las compras que quisiéramos hacer... (sin que los resultados hayan respondido plenamente a las expectativas consideradas). Es decir, establecer una relación hiperpersonalizada e ininterrumpida con el cliente que quiere comprar, por ejemplo, heladeras, televisors,

Por supuesto existen otras compañías que ofrecen los mismos servicios de “asistencia” (Google Assistant, Mycroft, Siri,... . También están disponibles “post-asistentes” como Messenger o WeChat, “cómplices” listos para responder a todo tipo de inquietudes y recomendar ofertas. O sea que la idea es erigirse como la puerta de entrada a la Web con vistas a tomar el rol de plataforma global frente a todas las empresas deseosas de tejer lazos directos, renovados incansablemente, con los consumidores.

También han surgido las llamadas “interfases conversacionales” que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas, las cuales son previamente establecidas por un conjunto de expertos a entradas realizadas por el usuario. Se utilizan para ello los famosos “chatbots”, aplicaciones de software que simulan mantener una conversación con una persona que los ha contactado.

Finalmente, existen aparatos como Dreem, puesta a punto por la empresa francesa Rythm que, colocados en la cabeza como si fueran vinchas en el momento de acostarse supervisan durante la noche los movimientos del usuario, su ritmo cardíaco y la actividad cerebral mediante encefalógrafo. Emite sonidos que se propagan por conducción ósea y que favorecen el adormecimiento. Finalmente el dispositivo desencadena un despertar llamado “inteligente” en el momento que considera óptimo respecto de la actividad cerebral por medio de una alarma que corresponde a cantos de pájaros o cigarras. Según quienes lo concibieron se trata de un “coach del sueño”. También existe un “Echo Look”, que cuesta apenas 15 dólares, que ofrece Amazon para

aconsejar, cada mañana respecto a la vestimenta de cada día, incluyendo la ropa que deberíamos comprar sin falta. Es uno de los tantos aparatos de la llamada “informática afectiva”...



Así, por obra y gracia de la inteligencia artificial emerge una vida imperceptible y literalmente puesta bajo tutela. En realidad se trata de un proceso neuroenergético cuya entrada (input) procede de la implementación de un estado favorable que despierta excitación y cuya salida (output) corresponde al sometimiento a una acción cuyo objetivo fue establecido por el proceso mismo. La idea es que los procesadores que nos gobiernan nos liberen de lo que consistía hasta su aparición nuestra relación con el mundo y la necesidad de poner en juego nuestra responsabilidad.

Dispositivos para erradicar la duda en las empresas y en la medicina

A fines de la década de 1970 las empresas comenzaron a contratar institutos de asesoramiento para evaluar la marcha general de sus negocios y se comenzó, para ello, a realizar desarrollos de la informática, de manera de optimizar la gestión.

A partir de la de 1990 se propusieron herramientas de ayuda para actuar como instrumentos que podían determinar las cualidades de futuros empleados que serían contratados. Los crecientes poderes de cálculo de los algoritmos utilizados hicieron que estos sistemas se convirtieran en el núcleo de un nuevo modelo de negocios que IBM adoptó de modo radical. En efecto, en 2005 cedió a la empresa china Lenovo la fabricación de computadoras para focalizarse, exclusivamente, en la actividad de asesoría a empresas y la implantación de sistemas de organización y ayuda a la decisión.

Lo anterior ejemplifica el cambio de función de la informática: hasta la segunda década del siglo 21 su misión era básicamente la de actuar como un instrumento de control de la marcha general de las empresas, pero poco a poco se volvió capaz de interpretar, en tiempo real, una multiplicidad de situaciones y de señalar la consecuencias de ciertas acciones que habría que tomar respecto de ellas. Y esas acciones debían ser tomadas de inmediato, sea por personas, sea por los sistemas mismos.

Se habla hoy de programas “cognitivos”. El más emblemático es uno llamado “Watson”. Este programa ganó en 2011 un millón de dólares a dos ex-campeones del juego “Jeopardy!”⁶, una competición organizada en este caso por IBM.

⁶“Jeopardy!”, que en idioma inglés significa peligro, riesgo, es un famoso y longevo concurso (con 39 temporadas desde 1964) de respuestas y preguntas -en ese orden- de la televisión estadounidense. La idea es la de dar pistas bajo la forma de respuestas para que el jugador identifique la persona, lugar, cosa o idea que la pista describe, respuesta que debe ser dada en forma de pregunta. Los temas son numerosos: historia, lenguas, literatura, cultura popular, bellas artes, ciencia, geografía y deportes.

Al programa Watson lo usan bancos para medir los riesgos de otorgar un préstamo, los seguros para ajustar las tarifas según los perfiles de los adherentes, empresas de reclutamiento de personal que también usan “agentes conversacionales”, generalmente por video, analizando los movimientos de la cabeza, la calidad de las palabras, los movimientos de los ojos, las sonrisas, etc.

Cuanto más costosas y sensibles son las decisiones a tomar, más se aspira a recurrir a sistemas como los descritos arriba. En los Estados Unidos de Norteamérica hay jueces que recurren a estos sistemas para estimar los riesgos de reincidencia de un acusado o pronunciarse respecto de la liberación de un acusado. En varios países ya se han probado programas dotados de facultades supuestamente predictivas que acompañan la elaboración de ciertos fallos. Este proceso de robotización lombosiano de la justicia se apoya en la necesidad de prevenir toda amenaza, generar reducción de costos y tender a una eficacia mayor relacionando tipologías con ecuaciones estadísticas.

Respecto de la educación, también se ha convocado a la inteligencia artificial para “facilitar el acceso a una enseñanza personalizada para todos”. Se ofrecen “diagnósticos cognitivos” en los que las respuestas de los estudiantes se analizan en “tiempo real” y de estos análisis los profesores se inspiran para “personalizar” sus cursos. Cada estudiante se merecería en este contexto lo que tiene derecho a esperar en contradicción con el principio histórico de la escuela que se veía como una entidad destinada a “abrirse al otro”. Los programas son concebidos por empresas comerciales privadas que penetran en la escuela pública en nombre de la inexorable “transformación digital”.

Hipócrates bajo el yugo de lo privado

El campo de la medicina es aquel que pareciera destinado a legitimar a la inteligencia artificial. Lo que nos ofrece es un “don” y no admitirlo sería una demostración de mala fe. Esto es lo que se invoca desde la inteligencia artificial. Existe sin embargo una cierta desaprobación a esta idea basada en que las cosas son complejas y conviene ser medurado al medir los resultados.

Se supone que la inteligencia artificial va a salvar vidas por lo que hay que arriesgarse a todo, como propone Pascal en su famosa apuesta⁷.

Fue a partir de la década de 1990 que la medicina se transformó en una práctica que genera grandes volúmenes de datos a partir de la introducción de instrumentos digitales utilizados en los análisis médicos: radiografías, cardiología, oftalmología, electroencefalografía. A esto se sumó el registro de esos actos médicos en computadores. Cuando tales datos son registrados en servidores, permiten un conocimiento de enorme cantidad de estados individuales y colectivos, que ahora están a disposición de organismos de la seguridad social, pública o privada, y de la OMS.

De hecho, IBM quiso sacar partido de esta medicina informacional y desarrolló un programa dedicado a eso, el ya mencionado Watson. En este caso Watson recolecta y analiza todo tipo de datos registrados en las historias clínicas de las personas, la evolución de sus situaciones, la eficacia de los tratamientos y eventuales efectos secundarios. Además, Watson está en condiciones de analizar los diferentes posibles focos de infecciones, de “leer” y sintetizar artículos científicos disponibles en las redes afinando continuamente su experticia. Es utilizado por los médicos para determinar mejor alguna de sus decisiones.

Pero Watson también está capacitado para establecer diagnósticos: por ejemplo, puede detectar tumores de piel con un grado de precisión que se supone superior a los del examen humano. Esta nueva competencia corresponde a la función que Sadin acuerda a la palabra “alétheia”⁸ de la inteligencia artificial: poder develar

⁷Puedes creer en Dios; si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en Dios; si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes no creer en Dios; si no existe, entonces tampoco ganarás nada. Puedes no creer en Dios; si existe, entonces no irás al cielo.

⁸Si bien en griego antiguo “alétheia” significa verdad, mientras que la verdad o veritas corresponde a una relación entre nociones reconciliables, alétheia en cambio “des-oculta”. Es decir algo oculto se hace evidente

estados estados generalmente disimulados. Esto implica que se está atravesando un umbral en que distintos sistemas identifican eventuales patologías y por ello son requeridos para ejercer sus saberes en diferentes especialidades.

Lo notable es que estos sistemas han sido desarrollados no por el mundo de la medicina sino por actores industriales que los desarrollan para intentar que sean adquiridos por los centros de salud. No se trata de una complementaridad entre dos campos en el marco del diagnóstico. El aura que se le otorga a la alétheia algorítmica permite que se lletgue a una nueva instancia: la de establecer prescripciones. En principio, hacer una receta médica era una competencia de los médicos basada en su formación, pero al presente hay dispositivos elaborados por las empresas privadas que conectan el mundo médico con el farmacéutico y se trata de mecanismos que no pretenden jugar el rol de meros intermediarios.

Las compañías farmacéuticas han implementado desde hace mucho tiempo métodos para incitar a los médicos a utilizar sus productos. Pero lo que se anuncia ahora es una “lucha industrial” por la prescripción de medicamentos ya que la “autoridad” de los mecanismos de inteligencia artificial para prescribir deviene imprescindible, como sucedería con la industria automotriz cuando insiste en fabricar automóviles autónomos.

Los teléfonos celulares miden ya desde hace tiempo el número de pasos efectuados en la vida cotidiana, como también lo hacen actualmente los brazaletes, las camas, los espejos, las balanzas. Ahora, todo ello estaría destinado no solo al mercado del bienestar sino que se dirige a la prevención y el cuidado terapéutico.

Otro eje importante es el de la vinculación entre médicos y biólogos para que sean parte de los procesos de experticia automatizada. Existen hoy departamentos de investigación dedicados a la salud como el de Google Health, HelthKit, el ResearchKit de Apple e innumerables “start-ups” que trabajan en “biotechs”. Estas compañías han desarrollado aplicaciones de diagnóstico vía telefono celular a través del relevo de temperatura, análisis de la frecuencia vocal, la tos, el rostro, y haran sin duda pronbto lo propio con el sudor proveyendo un kit de análisis de sangre. El desafío que proponen es poder saltarse la primera fase de visita al médico instaurando la práctica del seguimiento continuo sin necesidad del pago de esa primer visita pero basada en un abono a la empresa de las compañías arriba nombradas.

Los nuevos análisis que la inteligencia artificial proponga podrán ser utilizados ilimitadamente abonando cierta suma para obtener la palabra clave que permita entrar al sistema. Inclusive hay sistemas para acceder a la conversación paciente-médico a traves del teléfono celular. También hay infinidad de aparatos que permitirán, a través de instrumentos (brazaletes, balanzas, monitores de sueño, etc.) que serán provistos a los abonados que ya ahan sido desarrollados por ejemplo por Verily, una unidad de biotecnología de Google que en 2017 reclutó 10.000 voluntarios a los que se equipó con multiples sensores de manera de poder seguir, a lo largo de 4 años la evolución del estado de salud y determinar los biomarcadores aptos para seãlar los signos precursores de alguna patología. Esto podría interpretarse como el de apoderarse del campo de la medicina. La empresa logró fabricar, en un partenariado con el grupo farmacéutico Novartis lentes de contacto que permiten medir el azúcar en sangre de los diabéticos que permitiría a Verily estar presente a lo largo de los distintos procesos: diagnóstico, prescripción y suministro de solucionesterapéuticas.

18.4. Finale

En el epílogo de su libro, Sadin se declara “un pulpo excéptico”. ¿Qué quiere decir con ello? Comienza enumerando los avatares de la vida de seres humanos como nosotros, los múltiples peligros que debemos enfrentar, la enfermedad, la corrupción Y nos esforzamos, generación tras generación en perfeccionar la manera de protegernos, levantar murallas, edificar castillos, someternos a reyes y a sistemas políticos para garantizar nuestra seguridad o nuestra supervivencia. Si bien todo esto nos pone a resguardo, nos obliga

a sí mismo, de manera que se vuelve inteligible. Un ejemplo sería el del día: necesita de la existencia de la noche para develarse.

a restringir el marco de nuestras vidas. Pero a pesar de tantos esfuerzos y logros, nuestra vulnerabilidad persiste.

Pero ahora ha surgido una nueva defensa que sería definitiva, que nos preservaría de incertidumbres y desdichas, y que nos promete una eterna beatitud. La Inteligencia Artificial.

Frente a esto, Sadin hace hablar a quien llama Virgilio, en alusión a quien es considerado el príncipe de los poetas latinos (el romano Publio Virgilio Marón, 70-19 aC), pero que en este caso es algo que viene del océano arenoso, descendiente de un linaje común que hace aproximadamente 650 millones de años tomó caminos divergentes. Algunos tomaron la trayectoria que hoy llamamos “humana”. Otros prefirieron tener cuerpos proteiformes, de conformaciones maleables, órganos que ignoran las fronteras. Otros llegaron a ser lo que llamamos pulpos ¿Pero qué pasó con ustedes?, se pregunta Virgilio. ¿Por qué tantos entre ustedes se tomaron por Hamlet y se pusieron a meditar sobre su condición trágica? Ustedes que tienen un poder superior a cualquier otra criatura, con ese genio que piensa los caracteriza por encima de cualquier otra criatura, buscaron el remedio definitivo a sus tormentos inmemoriales.

Tomen mis palabras, sigue Virgilio, como una puesta en guardia. ¿No piensan que los medios que han conseguido, en lugar de salvarlos de miedos y angustias van a debilitar vuestras capacidades mentales, llevarlos a un empobrecimiento de sus facultades sensitivas, a una pereza general por culpa de los dispositivos a los cuales conceden tanto poder?

Si como tantas criaturas de la Naturaleza ustedes están llenos de ingenio e inventiva. ¿No hay otra forma de intentar vivir mejor que replegarse en modelos y sistemas, modelos sin espíritu ni audacia? ¿No piensan que, dado el estado sofisticado de vuestra ciencia, habría que desprenderse de algunos de sus esquemas y tratar de llegar a pensamientos inéditos que los llevarían a sensaciones desconocidas?.

¿No piensan que más que ser invadidos por la extraña ambición de identificar una inteligencia artificial habrían debido intentar acceder a una inteligencia extraterrestre o subacuática? Nadia Comaneci, la gimnasta rumana que por primera vez en la historia obtuvo una nota perfecta en los juegos olímpicos de 1976 había logrado que su cuerpo no encontrara resistencia alguna y realizaba figuras dignas de un molusco. Mientras que ustedes, que parecen venerar tanto sus neuronas y sinapsis, solo quieren reemplazarlas por miles de millones de chips de silicio.

Ustedes, que celebran la reactividad, la adaptabilidad y la flexibilidad, en lugar de imponerlas con la finalidad de optimizarlo todo, podrían desviarse sin demora de situaciones desagradables para ganar la libertad en plena concordancia con los elementos del cosmos. Responderían así a la exhortación que Víctor Hugo hace en su bello poema “A ceux qu’on foule aux pieds” (“A los que son pisoteados”)[13] de “hacerse a la mar”:

L’impartialité jusqu’à tout châtier!
Pour le guérir, couper le membre tout entier!
Quoi! pour expédient prendre la mer profonde!
Au lieu d’être ceux-là par qui l’ordre se fonde,

La imparcialidad hasta catigar todo!
Para curarlo, cortar el miembro todo entero!
Qué! Como recurso hacerse a la mar profunda!
En lugar de ser aquellos por quienes el orden se funda,

Todavía los seres humanos están a tiempo de abandonar su espejismo de réplica omnipotente de ellos mismos, para reanudar el lazo de centenas de millones de años, con dimensiones que finalmente los liberarían de sus cadenas y permitirían realizarse en cuanto que seres hechos de tantas inteligencias. Un mito hawaiano considera al pulpo como el sobreviviente solitario de un mundo anterior. Sadin considera que ese mundo anterior es fantástico y no tanto por los fondos marinos en medio de los cuales deambulan, sino por su obstinación en no perder jamás de vista ese soplo primero de vida cuyos garantes todavía somos. Querer sentirlo desde nuevas bases ampliaría súbitamente el horizonte de la vida humana -al infinito- estando, todo el tiempo que uno quiera, frente al mar como escribió Paul Valéry en su poema “El cementerio marino”[14]:

La mer, la mer, toujours recommencée!

¡El mar, el mar, siempre recommenzado!

Bibliografía

- [1] E. Sadin, “ La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical”, Caja negra editora, Buenos Aires, 2020.
- [2] Ada Lovelace, “Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage” In Richard Taylor (ed.). Scientific Memoirs. Vol. 3. London: Richard and John E. Taylor.1843.
- [3] G. Boole, “An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities”, Ed. Walton and Maberly, London, 1854.
- [4] E. Black, “IBM y el Holocausto”, ed. Atlántida, Buenos Aires, 2001.
- [5] W.S. McCulloch y W. Pitts, *A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Neural Nets*, Bull. Math. Biol. 5 (1943) 115.
- [6] J.L. Borges, “El otro y el mismo”, ed.Emeceé, Buenos Aires, 1966.
- [7] A. Arendt, “La condición humana”, ed. Paidós, Barcelona, 2001.
- [8] E. Kant, “¿Qué es la ilustración?” Filosofía de la historia, El Colegio de México, 1978.
- [9] M. Foucault, “¿Qué es la ilustración”, Ed. de la Piqueta, Madrid, 1996.
- [10] J. Derrida, “La carte postale”, Ed. Flammarion, Paris, 1980.
- [11] Transcripción de una entrevista realizada a Jacques Derrida En “Staccato”, programa televisivo de France Culturel, 7/1/1999.
<https://www.bloghemia.com/2021/12/jacques-derrida-la-verdad-se-puede.html>
- [12] J. Beaudrillard, “Cool memories”, Ed. Anagrama, Barcelona, 1989.
- [13] V. Hugo “À ceux qu’on foule aux pieds” Ed. Michel Lévy, frères, Paris, 1872.
- [14] P. Valéry, “Le cimetière marin et autres poèmes”, Ed. Larousse, Paris, 2016.